

정책연구 2020-07

전환시대 지역혁신생태계에서 선도기업의 역할과 기여

The Role and Contribution of Leading Innovation Actors in
the Regional Innovation Ecosystem in the Era of Transition

김승현 · 성지은 · 김선우 · 오승환 · 김영환 · 전지은 · 김정호 · 정미애 · 정효정
홍정임 · 김지은 · 김수은 · 임종순 · 김국진 · 곽기현 · 정윤정 · 정준화

내 부 저 자

연구책임자 | 김승현 | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 | 성지은 | 과학기술정책연구원 연구위원
김선우 | 과학기술정책연구원 연구위원
오승환 | 과학기술정책연구원 연구위원
김영환 | 과학기술정책연구원 연구위원
전지은 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김정호 | 과학기술정책연구원 부연구위원
정미애 | 과학기술정책연구원 부연구위원
정효정 | 과학기술정책연구원 연구원
홍정임 | 과학기술정책연구원 책임연구원
김지은 | 과학기술정책연구원 연구원
김수은 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

임종순 | 한국가스공사 부장
김국진 | 인천대학교 교수
곽기현 | 한국벤처투자 연구위원
정윤정 | BISTEP 선임연구원
정준화 | 국회입법조사처 입법조사관

정책연구 2020-07

전환시대 지역혁신생태계에서 선도기업의 역할과 기여

2020년 12월 24일 인쇄
2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-679-3 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구의 범위 및 구성	4
-----------------------	---

<i>Part I. 문헌 및 정책현황 분석</i>	7
-----------------------------------	---

제2장 디지털전환과 혁신의 변화	7
-------------------------	---

제1절 기술: 디지털전환	7
---------------------	---

1. 디지털전환 개념	7
-------------------	---

2. 디지털전환 요소기술	17
---------------------	----

3. 디지털전환 기술로 인한 변화	26
--------------------------	----

제2절 산업·지역: 혁신생태계전환	33
--------------------------	----

1. 기업 및 산업 생태계의 변화	33
--------------------------	----

2. 지역기반 산업 혁신생태계의 변화	42
----------------------------	----

제3절 가치: 디지털전환의 경제·사회적 파급	50
--------------------------------	----

1. 디지털경제와 신경제패러다임	50
-------------------------	----

2. 탈추격성장과 사회·공공가치의 확산	68
-----------------------------	----

제3장 법률 및 정책추진 현황 진단	74
---------------------------	----

제1절 근거 법령 현황	75
--------------------	----

1. 현황	75
-------------	----

제2절 가치창출 관련 정책분석	90
------------------------	----

1. 정부 정책	90
----------------	----

2. 지역별 정책	104
-----------------	-----

제4장 소결론	127
---------------	-----

Part II. 경제가치 관점의 선도기업 분석 131

제5장 국내 지역 고성장기업 현황	132
--------------------------	-----

제1절 『기업생멸행정통계』와 『기업경영분석』의 고성장기업	132
1. 통계청 『기업생멸 행정통계』의 고성장기업	132
제2절 한국기업데이터로 살펴본 국내 고성장기업 현황	149
1. 지역별·산업별 고성장기업 분포	149
2. 지역별·기업규모별 고성장기업 분포	151
3. 지역별 다년차 고성장기업 분포	153

제6장 국내외 지역 고성장기업 사례조사 및 설문분석	155
------------------------------------	-----

제1절 해외사례: 영국의 고성장기업 모니터링	155
1. ‘스케일업 연구소’ 역할 및 의미	157
2. 고성장기업의 모니터링 플랫폼	161
제2절 국내 지역 고성장기업 설문분석	168
1. 조사의 필요성 및 목적	168
2. 조사 설계	168
3. 응답기업 특성	171
제3절 조사 결과	172
1. 고성장기업의 전망 및 혁신	172
2. 고성장기업의 디지털 전환	184
3. 고성장기업 성장의 영향요인	193

제7장 소결론	209
---------------	-----

Part III. 사회·공공가치 관점의 선도조직 분석 210

제8장 사회·공공가치 해외 우수사례 분석 211

제1절 일본	211
1. Hitachi	211
제2절 영국	227
1. UK Fast	227
제3절 독일	237
1. BASF (Badische Anilin & Soda-Fabrik)	237

제9장 사회·공공가치 국내사례 분석 251

제1절 대기업의 공공·사회적 가치 기반 활동 사례	251
1. SK	251
제2절 중견·중소기업 및 스타트업의 공공·사회적 가치 기반 활동 사례	259
1. 선보(선보패밀리-선보엔젤파트너스)	259
2. 엔유비즈	265
3. 인진	280
제3절 공공기업의 공공·사회적 가치 기반 활동 사례	290
1. K-water(한국수자원공사)	290
2. 한국가스공사	302
3. 한국자산관리공사(KAMCO)	313
제4절 협동조합 및 기타조직의 공공·사회적 가치 기반 활동 사례	326
1. 민들레의료복지사회적협동조합	326

제10장 소결론 341

제11장 결론 347

제1절 결과 요약	347
-----------------	-----

제2절 정책적 시사점	351
1. 법제도의 관점	351
2. 지역내 건전한 기업·산업혁신 생태계 구축관점	352
3. 사회·공공 가치 확산을 위한 사회·기술시스템 전환관점	356
참고문헌	363
부 록	383
Summary	415
Contents	417

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 연구자(기관)별 디지털전환 용어정의	11
〈표 2-2〉 디지털 혁명 진행 단계와 주요 특징	14
〈표 2-3〉 5W 1H로 본 디지털전환의 개념	16
〈표 2-4〉 WEF 4IR 선도기술 (2016, 2018)	18
〈표 2-5〉 디지털 기술 분류의 4계층	22
〈표 2-6〉 디지털전환 선도기술의 강점과 문제점	23
〈표 2-7〉 디지털전환 7가지 핵심벡터	27
〈표 2-8〉 디지털전환 기술로 영향을 받는 5개 전략영역	32
〈표 2-9〉 4차 산업혁명과 디지털 전환이 기업 생태계 변화에 미치는 효과	35
〈표 2-10〉 4차 산업혁명과 디지털 전환이 산업의 구조적 변화에 미치는 효과 ..	36
〈표 2-11〉 4차 산업혁명과 디지털 전환이 산업 생태계의 변화에 미치는 효과 ..	39
〈표 2-12〉 지역 산업혁신생태계의 변화와 패러다임 전환	45
〈표 2-13〉 지역 산업혁신생태계의 경쟁력 기반 강화: 미국의 제조업혁신기관사례	49
〈표 2-14〉 구성요소 및 행위자에 의한 디지털경제 확장의 가치창출 및 획득에 대한 잠재적 영향	58
〈표 3-1〉 사회적 가치를 규정한 현행 법령	76
〈표 3-2〉 사회적 책임을 규정한 현행 법령	78
〈표 3-3〉 경영실적 평가에 사회적 가치를 실제 적용한 현행 법령	81
〈표 3-4〉 공공계약에서 사회적 가치를 실제 적용한 현행 법령	81
〈표 3-5〉 공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안 내용(박광온의원 대표발의)	83
〈표 3-6〉 사회적경제 기본법안(윤호중의원 대표발의)	85
〈표 3-7〉 공공기관의 운영에 관한 법률 일부개정법률안 주요내용(정재호의원 대표발의)	88
〈표 3-8〉 사회적 가치와 관련된 기타 법률안 내용	89

〈표 3-9〉 혁신성장 추진방안 및 대책 발표 현황	91
〈표 3-10〉 정부 운영을 사회적 가치 중심으로 전환하기 위한 기관별 계속 추진과제 (부처별)	101
〈표 3-11〉 부산시의 경제적가치 창출을 위한 플랫폼 전환 사례	106
〈표 3-12〉 부산시 공공 모바일마켓 플랫폼 사례	112
〈표 3-13〉 2019년 부산시 사회적경제 육성 중점과제	113
〈표 3-14〉 부산 사회적경제기업 유형 및 주체	115
〈표 3-15〉 부산 사회적경제기업 컨소시엄 사업 세부내용	116
〈표 5-1〉 연도별 국내 고성장기업 수 및 비율	134
〈표 5-2〉 산업별 고성장기업 현황: 매출액 연평균 성장률 20% 기준	147
〈표 5-3〉 산업별 고성장기업 현황: 상용근로자 연평균 성장률 20%기준	148
〈표 5-4〉 지역별·산업별 고성장기업 분포	150
〈표 5-5〉 지역별·기업규모별 고성장기업 분포	152
〈표 5-6〉 지역별 가젤기업 분포 및 비중	153
〈표 5-7〉 지역별 다년차 고성장기업 분포	154
〈표 6-1〉 표본 설계	169
〈표 6-2〉 조사 내용	170
〈표 6-3〉 응답기업 특성	171
〈표 6-4〉 지역 혁신 네트워크 중요도	206
〈표 6-5〉 지역 혁신 네트워크 양적 및 질적 수준	208
〈표 8-1〉 저탄소 사회를 위한 히타치의 환경 행동 계획	218
〈표 8-2〉 자원 효율적 사회를 위한 히타치의 환경 행동 계획	219
〈표 8-3〉 자연 공생 사회를 위한 히타치의 환경 행동 계획	219
〈표 8-4〉 히타치의 사회혁신 사례	222
〈표 9-1〉 SIT 역대 컨퍼런스 일자 및 주제	253
〈표 9-2〉 민들레의료복지사회적협동조합의 주요 연도별 활동	329
〈표 9-3〉 산업통상자원부 커뮤니티비즈니스 사업 내용	333
〈표 9-4〉 경증치매어르신 웰라이프 돌봄서비스 추진체계	334
〈표 9-5〉 경증치매어르신 웰라이프 돌봄서비스 사업 내용	335

〈표 10-1〉 해외 기업 사례 요약	341
〈표 10-2〉 국내 기업 사례 요약	342
〈부록 1-1〉 지역별 고성장기업 현황: 매출액 연평균 성장률 20%기준	383
〈부록 1-2〉 지역별 고성장기업 현황: 상용근로자 연평균 성장률 20%기준 ...	389
〈부록 2-1〉 산업별 고성장기업 현황: 매출액 연평균 성장률 20%기준	395
〈부록 2-2〉 산업별 고성장기업 현황: 상용근로자 연평균 성장률 20%기준 ...	400

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 범위 및 구성	5
[그림 2-1] ‘Digital Transformation’ 검색에 대한 시간 흐름에 따른 관심도 변화	8
[그림 2-2] 디지털전환 키워드를 통해 확인한 연도별 출판물 건수 (ISI DB)	9
[그림 2-3] 디지털전환을 위한 핵심기술과 디지털전환을 통해 얻을 수 있는 신기술 (한국)	20
[그림 2-4] 상호의존적인 디지털 기술 생태계	21
[그림 2-5] 디지털기술 제품의 비용하락	24
[그림 2-6] 기술의 결합효과에 따른 변화의 속도	24
[그림 2-7] 디지털기술로 인한 고객변화	29
[그림 2-8] 산업시대와 디지털 경제 시대의 비교	51
[그림 2-9] 유럽과 북미의 주요 자동차 구독프로그램(2017~2018)	53
[그림 2-10] 디지털경제의 범주	57
[그림 2-11] 스마일커브와 디지털화의 영향	60
[그림 2-12] 산업화(industrialization)에서 디지털화(digitalization)로 이동 ...	61
[그림 2-13] 장소기반 지역혁신정책으로서의 스마트 전문화 전략(RIS3)	64
[그림 2-14] 산업공간의 표현	65
[그림 2-15] 크로스오버 인터페이스 설계에 관한 교차전문화 정책	67
[그림 2-16] 스마트전문화 vs 교차전문화	67
[그림 2-17] 지역문제 해결을 위한 전환 플랫폼 구성과 다양한 기술의 연계 사례	73
[그림 3-1] 혁신성장 확산·가속화 전략 기본방향	94
[그림 3-2] 비전 및 추진전략	98
[그림 3-3] 2020 정부혁신 체계도	100
[그림 3-4] 부산지역 제조업 생산지수(좌) 및 전출입기업 추이(우)	104
[그림 3-5] 서비스업과 제조업의 업종별 구성비 변화	105

[그림 3-6] 자동차 부품산업 권역별 출하액과 부산의 비중	108
[그림 3-7] 부산시 전기차 클러스터 예정 부지	109
[그림 3-8] 부산시 공공 모바일마켓 플랫폼 구조	111
[그림 3-9] 2020년 부산광역시 혁신 실행계획	114
[그림 3-10] 부산 IoT 개발 플랫폼 구성도	117
[그림 3-11] 부산 리빙랩 네트워크 구성	118
[그림 3-12] 부산 시민참여 IoT 리빙랩 문제해결 실증지원사업 운영체계	118
[그림 3-13] 시민이 공감하는 무장애 교통 도시 부산 스마트시티	119
[그림 5-1] 매출액 기준 2018년도 지역별 고성장기업 밀집도	136
[그림 5-2] 매출액 기준 지역별 고성장기업 밀집도 시계열 변화	137
[그림 5-3] 종사자수 기준 2018년도 지역별 고성장기업 밀집도	138
[그림 5-4] 종사자수 기준 지역별 고성장기업 밀집도 시계열 변화	139
[그림 5-5] 매출액 기준 2018년도 지역별 고성장기업 분포	140
[그림 5-6] 매출액 기준 지역별 고성장기업 분포 시계열 변화	141
[그림 5-7] 종사자수 기준 2018년도 지역별 고성장기업 분포	142
[그림 5-8] 종사자수 기준 지역별 고성장기업 분포 시계열 변화	143
[그림 6-1] 영국의 성공적인 스케일업 생태계 핵심요소	156
[그림 6-2] 영국 스케일업 기업정보서비스	159
[그림 6-3] 영국 스케일업 성장 지역별 분포도	162
[그림 6-4] 영국 스케일업 집중도 지역별 분포도	162
[그림 6-5] 영국 스케일업 성장률 지역별 순위 (샘플)	163
[그림 6-6] 영국 스케일업 매출 및 고용 지역별 분포도	164
[그림 6-7] 영국의 지역별 스케일업 모범사례 선정 (2017~2019)	166
[그림 6-8] 영국의 산업별 스케일업과 일반기업의 생산성 차이	167
[그림 6-9] 2021년 매출액 예상	172
[그림 6-10] 2021년 종사자 수 예상	173
[그림 6-11] 최근 3년간의 신제품, 프로세스, 서비스 도입 여부	174
[그림 6-12] 최근 3년간의 내부 R&D, 교육훈련 투자 여부	175
[그림 6-13] 최근 3년간의 개선된 사업구조, 마케팅 전략 도입 여부	175

[그림 6-14] 협업 활성화를 위한 새로운 기술 사용 여부	176
[그림 6-15] 협업 활성화를 위해 사용한 기술	176
[그림 6-16] 성장을 위해 향후 사용할 기술	177
[그림 6-17] 국내 및 해외 시장 접근 중요 여부	178
[그림 6-18] 대기업 거래 여부	178
[그림 6-19] 대기업 공급망 참여 여부	179
[그림 6-20] 정부 거래 여부	180
[그림 6-21] 지자체 거래 여부	180
[그림 6-22] 정부 납품 공급사를 포함 여부	181
[그림 6-23] 지역 내 기업 거래관계 여부	181
[그림 6-24] 지역 내 기업과의 거래 시 이점	182
[그림 6-25] 수출 여부	183
[그림 6-26] 수출 활성화에 도움 되는 사항	183
[그림 6-27] 디지털 전환 인식	184
[그림 6-28] 디지털 전환 방향	185
[그림 6-29] 디지털 전환의 매출 확대 도움 정도	186
[그림 6-30] 디지털 전환의 영업이익 증가 도움 정도	187
[그림 6-31] 디지털 전환의 신제품 개발 도움 정도	188
[그림 6-32] 디지털 전환의 새로운 산업 진출 도움 정도	189
[그림 6-33] 디지털 전환이 주 산업영역에 미치는 영향	189
[그림 6-34] 디지털 전환의 새로운 협업/거래처 발굴 영향 정도	190
[그림 6-35] 디지털 전환의 성공 조건	191
[그림 6-36] 비즈니스 역량 필요 정도	192
[그림 6-37] 디지털 역량 필요 정도	192
[그림 6-38] 디지털 역량 보유 인재 확보 방법	193
[그림 6-39] 유형별 협력의향 정도	194
[그림 6-40] 해당 시장 접근의 중요성	195
[그림 6-41] 자금 확보 및 외부자금 조달 여부	196
[그림 6-42] 지속적인 성장의 항목별 중요 정도	196

[그림 6-43] 고성장기업 지원 방안	197
[그림 6-44] 지역네트워크 중요도	197
[그림 6-45] 혁신네트워크 양적인 수준	198
[그림 6-46] 혁신네트워크 질적인 수준	198
[그림 6-47] 지역네트워크 활용 정도	199
[그림 6-48] 지역별 인재의 필요 역량 수요	199
[그림 6-49] 지역별 지역인재 채용 수요와 원인	200
[그림 6-50] 지역별 해외인력 수요와 중요도	200
[그림 6-51] 지역별 청년인력 수요와 애로사항	201
[그림 6-52] 경영조언 멘토 유무	202
[그림 6-53] 기업성장을 위한 협력 의향	203
[그림 6-54] 대기업과의 거래여부	204
[그림 6-55] 지역 내 기업과의 거래 여부	204
[그림 6-56] 정부 납품 참여 여부	204
[그림 6-57] 수출 여부	204
[그림 6-58] 적절한 유형과 규모의 자금 확보 여부	205
[그림 6-59] 외부에서 자금조달 여부	205
[그림 8-1] 히타치의 축적 기술 결합을 새로운 가치창출 노력	211
[그림 8-2] 사회 혁신을 통한 고객과 사회의 새로운 가치 창출	213
[그림 8-3] 협업 창출을 지원하고 가속화하기 위한 공간으로서 Kyōsō-no-Mori	214
[그림 8-4] Lumada를 활용한 히타치의 사회 혁신 전략	215
[그림 8-5] 히타치-홋카이도 대학 간의 사회실험	217
[그림 8-6] 히타치의 환경 제품 및 서비스	220
[그림 8-7] 히타치의 연구개발 영역	221
[그림 8-8] 히타치의 개방형 혁신 전략	223
[그림 8-9] 고객과의 공동창출(Co-creation)을 통한 솔루션 제공	224
[그림 8-10] 고객의 본질적 과제나 잠재적인 수요 발굴을 위한 민족지적 조사	225

[그림 8-11] 비전 공유를 위한 히타치의 노력	225
[그림 8-12] UK Fast Code Club	229
[그림 8-13] UK Fast Pi Cafe	230
[그림 8-14] UK Fast Dean Trust Manchester	231
[그림 8-15] UK Fast Community and Education Awards 2019 수상 부문	233
[그림 8-16] UK Fast 신규 취득 부지 및 활용방안	234
[그림 8-17] BASF Corporate Commitment	239
[그림 8-18] BASF 순환경제에 입각한 가치사슬	240
[그림 8-19] The ChemCycling Circle	241
[그림 8-20] How we create value example	242
[그림 8-21] 2019 value to society	244
[그림 8-22] Value to Society 2018-2019 비교	245
[그림 8-23] The Business for Inclusive Growth (B4IG) business coalition	246
[그림 8-24] 키즈랩(Kids' Lab, 좌)과 버추얼랩 (Virtual Lab, 우)	247
[그림 8-25] Connected to Care	248
[그림 8-26] How we create value 2019	249
[그림 9-1] 세상파일의 문제해결 과정	254
[그림 9-2] 행복도시락 센터	255
[그림 9-3] SUPEX 추구협의회와 SV 위원회	257
[그림 9-4] Round Table 소개자료	261
[그림 9-5] 선보엔젤 추진체계	263
[그림 9-6] Investment Outlook	264
[그림 9-7] “친정엄마”서비스 사업 체계	267
[그림 9-8] 출산여성↔친정엄마 맞춤형 매칭 서비스 개발	268
[그림 9-9] 마을e척척, 지역문제 해결 중심의 마을리빙랩 플랫폼 사업 내용 ..	269
[그림 9-10] 회현(會峴) 마을공동체 플랫폼 구축 사업 내용	271
[그림 9-11] 무장애 남구 BF여행 플랫폼 사업 내용	272

[그림 9-12] 위치기반 수어통역 매칭서비스 목표시스템 구성도	273
[그림 9-13] 나주시 치매노인을 위한 솔루션 개발 방식	275
[그림 9-14] 친정엄마 서비스 추진방식	276
[그림 9-15] 다문화 소통공동체 사업 추진체계	277
[그림 9-16] 마을e척척 추진 기관 및 협력 마을	278
[그림 9-17] 무장애 남구 BF여행 플랫폼 사업 추진체계	278
[그림 9-18] 광주리빙랩네트워크 구축	279
[그림 9-19] The global wave energy resource	281
[그림 9-20] 시간대별 일조량과 파고 변화	282
[그림 9-21] 인진의 파력발전기술 INWAVE	283
[그림 9-22] 제주도 북촌 Demonstration Plant	284
[그림 9-23] The business model spectrum	286
[그림 9-24] Social Impact Value Chain	287
[그림 9-25] 파리협정 6 체제 (pillars)	288
[그림 9-26] UN 지속 가능 개발목표	289
[그림 9-27] 水上한 시민실험	292
[그림 9-28] 물산업 혁신성장 생태계 조성 조직체계 및 지원체계	293
[그림 9-29] 스마트워터시티에서의 물순환	295
[그림 9-30] 스마트검침을 통한 사회안전망 구축	296
[그림 9-31] K-water 사회적가치실현 추진체계	300
[그림 9-32] 한국가스공사의 비전과 경영목표	302
[그림 9-33] 한국가스공사의 지속가능경영 목표	303
[그림 9-34] 한국가스공사 사회공헌 추진체계	307
[그림 9-35] 한국가스공사 일자리 추진전략	309
[그림 9-35] 한국가스공사 사회적 가치 추진체계	311
[그림 9-36] 한국가스공사 사회적 가치 추진전략	311
[그림 9-38] IT 스타트업 공동사업 추진 프로세스	316
[그림 9-39] IT 스타트업 공동사업 추진 프로세스	318
[그림 9-40] 캡코브러리	320

[그림 9-41] 캠프형 공공개발, 지역참여형 SOC 사업	322
[그림 9-42] 캠프의 사회적 가치 추진체계	323
[그림 9-43] 중대성 평가 프로세스	324
[그림 9-44] 일자리 창출 추진체계 (좌), 지역경제 활성화 (우)	324
[그림 9-45] 민들레의료복지사회적협동조합의 비전과 목표	327
[그림 9-46] 민들레의 지역사회 통합 돌봄 활동 내역	330
[그림 9-47] 2020년 민들레의 사업 기조	331
[그림 9-48] 저소득층 당뇨 치료용 보급형 인슐린 주사침 개발 리빙랩 사업 내용	332
[그림 9-49] 주민참여 커뮤니티케어 기반 조성 및 커뮤니티비즈니스 생태계 구축	333
[그림 9-50] 민들레 조직도	336
[그림 9-51] 민들레의 민관협력 네트워크 구조(예: 오정동 사회적경제 돌봄 클러스터)	338

| 요약 |

1. 서론

□ 배경 및 필요성

- 뉴노멀 2.0은 기존의 금융시스템 뿐만아니라 일반 실물경제 활동의 위축을 초래
 - 기존의 개방형 글로벌 생산 기반이 자국의 가치사슬 중심으로 변화
 - COVID-19로 인해 대면 경제활동의 어려워지고 비대면 경제활동 확산 필요
- 디지털전환을 통해 기업과 산업의 변화, 새로운 가치가 등장
 - 디지털전환 기술들을 통해 가상과 현실간의 끊임없는 연계가 가능
 - 기업의 비즈니스 모델, 산업영역, 일반 시민들의 생활에 큰 파급이 예상됨
- 국내 지역은 기업활동 및 성장, 지지기반으로서의 인구 및 커뮤니티에 큰 위기
 - 수도권은 전체 인구의 절반을 넘어섰으며, 청년인구 비중은 더 심각
 - 지역의 기업 및 커뮤니티의 혁신 활동 활성화 필요

□ 연구 목적

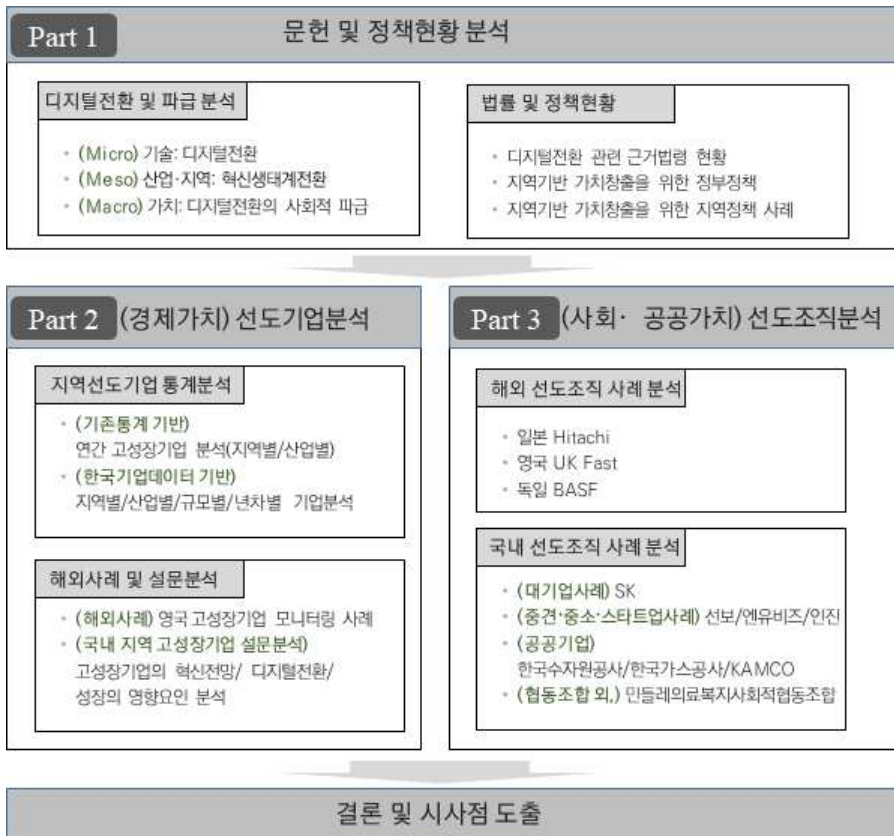
- 본 연구는
 - 디지털전환의 개념과 생태계의 변화, 새롭게 창출되는 가치에 대해 이해하고,
 - 지역에서 활발한 혁신활동을 하고 있는 경제가치 관점의 선도기업, 사회·공공 가치 관점의 선도조직에 대한 현황을 파악하여
 - 지역의 안정적인 기업활동과 커뮤니티 활성화를 위한 정책시사점을 도출하고자 함

□ 연구 범위 및 구성

- 연구의 구성은 다음과 같음

- 서론
- Part I. 디지털전환 및 혁신생태계 변화 및 정책현황 분석
- Part II. 경제가치 관점의 선도기업 분석
- Part III. 사회·공공가치 관점의 선도조직 분석
- 결론 및 시사점

[그림 1] 연구의 범위 및 구성



자료: 연구진 작성

Part I. 문헌 및 정책현황 분석

2. 디지털전환과 혁신의 변화

□ (Micro: 기술) 디지털전환의 개념과 변화

- 디지털전환은 하나의 대상이나 목적아 아닌 혁신 방식의 변화를 의미
 - AI, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 디지털 플랫폼 고도화에 따라 온-오프가 매끄럽게 연결되고, 시간적 지체가 거의 없는 업무 수행이 가능해졌으며, 점점 기계가 인간을 대체하는 것이 가능해지고 있음
- 디지털전환은 개별 기술개발 중심이 아닌 기술이 통합된 시스템관점에서 접근하는 것이 필요
 - RAMI 4.0 등의 스마트팩토리 운영 모델과 같이 기존의 다양한 이질적인 요소를 통합하여 하나의 맥락을 구현하는 것이 중요
- 디지털전환은 기업간의 격차를 확대하는 중요 요인으로 작용
 - 디지털전환의 성과는 크게 다섯가지 영역 ①영업 이익 증가 ②생산성 향상 ③고객 충성도 확보 ④비용 절감 ⑤신규 사업 진출)에서 나타나고 있으며 선도기업과 후발기업의 차이가 극명하게 나타나고 있음
- 기술적인 접근을 통해 디지털전환을 접근하기 보다는 비즈니스 모델과 전략의 관점으로 접근하는 것이 필요
 - 디지털전환을 단순히 신기술을 도입/적용하는 문제로 보고 접근하기보다는 디지털 역량과 리더십의 확보, 그리고 궁극적으로 ‘나만의 길’을 찾는 전략적인 문제로 접근하는 것이 필요
- 디지털전환의 파급으로서 기업·산업 생태계 형성, 국가 또는 인류의 문제해결을 접근할 필요가 있음
 - 디지털전환은 결국 혁신생태계를 바꾸고 다양한 주체의 만족도를 높이는 방향으로 활용되어야 함

□ (Meso: 기업·산업·지역) 혁신생태계의 전환

- 기업 및 산업혁신생태계를 활성화 하기 위해서는 그 기반을 강화하는 것이 필요
 - 산업 혁신생태계 참여주체들의 가치사슬 내 연결성(connectivity)의 증가, 산업 혁신생태계의 전반적 생존성(robustness), 성장성, 부가가치 창출성 제고를 통한 생태계 참여주체들의 순편익(net benefit, 편익-비용) 증대, 내부(경쟁)형 혁신 생태계에서 개방(협력)형 혁신생태계로 시스템 전환을 촉진할 수 있도록 정부의 정책 방향을 설정해야 함
- 민간의 주도적 역할과 상호 협력을 촉진하고 민·관 협력(Private-Public Partnership)을 강화하여 정책 추진력을 강화하는 것이 중요
 - 디지털전환의 확산과정이 하향식(Top down)으로 추진될 경우, 민간 부문의 자발적 참여 부족 또는 민간-공공 부문의 이해관계 불일치로 인해 추진력이 저하될 우려가 있음
- 디지털전환을 통해 지역성장과 지역공동체 기반을 확충하기 위한 전략의 마련이 필요
 - 지역 산업생태계 내에서 지역 산업의 지속가능한 발전과 지역의 다양한 산업생태계 관계 자원의 선순환적 주기를 확보하여 지역 자원의 연계발전과 동태적 발전 잠재력을 확인하는 것이 필요. 이를 위해서는 스마트전문화 전략, 지역발전 플랫폼 기반 전략과 같은 정책적 접근이 고려되어야 함

□ (Macro: 가치) 디지털경제와 사회·공공가치의 확산

- 디지털전환의 파급에 따른 새로운 가치는 결국 디지털경제로 포괄할 수 있음. 이는 새로운 가치창출의 경로가 확보되는 것을 의미. 스마트전문화와 교차전문화 전략을 통한 대응이 필요
 - 경제·사회의 변화로 언급되는 새로운 가치들은 공유경제, 플랫폼경제, 온디맨드경제, 토큰경제, 융합경제 등 매우 다양하며 이들은 결국 디지털경제로 포괄적으로 해석이 가능

- 새로운 가치창출 경로로서의 성장방식의 변화는 모듈화와 서비스화라는 두 가지 맥락의 변화로 볼 수 있음
- 범용기술 중심의 스마트전문화와, 범용기술과 핵심활용기술을 통한 서로 다른 영역의 통합으로서의 교차전문화 전략을 잘 활용하는 것이 필요
- 사회·공공 가치의 확산을 위해서는 사회·기술시스템으로의 전환이 중요하며 디지털전환과 관련하여 전환플랫폼을 구축하는 것이 필요
- 사회·공공가치의 확산은 탈추격이라는 국내 혁신 이슈와 맞물려 이해될 필요가 있으며, 기존의 경제가치 중심에서 개인의 삶의 질 제고나 사회적 격차 해소와 같은 사회가치로의 전환 혹은 공존을 의미

3. 법률 및 정책추진 현황 진단

- 정부의 가치창출을 위한 정책을 법률, 중앙정부의 정책, 지방의 정책을 구분하여 살펴보고, 국가 및 지역의 가치창출 정책의 바람직한 방향을 탐색하고 가치창출 정책을 경제적 가치 창출과 사회적 가치 창출로 구분함

□ 새로운 가치로서의 사회가치 관련 법령

- 사회적 가치와 관련된 법령은 ‘사회적 가치’를 법률 내에 규정한 법률, ‘사회적 책임’에 대해 명시하고 있는 법령, 해석 및 적용상 ‘사회적 가치(사회적 책임)’을 실제 적용하고 있는 경우 등으로 나뉘볼 수 있음
- 사회적 가치와 관련하여 발의된 법률으로는 「공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안」, 「사회적경제 기본법안」, 「공공기관의 운영에 관한 법률 일부 개정법률안」 등이 해당
- 현재까지 발의된 사회적 가치에 대한 법률안들을 살펴보면 대체로 공공기관의 사회적 가치 실현의 역할, 사회적 경제 활성화를 위한 정부의 역할, 정부업무 평가 사항에 사회적 가치 포함하도록 하는 등 대체로 정부와 공공이 주도하여 사회적 가치 실현을 위한 체계를 정립하고자 하는 규정들로 구성됨

□ 주요 경제·사회적 가치창출 관련 정책 현황

- 대표적인 경제적가치창출 정책은 2019년 신설된 혁신성장전략회의를 들 수 있음
 - 최근에는 “한국판 뉴딜 종합계획(2020.7.14.)”을 발표하고 혁신성장 추진의 일환으로 국가적 위기를 극복하고, 경제성장을 도모하고 있음
- 사회적 가치 실현을 정책으로는 2020년 ‘사회적 가치 실현을 위한 공공부문의 추진전략’을 들 수 있음
 - 4대 실현방향과 13대 세부 사회적 가치를 제시하고 있으며 공공과 민간에서 사회적 가치 실현 촉진을 위한 조직기반 및 참여 강화, 평가지표 개발, 인센티브 제공, 맞춤형선택 등을 제공함
- 정부혁신 종합 추진계획은 정부가 사회적 가치와 참여 중심의 정부 운영을 위해 발표하고 있으며, 2019년에는 정부운영을 강화, 2020년에는 성과 창출을 위한 본격적 추진 방향을 제시

□ 지역의 사회적가치 연계 정책 사례

- 부산의 경제적 가치 창출 정책은 플랫폼 중심의 경제성장 정책과 COVID-19 등 지역의 저성장 극복의 일환으로 사회적 가치 실현을 위한 기반조성도 강조하고 있음
 - 경제적가치 창출 정책은 지속가능성, 산업의 스마트화를 촉진하여 새로운 성장동력 모색을 추구하고, 사회적 가치 창출 정책은 2019년 사회적경제과를 신설하여 「2019년도 사회적경제 육성 시행계획」을 수립하여 생태계 조성을 목표로 함
 - 특히, 부산시의 주력산업에 플랫폼 실증 사업 추진 및 이를 통한 사회문제 해결을 위한 리빙랩을 추진함으로써 지역의 일자리 창출과 더불어 지역문제 해결에도 중점이 있는 것으로 파악됨
- 대전광역시와 세종특별자치시는 과학 및 행정의 중추도시로서 두 지역의 경제 및 사회적 가치의 관련된 정책은 중앙정부를 넘어서 지역적으로 핵심역할을 할 수 있을 것으로 기대함

- 대전광역시의 사회적가치 창출은 ‘사회적자본지원센터 운영’과 ‘지자체정부 내 사회적경제과 신설’을 통해 사회적경제 육성을 도모하고 있으며, 지역사회문제 해결을 위한 조례 제정 등 관련 사업 지원을 함께 추진하고 있음
- 세종특별자치시는 행정중심도시로서 지역산업 및 기업육성을 통해 일자리 창출을 목표로 하고 있고, 대전시와 마찬가지로 사회적 가치 창출 정책 추진을 위해 ‘세종사회적경제공동체센터’와 같은 조직체를 운영 중임

Part II. 경제가치 관점의 선도기업 분석

4. 국내 지역 고성장기업 현황

□ 국내 고성장기업 현황 분석

- 국내에서는 통계청의 ‘기업생멸행정통계’와 한국은행의 ‘기업경영분석’을 통해 매년 고성장기업 현황이 발표되고 있음
 - 하지만 단순 통계치를 발표하는 수준에 지나지 않으며, 지역별·산업별 고성장 기업의 분포나 밀집도에 대한 분석이 면밀하게 이루어지지 않음
 - 이 연구에서는 영국 스케일업 연구소를 벤치마킹하여 한국 통계청에서 매년 발표하고 있는 ‘기업생멸행정통계’와 한국은행의 ‘기업경영분석’을 통해 지역별 고성장기업 현황을 다각도로 분석
- 지역별 고성장기업 밀집도를 분석한 결과 매출액 기준 고성장기업과 종사자수 기준 고성장기업의 변화에 일정부분 차이가 나타남
 - 시계열 분석에서는 2008년 글로벌 금융위기의 여파가 남아있는 2009~2013년과 2013년 이후로 구분하여 분석
 - 분석 결과를 살펴보면 매출액 기준 고성장기업 밀집도는 2009~2013년 사이 크게 감소하였으며, 종사자수 기준 고성장기업 밀집도는 2013~2018년 사이 크게 감소한 것으로 나타남

- 이는 외부 충격에 따른 기업의 반응이 매출 감소에 따른 이후의 종사자수 감소라는 단계로 나타나는 것이라고 해석 가능
- 고성장기업 지역별 분포 비중을 살펴본 결과 전체 고성장기업 중 절반 이상의 고성장기업이 수도권에 집중되어 있음을 확인
 - 지역별 고성장기업 분포 비중의 시계열 변화를 살펴보면 경상권 지역의 고성장기업 분포 비중이 크게 감소
 - 경북, 대구, 울산, 경남 등 경상권의 경우 고성장기업 밀집도와 분포 비중이 모두 크게 감소하고 있는 것으로 나타나 이들 지역의 경기침체가 장기화될 수 있음을 보여줌
- 이외에도 지역별·산업별 고성장기업 현황, 지역별·기업규모별 고성장기업 현황, 지역별 다년차 고성장기업 현황 등을 살펴봄으로써 고성장기업과 관련한 다양한 분석을 수행
 - 지역별·산업별 고성장기업 현황에서는 서울을 제외한 대부분의 지역에서 제조업 혹은 건설업에서 가장 많은 고성장기업이 발생하고 있음을 확인
 - 이러한 지역별·산업별 고성장기업의 분포는 해당 지역이 어떠한 산업에 기반하고 있는가를 살펴볼 수 있는 기초자료인데, 일부 지역에서 전통적 SOC 산업인 건설업에서 고성장기업 비중이 높다는 것은 해당 지역이 고부가가치 산업으로의 전환이 미흡하다는 것을 의미
 - 지역별·기업규모별 고성장기업 현황을 살펴보면 대부분의 지역에서 중소기업의 비중이 가장 높은 것으로 나타났으나, 서울의 경우 고성장기업 중 대기업과 중견기업의 비중이 높은 것이 특징
 - 전체 고성장기업 중 가젤기업수의 비중은 약 2.2%로 나타났으며 비중으로 보았을 때 지역별로 큰 차이가 나타나지는 않음
 - 지역별 다년차 고성장기업 분포를 살펴보면 5개년 이상 고성장기업으로 식별된 기업의 수는 전체 고성장기업의 5~6% 정도를 차지하고 있으며 이는 지역별로 큰 차이를 보이고 있지는 않음

- 각 지역별로 다년차에 걸쳐 고성장을 꾸준히 달성하고 있는 기업들을 영국 스케일업 연구소와 같이 지역별 모범사례로 선정하고 이들 기업에 대한 심층 분석이 이루어질 필요가 있음

5. 국내외 지역 고성장기업 사례조사 및 설문분석

□ 영국의 고성장기업 지원 사례

- 영국은 덴마크와 함께 경제 정책에서 ‘스케일업(scale-up)’ 육성 전략을 선도적으로 채택한 국가로 평가
 - 영국의 스케일업 정책은 Sherry Coutu가 2014년 11월 영국 정부에 제출한 “영국 경제 성장을 위한 스케일업 보고서(The Scale-up Report on UK Economic Growth, 이하 Coutu 보고서)”를 통해 구체화
 - 영국의 스케일업 실태를 파악하여 스케일업을 제약하는 주요 장애 요인을 도출하고, 스케일업 기업을 육성하기 위한 전략과 과제를 영국 정부에 권고하는 내용을 담고 있음
 - Coutu 보고서는 영국이 직면하고 있는 스케일업 격차를 해소하기 위한 국가 전략을 ① 인재의 확보, ② 리더십의 강화, ③ 시장 접근성의 제고, ④ 투자 촉진, ⑤ 인프라의 구축 등으로 제시
 - 또한 스케일업 기업을 장려하는 성공적인 생태계를 조성하는데 있어서 정부의 적극적 개입과 역할을 강조
- 영국은 정부가 추진하는 스케일업 정책을 뒷받침하고 여러 스케일업 이해관계자와 협력하는 스케일업 전담의 플랫폼인 스케일업 연구소(ScaleUp Institute)를 구축
 - 스케일업 연구소의 핵심목표는 영국 통계청(ONS) 등 파트너들과 협력하여 영국 스케일업 관련 자료를 개발하고 공유하는 것

- 스케일업 연구소는 첫째, 영국의 스케일업 기업의 실태와 이를 둘러싼 스케일업 생태계를 진단하는 조사와 연구, 둘째, 스케일업 관한 다양한 자료와 정보를 제공하는 ‘데이터 허브’로서 기능, 셋째, 각 지역 공동체가 기업이 스케일업할 수 있는 최적의 생태계를 갖출 수 있도록 교육과 컨설팅을 제공하는 역할을 담당
- 특히, 국가 차원에서 고성장기업의 경제적 가치를 살펴보는 연구들이 최근 수행되고 있는데, 2020년에 발간된 ‘ScaleUp Insights’에 따르면 영국의 고성장기업은 일반 기업 대비 평균적으로 2배 이상 높은 생산성을 보유하고 있음을 언급

□ 지역별 고성장기업 설문조사* 결과

* 수도권을 제외한 지역(17개 시도 단위)의 고성장기업을 규모별, 산업별로 표본 추출하여 438개 고성장기업에 대해 응답 받은 결과임

- 디지털 전환 심화에 따른 기업의 대응이 미흡한 가운데 내년도 전망도 부정적
 - ‘위기로 인식하나 어떻게 대응해야 할지 모른다’고 응답한 고성장기업이 66.2%로 고성장기업의 3분의 2가 디지털 전환에 대한 대응을 하지 않음
 - 내년도 전망은 ‘매출이 증가하지 않을 것이다’ 58.7%, ‘종사자 규모 늘지 않을 것이다’ 71.2%로 부정적으로 나타남
 - ‘최근 3년간 혁신을 도입한 적이 있다’고 응답한 고성장기업이 20% 미만이며, ‘내부 연구개발 및 교육훈련에 투자한다’는 고성장기업도 37.0%임
 - 중소기업 보다 대·중견기업에서 그리고 서비스업 보다 제조업에서 그래도 혁신 도입이나 내부 연구개발 투자가 상대적으로 높음
- 기업의 스케일업을 제약하는 주요 장애요인
 - (인재) 지역인재 및 청년 인재 부족
 - 인력 부족으로 기업의 상대적 애로요인이 큰 지역: 대전, 강원, 경북
 - (리더십) 스케일업을 위한 경영자의 리더십 부재, 이를 멘토링할 수 있는 멘토 역시 지역 내 부재

- 리더십 부족으로 기업의 상대적 어려움이 큰 지역: 경북, 광주, 충남
- (시장) 수출 고성장기업이 매우 부족
 - 수출 고성장기업이 적은 지역: 광주, 전북, 경남
- (자금) 지역별 자금 확보가 가장 격차가 크게 나타남
 - 자금 확보에 상대적 애로요인이 큰 지역: 광주, 전북, 경남
- (네트워크 및 인프라) 지역내 혁신주체와의 네트워크 및 인프라 부족
 - 네트워크 및 인프라 부족으로 기업의 상대적 어려움이 큰 지역: 전남, 광주

PartⅢ. 사회·공공가치 관점의 선도조직 분석

- 코로나 19, 디지털 전환 등 다양한 변화에 직면한 상황에서 어떻게 기업이 공동체 구성원으로서 지역 사회 문제 해결에 앞장섰는지 사례 분석을 통해 시사점을 도출하고자 함

6. 사회·공공가치 해외 우수사례 분석

□ 일본 히타치

- 주력 분야인 디지털 기술을 기반으로 지역사회와 함께 사회 문제 해결 시도
 - 2016년 5월 IoT(사물 인터넷)를 기반으로 루마다(Lumada) 서비스를 도입
 - 루마다는 데이터를 통해 각 영역을 밝혀 나간다는 의미의 조어로 문제 해결을 위한 플랫폼 역할을 수행
 - 2015년 고객과의 제작 협업 공간인 “교소 노 모리(Kyōsō-no-Mori)”를 설립
 - “히타치-동경대 공동연구 실험실(H-UTokyoLab)”: 도쿄대 전문가와 민·관 전문가가 협업하여 사회 문제 해결에 대한 연구를 진행

[그림 2] 히타치의 개방형 혁신 전략



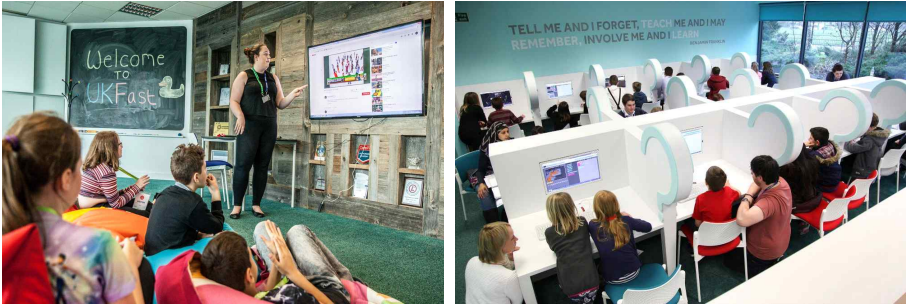
자료: <https://www.hitachi.com/rd/open/index.html>, (2020.06.26.)

- 퓨처 리빙랩: 히타치와 홋카이도 대학 연구소는 과소화, 고령화, 지역 창생 등의 과제 해결을 지자체와 연계한 실증 실험과 탐구 활동을 통해 진행
- 『Hitachi Social Innovation Forum』을 통해 사회 혁신 사업의 사례, 방법 및 향후 전망 등의 정보를 함께 교류

□ 영국 UK Fast 사례 분석

- 지역 사회 취약계층 대상 코딩 교육·훈련 프로그램을 통한 디지털 격차 해소
 - UK Fast Code Club: 지역의 9~13세 어린이들을 위한 무료 코딩 교육 제공

[그림 3] UK Fast Code Club



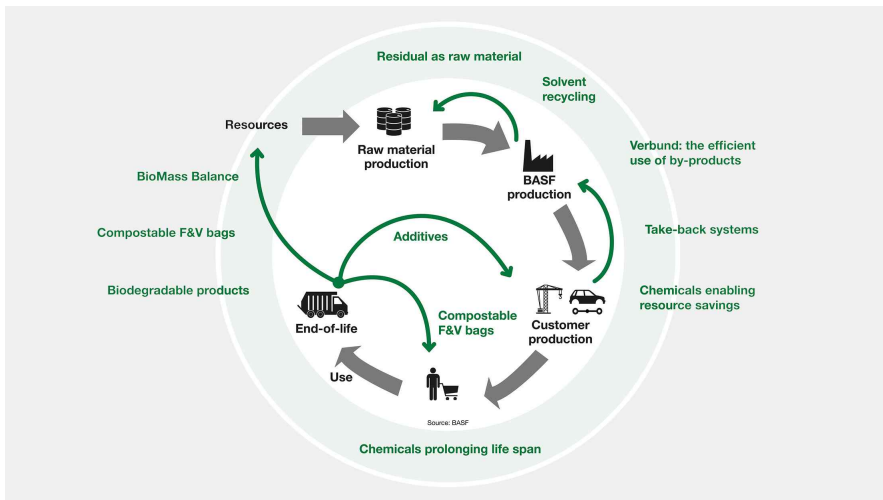
자료: UK Fast 트위터, Glassdoor 페이지

- UK Fast Pi Cafe: 어린이들이 자유롭게 드나들며 컴퓨터와 프로그래밍 기술을 익힐 수 있는 카페 형식의 컴퓨터 사용 시설 운영
 - 직원 및 지역 학생들의 교육 및 직업훈련 프로그램 제공
 - UK Fast Dean Trust Manchester: 지역 내 11~16세 어린이들의 디지털 활용 능력(Literacy)에 초점을 맞춘 고등학교 설립 추진 중
 - UK Fast Apprenticeship Scheme(견습생 프로그램): 젊은 구직자 및 학생들에게 기술 산업에서의 경력을 쌓을 수 있는 사내 견습생 프로그램 제공
 - 소재지인 맨체스터 시와의 사업 협력 및 공공 프로그램 운영
 - 맨체스터 내 상대적으로 낙후된 Hulme 지역에 신규 사옥 조성 계획을 통해 사세 확장뿐만 아니라 도시재생과 지역 일자리 창출을 동시에 도모
- 독일 BASF
- 1996년 이래 제품 개발 및 판매·경영 과정에 있어 “지속가능한 미래를 위해 화학을 창조합니다 (We create chemistry for a sustainable future)”라는 슬로건을 강조
 - “Value to society”라는 자체 측정 정책을 통해 2013년부터 매년 성과를 공개

○ The ChemCycling™

- 지속가능성이 큰 재생 가능한 원재료(Renewable Raw Materials)를 사용
- 모든 자원은 다음 공정의 자원으로 재활용하여 폐기물을 최소화

[그림 4] BASF 순환경제에 입각한 가치사슬



자료: BASF 홈페이지

○ 사람과 환경을 위한 연대

- 다른 화학 회사들과 함께 “Together for Sustainability”이니셔티브를 제정
 - Bayer, Evonik Industries, Henkel, Lanxess, Solvay, DuPont 등
- 다자간 협력, 자체 NGO 운영, 다양한 기관과의 협력, 그리고 직원들의 직접 참여 등 다양한 형태로 지속가능한 생태계를 구축하기 위해 노력하고 있음

〈표 1〉 사회·공공가치 해외 우수사례 분석 요약

기업명	국가	개요	주요 활동	추진 체계
Hitachi	일본	도쿄에 본사를 두고 전동기 제조업체로 설립되어 현재 OT, IT 제품을 결합하여 새로운 가치를 추구	• 히타치-동경대 공동연구 실험실 (H-UTokyoLab) • 퓨처 리빙랩 • 히타치 환경 혁신 2050 • Hitachi Social Innovation Forum	과제분석, 가설구축, 프로토타입과 가치검증, 솔루션제공 및 운영 이라는 4단계로 진행
UK Fast	영국	맨체스터를 기반으로 한 인터넷 호스팅(hosting) 기업	• Code Club • Pi Cafe • Dean Trust Manchester • Apprenticeship Scheme • UK Fast Community and Education Awards	직원들의 자발적 참여를 원칙으로 지역사회 대상 교육·훈련 프로그램을 기획·운영, 교육 담당 전문 인력 충원
BASF	독일	만하임(Mannheim) 에 본사를 둔 세계 최대 종합화학 기업	• The ChemCycling™: 재생 가능한 원재료 (Renewable Raw Materials) 사용 • 가치측정 (Value to society) • 사회 참여 (Social Engagement) • Kids' Lab & Virtual Lab • Connected to Care: 직원들의 사회 참여 위한 프로그램 운영	Together for Sustainability: 지속가능하고 상생이 가능한 원료 생산

7. 사회·공공가치 국내사례 분석

□ SK

- 사회적 가치 추구 및 실현이 영리 활동만큼이나 기업의 생존과 직결되어 있다는 관점에서 전사(全社)적 차원의 실행 체계를 구축
 - SUPEX추구협의회(최고경영협의기구)의 세부조직 SV위원회를 통해 사회적 가치 창출 활동 전반을 관장하며, 창출된 사회적 가치에 따라 금전적 인센티브인 사회성과 인센티브(Social Progress Credit, SPC)를 부여
- 다양한 구성원들이 함께 사회적 가치를 추구하고 실현할 수 있는 생태계를 조성
 - Social Innovators Table: 사회 혁신가를 위한 정보 공유 및 네트워킹 플랫폼
 - 세상파일: 사회 문제 해결 및 성과 확산·공유 플랫폼
 - 사회적기업 “행복도시락”: 결식아동 도시락 제공과 취약계층 일자리 지원

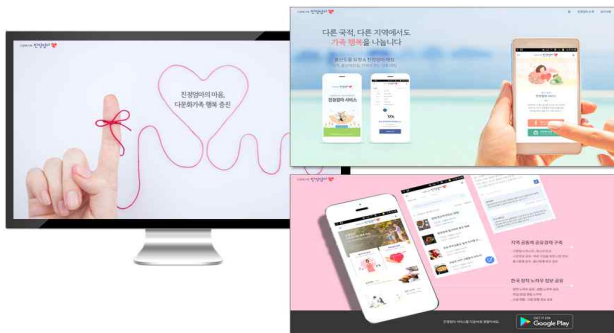
□ 선보(선보패밀리-선보엔젤파트너스)

- 지방의 중견 제조업은 신사업 확장에 왜 성공하기 힘들까?”라는 고민에서 시작
 - Round Table: 신기술을 필요로 하면서도 연구개발은 망설이는 중견기업과 우수기술 개발에 성공했음에도 사업화에 어려움을 겪는 개발자와 매칭하며 서로의 니즈(needs)를 충족시켜주는 역할을 수행
 - UNIST, 부산광역시, 현대중공업, 울산창조경제혁신센터 등 소위 “부·울·경” 지역의 혁신생태계 주체 간 네트워크를 강화
- 조광페인트, 삼진어묵과 같은 중견기업과의 JV, 다수의 TIPS 기업을 배출

□ 엔유비즈

- 공공데이터 통합 및 개방 플랫폼, 공공빅데이터 표준분석 자동화 플랫폼, 마을공동체 참여형 커뮤니티매핑 솔루션, 스마트(Big/공공)데이터관련 솔루션, IoT 관련 솔루션 등을 주요사업으로 진행
- 디지털 사회혁신사업
 - “친정엄마” 서비스: 출산이 예정된 다문화가족 결혼이주여성에게 다양한 노하우와 보살핌을 제공할 수 있는 “친정엄마”를 매칭

[그림 5] “친정엄마”서비스 사업 체계



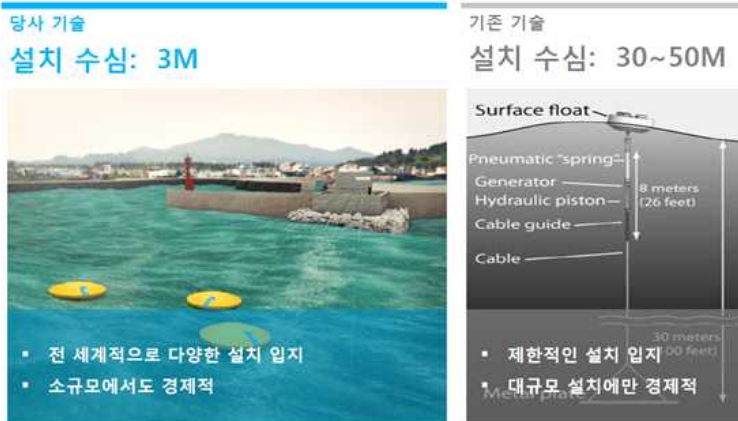
자료: (주)엔유비즈(2020)

- 마을문제해결 리빙랩 플랫폼 ‘마을e척척’, 남구BF여행 플랫폼, 치매노인 지역 내 공동돌봄 서비스, 다문화 소통공동체 등을 진행

□ 인진

- 기존 파력발전의 문제점을 개선하여 소자본, 소규모로 고효율을 내는 “연안형 파력 발전 설비(INWave)”를 세계최초로 개발
- 도서 지역에서의 안정적인 전력공급을 통한 사회적 가치 창출
 - INWave를 통해 자체 발전기를 사용하고 있는 도서지역의 경우 사용 절감을 유도하며 환경 오염 방지효과를 창출할 수 있음
 - 방파제에 설치 가능하여 해양생태계에 영향을 거의 주지 않음

[그림 6] 인진의 파력발전기술 INWAVE



자료: 인진 홈페이지, <http://www.ingine.co.kr/>

□ K-water(한국수자원공사)

- 중소기업 및 지역사회와의 협업을 통해 새로운 일자리 창출에 이바지

- 물산업 플랫폼: 중소기업 지원을 위한 물산업 혁신성장 생태계
- 행복가득水 프로젝트: 사회적 일자리를 창출 프로젝트
- 스마트검침을 통한 사회안전망서비스
- 다양한 플랫폼을 통해 지역사회와 물관련 기술을 공유하고 소통함
- 水上한 시민실험: 물과 관련한 사회적 문제를 해소하기 위한 리빙랩 운영

[그림 7] 水上한 시민실험



자료: 한국수자원공사(2019), 「물, 자연, 그리고 사람」 623호(2019.11)

□ 한국가스공사

- 수소충전 인프라 구축을 통한 직간접 일자리 창출 및 중소기업과의 동반성장
- 온(溫)누리 활동
 - 건축 아카데미 사업: 노숙인의 일자리를 마련하기 위한 건설기술 무료교육 사업으로 도배와 장판 도장 목공 등 기술을 교육하여 가스공사의 대표적 사회 기여 사업인 열효율 개선사업과 쪽방촌 여름나기 사업현장에 투입
 - 온누리 시니어 아카데미: 대구 광역시내 시니어클럽소속 60세 이상 어르신을 대상으로 청소, 소독, 봉제기술을 교육하여 가스공사에서 운영하는 장난감도서관 현장에서 소독과 청소 등 업무를 수행하고, 도서관에서 필요한 물품을 제작

□ 민들레의료복지사회적협동조합

- 환자 중심의 의료체계를 지향하는 사회적협동조합이자 사회적기업
- 지역 주민 주도의 의료시스템
 - “건강한 삶, 건강한 마을, 건강한 공동체”를 위해 조합원 가족주치의제, 내가 직접 만들고 참여, 이용하는 협동조합병원 등을 운영하고 있으며, 2018년부터 케어매니지먼트라는 명칭을 공식적으로 사용하고 있음
- 주민 참여형 사회문제해결 프로젝트 참여
 - 『저소득층 당뇨 치료용 보급형 인슐린 주사침 개발 리빙랩 운영 및 보급』 참여를 통해 의견을 개진(기존 제품의 주사기형을 펜 타입으로 교체 요청)하고, 당뇨인 카페 등의 수요 발굴

〈표 2〉 국내 사회·공공가치 국내 우수사례 분석 요약

분류	기업명	주요 활동 지역	개요	주요 활동	추진 체계
대기업	SK	서울	1970년대부터 이어오던 CSR 활동을 2000년대 이후 사회적 가치 창출을 위한 그룹 및 계열사 차원의 노력으로 구체화	• Social Innovators Table(SIT) • 세상파알: 사회문제 해결 플랫폼으로 SIT에서 논의된 사항과도 연계 • 행복도시락: 결식아동 도시락 제공과 취약계층 일자리 지원 • 카이스트 Social Entrepreneurship MBA • 계열사 별 프로그램, - 하이닉스: 과학인재 육성프로그램, “하인슈타인” - SK C&C: 청각장애인을 위한 문자통역 서비스 - SK건설: 주거개성 프로그램, “희망메이커” - SK케미칼, SK가스: 행복한 Green School	SUPLEX추구협의회 산하 SV 위원회: 그룹 내 전체 사회적 가치 창출 프로그램 관장
중견·중소 기업 및 startup	선보	부산 울산 경남	지역 중견기업과 사업화에 어려움을 겪는 우수 기술개발자 간 상생관계 도모	• Round Table • 실험실 창업 지원- UNIST, GIST • 삼진어묵과 같은 지역 내 중견기업과 JV(Joint Venture) 설립	스타트업의 성장 단계에 따라 유기적으로 투자할 수 있는 투자 플랫폼을 구축

분류	기업명	주요 활동 지역	개요	주요 활동	추진 체계
	엔유 비즈	광주	2012년에 설립된 공공데이터 큐레이팅 IT업체	• 디지털혁신사업: 치매노인 지역 내 공동돌봄 서비스, 마을문제해결 리빙랩 플랫폼 ‘마을e’ 착척, 무장애 남구 Barrier Free 여행 플랫폼 구축, 1913 송정역시장, 다문화가족 친정엄마 서비스 제공	지역주도형 사회문제 해결형 사업: 마을e착척 (마을리빙랩 플랫폼)
	인진	제주	순수 우리기술로 세계최초의 ‘연안형 파력발전 설비 (INWave)’ 개발	• 파력을 통한 친환경 신재생에너지 창출 • 도서 지역에서의 안정적인 전력공급을 통한 사회적 가치 창출 • 1% for the Planet: 매출의 1% 기부	Social Impact Value Chain 기반
공공 기업	K- 워터	대전	다양한 플랫폼과 생태계 구성을 통해 물관련 기술을 공유하며 지역사회와 소통	• 水上한 시민실험: 국민과 함께하는 생활실험실 • 물산업 플랫폼: 중소기업 지원 • 스마트워터시티(Smart Water City) • 물드림캠프: 저소득층 학생을 위한 체험형 아웃도어 캠프 • 사회적 약자를 위한 일자리 창출	물산업 플랫폼 센터 구축을 통한 전사적 가치창출활동 수행
공공 기업	한국 가스 공사	대구	“좋은 에너지 더 좋은 세상”을 기업이념으로 '83년에 설립된 대표적인 에너지 공기업	• 온(溫)누리 시니어 아카데미, 온누리 장난감 도서관과 온누리 장학금 사업 • 열효율 개선사업 • 2020년 현재 19개의 지역 밀착형 사회적 기여활동 수행 중 • 쪽방촌 여름나기 사업: 폭서기 냉방 키트 및 쿨루프 지원	사회적가치위원회를 통한 전사적 활동
기타	민들레 의료 협동 조합	대전	“지역품앗이 한발레츠”와 “인도주의실천의 사협의회대전충 남지회”가 중심이 되어 시작	• 지역 주민 주도의 의료시스템 • 마을주도통합돌봄협동조합 • 주민참여형 사회문제해결 프로젝트 • 경증치매어르신 웰라이프 돌봄서비스	건강한 삶, 건강자치력을 향상의 욕구가 있는 주민들이 공동으로 소유 및 운영

□ 종합 정리

- 국내외 기업 사례 모두 경제적 가치 창출을 넘어 사회적 책임, 상생과 사회적 공헌, 공공적·사회적 가치 창출을 실현하려는 기업의 활동이 더욱 강화되는 모습을 보여주고 있음

- 해외 기업과 국내 기업의 사회적 공헌 및 공공적·사회적 가치 창출 내용과 모습은 다소 차이를 보이고 있음
- 국내의 기업 모두 시기별로 기업의 공공적·사회적 가치 창출 활동이 변화하거나 강화되고 있음
- 기업의 공공적·사회적 가치 실현과 관련해서 정부의 역할 및 관련 정책과의 연계 및 부합성이 강하게 나타나고 있음

8. 결론 및 정책시사점

□ 결과 요약

- 본 연구는 뉴노멀 2.0과 지역소멸과 같은 국내외 어려운 경제·사회 여건속에서 디지털전환을 기회삼아 위기를 극복하고 지역 및 사회공동체의 성장을 도모하기 위해 주요 선도주체들의 현황을 파악하고 시사점을 도출함
- 첫 번째 파트에서는 크게 세 가지 차원(Micro, Meso, Macro)의 전환에 대한 문헌분석과 법 및 정책현황 분석을 수행함
- 두 번째 파트에서는 통계청의 기업생멸통계, 한국기업데이터의 데이터베이스 두 가지를 활용하여 지역 고성장기업 통계하고, 영국의 스케일업 모니터링을 토대로 지역 선도기업 설문조사를 수행하고 결과를 분석함
- 세 번째 파트에서는 사회·공공가치 실현 우수조직으로 해외 사례 3건과 국내사례 8건을 살펴보았음

□ 정책시사점

○ 법제도의 관점

1-1: 사회·경제적 가치 통합 추진 체계 정립

- 사회·경제적 가치 통합을 위한 행정적 기본체계의 합의적 정립이 시급. 공공 부분에서의 사회적 가치 혁신만을 반영할 것이 아니라 공공과 민간의 사회적 가치 확산을 위한 역할을 명확히 해야 함

1-2: 사회·경제적 가치 통합을 위한 법률 체계 정비

- 가치창출의 분절적 형태가 아닌 통합적 추진을 위한 법률적 기본체계의 확립 및 정부역할을 명확히 할 필요가 있음

1-3: 지역별 정책역량 강화와 차별화 모색

- 지역의 주도성과 차별화된 전략이 반영될 수 있도록 지역별 정책수립 역량 강화가 필요

○ 지역내 건전한 기업·산업혁신 생태계 구축관점

2-1: 지속적인 스케일업 연구 체계 확립

- 고성장기업의 시계열 변화와 이를 반영한 지역경제 정책 연구를 위해 영국의 ‘스케일업 연구소’를 벤치마킹한 연구조직 구성 필요

2-2: 상시적 스케일업 모니터링 체제 구축

- 지역의 선도기업을 육성 및 모니터링하기 위해서는 상시적인 스케일업의 현황 파악이 전제되어야 함. 새로운 분야에서 규모있는 선두주자가 되려는 블리즈 스케일링 기업을 파악하고 사례화하는 것이 필요

2-3: ‘스케일업 실태조사’를 통한 지역별 맞춤형 지원책 제시

- 성장기업의 지역별 위치에 따라 어떤 애로가 큰지 지속적으로 모니터링하고 지원하는 기능으로서의 포털 조성 필요

2-4: 지역내 스케일업 기업 지원 네트워크 육성

- 스케일업의 성장장애요인 극복을 위한 네트워크 및 지원 프로그램 확충

2-5: 지역내 스케일업 생태계 구축

- 기업 CEO, 대학 총장, 2차 교육기관장, 시장, 시의회 의원 및 언론 등 다양한 분야에서 종사하는 지역 리더십이 스케일업 의제에 참여할 수 있도록 지역내 스케일업 생태계 구축 지원

2-6: 스케일업 프로그램의 파급효과 측정

- 스케일업 프로그램의 기업 영향력 및 파급효과 측정, 결과의 축적과 모니터링 인프라 구축이 필요

○ 사회·공공가치 확산을 위한 사회·기술시스템 전환관점

3-1: 정부의 촉진자 역할 및 인프라 구축 강화

- 기업의 공공적·사회적 가치에 대한 논의 자체가 여전히 초기 단계에 머물고 있기 때문에 관련 자원과 서비스를 전달하는 역할이 아니라, 다양한 주체들이 감하고 서로 협업하여 문제를 해결할 수 있도록 연계해 주는 촉매자 및 네트워크 형성자로서의 정부 역할이 요구

3-2: 사회문제 및 사회적 도전 해결을 위한 기업 역할 강화

- 기업들이 사회적 난제를 해결함으로써, 새로운 비즈니스와 시장창출까지 이루어 낼 수 있도록 기업의 역량강화 지원 필요

3-3: 민-산-학-연-관 플랫폼 구축

- 기업 차원의 활동을 넘어 일회성이 협력·혁신·책임을 제도화하기 위해서는 민-산-학-연-관 플랫폼 구축이 필요

3-4: 전문성과 시민성이 결합될 수 있는 프로그램 마련

- 사용자·소비자·시민의 적극적인 참여 및 주체적인 활동을 촉진할 수 있는 프로그램의 마련

3-5: 대규모 정부사업에 ESG제도 도입

- 디지털 뉴딜이나 그린 뉴딜 등 대규모 정부사업 추진의 경우 ESG와 같은 투자 원칙을 통해 자원 배분이 이뤄질 수 있도록 새롭게 설계해 나갈 필요가 있음

3-6: 사회적성과에 대한 인센티브 지원

- 기업의 경제적 효율성뿐만 아니라 사회적 형평성, 환경적 지속가능성에 대한 기업의 다양한 사회적 가치 창출 활동 노력을 정부가 매칭하거나 플랫폼 구축을 통해 성장·확대될 수 있도록 지원할 필요

3-7: 중장기 관점의 시스템 전환전략 도출 및 모니터링

- 사회적 가치 창출과 사회혁신은 지속가능한 사회·기술시스템 전환과 흐름을 같이 하고 있기 때문에 중장기적인 시스템 전환의 관점에서 전략적·체계적인 활동 수립이 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

최근 글로벌 경제·사회는 두 가지의 큰 이슈를 맞이하고 있다. 하나는 뉴노멀 2.0이라는 새로운 경제·사회질서이며, 다른 하나는 디지털전환이라는 미래 기회이다. 이러한 큰 변화와 더불어 국내 또한 경기침체와 저성장, 인구구조의 변화, 추격형 성장의 한계, 지역의 위기와 수도권 집중 심화라는 힘든 상황에 직면해 있다. 이러한 상황에서 가장 큰 화두는, 글로벌 경제·사회 변화는 어떠한 전환을 가져올 것이며 우리는 어떻게 대처해야 하는가라고 할 수 있을 것이다.

글로벌 변화 중 먼저, 새로운 경제·사회 표준으로서의 뉴노멀 2.0은 2008년 세계 경제위기때 등장한 뉴노멀의 연장선이라 볼 수 있다. 뉴노멀은 미국을 중심으로 금융시스템이 붕괴되면서 저성장 기조가 지속되는 세계 경제성장의 새로운 표준으로서의 저성장 기조를 의미한다. 뉴노멀 2.0이란 기존의 뉴노멀에 COVID-19와 같은 팬데믹 상황이 추가된 것을 의미한다. 뉴노멀 2.0에 따라 세계 평균 경제성장률은 기존 '19년 정도까지 2~3% 수준이 유지되던 성장기조에서 2020년에는 -3% 정도로 급격히 하락할 것으로 전망된다. 이러한 원인에 있어 기존 뉴노멀이 금융시스템의 문제로 인해 개별 일반 시민들의 경제력이 위축되어 실물경제 활동이 줄어드는 문제를 일으켰다면, 뉴노멀 2.0은 COVID-19로 인해 다양한 대면 경제활동(BtoB, BtoC 등) 자체가 위축되는 문제가 추가된 상황이라 할 수 있다. 시민들의 줄어드는 경제력은 재정지출을 통해 간접적인 보완이 가능하나 대면활동 자체가 어려워지는 상황에서는 단순한 자금지원만이 아닌 대면활동을 대체할 수 있는 비대면 경제활동 방식이 지원되어야 한다. 또한 뉴노멀 2.0은 생산 및 제조 환경 또한 변화시키고 있다. 기존의 효율성 중심의 오프쇼어링(제3국으로의 생산기지 분사)은 다시 공급의 안정성을 높일 수 있는 리쇼어링으로 바뀌고 있으며, 글로벌 분업 기반의 GVC(Global ValueChain)는 자국 가치사슬을 확대하는 방향으로 변하고 있다. 특히 자국 가치사슬 관점에서의 국산화 또한 중요 소재·부품·장비, 생필품, 의료기기 등을 중심으로 중요시되고 있다. 이러한 변화는 해

외 생산시설을 적극 활용하고, 글로벌 GVC에서 중요 중간 역할을 해오던 우리나라에는 큰 위기로 작용할 것으로 보이나, 이를 계기로 국내의 생산환경과 가치사슬, 더 나아가 건전한 혁신생태계를 형성할 수 있는 좋은 기회로 삼는 것 또한 필요할 것이다. 특히, 뉴노멀 2.0이라는 변화에 적응하는 측면에서, 공간과 인구 등에서 매우 큰 비중을 차지하고 있는 다양한 지역단위의 발전을 함께 모색하는 것이 필요할 것이다.

다음으로 디지털전환이라는 이슈는 미래 성장을 위한 기회라 볼 수 있다. COVID-19 이전의 글로벌 경제는 4차산업혁명이라는 이슈로 인해 미래 성장에 긍정적인 방향으로 흘러가고 있었으며, 4차산업혁명 연계 기술들은 향후 최근의 위기를 극복하는데도 가장 중요한 역할을 할 동인으로 여겨지고 있다. 4차산업혁명이라는 용어가 추상적인 사회전반을 가리키는 포괄적인 개념인데 반해, 디지털전환, 특히 디지털전환기술은 그러한 변화가 발현된 모습이자 변화를 이끄는 핵심적인 기술 자체를 의미한다. 디지털전환이 중요한 이유는 4차산업혁명이라는 새로운 세상을 이끌 만큼 큰 변화를 유도하는 혁신이자, 그러한 변화에 따라 생겨나는 새로운 가치들이 모두 성장을 희망하는 기업과 국가에 큰 위협이자 기회로 작용할 수 있기 때문이다. 디지털화라는 개념 자체는 이미 1960년대부터 있었으나 기존의 디지털화가 이미 존재하는 현실(Physical)의 가치창출 방식과 체계는 그대로 두고 새로운 시장으로서의 가상(Cyber, 인터넷 등 온라인 환경)의 환경을 구축하는 방식이었다면, 디지털전환이란 현실과 가상이 구분없이 하나로 통합되는 것이라 할 수 있다. 기존에는 서로 다른 영역이라 별도의 수동적인 전환이나 별도의 체계가 필요했다면 이제는 끊임없이(Seamless Context) 스스로 연계됨으로써 구분 자체가 무의미해 지는 것이라 할 수 있다. 이러한 변화는 기술혁신 뿐만 아니라 산업, 지향 가치의 모든 측면의 혁신생태계를 전환시키게 될 것이다. 또한, 이러한 디지털전환의 속성들은 뉴노멀 2.0이라는 위기에 잘 대처할 수 있는 방식을 보여줄 수 있다는 측면에서 매우 중요하다고 할 수 있다.

마지막으로 국내 또한 여러 극복해야할 상황들에 직면해 있다. '19년 인구주택총조사에 따르면(이상호, 2018; 매일경제, 2020.08.28) '19년 11월 기준 수도권 인구는 약 2천 589만명으로 전체 인구의 50%를 넘어섰다. 수도권 인구가 전체 인구의 절반을 넘은 것을 처음으로 지역의 문제가 얼마나 심각한가를 보여준다고 볼 수 있다. 보

다 심각한 점은 청년인구(20~30대)만을 기준으로 봤을 경우, 이미 '04년에 비수도권의 청년인구 비중은 수도권 대비 47.0%를 기록할 만큼 성장기반의 붕괴는 이미 오래 전부터 일어나고 있었다. 이러한 상황에서는 더 이상 특정 지역 1곳 혹은 총량으로서의 지역전체와 수도권과의 비교우위를 논하기 보다는, 절대적인 관점에서 지역단위의 지속가능한 사회·경제적 혁신생태계를 조성하고자 하는 노력이 더욱 필요할 것이다. 또한 국내는 개도국을 넘어 선진국으로 진입하기 위한 시스템 전환이라는 중요한 전환점에 직면하고 있다. 여기서의 시스템 전환이란 추격형성장을 넘어 선도형성장으로의 전환과 가치의 공유와 확산을 통해 모든 혁신 주체들이 가치를 공유하고 만족도가 향상되도록하는 사회기술시스템으로의 전환을 모두 의미한다고 할 수 있다. 특히 이러한 전환은 지역소멸이라는 위기와 맞물려 지역의 성장과 발전이라는 이슈와 함께 추구되는 것이 바람직하다. 즉, 국내의 다양한 이슈들이 지역의 선도성과 연계될 수 있도록 하는 것이 중요하다 할 것이다.

본 연구는 앞서본 국내외 경제·사회 이슈들을 토대로 혁신이라는 키워드를 중심으로 지역사회가 기업성장의 토대가 되고, 지역내 지속가능한 커뮤니티 네트워크를 구축하기 위한 문헌 리뷰와 현황 분석을 수행하고자 한다. 디지털전환이라는 글로벌 이슈에서 본 바와 같이 기술레벨, 기술레벨, 산업레벨의 혁신생태계는 이미 새로운 진화를 거듭하고 있다. 이러한 관점에서 '전환'이라는 의미를 이론과 문헌 분석을 통해 살펴보는 것은 혁신의 방향설정과 발전적인 정책수립을 위해 매우 중요하며, 현황분석 이전에 선행되어야 한다고 볼 수 있다. 특히 혁신의 방향과 관련하여 사회적 가치가 대두되고 확산되는 측면은 효율 중심의 성장전략만이 아닌 공동체나 혁신네트워크 측면의 다양한 이해관계자의 편익이 혁신생태계에 반영되어야 한다는 점을 시사한다고 할 수 있다. 혁신활동 분석으로서는 기존의 주류적인 분석이라 할 수 있는 기업 통계 분석을 활용하고자 하였다. 특히, 국내 지역의 현실을 감안하여 지역의 발전을 이끌 수 있는 중소기업 중심의 고성장 기업들을 대상으로 통계분석과 설문분석을 수행하였으며, 이러한 측면은 대부분의 우수기업 조사가 수도권 소재 기업들로 구성되어 지역만의 고성장기업에 대한 분석은 부족하다는 측면 보완하고 본 연구의 목적에도 적합하다고 볼 수 있을 것이다. 그리고 앞서 언급한 사회적가치 측면의 분석을 위해 사회

공공가치 지향 선도조직 사례분석을 수행하였다. 국내는 사회공공가치 지향 활동이 초기단계라 볼 수 있어 통계 혹은 대규모 설문 등을 수행하기 어려운 제약이 존재한다. 본 연구에서는 이러한 현황을 반영하여 해외사례를 포함한 국내외 선도조직 사례 분석을 수행하였다.

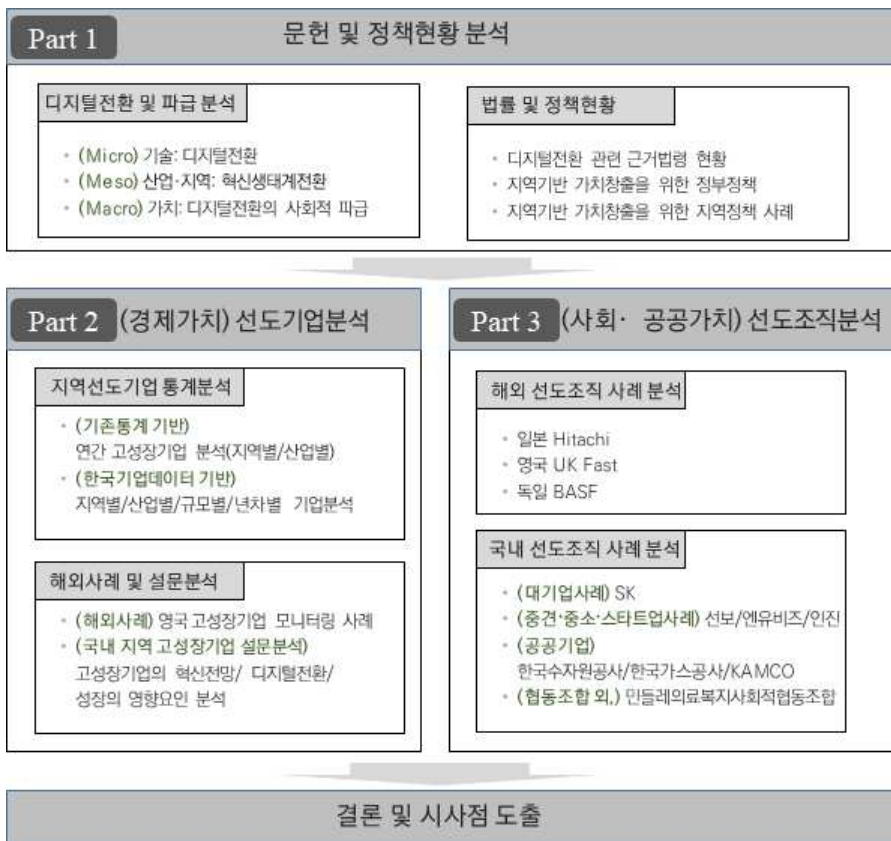
제2절 연구의 범위 및 구성

본 연구의 범위 및 구성은 다음과 같다. 먼저 'Part I'에서는 디지털전환이 기술 측면, 기업 및 산업혁신생태계·지역혁신 측면, 가치전환과 파급 측면의 의미를 살펴보고 이와 관련한 법 및 정책현황을 살펴보았다. 다음으로 'Part II'에서는 기존 통계를 통해 지역의 고성장기업을 살펴보고 부족한 부분을 해외 사례와 함께 설문을 통해 분석 제시하였다. 마지막으로 'Part III'에서는 해외 사례를 중심으로 국내 다양한 유형별 선도조직 사례를 살펴보았다. 이를 통해 최종적으로 결론을 도출하였다.

첫 번째 파트는 전환의 개념, 그리고 관련된 법 및 정책현황으로 구성되어있다. 먼저, 전환의 개념의 경우 마이크로(Micro)-메소(Meso)-마크로(Macro)레벨로 나누어 살펴보고자 한다.(Geels, 2004) 니치의 개념에 해당하는 마이크로 레벨의 전환은 가상과 현실을 이어주는 니치 기술이라 할 수 있는 디지털전환의 개념으로 이는 기술레벨의 변화를 의미한다. 메소레벨은 기술의 전환에 따른 기업과 산업생태계의 변화, 그리고 지역혁신 두 가지로 나누어 살펴보았다. 기술의 전환은 기업의 전략과 비즈니스 모델과 같은 제품 및 서비스의 생산환경에 영향을 주게 되며, 이러한 기업활동이 모여 결국 산업혁신 환경과 생태계의 전환이 일어나게 된다. 또한 본 연구의 중요한 시작점 중 하나인 지역 혁신으로의 파급과 전환은 어떻게 되는가를 살펴보았다. 마크로 레벨은 거시적인 관점의 지향 가치의 변화로 궁극적인 혁신의 성과이자 파급의 방향성(landscape)이라 볼 수 있을 것이다. 디지털전환은 공유경제, 디지털 경제와 같은 새로운 가치창출을 야기하고 있다. 또한, 새로운 가치라 할 수 있는 사회·공공적 가치의 영역 또한 전체 혁신의 방향성으로 통합되어 가고 있다는 측면에서 이 두 가지 관

점의 파급에 대해 살펴보았다. 다음으로 법과 정책현황 조사를 수행하였다. 법의 경우 그간의 법적인 근거는 주로 경제가치의 창출을 중심으로 확립되어 왔으므로, 사회가치 중심의 법률 현황을 살펴보고자 하였다. 정책현황의 경우 중앙정부의 정책과 지역의 정책 사례를 중심으로 조사하였다. 지역사례의 경우 부산 사례를 중심으로 대전과 세종을 함께 살펴보았다.

[그림 1-1] 연구의 범위 및 구성



자료: 연구진 작성

두 번째 파트에서는 지역사회의 성장을 이끌어가고 있는 선도기업 분석을 수행하고자 한다. 선도기업은 다양한 정의가 가능하나 그 역할에 있어서는 해당 산업계, 그리고 지역의 성장과 혁신생태계 구축에 긍정적인 영향을 끼치는 주체라 볼 수 있다. 따라서 디지털전환의 기회를 잘 활용하여 국내의 지역 위기를 극복하기 위해서는 지역 선도기업을 잘 모니터링하고 이들이 보다 잘 성장할 수 있는 환경을 구축해 주는 것이 필요할 것이다. 이를 위해 기존의 통계를 중심으로 지역 선도기업을 분석한 뒤, 부족한 부분을 보완하고자 설문분석을 함께 수행하였다. 설문의 경우 스케일업 기업들을 모니터링 하는 전담 플랫폼을 가지고 있는 영국의 사례를 심층적으로 분석한 뒤, 국내 지역 고성장 기업들을 대상으로 분석을 수행하였다. 해당 조사를 통해 우리나라 비수도권 지역내 고성장기업의 성장 및 혁신 수준, 지역 혁신생태계 현황 및 애로사항 등을 살펴보고자 하였다.

세 번째 파트는 사회·공공가치를 지향하고 선도하고 있는 조직을 대상으로 사례분석을 수행하였다. 사회·공공가치를 추구하는 혁신주체들의 경우 일반적인 경제가치 지향과 달리 기업이 아닌 다양한 주체들을 포괄하고 있어 본 연구에서는 선도조직이라는 용어를 사용하였다. 또한, 국내의 사회·공공가치 혁신 조직들은 아직 초기단계라 볼 수 있어 관련된 통계 혹은 설문을 수행하기 어려운 관계로 사례조사를 수행하였다. 기업의 사회적책임이 강조되면서 국내 기업 및 다양한 조직의 사회혁신 활동이 수행되고 있으며 이러한 활동은 다양한 해외사례들을 참조하여 국내의 해당 커뮤니티에 맞춤으로 수행되고 있다. 따라서 본 파트에서는 일본의 히타치, 영국의 UK Fast, 독일의 BASF 사례를 먼저 살펴보았다. 그리고 국내의 경우 대기업, 중소·중견·스타트업, 공공기업, 협동조합 외 기타의 4가지 구분기준을 통해 총 8개의 사례를 분석하였다.

마지막으로 파트별 분석을 통한 시사점들을 통해서 전체 결론과 시사점을 도출하였다.

Part I. 문헌 및 정책현황 분석

| 제2장 | 디지털전환과 혁신의 변화

본장에서는 디지털기술로 인한 기업(영리, 비영리)의 변화(변혁)을 살펴보고, 디지털전환을 이끄는 주요 요소기술과 디지털전환 기술로 인한 사회경제, 산업, 기업활동의 변화측면을 살펴보고자 한다.

제1절 기술: 디지털전환

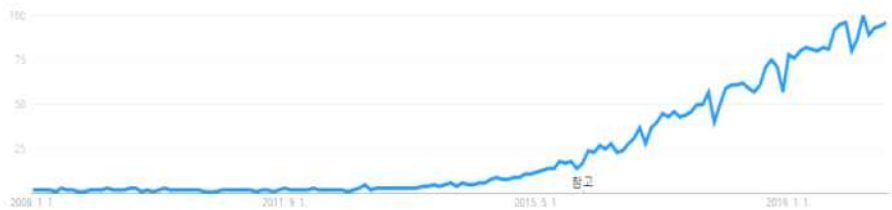
1. 디지털전환 개념

우리는 흔히 디지털 시대라고 부르는 시대에 살고 있다. 디지털 기술은 비즈니스 관리의 한 측면뿐만 아니라 사실상 모든 측면을 변화시키고 있다. 전기화(electrification)가 제조업의 근본적인 제약을 바꾸었기 때문에 변혁적이었다면, 디지털은 사실상 모든 사업 전략 영역이 작동하는 제약을 바꿔놓기 때문에 그 영향은 더욱 크다. 인공지능, 빅데이터 등 디지털 기술에 의해 기업 비즈니스뿐만 아니라 경제·사회 구조까지 급격히 달라지는 ‘디지털전환(digital transformation)’이 도처에서 일어나고 있으며, 국내에서도 모든 산업에서 본격화될 전망이다(이지효, 2016; 장윤종·김석관 외, 2017; 김승현 외, 2018; 김덕현, 2019).

디지털전환에 대한 관심도 변화를 살펴보기 위해 구글트렌드(trends.google.co.kr)를 통해 키워드 분석을 실시한 결과¹⁾, 2014~2015년경부터 ‘digital transformation’에 대한 관심도가 크게 급격히 증가하였음을 알 수 있었다.

1) 모든 산업 카테고리를 대상으로 검색

[그림 2-1] ‘Digital Transformation’ 검색에 대한 시간 흐름에 따른 관심도 변화



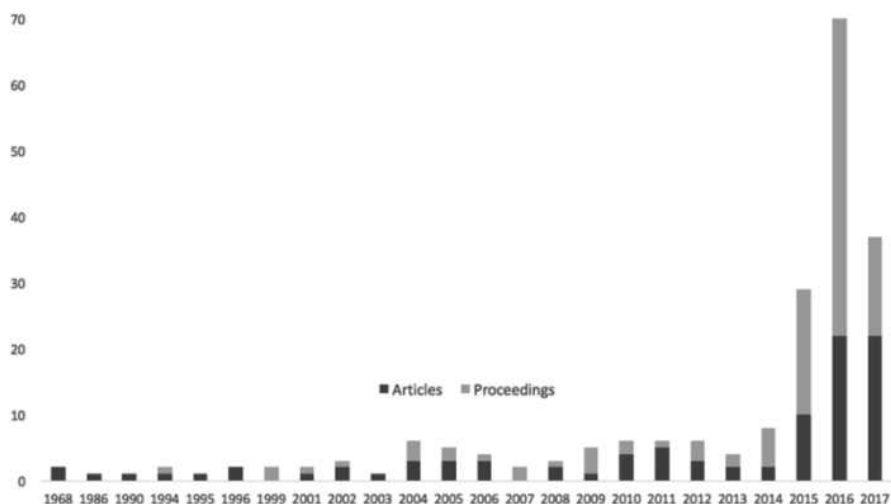
주: 수치는 특정 지역과 검색 기간을 기준으로 그래프상의 가장 높은 지점 대비 검색 관심도를 나타냄 (그래프의 값은 검색의 빈도가 가장 높을 경우 100, 검색 빈도가 가장 높은 값의 절반 정도인 검색어의 경우는 50으로 표기)
 자료: 구글트렌드(2020.6.26. 검색)

Reis et al.(2018)에서는 ‘Digital Transformation’이란 용어의 학술적인 관심을 파악하기 위해 출판물에 대한 문헌검토를 실시하였는데,²⁾ 그 결과, 관련 출판물은 1960년대 후반부터 지속적으로 발표되어 오고 있었으나, 앞서 구글트렌드 분석결과와 유사한 시기인 2014년 이후에야 그 수가 눈에 띄게 증가한 것으로 나타났다(Reis et al., 2018). 특히 2016년에는 그 수가 크게 증가하였는데, 전체 출판물의 45%가 논문, 55%가 컨퍼런스 페이퍼로 나타났고, 출판물에 가장 크게 기여한 국가는 미국(21%), 독일(19%), 중국(5%)의 순이었다. 이는 각 국가의 주요 분야에 걸친 신기술 채택과 관심을 확인할 수 있는 대목이다.

키워드검색과 문헌검색을 통해 확인할 수 있듯이, 디지털전환이란 용어는 갑자기 등장한 것이 아니라 컴퓨터를 단순한 계산 기계 수준에서 정보처리의 장치로 활용하기 시작한 1960년대 말부터, 혹은 인터넷이 상용화된 1990년대 초부터 사용되고 있었지만 최근들어 급격히 관심이 증가한 용어로 볼 수 있다.

2) ‘Digital Transformation’, ‘Digitalization’ 두 용어를 모두 사용하여 ISI 데이터베이스에서 title, abstract 등의 키워드를 대상으로 검색을 수행

[그림 2-2] 디지털전환 키워드를 통해 확인한 연도별 출판물 건수 (ISI DB)



자료: Reis et al. (2018), p.414

최근 디지털전환에 대한 관심과 투자가 커진 이유로 첫째, 인공지능과 로봇, 3D프린팅 등의 디지털기술이 급속하게 발전하고 있는 점과 둘째, 새로운 비즈니스 모델로 시장을 파괴하는 혁신기업의 성장, 그리고 기존시장에 새로운 게임의 규칙을 제시하는 스타트업의 등장에 따라 전통산업은 일종의 수비전략으로 디지털전환을 모색하게 된 일환으로 볼 수 있다(김덕현, 2019). 본 절에서는 디지털전환에 대해 이해하기 위해 디지털전환의 정의와 발전단계, 그리고 4차산업혁명(이하 4IR)과의 공통점과 차별점에 대해 검토하였다.

가. 디지털전환의 용어정의

앞서 키워드를 통해 확인하였듯이, 2010년대에 들어서면서 국내/외 학계, 기업체 등에서 디지털전환(Digital Transformation)에 대한 논의가 활발하게 진행되었다. 디지털전환이라는 용어는 디지털혁명, 디지털전환, 디지털변혁, 디지털트랜스포메이션 등 다양하게 사용되고 있으며, 'Digitisation', 'Digitalisation', 'Digital Disruption', 'Digital Transformation' 등의 용어로 혼용되어 사용되기 한다(김승현 외, 2018).

디지털전환이 4IR과 강한 상호관계를 지니고 있어 사실상 같은 것으로 보는 견해도 적지 않으며(윤기영, 2016, Ustundag and Cevikcan, 2018; Rigby, 2018; 한국개발연구원, 2019), 4IR의 거시트렌드 수준을 디지털전환으로 보기도 한다(장윤종·김석관 외, 2017).

디지털전환 용어사용에 대해 살펴보면, 2000년대에 들어 연구자들은 디지털기술이 일반적으로 사용되면서 인간 삶의 여러측면에서 영향을 미치는 변화 등으로 다소 넓은 범주로 디지털전환의 의미를 규정하기 시작했다(Stolterman and Fors, 2004; Martin, 2008; Reis, 2018에서 재인용). 그러나 구체적인 디지털전환 논의는 2010년대에 들어 IBM에서부터 시작되었다고 보여진다.

IBM(2011)은 글로벌 연결성 확대와 고객 역량향상이 디지털전환으로 이끄는 원동력으로 보았다. 1990년대는 음악과 엔터테인먼트 및 전자제품과 같은 일부 산업에서 디지털제품과 서비스를 탐색하는 수준에서 2000년대에 디지털 제품과 서비스에 대한 소비자 수요가 계속해서 진화해 가면서 고객들의 권한도 더 커졌고 기대 또한 높아졌다. 그 결과 고객이 모든 산업에서 디지털전환의 주요원동력이 되었다는 것이다. 따라서 IBM(2011)은 기업이 파괴적 기술의 잠재력을 끌어내기 위해서는 고객가치제안(CVP: Customer Value Proposition)을 재구성하고, 새로운 고객가치 제안을 효과적이고 효율적이고 혁신적으로 제공하는 방향으로 비즈니스 운영을 변환함으로써 업계전반의 변화를 이끌어낼 수 있을 것으로 전망하였다. IBM(2011)이 정의한 디지털전환의 핵심에는 고객가치제안이 있으며, 보완(Enhance), 확장(Extend), 재정의(Redefine)의 방법으로 고객가치제안을 변화시킬 수 있다고 보았다.

이후 여러 연구자들 역시 고객을 중심에 두고 디지털전환을 정의하고 있다. Fitzgerald et al.(2013)은 디지털전환을 “고객 경험의 향상, 운영 간소화 또는 새로운 비즈니스 모델 생성과 같은 주요 비즈니스 개선을 가능하게 하기 위해 소셜미디어, 모바일, 분석 또는 임베디드 장치와 같은 새로운 디지털 기술의 사용하는 것”으로 보았고, Solis et al.(2014)은 “고객 경험 라이프사이클의 모든 접점에서 디지털 고객을 보다 효과적으로 참여시키기 위한 기술 및 비즈니스 모델을 재조정하거나 신규 투자를 하는 활동”으로 정의하고 있다(Fitzgerald et al., 2013; Solis et al., 2014; Reis et al., 2018에서 참조).

이후 Collin et al.(2015), Gimpel and Röglinger(2015), Kane et al.(2015) 등의 연구자들은 디지털화(digitization)와 디지털 변환(Digital Transformation)의 의미를 구분 지으며, 디지털변환이 정치·비즈니스·사회적 이슈에 영향을 미치는 광범위한 개념을 가리키는 용어로 정의하고 있다(Collin et al.,2015; Gimpel and Röglinger,2015; Kane et al.,2015; Reis et al.,2018에서 참조).

〈표 2-1〉 연구자(기관)별 디지털전환 용어정의

연구자 (기관)	정의
Stolterman and Fors (2004)	디지털 기술이 인간 삶의 모든 측면에 영향을 미치는 변화
Martin(2008)	일반적으로 정보통신기술이 사용되는 것으로, 사소한 자동화가 아니라 근본적으로 새로운 역량이 기업, 공공정부, 그리고 국민 및 사회생활에서 창출되는 것
Westerman et al.(2011)	기업의 성과 또는 도달 범위를 획기적으로 개선하기 위한 기술의 사용
IBM(2011)	디지털 기술을 활용해서 소비자와의 상호작용과 고객과의 협업을 향상함으로써 고객가치제안을 재정립하고 운영모형을 변환하는 것'
Fitzgerald et al.(2013)	고객 경험 향상, 운영 간소화 또는 새로운 비즈니스 모델 생성과 같은 주요 비즈니스 개선을 가능하게 하기 위해 소셜미디어, 모바일, 분석 또는 임베디드 장치와 같은 새로운 디지털 기술의 사용하는 것.
Solis et al.(2014)	고객 경험 라이프사이클의 모든 접점에서 디지털 고객을 보다 효과적으로 참여시키기 위한 기술 및 비즈니스 모델의 재조정 또는 새로운 투자
Collin et al.(2015), Gimpel and Röglinger(2015), Kane et al.(2015)	일반적으로 디지털화(digitization)는 아날로그를 디지털 정보로 변환하는 것만을 언급되고 있지만, 디지털전환(Digital Transformation)과 디지털화는 서로 바꾸어 사용할 수 있는 용어이며, 정치, 비즈니스, 사회적 이슈에 영향을 미치는 광범위한 개념을 가리킴.
장윤종·김석관 외(2017)	산업과 사회의 각 부문이 디지털화되고 ICT가 적용되어 생산성을 높이고, 새로운 비즈니스를 창출하며, 소비자 편익을 증진시키는 현상
Reis et al.(2018)	주요 비즈니스 개선을 가능하게 하고 고객의 삶의 모든 측면에 영향을 미치는 새로운 디지털 기술의 사용
OECD(2019a)	디지털 신기술을 활용하여 비즈니스 모델을 바꾸는 복잡하면서 급속히 진행되는 '현상

자료: IBM(2011); Reis et al.(2018)³⁾; 장윤종·김석관 외(2017); OECD(2019a)

3) Martin(2008); Westerman et al.(2011); Fitzgerald et al.(2013); Solis et al.(2014); Collin et al.(2015), Gimpel and Röglinger(2015), Kane et al.(2015)의 정의는 Reis et al.(2018), p.417에서 요약한 내용을 번역하여 정리

장운중·김석관 외(2017)은 4IR의 거시트렌드 수준으로 디지털전환으로 정의하였다. 연구자들에 따르면, 4IR은 미시-요소기술과 중간-시스템, 거시-트렌드의 세가지 층위로 정의할 수 있는데, 거시적인 차원에서 4IR을 디지털전환이 심화되는 과정으로 보는 것이 타당하다고 보았다. 디지털전환의 의미는 “산업과 사회의 각 부문이 디지털화되고 ICT가 적용되어, 생산성을 높이고, 새로운 비즈니스를 창출하며, 소비자 편의를 증진시키는 현상”이며, “어떤 분야가 디지털화 된다는 것은 디지털기술이 지난 독특한 특징에 직/간접적 영향을 받고, 가상세계의 법칙에 지배받게 된다는 것”을 의미한다고 기술하고 있다(장운중·김석관 외, 2017, pp.4-5).

Reis et al.(2018)는 기존의 디지털전환에 관한 문헌연구를 통해 디지털전환이 기술과 조직과 사회라는 세가지 요소로 정의되고 있음을 확인하고, 연구자들의 정의를 종합하여 디지털전환을 “주요 비즈니스 개선을 가능하게 하고 고객의 삶의 모든 측면에 영향을 미치는 새로운 디지털 기술의 사용”으로 정의하였다. 이 세가지 영역 중 기술영역에서는 소셜미디어, 모바일, 분석 또는 임베디드 장치와 같은 새로운 디지털 기술의 사용되고 있고, 조직영역에서는 조직의 프로세스의 변경이나 새로운 비즈니스 모델의 창출을 필요로 하며, 사회영역에서는 고객경험의 향상과 같은 인간삶의 모든 측면에 영향을 미치는 현상으로 이해된다고 보았다.

디지털전환은 개별 기업과 산업의 혁신일 뿐만, 나아가 국가 차원의 혁신 과제가 되기도 한다. OECD의 ‘Going Digital’ 프로젝트(OECD, 2017a)는 디지털전환을 기업/산업을 넘어선 국가 정책 과제로 간주하고 디지털전환에 의해 나타날 국가 차원의 경제/사회 변화(예: 산업구조, 고용구조, 생활양식, 역기능)에 공동 대응하기 위한 노력으로 보고 있으며, OECD(2019a)에서는 디지털전환을 “디지털 신기술을 적용해 비즈니스 방식을 변혁하는 복잡 다면적이면서 그리고 급속히 전개되는 현상(phenomenon)”으로 정의하고 있다. 이렇게 ‘디지털전환’이라는 용어는 기술과 산업, 사회의 각 측면에서 다양하게 정의되고 있으며 4IR과의 차이에 대해서도 여전히 연구자들별로 이견이 있는 상황이다.

나. 디지털전환의 발전단계

디지털전환은 디지털경제와 디지털 혁명의 맥락에서 살펴보는 것이 타당할 것으로 보인다. 디지털전환은 디지털 경제의 발전 단계와 밀접하게 연결되고, 디지털기술은 디지털전환 수단으로서 활용되기 때문에, 디지털전환 용어의 개념을 좀 더 살펴보기 위해서는 먼저 디지털경제와 디지털기술의 용어부터 살펴볼 필요가 있다. 디지털 경제(Digital Economy)는 아날로그 경제에 대응되는 용어로, 인터넷과 웹(World-wide Web) 기술이 상용화되고 실용화된 1994년 이후에 본격적으로 사용되기 시작했다(김덕현, 2019). OECD(2012)는 디지털 경제를 “전자상거래를 촉진하는 디지털 기술에 기반한 시장으로 구성된 경제”로 정의한 바 있다. 즉, 디지털경제는 인터넷을 기반으로 이루어지는 경제활동으로 각 경제주체들의 경제활동에 디지털 기술이 중요한 역할을 수행하는 경제를 의미한다고 볼 수 있다.

디지털경제의 발전단계는 1960년대 이후 디지털라이제이션(Digitization), 1990년대 디지털라이제이션(Digitalization), 그리고 2010년대 이후 디지털전환(Digital transformation) 단계로 진화하고 있다(민원기, 2017; 김승현 외, 2018; Bloomberg, 2018.1.29⁴⁾, 김덕현, 2019).

디지털라이제이션(digitization)은 기존의 아날로그/오프라인 자료를 컴퓨터로 처리 가능한 디지털 값으로 전환하는 것을 의미한다. 이 단계는 아날로그 데이터를 디지털화 할 수 있는 역량을 갖추는 단계로 이 단계에서는 기업의 비즈니스 모델이나 프로세스의 변화는 거의 수반되지 않는다.

디지털라이제이션(digitalization)은 기업의 활동 단계 일부를 디지털화 하는 단계를 의미한다. 이러한 단계는 제품/서비스/생산/유통을 포함하며, 디지털화를 적용(usage)한다고 볼 수 있다. 디지털라이제이션은 프로세스의 디지털화와 제품 또는 서비스의 디지털화를 포괄하는 용어로 볼 수 있다. 프로세스의 디지털화란 현실세계에서 수행되던 한 개 아날로그 프로세스를 여러 개로 분절(分節)된 가상세계의 프로세스로 변환하는 것을 가리키고⁵⁾, 제품의 디지털화란 물리적 형상을 가진 제품을 가상공간에서 거래할

4) Jason Bloomberg(2018.1.29.), 「Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril」, Fobes article (2020.11.6.검색)

수 있는 디지털 제품으로 변환한 것을 의미한다⁶⁾. 또한 서비스의 디지털화란 물리공간에서 제공되던 서비스를 가상공간에서 제공하는 것을 의미한다⁷⁾(김덕현, 2019).

이에 비해 디지털전환(Digital Transformation)은 디지털 기술에 의해 경제는 물론, 사회 전반에서 나타나는 커다란 변혁을 가리키며, 기업차원에서 보면 디지털라이제이션의 결과물로서 확보된 디지털 문해력(literacy)에 의해 기업단위의 성과와 결과를 넘어 경제 및 사회 수준에서의 변혁이 일어나는 단계에 해당한다(Khan, 2016; 김덕현, 2019). 문해력(literacy)이 갖추어졌다는 것은 자유자재로 구사하는 단계에 이르렀다는 의미이며, 따라서 디지털전환은 첨단 ICT 기술들을 기반으로 기업 등의 파급을 거쳐 사회 전반이 크게 변화되는 단계로 이해할 수 있다. 일례로, 애플이나 GE와 같은 기업의 주력이 아날로그에서 디지털로 바뀌었고, 미국의 아마존, 국내의 배달의 민족과 같은 O2O 서비스 업체는 온라인-오프라인간의 경계를 소멸시키고 있다. 또한 다양한 국민참여(예: 전자투표, 온라인 정당)와 같은 공공서비스, 개인간의 사회적 관계(예: SNS), 문화예술(예: 게임, 공연, 관광 등) 등에서도 큰 변화가 나타나고 있다.

<표 2-2> 디지털 혁명 진행 단계와 주요 특징

구분	디지털라이제이션 Digitization (1960년대 말~)	디지털라이제이션 Digitalization (1994년 초~)	디지털전환 Digital Transformation (2010년대 초~)
초점	데이터/콘텐츠의 디지털화	프로세스(예: 생산, 판매 등) 및 제품/서비스의 디지털화	기업활동의 전 영역, 산업 전반, 경제시스템
목적	• 효율 향상 (예) 비용 절감, 시간 단축 • 효과 향상 (예) 기업 내부 통합	• 효율/효과 향상 (예) 전사적 통합, 기업가치사슬 통합 • 고객/파트너 협력 & 공동가치 창출(co-creation)	• 전통 기업: 기존 사업 유지/방어, 새로운 성장동력 확보 • 벤처/스타트업: 기존 질서의 재편성, 새로운 기회 획득
기본전략	중이나 대면방식의 거래를 디지털 자료에 의한 온라인 방식 거래로 전환	• 기존 비즈니스의 온라인화 • 새로운 온라인 비즈니스 창업 • 디지털제품(예: 음악) 거래	• 비즈니스 모델과 운영모델 (예: 생산방식, 조직) 혁신 • 고객 이해, 고객경험 혁신 • 디지털 역량 확보

자료: 김덕현(2019), p.259

5) 예를들면, 온라인 쇼핑은 구매자와 판매자가 시장에서 대면거래로 진행하던 것을 웹 사이트를 매개로 여러 플레이어 (예: 사람, 기업, SW)들이 연결된 가운데 진행되는 비대면 거래로 전환한 것 (김덕현, 2019)

6) 예를들면, 음악 CD와 지도책을 디지털제품인 음악파일과 네이게이션으로 변환한 사례 (김덕현, 2019)

7) 예를들면, 부동산 중개, 컨설팅, 교육, 공연을 가상공간에서 제공하는 것 (김덕현, 2019)

디지털경제의 발전단계를 요약해보면 ‘Digitisation’은 아날로그 방식의 값을 디지털 방식으로 바꾸는 ‘디지털화’라고 볼 수 있으며 ‘Digitalisation’은 기존의 아날로그 혹은 오프라인 프로세스를 상호 연결되고 디지털화된 데이터를 사용가능한 디지털 프로세스로 바꾸는 것으로 볼 수 있다. 한편, ‘Digital Transformation’(또는 Digital Disruption)은 디지털화 및 디지털화의 경제적, 사회적 영향을 포함하는 용어로 좀더 넓은 의미의 디지털전환의 개념으로 볼 수 있다(민원기, 2017; 김승현 외 2018에서 재인용).

즉, 디지털라이제이션의 초점은 데이터/콘텐츠에 디지털라이제이션의 초점이 프로세스와 제품/서비스에 있었다면 디지털전환은 기업의 제품/서비스, 생산공정, 비즈니스 프로세스, 기업전략, 비즈니스 모델, 작업방식, 조직문화, 리더십 등 전 영역을 대상으로 한다는 점이 다르다고 볼 수 있다. 기업활동측면에서 디지털전환은 결국 IO(Input-Output, 투입과 산출)의 관점과 그 중간 과정인 프로세스의 디지털화를 모두 다 포괄하는 용어임과 동시에 이러한 기업활동 전주기의 디지털화를 통해 새로운 비즈니스 모델이나 시장 기회를 창출하고자 하는 전략 및 실행방안을 모두 통칭하는 것이라 볼 수 있다. 김덕현(2019)은 기업의 혁신전략으로서 디지털전환을 좀 더 명확하게 이해하기 위해 5W1H에 따라 개념을 구분하여 살펴보고 있다(〈표 2-3〉참조). 저자는 디지털전환에 대해 간단히 ‘디지털 기술을 활용한 기업혁신전략’으로 요약하고 있다.

<표 2-3> 5W 1H로 본 디지털전환의 개념

구분	내용
디지털전환의 목적(why)	• 협의: (디지털 기술과 디지털 역량을 활용해서) 개별기업의 경쟁력 향상 • 광의: 산업 고도화 내지 국가 경쟁력 향상
디지털전환의 대상(what)	디지털화가 가능한 모든 기업 구성요소 (예: 제품/서비스, 생산공정, 인적/물적/지적 자산, 비즈니스 프로세스)
디지털전환의 주체(who)	• 기업 내부: 경영진(CxO), 중간관리층, 실무자 • 기업 외부: 구매자, 판매자, 중개자, 자원자 전통산업, 신산업 수요자, 공급자
디지털전환 공간(where)	온라인/가상세계와 오프라인/현실세계, 그리고 두 세계의 접점/연결부분
디지털전환 시기/사건(when)	실시간(real-time), 온디맨드(On-demand, 卽應)
디지털전환 방법(how)	• 제품/서비스 자체의 지능화, 가상화, 실감화, 맞춤/개인화 • 조달~생산~판매 프로세스의 연결, 통합, 지능화, 가상화, 맞춤/개인화 • 고객/소비자에게 새로운 디지털 경험 제공 • 새로운 디지털 비즈니스 창출/진출

자료: 김덕현(2019), pp.298-300에서 정리

다. 디지털전환 개념에 대한 시사점

용어정의와 발전단계를 살펴보았지만 여전히 디지털전환에 대한 정확한 범위 및 정의 설정은 명확하지 않다. 일반적으로 최근 디지털전환 및 디지털 경제에 관한 연구들은 디지털에 대한 정확한 정의보다는 디지털 기술들로 벌어지는 다양한 변화들을 일반적으로 총칭하는 개념으로 언급하고 있다. 기업 비즈니스 관점에서 디지털전환은 ICT 중심의 신기술 적용을 통해 새로운 방식의 솔루션을 도출하거나, 기업경영 과정의 혁신을 추구하거나, 사업 분야나 기반을 재편하여 경쟁력을 끌어올리는 활동으로 요약해 볼 수 있다.

디지털경제의 3단계 발전형태로 봤을 때, 기업측면에서 디지털전환을 위해서는 우선 조직 내 아날로그적·물리적 자원을 디지털화(digitization)하고 이를 디지털 기술과 결합하여 비즈니스 프로세스를 개선(digitalization)하는 선행과정이 요구된다. 이후 기업 전반에 디지털 기술이 적용되어 전통적인 기업구조를 혁신시키는 일련의 과정으로 이해할 수 있지만, 여기서의 변화는 단순히 기술을 도입하여 생산성을 높이는 데 그치는 것이 아니라, 급변하는 경영환경에 적합한 비즈니스 모델의 개발과 함께 조직의 사업영역 및 정체성까지 변화하는 것을 의미한다고 볼 수 있다.

즉, ‘디지털전환’의 단어의 본질적 의미는 ① 기존 방식을 새로운 것으로 ‘전환’한다는 의미뿐만 아니라 ② 새로운 것으로 기존 질서를 ‘대체’한다는 의미를 포함하고 있고, 디지털 트랜스포메이션의 목적은 단순히 다른 상태로 바꾸는 것보다 ‘경쟁력을 갖춘 상태로 바꾸는 것’, 나아가 ‘전혀 새로운 것을 개발하는 것’까지 포함하고 있다.(김덕현, 2019).

디지털전환은 최종적으로는 기업이 정보를 디지털화하고, 비즈니스의 운영을 구성하는 프로세스와 역할을 디지털화하며, 비즈니스와 전략을 디지털화하는 행위로 나타난다. 여기서 중요한 것은 digitization과 digitalization은 본질적으로 기술에 관한 것이지만, Digital Transformation은 결국 고객(사용자)에 관한 것이라는 점이다. 미국 MIT 교수인 조지 웨스터먼은 2017년 출간한 그의 저서 『Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation (한국에서는 ‘디지털 트랜스포메이션’ 제명으로 출간)』에서 디지털전환의 핵심은 고객 경험을 혁신하는 것이라고 정의했다. 즉 고객 경험을 재구성하고 이에 맞게 운영을 재구성해야 하며 운영 프로세스와 고객 경험에 관한 아이디어들을 통합해 새로운 비즈니스 모델을 구상해야 한다는 것이다.

결국 기업에 있어 디지털전환은 궁극적으로는 기술을 통해 고객의 문제를 해결해나가는 전략의 문제로 귀결될 것이다. 그럼에도 고객의 문제해결이나 경제·사회 변화에 앞서 1차적인 요인은 기술이 될 것이며, 따라서 변혁의 직접적인 요인이 되는 디지털 요소기술에 대해서 우선 살펴볼 필요가 있다.

2. 디지털전환 요소기술

기업의 디지털전환에서 1차적으로는 기술로 인한 생산성 향상이 중요할 것이다. 앞서 용어정의를 통해 4IR과 디지털전환을 구분했지만, 요소기술 측면에서는 동일선상에 있다고 봐도 무방할 것으로 보인다. 본 절에서는 각 기관과 4IR 연구자들이 언급한 4IR과 디지털전환 기술들을 검토하고자 한다. 다만 요소기술에 대한 소개보다는 디지털전환에 영향을 미치는 기술들의 범주 또는 레벨구분을 중점으로 살펴보고, 기술의 장단점 등을 중심으로 살펴보고자 한다.

가. 디지털전환 기술

WEF는 2016년과 2018년에 걸쳐 4IR을 이끄는 기술에 대해 언급한 바 있다. 클라우드 슈밥(2016)은 4IR을 이끄는 기술 즉, 여타 기술이나 경제, 사회 등에 끼치는 영향력이 큰 기술로 물질계기술과 디지털기술, 생명계 기술 영역에서 10여 개의 기술을 제시하였는데, 주의깊게 볼 부분은 디지털 기술에 공유경제/플랫폼비즈니스/디지털플랫폼 등 새롭게 등장한 경제방식 또는 비즈니스모델이 포함되어 있다는 점이다. 10여 개 기술은 WEF가 선정한 유망기술로 볼 수 있으며, 학문과 지식의 영역에서부터 제품과 서비스의 영역, 그리고 산업영역까지 혼재되어 있다.

Schwab et al. (2018)은 4가지 영역의 12가지 기술로 업데이트하여 발표하면서 이들만이 4IR을 이끄는 기술은 아니라는 점을 강조하였다. 이는 4IR 기술은 고정된 것이 아니고 진화 중이며, 해결하고자 하는 문제에 따라 달라질 수 있다는 의미로 볼 수 있다. 또한 4IR은 기술이 촉발하는 대변혁이지만 기술 자체의 중요정보보다는 여러 기술간의 융합과 경제·사회 변화와 영향에 대한 고려가 필요하고, 각 국가뿐 아니라 더 나아가 인류가 당면하게 될 경제사회 문제를 해결하는 관점에서 바라볼 필요가 있다는 것을 강조한 것으로 볼 수 있다(김덕현, 2019).

<표 2-4> WEF 4IR 선도기술 (2016, 2018)

WEF 4IR 선도기술(2016)	WEF 4IR 선도기술(2018)
• 물질계 기술: 무인운송수단(예: 자율주행차량, 드론), 3D 프린팅, 첨단 로봇공학, 신소재(예: 탄소나노튜브, 그래핀, 열경화 플라스틱) • 디지털 기술: 사물인터넷(IoT: Internet of Things), 블록체인/비트코인, 온디맨드 경제(또는 공유경제/플랫폼 비즈니스/디지털 플랫폼) • 생명계 기술: 유전자 분석/활성화/편집, 합성생물학, 신경과학, 바이오 프로그래밍	• 확장된 디지털 기술(Extending Digital Technologies): 뉴 컴퓨팅(예: 중앙집중식 클라우드, 양자 컴퓨팅, 광학 컴퓨팅, 신경망 처리), 블록체인/분산원장, 사물인터넷(IoT) • 물질계 재구성 기술(Reforming the Physical World): AI & 로봇, 첨단소재/나노기술(NT), 적층제조/3D 프린팅 • 인간 변형 기술(Altering the Human Being): 바이오기술(BT), 뇌/신경기술, 가상현실/증강현실(AR/VR) • 환경 통합 기술(Integrating the Environment): 에너지 포집/저장/전송 기술, 지구공학(Geo-engineering), 우주기술

자료: 클라우드 슈밥(2016, 2018); 김덕현(2019) pp.352-358에서 정리

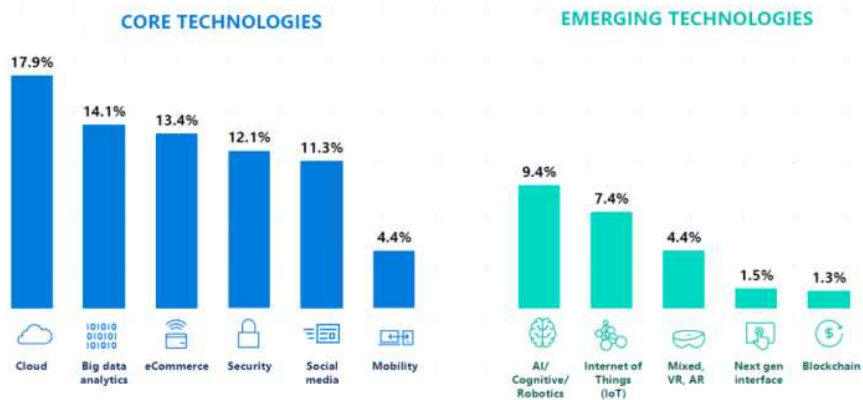
WEF(2016)는 ‘미래직업 보고서’를 통해 4IR의 동인을 사회경제 측면과 기술 측면에서 분석·제시하였는데, 기술 측면의 동인에 대해서는 9가지로 구분하여 제시하고 있다⁸⁾. 4IR로 이끄는 기술 측면의 동인으로 가장 영향이 큰 기술은 모바일 인터넷과 클라우드 기술을 들고 있다. 모바일 인터넷은 스마트폰과 다양한 스마트 기기, 모바일 앱 등이 개인생활의 편의성을 높였고, 클라우드 기술은 기업이나 정부/공공 기관의 업무 생산성 향상에 기여하고 빅데이터의 생산-유통을 촉진시킴으로써 의사결정의 질이 높아졌기 때문일 것이다. 사물인터넷(IoT)은 사람-사물-기기 등이 상시 연결되어 자율적 판단과 실행을 가능하게 하였으며, 각종 플랫폼이 발전함에 따라 사람의 노동력, 지식, 자산 등의 공유와 조달-공급이 용이해진 것도 중요한 동인 중 하나이다.

이후 2018년에는 선도기술을 업데이트하여 발표하였는데, 유비쿼터스 고속 모바일 인터넷, 인공지능, 빅데이터 분석, 클라우드 기술 등 4가지 기술 발전이 향후 4년의 비즈니스 성장에 긍정적인 영향을 미치는 동인으로 보았다(WEF, 2018). 그 이후에도 WEF는 선도기술은 지속적으로 업데이트하여 발표하고 있는데, 이는 동인기술이 산업과 경제사회에 미치는 영향이 유동적이며, 신기술의 확산과 더불어 사업 기회를 주도하는 다양한 사회 경제적 동향에 따라서도 달라질 수 있음을 보여주고 있다.

IDC·MS(2018)는 공동으로 아태 지역 15개국 1560명의 비즈니스 의사 결정권자를 대상으로 조사하여 ‘디지털 혁신의 아태지역 경제효과(Unlocking the Economic Impact of Digital Transformation in Asia Pacific)’라는 보고서를 발표하였다. 보고서에 따르면 디지털 트랜스포메이션 관련 기술은 핵심 기술(Core Technologies)과 유망 기술(Emerging Technologies)로 구분될 수 있다. 핵심 기술은 디지털전환을 위해 반드시 확보되어야 하는 기술로 비즈니스 혁신을 위해 필수적인 기술이라 할 수 있다. 유망기술이란 디지털전환을 통해 새롭게 개척되는 기술의 영역을 의미한다. 즉, 해당 기술들은 디지털전환을 위해 필수적으로 요구되는 기술과 이를 통해 새롭게 등장하는 기술이라 할 수 있다. 핵심 기술은 클라우드, 빅데이터 분석, 모빌리티, 보안, 이커머스, 소셜미디어 등을 포함하며, 유망 기술은 인공지능과 인지기술, 로봇기술, 사물인터넷, 차세대 인터페이스, 가상현실, 블록체인 등을 포함한다.

8) 4IR의 기술 측면의 동인: 모바일 인터넷과 클라우드 기술(34%), 정보처리 능력과 빅 데이터(26%), 신/재생 에너지와 관련 기술(22%), 사물인터넷(IoT)(14%), 공유경제와 클라우드 소싱(12%), 로봇틱스와 자율주행자동차(9%), 인공지능(7%), 첨단 제조와 3D 프린팅(6%), 첨단 소재와 바이오 기술(6%) - WEF(2016)

[그림 2-3] 디지털전환을 위한 핵심기술과 디지털전환을 통해 얻을 수 있는 신기술 (한국)

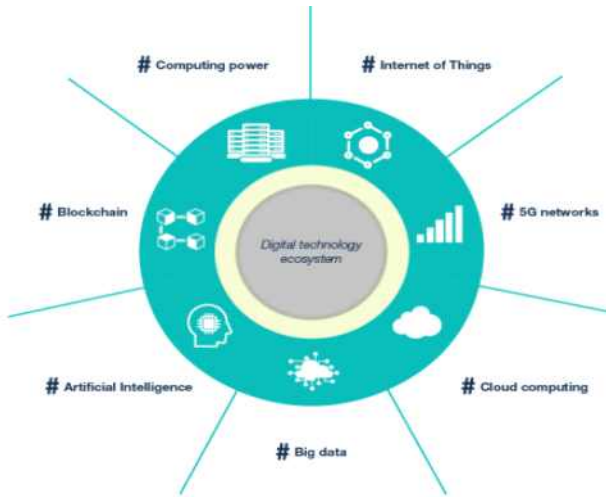


주: 기업의 의사결정자 100명을 대상으로 '디지털전환 이니셔티브를 위한 기술 사용과 관련하여 귀사에서 2018년에 많은 투자를 할 디지털 기술은 무엇입니까?'라는 질문에 대한 응답을 종합함

자료: IDC·Microsoft(2018), Microsoft Asia Digital Transformation Study 2018, Korea, p.19

OECD(2019b)는 디지털전환 현상에 대한 이해 제고를 위해 디지털 기술생태계, 데이터의 중요성을 규명하는 Going Digital 종합보고서(Going Digital Synthesis Report)를 발간하였다. 보고서에서는 디지털 변혁을 초래하는 기술, 데이터, 비즈니스 모델 및 정책에 영향을 미치는 디지털전환의 특성(vector)을 제시하였다. 언급된 디지털 기술로는 사물인터넷, 차세대 무선통신 5G, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 인공지능, 블록체인, 고성능컴퓨팅(HPC) 및 퀀텀 컴퓨팅(QC)등이며, 상호의존적인 디지털 기술의 생태계가 디지털전환을 뒷받침하며 미래의 경제적, 사회적 변화를 주도하도록 진화할 것으로 보았다. 이 생태계는 서로 상호운용하고 보완하여 새로운 가능성을 열어주기 때문에 개별 구성요소보다 훨씬 강력하고 기능적이다. 보고서에서는 기술과 함께 데이터가 디지털전환을 초래할 것으로 보는데, 이는 디지털 기술 생태계가 데이터에 의존하고 있어 데이터를 중요한 자원 및 가치의 원천으로 이해하는 것이 중요하다는 것이다. 그러므로 데이터의 가치평가, 데이터소유권, 데이터의 흐름 및 개인 정보보호의 균형, 데이터집중 및 격차 등의 데이터와 관련된 정책과제를 인지하는 것이 중요하다고 지적하였다.

[그림 2-4] 상호의존적인 디지털 기술 생태계



자료: OECD(2019b), p.18

김덕현(2019)⁹⁾은 디지털 기술에 대한 정의와 IT에 대한 전통적 분류방식, 클라우드 산업 분류를 감안해서 디지털 기술을 인프라, 플랫폼, 애플리케이션, 서비스 등 4개의 계층구조로 정의하였다. 먼저 디지털 인프라는 개인이든 기업이든 국가든 어떤 작업을 디지털화 하고자 할 때 갖추어야 하는 최소한의 컴퓨터 시스템을 가리킨다. 디지털 플랫폼과 디지털 애플리케이션은 명확한 경계를 나누기는 어렵지만, 독립적인 제품으로도 판매 가능한 것을 애플리케이션으로 구분하였다. 디지털 플랫폼은 디지털 인프라 위에서 운영되면서 여러 가지 애플리케이션이 실행될 때 공통적으로 필요한 기능을 제공하며, 보통 클라우드 서비스로 제공되는 특징이 있으며, 대표적인 플랫폼 기술로 인공지능, 머신러닝과 딥러닝, 빅데이터, 클라우드, 모바일과 5G 통신이 있다고 보았다. 우리나라 정부가 'AI & ICBM'으로 규정한 것은 사실상 모두 디지털 플랫폼 기술로 디지털전환의 핵심기술로 볼 수 있다는 것이다. 디지털 애플리케이션과 디지털 서비스 역시 구분하기는 어렵지만 애플리케이션은 주로 패키지로 판매되고 있고, 서비스는 통상 SI(System Integration) 사업을 통해 맞춤형 제작 되는 형태로 구분된다

9) 김덕현(2019), '4차산업혁명의 올바른 이해', 제6장 디지털기반기술의 '1.디지털인프라와 플랫폼'에서 정리

고 보았다. 디지털 애플리케이션이란 여러 가지 디지털 서비스에 포함되어 특정 기능을 수행하며, 대표적으로 사물인터넷(IoT), 분산원장/블록체인, VR/AR/MR, 3D 프린팅 등을 가리킨다. 마지막으로 디지털 서비스는 여러 가지 스마트 시스템¹⁰⁾ 구현에 필요한 제품/서비스의 집합체 또는 종합 솔루션을 가리킨다고 보았다. 디지털 서비스에는 SW뿐만 아니라 HW도 포함되는데, 하나의 디지털 서비스는 기본적으로 센싱-제어-액추에이팅의 기능을 포함하고 있는데 그와 같은 기능은 HW와 SW가 네트워크를 통해 연결되고 통합되어야 하기 때문으로 보았다.

〈표 2-5〉 디지털 기술 분류의 4계층

계층	내용	기술 예시
디지털 인프라(기반기술)	컴퓨터 HW, 시스템 SW, 유/무선 네트워크	주전산기, PC, 스마트폰 UNIX, 안드로이드 LAN, 와이파이
디지털 플랫폼(공통기술)	데이터 관리, 프로세스 실행, 정보보호 등	센싱, 클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI), 기계/전자 장치 제어, 바이오인증
디지털 애플리케이션	여러 가지 디지털 서비스에 포함되어 특정 기능을 수행함	분산원장/블록체인, 사물인터넷(IoT), VR/AR/MR, 3D 프린팅
디지털 서비스(응용기술)	특정 목적 달성을 지원하기 위한 제품/서비스, 산업	• 요소기술: 텔레메틱스, 바이오메트릭스 제품 /서비스: 자율주행자동차 • 산업: 온라인쇼핑, 카셰어링, 디지털 콘텐츠, 스마트 홈, 스마트 도시

자료: 김덕현(2019), pp.419-422에서 정리

나. 디지털전환 기술의 특징

본 소절에서는 디지털전환 기술이 가지는 특성을 파악하고 기업이 디지털전환 기술을 도입하고 적용하는데 유의해야 할 점에 대해 고찰해 보고자 한다.

첫째, 기술자체에 대한 기회와 위협을 파악하는 것이 중요하다. 디지털전환의 여러 가지 선도기술들은 비즈니스 뿐 아니라 각 국가, 그리고 인류가 당면하고 있고 또 향후 마주하게 될 문제 해결에 유용하게 쓰일 수 있다. 그러나 여러 선도기술들은 강점과 기회요인을 제공하기도 하지만 이에 상응하는 약점이나 예상하기 어려운 문제점을

10) 스마트홈, 스마트빌딩, 스마트시티, 스마트팩토리, 스마트그리드, 스마트로봇 등이 포함(김덕현, 2019)

안고 있기도 하다. 김덕현(2019)는 융합기술의 기회요인과 위협요인에 대해 분석하기 위해 선도기술의 강점과 문제점, 위협요인 등을 분석하였는데, <표 2-6>에 선도기술 별로 구분하여 정리하였다.

<표 2-6> 디지털전환 선도기술의 강점과 문제점

구분	선도기술의 강점	선도기술의 문제점
인공지능(AI)	전문지식의 기계화, 고수준의 문제해결 (인간 수준부터 인간 초월 수준까지)	블랙박스 AI, AGI/ASI의 등장 가능성, 일자리 감소
사물인터넷(IoT)	인간과 각종 인공물을 상시(常時) 연결(always connected), 상시 인식(always aware), 상시 실행 가능한(always active) 상태로 만들어 줌.	감시사회/투명사회, 개인의 위치/상태 등 노출, 보안 측면의 취약성
클라우드 컴퓨팅	자원 구입(소유) 불필요, 실시간 수집 데이터의 효율적 저장관리	개인정보 침해, 기밀정보 유출, 통신망/서버 과부하
빅데이터	정보 수집-저장-분석-활용 능력의 획기적 향상, 합리적이고 최적화 된 의사결정	정보 홍수, 데이터 쓰레기 처리, 개인정보 보호/허가의 실효성 한계
모바일/5G통신	초고속, 초연결, 저지연 통신 실감형 서비스 & 실시간 상호작용	초고속-저지연 통신망의 장애 발생 시 혼란(예: 자율주행 보편화 상황)
VR/AR/MR	다른 디지털 플랫폼 기술과 융합하여 기존 제품/서비스의 기능/성능을 획기적으로 향상, 인간의 상상력을 확장, 5감 활용 사용자 인터페이스를 통한 혁신창출	프라이버시, 가상체험의 사회적 수용, 감각기능의 부정적 영향, 중독
3D 프린팅	물자의 효율적 활용, 저가격/온디맨드/맞춤/마이크로 제조, 메이커확산	위험 물자(예: 총기, 마약) 제조의 용이성, 제조물 안전성과 책임 소재
스마트로봇	직장과 가정에서 인간의 육체노동 최소화, 위험/고난이도 작업 대행	인간의 정체성 위기, 인간-로봇의 협업 여부/ 일자리 감소
드론	육/해/공에서 사람/사물 모니터링 및 제어, 운반/수송, 특수 임무 수행	사생활 침해, 전쟁 무기화, 드론의 이동 제어, 일자리 감소
블록체인	중개자/관리자 역할 무력화, 투명/안전/신뢰도 높은 P2P 거래 확산	양자컴퓨팅 등장 시 보안 기능 무력화, '삭제/변경 불가능'의 역기능
유전자 편집	질병의 예방과 맞춤치료, 인간생활에 유용한 동/식물 생산	유해 식물/동물 출현, 유전자병, 모두가 최고의 인간-다양성의 소멸
나노 신소재	가볍고, 작으면서, 우수한 기능, 다양한 용도, 저비용, 고품질의 물질 활용	나노물질의 부작용이나 독성, 나노공정에 대한 제어가 어려움

자료: 김덕현(2019), pp.893-904에서 정리

둘째, 디지털전환 기술의 특성인 ‘결합효과’에 대해 이해할 필요가 있다. WEF·Accenture(2018)는 첨단기술의 원가가 적정한 수준으로 떨어지는 것이 혁신활동 촉진하는데 중요한 역할을 하며, 특히 기술간의 결합효과가 변화를 가속화시킨다고 보았다. 예를들면, 기술진보로 2007년에 10만 달러였던 드론 가격이 2015년에는 \$500 달러로 하락했고, 3D 프린팅 비용도 2007년 4만 달러에서 2014년 100달러로 하락하면서 경제성이 더욱 향상되고 있다.

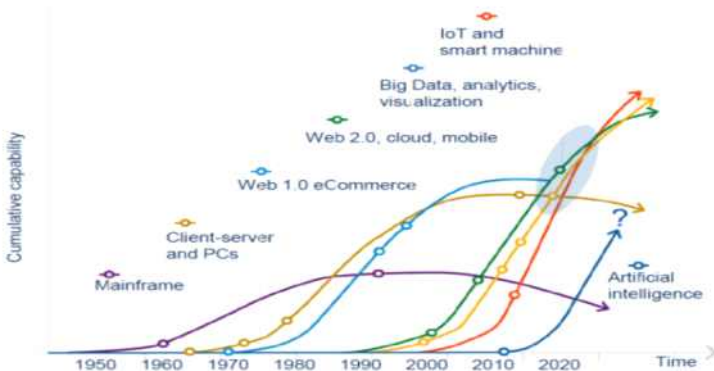
[그림 2-5] 디지털기술 제품의 비용하락



자료: WEF·Accenture(2018), Digital Transformation Initiative, p.6

첨단기술의 비용이 계속 하락함에 따라 이들을 위한 새로운 애플리케이션은 물론 혁신적인 방식으로 결합할 수 있는 기회도 열리게 되고 ‘결합(COMBINATORIAL)’효과를 유발하는데, 기술의 역량이 그 자체적으로 적용되었을 때를 훨씬 능가하는 수준이라는 점을 유념할 필요가 있다. 특히 모바일, 클라우드, 센서, 분석, 사물인터넷(IoT) 등 기반기술의 결합 효과가 기하급수적으로 가속화되고 있다.

[그림 2-6] 기술의 결합효과에 따른 변화의 속도



자료: WEF·Accenture(2018), p.6

OECD는 한단계 더 나아가 기술생태계의 결합효과에 대해 언급한바 있다. OECD (2019b)는 상호의존적인 디지털 기술 생태계가 디지털전환을 뒷받침하며 미래의 경제적·사회적 변화를 주도하도록 진화할 것으로 보았으며, 이 생태계는 서로 상호운용하고 보완하여 새로운 가능성을 열어주기 때문에 개별 구성요소보다 훨씬 강력하고 기능적이 될 것으로 전망하였다. 이처럼 디지털 기술과 기술생태계가 융합을 통해 그 효과와 파급이 증대될 수 있음을 주목할 필요가 있다.

셋째, 기술의 융합과 스마트시스템¹¹⁾이 중요해지고 있다. 김덕현(2019)은 Schwab et al. (2018)에서 제시된 디지털 기술 외에 기술을 포함하는 시스템 공학(Systems Engineering)을 4IR의 핵심기술로 간주할 필요가 있다고 보았다. 시스템공학이 중요한 이유는 다양한 이질적 구성요소들을 통합하는 작업이 중요하기 때문이고, 이러한 점은 Schwab et al. (2018)에서 기술자체 보다는 디자인 싱킹(Design Thinking)과 시스템 싱킹(System Thinking)등을 강조한 것과 같은 맥락으로 볼 수 있다는 것이다(김덕현, 2019). 시스템공학은 스마트 시스템으로 대표되는데, 대표적인 스마트 시스템에는 4IR 과 함께 자주 거론되는 사이버물리시스템(CPS: Cyber Physical Systems)이 있다고 보았다¹²⁾. 이는 인지와 판단, 명령 및 구동이라는 인간의 자극에 대한 판단과 반응이라는 활동과도 동일하게 해석될 수 있는데, 센서를 통한 인식, 누적된 데이터를 통한 탐색과 판단, 이후의 대응 방안으로서의 명령체계와 대응활동을 의미하는 것으로 하나의 인공지능인 시스템이라 할 수 있다.

결국, 스마트 시스템은 특정 개별 기술이 아니라, 다양한 요소기술들이 결합된 총체적인 시스템이라 할 수 있다. 따라서 다양한 요소기술들을 잘 조화시켜 최적의 시스템을 구축하는 것이 중요하기 때문에, 이러한 시스템을 단일 전문가 혹은 하나의 기업이 완벽하게 구현하는 것은 매우 어려운 것으로 보았다(김덕현, 2019).

넷째, 기술만이 중요한 게 아니라 기술을 활용하기 위한 전략이 중요하다. 디지털 연계 기술들은 개별 기술별 로드맵에 따른 기술개발을 완료하는 것 자체가 중요한 것

11) 김덕현(2019)은 스마트시스템의 예시로 스마트홈/빌딩/시티, 스마트팩토리, 스마트그리드, 스마트로봇 등을 들고 있다.

12) 사이버물리시스템은 현실세계에서 운영되는 기계, 사람, 사물 등의 움직임을 센서, 기기, IoT 등을 이용해서 디지털 데이터로 수집/획득하고 이를 클라우드(cloud)에 있는 컴퓨터에 빅데이터로 축적한 후 AI 알고리즘으로 분석해서 최적의 결과를 도출, 현실세계에 피드백할 수 있게 만든 시스템이다.

이 아니라 이를 효과적으로 활용하거나 연계를 통해 비즈니스 모델을 구현하는 것이 성과창출에 가장 중요하다고 볼 수 있다. 기업차원에서는 기술을 활용하기 위한 전략이 중요하며, 올바른 전략수립을 위해서는 디지털전환이 바뀌어가고 있는 각 분야의 현상들에 대해 폭넓게 이해할 필요가 있다.

3. 디지털전환 기술로 인한 변화

앞 소절에서는 기업에서 생산성을 향상을 위해 활용할 수 있는 디지털전환의 요소 기술 측면을 살펴보았다. 본 소절에서는 활용측면에서의 디지털전환 기술이 아니라 신기술이 산업과 사회에 미치는 영향의 측면과 기업활동을 둘러싼 전략적 변화영역을 살펴보기로 한다.

가. 사회·경제적 변화

WEF와 OECD등에서 발간되는 보고서에는 디지털전환을 통한 사회·경제적 변화에 대해 주로 초점을 두고 있다. WEF는 2016년과 2018년, 그리고 2020년에 고용시장의 파괴적 변화를 전망하면서 기존 일자리 감소와 신규창출에 대한 엇갈린 전망들을 내놓고 있는데¹³⁾, 변화 방향에 대해서는 긍정적인 변화에 대해 기대하고 있다. WEF는 2016년 보고서에서 글로벌 선도기업들을 중심으로 확산되고 있는 디지털전환으로 인한 변화에 있어 사회 측면에서 환경보호, 생물 보호, 비용 절감, 시간 절약, 새로운 직업/직무 창출, 사고/재난 감소 등의 긍정적인 효과에 기대를 걸고 있다. 이는 디지털전환은 기업 내부의 효율과 효과는 물론, 기업의 사회적 책임(CSR)과 인류에 대한 기여도 고려한 전략이어야 한다는 것이다.

13) 2016년에 발간한 '일자리 미래(The Future of Jobs)'에서는 2020년까지 총 710만개 일자리가 사라질 것으로 전망하였다가 2018년 보고서에는 신기술로 인해 창출된 새로운 일자리가 사라지는 일자리를 대체할것으로 예측하면서 2022년까지 75만 개의 일자리가 사라지는 대신 1억 3000만 개의 일자리가 창출될 수 있다고 보았다. '2020 일자리 미래 보고서(Future of Jobs Report)'에서는 인간의 업무를 기계나 기술로 대체하는 기업이 늘어나면서 2025년까지 인간과 기계가 노동 시간을 양분해 전 세계적으로 중복되는 영역에서 일자리 8500만개가 없어질 것이지만, 인공지능(AI)과 같은 기술 산업과 콘텐츠 창출 분야, 아동·노인 대상 '돌봄 경제'에서는 9700만개 이상의 새 일자리가 등장하는 등 일자리는 1200만개가 순증할 것으로 전망하고 있다(WEF 2016, WEF, 2018; WEF, 2020).

OECD(2019c)는 디지털전환의 특성을 담은 7가지 핵심벡터(Vector)와 그 정책적 시사점을 분석한 보고서를 발표하였다. OECD가 발표한 핵심벡터는 곧 디지털전환의 특성(방향과 정도)을 의미하며, 다양한 분야에 걸쳐 영향을 미치는 디지털전환의 효과를 이해하기 위해서는 디지털전환의 주요 7가지 속성¹⁴⁾을 확인할 필요가 있다고 보았다. OECD는 이러한 7가지 속성을 고려하여 통합적이고 일관된 디지털 정책의 실행을 위한 정책프레임워크를 제시하고자 하였다.

〈표 2-7〉 디지털전환 7가지 핵심벡터

Vector		내용	정책 시사점 예시
Scale, scope and speed	다량의 자원을 요구하지 않는 구조 (Scale without Mass)	핵심 디지털 상품 및 서비스, 특히 소프트웨어 및 데이터는 한계 비용이 거의 없음. 전 세계에 도달할 수 있는 인터넷과 결합하여 이러한 상품 및 기업·플랫폼은 적은 수의 인적·물적 자원을 통해서도 빠르게 범위를 규모를 확장할 수 있음	시장 진입과 혁신에 대한 장애물을 철폐하고, 근로자 수에 기반한 정책 접근법을 변화시켜야 함
	넓어진 범위 (Panoramic Scope)	디지털화는 많은 기능과 특성을 결합한 상품(예: 스마트폰)의 창출을 촉진하고 맞춤형 서비스를 가능하게 함. 상호 운용을 위한 표준을 통해 상품, 기업 및 산업 전반에 걸쳐 범위의 경제를 실현할 수 있음	다양한 정책 영역을 아우르는 정책이 요구되며, 세부 규정보다 높은 수준에서 적용될 원칙의 중요성이 높아짐
	속도·임시적·이시적인 역동성 (Speed: dynamics of time)	디지털의 빠른 발전 속도는 제도의 발전 속도를 능가하고 이에 따라 절차를 재편하며 사람들의 태도를 결정시킴. 또한 기술은 현재를 쉽게 기록하고 과거의 탐색, 색인화, 재목적화, 재판매 및 기억을 용이하게 함	정책적 원칙은 빠르게 시의적절성을 잃을 수 있는 세부적 규정보다 선포될 수 있음
Ownership, assets and economic value	무형의 자본 및 가치 창출의 새로운 형식 (Intangible Capital and the New Sources of Value Creation)	소프트웨어와 데이터 같은 무형의 자본에 대한 투자가 증가하고 있음. 데이터를 생성하는 센서는 기계 및 장비(예: 제트 엔진, 트랙터)를 새로운 서비스와 결합시킴. 플랫폼을 통해 기업과 개인은 소유권의 본질을 변화시켜(예: 상품에서 서비스로의 변화), 자신의 자본을 수익화하거나 공유할 수 있게 됨	정책입안자는 디지털 혁신과 생산과 관련된 경제 활동에 대한 투자에 인센티브를 줄 수 있음
Relationships, markets and ecosystems	공간의 변화 (Transformation of space)	무형의 특성 및 기계로 인코딩된 특성 덕분에 소프트웨어, 데이터 및 컴퓨터 자원을 어디에서나 저장 및 사용할 수 있고 가치와 정소를 분리할 수 있으며, 이에 따라 영도·지리적 기반 커뮤니티 및 주권에 대한 전통적인 원칙도 변화하게 됨. 이러한 분리적 특성은 지역 간의 재정거래(arbitrage)를 창출함	특정 지역에 국한된 정책은 가치 창출과 분배 과정을 고려하도록 수정되어야 함

14) 다량 자원을 요구하지 않는 구조, 넓어진 범위, 속도의 변화, 무형 자본 및 가치 창출의 새로운 형식, 공간의 변화, 최종사용자의 권한 강화, 플랫폼 및 생태계 (OECD, 2019c)

Vecrtor		내용	정책 시사점 예시
	최종사용자의 권한 강화 (Empowerment of the Edges)	인터넷의 '단대단' 원칙은 네트워크의 지능을 중심에서 주변으로 옮겼음. 컴퓨터와 스마트폰으로 무장한 사용자는 메일링 리스트, 하이퍼링크 및 SNS를 통해 자신의 네트워크와 커뮤니티를 혁신, 설계 및 구성할 수 있게 되었음	디지털 보안, 데이터 스튜어트십, 노동, 사회 정책 등은 대규모 기관 중심에서 개인으로 초점을 변화시켜야 함
	플랫폼 및 생태계 (Platforms and Ecosystems)	디지털 상호작용의 거래비용 감소는 직접적인 관계뿐만 아니라 다중 플랫폼의 발전을 가져왔으며, 이는 결국 많은 시장에서 거래비용 절감에 기여함. 일부 거대 플랫폼은 다양한 수준의 통합, 상호 운용성, 데이터 공유 및 개방성을 갖춘 독점적인 생태계로 발전함	충분한 경쟁 수준을 유지해 효율성을 증가시키는 플랫폼 시장으로의 전환을 유도하고 플랫폼의 장점을 활용해 공공 서비스를 제공할 방안을 고려하여야 함

자료: OECD(2019c), p.6에서 정리

나. 기업활동 환경변화¹⁵⁾

기업활동영역에 있어 디지털 기술이 변화시키고 있는 것을 크게 고객, 경쟁, 데이터, 혁신, 가치의 다섯 가지 사업 전략 영역으로 구분할 수 있으며, 각 영역별로 디지털기술로 인한 변화양상을 살펴볼 필요가 있다.

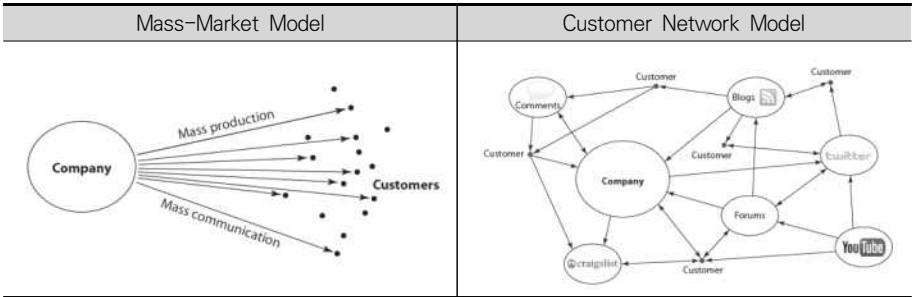
첫째, 디지털 기술은 기업이 고객들과 연결되고 가치를 창출하는 방법을 변화시킨다. 전통적인 이론에서 고객들은 마케팅을 하고 구매하도록 설득되어야 하는 행위자로 여겨졌다. 대중 시장의 일반적인 모델은 대량생산¹⁶⁾과 대량 커뮤니케이션¹⁷⁾을 통해 규모의 효율성을 달성하는 데 초점을 맞췄다. 그러나 디지털기술로 인해 관계가 훨씬 양방향이 되고 있다. 즉, 고객들간의 커뮤니케이션과 고객리뷰는 일반인을 유명인들보다 영향력이 더 큰 인플루언서로 만들고, 고객의 역동적인 참여는 기업 성공의 중요한 동력이 되고 있다. 따라서 기업은 고객을 판매의 대상으로만 보기 보다는 역동적이고 네트워크로 연결된 고객이 그들이 찾을 수 있는 최고의 포커스 그룹, 브랜드 챔피언 또는 혁신 파트너일 수 있다는 것을 인식해야 한다.

15) Rogers (2016), “The Digital Transformation Playbook–Rethink Your Business for the Digital Age” (Columbia Business School)에서 번역하여 정리

16) 한 제품을 최대한 많은 고객에게 제공

17) 가능한 한 많은 고객에게 동시에 다가가 설득하기 위해 일관된 메시지와 매체를 사용

[그림 2-7] 디지털기술로 인한 고객변화



자료: Rogers (2016), pp.22-23.

둘째, 디지털 기술은 경쟁을 대하는 방식을 변화시킨다. 오늘날 기업들은 산업내부의 경쟁기업 뿐 아니라 새로운 디지털 상품으로 고객을 빼앗고 있는 산업외부의 기업들과도 경쟁하고 있다. 기업들은 타 산업분야의 기업들과 협력하면서 그들의 역량을 통해 산업내 기업과 경쟁을 할 수도 있다. 동시에, 상호의존적인 비즈니스 모델이나 산업 외부의 도전 때문에 직접적인 경쟁자와 협력할 필요가 있을 수 있다. 기업의 경쟁적 자산은 더 이상 내부조직에 존재하지 않을 수도 있고, 오히려 더 느슨한 비즈니스 관계를 위해 함께 모이는 파트너들의 네트워크에 있을 수도 있다. 중요한 것은 디지털 기술이 플랫폼 비즈니스 모델의 힘을 강화시키고 있다는 것인데, 이를 통해 한 기업이 다른 기업이나 고객과의 상호작용을 용이하게 하여 엄청난 가치를 창출하고 획득할 수 있다. 이러한 변화의 최종 결과는 경쟁의 지점이 변화한다는 것이다. 비슷한 경쟁자들 사이의 제로섬 경쟁보다 점점 더 궁극적인 소비자에게 서비스를 제공하는 데 더 많은 영향력을 얻기 위해 서로 다른 사업 모델을 가진 회사들 사이의 영향력을 얻기 위한 경쟁이 되어가고 있다.

셋째, 디지털기술은 데이터에 대한 인식을 가장 크게 변화시켰다. 기업이 정보를 생산, 관리 및 활용하는 방법에 관해서 전통적인 비즈니스에서는 데이터를 얻기 위해 비용이 많이 들고, 저장하기 어려우며, 조직 내부에서만 활용된다고 생각하고 있다. 전통적으로 데이터는 기업 자체 프로세스에서 수행된 다양한 조사와 측정을 통해 생산되었고, 그 결과데이터는 주로 평가와 예측, 경영진의 의사결정에 사용되었다. 또한

이 데이터를 관리하는 것만으로 대규모 IT시스템을 구입하고 유지해야 했다. 이와 대조적으로, 오늘날에는 기업뿐만 아니라 모든 사람에 의해 전례 없는 속도로 데이터를 생성해 내고 있는 데이터 홍수에 직면해 있다. 기업이 이용할 수 있는 대부분의 데이터는 시장 조사와 같은 어떤 체계적인 계획을 통해 생성되지 않는다. 대신 기업 내외부의 모든 상호작용 또는 프로세스로부터 전례 없는 속도와 양으로 생성되고 있다. 이제 모든 기업은 자체적인 계획 없이 생성되고 활용될 수 있는 비정형 데이터의 원천, 즉 '빅데이터'에 접근할 수 있게 되었다. 이러한 빅데이터 분석을 위한 분석틀은 기업들이 새로운 종류의 예측을 하고, 비즈니스 활동에서 예상치 못한 패턴을 발견하며, 새로운 가치를 창출할 수 있게 해준다. 데이터가 특정 비즈니스단위에 국한되기보다 모든 부서에서 중요해지고 지속적으로 개발하고 효율적으로 사용해야 할 전략자산으로 자리 잡고 있다. 데이터는 모든 비즈니스가 어떻게 운영되고, 시장에서 차별화되며, 새로운 가치를 창출하는지에 있어 중요한 부분이다. 요컨대, 데이터 저장을 위한 클라우드 기반 시스템은 점점 더 저렴해지고, 쉽게 이용할 수 있으며, 사용하기 쉽다. 오늘날 가장 큰 난제는 우리가 가지고 있는 엄청난 양의 데이터를 가치 있는 정보로 바꾸는 것이라 할 수 있다.

넷째, 디지털 기술은 기업이 혁신하는 방식을 변화시키고 있다. 혁신활동은 기업이 새로운 아이디어를 개발하고 시험하고 시장에 내놓는 과정이다. 전통적으로 혁신은 비용이 많이 들고, 위험이 높으며, 배타적이었고, 완제품에 초점을 맞춰 관리되었다. 새로운 아이디어를 테스트하는 것은 어렵고 비용이 많이 들기 때문에, 기업들은 시장에 제품을 출시하기 전에 어떤 제품을 만들 것인지 추측하기 위해 관리자의 분석과 직관에 기초하였다. 실패 비용이 높았기 때문에 실패를 피하는 것이 무엇보다 중요했다. 오늘날 디지털 기술은 과거에 상상할 수 없었던 지속적인 시험과 실험을 가능하게 한다. 스타트업들은 디지털 기술을 이용해서 빠른 실험과 지속적인 학습을 바탕으로 혁신에 대한 매우 다른 접근을 가능하게 할 수 있다는 것을 보여주고 있다. 디지털 기술을 통해 프로토타입은 낮은 비용으로 제작될 수 있고 사용자 커뮤니티와 함께 신속하게 테스트를 거친 아이디어를 만들 수 있도록 한다. 혁신과정의 시작부터 출시까지, 그리고 그 이후에도 시장의 피드백을 얻을 수 있다. 따라서 끊임없는 학습과 제품 출

시 전후의 빠른 반복이 표준이 되고 있으며, 최종결정은 실제 고객에 의한 검증에 근거하여 이루어진다. 이 접근방식에서 제품개발은 시간을 절약하고, 실패 비용을 절감하며, 조직학습을 향상시키는 과정을 통해 반복적으로 이루어질 수 있게 되었다.

마지막으로, 디지털 기술은 기업이 어떻게 고객을 이해하고 가치를 창출하는지에 대해 다르게 생각하도록 한다. 전통적으로, 기업의 가치 제안은 상당히 일정한 것으로 여겨졌다. 제품 업데이트, 마케팅 캠페인 업데이트 또는 운영 개선도 가능하지만, 고객에게 제공하는 비즈니스의 기본 가치는 일정하고 그 산업에 의해 정의되는 것으로 가정되었다. 예를 들면 자동차 회사의 가치제안은 운송과 안전, 편안함 및 지위를 차별화하여 제공한다는 식이다. 성공적인 비즈니스는 명확한 가치 제안을 가지고 있고, 가격 또는 브랜드 등에서 시장 차별화 지점을 찾았으며, 매년 동일한 가치 제안의 최상의 버전을 실행하고 고객에게 전달하는 데 초점을 맞춘 사업들이었다.

디지털시대에 고객이 가치를 두는 것이 매우 빠르게 변화할 수 있으며, 기업 역시 고객에게 가치 있는 새로운 기회를 지속적으로 발굴해 나가고 있다. 변하지 않는 가치 제안에 의존하는 것은 기업생존에 영향을 미칠만큼 위험해졌으며, 성공한 가치제안에 반복되어 안주하는 것 역시 큰 위험이 되고 있다. 변화하는 비즈니스 환경에 대한 유일한 확실한 대응은 고객에게 우리의 가치 제안을 확장하고 개선하기 위한 방법으로 모든 기술을 바라보면서 끊임없는 진화의 길을 가는 것이다. 변화가 생사가 걸린 문제가 될 때 적응하기 위해 기다리기보다 기업은 새로운 기회를 포착하고, 감소하는 이익의 원천에서 벗어나며, 변화의 곡선을 앞서기 위해 일찍 적응하는 데 초점을 맞출 필요가 있다.

종합해 보면, 디지털기술이 고객, 경쟁, 데이터, 혁신 및 가치라는 다섯가지 전략 영역을 어떻게 재편하고 있는지 알 수 있고, 이 다섯개 영역에서의 변화는 오늘날 기업활동의 환경변화를 잘 드러내고 있다고 볼 수 있다.

<표 2-8> 디지털전환 기술로 영향을 받는 5개 전략영역

	From	To
 Customers	매스마켓 고객 고객과의 커뮤니케이션은 방송 기업이 핵심 인플루언서 구매를 설득하는 마케팅 단방향 가치 흐름 (기업) 규모의 경제	동적 네트워크로서의 고객 양방향 커뮤니케이션 고객이 핵심 인플루언서 구매, 충성심, 지지(advocacy)를 고취하는 마케팅 상호(양방향) 가치흐름 (고객) 가치의 경제
 Competition	정의된 산업 내 경쟁 파트너와 경쟁업체 간의 명확한 구분 경쟁은 제로섬 게임. 주요 자산은 회사 내부에서 보유 고유한 기능과 혜택을 갖춘 제품 카테고리당 지배적인 몇몇 경쟁자	유동적 산업 간 경쟁 파트너와 경쟁업체 간의 모호한 구분 주요 영역에서 경쟁업체와의 협력 주요 자산이 외부 네트워크에 있음 가치를 교환하는 파트너와 동일 플랫폼 네트워크 효과로 인한 승자독식
 Data	기업을 위해 생성되는 데이터는 비쌌 데이터 저장 및 관리에 문제 기업은 구조화된 데이터만 사용 데이터는 운영 사일로에서 관리 데이터가 프로세스를 최적화하는 도구임	어디서나 지속적으로 데이터 생성 데이터의 당면 과제는 데이터를 가치 있는 정보로 전환하는 것 비정형 데이터의 사용 가능성과 가치 증가 데이터의 가치는 사일로 간 연결에 있음 데이터는 가치 창출을 위한 핵심 무형자산
 Innovation	직관과 연구서열에 근거한 의사결정 테스트 아이디어는 비싸고 느리고 어렵다 실험은 전문가에 의해 간헐적으로 수행 혁신과제는 올바른 솔루션을 찾는 것 모든 비용을 들어서 실패는 회피함 초점은 “완성된” 제품	테스트 및 검증에 기반한 의사결정 아이디어를 테스트하는 것은 저렴하고 빠르고 쉽다. 실험은 모든 사람에 의해 지속적으로 수행 혁신과제는 올바른 문제를 해결하는 것 실패는 일찍, 그리고 값싸게 배운다. 초점은 최소 실행 가능한 프로토타입과 출시 후 반복(iteration)
 Value	산업별로 정의된 가치 제안 현재 가치 제안을 실행 비즈니스 모델을 가능한 한 오랫동안 최적화 현재 비즈니스에 미치는 영향을 기준으로 변화 판단 시장 성공은 안주하는 것을 허용	변화하는 고객 요구사항에 의해 정의된 가치 제안 고객 가치를 위한 다음 기회를 발굴 커브(curve)에서 앞서 나가기 위해 반드시 진화해야 함 다음 비즈니스를 창출할 수 있는 방법에 따라 변화를 판단 “오직 편집광만이 살아남는다”

자료: Rogers (2016), p.7에서 번역

제2절 산업·지역: 혁신생태계전환

1. 기업 및 산업 생태계의 변화

가. 디지털 전환이 기업, 산업, 생태계에 미치는 영향

디지털 전환과 4차 산업혁명 은 기업 및 산업을 포함한 산업 생태계 전반을 근본적으로 변화시킬 것이다. 이 절에서는 그 변화를 기업, 산업, 생태계 수준으로 구분하여 설명한다.

첫째, 4차 산업혁명과 디지털 전환은 기업 내에서 운영(operations) 방식, 제품 및 서비스, 비즈니스모델(business model), 경영 목표 및 전략을 변화시킬 것이다. 기업의 제품 및 서비스 생산, 제공 방식을 총괄하는 운영방식과 관련하여, 디지털 전환으로 인해 개별 공정의 지능화(스마트화)가 이루어지고, 공정 간 비선형적·다중적 연결이 증가한다. 디지털 전환은 기업의 제품 및 서비스 생산, 제공방식과 이를 통합한 운영 시스템을 디지털화시킨다(김용진, 2017). 또한 연구·기술개발, 원자재 조달·생산(제조), 마케팅·유통, 판매·서비스 공정으로 이어지는 공정의 선형적 연결 이외에 디지털화를 활용한 생산과 서비스 간 연계, 연구개발과 마케팅 간 연계와 같은 공정간 비선형적 연결이 증가한다. 이런 운영방식의 변화로 인해 개인맞춤형 유연한 생산체제가 도입될 수 있고, 유비쿼터스 맞춤형 적량·대량생산도 가능해진다(김승현·김만진, 2016). 그리고 4차 산업혁명 시대에 디지털 전환으로 인해 운영 시스템의 구성 요소와 공정의 모듈화를 증가하고, 운영 시스템을 중앙·집중 제어하는 방식에서 자율·분산 제어 하는 방식으로 바뀐다(박형근, 2014).

4차 산업혁명 시대에는 제품 및 서비스 자체가 변화한다. 제품의 서비스화 또는 서비스의 제품화를 통해 제품과 서비스가 융합되고, 제품 수명 주기가 더욱 단축된다. 그리고 제품이 서로 네트워크(IoT)로 연결되고 이 제품 네트워크를 통해 데이터가 이동하고 사용자 간, 사용자와 공급자 간 연결이 가능해지는 플랫폼이 출현한다.

디지털 전환은 제품·공정·서비스 혁신뿐만 아니라 비즈니스모델 혁신을 촉진시킨다. 시장과 기술 변화의 속도가 빨라지고 변화의 불확실성이 증가하면서 기업은 제품·

공정·서비스 혁신만으로 고객에게 지속적으로 새로운 가치를 제공하기 어렵고 기업 간 경쟁도 심화된다. 이런 문제에 대한 해결책으로써 기업은 AI, 빅데이터 기술을 활용하여 고객에게 개인 맞춤형 가치를 제공할 수 있는 새로운 비즈니스모델을 찾으려고 노력할 것이다. 특히 4차 산업혁명을 주도하는 기반 기술(AI, 빅데이터, IoT, 클라우드 기술 등)을 활용한 플랫폼 기반 비즈니스모델을 통해서 새로운 가치 제공뿐만 아니라 새로운 수익 모형도 창출할 수 있다. 디지털 전환으로 인해 데이터는 기업의 경쟁력 원천으로서 중요해질 뿐만 아니라 비즈니스모델 구성 요소로서의 역할도 할 수 있다.

4차 산업혁명은 기업의 제품 및 서비스, 운영방식의 변화를 넘어서 경영 목표와 경영 전략을 근본적으로 변화시킬 수 있다(유달내, 2017). 전통적으로 기업은 주주 가치 극대화 또는 자신의 이윤 극대화를 경영 목표로 설정하였다. 하지만 산업 생태계 내 참여주체들(생산자, 소비자, 개발자, 원자재 공급자, 유통·물류·판매자 등)의 협력이 증가하면서 개별 기업은 자기 기업의 주주 가치 극대화뿐만 아니라 산업 생태계 내 파트너(협력사)와의 공동 발전을 위한 인센티브를 추구할 것이다. 4차 산업혁명 시대에 시장 환경과 기술 변화의 불확실성이 커지고 디지털 기술의 확산, 디지털 전환이 본격화될수록 신속한 의사결정, 전략 수립과 실행 및 투자에서의 민첩성이 기업의 필수적 생존 조건과 경영전략의 핵심 요소가 되고 있다. 그리고 여전히 많은 기업들이 자본 조달에서 어려움을 겪고 있지만 디지털 금융, 사모펀드(private equity)와 벤처캐피탈, 다양한 형태의 자본 조달의 기회가 증가하면서 자본 제약(financial constraint)보다 핵심 인재의 확보와 육성 제약이 기업에게 더 중요해질 수 있다. 또한 과거에는 기업의 비용 감소 또는 생산성 제고, 자기 자본·자산의 활용 최대화 측면에서 아웃 소싱(outsourcing)이 증가하였지만 앞으로는 산업 생태계 관점에서 고객의 복잡한 요구 변화에 신속하게 대응하고 플랫폼 생태계에서 역할 분담을 통한 동반 성장의 측면에서 아웃 소싱의 중요성과 필요성이 증가할 것이다. 또한 산업 생태계 내·외부에서 다양한 혁신 기회의 지속적으로 창출되고 이런 기회를 활용한 창업 기업이 증가할 뿐만 아니라 기존 기업의 다른 신규 시장으로 진출하는 경우도 증가하면서 기존 기업들은 혁신 파이프라인(pipeline)을 전략적으로 관리하여 기존 사업에서 존속적 혁신(sustaining innovation)과 신규 사업에

서 파괴적 혁신(disruptive innovation)을 균형 있게 추구할 수 있어야 한다. 또한 이 과정에서 고객 또는 산업 생태계 내 다른 기업들과의 지속적 협력, 전략적 제휴를 적절히 활용하면서 혁신의 성과와 파급력을 높이는 것이 중요해진다.

4차 산업혁명과 디지털 전환이 기업의 운영 방식·시스템, 제품 및 서비스, 비즈니스 모델, 경영 목표 및 경영전략에 미치는 변화를 정리하면 다음의 <표 2-9>와 같다.

<표 2-9> 4차 산업혁명과 디지털 전환이 기업 생태계 변화에 미치는 효과

변화 수준	세부 내용
운영(operations) 방식(제품·서비스의 생산 및 제공 방식) 및 운영 시스템 변화	• 개별 공정의 지능화(스마트화), 운영시스템의 디지털화 • 공간간 비선형적·다중적 연결 증가 • 개인맞춤형 유연생산체제, 유비쿼터스 맞춤형 적량·대량생산 가능 • 운영 시스템과 공정의 모듈화 증가
제품 및 서비스 변화	• 제품과 서비스의 융합(제품의 서비스 또는 서비스의 제품화) • 제품 간 네트워크 연결, 네트워크 내 데이터 이동하는 플랫폼 출현 • 제품수명주기 단축
비즈니스 모델 혁신	• 4차 산업혁명 기반 기술을 활용한 플랫폼 비즈니스 모델 증가 • 고객에게 새로운 가치 제공(예: AI/빅데이터로 개인맞춤형 가치) • 새로운 수익 모형 창출, 부가가치 창출 구조 변화 • 비즈니스모델 구성 요소, 경쟁력 원천으로써 데이터의 중요도 증가
경영 목표 및 경영 전략 변화	• 개별 기업의 주주 가치 극대화뿐만 아니라 산업 생태계 내 파트너(협력사)와 공동 발전을 위한 인센티브 추구 • 시장 환경과 기술 변화의 불확실성 증가, 디지털 기술의 확산으로 신속한 의사결정, 전략 수립 및 실행에서 민첩성 중요 • 아웃소싱의 필요성과 역할 변화: 기업의 자기자본·자산의 활용 최대화 → 산업 생태계 관점에서 협력 촉진, 역할 분담을 통한 공동성장 추구

둘째, 4차 산업혁명과 디지털 전환은 산업의 구조적 변화를 촉진시킬 것이다. 앞서 서술한 기업 생태계 수준의 변화는 산업 간 융합, 신산업 출현과 기존 산업의 구조 전환을 촉진시키고, 전·후방 기업이 연계하여 디지털 전환을 동시 추진하며, 산업 내 생산자, 소비자, 중간 연결자 간 밀접도와 상호 교류를 증가시킨다. 4차 산업혁명으로 제품과 서비스의 융합이 증가하면서 새로운 사업 영역이 생기고 새로운 유형의 사업을 영위하는 기업이 증가하면 개별 기업의 업종 영역과 사업의 경계가 모호해진다. 이는 산업 간 경계를 붕괴시키거나 개별 기업 차원이 아니라 산업 차원에서 산업 간 융합을

증가시킨다. 특히 동종 산업 내 기업 간 경쟁을 피하면서 이종 산업과의 협력을 통한 시너지 효과를 활용하기 위해서 다른 산업 내 기업과의 전략적 제휴(strategic alliances)가 증가한다(Grant and Baden-Fuller, 2004; Walter et al., 2007). 이와 같이 다른 산업의 기업과 협력, 전략적 제휴의 영향력이 커질수록 산업 간 융합이 가속화된다.

이런 과정을 통해 신산업을 출현하거나 기존 산업의 구조가 점진적으로 바뀌게 된다. 4차 산업혁명 과정에서 이전과 전혀 다른 별개의 산업 또는 가치사슬영역이 갑자기 나타나기보다 기존 산업 및 가치사슬의 확장과 세분화가 증가할 것이다. 또한 이 과정에서 기존 산업분류로 구분하기 어려운 새로운 유형의 산업이 출현하게 된다. 예를 들어 빅데이터를 활용한 제조업 기능과 유통업 기능이 결합된 산업이 출현할 수 있다.

디지털 전환은 산업 내, 산업 간 기업의 연결과 협력을 촉진시키는 매개체 역할을 할 수 있다. 예를 들어 관련 산업 내 전·후방 기업이 서로 연계하여 디지털 전환을 동시 추진하여 디지털 전환의 효과를 최대화할 수 있다. 이는 산업 내 생산자, 소비자, 중간 연결자(원자재 공급자, 물류·유통업체, 서비스·마케팅 대행업체 등)간의 상호 교류를 증가시킨다.

요약컨대 4차 산업혁명은 기업의 생태계를 변화시키고 이로 인해 산업의 가치사슬 내에서 기업의 필수 역량의 변화 및 배분, 부가가치 창출 구조에 변화가 발생한다. 특히 개별 기업 차원보다 산업 내 기업 간 연계 또는 산업 간 연계를 통한 산업의 구조적 변화가 진행된다. 4차 산업혁명과 디지털 전환이 산업의 구조적 변화에 미치는 효과를 정리하면 다음의 <표 2-10>과 같다.

<표 2-10> 4차 산업혁명과 디지털 전환이 산업의 구조적 변화에 미치는 효과

변화 수준	세부 내용
산업간 경계의 붕괴, 산업간 융합 증가	• 개별 기업의 업종 영역·경계 모호 • 다른 산업 내 기업과의 전략적 제휴 증가: 동종 산업 내 경쟁 줄임, 이종 산업 간 협력의 시너지 활용
신산업 출현, 기존 산업의 구조 전환 촉진	• 기존 산업의 확장과 세분화 • 기존 산업분류로 구분하기 어려운 새로운 유형의 산업 출현(예: 제조업과와 유통업의 결합된 산업)
전·후방기업과의 연계	• 전·후방기업과 디지털 전환의 동시 추진 • 생산자, 소비자, 중간연결자 간 밀접도, 상호 교류 증가

셋째, 4차 산업혁명과 디지털 전환은 기업 생태계 및 산업의 구조적 변화를 통해서 산업 생태계 전반을 변화시킬 것이다. 4차 산업혁명으로 인해 산업 생태계의 구조와 활동 주체들의 역할 변화는 다양한 방향으로 전개될 것이다(김용진, 2017). 예를 들면, 생태계 참여주체간 연결성 증가, 협력의 유형 변화, 가치사슬 간 화학적 결합을 통한 혁신 증시, 생태계 내 참여주체 간 관계 변화, 장소적 비제한성과 제한성이 공존 또는 병행 발전 등 여러 측면에서 생태계 내 변화가 이루어질 수 있다. 기업의 협력과 관련하여, 생태계에 참여하는 다양한 참여자들 간의 일시적이지만 능동적·협력이 증가하고, 가치사슬 내 관련 기업의 수직적 통합(vertical integration)보다 관련 기업 및 가치사슬 외부 기업과의 수평적 협력(horizontal collaboration)의 비중이 증가한다. 이는 가치사슬 내 기업들 관계를 종속적 관계에서 대등한 관계로 변화시키고, 중소기업의 재통합과 대기업의 해체 또는 역할 전환을 일으킬 수 있다. 특히 플랫폼을 중심으로 한 생태계 참여 주체들의 협력 관계가 재구성되면서 협력의 목적도 변화한다. 4차 산업혁명 시대에 다품종 대량생산이 가능한 가볍고 유연한 생산체계의 구축, IT와 제조의 융합으로 인해 산업간 물리적 연계를 통한 비용 절감보다 산업간·가치사슬 간 화학적 결합을 통한 혁신, 이를 통한 가치 창출이 중요해진다. 이런 변화는 대기업과 중소기업 간 상생 가능성 또는 중소기업의 유연성을 높일 수 있지만 한편으로는 중소기업의 전략적 독자성을 약화시킬 수도 있다(Smit et al., 2016; 남기범, 2016).

이런 산업 생태계의 구조 변화는 산업 생태계 내 투자 구조 및 속성을 변화시킨다. 기업의 개별적 역량과 규모 확대를 위한 독립적 투자보다 네트워크화를 통한 산업 생태계의 전반적인 역량을 높일 수 있는 기업 간 협력 및 전략적 제휴를 통한 공동 투자가 증가할 것이다. 또한 제품·서비스 및 공정의 스마트화, 플랫폼화, 디지털화가 본격화되면서 가치사슬 내 다양한 주체들(개발자, 중간재 공급자, 최종 생산·서비스 제공자, 고객, 투자자 및 이해관계자 등) 간의 밀접도를 높일 수 있는 투자가 확대될 것이다.

4차 산업혁명 시대의 산업 생태계 내에는 선도 기업이 다수 존재할 수 있다. 예를 들어 시장지배적 기업과 경쟁력 있는 니치(niche) 기업이 공존할 수 있고, 이들은 각자 다른 역할을 수행하는 선도 기업으로서 생태계 내에서 활동하며 이들을 중심으로 한 네트워크 연결성도 증가한다. 또한 산업 생태계 내에서 지배적 플랫폼 이외에 다양

한 플랫폼이 공존할 수 있다(김용진, 2017).¹⁸⁾ 예를 들어 디지털 전환으로 인해 온라인 플랫폼만 살아남을 수도 있지만 온라인 플랫폼과 오프라인 플랫폼을 병행하는 이중 플랫폼 구조가 가능해진다. 또한 디지털 전환은 장소적 제한성을 약화시키지만 온-오프라인의 유기적 결합을 가능하게 하여 장소적 비제한성(사이버 시스템)과 제한성(물리적 시스템)이 병행 발전할 수 있게 해준다. 이는 4차 산업혁명 시대에 가치사슬 상의 로컬 시스템(local system)과 글로벌(global system) 시스템이 공존할 수 있는 방향으로 산업 생태계가 재구성될 수 있음을 의미한다.

마지막으로 이런 생태계 변화로 인해 생태계 내에서 플랫폼 리더(platform leader)역할이 변화하거나 다양한 유형의 플랫폼 리더가 나타날 수 있게 한다. 플랫폼 리더는 비즈니스 생태계 전체의 성장에 주요한 영향력을 미치는 존재이며 생태계의 중심 기업으로써 생태계를 조정하고 이끌어가는 역할을 한다(Jansen and Cusmano, 2013; 김승현 외, 2018). 상기에서 서술한 플랫폼 구조 변화와 생태계의 거버넌스 변화로 인해 수직적 관계에서 플랫폼 리더의 영향력이 약화되고 수평적 네트워크에서 플랫폼 리더의 역할이 커질 가능성이 높다(Jansen and Cusmano, 2013). 플랫폼 리더의 역할 변화와 함께 키스톤(keystones), 지배자(dominators), 허브 지주(hub landlord)와 같은 서로 다른 역할을 수행하는 다양한 유형의 플랫폼 리더가 등장할 수 있다(김승현 외, 2018; Iansiti and Levien, 2004a, b). 한편 이런 플랫폼 리더는 생태계의 혁신(ecosystem innovation)을 추구하고, 이런 생태계 혁신은 생태계 참여 주체들의 생산성, 생존성(robustness), 부가가치 창출성을 높이는 것을 목표로 한다(Gawer and Cusumano, 2014; Iansiti and Levien, 2004a, b).

4차 산업혁명과 디지털 전환이 전반적인 산업 생태계의 변화에 미치는 효과를 정리하면 다음의 <표 2-11>과 같다.

18) 플랫폼은 '생태계 내의구성원들에게 해결책을 제공하는 서비스, 툴, 기술 형태의 자산(asset)'이며(Iansiti and Levien, 2004a), '다른 구성요소들 사이의 연결 관계를 통제함으로써 시스템의 다양성과 변화를 지원하는 안정적 요소의 집합'을 의미한다(Baldwin and Woodard, 2009).

<표 2-11> 4차 산업혁명과 디지털 전환이 산업 생태계의 변화에 미치는 효과

변화 수준	세부 내용
생태계 참여 주체들 간 연결성, 협력 증가	• 일시적이지만 능동적·통합적 협력 증가 • 가치사슬 내 관련 기업의 수직적 통합보다 가치사슬 외부 기업과의 수평적 협력 증가 • 산업 내·외부의 물리적 연계를 통한 비용 절감보다 산업 간·가치사슬 간 화학적 결합을 통한 혁신, 이를 통한 가치 창출 중요
투자 속성 변화	• 개별 기업의 역량과 규모 확대를 위한 독립적 투자보다 네트워크를 통한 산업 생태계의 전반적 역량을 높일 수 있는 투자 증가 • 가치사슬 내 참여주체 간 밀집도·연결성 높이는 투자 증가 • 관련 인프라의 확충을 위한 생태계 참여 주체의 공동 투자
생태계 참여 주체들의 관계 변화	• 종속적 관계보다 수평적 관계 증가(예: 대기업의 해체 또는 역할 변화, 중소기업의 통합) • 플랫폼을 중심으로 한 경쟁·협력 관계의 재구성 • 생태계 내 선도 기업 다수 존재(예: 시장 지배적 기업과 경쟁력 있는 니치 기업의 공존) • 생태계 내 선도 기업을 중심으로 한 네트워크 연결성 증가
플랫폼 구조 및 속성 변화	• 지배적 플랫폼 이외에 다양한 플랫폼의 공존: 이중 플랫폼 구조 가능(예: 온-오프라인 플랫폼 병행) • 생태계 내 장소적 비제한성(사이버 시스템)과 제한성(물리적 시스템) 공존: 가치사슬 내 로컬(local) 시스템과 글로벌(global) 시스템의 병행 발전 • 플랫폼 생태계 내 하위 시스템 간 연결, 시스템 내 복잡성(네트워크 상 밀집도) 증가
플랫폼 리더의 역할 변화	• 수직적 관계에서 플랫폼 리더의 영향력 감소, 수평적 네트워크에서 플랫폼 리더의 역할 증가 • 다양한 유형의 플랫폼 리더 등장: 키스톤, 지배자, 허브 지주 • 플랫폼 리더는 생태계 혁신 추구: 생태계의 전체적 생산성, 생존성, 부가가치 창출성 제고를 목표로 함

나. 기업·산업 생태계 변화의 영향

4차 산업혁명은 기업·산업생태계를 변화시키고 이는 산업 내 시장구조 및 혁신 성과에도 유의한 영향을 미칠 수 있다. 산업경제학(산업조직론)의 구조-행동-성과(structure-conduct-performance) 패러다임과 경영학의 산업생태계 이론에 따르면(Cave, 1980; Gawer and Cusumano, 2014), 기업·산업 생태계 및 산업 구조는 시장성과를 결정하는 중요한 요인이다.

정은미 외(2017) 연구에 따르면, 4차 산업혁명은 기업 및 산업 생태계의 변화를 통해서 주력 산업의 성장률 향상, 가치사슬 단계별 고용규모의 변화, 인력의 요구 숙련

도와 전문성 향상 등에 영향을 줄 가능성이 높다. 첫째, 4차 산업혁명은 국내 주력 산업의 발전방향과 속도를 바꿀 수 있고 기업들이 이에 적절히 대응할 경우 혁신이 촉진되면서 기업과 산업의 성장률이 추가적으로 높아지거나 잠재적 성장성이 향상될 수 있다. 특히 기존 산업의 성장뿐만 아니라 새로운 산업의 형성, 새로운 유형의 기업 창업, 혁신에 기반한 고용 창출 등 다양한 성장기회를 활용할 필요성이 증가한다. 둘째, 4차 산업혁명이 본격적으로 전개되면 가치사슬 단계 내에서 제조 및 생산 단계의 고용은 줄어들 가능성이 높지만 연구개발 단계 또는 서비스 제공 단계에서 고용은 증가한다. 이런 효과로 인해 신산업 분야의 전체적 고용이 증가할 뿐만 아니라 기존 산업 내에서도 산업생태계 내 핵심기술을 이해하고 적용하는 기업의 인력, 관련된 기업 활동에 적용하기 위한 프로그래밍 또는 S/W 및 공정 설계, 기술·연구개발, 제품과 마케팅·서비스 융합, 정보보안 분야에서의 전문·고급 기술인력 수요가 늘어날 것으로 예상된다. 셋째, 4차 산업혁명으로 인해 상기에서 언급된 분야에서 요구되는 인력의 숙련도와 전문성은 계속 높아질 것이다. 이런 변화에 효과적으로 대응하기 위해서 신규 인력에게 요구되는 직무 역량과 전문성의 강화와 함께 기존 인력에 대한 지속적 재교육 훈련과정이 필요하다.

정은미 외(2017) 연구는 아직까지 국내에서 4차 산업혁명이 주력 산업의 생태계의 변화에 미치는 효과는 제한적이며 최소 2025~30년 이후, 2050년경에 그 효과가 본격화될 것으로 예측하였으며, 이에 대비한 기업 전략과 정부 정책의 방향 전환이 필요함을 제시하였다. 이 연구는 4차 산업혁명의 효과를 기업 수준(생산방식 변화, 제품 및 서비스 융합)과 생태계 수준(가치사슬의 변화)로 구분하여 그 효과를 예상하였다. 우선, 생산방식의 변화와 관련하여 2010년대 후반 시점에서 많은 국내 기업들은 대부분 4차 산업혁명과 관련된 혁신적 기술을 단위 업무 또는 제품 생산과 거래 단계에서만 도입하는 수준에 그치고 있으며 전사적 범위 또는 전·후방기업과의 동시 기술도입은 거의 진행하지 못하고 있다. 하지만 2025~2030년경에는 개별 기업 수준에서 업무 범위 전반에 걸친 4차 산업혁명 핵심기술 도입의 추진, 2050년경에는 전·후방기업과의 연계를 통한 4차 산업혁명 핵심기술의 광범위한 적용 및 동시 추진이 본격화되면서 기업 및 산업생태계 참여주체들의 연계성이 높아질 것으로 예상된다. 특히 가치사

슬 단계별, 참여주체별 연계성이 증가하면 유연한 생산체제로 이행이 용이해지고 공급자와 수요자 간 연계도 더욱 증가할 것이다. 또한 이로 인해 산업 간 또는 산업 내 생산방식이 크게 변화될 것으로 예상된다. 만약 이런 전개과정에서 기존 기업들, 특히 중소기업들이 적시에 적절하게 생태계 변화에 참여 또는 적응하지 못한다면 산업생태계에서 소외될 가능성이 높아지므로 이에 대한 기업전략적 대응 뿐만 정책적 차원에서 지원이 필요할 수도 있다. 둘째, 생산제품의 변화 및 서비스 융합과 관련하여, 4차 산업혁명이 전개되면서 주력 산업의 제품은 하드웨어(H/W)형 중심에서 소프트웨어(S/W)형 또는 하드웨어와 소프트웨어의 결합형, 제품·서비스의 결합형으로 변화하고, 궁극적으로 네트워크형 제품 및 서비스로 진화할 것이다. 예를 들면, 네트워크 기반 자율주행차, 원격의료, 3D프린트, AI 기반 개인맞춤형 패션·식품·의약품과 의료기기 등은 이런 변화의 대표적 사례이다. 그리고 이에 대응하여 AI와 빅데이터에 기반을 둔 보안이 강화된 맞춤형 개인 서비스와 무인화 서비스, 원격 제어 등이 증가하면서 가치사슬의 각 단계, 특히 제조와 유통이 결합된 새로운 유형의 비즈니스 혁신이 나타나고, 이는 기존 기업뿐만 아니라 창업자에게 새로운 부가가치 창출의 기회를 제공할 것이다. 셋째, 가치사슬의 단계의 변화와 관련하여 현재는 4차 산업혁명의 핵심기술이 가치사슬 단계에 부분적으로 적용되는 수준이고 가치사슬 단계 간 연결성이 낮지만 2030년경에는 가치사슬 단계 내 변화가 본격화될 것으로 예상된다. 특히 제조 및 생산, 설계 및 개발 단계에서 4차 산업혁명의 핵심기술이 광범위하게 적용되면서 가치사슬 변화가 가속화된다. 이 과정에서 대기업 또는 혁신집약적 중소기업은 혁신적 기술 적용과 관련 투자를 할 수 있는 역량이 상대적으로 높기 때문에 이들이 산업 생태계의 변화를 주도할 가능성이 높다.

2. 지역기반 산업 혁신생태계의 변화

가. 지역 산업혁신생태계의 변화와 패러다임 전환

지역의 산업 혁신생태계가 어떻게 효과적으로 형성되고 있고 지역이 4차 산업혁명에 어떻게 유연하게 적응하느냐에 따라서 4차 산업혁명의 영향력과 파급 결과는 크게 달라질 수 있다. 4차 산업혁명은 핵심 주도기술과 다양한 기반기술 간 융합에 바탕을 둔 혁신, 다양한 혁신적 기업의 활동 및 기업 간 상호 작용을 통해 진행된다(장석인, 2017). 혁신과 새로운 가치 창출을 위해서 필요한 암묵적 지식과 인력은 지리적 이동 제한성(limited mobility)을 갖고 이로 인해 혁신적 기업의 활동과 기업 간 상호 작용이 대부분 지역기반 산업 혁신생태계 내에서 일어나는 경우가 빈번하므로(Audretsch and Feldman, 1996; Audretsch and Lehmann, 2005), 4차 산업혁명시대에 지역 산업혁신생태계의 중요성은 더욱 증가할 것이다.

디지털 전환이 본격화되는 4차 산업혁명시대에는 기술의 발달 가속화와 복잡성으로 인해 산업 간 융복합이 활발해지고 산업간 경계가 모호해지는 경우가 빈번해지면서 지역 산업혁신생태계의 역할과 패러다임, 그에 따른 정부의 지원정책 방향은 그 이전 시대와 달라진다. 예를 들어, 지역 내에서 ‘혁신성장’기업의 중요도 및 선도적 역할이 증가하고 있고, 이런 기업을 지속적으로 성장시키기 위한 지역 내 혁신생태계 구축의 필요성이 커지고 있다. 특히 최근에는 특정한 산업을 중심으로 혁신성장 기업이 지역 내에서 모이는 형태(localization)보다 유사한 혁신과 성장, 고용 패턴을 보이는 기업이 특정한 지역을 중심으로 모이고 그 지역을 발전시키는 형태(urbanization)가 증가하면서 지역 산업혁신생태계의 패러다임이 바뀌고 있다(Beaudry and Schiffauerova, 2009). 예를 들어, 강호제 외(2019)의 연구에 따르면 연구개발비 지출을 통해 혁신을 창출하면서 동시에 고용과 매출 성장을 연평균 20% 이상씩 함께 달성한 ‘혁신성장’기업은 국내에서 일반적 기업에 비해 수도권 집중화 현상이 뚜렷하고 제조업뿐만 아니라 지식기반 서비스업이나 기타 비제조업에서도 다수 분포한다. 지방에서는 연구개발특구로 지정된 대전 유성, 광주 북구, 부산 해운대구 등 일부 지역에서 혁신성장 기업의 클러스터가 형성된 것으로 나타났다. 이런 결과는 바탕으로

각 지역에서 혁신성장 기업의 육성과 지속적 성장을 위해서 지방의 혁신 생태계가 구축될 필요성이 있음을 시사한다(강호제 외, 2019). 세부 방안으로써 지역인재 및 지역 출신 기업가 육성을 위한 생태계 조성, 지역 내 기업·대학·정부출연연구기관 간기술 교류 및 협력·연계를 통해서 지방의 혁신생태계를 강화할 수 있다. 그리고 지역 내에서 혁신성장기업의 투자에 기반한 혁신 및 성장을 지속하기 위해서 입지여건이 양호한 계획입지(첨단산업단지, 연구개발특구 등) 여건 및 제반 환경이 마련되어야 하고, 융합이 가능한 다양한 업종에 속한 유사한 특성의 기업들이 클러스터를 형성하도록 정부가 지원할 수 있다.

4차 산업혁명과 디지털 전환은 2000년대부터 시작된 지역 산업혁신생태계의 패러다임 변화를 더욱 가속화시킬 것으로 예상된다(남기범, 2016). 정보통신(IT)산업의 발달, IT기술을 통한 기존 산업의 변화가 가속화되면서 산업의 서비스화와 지식기반 산업화를 기반으로 한 다품종 소량생산방식의 도입, 유연하고 스마트화된 생산체계의 도입, 지식집약적 산업의 발전으로 인해 산업공간이 대도시 지역으로 이동하고 있으며(metropolitan re-industrialization), 장소·지역 기반의 산업생태계와 글로벌 가치사슬이 확대되고 있다. 서비스 지식이 연구개발, 제조, 유통 등 생산의 전 과정과 상호 연결되면서 산업 생태계 내에서 생산·제조 기능을 담당하는 주체들과 다양한 서비스 기능을 담당하는 주체들 간의 연결성이 증가할 뿐만 아니라 산업 생태계 내·외부에서 지식기반 서비스 분야에 새로운 기업이 많이 생성될 수 있는 기회가 증가하였다. 또한 이런 변화와 관련하여 경제 및 산업 활동에서 기업 간 네트워크의 중요성, 이 네트워크와 공간 연계가 중요해진다. 특히 과거에는 지역 내, 지역 간에 특정 기능(산업·생산 기능, 연구개발 기능, 주거 기능 등)별로 분화된 공간이 형성되었으나, 최근에는 대도시 지역의 산업구조가 서비스산업화되면서 연구개발기능, 산업지원기능, 기타 기능(주거, 생활, 여가 등)간 융합되는 융복합 산업공간이 구축될 가능성이 커졌다.

4차 산업혁명시대에는 지역 산업혁신생태계 내에서 거버넌스(governance) 변화가 이루어질 가능성이 높다(남기범, 2016). 기존 문헌에서는 거버넌스의 변화와 관련하여 스마트 전문화(smart specialization) 전략의 중요성을 강조하였다(Kotnick and Petrin, 2015; Pessoa, 2015). 기존의 지역산업 클러스터정책은 지역 산업의 특화를

촉진하고 관련 산업 및 혁신 지식의 창출, 활용, 확산 체계를 구축하는 데 유효하였으나 '선택과 집중'에 의한 지역특화 산업으로의 고착화, 외부의 충격에 대한 회복력(resilience capability) 또는 환경 변화의 대응 및 변이(mutation) 능력 취약 등의 문제점과 신규 첨단산업의 지역 이식에 따른 지역산업구조의 이중성과 지역 중소기업의 쇠퇴 등의 한계점을 가진다. 또한 정부 주도로 지역산업 클러스터가 형성되고 특정 대기업이 지역산업을 주도하는 경우 지역 중소기업이 그 대기업에 종속되는 수직적 관계로 인해 지역 중소기업의 자생적 경쟁력 약화될 뿐만 아니라 수요-공급 관계에만 의존하여 지역 산업혁신생태계가 발전할 수 있는 기반이 마련되지 못한다는 문제점이 나타났다. 특히 2000년대 이후 신규 첨단산업의 발전, IT기술의 발전과 적용을 활용한 기존 산업의 변화로 인해 기존의 클러스터 산업정책이 한계에 도달하면서 스마트 전문화 전략에 기반을 둔 정책이 대안으로 제시되고 있다.(Eriksson et al., 2010; Kotnik and Petrin, 2015; Grillitsch, 2016). 스마트 전문화의 핵심 개념은 지역이 중점적으로 선정해야 할 우선순위 및 자원할당과 관련된 문제를 기업가적 발견과정(entrepreneurial process of discovery)을 통해 지역의 혁신주체들이 스스로 결정하는 것이다. 스마트 전문화 전략은 연구개발과 혁신에 강점이 있거나 혁신을 통해 성장할 수 있는 지역 특유의 산업분야에 대해 잠재력을 발견하고 산업적 전환을 이루어나가는 기업가적 발견의 과정을 증시한다(Foray, 2015). 이 과정에서 지역의 연구개발 및 혁신 분야를 가장 잘 이해하고 있는 지역의 기업가들뿐 아니라 지역기반 기업과의 협력을 통해 지역의 경제·사회적 강점에 대한 정보를 파악할 수 있는 지역의 대학 및 연구소 등이 혁신 주체로 활동한다(Pessoa, 2015; Capello and Lenzi, 2016). 지역 정부는 스마트 전문화 전략의 설정 및 추진 과정에서 시행 착오와 위험에 대한 보조와 지원을 통하여 기업가적 발견과정에 참여할 수 있고, 민·관 파트너십(Private-Public Partnership)을 통해 지역의 수요자 입장을 고려한 지역 수준의 다양한 정책이 통합될 수 있다(김윤정·오세홍, 2013).

4차 산업혁명 시대에 지역 산업혁신생태계의 변화 방향과 그 세부 내용을 지역 내 혁신성장 기업의 역할, 산업혁신생태계의 패러다임 전환, 거버넌스 및 전략 변화 관점에서 정리하면 다음의 <표 2-12>와 같다.

<표 2-12> 지역 산업혁신생태계의 변화와 패러다임 전환

변화 방향	세부 내용
지역 내 '혁신성장'기업의 중요도 및 선도적 역할 변화	• 특정한 산업을 중심으로 혁신성장 기업이 지역 내에서 모이는 형태 → 유사한 혁신과 성장, 고용 패턴을 보이는 기업이 특정한 지역을 중심으로 모이고 그 지역을 발전시키는 형태 • 국내에서 혁신성장 기업은 일반적 기업에 비해 수도권 집중화 현상 심화, 연구개발 특구가 있는 지방 도시지역에서도 혁신성장 기업의 클러스터 형성 • 하나의 산업에 특화된 기업 클러스터보다 융합이 가능한 산업에 속한 유사한 특성의 기업 클러스터가 지역의 산업혁신생태계 강화
지역 산업혁신생태계의 패러다임 변화	• 산업의 서비스화와 지식집약적 산업 발전, 생산체제의 유연성·스마트화 진전 → 산업 공간이 지방, 교외 지역에서 대도시 지역으로 이동 • 지역·산업 생태계에서 기업간 네트워크와 지역(공간)의 연계 중요 • 지역 내, 지역 간 기능별 분화된 공간 형성 → 연구개발, 산업지원, 기타 기능(주거, 생활, 여가 등)이 융복합된 공간 구축가능성 증가
지역 산업혁신생태계의 거버넌스·전략 변화	• 특화된 지역산업 클러스터 중시(선택과 집중에 의한 지역특화 산업 중심) → 지역 내 기업가적 발견 과정(혁신 강점 분야의 잠재력 및 혁신기반 성장 강화, 산업적 전환 강조), 스마트 전문화 중시(지역연관산업의 다양화 및 융복합) • 특정 기업이 지역 산업 주도 → 지역의 혁신 분야를 잘 이해하는 지역 기업가, 지역 기반 기업, 지역 대학 또는 연구기관이 협력을 통해 지역 혁신 주도 • 산업혁신생태계 내 수직적 관계(예: 특정 산업, 소수의 대기업에 지역 중소기업이 의존) → 수평적 관계(예: 새로운 지식 기반의 산업 및 기업이 지역 내·외 기업, 다른 관계자들과 연결됨) • 정부 주도 → 민·관 파트너십(public-private partnership)

자료: 연구진 작성

나. 지역 산업혁신생태계의 경쟁력 기반 강화

글로벌 시장의 기술 경쟁에서 중국과 같은 신흥 제조업 강국의 추격, 일본 및 일본과 같은 전통 제조업 강국과의 경쟁이 심화되면서 우리나라의 제조업 경쟁력이 감소하고 있다. 특히 최근에는 지역기반 주력제조업이 쇠퇴하면서 지역 경제가 침체하고 있으며 이런 위기 극복을 위해서 지역의 산업 혁신생태계를 강화할 필요성이 증가하고 있다(장은교, 2019).

우리나라의 경우 과거 수출지향적 산업경제활동을 촉진하기 위해서 원자재 수입과 완제품 수출이 용이한 동남권 해안에 인접한 지역('동남권 제조 벨트'), 서해안에 인접한 일부 지역을 중심으로 대기업 주도의 자동차, 철강, 조선, 화공, 중장비·기계산업

등 주력 제조업을 육성해왔다. 이러한 대기업 제조공장이 지역 내 주력산업인 지역에서 대기업 및 이들과 연관된 협력 중소기업들(2,3차 후방기업)이 지역 내 산업생태계에서 차지하는 비중이 매우 높다. 이런 상황에서 특정한 지역의 주력 산업의 수출 감소 또는 글로벌 경쟁력 약화는 그 지역 내 대기업뿐만 아니라 연관된 중소기업의 활동과 고용에까지 부정적 영향을 주고, 이는 다시 지역 내 그 산업과 연계된 전·후방 산업의 위축으로 이어질 가능성이 높다.

이런 제조업 및 지역 주력산업의 위기 극복과 경쟁력 강화를 위해서 최근 국내에서 정부의 주도 하에 제조업혁신 전략, 지역위기 제조업 활성화 방안, 스마트산단 조성 또는 스마트팩토리(smart factory) 보급, 제조-창업공간 지원 등 다양한 정책들이 추진되고 있다. 또한 조선, 자동차, 기계 등 지역 주력산업의 회복과 활력 제고를 위해서 금융, 자금, 인력 측면에서 등 다양한 지원방안이 마련되고 있다. 하지만 이런 정책과 지원 방안이 실질적 효과를 갖는가, 그리고 중장기적으로 적합한가에 대해서는 논쟁이 이어질 정도로 전통적인 지원방식(기능별 지원방식)과 하향식 산업정책을 통한 지역 제조업의 회복과 재육성에는 한계점이 존재한다.

최근 제조업 부흥(제조업 르네상스), 혁신기술 기반 제조업을 육성하기 위해서 지역의 산업 혁신생태계를 강조하고 있는 미국의 사례는 지역 산업혁신생태계의 경쟁력 기반을 강화하기 위한 민·관협력 네트워크 거점조직의 역할과 중요성을 보여준다. 미국은 제조업을 기반으로 하여 세계 선두 국가로 성장하였지만 일본과 한국과 같은 신흥 제조업 국가들과의 경쟁 심화로 인해서 자국의 제조업 경쟁력이 하락하였고 1980년대부터 다양한 제조업 혁신정책을 펼쳐왔지만 실질적으로 큰 성공을 거두지 못하였다. 하지만 1990년대 후반, 2000년대부터 IT 투자, 민간 주도의 벤처·혁신생태계 조성, 4차 산업혁명의 핵심기반 기술에서 선도적 지위 확보 등 다양한 경로를 통해서 산업혁신생태계를 강화해왔다. 특히 2017년부터 혁신기술 제조업의 육성과 네트워크 활성화를 위해서 미국 전역에 14개의 제조업 혁신기관(Manufacturing Institutes)을 설립하여 운영하고 있다. 제조업 혁신기관은 최첨단기술 관련 기초연구와 제품생산 사이의 간극을 좁히기 위한 지역기반 네트워크의 거점조직이다. 미국 연방정부 차원에서 과학기술자문위원회(President's Council of Advisors on Science and

Technology: PCAST)를 컨트롤타워로 하여 융·복합 첨단제조업 육성이 가능한 11개 혁신기술을 선정하였고, 제조업 혁신의 국가 네트워크(NNMI: National Network for Manufacturing Innovation)를 구축하기 위해 15개의 지역거점 제조업 혁신기관(MMI: Manufacturing Innovation Institutes)을 설립하였다. 미국의 제조업 혁신기관(MMI)은 국방부, 상무부, 에너지부 등 연방정부 부처로부터 지원을 받아 설립된 비영리기관으로써 관련 기업 및 대학이 연계된 민·관 파트너십(Private-Public Partnership: PPP)을 형성하여 기초기술 상용화 및 인력양성을 위한 지역 산업혁신 생태계의 거점으로 활용되고 있다. 특히 최첨단기술 기업과 관련 산업이 형성된 미국 서부지역(LA, 산호세) 뿐만 아니라 전통 제조업이 발달한 러스트 벨트 지역(Rust Belt Area)인 동북부지역(피츠버그, 디트로이트 등)에 제조업 혁신기관을 집중적으로 설립하여 제조업 침체지역의 경제·산업·혁신활동 활성화를 추진하고 있다. 그 결과 지역 내 제조업 혁신 네트워크에 참여하는 협력 기관이 지속적으로 증가하였고 지역 및 국가적 차원에서 기술 진보, 인력개발 향상, 제조업 고용 증가 등 실질적 성과가 나타나고 있다.

미국의 제조업 혁신기관 사례를 살펴보면 기본적으로 지역 산업혁신생태계 내에서 다양한 주체의 유기적이고 밀접한 협력, 지역성이 강한 산업 공유자산(industrial commons)의 형성, 지역 산업혁신생태계 참여주체들의 지역 산업공유자산에 대한 접근성 향상이 핵심 성공요소이다(장은교, 2019; 박유미, 2019). 지역 산업공유자산의 형성 과정에서 제조업 혁신기관이 거점 역할을 수행하였다. 산업공유자산은 특정 산업에 속한 기업들이 공유하는 지식, 기술, 공급망, 생산역량, 장비·시설, 인력, 교육·훈련기관 등 전반적인 산업생태계의 총집합이다(Pisano and Shih, 2012; 박유미, 2019). 혁신의 순환 과정(기초 연구, R&D, 제품혁신, 신제품의 파일럿 생산 및 공정 혁신, 공정혁신, 다음 세대의 혁신에 대한 재투자)에서 기업이 혁신을 상업화하여 수익을 창출하기 위해서는 자신의 담당 기능·분야 아니라 산업생태계 내에서 자신과 연결된 다른 부문(외부 자원) 또는 생태계 내 다른 주체의 역량, 상호 협력이 뒷받침되어야 한다. 제조업 혁신기관을 중심으로 한 지역 산업 혁신생태계를 구축하여 이 생태계에 참여하는 주체들이 다양한 혜택을 누릴 수 있다. 기술 진보의 가속화와 시장 변화

의 불확실성이 증가하는 상황에서 산업 혁신생태계 참여주체들은 혁신에 대한 투자와 시장가치 실현 과정에서 발생하는 문제를 해결하기 위해 생태계 내 다양한 외부 자원의 파악 또는 활용이 용이하다. 이 과정에서 자신의 혁신 또는 자원의 가치를 알아주는 산업생태계 참여주체들(고객 또는 생산자, 재료·설비 공급자 등)을 만나고, 혁신 네트워크 내에서 공유되는 새로운 지식과 산업 현황에 대한 정보를 얻을 수 있고, 이런 고객이나 정보를 기반으로 한 협력을 통해서 상기의 문제를 해결할 수 있다.

하지만 협력의 빈도와 강도가 충분히 축적된 강력한 혁신 네트워크 또는 경쟁력 있는 산업 혁신생태계는 자연적으로 형성되기 어렵다. 또한 지역 외 또는 해외로부터 아웃소싱이 증가하고 있는 상황에서 연구개발(R&D)과 제조가 국가 간 또는 지역 간 분리가 빈번하여 다양한 주체들이 지역 산업혁신생태계에 자발적으로 참여하고 적극적으로 상호 협력할 유인도 높지 않다. 이런 상황에서 산업 혁신생태계 내에서 민간 부문 참여주체들의 협력을 촉진하기 위해 공공 부문의 개입을 통한 공공-민간 부문의 협력 관계(Private-Public Partnership)의 필요성이 증가한다. 미국 정부의 지원을 받는 제조업 혁신기관은 이런 공공-민간 부문의 협력 관계 구축을 주도하였다고 볼 수 있다. 특히 산업 혁신생태계 내 참여주체들 간의 상호 신뢰를 바탕으로 한 협력과 상호 학습, 발전의 선순환은 산업 공유자산을 형성하고 이를 기반으로 한 산업혁신생태계의 지속적 발전과 성장을 위해서 필수적인 요소이다. 미국 내 제조업 혁신기관은 비영리기관이며 민·관협력기관으로써 산업 혁신생태계의 참여주체들의 상호 신뢰도를 높이는데 기여하였고 상호 학습과 발전을 위한 인프라를 제공하고 있다.

상기에서 서술한 미국의 제조업혁신기관(MII)의 주요 역할과 성과, 지역 산업혁신생태계에 대한 기여사항과 성공 요인을 정리하면 다음의 <표 2-13>과 같다.

<표 2-13> 지역 산업혁신생태계의 경쟁력 기반 강화: 미국의 제조업혁신기관사례

구분	세부 내용
설립 목적 및 주요 역할	- 제조업 혁신의 국가 네트워크 구축을 위한 지역 거점 기관: 최첨단기술 산업지역뿐만 아니라 전통 제조업 지역에도 설립 - 지역 산업혁신생태계 내 민·관 협력네트워크 거점조직: 연방정부 부처, 기업, 대학이 참여하는 민·관 파트너십(Private-Public Partnership)을 위한 비영리 기관
주요 성과	- 참여하는 협력 기관 수 지속적 증가 - 지역 및 국가적 차원에서 기술진보, 인력개발 향상, 제조업 고용 증가 - 제조업 침체 지역의 경제·산업·혁신 활동 활성화
지역 산업혁신생태계에 대한 기여사항 및 성공 요인	- 지역기반 산업혁신생태계의 경쟁력 기반 강화 - 지역 산업혁신생태계 참여주체들의 유기적이고 밀접한 협력 및 혁신네트워크 참여 활성화, 이를 촉진하기 위한 공공 부문의 개입과 지원 - 지역성이 강한 산업 공유재산(industrial commons) 형성, 지역 산업혁신생태계 참여 주체들의 지역 공유자산에 대한 접근성 향상 - 지역 산업혁신생태계의 지속적 발전과 성장 토대 마련: 생태계 참여주체 간(민간-민간, 공공-민간)간 상호 신뢰를 바탕으로 한 협력과 상호 학습, 발전의 선순환 구조

자료: 연구진 작성

제3절 가치: 디지털전환의 경제·사회적 파급

1. 디지털경제와 신경제패러다임

가. 신경제의 개념 및 범위

디지털전환을 통한 디지털경제가 갖게 되는 특징은 주로 양면시장 또는 다면시장으로 구현되는 플랫폼 비즈니스의 특성을 포함하고 있다. 이러한 플랫폼 비즈니스의 특징은 네트워크 효과와 그로인한 수확체증의 법칙, 그리고 선도자 중심의 특성으로 설명된다. 먼저, 네트워크 효과란 여러 플랫폼 사용자들이 각 사용자를 위해 창출한 가치에 미치는 영향력이며, 네트워크 효과로 인해 구성원이 증가하면 네트워크의 가치는 폭발적으로 증가하고, 이 가치의 폭발로 인해 더 많은 구성원이 유입된다. 즉 네트워크 효과로 인해 수확체증의 법칙(Increasing returns of scale)이 적용된다(Eisenmann, Parker and Alstyne, 2006). 수확체증의 효과는 연결된 노드가 많을수록, 즉 네트워크 참여자가 많을수록 승자독식(빈익빈 부익부) 가능성이 높아지는 경위로, 앞서 나가는 비즈니스는 더 앞서 나가고 뒤처지는 비즈니스는 더 뒤처질 수밖에 없는 경향이다(Brian Arthur, 1996). 또한 선도자(First Mover) 중심의 특성이 있다. 선도자(First Mover) 중심이란 후발주자(Fast Follower)에겐 상대적으로 작은 이익이 돌아가는 구조를 가리킨다(김덕현, 2019). ‘GAFA’(구글, 애플, 페이스북, 아마존), ‘BATH’(바이두, 알리바바, 텐센트, 화웨이)이라는 용어에서 보듯 플랫폼을 선점한 IT 기업들은 후발주자가 시장 진입을 어렵게 하고 있으며, 수확체증의 원리에 따라 구동되는 비즈니스 혹은 산업에는 승자독식(Winer takes all)이 존재할 수밖에 없다.

[그림 2-8] 산업시대와 디지털 경제 시대의 비교



자료: Accenture(2016), 산업기술진흥원(2016), p.10에서 재인용

이러한 디지털전환기술들과 디지털경제의 특징으로 인해 디지털경제가 성숙되고, 더불어 여러 가지 유형의 신경제 개념¹⁹⁾이 등장하였는데, ①시장/사회의 요구(즉, 수요)에 초점을 둔 공유경제/플랫폼경제/구독경제, ②경제 시스템의 기반 기술(즉, 공급)에 초점을 둔 바이오경제, 나노경제, 융합경제, 그리고 ③문제해결 방법/수단에 초점을 둔 온디맨드/클라우드/기그/토큰 경제 등이 그것이다. 이러한 개념들은 디지털전환 기술의 등장에 따른 경제-사회 변화를 설명하는 근거를 제공할 수 있다.

① 시장/사회의 요구(즉, 수요)에 초점을 둔 공유경제/플랫폼경제/구독경제

공유경제(Sharing Economy)란 소비자가 가진 물건, 정보, 공간, 서비스 등과 같은 자원을 다른 경제주체와 공유함으로써 새로운 가치를 창출하는 경제방식으로 물품을 소유가 아닌 사용 개념으로 인식하는 경제활동으로, 협업과 커뮤니티가 활성화될

19) 김덕현(2019), pp.285-292에서 참조·보완하여 정리

수 있는 협력적 소비(collaborative consumption)가 주요한 소비방식이다(국민경제자문회의 지원단, 2014).

플랫폼경제(Platform Economy)는 일반적으로 디지털 네트워크를 기반으로 상품/서비스의 공급자와 수요자가 거래하는 경제활동으로 정의된다. 세부적으로는 플랫폼을 중심으로 다양한 공급자들이 다양한 수요자들에게 제품과 서비스를 제공하는 경제행위를 하는 것을 지칭한다. 최근 세계적으로 가장 높은 기업가치를 보유하는 것으로 평가되는 미국의 GAFA(구글, 아마존, 페이스북, 애플), 중국의 BATH(바이두, 알리바바, 텐센트, 화웨이)와 같은 기업들은 모두 플랫폼을 중심으로 기업활동을 시작했거나 또는 재편한 ICT기업으로 볼 수 있다.

구독경제(Subscription Economy)는 제품이나 서비스를 구매·소유하는 것 보다는 금액을 지불하고 일정 기간 동안 사용할 수 있는 방식을 의미하며, 구독을 뜻하는 서브스크립션(subscription)과 인터넷 기반 전자상거래를 가리키는 e-커머스(e-commerce)의 합성어를 의미하는 ‘구독상거래’라는 용어로 지칭하기도 한다(조혜정, 2019). ‘구독(Subscription)’이라는 용어는 제러미 리프킨이 2001년 저서 ‘소유의 종말’에서 언급한 ‘접속(access)’과 같은 의미라고 볼 수 있다. 리프킨은 저서에서 자본주의가 물건을 소유하는 시대에서 접속하는 시대로 변할 것이라고 예언한바 있는데, 현재 소유권이 종말을 고한 것은 아니더라도 적어도 접속(access) 중심의 시대에 들어선 것은 분명해 보인다. 사용자들이 상품과 콘텐츠를 구매하지 않고 사용권을 일시적으로 획득한 후 이를 향유하는 ‘구독(Subscription)모델’이 일상화되고 있는 현상이 이를 방증하는 현상으로 볼 수 있다(조선멤버스, 2020.10.14.). 2018년, 컨설팅업체 ‘프로스트 앤 설리번’은 ‘유연한 구독모델’이 대세 구매 패턴으로 떠오르고 있으며, 2025년까지 전 세계 신차 5대 가운데 1대, 약 1600만대가 구독 차량일 것이고, 2026년까지 미국과 유럽에서 판매된 신차의 10%를 구독 프로그램이 차지하리라 예측하였으나, 그 속도는 예상보다 더 가속화되고 있는 것으로 보인다(차두원 브런치, 2020.11.6. 검색).

[그림 2-9] 유럽과 북미의 주요 자동차 구독프로그램(2017~2018)



자료: FROST & SULLIVAN 홈페이지,

<https://ww2.frost.com/frost-perspectives/your-next-car-could-be-flexible-subscription-model/>
(2020.11.6. 검색)

② 경제 시스템의 기반 기술(즉, 공급)에 초점을 둔 바이오경제, 나노경제, 융합경제

‘바이오경제(Bio-Economy)’라는 용어는 1990년대 말부터 쓰이기 시작했으며, 그 정의는 시대에 따라 변화하고 있는데, 2000년대에는 주로 경제적 산출에 초점을 두고 있었지만, 최근에는 인류복지의 달성에도 초점을 두고 있는 모습입니다. 최근 정의에 의하면, 바이오경제(Bio-Economy)는 바이오경제는 바이오기술이 건강한 삶, 풍요롭고 안전한 먹거리와 쾌적한 환경을 제공하여 인류의 복지와 경제성장을 동시에 달성하는 새로운 경제 패러다임을 의미한다(MSIT webzine, 2020.11.6.).

바이오기술은 인류 공통의 문제를 모두 해결할 수 있는 수단과 방법을 제공할 수 있으며, 세계 경제협력개발기구(OECD)는 이러한 가능성에 주목해 2030년에는 바이오경제 시대가 올 것으로 예측하였다. 우리나라 정부는 「바이오경제 혁신전략 2025 (제3차 생명공학육성기본계획, 2017)」을 발표하며 향후 10년간의 바이오경제 청사진을 제시하고 있다.

‘나노경제(Nano-Economy)’는 원래 대량생산-대량소비를 특징으로 하는 ‘매스(Mass)경제’에 상대되는 개념으로 맞춤/개인화 생산-소비가 가능한 경제를 가리키는 용어이다(정지훈, 2011; 김덕현, 2019에서 참조). 다른 의미로는 나노기술의 파급에 따라 생겨난 경제적인 가치를 통칭하는 용어로도 볼 수 있다. 나노기술(NT)은 마이크로보다 작은 나노스케일의 초미세 물질을 다루는 기술로 다양한 기초과학분야 과학기술의 결집체라 할 수 있다. 이러한 나노기술은 다양한 중간재(예. 나노 소재, 나노 장비, 나노 기기 등)에 적용되어 다양한 산업으로 파급이 가능하다. 예를 들어 주력산업이라 할 수 있는 자동차, 조선, 전자 뿐만 아니라 섬유, 국방, 의료, 식품 등으로 적용 가능하다. 또한, 바이오 나노칩이나 약물 전달용 나노캡슐 등과 같이 나노기술과 바이오기술의 융합을 통해 상호간의 시너지를 창출할 것으로 예측되기도 한다. 미래학자인 레이 커즈와일은 GNR 혁명 즉, 유전공학(Genetics), 나노(NT), 로봇(Robot) 기술 등이 융합하여 2045년쯤 ‘특이점(The Singularity)’이 도래할 것이라 전망하기도 하였다(Kurzweil, 2005).

‘융합경제(Convergence Economics)’는 융합기술의 성과로서의 경제이다. 최근 대부분의 기술이 융합기술이고 대부분의 혁신적 제품/서비스가 융합 제품/서비스라 할 수 있는 시대가 되었다. 융합경제라는 용어는 2011년, 이상문 박사와 데이비드 올슨이 저술한 ‘컨버저노믹스’(Convergenomics: Convergence+Economics)에 처음 등장한 후 2010년대에 경제 재성장의 모멘텀으로 ‘융합’이 급부상하였다(김덕현, 2019). 각 국은 급변하는 환경에서 특정 산업·기술·시장만으로는 한계가 있음을 인식하고 융합산업을 산업구조 혁신 및 경제성장의 새로운 동력으로 주목하기 시작하였고, 특히 새로운 경제 시스템의 한 축으로 ‘인터넷 융합 경제(IConomy)’가 부상하기도 하였다. 당시에는 기존 어떤 산업군(群)에도 속하지 않는 새로운 인터넷 융합 산업과 서비스가 혁신적 신산업과 시장을 조성하면서, ‘인터넷 융합 경제(IConomy)’는 경제사회 전반에 대변혁을 가져오는 경제시스템이 될 것으로 예상되기도 하였다(최중선, 2015).

③ 문제해결 방법/수단에 초점을 둔 온디맨드/클라우드/기그/토큰/네트워크 경제

‘온디맨드(On-Demand)’는 사전적 의미 그대로 ‘요구형’이며, 기업이 소비자/고객의 요구를 상시 파악해서 맞춤화(customization)/개인화(personalization) 된 제품/서비스를 제공하는 것 혹은 그 이상의 의미를 가리킨다. 즉, 고객이 원하는 시점에, 원하는 장소에서, 원하는 형태로 고객이 필요로 하는 무엇인가를 제공하는 것’으로 정의될 수 있다. 따라서 ‘온디맨드 경제’는 소비자가 원하는 시간에 원하는 장소에서 원하는 형태로 생산과 유통, 소비가 일어나는 경제를 의미한다(김용진, 2020).

‘클라우드(Crowd) 경제’는 전문가나 전문 기업/기관 투자자 중심이 아닌 일반 대중들의 아이디어나 지식 혹은 자금 등을 기반으로 경제활동이 일어나고 성과가 창출되는 경제를 말한다. 현재 활발히 일어나고 있는 클라우드 소싱, 클라우드 펀딩 등이 대표적인 사례라 할 수 있다.

‘긱이코노미(Gig Economy)’에서 ‘긱’(Gig)이란 단어는 ‘일시적인 일’이라는 의미로, 기업이 일시적인 일에 대해 정규직을 고용하지 않고 계약직/임시직을 뽑아서 처리하고 대가를 지불하는 식의 고용-노동 방식을 가리킨다. 과거에는 각종 프리랜서와 1인 자영업자 등을 포괄하는 의미로 사용됐지만, 온디맨드 경제가 확산되면서 최근에는 온라인 플랫폼 업체와 단기 계약 형태로 서비스를 제공하는 공급자를 의미하는 것으로 변화했다(시니어신문, 2018.4.7.)

‘토큰(Token)경제’는 하나의 가치표현 수단으로서의 토큰을 중심으로 일어나는 경제활동을 의미한다. 즉, 특정한 커뮤니티에서만 효력을 갖는 가치 측정 수단으로서의 토큰이 실제 경제가치를 가진 재화로 교환 및 보상됨으로써 발생하는 다양한 경제활동을 뜻한다(이중엽, 2018). 예를 들어 최근 각광을 받았던 여러 가지 가상화폐, 혹은 암호화폐들 또한 일종의 토큰이라 볼 수 있다. 하지만, 이러한 토큰들은 아직까지는 국가별 화폐나 금과 같은 가치수단을 대체하지는 못하고 있는 실정이다.

네트워크 경제는 과거와 같은 선형화된 정적(linear & static) 가치사슬(value chain)이 아니라 임의의 개체들이 역동적(dynamic)으로 이합집산하는 가치 네트워크(value network) 또는 기업/산업 생태계가 중심이 되는 경제를 가리킨다(김덕현, 2019).

이상의 온디맨드 경제, 클라우드 경제, 기그 경제, 토큰 경제, 네트워크경제 등은 모두 디지털 기술이 제공한 연결성을 활용해서 소비자와 사회의 요구 또는 욕구를 충족시키기 위한 새로운 수단이 되고 기업측면에서는 새로운 비즈니스모델이 되고 있다는 공통점이 있다(김덕현, 2019).

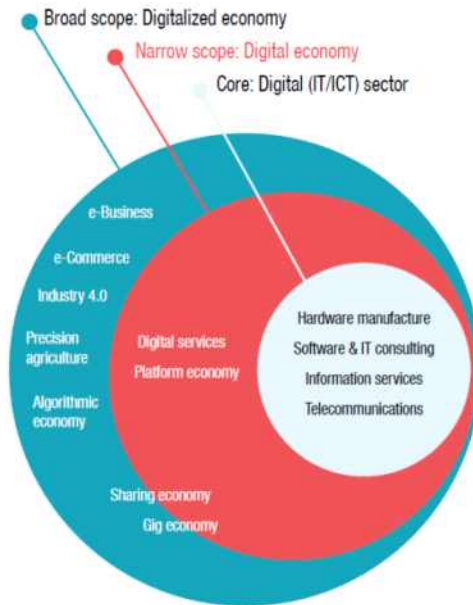
지금까지 살펴본 신경제의 개념들은 모두 디지털경제라는 큰 틀 안에서 이해될 수 있다. 디지털 경제의 정의는 급변하는 기술의 본질과 기업과 소비자의 기술사용을 반영하여 진화해 오고 있지만(Barefoot et al., 2018), 디지털화는 여전히 초기단계에 불과하기 때문에 여전히 진화하고 있는 디지털경제에 대해 널리 받아들여지고 있는 정의는 부족한 것이 현실이다(UNCTAD, 2019). 디지털전환 현상에 대해 적절히 분석하고 대응정책을 설계하기 위해서는 디지털전환으로 인해 변화하는 디지털경제의 범위에 대해 이해할 수 있는 토대가 필요할 것이다. 디지털 경제는 경제 전체의 기능과 점점 더 불가분의 관계가 되고 있는데, UNCTAD(2019)에서는 디지털 경제의 서로 다른 기술과 경제적 측면을 크게 세 가지 요소로 구분 짓고 있다.

- ① (핵심: 디지털(IT/ICT) 부문) 근본적인 혁신(반도체, 프로세서), 핵심기술(컴퓨터, 통신 장치) 및 활성화 인프라(인터넷 및 통신 네트워크)로 구성된 디지털 경제의 핵심 측면 또는 기초적인 측면.
- ② (좁은 범주: 디지털경제(Digital economy)) 디지털 플랫폼, 모바일 애플리케이션, 결제 서비스 등 핵심 디지털 기술에 의존하는 핵심 제품이나 서비스를 생산하는 디지털 및 정보기술(IT) 분야.
- ③ (넓은 범주: 디지털화된 경제(Digitalized economy)) 디지털 제품과 서비스가 점점 더 많이 사용되고 있는 분야(예: 전자상거래)를 포함하는 광범위한 디지털화 부문.

디지털경제의 범위에 대한 가장 기본적인 수준은 디지털 경제의 핵심측면과 디지털의 측정에 초점을 맞추고 있다. 이 측면에서는 디지털 및 디지털 지원 부문의 생산량과 고용측면의 분석을 용이하게 할 수 있고, 이를 통해 디지털 경제에 대한 정책과 투자에 대한 방향을 제시하고 기업, 소비자 및 노동자에 대한 잠재적 영향을 평가하는데 도움이 될 수 있다(OECD, 2017b; UNCATD, 2017).

다음으로 좁은범주에서 디지털경제(Digital economy)의 범주는 디지털 및 정보기술(IT)에 의해 발생하는 플랫폼경제의 범주로 이해될 수 있다. 디지털 경제는 디지털 및 정보기술(IT) 분야의 혁신적 서비스에 의해 크게 영향을 받고 있으며, 이는 다른 산업부문에 잠재적 파급 효과를 발생시킨다(Bukht and Heeks, 2017; UNCTAD, 2019).

[그림 2-10] 디지털경제의 범주



자료: Bukht and Heeks(2017); UNCTAD(2019), p.6에서 재인용

또 다른 접근법은, 디지털 기술이 경제로 확산되는 모든 방법을 포괄하는 것으로 디지털 경제를 보는 것이다(Brynjolfsson and Kahin, 2002; UNCTAD, 2019). 디지털전환 현상은 점차적으로 증가하고 있으며, 경제의 많은 분야가 이런 방식으로 디지털화되고 있다. 금융, 언론, 관광, 교통 등 많은 분야가 디지털 기술로 새로운 활동이나 비즈니스 모델이 등장하고 변화하고 있다. 이 범주에는 특정기술이나 직접적인 디지털기술의 적용 활동의 결과 보다는 전반적인 디지털경제의 프로세스와 변화에 중점을 두고 있다.

한편, 디지털경제의 영향은 국가와 지역에 따라 다를 것이고, 더욱이 개인, 기업, 국가가 디지털 경제에 참여하지 않거나 부분적으로만 참여한다고 해도 여전히 간접적인 영향을 받을 수 있다. UNCTAD(2019)는 디지털경제의 세 범주와 함께 디지털기술들이 디지털 경제 전반에 미치는 영향을 살펴보기 위해 행위자(노동자, 중소기업, 플랫폼 및 정부)를 구분하여 살펴봄으로써 디지털경제의 잠재적 영향에 대한 지침을 제공하고자 하였다(<표 2-14>).

<표 2-14> 구성요소 및 행위자에 의한 디지털경제 확장의 가치창출 및 획득에 대한 잠재적 영향

디지털 경제 전반에 미치는 영향	행위자			
	개인 (사용자/고객/노동자)	중소기업 (MSMEs)	다국적 기업 / 디지털 플랫폼	정부
핵심, 디지털 부문(Core, digital sector)	• ICT 인프라 구축 및 설치를 위한 새로운 일자리. • 통신·ICT 분야, 특히 ICT 서비스의 신규 일자리.	• 적절한 상황 또는 확산/국내 연계 시 더 큰 포용성 (inclusion) • 클라우드 서비스 프로바이더와의 경쟁 심화	• 높은 자본, 기술 및 기술 요구사항을 충족하는 기업을 위한 투자 기회	• 투자 유치 • 창출된 경제활동으로 인한 세수
디지털 경제 (Digital economy)	• 특히 고도로 숙련된 인력을 위한 디지털 서비스의 새로운 일자리. • 기술 수준이 낮은 사람을 포함한 새로운 형태의 디지털 작업	• 디지털 생태계의 새로운 기회. • 해외 디지털 기업과의 경쟁 심화	• 데이터 중심 비즈니스 모델의 생산성 향상 • 플랫폼 기반 비즈니스 모델을 사용하여 가치 사슬의 제어 능력 향상 • 공유 경제에서 새로운 기회.	• 경제활동 증가 및 기업의 공식화로 인한 세수 증가 • 제품의 디지털화로 인한 세관 수익 손실
디지털화된 경제 (Digitalized economy)	• 산업 전반에 걸친 ICT 직종의 새로운 일자리. • 디지털 도구를 사용하여 고부가가치 역할을 재설계함에 따라 새로운 기술이 필요함 • 서비스 효율성 향상 • 디지털화로 인한 일자리 감소 또는 전환	• 플랫폼 지원 시장 액세스. • 트랜잭션 비용 절감. • 틈새시장 “바닥까지 레이스” 위험 vs 틈새시장 발굴 능력 • 자동화(예: 물류, 비즈니스 프로세스)로 인한 기회 손실 • 서비스 제공에서 새로운 역할 • 디지털화된 기업을	• 데이터 중심 모델을 갖춘 플랫폼 기업의 출현 • 효율성, 생산성 및 품질의 이점 • 데이터의 수익화를 위한 기회. • 디지털 플랫폼에 대한 경쟁력 향상 • 시장 지배력 향상 및 데이터 가치 사슬 제어	• 전자 정부를 통한 서비스 효율성 향상 • 세관 자동화를 통한 수익 증대 • 세수에 대한 불확실한 영향: 높은 경제 활동으로 인한 증가, 디지털 플랫폼 및 MNE에 의한 세금 최적화 관행으로 인한 손실 • 다양한 지속 가능한

디지털 경제 전반에 미치는 영향	행위자			
	개인 (사용자/고객/노동자)	중소기업 (MSMEs)	다국적 기업 / 디지털 플랫폼	정부
	• 악화되는 작업 조건의 위험 • 연결성 개선. • 사용자와 소비자를 위한 더 많은 선택, 편리성, 제품 맞춤화 • 소비자 가격 하락.	위한 새로운 비즈니스 기회	• 다양한 분야의 디지털화 선도	개발 목표(SDGs)를 충족할 수 있는 데이터 기반 기회

자료: UNCTAD(2019). p.36에서 번역하여 정리

나. 가치창출 및 성장방식의 변화

디지털 기술의 급속한 확산은 많은 경제 및 사회 활동을 변화시키고 있는데, 디지털 데이터와 플랫폼은 가치창출의 주요 동인이 되고 있다. 디지털화는 특히 플랫폼화, 모듈화, 서비스화를 통해 산업의 가치사슬에 다양한 방식으로 영향을 미치는데, 디지털 전환을 통한 순효과는 국가개발수준과 이해관계자의 수준, 그리고 디지털준비 정도에 의해 크게 좌우 될 수 있다. 이러한 순효과에 대해 이해하기 위해 우선 디지털전환으로 인한 가치의 창출과 획득, 성장방식 변화에 대해 살펴볼 필요가 있다.

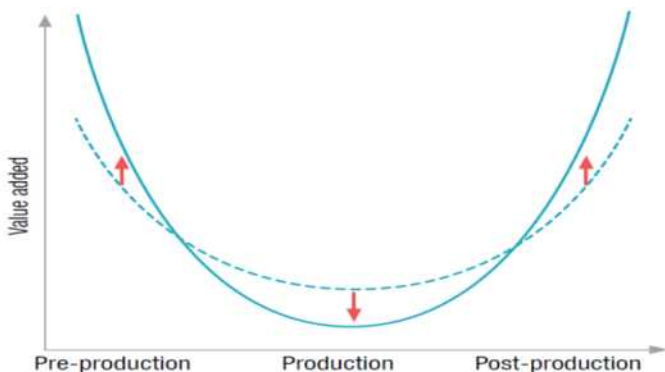
디지털경제에서 가치가 창출되는 수단(채널)은 주로 플랫폼이지만, 기존 생산 네트워크의 광범위한 디지털화와 연계된 보다 점진적인 변화, 그리고 가치 창출과 분배에 대한 잠재적 영향에 대해 고려하는 것도 중요하다(Foster and Graham, 2017; UNCTAD, 2019). 구체적으로, 디지털전환은 가치사슬의 모듈화와 서비스화라는 두 가지 맥락의 변화를 통해 가치사슬 지배방식에 영향을 미친다.

첫 번째 특징은 디지털화가 가치의 “모듈적” 거버넌스를 가속화한다는 것이다(Foster et al., 2017; Sturgeon, 2017; UNCTAD, 2019). 디지털전환이 기존 가치사슬에 있는 기업들로 하여금 점점 더 표준화된 요소를 생산하게 하고 있고, 그 결과 혁신을 도입하는 가치사슬상 상위(upstream)기업들보다 가치가 더욱 낮아지게 된다는 것이다. 예를들면, 관광사업자들이 점점 더 온라인 여행사들이 정한 요건을 충족시키기 위해 상품과 서비스를 표준화하는 사례를 들 수 있다.

두 번째 특징은 디지털기술이 제조공정의 ‘서비스화’를 촉진시켜 스마일커브를 더욱 변화시키고 있다. 디지털 기술은 제조와 서비스가 점점 중복되는 제조 공정의 서비스화를 지원하는 데 있어서도 중요한 요소다. 이러한 기술은 서비스의 번들해제(unbundle)를 주도하고, 거래가 가능하도록 하여 상품 및 서비스 생산에서 더 복잡한 서비스 네트워크를 지원한다.

디지털전환으로 인한 서비스화의 역할을 보여주는 내용이 [그림 2-11]과 같다. 생산의 부가가치가 생산전(pre-production)과 생산후(post-production)의 단계보다 부가가치가 낮은 현재의 ‘스마일곡선’에서 디지털화, 모듈화 및 서비스화의 증가는 그 정도를 더욱 가속화시키고 있다. 즉, 생산에서 서비스화의 확대는 프로세스 자동화를 가속화하여 생산의 부가가치는 더욱 하락하고 생산 전후의 부가가치가 더욱 증가하는 것으로 이어질 가능성이 높다(Hallward-Driemeier and Nayyar, 2018; Mayer, 2018; Rehnberg and Ponte, 2018; UNCTAD, 2019에서 참고).

[그림 2-11] 스마일커브와 디지털화의 영향



자료: UNCTAD(2019), p.42

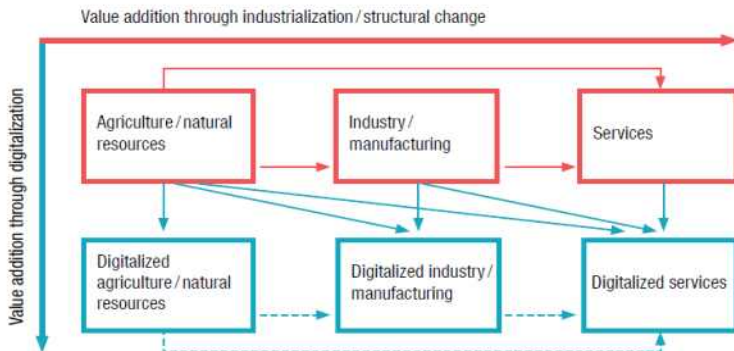
한편, 디지털화된 서비스의 확장은 주로 생산 전 단계(새로운 재화와 서비스를 알리기 위한 보다 광범위한 설계 소프트웨어와 데이터 중심 서비스 등)와 생산 후 단계(소프트웨어에 내장되어 있는 서비스, 강화된 애프터서비스 등)에서 이루어질 것으로 예상할 수 있다(UNCTAD, 2019).

디지털화는 생산에서의 거래 비용을 크게 줄일 수 있고, 서비스화는 중소기업들이 낮은 비용으로 가치사슬의 고부가가치활동에 포함될 수 있는 가능성을 열어주고 있지만, 상품과 서비스가 표준화되고 데이터화됨에 따라 생산에 대한 통제권을 선도적인 공급망과 소매업자, 그리고 플랫폼기업들로 옮겨가고 있는 것이 현재의 상황이다. 선도기업 또는 플랫폼기업의 공급업체로의 전환역시 용이해져서 기존 가치사슬에서 생산을 담당하던 중소기업체들에게는 위협이 될 수도 있다.

또한 디지털경제는 가치가 유형재와 밀접한 연관이 있는 전통가치사슬에도 영향을 미친다. 디지털 기술에 의해 추진되는 모듈화 및 서비스화는 선도기업들을 혁신에 보다 집중하게 하는 한편, 가치가 낮은 생산활동은 다른 행위자들에게 아웃소싱될 수 있도록 지원한다. 선도기업들은 디지털도구와 시스템으로 생산의 표준과 품질성과를 추적하고 평가할 수 있으며, 그 결과 생산관리에 필요한 데이터와 디지털자원을 통제하는 주체들에 의해 가치가 획득되어지는 현상이 심화된다.

경제발전은 전통적으로 구조변화의 과정과 연관되어 왔으며, 이는 낮은 생산성과 낮은 부가가치의 부문중심에서 높은 생산성과 높은 부가가치 부문으로 가치사슬이 상승하는 것을 의미한다. 산업의 중심이 농업 중심에서 산업/제조업과 서비스산업으로 나아가는 생산의 부문별 변화에서 볼 수 있는 변화(산업화)이며, 여기서 부가가치는 산업화와 구조변화의 과정을 통해 발생한다.

[그림 2-12] 산업화(industrialization)에서 디지털화(digitalization)로 이동



자료: UNCTAD(2019), p.43

디지털전환에 따라 새롭게 가치가 창출되는 과정은 [그림 2-12]의 수직방향으로의 이동에서 나타나는데, 이 과정은 농업, 산업/제조 및 서비스 부문에서 모두 이루어질 수 있다. 각 부문별로 데이터의 수집과 처리, 분석과 수익화를 통해 가치가 추가될 수 있다는 것이다. 농업, 산업/제조 및 서비스 부문으로 나아가는 전통적 산업화의 과정도 여전히 유효한 가치창출의 방법이긴 하지만, 디지털전환은 농업, 산업/제조 및 서비스 부문으로 나아가는 순차적인 과정 뿐 아니라 디지털화된 모든 부문으로 이동할 수 있는 가능성을 열어주고 있다. 즉, 농업부문도 디지털전환을 통해 디지털화된 산업/제조, 디지털화된 서비스로도 전환이 가능해지면서 새롭게 가치가 창출될 수 있다는 것이다²⁰⁾. 또한 디지털전환에서 가치가 창출되는 방식은 전통적 의미의 구조적 변화가 없이도 가치를 더할 수 있으며, 부문 내 구조적인 변혁이 있을 수 있고 산업섹터 간의 구분이 점점 모호해지고 있다²¹⁾. 따라서 전통적인 산업의 구조적 변화와 디지털전환에서 모두 가치가 창출될 수 있는 잠재력이 있고, 디지털전환이 제조뿐만 아니라 모든 부문에 영향을 미치는 현상이라는 것을 인식하는 것이 중요하다(UNCTAD, 2019).

다. 스마트전문화와 교차전문화방식의 적용

최근 혁신 프로세스에서 클러스터 정책과 함께 스마트 전문화(smart specialisation)에 대한 관심이 증가하고 있다(Foray, 2014; European Commission, 2014; 허동숙, 2020). 스마트전문화의 개념은 Foray(2007)에 의해 소개되었고, EU 전문가 그룹인 '성장을 위한 지식(Knowledge for Growth)'에서 보다 발전시켜 각국에서 시행되고 있다(Foray, 2014). EU 회원국들은 RIS3를 보다 혁신적이고 경쟁력 있는 지역 발전을 위한 핵심 정책 프레임으로 활용하고 있으며, RIS3가 지역혁신체계(Regional Innovation System) 개념을 대체하는 것으로 보기 보다는 어떤 지역의 혁신체계를 보다 강화할 수 있는 실행 전략으로 간주되고 있다(허동숙, 2020).

유럽연합(EU) 및 유럽 각국은 결속정책(Cohesion policy) 5차 계획기간(2014-2020년)부터 본격적으로 스마트 전문화 전략(Smart Specialization Strategy)을 시도

20) [그림 2-12]에서 사선 화살표에 반영

21) [그림 2-12]의 점선에 반영

하고 있으며, 2020년 이후에도 RIS3가 지속적으로 지역의 혁신과 장기적인 경제 전환과정에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다. EU 집행위원회는 2021년부터 시작되는 결속정책 계획기간(2021-2027년)에 범유럽 클러스터를 구축하는데 부합하는 스마트 전문화 자산을 개발하는 지역에 더 많은 지원을 할 계획을 밝히고 있으며, 특히 지역개발 투자에 디지털화 및 중소기업지원과 친환경과 탄소제로 목표에 초점을 두고 있음을 밝히고 있다(EU, 2020)²²⁾.

RIS3 구현에 관한 기술 지원 프로그램인 S3플랫폼에 의하면, 스마트전문화를 위한 전략은 5가지 핵심원칙을 중심으로 설계되어야 한다. 첫째, 지역기반접근방식을 취해야 하고, 둘째, 우선순위를 고려한 전략적 투자선택을 해야 한다는 것, 셋째는 시장과 민간, 정부를 포함한 이해관계자가 참여하는 포괄적인 프로세스 이여야 한다는 것, 넷째는 전략이 혁신의 폭넓은 관점을 포용해야 하며 기술과 실무기반, 그리고 사회혁신을 지원해야 한다는 것, 마지막으로 건전한 모니터링 및 평가체계를 구축하고 전략적 선택을 수정하는 매커니즘이 포함되어 있다는 것이다(S3플랫폼 웹페이지, 2020.11.27.일 검색)²³⁾.

RIS3의 기대효과로는, 첫째, RIS3를 통해 지역은 자체적으로 발전과제를 도출할 수 있고 문제를 해결하기 위한 정책기획의 자생적 역량배양이 가능하다는 것이고, 이를 통해 궁극적으로 지역이 보유한 자원과 사회발전 맥락에 기초해 다양한 구조의 전환전략이 등장할 것으로 기대한다는 점이다(허동숙, 2020). Foray(2014)는 지역경제 전체의 구조적인 변화는 크게 ①전환(Transition), ② 현대화(Modernization), ③다각화(Diversification), ④급진적 기반구축(Radical foundation)의 네 가지 유형을 통해 모색할 수 있다고 보았다. 전환(Transition)은 기존산업의 공통영역에서 새로운 영역으로 부상하는 것이 특징이며, 현대화(Modernization)는 범용기술의 특정 응용 프로그램의 개발이 기존의 전통산업의 효율성과 품질에 상당한 영향을 미칠 때 나타

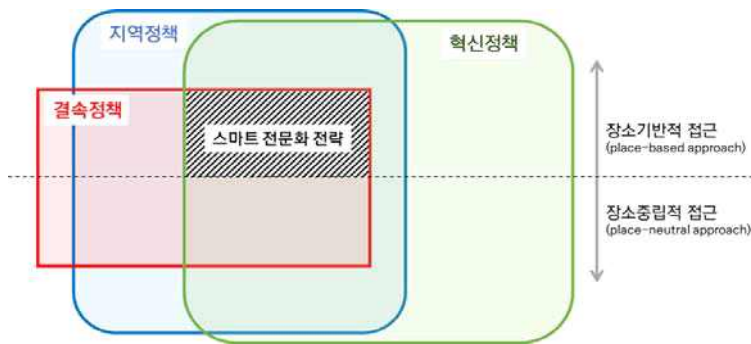
22) EU 집행위원회는 투자를 추진하는 5가지 주요 목표로, ①(Smarter Europe) 혁신, 디지털화, 경제 혁신 및 중소기업 지원을 통해 더 스마트한 유럽, ② 친환경과 탄소제로 유럽(Greener, carbon free Europe), ③전략적 운송 및 디지털 네트워크를 통해 더욱 연결된 유럽(Connected Europe), ④ (Social Europe) 양질의 고용, 교육, 기술, 사회적 통합 및 의료에 대한 동등한 접근, ⑤ (Europe closer to citizens) 지역주도 개발전략 및 지속가능한 도시 개발 등을 제시하고 있음 (EU집행위원회 웹페이지, https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/, 2020.11.27. 검색)

23) S3플랫폼 웹페이지, <https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation->, 2020. 11. 27검색)

난다. 다각화(Diversification)는 기존 활동과 새로운 활동사이에 실현될 가능성이 높은 잠재적 시너지(범위의 경제)와 관련이 있으며, 이러한 시너지 효과는 새로운 성장 시장을 향한 움직임을 더욱 수익성 있게 만든다. 마지막으로 급진적 기반구축(Radical foundation)은 기존의 구조와 직접적인 연결이 없이 새로운 영역이 구축되는 형태라고 설명하고 있다(Foray, 2014).

RIS3의 또 다른 기대효과로, RIS3는 지역에서 새로운 발전가능 영역을 발견하고 탐색하는 과정을 촉진하며, 정부와 공공, 그리고 민간의 역할을 조정한다는 점에서 과거 지역혁신정책보다 더욱 유연한 접근법이라고 볼 수 있다는 점이다(허동숙, 2020).

[그림 2-13] 장소기반 지역혁신정책으로서의 스마트 전문화 전략(RIS3)



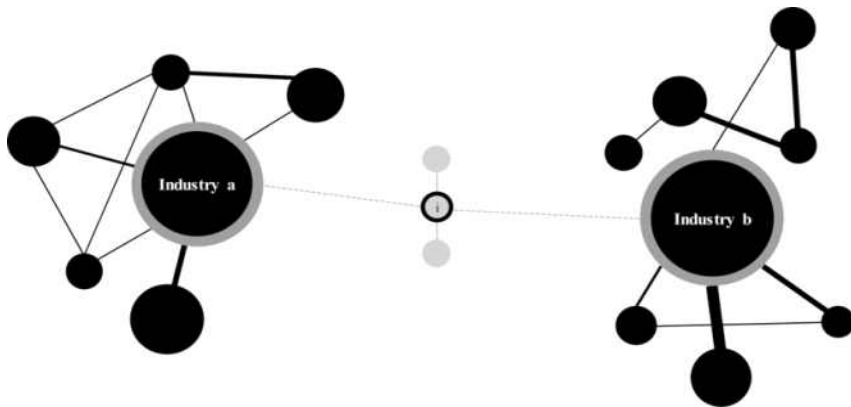
자료: 허동숙(2020), p.7

한편, 디지털전환에 성공적으로 적응하기 위해서는 기업의 혁신이 교차(cross-over) 방식으로 전환될 필요가 있으며 관련하여 교차전문화(cross-specialization)에 대한 다양한 연구들이 시도되고 있다(Janssen, 2015; Janssen and Frenken, 2019). Janssen and Frenken(2019)는 고성과 거점지역을 중심으로 한 ‘관련 다양성’(related variety)지원정책 보다 관련 없는 산업간 연계를 통한 교차전문화(cross-specialization)를 하는 정책 적용이 더욱 필요하다고 보고 있다. ‘관련 다양성’(related variety) 중심정책은 확립된 기술의 연계에 머무르는 정도의 보수적인 정책이며, 이전에 관련이 없었던 산업들 사이의 완전히 새로운 교차(cross-over) 산업육성에는 있어서는 한계를 보인다. 즉, ‘관련 다양성’(related variety)은 과거 연관성이 있는 것으로 알려진 산업에 초점을

맞추고 있는 정책이며, 미래에 더욱 관련성이 높아질 비관련산업에는 전혀 대안을 제시할 수 없는 정책이다(Janssen and Frenken, 2019). 교차전문화(cross-specialization)정책의 핵심 목표는 교차(cross-over)산업을 대상으로 하거나 교차(cross-over) 인터페이스를 통해 지식기반이 융합되도록 함으로써 인지거리(cognitive distance)를 극복하는 것이라 밝히고 있다. 즉, 관련 없는 거점을 연결하면 혁신자들이 신기술과 가치 제안을 실험할 때 끌어낼 수 있는 유용한 지식 요소와 능력의 풀(pool)을 향상시킬 것이고, 결국 이것은 기존 산업이 지속되고 새로운 산업이 생겨날 수 있기 때문에 경제적 다양화를 강화시킨다는 것이다.

깊은 지식을 결합하고, 관련이 없는 지식을 재결합하는 것은 각각 고유한 이점을 가지고 있다는 사실(Kaplan and Vakili, 2015; Arts and Veugelers, 2015; Janssen and Frenken, 2019에서 참고)²⁴⁾이 산업정책에도 중요한 영향일 미칠 것이라는 통찰에 근거하여 관련없는 기업들이 깊은 지식을 결합할 수 있도록 지원할 필요가 있다고 보고 있다(Janssen, 2015; Janssen and Frenken, 2019).

[그림 2-14] 산업공간의 표현



주: 노드 크기는 산업의 경제적/과학적 중요성과 연계성을, 두께는 산업 간의 관련성의 정도를, 회색 음영은 두 거점 사이의 지식 흐름에서 비롯되는 새로운 경제 활동을 나타냄

자료: Janssen and Frenken(2019), p.199

24) Kaplan and Vakili(2015)는 하나의 깊은 지식 기반에서 나온 지식 요소들을 결합하면 더 높은 수준의 새로움을 얻을 수 있는 반면, 관련 없는 지식들을 결합하면 더 많은 경제적 가치와 연관될 수 있다는 것을 발견하였고, Arts and Veugelers(2015)는 전에 결합되지 않았지만 친숙한 기술 요소들을 결합하는 것이 획기적인 혁신을 실현하기 위한 견고한 기초를 제공한다는 것을 보여줌(Janssen and Frenken, 2019에서 참고)

위 그림은 산업 공간 개념(Neffke and Henning, 2008)을 사용하여 가능한 다양화 결과를 개념적으로 보여주고 있다. 산업a와 산업b의 새로운 결합은 완전히 새로운 산업i의 기초를 이루는 돌파구로 이어질 수 있는데, 산업i는 결합된 지식으로 새로운 방향으로 다변화되어 도약할 가능성이 있다. 그리고 관련성이 낮은 산업에서 얻은 지식 사이의 새로운 결합은 기존의 제품과 프로세스에 원거리의 지식을 통합함으로써 기존의 거점 a 또는 b를 강화할 수도 있다.

교차전문화 정책은 크게 하향식 접근법(Top-down approach)과 상향식 접근법(Bottom-up approach)의 두 가지로 진행될 수 있다. 첫째, 하향식 접근법에 따라 서로 관련이 없는 복수의 거점과 관련된 산업을 대상으로 할 수 있다. 둘째, 관계없는 산업계의 기업들이 집단혁신에 참여하도록 유도하는 인터페이스를 만들어 상향식 발전 프로세스의 여지를 남길 수 있다. 이러한 인터페이스는 서로 관련이 없는 많은 산업에서 잠재력을 가진 범용 기술을 중심으로 공급 주도적으로 구축될 수도 있고, 근본적으로 새로운 솔루션을 필요로 하는 지속적인 사회적 과제를 중심으로 수요 주도적으로 구축될 수도 있다.

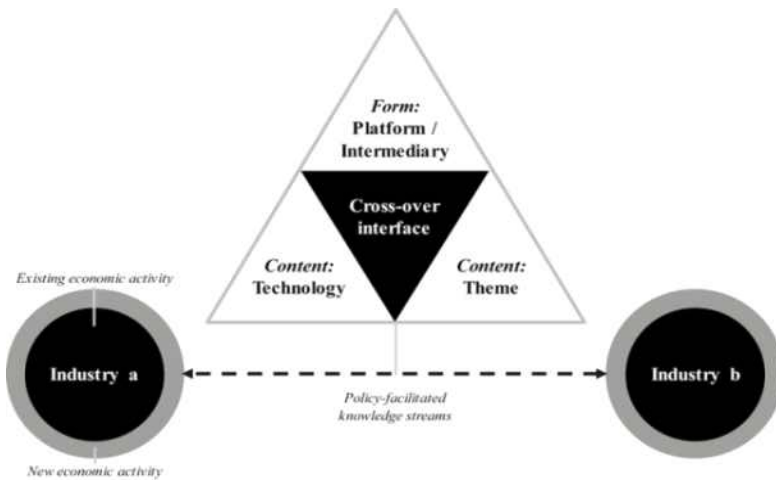
인터페이스를 세 가지 요소의 집합으로 제시(Form, Theme, Technology)하였는데, 우선, 연계성을 만들고 지식흐름을 용이하게 하기 위해서는 플랫폼 접근법이 필요하다고 보았다(Asheim et al., 2011). 그리고 시스템 차원의 도전(즉, 해결책에 대한 수요²⁵⁾)과 수평적 기술(즉, 기술적 기회의 공급)과 같은 두 가지 종류의 콘텐츠를 통해 서로 다른 지식 영역의 행위자를 통합할 수 있는 가능성이 높아질 것으로 보았다.

특히 범용기술(GPTs)과 핵심활용기술(KETs)이 관련 산업의 지식기반을 융합하도록 이끌 수 있는 요인으로 볼 수 있다는 사실이 밝혀졌는데(Corradini and De Propriis, 2017; Montresor and Quatraro, 2017), 이는 스마트전문화의 핵심아이디어와의 차별화되는 지점이라 볼 수 있다. 기술의 측면에서 스마트전문화의 핵심아이디어는 한지역의 산업 활성화를 위해 범용기술을 활용하는 것으로, 새로운 다목적 기술을 채택함으로써 지역 거점을 풍부하게 할 것이라는 것이 핵심이라고 볼 수 있다(Foray et al., 2009). 스마트전문화 접근방식에 따르면, 신기술개발을 주도하지 않은

25) 넓은 시스템 수준의 주제가 광범위한 산업에 걸쳐 확장된다는 사실은 이질적인 산업에서 온 행위자들이 서로 교류할 수 있는 충분한 기회를 제공(예:보건과 같은 주제에는 제약, 로봇, 화학, 웹 솔루션 등 다양한 산업 분야의 기업들이 포함될 수 있음)

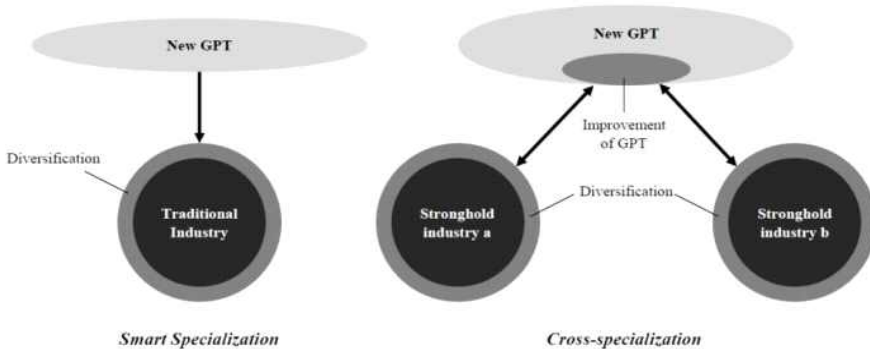
지역도 적어도 이러한 기술의 특정 애플리케이션에서는 리드를 할 수 있다. 한편 교차 전문화는 한단계 더 나아가 범용기술(GPTs)과 핵심활용기술(KETs) 기술을 사용하여 개별적으로 산업을 강화시킬 뿐 아니라, 서로 다른 지식 영역의 행위자를 통합할 수 있는 가능성을 높이면서 더 많은 기회를 창출하는 상호연결에 중점을 두고 있다는 차이점이 있다(Janssen,2015; Janssen and Frenken, 2019).

[그림 2-15] 크로스오버 인터페이스 설계에 관한 교차전문화 정책



자료: Janssen and Frenken(2019), p.204

[그림 2-16] 스마트전문화 vs 교차전문화



자료: Janssen(2015), p.12

2. 탈추격성장과 사회·공공가치의 확산

가. 탈추격성장에 따른 혁신가치통합

그동안 선진국에 대한 추격형 성장정책을 펼쳐왔던 한국은 더 이상 모방이 아닌 스스로 문제를 해결해야 한다는 담론에 대응하기 위해 노력하고 있다. 추격 단계에서는 선진국을 모방한 기술과 정책을 도입하여 보다 효율적으로 성장할 수 있었으나, 문제의 해결책을 스스로 창출해야 하는 상황에서는 과거의 접근 방식을 지속할 수 없게 된 것이다. 궁극적인 변화를 위해서는 우리 혁신체제에 대한 성찰적 반성과 함께 새로운 문제해결 방식을 고민해야 한다(성지은·송위진, 2010).

탈추격형 혁신은 기존에 추적해 왔던 선진국의 기술개발을 모방하는 것이 아니라 새로운 궤적을 형성하는 혁신활동을 말하며, 후발국에서 새로운 산업이 형성되거나 기존 산업이 신기술에 의해 재활성화되는 분야에서 발생한다(성지은·송위진, 2010). 탈추격이라는 개념에는 후발국가가 선진국을 모방하여 성장하는 전략이 성공한 이후 처하게 되는 새로운 상황에서 과거의 전략과는 다른 행동 전략을 찾아야 하는 문제의식에서 출발한다(성지은, 2008). 후발국가의 선진국에 대한 추격과정에서는 민간보다는 정부가 추격의 방향을 제시하고 혁신활동을 주도하게 되는데, 이를 통해 달성해야 할 목표가 명확히 하고 각 혁신주체들을 동원 및 결집하는 방식으로 혁신활동을 진행하게 된다. 이러한 과정은 폐쇄적이고 일원적인 정책으로 이루어지기 마련이나, 일정하고 확실한 성과를 가져올 수 있다. 그러나 이후의 탈추격 성장을 추구할 때에는 전망을 명확하게 할 수 없는 상황에서 정부주도의 폐쇄적이고 일원적인 접근의 타당성을 찾기 어렵게 된다(성지은·송위진, 2010). 따라서 탈추격 혁신의 방향은 정부나 특정기업의 전략적 선택에 의해 결정되는 것이 아니라 여러 다양한 혁신주체들의 상호작용과 토론을 통해 설정되어야 한다(성지은·송위진, 2010). 여러 이해 당사자가 새로운 혁신의 방향 설정에 대한 다양한 안을 가지고 토론을 할 수 있는 장을 만드는 것이 중요한 것이다(송위진 외, 2006).

선진국의 기술을 개발하고 활용하게 되면 이미 구축되어 있는 시장과 제도에 편입될 수 있기 때문에 그 기술이 사회에 미치는 영향 및 수용되기 위해 필요한 제도가

어떤 것이 있는지 고민할 필요가 없었다. 그러나, 새로운 기술을 창출해야 하는 탈추격형 혁신에서는 개발할 기술이 활용되는 시장과 제도까지 함께 개발해야 하는 어려움이 생기게 된다. 이러한 상황에 대응하기 위해서는 기술에 대한 미래 예측 뿐만 아니라 기술혁신이 사용되고 확산되는 사회에 대한 전망 능력이 필요하다(송위진·성지은, 2010). 따라서 탈추격 상황의 혁신활동에서는 신시장과 제도에 대한 인문·사회학적 인식이 선행되어야 한다(송위진·성지은, 2010). 이 때문에 탈추격 혁신의 대상은 과학 기술 뿐만 아니라 사회적·문화적 체계로 확장되며, 사회구성원과 합의에 이르렀던 기존의 가치·상징·의미체계 등 인지적 측면을 포함하게 되는 것이다(Schienstock, 2004).

모방을 벗어난 혁신을 이루기 위해서는 각자에게 맞는 조건과 맥락에서 독자적인 발전경로를 형성해야 하므로 한국에 맞는 독자적인 시스템을 구축해야 하며, 목표는 지향적인 점진주의 모습을 갖추되 자생적으로 진화해야 한다. 이를 위해서는 중앙집권적 조정하에 이끌어 나가는 것이 아닌 이해관계자 간 경쟁과 협동을 통해 새로운 형태와 패턴을 형성하는 것이 중요하다. 이를 위한 정책을 수립할 때에도 정책 당사자들 간의 상호작용 속에서 일어나는 공진화를 통해 지속적인 학습과 각 단계마다 발생하는 오차를 수정할 수 있는 적응력이 생겨날 수 있다(Geels, 2002; Geels, 2004; 김영평·성지은, 2005).

이러한 활동을 통해 새로운 시스템으로의 전환이 이루어지게 되어 한국형 혁신체제를 점진적으로 만들어 나갈 수 있으나, 동 모델이 사전적으로 완벽하고 구체적으로 설계되는 것이 불가능하므로 결국은 새로운 시스템을 지향하는 각각의 노력들이 조직화되며 발현하게 된다. 따라서 탈추격형의 혁신체계를 설계할 때에는 발전 방향과 비전을 제시할 수는 있으나 그 시스템의 구체적인 구성은 추상적인 수준에서 논의된다(송위진·성지은, 2010).

탈추격형 혁신체제 전환은 해당 국가의 생산방식과 조직구조 뿐만 아니라 기존의 제도적 지원 구조, 정치 시스템의 기능, 심지어 국가 문화까지 포괄하여야만 가능하며, 이로써 시스템의 전환이 완성될 수 있다. 이와 같은 이유로 혁신체제의 전환은 고도의 정치적인 문제가 되며, 최고 정책결정자를 포함한 많은 사람들의 관심과 지원을 필요

로 한다. 시스템 전환의 비전은 포괄적인 정책의제나 장기적인 목표로 구체화되기 때문에 정부는 장기적인 전환의 의제와 목표를 향해 정책영역을 조정하게 되고, 이 과정에서 정책의 우선순위를 조정하게 된다. 이러한 수직적 정책통합이 제대로 움직이기 위해서는 이해관계자들과 충분한 대화를 통해 사회적 합의를 형성해나가는 것이 중요하며 여러 수준을 포괄하는 위원회를 조직하여 활용해야 한다(성지은, 2009).

탈추격형 혁신은 매우 장기적으로 진행되므로 기존의 정책설계와는 다른 방식이 요구된다. 추격형 혁신에서는 포캐스팅(forecasting) 방식이 사용되었다면, 탈추격형 혁신에서는 장기적인 차원에서 시스템 전환을 염두에 둔 백캐스팅(backcasting) 방식이 강조된다(송위진·성지은, 2010). 백캐스팅 방식은 현재 상태를 유지 개선해 나가는 데 초점을 둔 포캐스팅과 달리 한 세대를 내다본 장기적 비전과 목표를 설정한 상태에서 정책이나 기술을 거꾸로 구성해 나가는 것이다(송위진·성지은, 2010). 탈추격형 혁신은 국가 수준에서 달성하고자 하는 목표를 정하고 있기 때문에 경제적 목표 뿐만 아니라, 진행과정에서 간과될 수 있는 삶의 질 제고, 사회격차와 양극화 해소 등과 같은 사회적 목표 등 사회정책 연계 및 통합성 확보가 중요하게 다루어져야 한다(송위진 외, 2008).

나. 사회기술시스템 전환

우리는 기후변화, 양극화, 산업구조 변화와 그에 따른 실업, 초고령화 등 지금까지 경험해 본적 없는 사회적 난제²⁶⁾를 겪고 있다. 이러한 난제들은 인류의 지속가능성의 의심하게 하는 심각한 우려를 낳고 있으며, 이에 대한 대응이 시급한 시점에 있다. 새로운 문제에 대한 해답을 얻기 위해서는 기존의 이론과 정책뿐만 아니라 새로운 것이 필요하다. 혁신이론 및 정책에서도 그동안의 주류였던 ‘혁신체제론(innovation system)’을 넘어서는 새로운 접근법에 대한 논의가 진행되고 있다(송위진 외, 2019).

26) Australian Public Service Commission에 따르면 사회적 난제는 명확히 정의하기 어렵다. 많은 요소들이 상호연관 되어 다중 인과관계를 형성한다. 또 사회적 난제에 대한 대응과정에서 생각하지 못했던 또 다른 문제가 발생하기도 한다. 사회적 난제는 그 내용이 계속 변화하며 때문에 명확한 해결책을 제시하기 힘들다. 사회적 난제는 매우 복잡한 문제이며 특정 영역이나 조직이 책임질 수 없는 문제이다. 사회적 난제는 사람들의 행동변화를 필요로 한다. 또 어떤 사회적 난제는 만성적인 정책실패를 가져오기도 한다.

<https://www.apsc.gov.au/tackling-wicked-problems-public-policy-perspective> 2019.5.7 접속

이러한 배경에서 개별적인 기술의 개발 및 문제해결 활동 등으로는 현재 우리가 직면한 사회적 도전과제에 대응할 수 없음을 표명하는 지속가능한 사회·기술시스템의 전환적 혁신정책이 논의되고 있다(Schot and Steinmueller, 2018; Steward, 2012; Diercks et al, 2019). 이러한 전환과정을 통해 기존의 기술·산업을 대체하는 새로운 지속가능한 기술·산업이 형성되기 때문에 사회적 도전과제 해결 및 산업과 고용의 전환도 추구할 수 있게 된다(Geels and Penna, 2015; Mazzucato, 2018).

사회 양극화와 고령화로 인해 급증하는 복지 수요나 미세먼지와 같은 대기오염, 온실가스 감축을 위한 에너지 수요 관리 및 재생에너지 확대 등의 방안을 강구해야 하는 지역사회가 직면한 다양한 사회적 문제를 효과적으로 대응하기 위해서는 과학기술을 활용한 혁신활동이 필수적이다. 그러나 기존의 지역을 대상으로 하는 혁신정책론은 지역사회가 직면한 사회문제의 해결 여부와는 관계없이 진행되는 경우가 많았고, 일종의 산업정책으로서 지역을 산업입지 공간으로 바라보는데 그쳤다. 지역 내에 입점할 대학, 연구기관, 기업이 군집된 클러스터의 산업혁신 활동을 활성화하기 위해 각 주체들의 혁신활동을 지원하는 방안에 초점을 맞춰온 것이다(국가균형발전위원회, 2007).

시스템 전환론은 우리가 살고 있는 사회는 사회·기술시스템으로 구성되어 있어, 과학·기술·산업의 축이 필요한 재화와 서비스를 생산하고 변화시키고, 사용자 및 시민이 그것을 활용하며, 법·제도, 인프라를 통해 이런 활동을 규율하는 시스템이 정합성을 가지면서 작동한다는 이론이다(Geels, 2004; Geels and Penna, 2015). 이들의 논의에 따르면 현재의 사회·기술시스템은 탄소중심적이고, 기후변화와 고령화라는 큰 흐름에 대응하기 어렵기 때문에 지속가능하지 않다고 본다. 현재 여러 변화를 도모하고 있지만 기존의 구조적 틀을 유지한 채 파편적 대응을 하고 있기 때문에 문제를 더 심화시키기도 하는 등 적절한 대응을 하고 있지 못하므로, 이를 근원적으로 해결하기 위해 새로운 지속가능한 시스템으로의 전환이 필요하다(송위진 외, 2019).

연구자들은 시스템 전환을 위한 정책에서 다음 네 가지 요소가 중요한데(Weber and Rohrer, 2012; Grillitsch et al, 2019), 1) 전환의 방향성(directionality) 설정과 공유, 2) 혁신공급자-최종 사용자의 상호작용을 통한 수요의 구체화(demand

articulation), 3) 새로운 맥아를 구현하는 실험(experimentation), 4) 정책학습과 조정(policy learning and coordination)이다(Weber and Rohrer, 2012; Grillitsch et al, 2019). 이 요소들이 갖추어지지 않으면 시스템 전환이 이루어지지 않고 ‘전환실패(transformation failure)’가 나타나기 때문에, 시스템 전환과정에서 정부 개입의 근거가 되며 이를 실제로 구현하는 것이 전환적 혁신정책의 출발점이 된다(송위진 외, 2019).

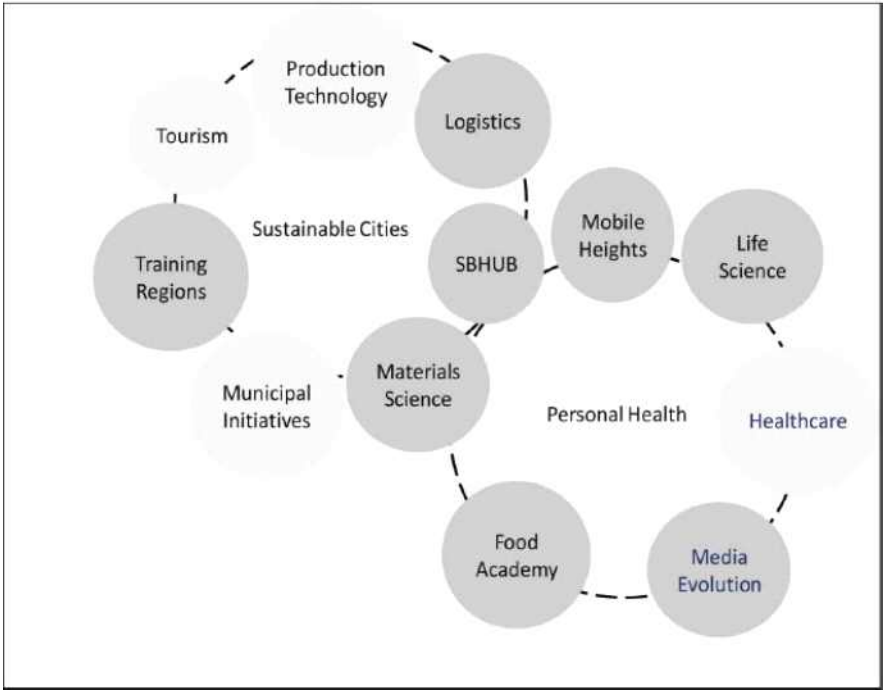
다. 지역혁신과 전환플랫폼을 통한 사회·공공가치확산

기존의 지역혁신론은 지역 내의 산업혁신활동을 활성화하는데에 초점을 맞추어 그를 위한 최적의 시스템을 구축 및 운영하여 특정 산업분야의 기업들이 긴밀하게 연계될 수 있는 클러스터 형성에 매진해 왔다(Porter, 1998; Saxenian, 1994). 이는 한 지역에 특정 산업에 관련된 기업이나 학계가 군집되어 네트워크가 이루어지면 그 낙수효과를 통해 혁신이 활성화 되면서 경쟁우위를 점할 수 있다는 인식이 전제된 것이다. 그러나 지난 수년간의 클러스터 집중 육성정책의 결과 여러 문제가 발생했는데, 예를 들어 이미 고착화된 네트워크로 인해 국제 산업환경 및 구조의 변화가 발생하면 민첩하게 대응하기 어려워진다(남기범, 2016).

이러한 문제점을 보완할 수 있는 대안으로 새로운 지역혁신론은 플랫폼 정책(platform policy)이 강조되고 있다(Cooke, 2012; Suwala and Micek, 2018; Uyarra et al, 2019). 특정 기술·산업 중심으로 운영되었던 클러스터에서 그치지 않고, 클러스터에서 축적된 성과를 혁신주체, 기술, 산업, 연구를 재조직화하여 현대인이 겪고 있는 여러 문제 해결을 가능하게 하는 ‘전환 플랫폼(transition platform)’으로 기능하도록 하는 것이다. 이러한 플랫폼에서는 시스템 전환을 위한 문제해결 활동에 연관된 다양한 주체의 참여가 가능하게 되므로, 그동안 협업이 이루어지지 않던 분야와의 연계가 가능해져 융합형 혁신활동이 진행된다. 또한 이를 통해 새로운 산업발전의 궤적이 발생할 수도 있다.

지역혁신정책을 전환 플랫폼의 관점에서 접근하면 환경변화에 대응하는 새로운 혁신네트워크와 경로를 형성(path creation)을 전망할 수 있고, 글로벌 생산네트워크의 변화로 인해 나타나는 주력 산업 클러스터의 위기에 대한 대응에서도 관련 산업이나 기업을 재유치하는 전략—결국에는 다시 또 위기에 빠지는 전략—을 넘어설 수 있다 (송위진 외, 2019).

[그림 2-17] 지역문제 해결을 위한 전환 플랫폼 구성과 다양한 기술의 연계 사례



자료: Cooke(2012)

| 제3장 | 법률 및 정책추진 현황 진단

정부의 정책은 공공부문의 성과향상, 기업의 경제적 가치 창출 지원 등 가치 창출을 위한 진전에 있다. 명확한 정부의 정책방향과 더불어 충실한 이행은 정책의 효율적, 효과적 집행의 가장 중요한 전제조건이라고 할 수 있을 것이다. 정부가 추진하는 정책의 목표 가치 창출은 그간 경제적 가치에 중점이 있었다. 이는 국가가 사회문제 해결에 있어서도 경제적 부를 축적하면 모든 갈등을 해소할 수 있다는 점에 중점을 둔 것으로 경제 활성화를 통한 사회적 문제 해결을 포괄적인 선순환 관계를 강조하고 있다고 할 수 있다. 정부는 경제질서 확립을 위해 기업을 육성하고 지원하는 것을 주요 수단으로 삼고 있으며, 이에 대해 지속적이고 개선된 방법으로 관련 정책을 꾸준히 실천해오고 있다.

이러한 흐름 속에 국가는 많은 경제적 가치 실현을 위한 정책과 사업들을 펼쳐왔으며, 국가적 발전에 커다란 영향이 있어왔다. 정부의 정책목표는 그간 국민들의 생활여건과 임금 등이 향상되는데 기여해왔지만 기후 변화나 환경변화, 국민의 복지 및 다양한 사회적 문제 개선은 소외되어 왔었다. 사회적 문제 해결이 공적 영역에서 배제되었으나, 최근 사회적, 경제적 문제 해결을 위한 통합형 정책이 필요하다는 국가 발전 비전 아래 정책적 반영의 움직임이 일어나고 있는 추세이다.

본 장에서는 정부의 가치창출을 위한 정책을 분석하여 통합형 정책 추진을 위한 바람직한 방안을 제시하도록 한다. 정부 정책의 근거가 되는 법률 현황 분석과 함께 정책의 추진 현황을 살펴보기로 하되, 그간 경제 활성화를 위한 정책이 다수 추진되어 온 반면 사회적 문제 해결 등을 위한 법률 반영이 부족하기에 법률 현황 파악은 사회적 경제 활성화와 관련된 법률을 중심으로 조사 분석한다. 정부 정책의 추진은 중앙정부와 더불어 사회적 문제 해결을 위한 정책은 문제 발굴을 위해 작은 범위에서 시작하여 광범위하게 확대되고 있으므로 지역의 정책 추진 방향을 사회적, 경제적 부분으로 분류하여 조사하고, 종합적으로 국가 정책의 가치창출을 위한 바람직한 방향을 제시한다.

제1절 근거 법령 현황

1. 현황

가. 현행 법령

현재 시행 중인 법령 중에서 ‘사회적 가치’ 또는 ‘사회적 책임’을 명시적으로 규정한 법령은 다수 존재한다. 그러나 대부분의 내용은 사회적 가치를 실현하고 지원·촉진하는 것이 아니라 경제적·금전적 가치에 대한 대응개념으로 사회적 가치도 함께 지향한다는 원론적·당위론적 측면을 선언하는 것으로 보인다. 그 결과 ‘사회적 가치’ 또는 ‘사회적 책임’은 법령의 정의 조항 또는 목적 조항에서 한 차례 언급되고 나서는 본문에서 구체적인 정책·제도도 발전되지 못하고 있다. 국회법률정보시스템(<http://likms.assembly.go.kr/law>)에서 ‘사회적 책임’이 본문에 포함된 현행 법령을 조사 한 결과는 다음과 같다.

사회적 가치를 법률 내에 규정한 법률로는 「조달사업에 관한 법률」, 「토지이용 인허가 절차 간소화를 위한 특별법」, 「산업융합 촉진법」, 「통계법」, 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」, 「인문학 및 인문정신문화의 진흥에 관한 법률」, 「건축서비스산업 진흥법」, 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」, 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」, 「엔지니어링 산업 진흥법」, 「효행 장려 및 지원에 관한 법률」, 「한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률」 등이 있다. 각 법률에 주요 대상이 되는 진흥 분야의 사회적 가치를 반영할 수 있도록 하기 위한 사항에 내용을 담고 있으며, 이 중 「통계법」은 정책수립의 기초 자료로 활용될 가능성이 있는 통계작성에 대한 사회적 가치를 부여하고 있으며, 「산업융합 촉진법」과 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」, 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」 등의 법률은 산업 및 도시 혁신에 있어서 사회적 가치를 추구하도록 명시하고 있다. 데이터 및 산업을 통해 확보할 수 있다는 점에서 사회적 가치의 정책 및 산업혁신을 위해 수반될 수 있는 가치로서 인정하는 것으로 판단된다.

사회적 책임에 대해 명시하고 있는 법령으로는 「중소기업기본법」, 「중소기업진흥에 관한 법률」, 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」, 「음악산업진흥에 관한 법률」, 「신문 등의 진흥에 관한 법률」, 「저탄소 녹색성장 기본법」, 「도서관법」, 「출판문화산업 진흥법」, 「국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 등이 있다. 이들 법령 중 중소기업 및 중견기업이 사회적 책임을 지고 기업 운영에 노력할 수 있도록 명시하고 있다는 점에서 우리나라 기업 차원의 사회적 책임도 점차 확대되고 있음을 볼 수 있다.

<표 3-1> 사회적 가치를 규정한 현행 법령

법률	내용
조달사업에 관한 법률 [법률 제14526호]	제3조의2(사회적 책임 장려) 조달청장은 기업의 사회적 책임을 장려하기 위하여 조달절차에서 환경, 인권, 노동, 고용, 공정거래, 소비자 보호 등 사회적·환경적 가치를 반영할 수 있다. *2020년 10월 1일부터 「조달사업에 관한 법률」 제6조로 이동
토지이용 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법 [법률 제17453호]	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “토지이용”이란 토지의 사회적·경제적 가치를 증대시키기 위한 다음 각 목의 행위를 말한다.
산업융합 촉진법 [법률 제15828호]	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “산업융합”이란 산업 간, 기술과 산업 간, 기술 간의 창의적인 결합과 복합화를 통하여 기존 산업을 혁신하거나 새로운 사회적·시장적 가치가 있는 산업을 창출하는 활동을 말한다. 제25조(산업융합 신제품 구매자에 대한 지원) ① 국가와 지방자치단체는 환경보호, 고용창출이나 그 밖에 사회적으로 높은 가치가 있는 산업융합 신제품을 구매한 자에게 필요한 지원을 할 수 있다.
통계법 [법률 제17339호]	제21조의2(통계작성의 요청) ① 새로운 통계를 이용하려는 자는 통계작성기관의 장에게 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 새로운 통계의 작성을 요청할 수 있다. 3. 정책수립의 기초자료로 활용될 가능성 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 경제적·사회적 가치가 있다고 인정될 것
정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 [법률 제17347호]	제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 2. “정보통신융합”이란 정보통신 간 또는 정보통신과 다른 산업 간에 기술 또는 서비스의 결합 또는 복합을 통하여 새로운 사회적·시장적 가치를 창출하는 창의적이고 혁신적인 활동 및 현상을 말한다.
인문학 및 인문정신문화의 진흥에 관한 법률 [법률 제15957호]	제2조(기본이념) 이 법은 인문학 및 인문정신문화의 진흥이 인간의 존엄을 바탕으로 사회적·문화적 가치와 조화를 이루고 경제·사회 발전의 원동력이 되도록 하며, 국민의 자율성과 창의성이 존중받도록 하고, 인문학이 자연과학 및 사회과학과 균형 있게 발전하도록 함을 기본이념으로 한다.

법률	내용
건축서비스산업 진흥법 [법률 제15994호]	제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 2. “건축서비스산업”이란 건축서비스 활동을 통하여 경제적 또는 사회적 부가가치를 창출하는 산업을 말한다.
해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률 [법률 제16568호]	제39조(해양생물다양성의 연구·기술개발 등) ② 국가는 해양생물다양성의 보전과 해양생물다양성 구성요소의 지속가능한 이용을 위하여 별도의 보전조치가 필요하거나 사회적·경제적·문화적·과학적 가치가 있는 해양생물다양성 구성요소의 분포상태·변화추이 등과 해양생물다양성의 보전과 해양생물다양성 구성요소의 지속가능한 이용에 부정적 영향을 미칠 수 있는 개발행위등에 대하여 필요한 조사를 실시하여야 한다. 다만, 제10조 및 제11조에 따른 조사로 갈음할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률 [법률 제17454호]	2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 7. “스마트도시산업”이란 스마트도시기술과 스마트도시기반시설, 스마트도시서비스 등을 활용하여 경제적 또는 사회적 부가가치를 창출하는 산업을 말한다.
엔지니어링산업 진흥법 [법률 제16652호]	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 2. “엔지니어링산업”이란 엔지니어링활동을 통하여 경제적 또는 사회적 부가가치를 창출하는 산업을 말한다.
효행 장려 및 지원에 관한 법률 [법률 제15190호]	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 5. “효문화”란 효 및 경로와 관련된 교육, 문학, 미술, 음악, 연극, 영화, 국악 등을 통하여 형성되는 효 및 경로에 대한 사회적 가치를 말한다.
한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률 [법률 제16057호]	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “건축자산”이란 현재와 미래에 유효한 사회적·경제적·경관적 가치를 지닌 것으로서 한옥 등 고유의 역사적·문화적 가치를 지니거나 국가의 건축문화 진흥 및 지역의 정체성 형성에 기여하고 있는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 다만, 「문화재보호법」에 따라 지정·등록된 문화재는 제외한다.

자료: 국회법률정보시스템 홈페이지 (최종검색일: 2020.9.26.) <<http://likms.assembly.go.kr/law/>>

<표 3-2> 사회적 책임을 규정한 현행 법령

법률	내용
중소기업기본법 [법률 제16815호]	제4조(중소기업자 등의 책무) ① 중소기업자는 기술개발과 경영혁신을 통하여 경쟁력을 확보하고 투명한 경영과 기업의 사회적 책임을 다하여 국가경제의 발전과 국민의 후생 증대에 이바지할 수 있도록 노력하여야 한다.
중소기업진흥에 관한 법률 [법률 제17111호]	제8절 중소기업의 사회적책임경영 제62조의7(사회적책임경영의 지원) ① 중소기업은 회사의 종업원, 거래처, 고객 및 지역사회 등에 대한 사회적 책임을 고려한 경영활동을 하도록 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 중소기업의 사회적책임경영을 위하여 필요한 지원을 할 수 있다. 제62조의8(사회적책임경영 중소기업육성 기본계획의 수립) ① 중소벤처기업부장관은 사회적책임경영 중소기업을 육성하고 체계적으로 지원하기 위하여 5년마다 사회적책임경영 중소기업육성 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다. 다만, 「산업발전법」 제19조에 따른 지속가능경영 종합시책을 수립할 때 기본계획을 포함하여 수립·시행할 수 있다. ②~④ 생략 제62조의9(사회적책임경영 중소기업지원센터의 지정) ① 중소벤처기업부장관은 중소기업의 사회적책임경영을 효율적으로 지원하기 위하여 중소기업 지원 관련 기관이나 단체를 사회적책임경영 중소기업지원센터(이하 이 조에서 “책임경영지원센터”라 한다)로 지정할 수 있다. ②~⑤ 생략
중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 [법률 제16207호]	제4조(중견기업자의 책무) ① 중견기업자는 기업가정신을 발휘하고 지속적인 혁신을 통하여 국제경쟁력 향상을 위하여 힘쓰는 동시에 투명한 경영과 중소기업과의 상생협력 등 기업의 사회적 책임을 다하여 국가경제의 발전과 국민의 후생 증대에 이바지할 수 있도록 노력하여야 한다. 제6조의2(중견기업정책위원회) ① 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 다음 각 호의 사항을 심의·조정하기 위하여 산업통상자원부에 중견기업정책위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. 7. 중견기업의 투명한 경영과 고용창출, 중소기업과의 상생협력 등 중견기업의 사회적 책임에 관한 사항 제22조(중견기업등의 경영혁신 지원) ① 정부는 중견기업등의 경영혁신을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 지원사업을 할 수 있다. 3. 사회적 책임경영 및 지속가능경영 도입·확산
음악산업진흥에 관한 법률 [법률 제17091호]	제15조(이용자의 권익보호 등) ① 문화체육관광부장관은 음악산업을 진흥함에 있어서 이용자의 권익보호를 위하여 다음 각 호의 시책을 강구하여야 한다. <개정 2008.2.29.> 2. 음반등의 이용자 보호를 위한 음악산업 관련자들의 사회적 책임
신문 등의 진흥에 관한 법률 [법률 제17091호]	제1조(목적) 이 법은 신문 등의 발행의 자유와 독립 및 그 기능을 보장하고 사회적 책임을 높이며 신문산업을 지원·육성함으로써 언론의 자유 신장과 민주적인 여론형성에 기여함을 목적으로 한다.

법률	내용
저탄소 녹색성장 기본법 [법률 제16646호]	6조(사업자의 책무) ① 사업자는 녹색경영을 선도하여야 하며 기업활동의 전 과정에서 온실가스과 오염물질의 배출을 줄이고 녹색기술 연구개발과 녹색산업에 대한 투자 및 고용을 확대하는 등 환경에 관한 사회적·윤리적 책임을 다하여야 한다.
도서관법 [법률 제16685호]	제1조(목적) 이 법은 국민의 정보 접근권과 알 권리를 보장하는 도서관의 사회적 책임과 그 역할 수행에 필요한 사항을 규정하여, 도서관의 육성과 서비스를 활성화함으로써 사회 전반에 대한 자료의 효율적인 제공과 유통, 정보접근 및 이용의 격차 해소, 평생교육의 증진 등 국가 및 사회의 문화발전에 이바지함을 목적으로 한다.
출판문화산업 진흥법 [법률 제16693호]	제17조(간행물윤리위원회의 설치 등 <개정 2012.1.26.>) ① 간행물의 윤리적·사회적 책임을 구현하고 간행물의 유해성 여부를 심의하기 위하여 진흥원에 간행물윤리위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.
국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 [법률 제16679호]	제1조(목적) 이 법은 국립대학 재정 운영의 자율성과 효율성을 높여 국립대학의 공공성과 사회적 책임성을 확립하고, 나아가 학문 발전과 인재 양성 및 국가 균형 발전에 이바지함을 목적으로 한다.
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 [대통령령 제30655호]	제40조(개찰 및 낙찰선언) ② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제출된 입찰서를 확인하고 유효한 입찰서의 입찰금액과 예정가격을 대조하여 적격자를 낙찰자로 결정한 때에는 지체없이 낙찰선언을 하여야 한다. 다만, 제42조제1항에 따라 계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정하거나 제42조제4항에 따라 각 입찰자의 입찰가격, 공사수행능력 및 사회적 책임 등을 종합적으로 심사하여 낙찰자를 결정하는 등 낙찰자결정에 장시간이 소요되는 때에는 그 절차를 거친 후 낙찰선언을 할 수 있다. 제42조(국고의 부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정) ④ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 공사 또는 용역입찰에 대해서는 각 입찰자의 입찰가격, 공사수행능력(용역입찰의 경우에는 용역수행능력을 말하며, 제40조제2항 단서 및 이하에서 같다) 및 사회적 책임 등을 종합 심사하여 합산점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정한다. <개정 2015.12.31., 2018.12.4., 2019.9.17.> 제47조(동일가격 등의 입찰인 경우의 낙찰자 결정 <개정 2015.12.31.>) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 낙찰이 될 수 있는 동일가격으로 입찰한 자가 2인(제42조제4항에 따른 공사의 입찰에 해당하는 경우에는 합산점수가 동점인 상위 2인을 말한다) 이상인 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 각 호에서 정한 방법에 따라 낙찰자를 결정하여야 한다. <개정 2006.5.25., 2015.12.31.> 5. 제42조제4항에 따라 낙찰자를 결정하는 경우: 공사수행능력과 사회적 책임의 합산점수가 높은 자로 결정하되, 해당 합산점수가 동일한 경우에는 공사의 규모·특성 등을 반영하여 기획재정부장관이 정한 기준에 따라 낙찰자를 결정 제86조(대안입찰의 대안채택 및 낙찰자 결정) ⑥ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 대안을 제출한 자가 없거나, 제5항에 따른 낙찰자가 없는 경우에는 원안입찰가격이 예정가격 이하로서 최저가격인 입찰을 제출한 자부터 순차적으로 다음 각 호의 방법에 따라 낙찰자를 결정한다. <개정 2015.12.31., 2018.12.4., 2019.9.17.>

법률	내용
	1. 추정가격이 100억원 이상인 공사: 제42조제4항에 따라 각 입찰자의 입찰가격, 공사수행능력 및 사회적 책임 등을 종합 심사하여 낙찰자를 결정
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 [대통령령 제30834호]	제42조의3(지방자치단체에 가장 유리하게 입찰한 자에 대한 낙찰자 결정) ② 제1항에 따른 입찰은 시공품질 평가결과, 기술인력, 제안서내용, 계약이행기간, 입찰가격, 공사수행능력, 사회적 책임 등을 종합적으로 평가하여 가장 높은 합산점수를 받은 자를 낙찰자로 결정한다. <개정 2016.1.15., 2016.9.13.> 제48조(동일가격입찰인 경우의 낙찰자 결정)① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 낙찰이 될 수 있는 동일한 가격으로 입찰한 자가 2인(제42조제1항제1호에 따른 입찰에 해당하는 경우에는 합산점수가 동점인 상위 2인을 말한다) 이상인 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 각 호에 따라 낙찰자를 결정하여야 한다. <개정 2016.1.15., 2016.9.13., 2017.7.26.> 3. 제42조제1항제1호에 따라 낙찰자를 결정하는 경우: 시공품질 평가결과, 기술인력, 제안서내용, 계약이행기간, 입찰가격, 공사수행능력, 사회적 책임 등을 종합적으로 평가하여 가장 높은 합산점수를 받은 자를 낙찰자로 결정하되, 해당 합산점수가 동일한 경우에는 기술이행능력, 입찰가격 등을 반영하여 행정안전부장관이 정한 기준에 따라 낙찰자를 결정한다.

자료: 국회법률정보시스템 홈페이지 (최종검색일: 2020.9.26.) <<http://likms.assembly.go.kr/law/>>

법령에서 사회적 가치(사회적 책임)를 구체적으로 명시하지는 않고 있지만, 법령의 해석 및 적용상 사회적 가치(사회적 책임)를 실제 적용·지향하고 있는 사례들도 있다. 우선 기획재정부는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제48조에 따라 공공기관의 경영실적 평가를 시행하고 있는데, 2018년부터 ‘사회적 가치’가 공공기관 경영실적 평가의 중요 항목으로 활용되고 있다. 기획재정부가 2019.12. 발행한 「2020년도 공공기관 경영평가편람」²⁷⁾에 따르면, 공기업의 경우 경영실적 평가 100점 만점에서 ‘사회적 가치 구현’이 24점을 차지할 정도로 비중이 높다. 사회적 가치의 세부항목은 일자리 창출(7점), 균등한 기회와 사회통합(4점), 안전 및 환경(5점), 상생·협력 및 지역발전(5점), 윤리경영(3점) 등 5가지다. 공기업에 해당하지 않는 정부기관(위탁집행형, 기금관리형)도 ‘사회적 가치 구현’이 22점으로 배정되어 있다.

27) 기획재정부. (2019). 「2020년도 공공기관 경영평가편람」.

<표 3-3> 경영실적 평가에 사회적 가치를 실제 적용한 현행 법령

법률	내용
공공기관의 운영에 관한 법률 [법률 제17339호]	제48조(경영실적 평가) ①기획재정부장관은 제24조의2제3항에 따른 연차별 보고서, 제31조제3항 및 제4항의 규정에 따른 계약의 이행에 관한 보고서, 제46조의 규정에 따른 경영목표와 경영실적보고서를 기초로 하여 공기업·준정부기관의 경영실적을 평가한다. 다만, 제6조의 규정에 따라 공기업·준정부기관으로 지정(변경지정은 제외한다)된 해에는 경영실적을 평가하지 아니한다.

자료: 국회법률정보시스템 홈페이지 (최종검색일: 2020.9.26.) <<http://likms.assembly.go.kr/law/>>

최근 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」이 개정되어 국가 및 지방자치단체가 공공계약을 수행할 때 해당 계약을 이행하는 민간 근로자의 근로조건이 「근로기준법」 등 근로관계 법령을 준수하도록 하는 내용을 계약서에 포함시킬 수 있도록 하였다(제6조의3). 이는 공공계약이 노동권 보호, 사회적 약자 배려와 같은 근로관계의 사회적 가치를 실제 지향하도록 한 것이다.

<표 3-4> 공공계약에서 사회적 가치를 실제 적용한 현행 법령

법률	내용
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 [법률 제17133호] (2020.10.1. 시행예정)	제5조의4(근로관계법령의 준수) 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결할 때 계약상대자로 하여금 해당 계약을 이행하는 근로자(「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따른 수급사업자가 고용한 근로자를 포함한다)의 근로조건이 「근로기준법」 등 근로관계 법령을 준수하도록 하는 내용을 계약서에 포함시킬 수 있다.
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 (김경협의원 대표발의 2020.6.26.) (2020.9.24. 본회의 통과)	제6조의3(근로관계법령의 준수) 지방자치단체의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결할 때 계약상대자로 하여금 해당 계약을 이행하는 근로자(「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따른 수급사업자가 고용한 근로자를 포함한다)의 근로조건이 「근로기준법」 등 근로관계 법령을 준수하도록 하는 내용을 계약서에 포함시킬 수 있다.

자료: 국회법률정보시스템 홈페이지 (최종검색일: 2020.9.26.) <<http://likms.assembly.go.kr/law/>>

국회의안정보시스템 홈페이지 (최종검색일: 2020.9.26.) <<https://likms.assembly.go.kr/bill/>>

이처럼 공공 분야에서 먼저 사회적 가치를 의무적으로 구현할 수 있도록 경영평가나 공공계약에 있어 포함하고 있는 것은 사회적 가치를 공공에서부터 시작하겠다는 의미로 해석할 수 있으며, 앞서 살펴본 법령에서와 같이 이를 기업 차원과 산업적 차원까지 확대하고 있다는 것을 확인할 수 있다.

나. 주요 법률안

제20대 국회부터 현재까지 발의된 법률안 중에서 사회적 가치와 관련된 법률안은 「공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안」, 「사회적경제 기본법안」, 「공공기관의 운영에 관한 법률 일부개정법률안」 등이다. 이 외에도 「사회적기업 육성법 일부개정법률안」, 「정부업무평가 기본법 일부개정법률안」도 있다. 국회의안정보시스템(<https://likms.assembly.go.kr/bill/>)을 통해 조사한 이들 법률안의 주요 내용은 다음과 같다.

(1) 공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안

사회적 가치와 관련한 가장 대표적인 법률안이 「공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안」이다. 제20대 국회에서는 김경수의원(2016.8.17.)과 박광온의원(2017.10.26.)이 각각 대표발의했고, 제21대 국회에서는 박광온의원(2020.6.1.)과 홍익표의원(2020.9.10.)이 각각 대표발의했다. 이 중에서 연속으로 발의된 박광온의원 대표발의(2020.6.1.) 법률안의 내용을 살펴보면 다음과 같다.²⁸⁾

이 법률안의 제안이유를 살펴보면 다음과 같다. 「공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안(박광온의원 대표발의(2020.6.1.))」에서는 우리나라의 공공기관에 대한 국민적 신뢰도 제고를 위해 공공부문의 사회적 가치 실현을 위함이라고 밝히고 있다²⁹⁾. 의안원문에서 사회적 가치는 인권, 안전, 환경, 사회적 약자 배려, 양질의 일자리 창출, 상생협력, 사회통합 등 공공의 이익과 공동체 발전에 기여하는 가치로서 포스트 코로나 시대에 추구해야 할 핵심적 가치임을 명시하며, 이에 사회적 가치 실현을

28) 박광온의원 대표발의(2020.6.1.), 「공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안」.

29) 박광온의원 대표발의(2020.6.1.), 「공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안」.

공공부문의 핵심 운영원리로 삼고, 업무수행 시 이를 체계적으로 실행하도록 함으로써 공공부문부터 사회적 가치 실현을 선도하고 나아가 민간부문으로 확산시키기 위해 기본법을 제정하려는 것이라고 제시하고 있다³⁰⁾.

이 법률안의 주요 내용은 공공기관의 사회적 가치 실현을 위한 사회적 가치의 개념 제시, 공공기관의 책무, 기본계획 수립, 사회적가치위원회 운영, 사회적 가치 성과평가 등이다³¹⁾.

<표 3-5> 공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안 내용(박광온의원 대표발의)

구분	내용
사회적 가치의 개념	“사회적 가치”란 사회·경제·환경·문화 등 모든 영역에서 공공의 이익과 공동체의 발전에 기여할 수 있는 가치로서 다음 각 목의 내용을 포괄함 가. 인간의 존엄성을 유지하는 기본 권리로서 인권의 보호 나. 재난과 사고로부터 안전한 근로·생활환경의 유지 다. 건강한 생활이 가능한 보건복지의 제공 라. 노동권의 보장과 근로조건의 향상 마. 사회적 약자에 대한 기회제공과 사회통합 증진 바. 협력업체와의 상생협력 및 공정거래 사. 품위 있는 삶을 누릴 수 있는 양질의 일자리 창출 아. 지역사회 활성화와 공동체 복원 자. 경제활동을 통한 이익이 지역에 순환되는 지역경제 공헌 차. 윤리적 생산과 유통을 포함한 기업의 자발적인 사회적 책임 이행 카. 환경의 지속가능성 보전 타. 시민적 권리로서 민주적 의사결정과 참여의 실현 파. 그 밖에 공동체의 이익실현과 공공성 강화 (안 제2조)
사회적 가치 실현에 관한 공공기관의 책무	공공기관은 모든 정책등을 수행할 때 사회적 가치 실현을 위해 필요한 관계 법령 및 조례의 제정 및 개정, 폐지 등의 노력을 하여야 하며, 해당 기관의 특성과 여건을 반영하여 사회적 가치가 실현될 수 있도록 해야 함 (안 제3조)
사회적 가치 실현에 관한 기본계획	기획재정부장관은 사회적 가치 실현을 효율적·체계적으로 추진하기 위해 관계 공공기관의 장과 협의하여 5년마다 기본계획안을 작성하고, 사회적가치위원회의 심의를 거쳐 확정하여야 하며, 시·도지사는 해당 지방자치단체의 사회적 가치 실현을 촉진하기 위하여 기본계획과 조화를 이루는 지역추진계획을 5년마다 수립·추진하여야 하고, 기본계획의 수립 시 국회에, 지역추진계획 수립시 지방의회에 보고하도록 규정함 공공기관의 장은 기본계획에 따라 사회적 가치 실현에 관한 시행계획을 매년 수립하여 시행해야 하며, 기획재정부장관은 당해 연도의 연도별 시행계획과 전년도 추진실적을 종합하고 점검하여 사회적가치위원회의 심의를 거쳐야 함 (안 제5조, 6조)

30) 박광온의원 대표발의(2020.6.1.), 「공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안」.

31) 박광온의원 대표발의(2020.6.1.), 「공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안」.

구분	내용
사회적가치위원회 및 지역 사회적가치위원회	기본계획의 수립에 관한 사항, 공공기관별 사회적 가치 성과평가의 기준 및 방법 등에 관한 사항 등 사회적 가치의 실현에 관한 주요사항을 심의하기 위해 대통령 소속으로 30명 이내의 위원으로 구성된 사회적가치위원회를 설치하며, 위원장은 위촉위원 중에서 대통령이 지명하는 자가 됨 사회적가치위원회는 공공기관이 정책등을 수행하는데 있어 사회적 가치를 실현하기 위해 필요하다고 인정되는 경우 공공기관의 장에게 의견을 제시할 수 있으며, 공공기관의 장은 이를 반영하기 위해 노력해야 하고, 사회적가치위원회는 사회적 가치 실현에 관한 사항을 심의하기 위하여 필요한 경우 공공기관의 장에게 관련 자료의 제출을 요구할 수 있음 지방자치단체의 지역추진계획, 연도별 시행계획 등에 관한 사항을 심의하기 위해 시·도지사 소속으로 지역위원회를 둘 수 있음. (안 제8조, 제9조)
사회적 가치 성과평가	사회적 가치 성과평가에 있어 공공기관이 정책등을 수행하는 과정에서 경제적 가치와 사회적 가치를 종합적이고 균형적으로 고려하여야 하며, 공공기관의 장은 매년도 사회적 가치의 달성 정도와 연도별 시행계획의 성과를 포함한 사회적 가치 성과를 자체평가함. 사회적 가치 성과평가 결과 우수사례로 인정되는 소속 부서, 기관, 소속 직원, 공공기관에게 포상할 수 있도록 함. (안 제10조)
민간의 사회적 가치 지원	정부는 민간분야에서 사회적 가치의 실현이 확산될 수 있도록 재정, 금융, 행정적으로 지원할 수 있도록 함. (안 제12조)

자료: 국회의안정보시스템 홈페이지 (최종검색일: 2020.9.26.)

<https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_H2T0Y0X6D0P1V0P9A1X1G5O8N3G1X0>

(2) 사회적경제 기본법안

사회적 가치는 궁극적으로 사회적 경제의 지향점이라고 볼 수 있다. 이에 따라 사회적 가치의 실현에 관한 법률안 외에 사회적 경제에 관한 법률안인 「사회적경제 기본법안」이 발의되고 있다. 제20대 국회에서는 윤호중의원(2016.8.17.)과 강병원의원(2019.3.6.)이 각각 대표발의했고, 제21대 국회에서도 윤호중의원(2020.7.14.)과 강병원의원(2020.7.30.)이 각각 대표발의했다. 이 중에서 시기적으로 먼저 발의된 윤호중의원 대표발의(2020.7.14.) 법률안의 내용을 살펴보면 다음과 같다.³²⁾

우선 이 법률안의 제안이유는 다음과 같다. 최근 사회적경제의 자생적 성장과 발전은 현재 우리가 안고 있는 사회문제 해결에 돌파구를 마련할 수 있는 매우 실효적인 대안

32) 윤호중의원 대표발의(2020.7.14.) 「사회적경제기본법안」.

으로 주목되고 있다. 이와 같은 상황 속에서 사회적경제조직이 지속가능한 성장과 발전을 해 나가기 위해서는 공공경제와 시장경제와는 경제운영원리가 다른 사회연대경제의 원칙과 가치를 확산시키고, 사회적경제조직들이 상호간에 협력과 연대를 촉진하고 민·관협력을 발전시켜 지역공동체 발전역량을 강화하기 위한 종합적인 생태계를 조성하고 사회적경제를 효율적으로 지원하기 위한 정책추진체계 재구축등 제도개선이 필요하다. 이에 사회적경제에 관한 기본적인 법률체계를 형성하여 우리사회의 시대적 과제인 양극화 해소, 양질의 일자리 창출과 사회서비스 제공, 지역공동체 재생과 지역순환경제, 국민의 삶의 질 개선과 사회통합등 공공선과 사회적 가치를 실현할 뿐만 아니라 국민경제의 균형있는 발전과 국가공동체 발전에도 크게 기여하려는 것이다.

이 법률안의 주요 내용은 다양한 사회적경제조직을 포괄하는 공통의 법적 토대를 마련하고 사회적경제 발전을 위한 정책의 수립, 총괄, 조정에 관한 필요한 사항을 정함으로써 사회적경제를 범국가적 차원에서 효율적으로 지원하고 국가와 지방자치단체와의 민·관협치에 기반한 정책추진체계 구축 등을 통해 사회적경제의 지속가능 역량을 제고하기 위한 협력적 생태계를 만드는 것이다.

〈표 3-6〉 사회적경제 기본법안(윤호중의원 대표발의)

구분	내용
주요 개념	“사회적경제”란 양극화 해소, 양질의 일자리 창출과 사회서비스 제공, 지역공동체 재생과 지역순환경제, 국민의 삶의 질 향상과 사회통합등 공동체 구성원의 공동이익과 사회적가치의 실현을 위하여 사회적경제조직이 호혜협력과 사회연대를 바탕으로 사업체를 통해 수행하는 모든 경제적 활동을 말함 “사회적가치”란 사회적경제활동을 통하여 사회적·경제적·환경적·문화적 영역에서 공공의 이익과 공동체 발전에 기여하는 사회 공익적 성과로서 다음 각 목의 내용을 포괄하는 가치를 말함 가. 인간의 존엄성을 유지하는 기본 권리로서의 인권의 신장 나. 재난과 사고 등 위험으로부터 안전한 근로·생활환경 유지와 국민안전 확보 다. 사회적 배제 및 취약계층에 대한 노동통합과 평등한 고용기회의 확대 라. 건강한 생활이 가능한 보건복지의 제공과 국민건강의 증진 마. 지역사회와 공동체에서 충족되지 못하는 다양한 사회서비스 제공 바. 지역공동체 재생과 지역순환경제 활성화 사. 사회적 약자에 대한 기회제공과 불평등 해소를 통한 사회통합 아. 양질의 일자리 창출과 차별 없는 노동권의 보장 자. 윤리적 생산과 유통을 포함한 기업의 자발적인 사회적 책임 이행 차. 자원의 재활용과 환경의 지속가능성 보전

구분	내용
	카. 시민적 권리로서 민주적 의사결정과 참여의 실현 타. 그 밖에 공동체의 이익실현과 공익성 강화 (안 제3조)
국가 및 지방자치단체의 책무	지역기반 사회적경제 발전을 위한 종합적인 시책과 지역균형발전 정책을 세우고 그 추진에 필요한 예산과 조직을 확보하도록 하고, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 지정된 공공기관은 공공서비스의 계획수립에서 평가에 이르는 전 과정에서 사회적가치의 실현을 위하여 노력 (안 제4조)
사회적경제 발전 기본계획	정부는 사회적경제 발전에 관한 중장기 정책목표 및 방향을 설정하고 지역기반 사회적경제 개발과 협력을 증진하고 지역 특성에 맞는 지역공동체 발전을 촉진하기 위하여 제9조제1항에 따른 부문별 발전계획안과 제10조제1항에 따른 시·도 지역별 기본계획을 기초로 하여 5년을 단위로 하는 사회적경제 발전 기본계획을 수립 (안 제8조)
추진실적을 평가	관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 매년 부문별 시행계획과 시·도 지역별 시행계획을 수립하고 전년도 추진성적을 사회적경제발전위원회에 보고하도록 하고 사회적경제발전위원회는 관계중앙행정기관과 시·도 지방자치단체의 매년 부문별 시행계획과 시·도 지역별 시행계획의 추진실적을 평가 (안 제10조, 제12조)
사회적경제발전위원회	국가의 사회적경제 발전과 관련한 주요정책 및 기본계획과 그 이행에 관한 사항을 심의·조정하고 관계 중앙행정기관 및 지방자치단체간의 조화로운 정책 추진을 총괄 조정하기 위하여 대통령 소속으로 사회적경제발전위원회를 설치함 사회적경제발전위원회를 민·관협치에 의한 공동행동을 촉진하기 위해 기획재정부장관과 민간위원 중에서 추천된 민간대표를 공동위원장으로 임명하고 전체위원 중 민간위원의 수를 2분의 1 이상으로 하며 위원회 소속으로 상임위원, 실무위원회, 소위원회, 사무처 등을 설치하고 기획재정부가 위원회의 총괄부서로서 정책조정기능과 예산확보의 역할을 담당하도록 함 (안 제15조, 제16조, 제17조)
지역 사회적경제발전위원회	시·도지사는 관할지역의 특성과 자원에 맞는 사회적경제 발전에 관한 기타 중요 시책을 심의·조정하고 지역차원의 정책수립을 위하여 지역사회적경제발전위원회를 두도록 하고 지역위원회 구성의 원칙과 운영은 중앙의 위원회 원칙과 기준을 적용하고 그 밖에 사항은 시·도 조례로 정하기로 함 (안 제18조)
한국사회적경제원	정부는 부처간 사회적경제 정책지원사업을 통합적이고 효율적으로 집행하기 위하여 공공기관으로 한국사회적경제원을 설립하도록 하고 사업수행에서 민간단체의 참여를 확대하여 사회적경제조직을 활성화시키도록 노력 (안 제23조)
지원기관	정부는 지역균형발전차원에서 사회적경제 발전사업을 효과적으로 추진하기 위해 권역별 사회적경제지원센터와 특화 중간지원기관을 설치·운영하도록 하고 시·도지방자치단체에서도 지역특성에 적합한 지방자치단체 차원의 사회적경제지원센터를 설치·운영할 수 있도록 하고 상호 협력하여 상생 효과를 내도록 함 (안 제24조, 제25조)

구분	내용
기금 및 투자 촉진	정부는 사회적경제조직의 육성과 지원에 필요한 사회적경제발전기금을 중앙과 지방에 별도로 조성하도록 하고 기금과 운영보리원칙에 따라 기금조성 및 운영감독은 기획재정부가 총괄하고, 운영은 사회적금융기관등을 지정하여 수행하도록 함 정부와 지방자치단체는 사회적경제발전에 필요한 민간차원의 사회적 투자를 촉진하기 위하여 사회적경제공제기금, 상호금융, 공동체기금 등 사회적경제조직이 조성·운영하는 민간기금을 설치·운영하도록 하고 이에 필요한 별도의 법률을 제정하도록 함 (안 제26조~제32조)
판로확대	국가와 지방자치단체는 사회적경제조직이 생산하는 제품이나 서비스의 구매촉진 및 판로확대를 위하여 필요한 지원 및 시책을 추진하도록 하고 총 구매액의 100분의 5의 범위에서 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업과 「협동조합 기본법」 제3조에 따른 사회적협동조합이 생산하는 재화나 용역을 구매하도록 하고 이와 관련한 별도의 법률을 제정하도록 함 (안 제33조)

자료: 국회의안정보시스템 홈페이지(최종검색일: 2020.9.26.)

(https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_T2E0V0T7K1J4H1X0Q1L4K2W0A8E1Y0)

(3) 공공기관의 운영에 관한 법률 일부개정법률안

제20대 국회에서는 정재호의원은 2019년 10월 10일 「공공기관의 운영에 관한 법률 일부개정법률안」을 대표발의했고, 2020년 5월 29일 제20대 국회 임기만료로 폐기되었다.³³⁾

이 법률안의 제안이유를 살펴보면 다음과 같다. 최근 우리 사회는 기업의 사회적 책임, 공유가치의 창출 등 사회적 가치 실현과 관련된 다양한 활동이 증가하고 있고, 국가나 지방자치단체 등 공공부문에서도 사회적 가치 실현을 핵심 운영원리로 삼아 체계적인 실천 노력을 보이고 있다. 그러나 공공기관의 경우 2018년부터 사회적 가치를 경영평가 항목에 포함하여 정책수행 과정에서 이를 고려하도록 하고 있으나, 사회적 가치 실현에 대한 인식 부족과 법적·제도적 환경이 미비하여 지속가능한 사회적 가치 실현 정책은 아직 초보적 수준에 머물러 있다. 이에 개정안은 경영공시 사항에 사회적 가치 실현 사업의 추진 현황과 실적을 추가함으로써 대국민 공공서비스 증진을 목적으로 하는 공공기관이 보다 적극적이고 지속적으로 사회적 가치를 실천해 나갈 수 있도록 하려는 것이다.

33) 정재호의원 대표발의(2019.10.10.) 「공공기관의 운영에 관한 법률 일부개정법률안」.

이 법률안의 주요 내용은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제11조제1항의 공공기관 경영공시 사항에 사회적 가치를 포함하는 것이다. 신설된 공시내용은 “인권, 노동, 고용, 공정거래, 소비자 보호 등 사회적 가치를 실현하기 위한 사업으로서 대통령령으로 정하는 범위에 해당하는 사업의 추진 현황 및 실적”이다.

**<표 3-7> 공공기관의 운영에 관한 법률 일부개정법률안 주요내용
(정재호의원 대표발의)**

법률안	내용
공공기관의 운영에 관한 법률 일부개정법률안 (정재호의원 대표발의 2019.10.10.) (제20대 국회 임기만료 폐기)	제11조(경영공시) ① 공공기관은 다음 각 호의 사항을 공시하여야 한다. 다만, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조에 따른 비공개 사유에 해당되는 경우 또는 주무기관의 장이 국가안보상 필요하다고 인정하여 기획재정부장관과 협의한 경우에는 해당되는 부분을 공시하지 아니할 수 있다. 16. 인권, 노동, 고용, 공정거래, 소비자 보호 등 사회적 가치를 실현하기 위한 사업으로서 대통령령으로 정하는 범위에 해당하는 사업의 추진 현황 및 실적

자료: 국회의안정보시스템 홈페이지 (최종검색일: 2020.9.26.)

〈https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_W1P91Q0R1N0W1A4Y3G3L1R5U0S5X7〉

(4) 기타 법률안

사회적 가치와 관련된 기타 법률안으로 정부업무평가 및 성과관리에 사회적 가치를 명시적으로 도입한 「정부업무평가 기본법 일부개정법률안」(박선숙의원 대표발의, 2018.7.5.), 지방자치단체 계약의 고려사항에 사회적 가치를 포함하도록 한 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 일부개정법률」(김경협의원 대표발의, 2016.6.29.), 한국사회적기업진흥원의 업무에 사회적 가치 측정·평가를 추가한 「사회적기업 육성법 일부개정법률안」(서형수의원 대표발의, 2019.4.10.) 등이 있다.³⁴⁾

34) 박선숙의원 대표발의(2018.7.5.). 「정부업무평가 기본법 일부개정법률안」.; 김경협의원 대표발의. (2016.6.29.). 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 일부개정법률안」.; 서형수의원 대표발의. (2019.4.10.). 「사회적기업 육성법 일부개정법률안」.

<표 3-8> 사회적 가치와 관련된 기타 법률안 내용

법률안	내용
정부업무평가 기본법 일부개정법률안 (박선숙의원 대표발의 2018.7.5.) (제20대 국회 임기만료 폐기)	성과관리 및 평가에 있어 경제성·능률성 등의 관점을 강조하는 경우 정부의 정책 등이 그 목표달성에만 집중함에 따라 자칫 사회통합이나 안전, 환경지속성 등의 사회적 가치를 달성하는 데 소홀해질 수 있다는 문제가 제기되고 있음. 이에 법률의 목적과 정부업무평가 및 성과관리의 핵심가치에 사회적 가치의 실현도 포함함으로써 사회적 가치를 반영한 평가제도의 근거를 마련하고 국가 및 지방자치단체가 사회적 가치를 구현하기 위한 업무를 적극적으로 추진할 수 있도록 하려는 것임
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 일부개정법률 (김경협의원 대표발의 2016.6.29.) (제20대 국회 임기만료 폐기)	지방자치단체와의 계약을 통해 사회공공서비스 제공에 참여하는 근로자에게 최저임금 이상의 생활임금을 보장할 수 있도록 하는 등 지방자치단체의 계약이 비용절감이나 효율성만을 중시하기보다는 노동권 보호, 사회적 약자 배려 등 사회적 가치도 함께 실현할 수 있는 법적 근거규정을 마련하려는 것임(안 제6조제2항 신설)
사회적기업 육성법 일부개정법률안 (서형수의원 대표발의 2019.4.10.) (제20대 국회 임기만료 폐기)	한국사회적기업진흥원의 사업 범위에 정책개발 및 연구조사 기능, 사회적 기업의 공공구매 및 판로지원, 사회적 가치 측정 및 평가 등에 대한 법적 근거를 마련하여 원활한 사업추진이 이뤄질 수 있도록 함으로써 사회적기업의 육성과 발전을 도모하고자 하는 것임(안 제20조제4항제2호, 같은 항 제7호 및 제8호 신설).

자료: 국회의안정보시스템 홈페이지(최종검색일: 2020.9.26.) <<https://likms.assembly.go.kr/bill/>>

현재까지 발의된 사회적 가치에 대한 법률안들을 살펴보면 대체로 공공기관의 사회적 가치 실현의 역할, 사회적 경제 활성화를 위한 정부의 역할, 정부업무평가 사항에 사회적 가치 포함하도록 하는 등 대체로 정부와 공공이 주도하여 사회적 가치 실현을 위한 체계를 정립하고자 하는 노력으로 판단된다. 문재인 정부가 사회적 가치 실현을 위한 공공의 역할을 강조하고 있다는 점에서 이러한 법안의 발의는 국정 의 흐름과 맥락을 같이 하는 것이라고 볼 수 있다.

제2절 가치창출 관련 정책분석

우리나라 정부는 경쟁력 강화 이념을 강조하며 경제 활성화 정책을 펼쳐왔다. 정부는 경제성장은 국가의 발전을 위한 핵심 경쟁력으로 여기고, 한국 경제의 구조적 발전을 위한 정권별 핵심 목표와 과제를 제시하며 정권의 운명과 함께하고 있다. 지속적인 경제성장을 목표로 한 이래 한국은 높은 경제성장을 달성하였고, 최근에는 세계화, 지식기반 경제, 저성장 진행의 환경적 변화를 거치며 경제성장의 불확실성이 높아지고 있다. 대내외 환경의 변화에 따라 정부의 역할은 끊임없이 재정리되어 가고 있고 성장 촉진에 효과적 추진을 위한 정부역할이 명확히 요구되고 있다. 이에 현 정부(문재인 정부)는 2017년 정부 출범 이후 혁신성장과 공정경제 방안을 새 정부 경제정책 방향으로 제시하고 협력과 혁신 생태계 구축, 동반성장 및 사회경제 활성화를 추진하고 있다. 이는 그간 막연한 산업경쟁력 제고와 효율성 향상을 주목적으로 한 경제적 성장 정책과 제도의 발전시기를 지나 사회위험 대응 및 사회적 불평등 해소를 위한 사회경제를 본격적으로 추구하기 위한 노력이라고 볼 수 있다.

본 절에서는 현 정부가 추진하고 있는 경제적, 사회적 가치 창출 정책을 살펴봄으로써 정부의 역할 재정립을 위한 방안을 모색해보기로 한다. 정책 분석을 위해 정부를 중앙정부와 지방정부로 분류하여 살펴보고, 정부의 정책 집행과 효과성 증진을 위한 방안을 제시하도록 한다.

1. 정부 정책

가. (경제가치창출 정책) 혁신성장 정책

혁신성장은 문재인 정부가 경제성장을 위한 핵심 전략으로 삼고 혁신적인 창업과 신산업 창출이 이어지는 활력 넘치는 경제를 만드는 것을 목표로 하고 있다(대한민국 정책브리핑, “문 대통령, “혁신성장, 새로운 경제성장 핵심 전략”, 2017.10.11.). 정부는 혁신성장을 민간주도로 기술, 자본, 인력 등 생산요소의 원활한 연결을 통해 경제전반의 생산성을 제고하고 효율적인 자원배분을 도모하는 것으로 정의하고, 혁신창

업 생태계 조성, R&D 프로세스 혁신방안, 뿌리산업 혁신성장, 제조업 부흥전략 등 각종 추진방안 및 대책을 발표하고 추진하고 있다(혁신성장포털, 최근검색일: 2010.10.18.). 혁신성장의 체계적 추진을 위해서 2019년에는 경제부총리 주재의 혁신성장전략회의를 신설하여 성장전략 구체화 및 세부과제를 발표·점검하고 있다.

〈표 3-9〉 혁신성장 추진방안 및 대책 발표 현황

구분	대책	일시
1	새정부 경제정책방향 발표	2017.7.25.
2	혁신성장 주요대책 발표	2017.8.28.
3	혁신창업 생태계 조성방안 및 한국형 메이커스페이스 구축 방안	2017.11.2.
4	R&D 프로세스 혁신방안	2017.11.14.
5	뿌리산업 혁신성장 전략	2017.11.29.
6	판교밸리 활성화 방안 및 공공조달 혁신방안	2017.12.11.
7	새정부의 산업정책방향(제조업 부흥전략)	2017.12.18.
8	재생에너지 3020 이행계획	2017.12.20.
9	혁신성장동력 육성계획	2017.12.26.
10	하도급 공정화 종합대책	2017.12.28.
11	코스닥시장 활성화방안	2018.1.11.
12	금융혁신 추진방향	2018.1.15.
13	혁신성장 옴부즈만 출범	2018.1.15.
14	4차 산업혁명 혁신선도대학 지정 및 운영계획	2018.1.16.
15	'혁신모험펀드 조성·운영계획' 논의	2018.1.17.
16	정부업무보고 실시	2018.1.24.
17	스마트시티 조성, 확산전략	2018.1.29.
18	혁신도시 시즌2 추진방안	2018.2.1.
19	중견기업 정책 혁신방안	2018.2.5.
20	현장밀착형 규제혁신 추진방안, 정부 R&D투자 혁신방안, 서비스 R&D 추진 전략, 창조경제혁신센터 세부 운영방안	2018.2.7.
21	혁신도시 시즌2 본격 시동	2018.2.27.
22	중소기업 스마트공장 확산 및 고도화 전략	2018.3.8.
23	핀테크 활성화 로드맵	2018.3.20.
24	조선산업 발전전략 및 한국해운재건 5개년 계획	2018.4.5.
25	스마트팜 확산방안 추진계획, 중기R&D 혁신방안, 마포 청년혁신타운 조성방안, 지자체 프로젝트 지원방안	2018.4.16.
26	금융업 진입규제 개편방안	2018.5.2.

구분	대책	일시
27	혁신성장 지원을 위한 국유재산 관리 개선방안	2018.5.10.
28	외환정책 투명성 제고방안, LNG 추진선박 연관산업 활성화 방안, 현장밀착형 혁신성장 지원방안	2018.5.17.
29	혁신성장동력 시행계획	2018.5.30.
30	전기·수소차 보급방안	2018.6.8.
31	건설산업 혁신 방안, 어촌뉴딜 300 추진계획	2018.6.28.
32	송파 ICT 보안 클러스터 조성, 민간중심 개방형 직업훈련체계 구축, 청년 진화형 산단 추진	2018.7.4.
33	투자유치 지원제도 개편방안	2018.7.18.
34	공공기관의 혁신성장 추진계획, M&A 활성화를 위한 벤처지주회사 제도 개선 방안, 연구관리 전문기관 효율화 방안	2018.8.2.
35	지역혁신 협력체계 구축방안, 10대 지역밀착형 생활 SOC 투자 확대, 지자체 혁신성장 투자 프로젝트 지원방안	2018.8.8.
36	혁신성장 전략투자 방향	2018.8.13.
37	지역밀착형 생활 SOC 확충방안, 혁신도시 기업입주 및 창업 활성화 방안	2018.8.27.
38	7전8기 제도전 생태계 구축방안, 지출혁신 2.0 추진방향과 과제(안)	2018.9.12.
39	현장밀착형 규제혁신, 혁신성장과 수요자중심 외환제도·감독체계 개선, 입국장 면세점 도입	2018.9.27.
40	혁신 성장과 일자리 창출 지원방안, 중소기업 경쟁력 제고를 위한 국유 특허활용 혁신방안	2018.10.24.
41	중소기업 온라인 수출 활성화 방안, 지역밀착형 생활 SOC 투자 확대 방안, 혁신제품 공공구매 확대방안	2018.11.1.
42	지역밀착형 생활 SOC 투자 보완 방안	2018.12.12.
43	현장밀착형 규제혁신IV, 어촌뉴딜 후속계획	2018.12.19.
44	최저임금 연착륙 지원 및 제도 개선 방안	2018.12.26.
45	2018년 국민이 선택한 최고의 기획재정부 정책-생활SOC와 함께 하는 우리 동네 리모델링	2018.12.28.
46	'19년 재정 조기집행 계획, 산업경쟁력 강화를 위한 국가계약제도 개선방안	2019.1.4.
47	1·2단계 기업투자 프로젝트 이행 상황 및 향후 계획, 공유경제 활성화 방안, 등록 임대주택 강화 방안	2019.1.9.
48	데이터·AI경제 활성화 계획	2019.1.16.
49	생활 SOC 및 국유재산 토지개발 선도사업 추진계획	2019.1.23.
50	ICT산업 고도화 및 확산전략, 금융 소비자 공공정보의 활용 방안	2019.1.25.
51	최근 수출동향 점검 및 대응, 2019년 경제정책방향 추진실적 점검	2019.1.30.
52	민간 일자리 창출 지원 및 공공기관 일자리 확대방안	2019.2.13.
53	5G 활성화 전략적 추진계획, 금융결제 인프라 혁신방안, 스마트 선도산단 선정결과 및 추진방향, 8대 핵심 섬도사업 세부 추진계획	2019.2.20.

구분	대책	일시
54	수출활력 제고 대책, 경제정책방향 추진실적 점검	2019.2.22.
55	수출활력 제고 대책, 농식품 수출확대 방안, 수산식품 신수출 전략	2019.3.4.
56	관계부처 합동, 「제2벤처 붐 확산 전략」 발표	2019.3.6.
57	2019년 민간투자사업 추진방향, 혁신성장 지원을 위한 정책금융 효과성 제고 방안, 경제활력 제고를 위한 주요 법안 입법계획	2019.3.13.
58	반도체 특화클러스터 조성방안	2019.3.27.
59	예비타당성조사 제도 개편방안	2019.4.3.
60	원전해체 산업 육성전략, 글로벌플랜트·건설·스마트시티 펀드 조성방안, 현장밀착형 규제혁신 방안	2019.4.17.
61	시스템반도체 비전과 전략, 미국의 對이란제재 영향 및 대응방안	2019.4.29.
62	중소·벤처기업 수출/해외진출 지원 대책, 신수출시장 확보를 위한 해외 한류편승기업 대응방안	2019.5.8.
63	바이오헬스 산업 혁신추진방안, 생활SOC집행점검 및 대응방안, 해양레저관광 활성화대책, 캠퍼스 혁신파크 조성방안	2019.5.15.
64	소비재 수출 활성화 방안, 플랫폼 경제 추진성과 및 향후 확산방안, 서비스 산업혁신전략 주요내용	2019.6.12.
65	서비스산업 혁신 전략, 물류산업 혁신방안, 섬유패션산업 활력제고 방안	2019.6.26.
66	제21차 경제관계장관회의 겸 제3차 혁신성장전략회의 개최 (혁신성장 확산 가속화 전략)	2019.8.21.
67	혁신성장 확산·가속화 전략, 혁신성장 확산·가속화를 위한 '2020 전략투자방향'	2019.8.21.
68	「혁신성장 추진성과 점검 및 보완계획」 발표	2019.12.4.
69	제5차 혁신성장전략회의 개최(혁신성장 추진성과 점검 및 보완계획)	2019.12.4.
70	「코로나19 파급영향 최소화 및 조기극복을 위한 민생·경제 종합대책」 발표	2020.2.28.
71	제4차 비상경제회의 개최 결과	2020.4.8.
72	「2020년 하반기 경제정책방향」 발표	2020.6.1.
73	코로나 극복, 선도국가, 2021년 예산안 및 2020~2024년 국가재정운용계획	2020.9.1.
74	「국민참여형 뉴딜펀드 조성 및 뉴딜금융 지원방안」 발표	2020.9.3.
75	제2차 한국판 뉴딜 법·제도개혁 회의 개최	2020.9.4.
76	「제3차 혁신성장전략회의 겸 2020년 제36차 경제관계장관회의」 개최	2020.9.21.
77	「제4차 한국판 뉴딜 관계장관회의」 겸 「제17차 비상경제 중앙대책본부 회의」 개최	2020.9.28.

자료: 혁신성장포털, 최종검색일:2020.10.25., <<https://www.moef.go.kr/pa/archiveMain.do>>

지금까지 추진된 혁신성장 정책은 플랫폼 경제 구현을 위한 투자 및 전략적 확대를 추구하고 있으며, 정부 출범이 약 2년이 지난 이후에는 혁신성장 확산 및 가속화 전략을 핵심 과제로 삼고 있다. ‘혁신성장 확산·가속화 전략(2019.8.21.)’은 그간의 혁신

성장 정책 성과를 바탕으로 혁신성장 전략을 고도화하고 산업생태계 전반을 비롯한 경제·사회 혁신을 이끌어내기 위한 전략적 추진을 하고자 기업의 혁신역량 증대, 산업·기술 생태계 혁신, 공공·사회분야 이슈 전략적 활용, 혁신인재 양성, 규제·법 제도의 혁신 가속화, 노동 유연성 및 안정성 제고를 위한 정책의 실천을 강조하고 있다(대한민국 정책브리핑, ‘혁신성장’, 2020.3.12.). 본 전략에는 혁신생태계 가속화를 위한 전략으로 중점 투자 분야를 데이터·네트워크·AI 및 수소경제로 정하고, 이 외에도 선도사업 성과 고도화를 위한 10개³⁵⁾ 분야의 집적적 투자를 통해 선도산업 육성을 위한 전략을 추진하고 있다. 또한 기업의 혁신역량 제고를 위해 개방형 혁신 촉진을 통해 기업의 혁신역량을 높이고, 생태계 활성화를 위한 지원을 계획하고 있다.

[그림 3-1] 혁신성장 확산·가속화 전략 기본방향



자료: 혁신성장전략회의, 「혁신성장 확산·가속화 전략-성장동력 업그레이드, 삶의 질 제고」, 2019.8.21.

35) 스마트공장, 바이오헬스, 핀테크, 미래자동차, 스마트시티, 스마트팜, 에너지신산업, 드론, 시스템반도체 (대한민국 정책브리핑, ‘혁신성장’, 2020.3.12., 최근검색일: 2020.10.18.).

혁신성장 가속화를 위해서 전략적 과제를 산업생태계 전반의 혁신 가속화, 기업의 혁신역량 제고, 공공·사회분야 혁신 확산, 인재·규제·노동 등 혁신기반 강화 등 4가지로 구분하고 있다. 산업생태계 혁신을 위해서는 DNA(Data, Network, AI)를 혁신성장 견인 산업으로 여기고 산업 발전을 촉진하기 위한 정책을 펼쳐온 것에 더하여 여기에 수소경제를 함께 고려하는 것으로 개편하고, 산업간 연결·융합을 촉진하는 플랫폼 경제 구축을 위한 재정투자를 계획하였다. 또한 산업생태계 혁신주체인 기업의 도전적 혁신활동 촉진을 위해서 지원을 강화하고 특히, 기업간 개방형 혁신을 다각도로 지원하여 외부 혁신역량 활용을 제고하는 방향으로 추진한다. 이 외에도 신기술 접목을 통한 신산업 수요창출과 공공 사회 혁신을 동시에 달성하고, 이들 분야의 고급·실무인재 육성 확대 및 고용 안정성 강화를 위한 제도적 기반을 뒷받침하기 위한 노력에 대해 담고 있다.

본 정책 추진을 위한 과제를 살펴보면 무엇보다 생태계 혁신 가속화를 위해서는 플랫폼 경제 구축을 위한 데이터 활용 및 신산업 촉진을 강조하고 있고, 이를 실현할 주체인 기업의 혁신역량 강화를 강조하고 있는 것으로 파악된다. 기존의 관련 사업 및 프로그램을 확대하거나, 펀드 조성을 계획하고, 이러한 정부의 지원을 통해 데이터 경제 활성화를 위한 기업 및 산업 혁신생태계 조성을 촉진하는 것을 주요 목표로 삼고 있다. 여기에는 기존의 사업을 확대하는 것도 포함하지만, 무엇보다, 데이터, 플랫폼 등 기술 간, 산업 간, 나아가 주체 간의 협력 및 네트워크 강화를 핵심 전략으로 계획하고 있다.

최근에는 ‘성과가 가시화되는 혁신성장 추진계획(2020.2.17.)’을 발표하고, 신산업·신시장 서점 노력 강화 및 과감한 규제개혁, 인프라 지원을 계획하여 혁신성장 성과 가시화를 위한 방안을 제시하였다. 본 계획에는 데이터 경제의 본격적 추진을 위해 관련 법 개정 및 재정적 지원을 통해 기업 육성을 계획하고 있으며, 주력산업 및 서비스 산업 경쟁력 강화를 위한 혁신 전략을 담고 있다(대한민국 정책브리핑, ‘혁신성장’, 2020.3.12.)³⁶⁾. 성과가 가시화되는 혁신성장의 주요 내용은 데이터 경제, 바이오 등 Post-반도체 신산업 분야를 전략적으로 육성하고 기존 주력산업 및 서비스산업의 경

36) <http://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148865240&pWise=mMain&pWiseMain=C5>

쟁력 제고이다. 특히 데이터 경제 활성화를 위해 「데이터 경제 활성화 계획」을 2020년 3월 수립하고, 데이터 3법 개정에 따른 후속작업 추진과 데이터 경제를 본격화하기 시작하였다. 주력산업 및 서비스산업 분야의 경쟁력 강화에 대한 대책도 포함하고 있는데, 스마트화, 친환경화, 융복합화로의 산업구조 혁신 가속화를 목표로 하고, 중장기적으로 유망서비스 분야 육성 등 서비스산업의 혁신을 강화할 전략을 담고 있다(대한민국 정책브리핑, ‘혁신성장’, 2020.3.12.). 이를 뒷받침할 전략으로 규제혁신에 대한 적극적 추진을 계획하고, 최근 적극적으로 도입된 규제샌드박스 확대, 포괄적 네거티브 및 규제입증 책임제 등 규제개선 시스템 업그레이드를 추진할 것으로 발표하였다. 여기에 예산, 세제, 금융 등의 지원을 더하여 혁신성장 인프라 확충을 위한 계획을 하고 있다.

현 정부가 추진 중인 대표적인 경제 활성화 정책으로서 ‘혁신성장 정책’은 주력 산업과 신산업 육성, 특히 데이터 경제로의 전환 촉진이 주요한 특징이라고 볼 수 있다. 이에 대한 전략으로 재정적 지원을 강화하는 것과 더불어 주력산업의 구조적 발전 및 신산업 경쟁력 구축을 위한 제도적 지원도 함께 추진하고 있다. 최근 정부가 발표한 “한국판 뉴딜 종합계획(2020.7.14.)”은 혁신성장 추진의 일환으로 국가적 위기를 극복하고, 경제 부흥을 위한 정부의 계획으로 현 정부 출범이후 추진해온 혁신성장 정책의 강력한 추진 전략이라고 볼 수 있다. 이와 같은 정부의 끊임없는 정책의 발표는 혁신성장의 가속화, 선도형 경제로 도약 등 정부의 혁신 경제 전환으로의 적극적 추진을 위한 재정적 투자의 의지를 강하게 보여주는 상황이라고 볼 수 있다.

나. (사회가치창출 정책) 사회적 가치 실현을 위한 공공부문의 추진전략 (2020.1)

사회적 가치 실현을 공공부문이 선도하고, 민간에 확산하기 위한 정책 방향 수립을 위해 2020년 1월 관계부처 합동으로 ‘사회적 가치 실현을 위한 공공부문의 추진전략’을 발표하였다. 4대 실현방향과 13대 세부 사회적 가치를 다음과 같이 제시하였다: ① 사람중심 포용사회(인권, 건강·보건, 노동, 사회통합), ② 안전하고 지속가능한 환경(환경, 안전), ③ 역량있는 시민·공동체(시민사회, 참여, 지역경제, 지역사회), ④ 상

생경제(CSR, 상생협력, 일자리) 공공부문의 선도적 실현을 위해 전반적 운영 시스템에 사회적 가치를 강화하고 민간의 확산을 지원하기 위해 공공부문의 운영 전반에 사회적 가치를 반영하고 사회구성원(민간, 시민, 공동체, 사회적경제)의 다양한 가치실현 활동이 확산될 수 있도록 정부가 지원한다. 13대 세부가치별 추진과제를 발굴, 보완하고 사회적 가치 실현을 위한 세부가치별 달성지표를 설정하여 이행상황을 점검한다.

공공부문에서는 조직 구조 및 문화를 개선하기 위해 사회적 가치 실현 촉진을 위한 조직 기반을 정비하고, 협업·참여 강화를 통한 조직의 사회적 유연성 제고와 사회적 가치에 공감하는 조직 문화를 확산한다. 인사 단계별 사회적 가치 반영 차원에서 공무원 등의 채용·승진 시 사회적 가치를 평가 기준에 대폭 반영하고, 채용 비리 제재 강화 및 취약계층의 균형 인사 계획을 지자체와 공공기관으로 확산하며, 사회적 가치 관련 교육·훈련 프로그램을 확대한다. 공공부문의 평가체계 개선 측면에서는 중앙행정기관, 지자체, 공공기관, 기금·R&D의 평가 시 사회적 가치를 체계적으로 반영하고, 기관 내부의 사회적 가치 평가 역량 및 컨설팅·인센티브 등 평가결과에 대한 포상을 강화하도록 한다. 재정적 측면에서는 사회적 가치 핵심 재정사업을 선정하고 적극 지원하며, 예산편성지침 등에 사회적 가치 관련 내용을 포함하여 재정운용기준에 사회적 원리를 강화한다. 또한 재정사업 추진 과정에서 집행 모니터링단 운영의 정례화와 토론 등을 통해 참여·협업을 통한 해결방안을 모색하도록 하며, 공공조달 계약과정에서 사회적 가치가 적극 고려될 수 있도록 제도를 개선한다.

민간부분에서는 기업·국민 등의 사회적 가치 실현을 촉진하기 위해 관련 평가지표 개발, 인센티브 제공, 맞춤형컨설팅 제공 등 기업의 지속가능경영활동을 다방면으로 지원하고, 교육·홍보·문화 조성 등을 통해 사회적 가치에 대한 인식을 제고한다. 사회적 가치 분야에 해당하는 국제협력 및 ODA 사업에 대한 지원도 확대한다. 공동체의 역량 제고와 민관 거버넌스 구축을 위해 리빙랩 등 시민참여 활성화 기반을 마련하고, 지자체와 대학 간의 연계와 주민참여 제도의 활성화를 통해 지역 공동체의 역량을 확보한다. 또한 정책의 연계·협력을 위한 부처협의회를 구성하고 중앙-지방 간 협력 관계를 강화한다. 사회적 경제 성장의 가속화 차원에서 중간지원기관의 기능 조정 및 역할 분담을 통해 사회적 경제 정책의 추진체계를 개선하고, 조합형 사회적금융기관

의 역할 강화와 ‘표준 사회적경제기업 평가시스템’ 제공을 추진함으로써 사회적 금융 기반의 고도화를 도모한다. 사회적 기업의 성장지원센터와 사회적 경제 혁신타운 등 지역 거점 센터를 확충하고, 소셜벤처를 대상으로 한 R&D 지원 및 공동사업의 발굴·확산을 지원한다.

[그림 3-2] 비전 및 추진전략



자료: 관계부처 합동(2020)

다. (사회가치창출 정책) 2020 정부혁신 종합 추진계획(2020.2)

정부는 2019년 사회적 가치와 참여 중심의 정부 운영을 강화한 바 있으며, 2020년에는 본격적으로 정부혁신 성과를 창출하고자 참여와 협력을 기반으로 한 사회적 가치의 확산을 2020 정부혁신 추진 방향으로 제시하고 있다. 사회적 가치와 관련되어 제시된 분야는 ‘(참여) 획기적인 국민 참여 확대를 통한 사회문제 해결’과 ‘(협력) 민관 협력을 위한 시민사회 자율성 확대 및 교류 강화’가 있다.

‘(참여) 획기적인 국민 참여 확대를 통한 사회문제 해결’은 국민의 아이디어가 사회문제 해결로 연결되는 플랫폼을 마련하고, 국민이 예산, 성과평가 등 정부 주요 의사결정 과정에 참여하는 것을 목적으로 한다. 참여예산, 정책평가에 국민의 의견 반영률을 높이고, 갈등관리 차원에서는 갈등관리제도 및 공론화 방식 제도화(갈등관리기본법 제정)를 시도하며, 공공기관평가에 있어서도 공공기관의 운영, 관리체계 및 혁신성과 평가에 있어 사회적 가치를 평가기준에 반영한다. 또한, 국민참여형 사회문제 해결사업인 ‘도전,한국’을 통해 국민의 아이디어가 주도하는 사회적 난제 해결 방안을 공모한다. 주민 참여 기반의 지역혁신 활성화를 위해 주민자치회를 600개 이상(‘20년 기준) 확대하며, 주민 주도의 지역문제 해결을 위한 지역문제해결플랫폼(구 지역혁신포럼)을 전국으로 확대하고, 리빙랩 사업 등을 확산하고자 한다.

‘(협력) 민관협력을 위한 시민사회 자율성 확대 및 교류 강화’는 민간의 노하우, 전문성, 네트워크를 정부운영에 적극 활용할 수 있도록 지자체 민간위탁, 보조금 등의 제도를 개선하고, 상호이해와 협력을 제고하는 것을 목적으로 한다. 시민사회 협력 제도의 자율성 확대 차원에서 민간위탁 운영, 관리의 유연화 및 수탁기관의 자율성을 확대하여 ‘(가칭)협치형 민간위탁’의 활성화와 성과 제고를 기대하고 있으며, 공익활동 보조사업 사업비 기준 및 정산 절차 등을 개선함으로써 민간의 전문성 활용을 적극 확대하고자 한다.

[그림 3-3] 2020 정부혁신 체계도



자료: 관계부처 합동(2020)

2020 정부혁신 종합 추진계획에 따라 각 부처는 2020 정부혁신 종합 실행계획을 발표하였다. 사회적 가치를 위한 사업으로 각 부처는 정부 운영을 사회적 가치 중심으로 전환하기 위한 기관별 계속 추진과제를 다음과 같이 제안하였다.

**<표 3-10> 정부 운영을 사회적 가치 중심으로 전환하기 위한 기관별 계속
추진과제(부처별)**

부처	사업명	주요 내용
과기부	과학기술인 협동조합 육성·지원 사업	사회적 경제조직(과학기술인협동조합 등)의 R&D 및 사업화, 시장진출을 지원해 자립 기반 마련 지역의 과학기술혁신주체(대학, 연구소, 출연연 등) 중심의 기관형 과학기술인협동조합 설립 지원
	여성과학기술인 육성·지원	여성과학기술인 신규확보 및 역량 강화, 여성과학기술인 R&D 경력복귀 활성화 지원, 과학기술분야 R&D 대체인력 활용 지원
	사회적 가치 사업에 대한 재정투자 확대	사회안전·재난이슈 등의 문제해결을 위한 R&D 및 부처협업 기반의 사회문제 해결형 R&D 투자를 확대
	지역사회와 연계한 공익사업 추진	우체국 네트워크를 활용한 지역협력 거버넌스를 강화를 통한 복지사각지대 해소 및 취약계층의 교육
	노후우체국 복합개발을 통한 청년 주거지원	도심지 노후우체국을 ‘우체국+수익시설+행복주택’으로 복합개발
	정보소외계층의 소프트웨어 교육지원 강화	정보소외계층의 격차를 해소하고, 지역 내 SW교육 자생기반 조성을 위한 거점 SW교육센터 구축·운영
산업부	로봇활용 사회적 약자 생활불편 해소	사회적 약자를 대상으로 로봇을 보급하여 안정적인 생활환경을 제공하고, 돌봄 인력의 노동·심리 부담 경감
	사회적 가치 반영 재정사업 심사·평가	20년 재정사업 자율평가 평가지표에 사회적 가치 구현 가점(3점) 반영하여 평가
	취약계층에 대한 따뜻한 에너지복지 확대	취약계층을 대상으로 에너지 바우처를 지급하고, 저소득층 주거시설의 에너지 사용 환경 개선
	사회취약계층 안전 사각지대 해소	소외계층을 대상으로 전기안전서비스를 제공하여 개인 및 사회안전망을 강화하고, 취약시설의 전기안전사고 사전 예방시스템 강화
중기부	가치있는 소상공인 제품 홍보 및 판매를 위한 “가치샵시다” 프로젝트	가치 있는 제품(우수제품) 발굴 → 진단 → 개선 → 온라인진출을 지원 및 제품의 홍보·판매를 위한 온·오프라인 체계 구축·운영
	「상생과 공존」 문화 확산을 위한 자살한 기업 발굴	자살한 기업을 발굴·확산하여 자발적 상생협력 분위기 조성

① 과학기술정보통신부

과기부는 ‘과학기술인 협동조합 육성·지원 사업’을 통해 사회적 경제조직(과학기술인협동조합 등)의 R&D 및 사업화, 시장진출을 지원해 자립 기반을 마련할 수 있도록 하고, 지역의 과학기술혁신주체(대학, 연구소, 출연연 등)를 중심으로 하는 기관형 과

학기술인협동조합의 설립을 지원하여 지역 혁신동력을 강화할 계획이다. 구체적으로는 과학기술인협동조합의 활성화를 위해 제품·서비스 개발을 위한 전문 컨설팅, 시제품 제작, 기술·제품 개선 및 고도화, 마케팅 지원 등 사업화를 지원하고, 기초교육 및 경영관련 전문교육 등 맞춤형 교육·컨설팅을 제공한다. 지역공동체의 혁신지원은 기관형 과학기술인 협동조합 발굴을 위한 ‘과기협동조합 우수모델 발굴 기획단’을 운영하고, 기관형 과학기술인 협동조합을 대상으로 운영, 기술·제품 사업화, 컨설팅에 필요한 소요 비용 지원하여 내·외부 역량분석을 지원한다.

‘여성과학기술인 육성·지원’에서는 4차 산업혁명 핵심 분야 인력 확보 차원에서 여성과학기술인 신규확보 및 역량 강화, 여성과학기술인 R&D 경력복귀 활성화 지원, 과학기술분야 R&D 대체인력 활용을 지원한다. 여대학원생 공학연구팀제를 통해 연구리더십 워크숍, 교육 운영 등 이공계 여대학(원)생 연구비 및 연구역량 강화 활동 프로그램 지원하고, 우수 연구팀 발굴 및 성과 확산을 위한 결과발표대회, 성과공유회를 개최한다. 경력단절 여성과학기술인의 R&D 경력복귀를 지원하기 위해 R&D 과제를 단계별로 지원하고, 경력복귀 단계별 교육·멘토링 프로그램 및 경력현황 모니터링을 통한 수혜자의 지속적 경력유지·성장을 지원한다. 과학기술분야 R&D 대체인력 활용에 대해서는 대체인력의 매칭과 경력개발 및 역량강화를 위한 교육을 제공하며, 고용현황에 대한 모니터링을 실시한다.

‘사회적 가치 사업에 대한 재정투자 확대’에서는 사회안전·재난이슈 등의 문제해결을 위한 R&D 및 부처협업 기반의 사회문제 해결형 R&D 투자를 확대한다. 이를 위해 사회문제 이슈 발굴 및 사회문제해결

TF 구성·운영 등을 통한 범부처 문제해결 체계를 마련하고, 국민공감 지역 맞춤형 문제해결을 위한 수요발굴부터 해결 방향 기획, 기술개발 및 현장 적용까지 전주기 리빙랩 활용과 범부처 협업을 추진하며, 재정사업 자율평가시 사회적 가치 가점 항목에 반영한다.

‘지역사회와 연계한 공익사업 추진’을 통해 우체국 네트워크를 활용한 지역협력 거버넌스를 강화함으로써 복지사각지대 해소를 추진하고, 취약계층의 교육을 위한 우체국 작은대학을 운영한다.

‘노후우체국 복합개발을 통한 청년 주거지원’은 국토교통부(LH), 서울시(SH)가 협업을 통해 도심지 노후우체국을 ‘우체국+수익시설+행복주택’으로 복합개발하여 청년, 신혼부부 등 수요자 중심의 실질적 주거부담을 완화시킨다.

‘정보소외계층의 소프트웨어 교육지원 강화’ 과제를 통해 정보소외계층의 격차를 해소하고, 지역 내 SW교육 자생기반 조성을 위한 거점 SW교육센터 구축·운영한다. 구체적으로는 SW미래채움센터를 구축·운영하고, SW교육프로그램 및 전문강사양성을 추진한다.

② 산업통상자원부

산업부는 ‘로봇활용 사회적 약자 생활불편 해소’ 과제를 통해 고령자·장애인 등 사회적 약자를 대상으로 로봇을 보급하여 안정적인 생활환경을 제공하고, 돌봄 인력의 노동·심리 부담을 경감한다.

‘사회적 가치 반영 재정사업 심사·평가’를 위해 ‘20년 재정사업 자율평가지 사회적 가치 구현사업에 대해 가점 의무 부여하도록 지침을 개정하였으며(‘20.1, 기재부), ‘20년 재정사업 자율평가 평가지표에 사회적 가치 구현 가점(3점) 반영하여 평가한다.

‘취약계층에 대한 따뜻한 에너지복지 확대’에서는 복지 사각지대에 있는 취약계층을 대상으로 에너지 바우처(전기, 가스, 등유, 연탄 등의 구입비용)를 지급하고, 저소득층 주거시설의 에너지 사용 환경을 개선한다.

또한 ‘사회취약계층 안전 사각지대 해소’를 위해 소외계층을 대상으로 전기안전서비스를 제공하여 개인 및 사회안전망을 강화하고, 취약시설의 전기안전사고 사전 예방시스템을 강화한다. 구체적으로는 전기안전 토털서비스 제공, 장애인 공동거주시설의 노후·불량 전기설비 개선, 취약시설별 실시간 전기재해 예방감지시스템을 구축한다.

③ 중소벤처기업부

중기부는 ‘가치있는 소상공인 제품 홍보 및 판매를 위한 “가치샵시다” 프로젝트’를 통해 가치 있는 제품(우수제품) 발굴 → 진단 → 개선 → 온라인진출을 지원하고, 제품의 홍보·판매를 위한 온·오프라인 체계를 구축·운영한다.

‘「상생과 공존」 문화 확산을 위한 자살한 기업 발굴’에서는 자발적으로 상생협력을 실천하는 자살한 기업(기업이 보유한 인프라(기반), 상생 프로그램, 노하우 등의 강점을 중소기업·소상공인·자영업자 등 협력사·미거래기업까지 공유하는 자발적 상생협력 기업)을 발굴·확산하여 자발적 상생협력 분위기 조성을 도모한다. 이를 위해 자살한 기업을 적극 발굴하고, 기업의 홍보를 통한 기업 이미지 제고 및 인센티브를 지원할 계획이다.

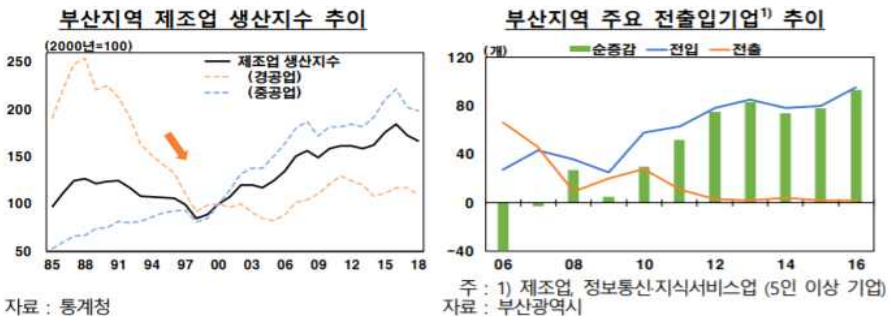
2. 지역별 정책

가. 부산

(1) 경제적 가치 창출 정책

부산시는 1990년대에 접어들면서 기존 주력 제조업인 자동차 부품산업, 조선기자재 등의 산업군이 침체함에 따라 후 지역 경제에서 제조업의 비율은 감소하고 있으며, 서비스 중심의 경제로 재편되고 있다. 부산은 제조업 구조를 재편하는 등 성장동력 확보를 위한 노력을 지속하고 있으나, 여전히 전국에 비해 성장률이 낮은 모습을 보이고 있다. 그럼에도 불구하고 부산의 제조업 생산은 경공업이 쇠퇴하며 감소하였으나 2000년 이후 중공업 중심 구조 재편, 기업유입 등으로 일부 변화의 모습도 보인다(한국은행 부산본부, 2020.2)³⁷⁾.

[그림 3-4] 부산지역 제조업 생산지수(좌) 및 전출입기업 추이(우)

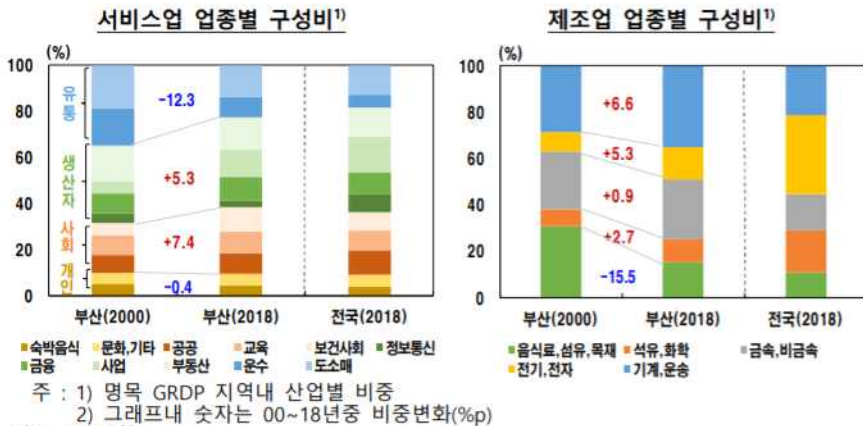


자료 : 한국은행 부산본부(2020.2), p.1

37) 한국은행 부산본부(2020.2.), 부산경제 현황과 과제 - 부산경제 성장여건 점검.

부산의 산업구조를 보면 전국에 비해 서비스업과 건설업의 비중이 높으며, 제조업 비중은 낮다. 부산의 서비스업 비중은 2018년 기준 73.9%로 서울(92.0%), 대전(78.4%)에 이어 전국에서 세 번째로 높다. 2000년 이후 전국에 비해 서비스업 비중이 더 큰 폭으로 확대된 반면, 제조업은 축소되고 있는 모습이다. 세부적으로 보면 서비스업은 생산자 서비스, 사회 서비스 부문의 비중이 확대되었다. 제조업 내에서는 기계·운송장비(자동차, 조선 등)가 크게 확대되었고, 전기·전자는 약진하였으나 전국대비 비중은 크게 낮은 상황이다. 이러한 변화에도 불구하고 부산의 노동생산성은 제조업과 서비스업 모두 전국 수준을 하회하며, 특히 제조업에서 전국 수준을 크게 하회하는 모습을 보인다(한국은행 부산본부, 2020.2). 서비스업 중심의 경제구조가 강화되고 있음에도 불구하고, 서비스 부문의 연평균 성장률(2006~16년)은 전국 16위, 노동생산성(2010~17년)은 전국 14위³⁸⁾에 그치는 상황이다(채윤식 외, 2019)³⁹⁾.

[그림 3-5] 서비스업과 제조업의 업종별 구성비 변화



자료: 통계청 자료를 인용한 한국은행 부산본부 자료 인용(2020.2), p.5

38) 2017년 기준 전국 서비스산업의 평균을 100으로 봤을 때, 서울의 노동생산성은 118.9인 반면에 부산시의 노동생산성은 84.3인 상황(총사자수 일인당 부가가치 = 지역내총부가가치/총사자수)

39) 채윤식 외(2019), 서비스산업 혁신을 위한 서비스R&D 지원방안, 부산산업과학혁신원.

이러한 상황에서 부산은 플랫폼 중심의 경제 성장정책의 추진을 통해 부산산업구조의 혁신을 모색하고 있다. 부산의 정책방향은 크게 두 가지로 분류할 수 있으며, 이러한 두 가지 정책방향을 중심으로 부산시의 플랫폼 정책 방향을 살펴보고자 한다.

첫째, 지속가능한 경제에 대한 적응을 위한 산업구조 혁신정책의 수행이다. 부산시는 지속가능한 환경 이슈에 대한 장기적인 산업 경제적 대응을 위한 산업구조의 전환을 추진하고 있다. 부산시가 추진하고 있는 대표적인 정책은 친환경 자동차 기업유치 전략, 그리고 이와 연계한 상생형 일자리 사업이 대표적이 사례이다. 부산시는 르노삼성을 중심으로 자동차 산업 및 전후방 연계 산업군을 적극적으로 추진해왔다. 그러나 지구온난화와 그 원인으로 지목되는 탄소배출에 대한 세계적인 환경 규제, 그리고 전기차 시장의 성장을 두고 세계 각국이 무한 경쟁을 펼치는 상황이 도래하고 있다. 이러한 상황에서 부산은 친환경 자동차산업의 육성을 위해 기업을 유치하고, 이와 연계한 친환경 전기차 산업육성을 위한 정책 방향을 모색하고 있다. 이는 기존의 내연기관 중심의 자동차 산업이 친환경 자동차산업으로 재조직화하는 사례로 볼 수 있다.

둘째, 디지털 플랫폼을 활용하여 산업의 스마트화를 촉진하고 새로운 성장동력을 모색하는 사례이다. 이러한 디지털 플랫폼을 통해 다양한 혁신주체가 협력과 연계를 촉진하고, 서비스화(servitization) 기반의 융합 서비스의 창출을 지원한다. 한편으로 디지털 플랫폼은 소상공인에게 새로운 판매경로를 지원한다.

<표 3-11> 부산시의 경제적가치 창출을 위한 플랫폼 전환 사례

구분	사례
전환 플랫폼 기반 산업구조 혁신	① 친환경 전기차로의 산업구조 전환
공공 디지털 플랫폼을 활용한 산업육성 사례	② 산업의 스마트화(물류업 사례) ③ 디지털 플랫폼을 통한 소상공인 지원

자료: 연구진 작성

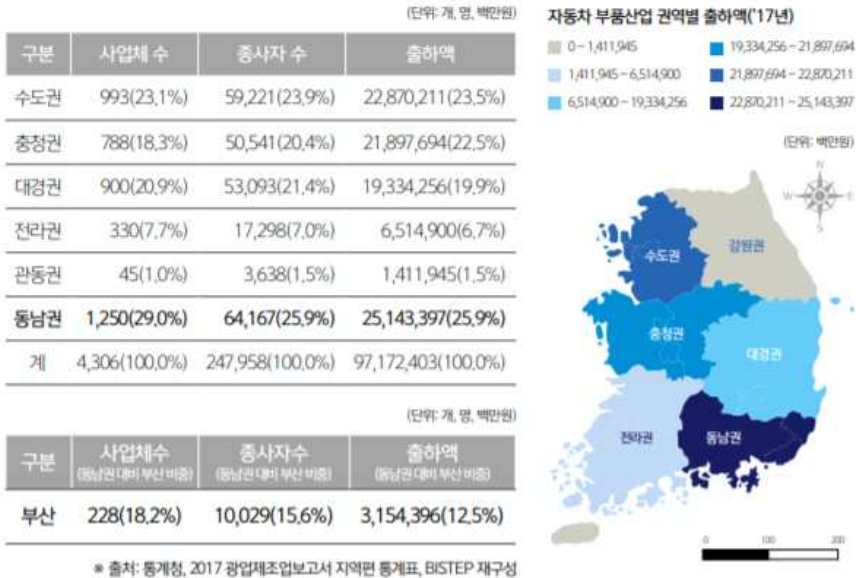
① 전환 플랫폼 기반의 산업구조 혁신 사례

글로벌 자동차 시장은 성장세를 지속하나 환경규제 강화로 친환경차 판매가 확대될 모습을 보인다. 세계 자동차 시장은 신흥국 수요견인에 의하여 성장할 전망이나 전체적으로는 '22년까지 수요 둔화가 예상된다. 세계 각국에서 배출가스 규제와 함께 내연기관 자동차 판매금지 정책을 추진 중이다. 예를 들어, 노르웨이는 2025년부터 내연기관 차량 판매를 금지하는 법안에 합의(2016.06)하였으며, 영국에서는 2040년부터 휘발유 및 경유 차량의 판매를 금지하는 정책을 발표(2017.07)한 바 있다. 이외에도 프랑스와 인도는 각각 2040년과 2030년부터 내연기관 차량의 판매를 금지하는 정책을 추진할 예정이다. 이처럼 온실가스 배출 억제 및 연비 효율화에 대한 요구가 지속되며 전기차 및 수소차에 대한 관심이 증대되고 있다(정성문 외, 2019)⁴⁰⁾.

부산은 르노 삼성이라는 완성차 기업과 다수의 자동차 부품산업이 입지하고 있는 지역이다. 자동차 부품산업에서 발생하는 전국 출하액('17년) 97,172,403백만 원 중 동남권은 25,143,397백만 원(25.9%)으로 높은 비중을 차지하며, 이어 수도권(23.5%)과 충청권(22.5%) 순으로 나타난다. 부산은 2017년 기준 228개의 자동차 부품산업에 10,029명의 종사자가 근무하고 있으며, 동남권의 출하액 중 12.5%가 발생하는 지역이다. 이처럼 부산 자동차부품산업은 지역 제조업에서 중요한 역할을 담당해왔으나, 대내외적 위기와 새로운 패러다임 전환에 의해 산업구조 혁신이 필요한 상황에 직면하고 있다. 따라서 중장기적 관점에서 내부의 위기와 외부의 패러다임 변화에 대한 대응방안을 마련하여 지역 산업의 지속가능성을 제고하고 혁신성장의 기반 조성 필요한 상황이다(정성문 외, 2019).

40) 정성문 외(2019), 부산 자동차부품산업 혁신방안 연구, 부산산업과학혁신원.

[그림 3-6] 자동차 부품산업 권역별 출하액과 부산의 비중



* 출처: 통계청, 2017 광업제조업보고서 지역별 통계표, BISTEP 재구성

자료: 정성문 외(2019), p.108

부산시는 이러한 환경 변화에 대응하기 위하여 민간의 앵커기관을 중심으로 전환 플랫폼 정책을 시행하고 있다. 이러한 정책은 클러스터 내 지식 및 비즈니스 네트워크의 서로 다른 유형의 행위자(actor) 간 “연계(bridging)”를 촉진시키는 “공공 혹은 민간 앵커기관(anchor tenant)”의 역할을 강조한다(Bailey et al., 2018). 지역의 지식 및 비즈니스 네트워크는 자연스럽게 진화하고 작동된다고 간주하지만, 실제 다른 분야의 행위자들 간의 연계·협력은 발생하지 않기 때문에, 클러스터 내 앵커의 역할이 강조되고 있다. 앵커기관은 R&D 기능과 연계되어 있으며, 특정한 기술 분야에서 새로운 지식을 적용하여 지역 내 지식 외부성을 창출하는 흡수역량을 가진 조직을 의미한다(Agrawal and Cockburn, 2003). 부산시의 친환경차로의 전환 플랫폼 정책은 민간의 앵커기관, 즉 선도기업을 중심으로 이루어지고 있다. 자동차 부품산업에서 지역 기업의 규모의 영세성을 고려하여 외부에서 선도기업의 역할을 수행할 수 있는 기업을 유치하는 활동이 적극적으로 수행되었다.

[그림 3-7] 부산시 전기차 클러스터 예정 부지



자료: 부산일보(2019.12.15.)⁴¹⁾

부산시와 (주)코렌스는 2019년 9월 신증설 투자양해각서(MOU)를 체결하면서, 코렌스를 중심으로 전기차 부품업체 클러스터를 계획하였다⁴²⁾. 부산시는 2020년부터 2022년까지 부산 강서구 3만여평 부지에⁴³⁾ 3,000억 원을 집중 투자해 전기차 핵심 부품 제조공장을 건설하고 1,200명의 인력을 고용할 예정이다. 코렌스와 함께 20여개 협력업체가 동반입주를 실행하여 국내 중견·중소 전기차 부품업체 상생협력형 클러스터를 조성할 계획이다. 이와 별도 전기차 핵심기술 개발을 위한 종합연구소 설립하여 전기차 핵심기술인 모터, 인버터, 기어박스 등 술의 이전 및 연구개발을 수행할 예정이다(뉴시스, 2019.7.15.)⁴⁴⁾. 이러한 계획은 지역 자동차 부품산업의 위기를 산업구조 전환으로 극복하는 전략의 일환으로 볼 수 있다.

41) "강서 코렌스 전기차 클러스터 '부산형 상생 일자리' 된다", 부산일보(2019.12.15.), (최근검색일: 2020.10.11.)

42) 코렌스는 지난 1990년 설립된 자동차엔진 부품 제조사로 현대·기아차 등 국내기업은 물론 해외 프리미엄 메이커에 자동차부품을 공급하는 기업

43) 국제산업물류도시 1-2단계 부지. 강서구 미음·생곡·구랑·범방동에 걸친 33만 5000㎡의 부지

44) "부산시, 자동차 부품기업 코렌스 유치...1200개 일자리 기대", 뉴시스(2019.7.15.)

② 공공 디지털 플랫폼을 활용한 산업육성 사례: 스마트화

전환 플랫폼 중심의 정책 사례와는 다르게, 디지털 플랫폼 자체를 활용한 산업혁신 지원 사례들도 있다. 이러한 정책은 디지털 플랫폼을 이용하여 노후 산업을 스마트화 하거나, 디지털 플랫폼을 이용하여 영세한 기존 산업을 지원하는 정책을 추진한다.

첫 번째로 디지털 플랫폼을 통하여 기존 산업을 스마트화하는 사례는 물류산업의 사례를 통해 찾아볼 수 있다. 부산 물류산업은 전국 3위 수준의 부가가치를 발생시키며 전체 물류산업의 약 11.9%비중을 차지하고 있지만, GRDP 대비 부가가치 비중은 전국에서 가장 높은 수준을 나타낸다. 2017년 기준 부산 물류산업은 약 3조 7천억원의 부가가치를 발생시키며, 전국에서 서울, 경기도 이어 3위를 차지하였으며, 전국 물류산업 부가가치인 약 31조 3천억원의 약 11.9%의 비중을 차지하였다. 한편, 부가가치 발생 순위로는 부산이 3위를 차지하였으나, GRDP 대비 부가가치 비중을 살펴보면 약 88조 원의 GRDP에서 약 4.23%의 부가가치 비중을 차지하여 전국 최상위를 기록하였다. 그럼에도 불구하고 지역의 기업은 소상공인과 중소기업 위주로 영세한 특성을 보유하고 있으며, 서비스적 특성을 지닌 물류기업이 R&D를 추진하기 위해서는 여러 한계가 존재하며, 기업 보유역량을 살펴보면 기술 요인 부문에서 약점을 보이는 상황이다(정재연 외, 2019)⁴⁵⁾.

이러한 상황에서 부산시는 공공의 앵커기관이 부산항만공사(BPA)와 과학기술전담 기관인 부산산업과학혁신원(BISTEP)을 중심으로 지역 물류산업의 스마트화를 추진하고 있다. 9개의 유관기관과 전문기업이 참여⁴⁶⁾하는 ‘지능형 무인자동화 스마트물류 시스템 구축’ 사업을 통해 지역 물류시스템의 스마트화를 통하여 지역 기업이 새로운 기술환경 변화에 적응할 수 있도록 지원한다. 세부적으로는 항만 내 안전과 자동화를 위한 스마트 센서의 국산화 및 응용기술, 지능형 IoT 기반 물류센터 내 시설과 장비의 스마트화 기술, 블록체인/LPWA 기반의 스마트 화물통합관제 서비스 플랫폼 기술 개발이 될 예정이다⁴⁷⁾.

45) 정재연 외(2019), 부산 물류산업 현황분석 및 발전방향, 부산산업과학혁신원.

46) 부산항만공사가 총괄 주관기관을 담당하고 한국해양대학교와 부산테크노파크가 공동연구기관으로 참여. 그 외 지역 내 물류·자동화·IT 전문기업인 (주)토탈소프트뱅크, (주)콜스, 한성유텍(주), (주)유비텍, (주)네오텍과 자율주행 전문기업인 (주)에이다스원도 컨소시엄에 포함

47) 부산시 보도자료(2020.7.6.), 「부산시, 지능형 무인자동화 스마트물류 시스템 구축 추진」

둘째, 디지털 플랫폼을 이용하여 영세한 기존 산업을 지원하는 정책을 추진하는 사례이다. 최근 각 지자체에서 침체한 지역경제를 활성화하기 위한 수단으로 지역화폐를 도입하는 사례가 늘어나고 있다. 이러한 지역화폐는 특정 지역에서만 발행 및 사용할 수 있는 대안적인 화폐의 개념이다. 지역화폐는 모바일형(QR코드), 선불카드형, 체크카드형, 지류형 등 총 4가지로 분류할 수 있다. 지역화폐의 실효성에 대한 논쟁에도 불구하고⁴⁸⁾, 모바일형으로 설계된 지역화폐는 온라인 플랫폼으로 지역 소상공인을 지원하는 새로운 형태의 디지털 플랫폼 정책으로 확장하는 양상을 보인다.

부산시는 최근 코로나19와 변화된 유통환경으로 인한 영세 중소기업들을 위한 지역화폐 활성화를 촉진하고 있다⁴⁹⁾. 기존에 구축된 지역화폐 앱인 ‘동백전’앱에 ‘공공 모바일마켓 플랫폼’을 구축할 계획이다⁵⁰⁾. 사업을 총 3단계로 구분하여 1단계에서는 기존 동백전 인프라를 활용하여 지역경제 주체별로 개별앱을 구축하고, ‘동백전’앱에 링크하는 방식으로 플랫폼을 연계할 예정이다⁵¹⁾. 2단계는 업체 자체할인을 유도하여 지속가능한 모델로 발전시키고, 최종적으로 3단계에서는 사회적 가치를 추구하는 모바일앱의 구축을 목표로 한다⁵²⁾.

[그림 3-8] 부산시 공공 모바일마켓 플랫폼 구조



자료: “부산시, 동백전 연계 「공공 모바일마켓 플랫폼」 구축”, 부산시 보도자료(20.5.7), 최근검색일: 2020.10.10.

48) 조세재정연구원(2020)는 지역화폐의 실효성이 제한적이라고 주장한 반면, 지방행정연구원(2019)는 지역화폐의 연간 부가가치 창출효과가 높은 것으로 분석한 바 있음

49) 부산시 보도자료(2020.5.7.), 「부산시, 동백전 연계 「공공 모바일마켓 플랫폼」 구축」

50) 부산시 보도자료(2020.5.7.), 「부산시, 동백전 연계 「공공 모바일마켓 플랫폼」 구축」

51) 부산시 보도자료(2020.5.7.), 「부산시, 동백전 연계 「공공 모바일마켓 플랫폼」 구축」

52) 부산시 보도자료(2020.5.7.), 「부산시, 동백전 연계 「공공 모바일마켓 플랫폼」 구축」

부산제품 쇼핑숍은 부산역 유라시아 플랫폼에 구축하여 지역의 중소기업 판로지원 O2O(Online to Offline) 거점 기능을 하도록 하고, 동백전 가맹점으로 등록된 약 9만 여개의 음식점 중 배달가능 음식점을 분류하여 '동백식당'도 신설한다. 이는 음식점 전화번호를 공개하여 전화 주문이 가능하게 하고, 향후 운영결과를 기반으로 공공 배달앱 발전 가능성을 고려해볼 수 있도록 한다(부산시 보도자료, 2020.5.7.).

〈표 3-12〉 부산시 공공 모바일마켓 플랫폼 사례

서비스 구분	서비스 내용
동백전	지역화폐모델 보완(할인 가맹점 모집 등)
동백시장	전통시장 온라인마켓 배달앱 구축(20개시장 200개 점포 연계)
동백상회	기업제품 온라인 쇼핑몰로 확장(우수제품 e-플랫폼에 판매기능 추가)
동백식당	동백전 앱 內 가맹점 데이터 중 배달가능 음식점 전화주문 특화

자료: "부산시, 동백전 연계 「공공 모바일마켓 플랫폼」 구축", 부산시 보도자료(20.5.7) 재구성

(2) 사회적 가치 창출 정책 사례

부산시는 고용감소, 저출산, 인구유출 등으로 지역 경제 침체뿐만이 아닌 시민의 삶 전반의 어려움이 가중되고 있고, 특히 COVID-19로 인한 부산 지역 산업 대부분에 부정적인 영향을 미치게 되는 등 위기 극복을 위한 지자체의 역할이 그 어느 때보다 강조되고 있다. 이에, 시민의 삶과 행복을 가장 중요하게 생각하는 시대 변화에 따라 부산시는 2018년 민선 7기 출범과 함께 사회적경제과(2019년 사회적경제 담당관으로 변경)를 신설하여 사회적 가치 실현을 위한 기반조성을 강조하였다. 사회적경제 담당관은 사회적경제 지속적 성장을 위한 생태계 조성을 위한 정책들을 추진해왔으며, 그 일환으로 '2019년도 사회적경제 육성 시행계획'을 수립하였다. 부산시가 제시한 사회적경제 육성 시행계획에는 사회적경제 창업·성장 생태계조성, 판로 개척 및 소비자 점점 확대, 사회적경제 비즈니스 활성화, 사회적경제기업 육성 및 사회적가치 실현 등 4대 분야 12개 과제로 구성되어 있다. 이를 위해 부산시는 총사업비 193억 원(국비 120억 원, 시비 62억 원, 공공기관 상생협력 11억 원) 조성하고, 다음의 사업을 추진하였다.

<표 3-13> 2019년 부산시 사회적경제 육성 중점과제

4대 분야	12개 과제
사회적경제 창업 생태계 조성(47.6억원)	(창업육성) 사회적기업가 육성 90개팀(3개 기관), 창업성장 지원 50개팀 (금융지원) 기업당 3천만원(10억원), 부산사회적경제지원기금(BEF) 10.4억(19년) (인프라) 사회적경제 커뮤니티센터(4월), 유휴공공시설 활용 사회적혁신타운 조성(20~21년)
판로 개척 및 소비자 접점 확대(7.1억원)	(공공구매 확대) 공공기관 우선구매 조례제정(6월), 공공구매 영업지원단 운영(5월) (진출시장) 대형유통사 판로개척(430개사), 종합유통상사 운영(5월), 36.5 몰 입점(500개), 국내 최대 소셜커머스 입점(30개사), 신세계 등 아울렛매장 입점 (경쟁력 강화) 제1회 사회적경제 상품소싱 박람회(7월) 대형유통사(10개), 제4회 사회적경제 한마당(10월) 통한 저변확대
사회적경제 비즈니스 활성화(16억원)	(비즈니스 확대) 앵커기관 활용 사회적경제 비즈니스 모델개발, 공공기관 상생협력 확대 (커뮤니티 활성화) 사회서비스 분야 컨소시엄 사업(1.5억), 커뮤니티 비즈니스(14억) (소셜벤처 육성 및 브랜드사업 개발) 창조경제혁신센터, 소셜캠퍼스온, 사회적기업가 육성센터(3) 연계 소셜벤처 밸리 구축, 부산형 협동조합 브랜드사업 개발
사회적경제기업 지원 및 사회적가치 실현(122.5억)	(사회적경제기업 지원) 일자리 창출지원(614명), 사회보험료(550명), 도재생연계 마을 기업 육성(12개), 마을기업 경쟁력 강화 컨설팅(70개사), 사회적기업 개발비 지원(40개사) (사회적가치 실현) 사회적가치 실현 활성화 및 SVI(14개 지표) 활용 극대화 공공기관 상생협력 활성화 촉진. 사회적경제 우수기업 발굴 시상 (교육 및 홍보 강화) 사회적경제 설명회(매월), 사회적경제기업 아카데미(9~10월) Jump-up 사회적경제 종사자 교육(4~12월), 사회적경제 및 우수기업 홍보 강화

자료: “부산시, 2019년도 사회적경제 육성 시행계획 본격 추진”, 부산시 보도자료(19.4.3) 재구성

2020년에는 2019년에 비교하여 약 85억원이 증가한 288억여 원을 확보하여 상반기 ‘코로나19’ 피해로 침체된 업계에 활력을 높이고 사회적경제 기업의 지속성장을 지원하기 위해 사회적금융 확대, 사회적경제 분야 일자리 확대, 앵커기관 연계 민관협력사업 활성화, 공공기관 우선구매 촉진, 디자인개선 등 상품 경쟁력 강화 등 8대 중점과제를 추진하는 ‘2020년도 사회적경제 육성 시행계획’ 등을 심의·의결하여 사회적가치 창출을 위한 노력을 더욱 강조하였다. 부산시가 제시한 사회적경제 육성정책 중 ‘앵커기관 연계 민관협력사업’의 경우, 2009년 미국 클리브랜드와 2011년 영국 프레스턴 사례를 참고하여 지자체와 지역 공공기관의 협력으로 지역 내 사회적경제기업에게는 고용 기회를 제공하고, 다시 지역 커뮤니티에 혜택이 돌아가도록 하는 모델을 참조해 지역 내 공공기관 등과 사회적경제 비즈니스를 활성화하는 데 초점을 맞췄다. 부산시는 이를 위해 행복돌봄서비스, 복지관 전기차 기증 등 지역 사회에 사회적 가치를 실현하는 공공기관으로 한국주택금융공사와 협동조합 리본과 함께 업무협약을 맺었다.

부산시의 사회적가치 실현의 중요성은 시정운영에도 적용되어, “시민이 주인인 부산 실현”이라는 비전으로 2020년 4월 「2020 부산광역시 혁신실행 계획」을 발표하였으며, 사회적 가치 중심 시정, 참여와 협력, 신뢰받는 시정 등 3대 전략을 제시하였다.

[그림 3-9] 2020년 부산광역시 혁신 실행계획

비전	시민이 주인인 부산 실현		
목표	참여와 신뢰를 통한 공공성 회복		
3대 전략	사회적 가치 중심 시정	참여와 협력	신뢰받는 시정
2020 추진 방향	참여와 협력 기반으로 사회적 가치 확산 시민 삶의 질을 높이는 체감형 혁신성과 창출 시민이 신뢰할 수 있도록 일하는 방식 혁신		

자료: 본격적인 시정 성과 창출을 위한 「2020 부산광역시 혁신실행 계획」(부산광역시, 2020.04), p.5

부산시의 사회적 가치 실현을 위한 다양한 정책은 시민의 삶의 질을 개선하고 사회 문제 해결을 목적으로 하는 정책이 주를 이루고 있다. 본 고에서는 대표적으로 민간의 사회적가치 실현의 기반구축을 위한 사회적가치연대플랫폼 민간기금조성을 비롯한 기금조성 사업 및 사회적경제기업 컨소시엄 사업 추진 등 사회적경제 담당관이 추진하는 시민협력기반 사회적 가치실현 정책과, 사회·지역 문제 해결을 위하여 IoT 창업생태계 조성을 위한 리빙랩 활성화 사례를 살펴보고자 한다.

① 시민협력기반 사회적가치 실현 정책

민간주도형 사회적가치연대 플랫폼 ‘부산가치 더(+) 랩’은 2019년 11월 소득 양극화, 고령화 등 다양한 사회문제를 시민사회단체, 지역공동체, 기업, 기관과 연대해 함께 고민하고 해결하는 혁신거점의 역할을 하기 위해 추진되었다. 참여 주체는 부산은행, 부산경영자총협회, (사)부산사회적가치진흥원 등 3개 기관을 중심으로 (재)부산형사회연대기금과 송월(주) 2개 기관이 각각 참여해 2020년 연말까지 사회적가치 연대기금 36억 6천만원 조성을 목표로 업무협약을 체결한 바 있다. 뿐만 아니라 부산시는 사회적

제적 가치 실현을 위해 부산 사회적경제 지원기금(BEF, Busan Embracement Fund for Social Economic Development) 2020년까지 50억원 조성을 목표로 사회적금융투자, 사회적기업의 경영환경 개선 및 판로확산 지원 등에 활용하기로 하였다.

부산시 사회적경제담당관은 지역현안 사회문제 해결 및 지속 성장 가능한 생태계를 조성하기 위해 사회적 경제 유형의 사회적기업 컨소시엄 구축을 통해 기업들간 유기적 협력관계를 형성하고, 개별 기업간의 역량강화와 단점보완을 위한 기회를 확대하고자 하였다.

지원 대상은 사회적경제기업 2개소 이상이 컨소시엄을 대상으로 유형별 기술개발, 공동브랜드, 공동마케팅 등 사회적 경제기업의 성장 및 친사회적경제 생태계를 조성하여 공동사업의 목적 및 사회적 가치 실현을 위해 사업발굴을 하는 사업을 추진한다. 컨소시엄 프로젝트 당 최대 40,000천원 신청 가능하고 연간 컨소시엄 그룹 4개 내외(총 140,000천원) 규모로 지원한다.

〈표 3-14〉 부산 사회적경제기업 유형 및 주체

구분	분야	사업 주요내용(예시)	사업 주체
1	돌봄서비스	돌봄·교육 서비스 제공 기업 간 협업모델 구축	보육, 교육, 급식, 귀가 서비스 등 제공 관련 기업
2	자원재활용	업사이클링 기업 간 공동작업 시스템 구축	환경·위생 관리, 시설 관리 등 관련 기업
3	문화예술	융복합 문화예술 협업 콘텐츠 개발 및 공동사업화 모델 구축	공연, 전시, 콘텐츠 제작, 축제 기획 등 관련 기업
4	교육서비스	공동 교육콘텐츠 및 프로그램 개발 및 협업 모델 구축	각종 교실, 방과 후 학교, 견학, 탐방 관련 기업
5	식품	식품제조 기업 간 공동브랜드 및 상품 개발, 협업 모델 구축	음식 제조·판매, 식자재 소도매, 체험 관련 기업
6	제조	제조 및 사업화를 위한 기업 간 협업 비즈니스 모델 구축	제조, 디자인, 유통, 서비스 관련 기업
7	기타	위 분야에 포함되지 않는 분야/업종 간 협업 모델 구축	-

자료: 2020년 사회적경제기업 컨소시엄사업 공고

(https://www.bizinfo.go.kr/see/seea/selectSEEA140Detail.do?pbplanId=PBLN_000000000056457&menuId=80001001001)

<표 3-15> 부산 사회적경제기업 컨소시엄 사업 세부내용

지원 분야		세부내용
공동 사업	개발	- 신제품·기술, 공정개선, ERP 구축 등 각종 기법, 협업화 된 배송서비스 개발 등
	공동브랜드	- 브랜드(CI, BI, 네이밍, 캐릭터), 디자인(상품, 포장) 등
	공동마케팅	- 온/오프라인 홍보물 제작, 영상 콘텐츠 개발, 광고(온·오프라인), 전시회/박람회 등 참가 지원 등
	네트워크	- 홈페이지, 온라인 판매시스템, 웹과 앱의 네트워킹 등
	경영컨설팅	- 협업모델 또는 업종/분야별 관련 경영컨설팅 - 경영전략 모듈의 개발과 공통적용 가능한 업무시스템 개발 등
	기타	- 본 사업추진을 위해 직접적으로 해당되는 활동에 대해 사전검토 후 승인된 내용

자료: 2020년 사회적경제기업 컨소시엄사업 공고

(https://www.bizinfo.go.kr/see/seea/selectSEEA140Detail.do?pbldId=PBLN_0000000000056457&menuId=80001001001)

② IoT 창업생태계 조성을 위한 리빙랩 활성화

부산시는 2015년 지역 사물인터넷(IoT) 생태계 조성을 위해 민간투자방식의 IoT 창업생태계 조성사업⁵³⁾으로 구축된 IoT 개발플랫폼 및 IoT 리빙랩의 운영으로 IoT 관련 지역기업 육성 및 창업 활성화를 위한 사업을 추진하고 있다. IoT 개발 플랫폼의 경우, 개발자나 스타트업 기업이 ICBM(IoT, Cloud-Big data-Mobile)서비스를 개발 및 제공할 수 있도록 오픈형 IoT 개발 플랫폼 환경을 마련하기 위해 추진되었으며, 이를 통해 지역 기업들은 IoT 관련 제작이 가능한 환경을 제공받을 수 있게 되었다.

53) 롯데정보통신(주)이 200억원을 투자해 조성한 사업으로('15~'17), 스타트업 등 IoT 개발환경 조성, 서비스 실증 IoT리빙랩 4층 구축, 스마트시티 서비스 선도 4층 구축 등의 사업을 추진

[그림 3-10] 부산 IoT 개발 플랫폼 구성도



자료: “부산창조센터, IoT 개발플랫폼 구축한다”, 서울경제 보도자료(16.4.22)

부산시는 이를 활용하여 IoT 창업 생태계를 조성하기 위한 리빙랩 활성화 사업을 운영하며, 스타트업 및 지역기업에게는 사업의 기회를, 지역사회에는 시민 참여 기회를 확대하고 실질적인 지역 문제 해결의 기회를 제공하는 사업을 추진한다. 구체적인 사업내용으로는 크게 교육 프로그램 운영, 시민참여 IoT 리빙랩 문제해결의 실증 지원, IoT 서비스 실용화 지원 등이다.

IoT 창업생태계 활성화를 위한 교육프로그램 운영은 월 1회 IoT 서비스 관련 분야와 관련자를 대상으로 리빙랩 키트 사용법, 소프트웨어 기초 코딩, 실습 등에 대한 내용을 교육 한다. 리빙랩 네트워크 활성화 지원사업에는 부산 리빙랩 네트워크(BNoL 54) 협의회를 연 2회 운영하며 상시정보 공유 및 협력 네트워크를 구축하고, IoT 리빙랩 분과위원회, 부산포럼 정기세미나 개최 등을 통해 일반시민 및 리빙랩 실증 기업들간의 의견 교류의 장을 마련한다.

54) BNoLL(Busan Network of Living Lab)은 440개 이상의 리빙랩 프로젝트를 수행하는 유럽 리빙랩 네트워크를 벤치마킹하여 만든 네트워크로, 2017년 출범해 시민참여의 기회를 제공하고, 지역문제 해결의 아이디어를 교류하는 네트워크로, 부산은 수산, 배리어프리, 시니어웰빙, 오픈데이터 리빙랩, 의료, 물류, 팩토리, 에너지, 도시재생, 교통 등 총 10대 분야 리빙랩이 운영됨.

[그림 3-11] 부산 리빙랩 네트워크 구성



자료: 부산창조경제혁신센터(2019), 부산 리빙랩 네트워크 현황과 과제, 제16차 리빙랩 네트워크 자료집, p.6

시민참여 IoT 리빙랩 문제 해결 실증 지원 사업은 시민이 사업 전 과정에 참여하여, 지역문제 발굴, 서비스 기획, 문제해결을 위한 업체 선정 등의 역할을 하게 된다. 이 과정에서 지역문제 발굴단을 운영하며 해결해야할 지역 문제에 대한 서비스 기획, 업체 지원 등의 과정을 거치게 된다.

[그림 3-12] 부산 시민참여 IoT 리빙랩 문제해결 실증지원사업 운영체계



자료: 본격적인 시정 성과 창출을 위한 「2020 부산광역시 혁신실행 계획」(부산광역시, 2020.04), p.57

[그림 3-13] 시민이 공감하는 무장애 교통 도시 부산 스마트시티



자료: “부산시, 국토교통부 「2020 스마트시티 챌린지」 예비사업 선정 - 스마트기술로 무장애 교통도시 부산 구현한다”
부산시 보도자료(2020. 5. 28)

부산시는 IoT 개발 플랫폼 유지 관리 및 교육 프로그램 운영, 리빙랩 네트워크 활성화 지원, 시민참여 IoT 리빙랩 문제 해결 실증 지원 등의 사업을 추진하기 위해 연간 3억원(20년)을 투자하여, 도시재생, 교통문제, 의료문제 등 지역 사회 문제 해결과 동시에 IoT 개발자와 창업자를 지원하여 창업생태계를 조성하고자 하였다.

부산시의 사회적경제 창출을 위한 정책의 핵심은 “시민”이 참여하고 “시민”의 공감대를 증진시키는 것이 핵심 방향으로, 최근에는 부산의 스마트 기술을 적용해 노인,

장애인 등 교통약자의 이동편의성을 높이기 위해 “무장애 교통도시 조성” 사업으로 지역 내 공공기관과 기업의 협의체를 구성하여 국토부의 ‘2020년도 스마트시티 챌린지 공모사업’의 예비사업 대상도시로 선정되기도 하였다.

나. 대전세종

대전과 세종은 국가의 과학 및 행정의 중추도시로서 빠른 속도로 성장하고 있다. 양 도시에는 국가적 현안 정책 및 사업들이 주요하게 추진되면서 과학기술분야와 행정분야의 급속한 성장을 위한 역할로 기대받고 있다. 두 지역의 경제 및 사회적 가치와 관련된 정책의 분석은 중앙정부를 넘어서 지역적으로 핵심의 역할을 할 도시들의 발전 방향을 살펴봄으로써 미래 발전을 위한 정책방향을 중앙정부와 함께 그 방향을 모색해볼 수 있을 것으로 기대된다. 여기서는 대전광역시와 세종특별자치시의 가치창출과 관련된 정책사례를 중심으로 광역 지방정부에서 어떠한 정책 실행하고 있는지 알아보고 향후 정책의 방향 도출을 위한 지역의 역할을 살펴보기로 한다.

(1) 대전광역시 지자체 관련 정책 현황

① 경제 정책

대전광역시의 발전계획은 ‘더불어 행복한 미래도시 대전’을 비전으로 지역인재, 일자리 선순환지원 시스템 구축으로 양질의 청년 일자리를 제공하는 경쟁력 있는 도시, 차별없는 복지체계 구축, 취약계층의 자립지원으로 더불어 사는 사람중심 도시, 생명이 숨쉬는 도시, 자연이 살아있는 즐거운 생태도시, 원도심과 신도심이 고르게 발전하는 균형성장 도시, 4차 산업혁명의 기술플랫폼이 조성되는 미래도시를 목표로 하고 있다(대전세종연구원, 2019). 특히 대전은 국가 차원의 연구개발 중심지로서 국제과학비즈니스벨트, 연구개발특구 등 연구성과의 사업화 및 산업체와의 연계를 통해 지역경제 활성화를 추진할 수 있는 조건을 갖추고 있다. 지역 내 정부출연연구소를 비롯하여 대학, 기업 등이 물리적으로 근접하고 있어 연구성과를 산업계로 연결하기 위한 역할과 그 중요성이 더욱 부각될 것으로 예상된다. 현재 대전광역시에 위치해있는 공

공연구기관은 33개(정부출연(연) 26개, 교육기관(대학) 7개), 기타 연구기관 9개, 정부 및 국·공립기관 30개, 기타 비영리 기관 26개이며, 국내 최고 기술력을 보유하고 있어 기술집약적인 경제 활성화를 위한 자원을 확보하고 있다(대전광역시 홈페이지, 최근검색일: 2020.10.18.).

이러한 인적·물적 역량 기반으로 대전은 기술창업 활성화를 통한 지역경제 활성화 정책을 주로 추진하고 있으며, 시 차원에서는 2019년 ‘새로운 대전경제를 그리다’라는 주제로 종합대책을 발표한 바 있다(대전광역시 보도자료, ‘허태정 대전시장, 새로운 대전경제를 그리다’, 2019.9.11.). 대전광역시 경제정책 방향은 ‘개방과 혁신으로 살찌는 대전경제 실현’을 비전으로 혁신성장 기반 구축→왕성한 창업→기업성장→일자리 창출로 이어지는 경제성장 플랫폼 구축을 목표로 하고 있다. 이를 위해 7대 추진 전략 과제 추진을 위한 85개 사업에 총 3.2조원을 투입할 것을 계획하고 있으며, 7대 과제로는 ① 창업으로 성공하는 대전, ② 기업이 성장하는 대전, ③ 일자리 걱정 없는 대전, ④ 특구와 협력으로 혁신생태계 조성, ⑤ 대한민국 혁신성장 중심 대전, ⑥ 신재생에너지 선도도시 대전, ⑦ 소상공인과 농업인 행복한 대전을 삼고 있다.

사업별 핵심내용은 왕성한 창업 지원을 위한 스타트업 타운을 조성하여 2,000개 스타트업을 육성하고, 민간자본을 유치하여 10개 이상의 지식산업센터를 건립, 수출 정책 획기적 확대를 담고 있다. 이 외에도 민간중심 일자리 창출을 위해 대전형 코업 프로그램 도입 및 사회적경제 활성화 정책을 포함하고, 특구와 협력을 위해 4차 산업 혁명 실증화 사업과 대덕특구 리노베이션 사업, ICT 기술 융합 첨단산업 육성, 문화콘텐츠 및 영상산업 육성 및 신산업 육성 계획, 스마트제로에너지3050, 소상공인·자영업, 농업인을 위한 정책을 담은 등 경제정책의 밑그림을 구체화하고 있다(대전광역시 보도자료, ‘허태정 대전시장, 새로운 대전경제를 그리다’, 2019.9.11.). 무엇보다 대전시의 경제 정책에 있어 가장 중요한 점은 산업과 일자리 창출이라 여기고, 경제 활성화를 통해 좋은 일자리를 만들어 풍요로운 사회를 만들고 인간다운 삶을 구현하는 정책 추진을 강조한다.

② 사회가치 정책

대전광역시의 사회적 가치창출과 관련된 정책으로는 경제 종합대책과 같이 체계적으로 발표한 바는 없지만, 시의 운영 목표 내에 사회적 가치 창출과 관련된 사항을 담고 있다. 대전광역시의 사회적 가치 창출을 위한 노력을 먼저 조직체의 설치 및 운영사항과 관련해서 살펴볼 수 있다. ‘사회적자본지원센터 운영’과 ‘지자체정부 내 사회적경제과 신설’이 이에 해당하는데 운영상 체계 마련을 위해 조례제정도 함께 하고 있는 것으로 파악된다. 관련 조례로는 ‘대전광역시 사회적경제 육성 및 지원조례’, ‘대전광역시 시세 감면 조례 중 제9조의2(사회적협동조합 등에 대한 감면)’, 그리고 ‘대전광역시 협동조합 육성지원 조례’가 있다.

사회적자본지원센터는 지역사회문제를 해결하기 위한 거버넌스 수립을 위해 2013년 설립되어 현재까지 운영되고 있다. 본 센터의 이름에서 말하는 ‘사회적자본55)’의 개념은 사회적경제의 개념보다 큰 개념에 해당하며 중앙정부에서 추진하는 사회적경제의 개념과는 정확히 일치하지 않아, 추가로 2019년 사회적경제 육성 및 지원조례 시행 및 사회적 경제과를 신설하여 관련 정책을 수립·운영 중에 있다. 담당하고 있는 업무로는 ① 마을계획 수립지원: 주민이 직접 마을 의제를 발굴하고 참여를 통해 마을의 장기 의제와 계획을 도출하고, 센터는 공모사업을 통해 동 단위의 마을계획 수립을 지원하며 마을계획기획자 역량강화를 위한 교육을 하고 있다. ② 시민공유공간 조성 및 운영: 시민공유공간이란 주민이 만들고 이웃과 함께 쓰는 공간을 말한다. 센터는 공간 조성 뿐만 아니라 프로그램 기획, 지속가능한 운영과 유지까지 마을의 구성원이 함께 할 수 있도록 도움을 주고 있다. ③ 마을리빙랩 운영 및 지원: 마을리빙랩이란 마을주민이 곧 연구자가 되어 마을에서 발생하는 문제를 다양한 이해관계자들과 협력하여 함께 해결해보는 새로운 문제해결 방법을 지칭하며 본 센터는 마을리빙랩을 운영 및 지원하고 있다. ④ 마을공동체 역량강화: 마을활동가 양성을 위한 기초 및 전문 교육을 진행, 분야별 마을멘토와 마을공동체를 이어주어 마을공동체가 성장할 수 있도록 도우며 또한 자치구 및 동의 담당 공무원 대상으로 마을공동체에 대한 맞춤형

55) 시민의 자발적인 참여를 바탕으로 지역사회가 직면한 문제를 해결하고, 공동의 목표를 향하여 나아갈 수 있도록 하는 사회적 역량으로, 신뢰, 소통, 협력, 규범, 네트워크 등 눈에 보이지 않는 자산

교육을 진행하고 있다. 마지막으로 ⑤ 마을공동체 네트워크 및 콘텐츠 사업: 마을활동가 아카이빙 및 홍보, 센터 백서제작, 공동체 한마당 등 대전의 마을공동체를 대외적으로 알릴 수 있도록 지원하는 업무를 하고 있다.

지자체정부 내 사회적경제과 신설하기도 하였는데, 본 과는 2019년 1월에 신설되어 현재 12명의 공무원들이 업무를 담당하고 있다. 본 과에서 담당하고 있는 업무로는 ①사회적 경제정책: 사회적경제 활성화 종합기획 및 조정, 사회적 기업 육성에 관한 업무, 사회적기업 선정심사 및 지정관리, 사회적기업 지도감독, 사회적경제기업 직거래 장터 운영 등 ② 경제공동체: 협동조합 육성에 관한 업무, 협동조합 설립, 변경, 해산, 합병신고 및 상담, 마을기업 육성에 관한 업무, 마을기업 선정 심사 및 지정관리, 두드림 일자리 사업 등 ③ 로컬푸드: 로컬푸드 육성 및 기획·조정, 충청권 푸드플랜 수립에 관한사항, 로컬푸드 인증제 및 직매장에 관한 사항, 학교급식지원센터 설립 등 ④ 학교급식지원센터: 학교급식지원센터 설립 및 운영, 학교급식지원 민관 거버넌스 구축, 학교급식 식재료품질기준 및 식재료 위생지도점검 등 안전성 관리, 학교와 연계한 식생활지도 교육 및 학교급식프로그램 지원, 학교급식 식재료 공동구매에 관한 사항, 학교급식업체 모니터링단 구성·운영 등이 있다.

조례제정과 관련하여는 ‘대전광역시 사회적경제 육성 및 지원조례’, ‘대전광역시 시세 감면 조례 중 제9조의2(사회적협동조합 등에 대한 감면)’, 그리고 ‘대전광역시 협동조합 육성지원 조례’ 등이 있다.

먼저 ‘대전광역시 사회적경제 육성 및 지원조례’는 광역자치단체 중 시기상 제일 늦은 2019년 10월 18일에 관련 조례를 제정 및 시행되었다⁵⁶⁾. 본 조례가 있기 전에는 사회적자본지원센터의 운영을 통하여 중앙정부에서 추진하는 사회적경제 관련 정책들을 추진하려고 하였으나, 사회적자본지원센터의 업무와 정확히 일치하지 않아, 본 조례 제정을 통해 대전광역시의 사회적경제 정책의 법적 근거를 마련하였다.

두 번째 조례로는 대전광역시 시세 감면 조례 중 제9조의2(사회적협동조합 등에 대한 감면)이 사회적경제와 관련한 조례라고 할 수 있다. 본 조례는 사회적협동조합을 대상으로 취득세 50%, 법인지방소득세 50%를 감면(감면기간: 2020년 12월31일까

56) 광역자치단체 17곳 모두 사회적기업 육성지원이나 사회적경제 기본 조례를 제정하였다.

지)하고 있음. 「지방세특례제한법」 제22조의4에 의하면 사회적기업은 지방정부로부터 법률로서 취득세, 등록면허세 50%, 재산세 25%의 지원을 받을 수 있다. 서울시의 경우는 취득세 50%, 법인지방소득세 50%, 주민세재산분·종업원분 50% 감면하고 있으며, 광주·울산지역도 대전광역시와 마찬가지로 취득세 50%, 법인지방소득세 50%를 감면하고 있다.

세 번째 조례로서는 대전광역시 협동조합 육성지원 조례가 있다. 본 조례는 협동조합의 건전한 육성과 자주적·자립적·자치적인 협동조합 활동을 촉진하여 생산적 사회서비스를 확충하고 안정적인 일자리 창출을 통해 지역사회의 균형있는 발전과 지역주민의 삶의 질 향상에 기여함을 목적으로 2019년 6월28일 시행되었다.

(2) 세종특별자치시 지자체 관련 정책 현황

① 경제 정책

세종특별자치시 발전계획은 ‘시민주권 특별자치시 행정수도 세종’을 비전으로 삶의 질이 높은 품격도시, 조화롭게 발전하는 균형도시, 지속가능성을 갖춘 스마트도시를 목표로 하고 있다(대전세종연구원, “대전세종 경제동향 바람직한 정책방향” 2019). 시정 비전으로 2018년 「공약과제 4개년 이행계획」을 발표하고, 7대 목표를 발표하였다. 7대 목표로는 ① 대한민국 행정수도 세종, ② 시민이 주인되는 주민자치, ③ 모두가 행복한 사회책임 복지, ④ 지속가능한 스마트 경제, ⑤ 편리하고 쾌적한 대중교통, ⑥ 안전하고 풍요로운 도시환경, ⑦ 함께 잘 사는 도농상생으로 삼고 있다(세종특별자치시, 「시정 3기 공약과제 4개년 이행계획」, 2018).

2017년과 2018년 발표한 「세종지역산업진흥계획」에서는 세종시의 지역산업 구조 고도화를 통해 자생적 생태계 구축을 비전으로 설정하고, 전략적 투자와 관리를 통한 성과 창출, 우수성과 창출 유도를 위한 지속가능한 성장을 추구하고 있다. 지역산업 및 기업 육성을 위해 일자리 창출형 과제 추진과 주력산업과 ICT 융합기술개발, 기술개발 역량 강화를 위한 기업 간 연계를 확대하고, 기술사업화를 통한 매출액 확대, 기업 수요에 기반한 프로그램 구성 등을 계획하고 있다. 또한 지역특화산업 육성사업으로 첨단수송기기부품, 정밀의료, 풀뿌리산업 외 기타 특화산업 지원을 통해 지역 내

특화자원을 활용한 기업지원 플랫폼 구축을 계획하고 있다. 특화산업의 지원 및 육성을 통해 우수 강소기업을 배출하고, 아울러 고용창출을 이루는 등 산업단지 구축을 위한 기반 조성을 추진하고자 한다. 세종특별자치시의 신성장산업 발육을 위해서도 산업부문 주요 계획과 연계 가능하게 추진할 것으로 계획하고 있는데, 세종특별자치시가 중점을 두고 있는 산업부문 주요계획은 스마트시티, 국제의료과학 복합도시, 자율주행 특화도시, 데이터 센터가 있으며, 도시 플랫폼을 구축하여 지속 가능한 도시 발전에 기여하고, 클러스터 조성을 구축하고자 한국과학기술원과 국제의료과학 복합도시 및 바이오산업 업무협약식 체결(2019년 3월), 규제자유특구 지정(2019년 7월) 등의 성과를 이뤄냈다(대전세종연구원, 2019).

세종특별자치시는 도시의 경제적 발전 기반 마련과 더불어 일자리 창출을 위한 지역 혁신을 위해 관련 계획을 지속적으로 수립하고 있으며, 지역산업 관점에서는 국가산업단지 지정 추진, 캠퍼스형 산학융합지구 조성, 컨벤션센터 건립을 추진하여 기반을 확보하고, 4차 산업혁명 및 첨단산업 관련 기업 유치 등의 계획을 갖고 있다. 세종특별자치시는 중앙행정기관과 함께 지속적인 성장이 기대되는 가운데 국가사업과 연계하여 지역 인프라를 구축하고 경제적 발전을 위한 계획을 담고 있지만 여전히 지역 내 기업 생태계 조성을 위한 지원 및 체계를 구체화할 필요성이 있을 것으로 판단된다.

② 사회적 가치 정책

세종특별자치시 사회적 가치창출과 관련된 정책으로는 조직체의 설치 및 운영사항과 관련하여 ‘세종사회적경제공동체센터 운영’이 있다. 세종특별자치시는 대전광역시와는 달리 지자체정부 내 독립적인 사회적경제 담당부서는 없으며, ‘참여공동체’과에 2명의 공무원(5급, 6급)이 사회적경제업무를 담당하고 있는 실정이다. 그리고 지자체 종합계획과 관련하여, 세종시는 지자체 종합계획을 수립·추진 중에 있다. 조례제정과 관련하여는 ‘세종특별자치시 사회적경제 육성 지원에 관한 조례’가 있다.

세종사회적경제공동체센터는 세종시민의 마을공동체 활동, 주민자치 활동, 사회적경제 활동을 지원하는 기관으로서 세종시의 마을공동체, 주민자치, 사회적경제의 플랫폼 역할을 담당하고 있다. 2020년 7월에는 센터내 사회적경제팀이 신설되어 사회적

경제 생태계 조성 계획수립, 민·관 거버넌스 구축, 지역사회 네트워크 구축, 세종형 특화모델 발굴전략 수립, 사회적경제 성장지원 및 역량강화 지원, 사회적경제 인식제고 및 판로지원 등의 역할이 추가·보완되었다. 담당업무로는 ① 마을공동체 활동지원: 마을공동체 활동에 대한 현장컨설팅으로 운영기획, 네트워킹, 교육·상담 지원 등 맞춤형 현장컨설팅 ② 시민주권대학 운영: 주민자치와 자치분권에 대한 시민의 관심과 이해를 확대하고, 지역현안에 대한 시민의 자발적 참여와 주도적 문제 해결을 위한 주민자치회 운영지원 등의 주민조직화와 소통강화를 위한 교육사업 운영 ③ 사회적경제 활성화 지원: 세종시 사회적경제가 활성화되도록 기반을 조성하고 사회적기업, 협동조합, 마을기업 등 사회적경제조직이 성장할 수 있도록 지원하고 있다. 지자체정부 내 독립적인 사회적경제 담당부서는 없으며, ‘참여공동체’과에 2명의 공무원(5급, 6급)이 사회적경제업무를 담당하고 있는 실정이다.

세종시 사회적경제 육성사업 5개년 계획(2018년 5월)을 수립하고 있는데 「사회적기업육성법」에서는 국가 사회적기업 육성기본계획(5개년)과 연계하여 시도별 사회적기업지원계획(5개년)을 수립하고 매년 연도별지원계획을 작성하도록 규정하고 있다. 이에 따라 세종시는 3차 국가계획 수립에 맞춰 '18~'22년 계획을 수립 추진 중에 있으며, 본 계획은 ‘세종특별자치시 사회적경제 육성 지원에 관한 조례’의 내용을 정책적으로 실현하기 위한 계획마련을 목적으로 하고 있다.

[세종특별자치시 사회적기업 등 육성지원에 관한 조례](2017년 9월 29일 시행)

- (조례 제7조 사회적경제 지원계획의 수립·시행) 시장은 사회적기업을 육성하고 체계적으로 지원하기 위하여 법 제5조의2에 따른 사회적기업 지원계획을 5년마다 수립하여 시행하여야 한다.

조례제정과 관련하여 세종특별자치시는 2017년 9월 29일자로 ‘세종특별자치시 사회적경제 육성 지원에 관한 조례’를 시행 중이다. 대전광역시와 다른 점은 사회적기업들을 위한 취득세 및 법인지방소득세 등에 대한 감면을 위한 조례는 없다는 점이다.

| 제4장 | 소결론

본 파트에서는 이론 및 문헌분석으로서 디지털전환의 의미와 새로운 가치관 관련 법령 및 정책 현황에 대해 살펴보았다. 먼저 디지털전환의 의미는 크게 1) Micro: 기술관점에서의 디지털전환, 2) Meso: 기업·산업·지역 관점의 혁신생태계의 전환, 3) Macro: 새로운 가치관점의 디지털경제가치와 사회·공공가치로 나누어 보았다.

기술관점의 디지털 전환은 디지털 기술로 인해 거래비용이 획기적으로 절감되고 있는 상황 하에서 국가·기업 등 조직의 생존을 위한 대응 전략의 성격을 보이며, 속도와 규모는 다르지만 모든 기업과 산업이 영향을 받는 현상으로 볼 수 있다. 디지털기술은 빠르게 변화하고 비용이 큰 폭으로 하락하며 활용가능성이 높아지고 있어 기업이 디지털전환 기술에 대한 이해하는 것은 디지털전환에 시작점이 될 것이다. 이러한 관점에서 결론적으로 다음의 시사점을 볼 수 있었다. 첫째, 디지털 기술로부터 촉발되는 디지털전환 혁명은 빠르게 고도화 되고 있으며, 주로 목적과 대상과 주체의 변화가 아니라 장소와 시기와 방법에 대한 변화로 볼 수 있다. 이러한 전환은 모두 온·오프간의 끊임없는 연계를 위한 것이라 할 수 있다. 둘째, 디지털전환 기술은 개별 기술에 대한 적용보다 기술을 통합하는 시스템관점에서 고려하는 것이 중요하다. 즉, 과거와 같은 로드맵 기반의 기술개발이 아닌 시스템전환, 환경 조성으로서의 개발전략이 필요하다. 셋째, 디지털전환기술을 선도적으로 적용하는 기업과 그렇지 않은 기업간에 격차가 확대되고 있다. 넷째, 디지털전환이 기술에 관한 것보다 더 중요한 것은 전략과 새로운 사고방식에 관한 것이라는 점을 이해하는 것이다. 디지털 시대에 맞게 변화하려면 IT 인프라보다 비즈니스의 전략적 마인드를 훨씬 더 업그레이드해야 한다. 다섯째, 디지털전환은 기술이 촉발하는 대변혁이지만, 국가 또는 인류가 당면한, 또 당면하게 될 경제/사회 문제를 해결하려는 쪽에서 바라볼 필요가 있다고 볼 수 있다.

기업·산업·지역의 혁신생태계 관점에서의 문헌분석을 통해서 는 다음의 세 가지 시사점을 얻을 수 있었다. 첫째, 4차 산업혁명시대에는 기본적으로 기업 및 산업의 혁신생태계를 활성화하고 그 경쟁력 기반을 강화하기 위한 정책이 필요하다. 향후 4차 산업혁명시대에는 첨단·신기술 산업뿐만 아니라 기존 산업에서도 가치사슬의 기능(생

산·제조, 서비스, 유통) 분야 간 융합과 연결성 증대뿐만 아니라 산업 생태계 내 참여주체들이 가진 다양한 지식과 기술의 융합, 연결성 증대로 인해 산업 생태계 내 혁신성의 강화와 관련 산업의 발전이 연결되는 선순환이 이루어질 가능성이 높다. 따라서 산업 혁신생태계 참여주체들의 가치사슬 내 연결성(connectivity)의 증가, 산업 혁신생태계의 전반적 생존성(robustness), 성장성, 부가가치 창출성 제고를 통한 생태계 참여주체들의 순편익(net benefit, 편익-비용) 증대, 내부(경쟁)형 혁신생태계에서 개방(협력)형 혁신생태계로 시스템 전환을 촉진할 수 있도록 정부의 정책 방향을 설정해야 한다. 둘째, 산업 혁신생태계 정책을 수립하고 실행하는 과정에서 민간의 주도적 역할과 상호 협력을 촉진하고 민·관 협력(Private-Public Partnership)을 강화하여 정책 추진력을 강화할 필요가 있다. 4차 산업혁명 관련 정책을 추진함에 있어서 우리나라의 정책 수립 및 실행구조는 기본적으로 하향식(top down) 구조여서 외관상 추진력이 있는 것처럼 보이지만 실질적으로 민간 부문의 자발적 참여 부족 또는 민간-공공 부문의 이해관계 불일치로 인한 추진력이 저하되는 경우가 많다. 특히, 우리나라의 제조업 혁신 3.0을 실행함에 있어서 하향식(top down) 구조에 의존하는 경향이 높다. 산업 혁신생태계 정책을 수립하고 실행하는 과정에서 민간의 주도적 역할을 촉진하고 민·관 협력을 강화하는 것이 궁극적으로 산업 혁신생태계의 경쟁력 기반을 강화하는 방향으로 진행될 수 있어야 한다. 셋째, 4차 산업혁명에 대응하기 위해서 지역 산업혁신생태계의 역할과 중요성에 대한 이해뿐만 아니라 관련 정책방향 및 실행 구조에 재검토가 필요하다. 향후 4차 산업혁명이 본격적으로 진행되면서 국가 및 지역 내 산업의 신규성 또는 성숙도 수준과 같은 단순한 산업 특성보다 다차원적인 특성으로써 혁신생태계의 수준과 구조의 중요성이 증가하며, 국가 및 지역 내에서 4차 산업혁명을 주도하는 기술 또는 산업과 관련 규제와 제도가 4차 산업혁명의 효과에 영향을 준다. 따라서 중앙 정부와 지역, 공공 및 민간 부문은 지역 산업생태계 내에서 이전과 다른 협력 시스템을 구축하고, 지역 산업생태계 내 혁신 주체들에게 혁신의 기회를 지속적으로 제공하고 이것이 혁신 결과 및 시장 성과로 이어질 수 있는 방안을 마련해야 한다.

디지털전환은 기술측면과 산업·지역측면(혁신생태계)에서의 영향 뿐 아니라 경제사회적으로도 큰 파급을 줄 것으로 예상된다. 이러한 파급은 디지털경제라는 가치 뿐만

아니라 사회·공공가치로의 전환에도 영향을 줄 것으로 보인다. 먼저, 새로운 가치로서의 디지털경제에 대응하기 위해 디지털경제의 범위와 영향에 대해 다양한 문헌을 살펴보았다. 그 결과 디지털경제란의 영향은 주로 플랫폼을 중심으로 볼 수 있으나, 개인간, 기업간, 지역간, 남녀간 등 다양한 이해관계자별로 서로 상이할 수 있으므로 각 구분별 잠재적 영향을 세분화해서 살펴볼 필요가 있음을 확인할 수 있었다. 또한 가치 창출 방식에 있어서는 모듈화되고 서비스화 되는 경향이 있으며 산업내부에서도 새로운 고부가가치 영역으로의 이동을 촉진하는 것을 확인할 수 있었다. 특히, 스마트전문화와 교차전문화는 이러한 이동에 있어 중요한 개념과 전략이 될 것이다. 다음으로 탈추격성장에 따른 사회·공공가치의 확산 또한 매우 중요한 미래 가치가 될 것이다. 탈추격의 개념은 기존의 산업관점의 성장과 같은 경제적 목표와 배치되는 것이라기보다는 그 중심이 개인의 삶의 질 제고나 사회적 격차 해소를 옮겨가거나 혹은 경제가치와 통합되어 고려된다는 의미라 볼 수 있다. 이를 위해서는 기존의 과학-기술-산업 중심의 시스템에 사용자 및 그들의 생활방식, 이를 규정하는 법, 인프라 등이 함께 포함된 사회·기술시스템으로의 전환이 필요하다. 특히, 디지털전환에 따라 시스템전환은 플랫폼을 통해 구현될 수 있으며, 이러한 플랫폼은 지역의 혁신과 가치창출 활동의 중심축이 될 수 있다. 따라서 외부환경의 변화에 대해 능동적으로 문제를 발굴하고 해소하는 과정이 동적으로 지속될 수 있는 전환 플랫폼의 구축이 필요하다고 할 수 있다.

마지막으로 새로운 가치와 관련된 법률과 정책현황 분석 결과는 다음과 같다. 정부의 정책 추진의 주요 가치가 국가의 경제적 기여에 있다는 점은 1960년대 이후부터 변함이 없다. 다만, 변화하는 사회에 맞추어 수요에 맞게 행정적인 절차와 구조를 혁신하는 부분에 대해서 보다 고민이 필요하다. 이와 같이 정부혁신을 위해 우리나라 정부도 기업 성과 증대를 위해 지역사회 또는 기업의 경제적 가치에 중점을 두는 것뿐만 아니라 사회정책 추진을 위한 정책 전환이 이루어지고 있다. 이는 경제 성장 정책만으로는 국가 발전을 추구하기에 한계가 있다고 보고, 사회정책이 국가가 직면한 위기 극복을 위한 확장적 성격을 지닌 것으로 인정하는 것이다. 본 연구에서는 이와 관련하여 법적인 쟁점과 정책적인 쟁점을 살펴보았다. 법적인 관점에서는 사회적 가치

의 정의와 범위에 대한 법적인 논의가 충분하지 않고, 둘째, 기존 업무와의 관련성에 대한 고려가 미흡하며, 총괄 추진체계의 적절성 등에 대한 고려가 부족한 것으로 파악되었다. 다음으로 정책적 관점에서는 다음의 다섯 가지 시사점을 도출할 수 있었다.

첫째, 정부의 경제성장 정책이 과거에서부터 지금까지 기업의 성장과 보호에만 집중하고 있었다. 단기적인 목표 창출보다는 기업의 육성을 통한 자립으로 기업 생태계를 구축함으로써 스스로 능동적인 성장을 할 수 있는 토대를 마련하는 것이 필요하다.

둘째, 사회적 경제 활성화를 위한 정부의 추진 의지가 적극적인데 반해 이를 추진하기 위한 사업 및 각 부처의 역할이 아직은 불명확하였다. 셋째, 지역의 정책 추진에 있어 지역별 특성 반영이 부족하거나, 정책 추진을 위한 자체적인 동력 확보가 미흡한 것으로 판단된다. 넷째, 경제적·사회적 통합을 위한 주체 간 연계가 부족하다. 법률과 정책에서 모두 사회적 경제라는 의미를 도입하여 사회적 가치와 경제적 가치를 위한 정책을 추진하고 있는 반면, 정책의 통합적 추진을 위한 노력은 미흡한 상황이다. 다섯째, 정책의 수혜 집단의 참여가 부족하다. 정책의 실현 주체는 지역과 기업이지만, 이에 대한 수혜는 지역시민 또는 국민이다. 특히, 사회적 가치 창출 정책의 혜택을 직접적으로 받는 이해관계자임에도 불구하고, 문제 발굴, 의견 반영 등을 위한 과정이 부재하다. 즉, 문제를 이미 정해두고 솔루션 기술만을 개발할 것이 아니라 스스로 문제를 발굴하고 해결할 수 있는 생태계를 조성하는 것이 필요하다고 볼 수 있다.

Part II. 경제가치 관점의 선도기업 분석

지역내 선도기업에 대한 정의는 다양할 수 있다. 일정기간 동안 매출이나 고용이 현저히 성장한 기업도 선도기업이고, 지역의 역사와 환경과 함께 지속해온 장수기업도 선도기업이다. 업력이 짧은 기업이라 하더라도 우리 지역의 현안 문제나 미래 이슈를 타겟팅하여 해결하고자 하는 스타트업, 소셜벤처도 분명히 선도기업이다.

본 파트에서는 여러 선도기업의 형태 가운데 경제적 가치 관점에서 매출 성장이 큰 고성장기업에 초점을 두고 통계분석과 설문분석을 수행하고자 한다. 지역 고성장기업들은 디지털 전환시대를 어떻게 인지하고 준비하고 있는지를 분석하여 지역 혁신생태계와 혁신네트워크 수준을 반영한 시사점 도출을 위해서는 고성장기업에 대한 정량적 통계분석과 설문조사를 통해 실제적인 성장과 혁신 현황을 살펴보는 것이 필요하다.

제5장은 국가 통계 및 기업 단위 미시 데이터를 바탕으로 국내 고성장기업의 현황을 살펴보았다. 분석을 위해 매년 발표하고 있는 통계청의 ‘기업생멸행정통계’와 한국기업데이터(KED)를 활용하였다. 국가 통계인 통계청의 ‘기업생멸 행정통계’에서는 지역별, 산업별 고성장기업 현황 및 시계열 변화를 살펴보았으며, 통계청 데이터를 통해 확인하기 어려운 교차분석(지역별·산업별 분석, 지역별·기업규모별 분석)과 다년차 고성장기업 현황 등은 한국기업데이터(KED)를 활용하여 분석하였다.

제6장 1절에서는 영국의 고성장기업의 지원 사례를 살펴보았다. 선도적으로 고성장기업의 연구와 정부 정책을 지원하는 전담 플랫폼을 가지고 있는 영국 사례를 심층적으로 분석하였다. 영국은 성공적인 고성장기업 생태계의 핵심요소로 인재, 리더십, 시장 및 고객, 자금, 인프라로 구성하여 지원하고 있으며 지역간 나타나는 차이를 좁히기 위한 다양한 정책지원을 추진하고 있다. 제6장 2절에서는 17개 광역시도 중 서울, 경기, 인천의 수도권 지역을 제외한 비수도권 14개 지역을 중심으로 고성장기업 전망과 혁신, 디지털 전환에 대한 고성장기업의 인식과 활동, 영국 고성장기업 조사에 기반한 인재, 리더십, 시장 접근성, 자금 확보, 인프라, 네트워크 사향을 연계하여 설문조사를 추진하였다. 이 조사를 통해 우리나라 비수도권 지역내 고성장기업의 성장 및 혁신 수준, 지역 혁신생태계 현황 및 애로사항 등을 살펴보았다.

| 제5장 | 국내 지역 고성장기업 현황

제1절 『기업생멸행정통계』와 『기업경영분석』의 고성장기업

국내 고성장기업의 현황을 파악하기 위해 가장 먼저 살펴보아야 할 것은 통계청에서 매년 발표하고 있는 ‘기업생멸 행정통계’이다. 기업생멸 행정통계는 각종 법령에 따른 사업자등록자료, 부가가치세 및 법인세신고자료, 근로소득지급명세 등 행정자료를 활용하여 활동기업⁵⁷⁾의 신생, 소멸, (고)성장, 생존율 등의 통계치를 산출하고 있다. 이 중에는 고성장기업 및 가젤기업에 대한 통계치도 포함되어 있는데, 기업생멸 행정통계에서 활용하고 있는 고성장기업의 정의는 ‘상용근로자 10인 이상 기업 중 매출액과 상용근로자의 최근 3년간 연평균 증가율이 10% 혹은 20% 이상인 기업’이다. 이는 OECD에서 고성장기업의 기준으로 제시하고 있는 ‘상용근로자 10인 이상 기업 중 매출액과 상용근로자의 최근 3년간 연평균 증가율이 20% 이상인 기업’을 준용한 것으로 볼 수 있다. 본 연구에서는 통계청에서 발표하고 있는 통계치와 OECD 기준인 ‘상용근로자 10인 이상 기업 중 매출액과 상용근로자의 최근 3년간 연평균 증가율이 20% 이상인 기업’을 준용하여 국내 고성장기업에 대한 통계치를 재정리해보고자 한다.

1. 통계청 『기업생멸 행정통계』의 고성장기업

본 절에서는 통계청의 기업생멸 행정통계』를 활용하여 국내 고성장기업 현황을 살펴보고자 한다. 기업생멸 행정통계에서 고성장기업과 관련된 통계를 생산하는 방식은 다음과 같다. 기준연도(t년)을 기점으로, 관측연도(t-3년)에서 상용근로자가 10인 이상인 활동기업 중 최근 3년간 ① 매출액, ② 상용근로자, ③ 매출액&상용근로자의 연평균 증가율이 10% 또는 20% 이상인 기업을 고성장기업으로 정의한다. 확인된 고성장기업 수를 바탕으로 기준연도(t년)에 10명 이상의 상용근로자를 둔 활동기업 수에 대한 고성장기업의 비율을 계산한다.

57) 여기서 활동기업이란 영리기업 중 매출액 또는 상용근로자가 존재하는 기업을 의미

이는 OECD에서 고성장기업의 기준으로 제시하고 있는 '상용근로자 10인 이상 기업 중 매출액과 상용근로자의 최근 3년간 연평균 증가율이 20% 이상인 기업'을 준용한 것으로 볼 수 있다. 본 연구에서는 통계청에서 발표하고 있는 통계치와 OECD 기준인 '상용근로자 10인 이상 기업 중 매출액과 상용근로자의 최근 3년간 연평균 증가율이 20% 이상인 기업'을 준용하여 국내 고성장기업에 대한 통계치를 재정리해보고자 한다.

가. 연간 고성장기업 현황

2020년 6월 말 기준, 현재 확보 가능한 자료의 시간적 범위는 2009년에서 2018년까지이다. 먼저 국내 연도별 매출액, 상용근로자 그리고 매출액&상용근로자의 항목에 있어 최근 3년간 연평균 증가율이 20% 이상인 기업의 수 및 비율은 다음의 <표 5-1>과 같다.

<표 5-1>에 따르면, 매출액 기준으로 고성장기업 수를 판별할 때 상용근로자수 기준에 비해 연도별로 편차가 있으나 약 2~3배 정도 많은 기업이 식별되고 있음이 확인되었다. 또한 매출액과 상용근로자수 기준을 모두 만족하는 고성장기업수가 상용근로자수만을 기준으로 할 때에 비해 연간 50~60% 정도에 불과하다. 그러므로 최근 3년 연평균 20%의 성장률 달성에 있어 매출액이 상용근로자수보다 달성하기 쉬운 지표로 보이기는 하나, 매출액의 성장이 상용근로자수의 성장을 이끌거나 반대로 상용근로자수의 성장이 매출액 성장을 이끈다고 보기는 어렵다.

고성장기업의 절대적 숫자 측면에서 볼 때, 매출액 기준 고성장 기업수는 2009년과 2018년 사이 연평균 -0.33%의 성장률을 보이며 음의 성장을 보였으나, 상용근로자 기준을 적용하면 연평균 2.33%의 성장률을 보이며 양의 성장을 하였다. 그러나 상대적 기준인 기준연도 10명 이상의 상용근로자수를 둔 활동기업 전체 기업수 대비 비중을 적용하면, 매출액(연평균 -4.20%)과 상용근로자수(-1.74%) 모두 음의 성장을 하였다. 이는 국내 고성장기업의 비중이 추세적으로 하락하고 있음을 시사하고 있다. 특히, 매출액 기준으로 살펴보았을 때 이 비중은 2009~2013년 사이의 감소가 두드러지게 나타나고 있는데, 이는 2008년 글로벌 금융위기 이후 전체 기업수는 늘어나고

있으나 고성장기업의 수는 크게 감소하였음을 보여주는 결과이다. 종사자수 기준 고성장기업 비중은 2014년 이후 감소하고 있는데, 이는 금융위기라는 외부적 영향이 매출액에 우선적으로 영향을 미치고 그 이후 단계적으로 종사자수 기준 고성장기업 비중에까지 악영향을 미치고 있음을 보여주는 결과라고 볼 수 있다.

연간성장률의 변동성 관점에서 매출액 기준 및 상용근로자수 기준의 국내 고성장기업을 분석한 결과, 절대적 숫자 및 상대적 비중 모두에서 매출액 기준이 상용근로자수 기준에 비해 더 높은 변동성을 보임이 나타났다. 이는 기업활동의 측면에서 경기 변동과 같은 요인들이 매출액에 직접적으로 반영되는 것에 비해, 상용근로자수에는 상대적으로 덜 반영된 결과로 볼 수 있다.

<표 5-1> 연도별 국내 고성장기업 수 및 비율

구분	매출액 기준				상용근로자 기준				매출액과 상용근로자 동시 만족 기준			
	기업수	연간 성장률	비중	연간 성장률	기업수	연간 성장률	비중	연간 성장률	기업수	연간 성장률	비중	연간 성장률
2009	20,997	-	13.1	-	6,608	-	4.1	-	4,185	-	2.6	-
2010	23,400	11	13.4	2	7,625	15	4.4	7	4,862	16	2.8	8
2011	20,637	-12	11.2	-16	8,312	9	4.5	2	5,034	4	2.7	-4
2012	20,212	-2	10.7	-4	8,567	3	4.5	0	5,103	1	2.7	0
2013	17,439	-14	8.8	-18	8,836	3	4.5	0	4,568	-10	2.3	-15
2014	16,240	-7	8.0	-9	8,518	-4	4.2	-7	4,263	-7	2.1	-9
2015	17,413	7	8.5	6	7,568	-11	3.7	-12	3,998	-6	1.9	-10
2016	18,239	5	8.5	0	7,471	-1	3.5	-5	4,100	3	1.9	0
2017	21,395	17	9.7	14	7,729	3	3.5	0	4,521	10	2.1	11
2018	20,373	-5	8.9	-8	8,129	5	3.5	0	4,600	2	2.0	-5
연평균 증가율	-0.3		-4.2		2.33		-1.7		1.1		-2.9	
연간 변동성	10.7		10.5		7.5		5.6		8.4		8.2	

자료: 연구진 작성

나. 지역별 고성장기업 현황 분석

1) 지역별 고성장기업 밀집도 분석

다음으로, 국내 고성장기업들을 지역별로 나누어 분석하고자 하며, 분석의 수준은 시·도 및 시·도를 통합한 광역권⁵⁸⁾ 수준을 적용하였다.

먼저 매출액 기준으로 판별된 지역별 고성장기업 밀집도를 분석하였다. 여기에서 지역별 고성장기업 밀집도란 해당 지역의 전체 기업 중 고성장기업의 비중을 나타낸다. 영국의 스케일업 연구소에서도 지역 인구수 대비 고성장기업 비중을 주요 지표로 살펴보고 있는데, 본 연구에서도 이와 유사한 지표를 바탕으로 지역별 고성장기업의 밀집도를 분석해보고자 한다.

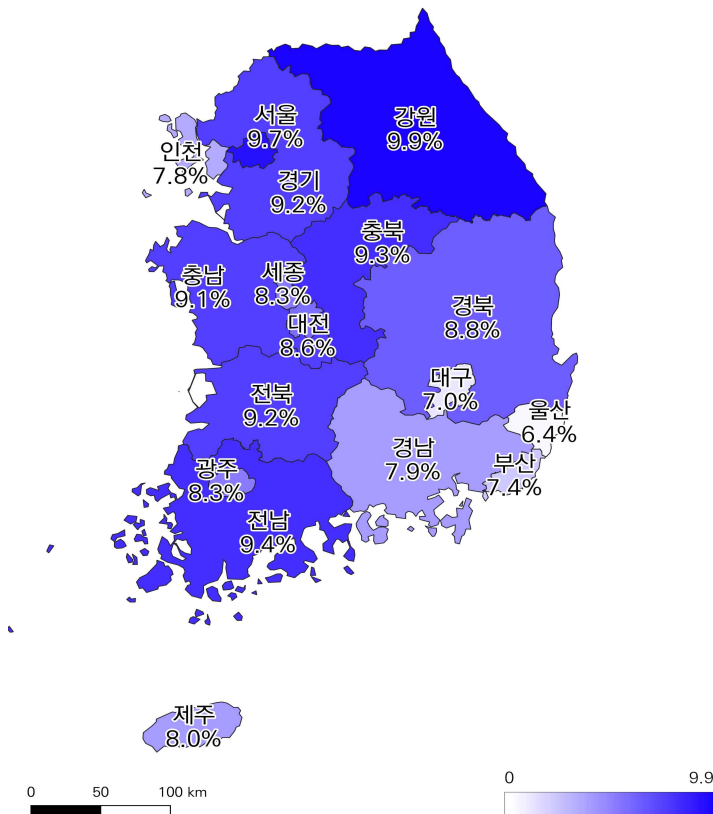
[그림 5-1]은 매출액 기준 2018년도 지역별 고성장기업 밀집도를 보여주고 있다. 매출액 기준 2018년도 지역별 고성장기업 밀집도는 대부분 6.4%에서 9.9% 사이의 값을 가지고 있다. 고성장기업 밀집도가 높은 지역으로는 강원, 서울, 전남, 전북, 경기, 충북, 충남 등이 9.0% 이상의 밀집도를 갖는 것으로 나타났으며, 울산, 대구, 부산, 인천, 경남 지역의 경우 8.0% 미만의 상대적으로 낮은 밀집도를 가지고 있음을 알 수 있다. 다만 이 수치는 2018년도의 스냅샷이기 때문에 의미있는 분석을 위해서는 고성장기업 밀집도의 시계열적인 변화를 살펴볼 필요가 있다.

지역별 고성장기업 밀집도 시계열 변화를 [그림 5-2]에 나타내었는데, 분석 기간을 2009~2018년, 2009~2013년, 2013~2018년으로 구분하여 살펴보았다. 2009~2018년도의 변화는 분석 기간 전체에서의 고성장기업 밀집도 변화, 2009~2013년도의 변화는 글로벌 금융위기의 여파가 남아있는 기간에서의 고성장기업 밀집도 변화, 2013~2018년도의 변화는 금융위기 이후 고성장기업 밀집도 변화로 해석할 수 있다. 결과를 살펴보면 우선 2009~2018년 사이 고성장기업 밀집도가 17개 시도 전체에서 모두 하락하였음을 확인할 수 있다. 특히 밀집도가 가장 크게 하락한 지역은 전남, 제주, 전북 지역으로 나타났으며, 경기, 서울 인천 지역의 경우에는 상대적으로 그 감소폭이 덜한 것으로

58) 수도권: 서울/경기/인천, 충청: 대전/충북/충남, 대경: 대구/경북, 부울경: 부산/울산/경남, 전라: 광주/전북/전남, 기타: 제주/강원

분석되었다. 이처럼 2009~2018년 사이 고성장기업 밀집도가 크게 하락한 원인으로는 글로벌 금융위기의 여파가 큰 영향을 미친 것으로 해석할 수 있는데, 글로벌 금융위기가 영향을 미친 2009~2013년도 사이에 대부분의 지역에서 고성장기업 밀집도가 크게 감소하였음을 확인할 수 있다. 글로벌 금융위기가 진정세를 보이는 2013년 이후부터 몇몇 지역의 경우 고성장기업 밀집도가 상승하는 것을 관찰할 수 있는데, 서울, 경기, 인천 등 수도권을 중심으로 밀집도가 상승하고 있다.

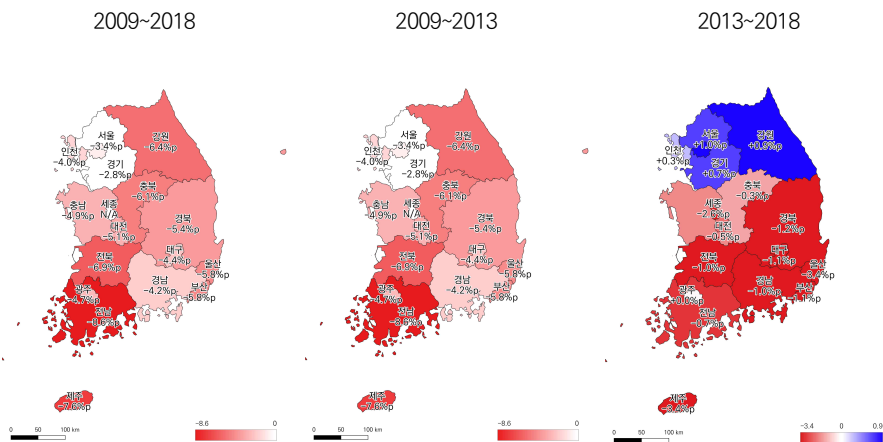
[그림 5-1] 매출액 기준 2018년도 지역별 고성장기업 밀집도



자료: 연구진 작성

하지만 울산, 제주, 대구, 경북, 부산, 경남 등의 지역에서는 2013년 이후에도 고성장기업 밀집도가 꾸준히 하락하는 것으로 나타났다. 즉, 금융위기 이후 수도권의 경우 지역경기가 어느 정도 회복세로 돌아서고 있으나, 경상권에서는 지속적인 지역 경제 침체가 이어지고 있음을 확인할 수 있다. 특히 지역 전통 산업인 조선 산업의 침체가 해당지역의 고성장기업 밀집도를 크게 악화시키는 것은 아닌가하는 의구심을 가질 수 있는 대목이다. 이처럼 고성장기업 밀집도가 지속적으로 감소하는 지역의 경우 지역의 성장동력을 이끌 수 있는 새로운 선도기업 육성 정책이 필요한 시점이다. 다음으로 종사자수 기준으로 고성장기업 밀집도를 살펴보았다. [그림 5-3]은 종사자수 기준 2018년도 고성장기업 밀집도를 보여주고 있다. 종사자수 기준 2018년도 지역별 고성장기업 밀집도는 대부분 2.7%에서 4.3% 사이의 값을 갖는데, 이는 매출액 기준보다 지역 간 격차가 상대적으로 적은 편임을 알 수 있다. 종사자수 기준 고성장기업 밀집도가 높은 지역으로는 서울이 유일하게 4.0% 이상의 밀집도를 갖는 것으로 나타났으며, 경북, 울산, 경남, 전북의 경우 3.0% 미만의 상대적으로 낮은 밀집도를 가지고 있다. 특히, 울산과 경남의 경우 매출액 기준과 종사자수 기준 모두에서 가장 낮은 고성장기업 밀집도를 보이고 있음을 알 수 있다.

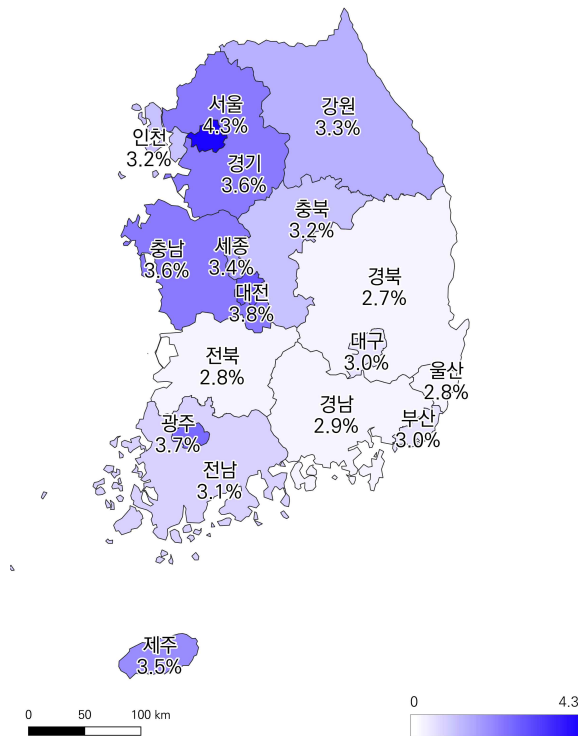
[그림 5-2] 매출액 기준 지역별 고성장기업 밀집도 시계열 변화



자료: 연구진 작성

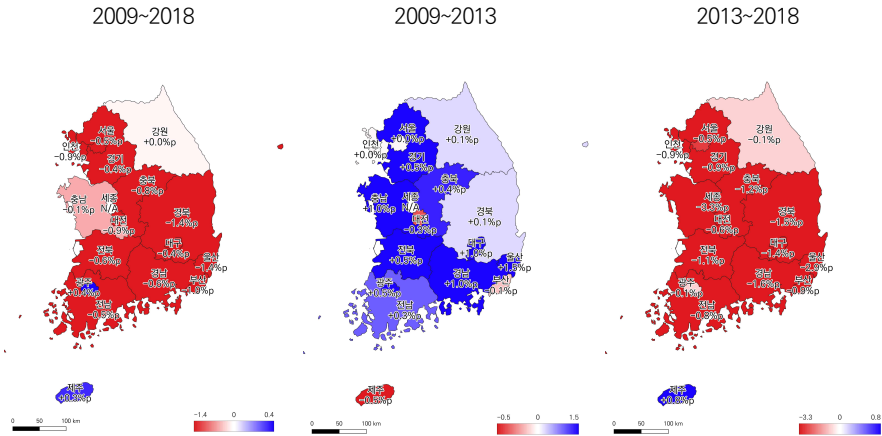
종사자수 기준 지역별 고성장기업 밀집도 시계열 변화를 [그림 5-4]에 나타내었다. 결과를 살펴보면 2009~2018년 사이 종사자수 기준 고성장기업 밀집도가 광주, 제주, 강원 지역이 제외한 대부분의 시도에서 모두 하락하였음을 확인할 수 있다. 특히 밀집도가 가장 크게 하락한 지역은 경북, 울산 지역으로 나타났다. 여기서 종수자수 기준 2009~2018년 사이 고성장기업 밀집도 변화는 매출액 기준과는 다른 경향을 보임을 알 수 있다. 일반적으로 매출과 고용은 서로 상관관계가 높은 것으로 알려져 있으나, 고성장기업 분석에 있어서는 고용보다 매출액이 더 큰 민감도를 보인다는 것을 확인할 수 있다.

[그림 5-3] 종사자수 기준 2018년도 지역별 고성장기업 밀집도



자료: 연구진 작성

[그림 5-4] 종사자수 기준 지역별 고성장기업 밀집도 시계열 변화



자료: 연구진 작성

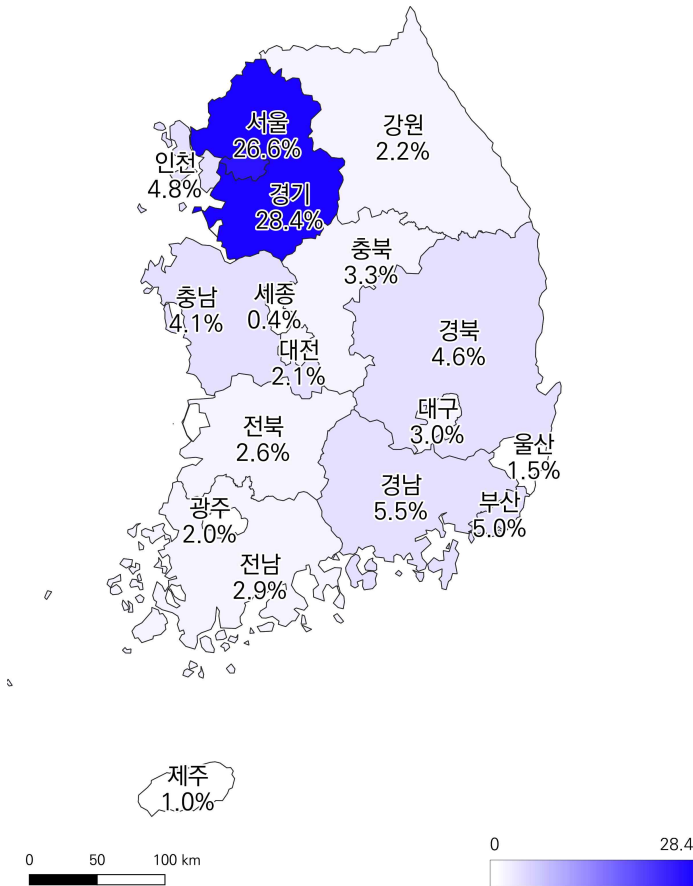
이는 글로벌 금융위기가 영향을 미친 2009~2013년 사이 종사자수 기준 고성장기업 밀집도 변화는 매출액 기준의 고성장기업 밀집도 변화와는 달리 큰 변화가 없는 것으로 나타난다는 점에서 그 증거를 찾을 수 있다. 다만 2013~2018년 사이 종사자수 기준 고성장기업 밀집도 변화는 대부분 하락한다는 점에서 외부 영향에 따른 기업의 반응이 매출 감소에 따른 이후의 종사자수 감소라는 단계로 나타나는 것이라고 해석할 여지가 있다. 마지막으로 경북, 대구, 울산, 경남 지역 등 경상권의 경우 2013~2018년도 사이 매출액 기준과 종사자수 기준 모두에서 고성장기업 밀집도가 크게 감소하고 있는 것으로 나타나 해당 지역의 경기 침체가 장기화될 수 있음을 보여주고 있다.

2) 고성장기업 지역별 분포 분석

지역별 고성장기업 밀집도 분석에 이어 지역별 분포를 살펴보고자 한다. 여기서 고성장기업 지역별 분포란 전체 고성장기업에서 지역별 고성장기업이 차지하는 비중을 의미한다. 이처럼 지역별 밀집도가 아닌 지역별 분포를 추가적으로 살펴본 이유는 지역 관점에서가 아닌 국가 전체적 관점에서의 고성장기업 분석이 필요하기 때문이다.

먼저 2018년도 매출액 기준 지역별 고성장기업의 분포를 [그림 5-5]에 제시하였다. 2018년도 전체 고성장기업 중 약 60%(59.8%)가 수도권(서울, 경기, 인천)에 밀집되어 있음을 확인할 수 있다. 수도권을 제외한 다른 지역 중에서는 경남 5.5%, 부산 5.0%, 경북 4.6%의 순으로 고성장기업이 많이 분포하고 있었으며, 고성장기업 비중이 낮은 지역은 세종(0.4%), 제주(1.0%), 울산(1.5%)의 순으로 나타났다.

[그림 5-5] 매출액 기준 2018년도 지역별 고성장기업 분포

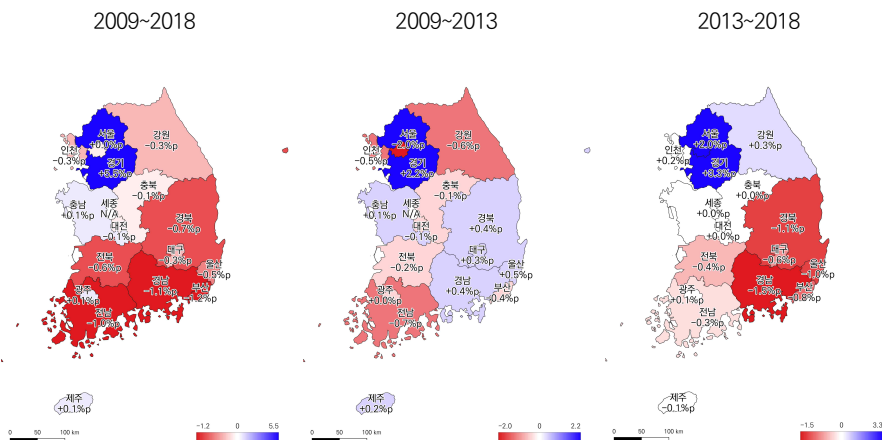


자료: 연구진 작성

지역별 고성장기업 분포는 해당 지역의 기업수에 크게 영향을 받을 수 있기 때문에 스냅샷 관점에서의 결과를 해석하기 보다는 지역별 분포의 변화를 시계열적으로 살펴 보는 것이 국가 전체 관점에서 더 유용한 분석이라고 볼 수 있다.

매출액 기준 지역별 고성장기업 분포 시계열 변화를 [그림 5-6]에 나타내었는데, 우선 2009~2018년 전체 기간에서 고성장기업 비중이 높아진 지역은 경기(+5.5%p)로 나타났다. 반면, 부산(-1.2%p)과 경남(-1.1%p)의 경우 해당 기간동안 고성장기업 비중이 가장 크게 감소한 지역으로 나타났다. 분석 기간을 글로벌금융위기의 영향이 미친 2009~2013년으로 한정하여 살펴보면, 경기(+2.2%p)와 울산(+0.5%p), 경북 및 경남(+0.4%p) 등에서 고성장기업 비중이 증가한 반면, 서울(-2.0%p)과 전남(-0.7%p), 강원(-0.6%p) 지역의 고성장기업 분포 비중이 감소하였음을 확인할 수 있다. 2013년 이후에는 경기(+3.3%p)와 서울(+2.0%p)를 제외한 대부분의 지역은 큰 변화가 없거나 분포 비중이 감소하였다. 특히, 경남(-1.5%p)과 경북(-1.1%p), 울산(-1.0%p)에서 고성장기업 분포 비중이 크게 감소하였다. 즉, 최근 5년간 수도권지역과 경상권 주요 지역 간 격차가 크게 벌어지고 있음을 확인할 수 있다.

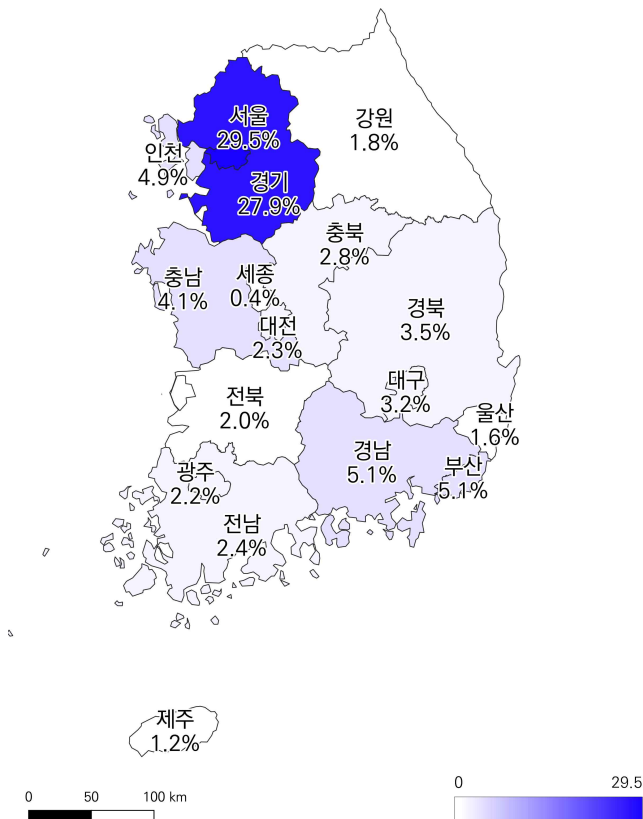
[그림 5-6] 매출액 기준 지역별 고성장기업 분포 시계열 변화



자료: 연구진 작성

다음으로 종사자수 기준의 고성장기업 분포를 살펴보고자 한다. 2018년도 종사자수 기준 지역별 고성장기업의 분포를 살펴보면 전체 고성장기업 중 약 62.3%가 수도권(서울, 경기, 인천)에 밀집되어 있음을 확인할 수 있다. 수도권을 제외한 다른 지역 중에서는 경남 5.1%, 부산 5.1%, 충남 4.1%의 순으로 고성장기업이 많이 분포하고 있었으며, 고성장기업 비중이 낮은 지역은 세종(0.4%), 제주(1.0%), 울산(1.5%)의 순으로 나타나 매출액 기준과 거의 유사한 패턴을 보이고 있다.

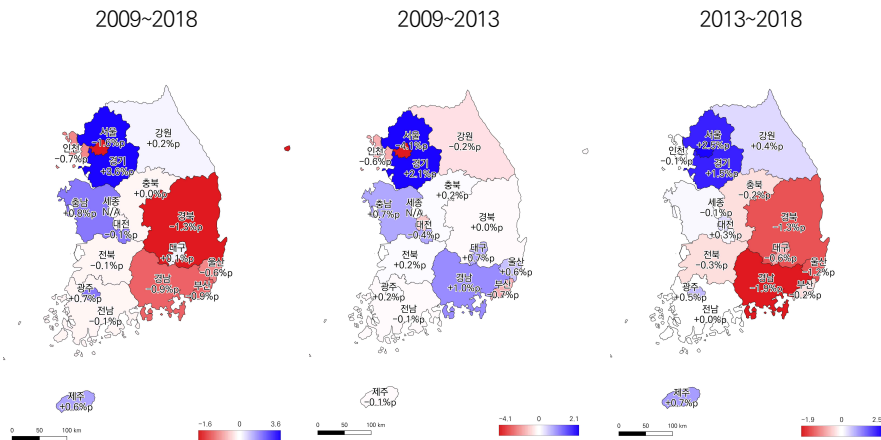
[그림 5-7] 종사자수 기준 2018년도 지역별 고성장기업 분포



자료: 연구진 작성

종사자수 기준 지역별 고성장기업 분포 시계열 변화를 살펴보면, 2009~2018년 전체 기간에서 고성장기업 비중이 높아진 지역은 경기(+3.6%p)로 나타났다. 반면, 서울(-1.6%p)과 경북(-1.3%p)부산(-0.9%p)과 경남(-0.9%p)의 경우 해당 기간동안 고성장기업 비중이 가장 크게 감소한 지역으로 나타났다. 분석 기간을 글로벌금융위기의 영향이 미친 2009~2013년으로 한정하여 살펴보면, 경기(+2.2%p)와 경남(+1.0%p)에서 고성장기업 비중이 증가한 반면, 서울(-4.1%p)의 고성장기업 분포 비중이 감소하였음을 확인할 수 있다. 2013년 이후에는 서울(+2.5%p)과 경기(+1.5%p)를 제외한 대부분의 지역은 큰 변화가 없거나 분포 비중이 감소하였으며, 특히 경남(-1.9%p)과 경북(-1.3%p), 울산(-1.2%p)에서 고성장기업 분포 비중이 크게 감소하였다. 서울의 경우 글로벌 외환위기에 따른 피해가 크게 나타났으나 최근 들어 고성장기업 수가 늘어나고 있음을 확인할 수 있는 반면, 경상권 지역의 경우 글로벌 외환위기 이후에도 고성장기업 비중이 크게 감소하고 있는 경향을 보이고 있다.

[그림 5-8] 종사자수 기준 지역별 고성장기업 분포 시계열 변화



자료: 연구진 작성

다. 산업별 고성장기업 현황

앞서 지역별 고성장기업 현황을 분석하였고, 다음으로 산업별로 고성장기업의 현황을 분석하고자 한다. 현재 통계청은 고성장기업 현황 자료를 표준산업분류 대분류 기준으로 제공하고 있으며, 표준산업분류 제9차를 기준으로 2009~2016년 사이의 자료를 제공하고, 제10차를 기준으로 2016~2018년 사이의 자료를 제공하고 있다. 이에 본 절에서는 제10차의 표준산업분류 대분류명을 통해 2009~2018년 사이의 자료를 통합시켰으며, 표준산업분류 대분류를 다시 광업, 제조업, 전기, 가스, 증기업, 건설업 및 서비스업(나머지 대분류: 도매 및 소매업, 운수, 창고업, 정보통신업 등)으로 구분하였다.

매출액 기준으로 확인된 고성장기업의 산업별 현황을 먼저 살펴보고자 한다. <표 5-2>에 따르면, 분석기간 동안 평균 약 42.3%의 고성장기업이 서비스업에 분포되어 있으며, 다음으로 제조업 37.7%, 건설업 19.8%, 광업 0.2%, 전기, 가스, 증기업은 0.1%의 순으로 분포되어 있다. 다수의 산업이 포함된 서비스업을 세분화⁵⁹⁾하면, 도매 및 소매업이 11.6%, 전문, 과학 및 기술 서비스업이 6.8%, 정보통신업이 5.6%, 사업 시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업이 5.3%의 순으로 매출액 기준 고성장기업이 많이 분포하고 있었다.

산업 마다 기준기업 수가 다름을 고려하여 산업 내 고성장기업수의 비중을 살펴본 결과, 분석 기간 동안 평균 건설업이 17.5%로 가장 높은 산업 내 고성장기업 비중을 보였고, 전기, 가스, 증기업이 10.6%, 제조업이 10.4%, 서비스업 8.2%의 순으로 나타났다. 서비스업을 세분화할 경우, 금융 및 보험업이 분석 기간 평균 16.9%로 높은 고성장기업수 비중을 보이고 있으며, 다음으로 정보통신업(12.4%), 수도, 하수 및 폐기물처리, 원재료재생업(12.3%), 부동산업(10.7%), 전문, 과학 및 기술서비스업(10.5%) 등의 순으로 높은 산업 내 고성장기업 수 비중을 보였다. 반면, 숙박 및 음식점업(2.9%), 보건업 및 사회복지서비스업(3.9%), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업(4.9%), 예술, 스포츠 및 여가관련서비스업(6.7%), 운수, 창고업(7.4%)은 서비스업 평균인 8.2%에 못 미치는 것으로 나타났다.

59) 서비스업 세분화 자료는 [부록2]에서 자세한 데이터를 제공하고 있음

분석 기간 동안 산업별 매출액 기준 고성장기업수의 연평균성장률(CAGR)을 살펴 보면, 전기, 가스, 증기업(2.5%)과 서비스업(1.1%)의 경우 양의 성장률을 보였으나, 광업(-2.9%), 제조업((-0.9%), 건설업(-2.4%)은 음의 성장률을 보였다. 서비스업을 구성하는 산업별로 분석 기간 동안 고성장기업수의 연평균성장률이 큰 변동성을 띄었는데, 숙박 및 음식점(8.3%), 보건업 및 사회복지서비스업(4.6%), 사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업(4.0%)과 같이 높은 성장률을 보인 산업이 존재함과 동시에 금융 및 보험업(-8.0%), 교육서비스업(-7.9%), 수도, 하수 및 폐기물처리, 원재료재생업(-7.0%)과 같이 크게 하락한 산업들이 혼재되어 있다.

다음으로 상용근로자수 기준으로 산업별 고성장기업 현황을 분석하고자 한다. <표 5-3>에 따르면, 분석 기간 동안 평균 국내 상용근로자수 기준 고성장기업의 50.0%가 서비스업에 분포되어 있고, 다음으로 제조업에 38.9%, 건설업에 10.9%, 광업 0.2%, 전기, 가스, 증기업에 0.1%의 순으로 분포되어 있다. 매출액 기준과 비교할 때, 제조업의 경우 큰 변화가 없으나, 건설업의 비중의 하락과 서비스업의 비중 증가가 눈에 띈다. 서비스업에 속한 상용근로자수 기준 고성장기업의 대부분은 도매 및 소매업(14.4%)에 속한 기업이며, 다음으로 사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업(8.0%), 정보통신업(6.7%), 전문, 과학 및 기술서비스업(6.1%) 등에 많이 분포하고 있는 것으로 나타났다.

산업 마다 기준기업 수가 다름을 고려하여 상용근로자수 기준 산업 내 고성장기업수의 비중을 살펴볼 때, 매출액 기준과는 달리 제조업 4.3%, 전기, 가스, 증기업 4.1%, 건설업 및 서비스업 3.9%, 광업 3.4%로 산업별로 큰 차이를 보이지 않고 있다. 그러나 서비스업을 세분화할 경우, 정보통신업(6.0%), 사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업(6.0%), 금융 및 보험업(5.1%)의 경우 타 산업에 비해 상용근로자수 기준 고성장기업수 비중이 높은 산업임이 확인되었다.

분석 기간 동안 산업별 상용근로자수 기준 고성장기업수의 연평균성장률(CAGR)을 살펴보면, 매출액 기준과 마찬가지로 전기, 가스, 증기업(5.4%) 및 서비스업(4.0%)이 타산업에 비해 높은 성장률을 보이고 있으며, 건설업(1.5%), 제조업(0.1%)의 미미한 양의 성장률, 그리고 광업의 경우 -4.7%의 음의 성장률을 기록하였다. 서비스업을 세

분화하여 살펴보면, 분석 기간 동안 상용근로자수 기준 국내 고성장기업수 증가 추세를 주도한 산업은 숙박 및 음식점업(9.2%), 도매 및 소매업(8.1%), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업(5.2%), 전문, 과학 및 기술서비스업(4.0%)인 것으로 나타났다.

<표 5-2> 산업별 고성장기업 현황: 매출액 연평균 성장률 20% 기준

산업	구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
전체	기준기업수	160,282	174,627	184,259	188,897	198,170	203,000	204,859	214,576	220,567	228,910	197,815
	고성장기업수	20,997	23,400	20,637	20,212	17,439	16,240	17,413	18,239	21,395	20,373	19,635
	증가율(%)	-	11.44	-11.81	-2.06	-13.72	-6.88	7.22	4.74	17.30	-4.78	-0.3
광업	기준기업수	398	417	381	384	342	333	309	298	300	305	347
	고성장기업수	41	58	48	33	38	28	34	37	36	32	39
	증가율(%)	-	41.46	-17.24	-31.25	15.15	-26.32	21.43	8.82	-2.70	-11.11	-2.7
	산업내비중(%)	10.3	13.9	12.6	8.6	11.1	8.4	11.0	12.4	12.0	10.5	11.1
	전체대비비중(%)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
제조업	기준기업수	60,426	65,115	68,906	70,765	74,080	76,960	76,088	76,759	77,183	77,862	72,414
	고성장기업수	7372	9637	9509	9341	6519	5772	6087	6064	7,178	6,774	7,425
	증가율(%)	-	30.72	-1.33	-1.77	-30.21	-11.46	5.46	-0.38	18.37	-5.63	-0.9
	산업내비중(%)	12.2	14.8	13.8	13.2	8.8	7.5	8.0	7.9	9.3	8.7	10.4
	전체대비비중(%)	35.1	41.2	46.1	46.2	37.4	35.5	35.0	33.2	33.5	33.2	37.7
전기, 가스, 증기업	기준기업수	111	113	126	144	155	171	174	188	189	200	157
	고성장기업수	16	21	15	19	15	12	12	12	14	20	16
	증가율(%)	-	31.25	-28.57	26.67	-21.05	-20.00	0.00	0.00	16.67	42.86	2.5
	산업내비중(%)	14.4	18.6	11.9	13.2	9.7	7.0	6.9	6.4	7.4	10.0	10.6
	전체대비비중(%)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
건설업	기준기업수	21,216	22,391	22,044	21,958	22,253	22,071	21,107	22,006	22,602	23,447	22,110
	고성장기업수	4710	4008	3505	3140	3694	3443	3736	3895	4656	3775	3,856
	증가율(%)	-	-14.90	-12.55	-10.41	17.64	-6.79	8.51	4.26	19.54	-18.92	-2.4
	산업내비중(%)	22.2	17.9	15.9	14.3	16.6	15.6	17.7	17.7	20.6	16.1	17.5
	전체대비비중(%)	22.4	17.1	17.0	15.5	21.2	21.2	21.5	21.4	21.8	18.5	19.8
서비스업	기준기업수	78,571	86,745	92,145	96,116	100,724	104,667	107,959	116,006	119,567	127,371	102,987
	고성장기업수	8858	9676	7560	7679	7173	6985	7544	8231	9511	9772	8,299
	증가율(%)	-	9.23	-21.87	1.57	-6.59	-2.62	8.00	9.11	15.55	2.74	1.1
	산업내비중(%)	11.3	11.2	8.2	8.0	7.1	6.7	7.0	7.1	8.0	7.7	8.2
	전체대비비중(%)	42.2	41.4	36.6	38.0	41.1	43.0	43.3	45.1	44.5	48.0	42.3

자료: 연구진 작성

<표 5-3> 산업별 고성장기업 현황: 상용근로자 연평균 성장률 20%기준

산업	구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
전체	기준기업수	160,282	174,627	184,259	188,897	198,170	203,000	204,859	214,576	220,567	228,910	197,815
	고성장기업수	6,608	7,625	8,312	8,567	8,836	8,518	7,568	7,471	7,729	8,129	7,936
	증가율(%)	-	15.39	9.01	3.07	3.14	-3.60	-11.15	-1.28	3.45	5.18	2.3
광업	기준기업수	398	417	381	384	342	333	309	298	300	305	347
	고성장기업수	17	13	20	12	13	14	8	9	2	11	12
	증가율(%)	-	-23.53	53.85	-40.00	8.33	7.69	-42.86	12.50	-77.78	450.00	-4.7
	산업내비중(%)	4.3	3.1	5.3	3.1	3.8	4.2	2.6	3.0	0.7	3.6	3.4
	전체대비비중(%)	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2
제조업	기준기업수	60,426	65,115	68,906	70,765	74,080	76,960	76,088	76,759	77,183	77,862	72,414
	고성장기업수	2,566	3,157	3,808	3,897	3,690	3,375	2,749	2,552	2,594	2,596	3,098
	증가율(%)	-	23.03	20.62	2.34	-5.31	-8.54	-18.55	-7.17	1.65	0.08	0.1
	산업내비중(%)	4.2	4.8	5.5	5.5	5.0	4.4	3.6	3.3	3.4	3.3	4.3
	전체대비비중(%)	38.8	41.4	45.8	45.5	41.8	39.6	36.3	34.2	33.6	31.9	38.9
전기 가스 증기업	기준기업수	111	113	126	144	155	171	174	188	189	200	157
	고성장기업수	5	7	3	2	5	9	10	7	8	8	6
	증가율(%)	-	40.00	-57.14	-33.33	150.00	80.00	11.11	-30.00	14.29	0.00	5.4
	산업내비중(%)	4.5	6.2	2.4	1.4	3.2	5.3	5.8	3.7	4.2	4.0	4.1
	전체대비비중(%)	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
건설업	기준기업수	21,216	22,391	22,044	21,958	22,253	22,071	21,107	22,006	22,602	23,447	22,110
	고성장기업수	772	959	968	874	889	859	745	814	880	879	864
	증가율(%)	-	24.22	0.94	-9.71	1.72	-3.37	-13.27	9.26	8.11	-0.11	1.5
	산업내비중(%)	3.6	4.3	4.4	4.0	4.0	3.9	3.5	3.7	3.9	3.7	3.9
	전체대비비중(%)	11.7	12.6	11.6	10.2	10.1	10.1	9.8	10.9	11.4	10.8	10.9
서비스업	기준기업수	78,571	86,745	92,145	96,116	100,724	104,667	107,959	116,006	119,567	127,371	102,987
	고성장기업수	3248	3489	3513	3782	4239	4261	4056	4089	4245	4635	3,956
	증가율(%)	-	7.42	0.69	7.66	12.08	0.52	-4.81	0.81	3.82	9.19	4.0
	산업내비중(%)	4.1	4.0	3.8	3.9	4.2	4.1	3.8	3.5	3.6	3.6	3.9
	전체대비비중(%)	49.2	45.8	42.3	44.1	48.0	50.0	53.6	54.7	54.9	57.0	50.0

자료: 연구진 작성

제2절 한국기업데이터로 살펴본 국내 고성장기업 현황

앞서 통계청의 기업생멸행정통계를 통해 국내 고성장기업 현황을 파악하였다면, 본 절에서는 과학기술정책연구원이 보유하고 있는 한국기업데이터(KED)를 통해 고성장 기업 현황을 살펴보고자 한다. 한국기업데이터는 신용평가를 받고자 하는 기업들의 다양한 재무정보를 보유하고 있으며, 연도별로 약 30만개 기업의 재무정보가 포함되어 있다. 본 연구에서는 2007~2018년 사이 수집된 약 370만여 개의 기업 재무데이터 관측치를 활용하여 연도별 고성장기업 현황을 살펴보고자 한다. 본 절에서 고성장 기업의 현황을 살펴보는 주요 목적은 통계청 자료를 통해 확인할 수 없는 지역별·산업별 분석, 지역별·기업규모별 분석, 다년차 고성장기업 분석 등을 살펴봄에 동시에, 다음 절에서 수행할 고성장기업 설문조사의 기업리스트를 확보하고자 함에 있다.

고성장기업의 정의는 통계청 기준과 동일하게 '상용근로자가 10인 이상의 영리기업 중 최근 3개년간의 매출액 및 고용자수 증가율이 20% 이상인 기업'을 활용하였다.

1. 지역별·산업별 고성장기업 분포

우선 지역별·산업별 고성장기업 분포를 살펴보았다. 통계청 기업생멸행정통계의 경우 지역별과 산업별 각각의 정보는 제공하지만 지역과 산업을 모두 고려한 정보는 제공하지 않기 때문에 이와 관련된 구체적인 내용을 확인할 수 없다. 본 연구에서는 한국기업데이터에 기반하여 2011~2018년 사이 고성장기업으로 식별된 기업을 pooling하여 결과를 도출하였다.

그 결과, 서울을 제외한 대부분의 지역에서 제조업에서 가장 많은 고성장기업이 발생하고 있다. 서울의 경우 서비스업 고성장기업이 60.5%로 나타났는데, 이는 서비스업에 속한 많은 기업들이 서울이라는 큰 인프라에 기반하여 성장하고 있음을 보여주는 결과이다. 서울을 제외한 타지역의 경우 제조업과 건설업에서 고성장기업이 가장 많이 발생하고 있는데, 특히 전북과 전남의 경우 고성장기업 중 건설업의 비중이 매우 높게 나타나는 특징을 보이고 있다.

〈표 5-4〉 지역별·산업별 고성장기업 분포

구분		광업	제조업	전기·가스·수도	건설업	서비스업
서울	기업수	17	3,490	14	2,889	9,805
	(비중)	(0.1%)	(21.5%)	(0.1%)	(17.8%)	(60.5%)
경기	기업수	24	14,062	24	2,594	3,987
	비중	(0.1%)	(68.0%)	(0.1%)	(12.5%)	(19.3%)
인천	기업수	15	2,536	15	573	679
	비중	(0.4%)	(66.4%)	(0.4%)	(15.0%)	(17.8%)
대전	기업수		749	1	345	544
	비중	(0.0%)	(45.7%)	(0.1%)	(21.0%)	(33.2%)
충북	기업수	16	1,803	8	512	360
	비중	(0.6%)	(66.8%)	(0.3%)	(19.0%)	(13.3%)
충남	기업수	2	2,462	12	621	373
	비중	(0.1%)	(71.0%)	(0.3%)	(17.9%)	(10.7%)
세종	기업수	1	217	2	83	37
	비중	(0.3%)	(63.8%)	(0.6%)	(24.4%)	(10.9%)
대구	기업수	4	1,760	3	460	579
	비중	(0.1%)	(62.7%)	(0.1%)	(16.4%)	(20.6%)
경북	기업수	8	2,993	10	821	470
	비중	(0.2%)	(69.6%)	(0.2%)	(19.1%)	(10.9%)
부산	기업수		1,931	4	938	1,219
	비중	(0.0%)	(47.2%)	(0.1%)	(22.9%)	(29.8%)
울산	기업수	5	989		349	268
	비중	(0.3%)	(61.4%)	(0.0%)	(21.7%)	(16.6%)
경남	기업수	10	3,914	5	694	554
	비중	(0.2%)	(75.6%)	(0.1%)	(13.4%)	(10.7%)
광주	기업수	3	798	2	388	426
	비중	(0.2%)	(49.4%)	(0.1%)	(24.0%)	(26.3%)
전북	기업수	5	921	14	639	311
	비중	(0.3%)	(48.7%)	(0.7%)	(33.8%)	(16.5%)
전남	기업수	8	755	8	1,155	413
	비중	(0.3%)	(32.3%)	(0.3%)	(49.4%)	(17.7%)
제주	기업수	5	162	2	282	210
	비중	(0.8%)	(24.5%)	(0.3%)	(42.7%)	(31.8%)
강원	기업수	19	656	5	536	352
	비중	(1.2%)	(41.8%)	(0.3%)	(34.2%)	(22.4%)

자료: 연구진 작성

이러한 지역별·산업별 고성장기업의 분포는 해당 지역이 어떠한 산업에 기반하고 있는가를 살펴볼 수 있는 기초자료인데, 일부 지역에서 전통적 SOC 산업인 건설업에서 고성장기업 비중이 높다는 것은 해당 지역이 고부가가치 산업으로의 전환이 미흡하다는 것을 의미한다. 반면 제조업 고성장기업의 비중이 높은 지역의 경우 특화산업이나 산업단지와 같은 지역산업정책에 기인하여 나타난 결과로 해석할 수 있는데, 이러한 지역의 경우 최근 들어 해당 주력 산업이 어려움을 겪음으로서 지역 경제 전체가 침체를 보이고 있는 지역들이 다수 포함되어 있다.

2. 지역별·기업규모별 고성장기업 분포

매출액 기준 지역별·기업규모별 고성장기업 분포를 살펴본 결과가 <표 5-5>이다. 기업규모 분류는 일반적 분류기준인 대·중견·중소기업으로 구분하였고, 업력 7년 이하의 기업은 창업으로 따로 분류하였다. 결과를 살펴보면 기업규모별 고성장기업의 분포가 가장 높은 것은 중소기업이었으며, 그 다음으로 창업기업, 중견기업, 대기업 순이었다. 서울의 경우 고성장기업 중 대기업과 중견기업의 비중이 높은 것이 특징으로 볼 수 있으며, 기타 지역의 경우 기업규모별 차별성이 크게 뚜렷하게 나타나지 않았다.

업력별 고성장기업의 분포를 창업의 관점에서 살펴보는 방법은 지역별 가젤기업수 현황을 살펴보는 것인데 <표 5-5>가 이에 해당한다. OECD 정의에 따르면 가젤기업이란 고성장기업 중 업력이 5년 이하인 기업을 의미하는데, 이는 고성장기업 중 초기창업 기업을 살펴보는 것으로 이해할 수 있다. 전체 고성장기업 중 가젤기업수의 비중은 약 2.2%로 나타났으며, 비중으로 보았을 때 지역별로 큰 차이가 나타나지는 않고 있다. 가젤기업의 비중이 2.2%로 낮다는 것은 초기창업기업 중 고성장기업의 비중이 높지 않음을 의미한다. 물론 고성장기업 분석은 최근 3년간 매출액이 존재하는 기업들을 대상으로 이루어지는 것이기 때문에 창업기업들의 분포가 적게 나타날 수밖에 없다. 따라서 가젤기업을 판단하기 위해서는 새로운 판단기준이 필요할 것으로 사료된다.

<표 5-5> 지역별·기업규모별 고성장기업 분포

구분		대기업	중견기업	중소기업	창업기업
서울	기업수	620	1,983	12,390	1,223
	(비중)	(3.8%)	(12.2%)	(76.4%)	(7.5%)
경기	기업수	228	1,288	17,197	2,016
	(비중)	(1.1%)	(6.2%)	(83.0%)	(9.7%)
인천	기업수	22	216	3,171	400
	(비중)	(0.6%)	(5.7%)	(83.3%)	(10.5%)
대전	기업수	20	54	1,408	141
	(비중)	(1.2%)	(3.3%)	(86.8%)	(8.7%)
충북	기업수	22	189	2,278	239
	(비중)	(0.8%)	(6.9%)	(83.5%)	(8.8%)
충남	기업수	78	255	2,799	353
	(비중)	(2.2%)	(7.3%)	(80.3%)	(10.1%)
세종	기업수	2	23	295	21
	(비중)	(0.6%)	(6.7%)	(86.5%)	(6.2%)
대구	기업수	7	124	2,358	310
	(비중)	(0.3%)	(4.4%)	(84.2%)	(11.1%)
경북	기업수	53	205	3,514	533
	(비중)	(1.2%)	(4.8%)	(81.6%)	(12.4%)
부산	기업수	17	309	3,404	360
	(비중)	(0.4%)	(7.6%)	(83.2%)	(8.8%)
울산	기업수	30	88	1,296	190
	(비중)	(1.9%)	(5.5%)	(80.8%)	(11.8%)
경남	기업수	23	291	4,207	650
	(비중)	(0.4%)	(5.6%)	(81.4%)	(12.6%)
광주	기업수	21	100	1,320	176
	(비중)	(1.3%)	(6.2%)	(81.6%)	(10.9%)
전북	기업수	19	81	1,605	185
	(비중)	(1.0%)	(4.3%)	(84.9%)	(9.8%)
전남	기업수	21	143	1,972	203
	(비중)	(0.9%)	(6.1%)	(84.3%)	(8.7%)
제주	기업수	6	39	567	53
	(비중)	(0.9%)	(5.9%)	(85.3%)	(8.0%)
강원	기업수	19	67	1,380	105
	(비중)	(1.2%)	(4.3%)	(87.8%)	(6.7%)
계	기업수	1,208	5,455	61,161	7,158
	(비중)	(1.6%)	(7.3%)	(81.6%)	(9.5%)

자료: 연구진 작성

<표 5-6> 지역별 가젤기업 분포 및 비중

구분	전체 고성장기업	가젤기업수 (비중)	
서울	16,330	269	(1.6%)
경기	20,786	493	(2.4%)
인천	3,825	95	(2.5%)
대전	1,645	26	(1.6%)
충북	2,736	47	(1.7%)
충남	3,498	71	(2.0%)
세종	341	1	(0.3%)
대구	2,818	85	(3.0%)
경북	4,333	121	(2.8%)
부산	4,117	97	(2.4%)
울산	1,615	40	(2.5%)
경남	5,189	137	(2.6%)
광주	1,623	53	(3.3%)
전북	1,898	39	(2.1%)
전남	2,353	51	(2.2%)
제주	674	11	(1.6%)
강원	1,583	28	(1.8%)
계	75,364	1,664	(2.2%)

자료: 연구진 작성

3. 지역별 다년차 고성장기업 분포

다년차 고성장기업이란 단년도가 아닌 여러 해에 걸쳐 고성장기업으로 식별되고 있는 기업을 의미한다. 본 연구의 분석 대상이 2011~2018년임을 가정하면 한 기업이 고성장기업으로 식별될 수 있는 최대치는 8번이다. 이러한 기업은 2011년부터 2018년까지 매년 고성장을 달성하고 있는 기업이다.

고성장기업 전체를 대상으로 보았을 때 분석기간 중 1회~4회 고성장기업으로 식별된 기업이 전체의 90~95%를 차지하고 있다. 2011년부터 2018년까지 매년 고성장을 달성하고 있는 기업은 총 73개 기업으로 전체의 0.2%를 차지하고 있으며, 5회 이상 고성장기업으로 식별된 기업의 수는 지역별로 약간의 차이를 보이고 있지만 대부분 전체 고성장기업의 5~6% 정도를 차지하고 있다. 이처럼 각 지역별로 고성장을 꾸준히 달성하고 있는 기업들은 고성장기업 설문조사의 설문대상기업이라고 볼 수 있는데,

이들 기업들을 대상으로 고성장 달성 요인이나 지역 경제에서의 역할 등등을 조사한다면 다양한 시사점을 도출할 수 있을 것으로 사료된다.

<표 5-7> 지역별 다년차 고성장기업 분포

구분	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회
서울	3,443 (21.1%)	3,858 (23.6%)	3,600 (22.0%)	2,535 (15.5%)	1,450 (8.9%)	798 (4.9%)	462 (2.8%)	184 (1.1%)
경기	4,331 (20.8%)	5,045 (24.3%)	4,560 (21.9%)	3,332 (16.0%)	1,800 (8.7%)	1,086 (5.2%)	504 (2.4%)	128 (0.6%)
인천	886 (23.2%)	938 (24.5%)	909 (23.8%)	532 (13.9%)	280 (7.3%)	156 (4.1%)	84 (2.2%)	40 (1.0%)
대전	325 (19.8%)	358 (21.8%)	384 (23.3%)	312 (19.0%)	175 (10.6%)	54 (3.3%)	21 (1.3%)	16 (1.0%)
충북	555 (20.3%)	604 (22.1%)	546 (20.0%)	540 (19.7%)	220 (8.0%)	162 (5.9%)	77 (2.8%)	32 (1.2%)
충남	741 (21.2%)	866 (24.8%)	816 (23.3%)	556 (15.9%)	305 (8.7%)	156 (4.5%)	42 (1.2%)	16 (0.5%)
세종	54 (15.8%)	68 (19.9%)	78 (22.9%)	76 (22.3%)	25 (7.3%)	18 (5.3%)	14 (4.1%)	8 (2.3%)
대구	626 (22.2%)	662 (23.5%)	693 (24.6%)	452 (16.0%)	250 (8.9%)	84 (3.0%)	35 (1.2%)	16 (0.6%)
경북	988 (22.8%)	1,119 (25.8%)	1,074 (24.8%)	536 (12.4%)	350 (8.1%)	174 (4.0%)	84 (1.9%)	8 (0.2%)
부산	984 (23.9%)	896 (21.8%)	807 (19.6%)	684 (16.6%)	385 (9.4%)	240 (5.8%)	105 (2.6%)	16 (0.4%)
울산	356 (22.0%)	392 (24.3%)	372 (23.0%)	276 (17.1%)	110 (6.8%)	66 (4.1%)	35 (2.2%)	8 (0.5%)
경남	1,264 (24.4%)	1,296 (25.0%)	1,212 (23.4%)	768 (14.8%)	315 (6.1%)	174 (3.4%)	112 (2.2%)	48 (0.9%)
광주	317 (19.5%)	390 (24.0%)	354 (21.8%)	284 (17.5%)	135 (8.3%)	84 (5.2%)	35 (2.2%)	24 (1.5%)
전북	455 (24.0%)	494 (26.0%)	408 (21.5%)	321 (16.9%)	140 (7.4%)	66 (3.5%)	14 (0.7%)	0 (0.0%)
전남	521 (22.1%)	640 (27.2%)	510 (21.7%)	328 (13.9%)	215 (9.1%)	96 (4.1%)	35 (1.5%)	8 (0.3%)
제주	132 (19.6%)	150 (22.3%)	120 (17.8%)	156 (23.1%)	45 (6.7%)	42 (6.2%)	21 (3.1%)	8 (1.2%)
강원	336 (21.2%)	382 (24.1%)	378 (23.9%)	248 (15.7%)	125 (7.9%)	48 (3.0%)	42 (2.7%)	24 (1.5%)
계	16,314 (21.6%)	18,158 (24.1%)	16,821 (22.3%)	11,936 (15.8%)	6,325 (8.4%)	3,504 (4.6%)	1,722 (2.3%)	584 (0.8%)

자료: 연구진 작성

| 제6장 | 국내외 지역 고성장기업 사례조사 및 설문분석

제1절 해외사례: 영국의 고성장기업 모니터링

영국은 덴마크와 함께 경제 정책에서 ‘스케일업(scale-up)’ 육성 전략을 선도적으로 채택한 국가로 평가받는다. 영국이 스케일업 정책에 주력하게 된 배경에는 금융 위기 후 미국 등 다른 선진국에 비해 영국의 경제 회복이 지연되는 문제에서 비롯되었다. 영국 정부는 그 원인이 스케일업 기업의 격차(scale-up gap)에서 야기되는 것으로 진단하고 2010년대 중반부터 국가 경제의 발전을 위해 기업의 스케일업을 지원하는 정책을 추진해왔다.

영국의 스케일업 정책은 Sherry Coutu가 2014년 11월 영국 정부에 제출한 “영국 경제 성장을 위한 스케일업 보고서(The Scale-up Report on UK Economic Growth, 이하 Coutu 보고서)”를 통해 구체화되었다. 이 보고서는 2013년 ‘정보경제 전략(Information Economy Strategy)’에 따라 설립된 민관학 협의기구인 ‘정보경제 위원회(the Information Economy Council)’가 추진한 것이다. 보고서는 영국의 스케일업 실태를 파악하여 스케일업을 제약하는 주요 장애 요인을 도출하고, 스케일업 기업을 육성하기 위한 전략과 과제를 영국 정부에 권고하는 내용을 담고 있다.

Coutu(2014)는 영국에서 기업의 스케일업을 제약하는 주요 장애 요인을 다섯 가지로 제시했다. 첫째, 재능이 있는 인력의 공급 부족이다. 둘째, 스케일업에 관한 관리자 또는 경영자의 리더십 부족하다. 셋째, 기업의 성장을 위해 요구되는 국내외 판로에 대한 접근성 제약이다. 넷째, 스케일업에 필요한 자금을 확보하는데 있어서 어려움이다. 다섯째, 스케일업을 장려하는 법제도 기반과 물리적 인프라의 부족이다. 따라서 보고서는 영국이 직면하고 있는 스케일업 격차를 해소하기 위한 국가 전략을 이러한 다섯 가지 장애 요인을 고려하여 ① 인재의 확보, ② 리더십의 강화, ③ 시장 접근성의 제고, ④ 투자 촉진, ⑤ 인프라의 구축 등으로 제시했다.

한편, Coutu(2014)는 스케일업 기업을 장려하는 성공적인 생태계를 조성하는데 있어서 정부의 적극적 개입과 역할을 강조했다. [그림 6-1]과 같이 스케일업 생태계에 참여하는 다양한 이해관계자가 스케일업 기업의 인재, 리더십, 시장 및 고객, 자금, 인프라 등을 지원하는데 있어서 스케일업을 식별하고 이를 정책의 목표로 설정하도록 하는 정부의 역할이 매우 중요하다는 것이다. 특히 정부가 관여해야 하는 두 가지 중요한 역할을 언급했다. 하나는 정부가 스케일업에 관한 다양한 데이터를 수집·관리·개방하여 이해관계자들이 스케일업을 식별하고 그 성과를 평가하는데 활용할 수 있도록 플랫폼을 제공하는 것이다. 다른 하나는 정부가 스케일업 기업들이 잠재력을 발휘하도록 지원하는 여러 플랫폼을 육성하고 동시에 이들 플랫폼이 서로 협력할 수 있는 네트워크를 구축하는 것이다.

[그림 6-1] 영국의 성공적인 스케일업 생태계 핵심요소



자료: Coutu(2014), p.34.

현재 영국의 스케일업 정책은 중소기업과 창업을 지원하는 정책 분야에 포함되며 동시에 R&D와 혁신을 통한 산업구조의 개편 정책과도 깊은 연관을 갖고 있다. 이에 따라 스케일업 정책은 2016년부터 ‘기업에너지산업전략부(BEIS)’가 소관하며 Coutu 보고서가 정부에 권고하고 있는 주요 사항을 대부분 수용하여 추진하고 있다⁶⁰⁾.

60) 영국 정부는 2018년에 총리의 소속으로 5개의 ‘기업위원회(Business Councils)’를 구성·운영하고 있다. 이들은 각각 영국의 기업 환경과 경쟁력 관련 이슈에 대해 정책 자문과 권고를 담당한다. 이 중에서 스케일업에 관한 정책 자문과 권고는 ‘중소기업, 스케일업 및 기업가 위원회(Small Business, Scale ups and Entrepreneurs Business Council)’가 수행하고 있다.

우선 BEIS 소속의 ‘영국 기업등록소(Companies House)’ 그리고 ‘영국 국세청(HM Revenue and Customs, 이하 HMRC)’이 보유하고 있는 공공 데이터를 활용하여 영국의 스케일업 기업 및 생태계에 관한 실태를 파악하는 ‘스케일업 검토 보고서(Scale-up Review Report)’를 매년 발표하고 있다. 이 검토 보고서는 BEIS가 직접 수행하지 않고 ‘스케일업 연구소(ScaleUp Institute)’가 실시하며, 정부를 포함한 스케일업 관련 민간과 공공 기관이 활용할 수 있도록 공표하고 있다.

다음으로 BEIS는 다른 부처와 함께 수출, 혁신, 투자 등의 다양한 정책에 있어서 기업의 스케일업을 지원하고 장려하는 프로그램을 적극 반영하고 있다. 예를 들어 BEIS는 2017년 3월에 중소기업의 성장을 지원하는 산업전략에 따라 ‘스케일업 태스크포스(the Scale-up Taskforce)’를 구성했다. 이 태스크포스는 스케일업 기업의 수를 증대시키고 이들이 내수 및 해외 시장에서 더 잠재력을 발휘할 수 있는 방안을 마련하며, 이를 저해하는 장애 요인을 발굴하는 역할을 수행했다. 실제로 BEIS는 2017년에 수립한 ‘산업전략: 담대한 도전(Industrial Strategy: the Grand Challenges)’에 스케일업 태스크포스가 제시한 ① 스케일업 기업을 위한 투자펀드의 조성, ② 스케일업 기업의 협력 네트워크 구축, ③ 공급사슬의 발전과 혁신을 위한 조달시장의 개선 등을 정책과제로 반영했다(HM Government, 2017a; 2017b).

마지막으로 BEIS는 정부 또는 지자체, 그리고 민간에서 운영하는 스케일업 지원 프로그램에 관한 정보를 수집·제공하며 스케일업 기업의 성공사례를 발굴하여 소개하고 있다. 특히 스케일업 지원 프로그램에 관한 정보를 수집하여 소개하는 것뿐만 아니라 다양한 스케일업 지원 프로그램을 제공하는 플랫폼 간 협력 네트워크의 구축을 지원하고 있다. 이 역시 BEIS가 직접 수행하는 것이 아니라 스케일업 연구소를 통해 수행하고 있다.

1. ‘스케일업 연구소’ 역할 및 의미

영국의 스케일업 정책에서 살펴본 것처럼 스케일업 연구소(ScaleUp Institute)는 정부가 추진하는 스케일업 정책을 뒷받침하고 여러 스케일업 이해관계자와 협력하는 스케일업 전담의 플랫폼이라 할 수 있다. 하지만 스케일업 연구소는 정부의 예산으로

운영되는 공공기관이 아니라 여러 스케일업 이해관계자들이 2015년에 공동으로 설립한 비영리 민간기구이다.

스케일업 연구소는 영국 통계청(ONS) 등 파트너들과 협력하여 영국 스케일업 관련 자료를 개발하고 공유한다는 핵심목표를 가지고 있다. 지역 공동체와 지역 당국, 지역 기업 파트너십, 민간기관 등의 이해당사자들에게 보다 많은 정보의 정확성·시의성에 기반한 분석 결과를 제공한다. 또한 스케일업 성장을 저해하는 장애요인 극복과 직면한 도전과제를 해결하도록 지원하는 실질적인 솔루션을 이행하기 위해 국가, 지역, 지방정부, 금융, 교육, 기업 부문의 활동을 촉진하는 교육 프로그램을 수행하고 있다. 이러한 연구 및 교육프로그램을 통해 영국 전역에서 활동 중인 스케일업에게 실질적인 영향력을 주고 있다.

구체적으로 스케일업 연구소가 담당하는 역할은 크게 세 가지로 구분할 수 있다. 첫째, 영국의 스케일업 기업의 실태와 이를 둘러싼 스케일업 생태계를 진단하는 조사와 연구이다. 가장 대표적인 것이 ‘스케일업 검토 연차보고서(Annual ScaleUp Review, 이하 스케일업 연차보고서)’이다. 스케일업 연차보고서는 스케일업 기업이 영국의 경제 성장에 미치는 영향을 분석하고 영국 스케일업 생태계를 검토하는 것을 목적으로 하며, 2014년 Coutu 보고서의 내용을 기초로 하여 2016년부터 지금까지 매년 발간하고 있다.

스케일업 연구소는 영국 스케일업 기업 및 스케일업 생태계에 관한 실태를 파악하기 위한 여러 조사들을 실시하고 있다. 먼저 스케일업 기업이 직면하고 있는 성장과 관련한 애로사항 및 그 정책수요 등을 파악하기 위하여 스케일업 기업 CEO를 대상으로 설문조사를 실시하고 있다. 이 설문조사의 주요 결과는 스케일업 연차보고서에 포함되고 있다. 다음으로 영국의 스케일업 기업 실태를 파악하기 위하여 2017년부터 ‘명백한 스케일업 기업(visible scaleups)⁶¹⁾’을 분석해 발표하는 ‘스케일업 지표(Scaleup Index)’가 있다. 이 스케일업 지표는 ‘영국 기업등록소(Companies House)’와 ‘대안 투자시장(Alternative Investment Market, AIM)⁶²⁾’에 등록된 기업들 중에서 고정장

61) ‘명백한(visible)’이란 용어를 사용한 이유는 영국 내 스케일업 기업 중에서 기업등록소, 국세청 등에 등록되어 객관적인 행정자료가 있는 법인(legal entities) 형태의 스케일업 기업만을 분석하고 있기 때문이다.

62) 런던증권거래소(London Stock Exchange)에 상장되지 않은 기업을 대상으로 하는 하위 증권거래시장이다.

기업 기준을 충족한 스케일업 기업의 행정자료를 취합하여 분석한 것이다. 지역별, 업종별, 업력별로 스케일업 기업의 분포를 살펴보는 것뿐만 아니라 이들의 자산, 매출액, 수출액, 종사자수, 지분투자(equity financing), 정부보조금(grant funding) 등에 관한 주요 정보를 체계적으로 제시하고 있다.

둘째, 스케일업 연구소는 스케일업 관한 다양한 자료와 정보를 제공하는 ‘데이터 허브’로서 기능하고 있다. 먼저 영국 내 스케일업 기업을 웹사이트에서 검색할 수 있는 ‘스케일업 기업정보서비스(Find a Scaleup business)’를 운영하고 있다. 업종, 지역, 매출, 성장률, 종사자수 등에 따라 스케일업 기업을 검색할 수 있으며 영국 지역별로 스케일업 기업이 어떻게 분포되어 있는가를 ‘인포그래픽(Infographic)’으로 보여준다. 이를 통해 다양한 이해관계자들이 스케일업 기업의 소재지, 설립일, 회사형태, 매출액, 매출성장률, 종사자수 등의 정보를 얻고 서로 교류 또는 협력할 수 있는 기회를 제공하는 것이다.

[그림 6-2] 영국 스케일업 기업정보서비스



자료: ScaleUp Institute 홈페이지(<https://www.scaleupinstitute.org.uk/scaleup-businesses/>)(접속일: 2020.6.22.)

다음으로 민간과 공공 부분에서 운영하는 스케일업 지원 프로그램에 대한 정보를 웹사이트에서 검색하는 서비스(Find the support to scale your business)를 제공하고 있다. 2020년 현재 스케일업 연구소의 검색서비스에 등록된 스케일업 지원 프로그램은 총 198개이며 이용자는 지원 프로그램의 유형, 목적, 비용, 업종, 지역 그리고 지원기관의 유형 등에 따라 희망하는 스케일 지원 프로그램을 검색할 수 있다. 특히 지원 프로그램의 유형을 ① 재능과 역량 지원, ② 리더십 개발과 함양, ③ 네트워크 구축과 접근, ④ 협업 지원, ⑤ 역량 교육, ⑥ 해외시장 진출, ⑦ 공공구매 및 판로 접근, ⑧ 자금지원, ⑨ R&D와 혁신 지원, ⑩ 시설과 사무공간 지원 등으로 분류해 놓고 있다. 이용자는 검색을 통해 스케일업 지원 프로그램을 운영하는 기관(플랫폼)과 그 내용에 대한 개략적 정보를 얻을 수 있으며 해당 운영기관의 웹사이트로도 이동할 수 있다.

셋째, 스케일업 연구소는 각 지역 공동체가 기업이 스케일업할 수 있는 최적의 생태계를 갖출 수 있도록 교육과 컨설팅을 제공하고 있다. 먼저 스케일업 연구소는 기업과 대표자, 정책입안자, 지원기관 등이 스케일업에 관한 자문을 얻을 수 있도록 ‘스케일업 대사(Scaleup Ambassador)’ 또는 ‘스케일업 챔피언(Scaleup Champion)’을 운영하고 있다. 스케일업 연구소의 웹사이트에서 스케일업 대사와의 면담을 요청하면 그 사항이 스케일업 대사에게 전달되는 시스템을 갖추고 있다. 그 이외에 스케일업 연구소가 직접 수행하지는 않지만 뉴스레터의 배포를 통해 스케일업에 관한 다양한 정보와 지식을 수집하여 희망자에게 제공하고 있으며, 스케일업 기업과 지원기관 등 이해관계자 간의 교류를 다양한 방식으로 장려하고 있다. 특히 스케일업에 관한 동향과 성공 사례를 발굴하여 이해관계자에게 전달하는 역할을 수행하고 있다. 마지막으로 영국 정부 또는 지자체의 스케일업 정책에 관한 여러 이해관계자의 의견을 청취하여 그에 대한 피드백을 전달하는 것도 스케일업 연구소의 주요 역할이라 할 수 있다.

스케일업 연구소는 영국 통계청(ONS) 및 국세청(HMRC)과 파트너십을 구축하여 스케일업 지원을 필요로 하는 기업들을 파악하기 위해 혁신적으로 데이터를 활용하는 방법을 개발하였다. 또한 스케일업 기업의 근본적인 도전과제를 해소하고자 Innovate UK 및 BBB(British Business Bank)와 긴밀히 협조하고 있다. 영국 연구혁신청(UK Research and Innovation, UKRI) 산하기관인 Innovative UK는 스케일업 연구소의 연구결과인 스케일업 지수(The ScaleUp Index) 및 연차보고서(Annual ScaleUp

Review Report) 결과를 고성장기업 정책 수립에 활용하고 있다. 앞으로도 스케일업 연구소와 지속적인 파트너십을 유지하고 산학연관 참여 확대를 통해 지역별 스케일업 생태계 조성을 위한 지원활동을 지속할 예정이다.

이러한 연구소 역할 및 활동을 통해 2017년 기준 스케일업 수가 5년 전인 2013년과 비교해 35% 성장하였다. 이러한 노력은 정계를 비롯해 전 세계로 확장되었으며 해마다 많은 기관들이 앞장서 성장 동인 잠재력을 실현시키기 위해 스케일업 기업들에 집중하고 있다. 스케일업 연구소의 정책제안으로 Ministerial Champion for Scaleups가 설치되었으며, 이제 스케일업은 정부 보고서와 각종 발표, 예산 배분에 있어 상당히 중요한 부분을 차지하는데 큰 역할을 하였다.

이러한 노력에도 불구하고 영국 전역에 걸쳐 지역 간 불균형 문제가 여전히 지속되고 있으며, 너무나 많은 지역들이 스케일업 성장에 더딘 노력을 보이고 있다. 아직도 지원 활동이 일부분에 집중되어 있으며 상당한 파급력을 지닌 이니셔티브나 프로그램들이 일부 지역에 국한되어 있다는 점을 알 수 있다. 스케일업 연구소는 노력을 기울이지 않고 있는 지역 정부가 이제는 반드시 스케일업 기업 지원을 산업 전략에 포함시킬 수 있도록 지역생태계 관점의 스케일업 연구와 교육 활동을 지속적으로 추진할 예정이다.

2. 고성장기업의 모니터링 플랫폼⁶³⁾

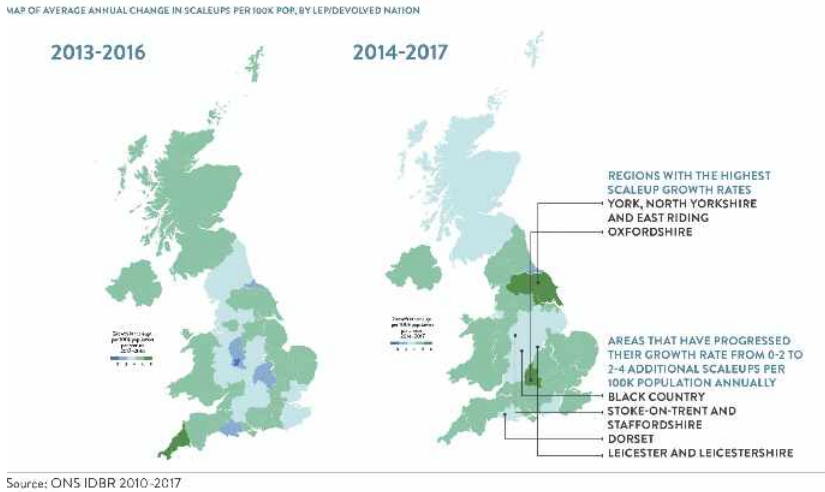
가. 지역별 스케일업 현황 제시

영국의 스케일업 정책과 스케일업 연구소 역할에서 살펴본 바와 같이 스케일업의 지역관점의 현황 및 애로사항 등에 대한 모니터링은 매우 중요하다. 지역별 스케일업의 지속적인 조사와 연구 결과를 통해 스케일업 지원 정책에 수립에 적극 활용하고 있다.

스케일업 연차보고서의 지역별 스케일업 현황과 특징을 살펴보면 첫째, 지역별 고성장기업 집중도 및 성장률을 제공한다. 국가 수준의 전반적인 동향 분석과 함께 성공적인 스케일업의 지역별 변수를 파악하는 것 또한 중요한 과제로 보고 있다. 지역별 스케일업 성장 및 집중도에 대한 분포를 제공한다([그림 6-3], [그림 6-4] 참조).

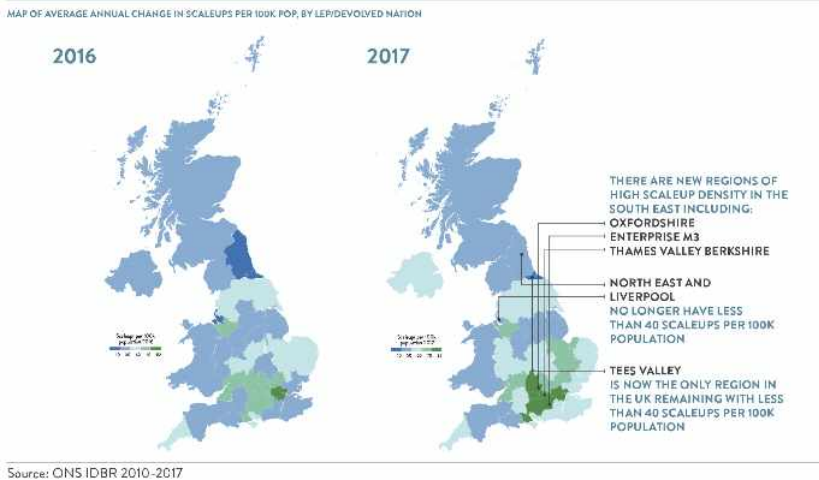
63) ScaleUp Institute 홈페이지 및 Annual ScaleUp Review: Highlights 2019 참조

[그림 6-3] 영국 스케일업 성장 지역별 분포도



주: 고성장 지역은 녹색으로 성장이 더디거나 하락하고 있는 지역은 파란색으로 표시
자료: ScaleUp Institute(2019) (접속일: 2020.5.22.)

[그림 6-4] 영국 스케일업 집중도 지역별 분포도



주: 고성장 지역은 녹색으로 성장이 더디거나 하락하고 있는 지역은 파란색으로 표시
자료: ScaleUp Institute(2019) (접속일: 2020.5.22.)

둘째, 지역별 스케일업 성장률과 동향을 제공한다. 전체 지역별 성장률 순위와 하위 계층 지역의 스케일업 현황 등을 제시한다(그림 6-5] 참조).

[그림 6-5] 영국 스케일업 성장률 지역별 순위 (샘플)

LOCAL GROWTH RATES IN NUMBER OF SCALEUPS PER 100K POPULATION, 2013-15 AND 2013-16

Local Area	Avg. annual change in scaleups per 100k population			
	2014-2017	2013-2016	Rate of growth +/-	Change in growth rate
Oxfordshire	6.3	3.7	+	2.6
York, North Yorkshire and East Riding	6.3	5.0	+	1.4
Thames Valley Berkshire	5.8	3.2	+	2.7
Hertfordshire	5.6	5.3	+	0.2
Northern Ireland	5.5	5.7	-	-0.2
Greater Cambridge and Greater Peterborough	5.5	4.5	+	0.9
West of England	5.4	6.0	-	-0.6
Cheshire and Warrington	5.3	3.9	+	1.4
The Marches	5.3	3.0	+	2.3
London	5.3	4.8	+	0.4
Buckinghamshire Thames Valley	5.2	3.4	+	1.7
Wales	5.1	4.4	+	0.7
Enterprise M3	4.7	4.3	+	0.4
Leeds City Region	4.7	3.1	+	1.6
Cumbria	4.7	3.4	+	1.3
South East	4.4	3.9	+	0.5
South East Midlands	4.4	1.8	+	2.6
Cornwall and Isles of Scilly	4.4	6.3	-	-2.0
Greater Manchester	4.3	4.0	+	0.2
Heart of the South West	4.2	4.7	-	-0.4
Lancashire	4.2	3.9	+	0.3

자료: ScaleUp Institute(2019) (접속일: 2020.5.22.)

셋째, 지역별 스케일업 매출 및 고용 패턴을 제공한다(그림 6-6] 참조). 그림의 오른쪽의 위쪽으로 위치할수록 매출과 고용이 높은 지역이다. 또한 지역별 스케일업 분포 패턴도 함께 제공하고 있다.

스케일업 연구소의 핵심 임무 중 하나는 운영의 민첩성과 역동성으로 상호 연결된 지역 기반의 스케일업 생태계가 구축되도록 지원하는 것이다. 이러한 목표를 달성하기 위해 연구소는 효과적인 스케일업 환경 구축을 위한 필수 요소로 민간·공공부문 및 교육계 참가자에게 필요한 훈련을 제공하고 있다.

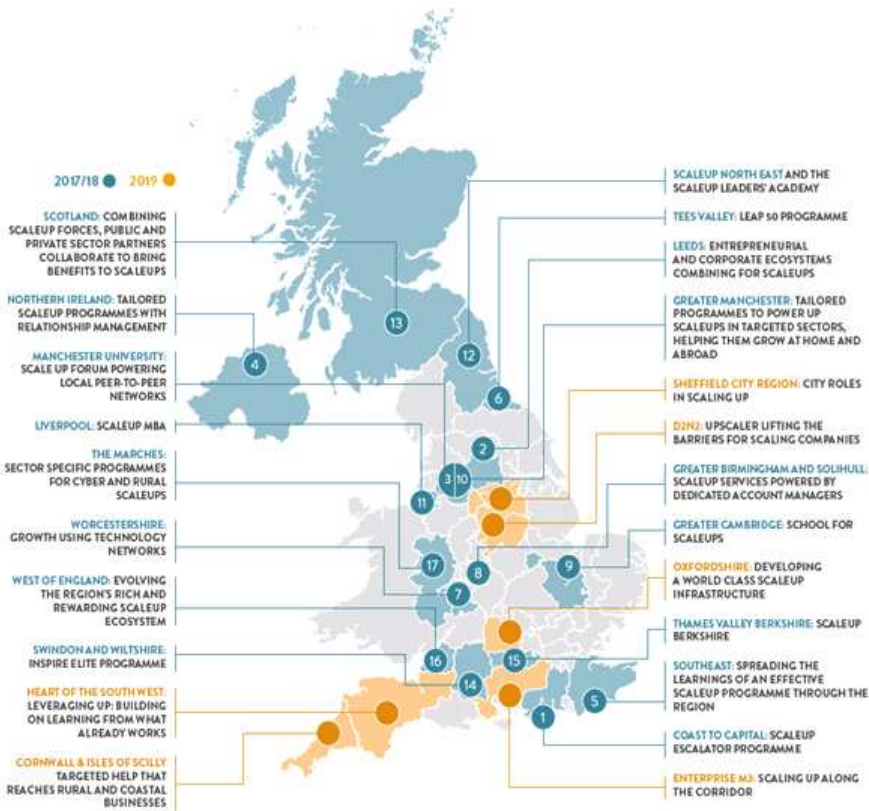
구체적으로 첫째, 2016년 최초로 ‘Driving Local Economic Growth through Scaleup Ecosystems(DEG)’ 과정을 개설하였다. 2018년에는 영국 기업은행(BBB)의 추가 지원으로 초기 2개 워크숍 이후 3번째 프로그램을 출범시켰다. LEP, 도시, 대학 및 영국 전역의 성장 허브에 속한 200여명의 지도자와 북아일랜드와 스코틀랜드 참가자들이 프로그램에 참여해 양방향 강의를 듣고 훈련을 거쳐, 사례연구를 논의했다. 이들은 전 세계에 걸쳐 스케일업을 저해하는 장애요인을 극복하기 위한 공통된 프레임워크를 이해하고 이에 대한 이행 계획을 수립하였다.

둘째, 대다수 참가자들 사이에서 나타난 맞춤형 프로그램과 이니셔티브 도출 관련 진전 상황을 점검하였다. 지금까지 50개 프로그램과 이니셔티브가 개발되어 약 2,500개 스케일업 기업들에게 보급되었다. 이 중 대부분은 가장 중요하다고 할 수 있는 회계 관리 및 P2P 학습, CEO 교육·개발 관련 주요 요소가 포함된다. 대학 및 경영대학원 또한 민간·공공 부문과 협력하여 지속적으로 성공적인 프로그램을 개발하고 있다.

셋째, 매년 스케일업의 모범 사례를 선정하고 있으며 ‘2019 Review’에 수록한 모범 사례가 총 23건으로 증가하였다. 보고서를 통해 해당 활동과 프로그램을 자세히 소개하고 지금까지의 진전 상황을 기록하고 제공하고 있다. 각각의 프로그램이 배움을 줄 수 있는 흥미로운 참여 및 활동 모델이 되며, 지역 스케일업 계획을 수립하도록 영감을 부여하고 모범 사례 출현으로 이어질 수 있는 신선한 통찰력을 제공하고 있다.

스케일업 연구소는 앞으로도 이러한 파급력을 모니터링하고 특징을 이루도록 사례연구를 선정해 나갈 방침을 가지고 있다. 해당 프로그램은 또한 각 기업들이 관심을 등록하고 피드백을 제공할 수 있도록 온라인 ‘ScaleUp Support Finder’를 선보이고 있다. 보고서 마지막에는 영국 전역의 스케일업 계획 및 프로그램 개요를 부록으로 제공하고 있다.

[그림 6-7] 영국의 지역별 스케일업 모범사례 선정 (2017~2019)

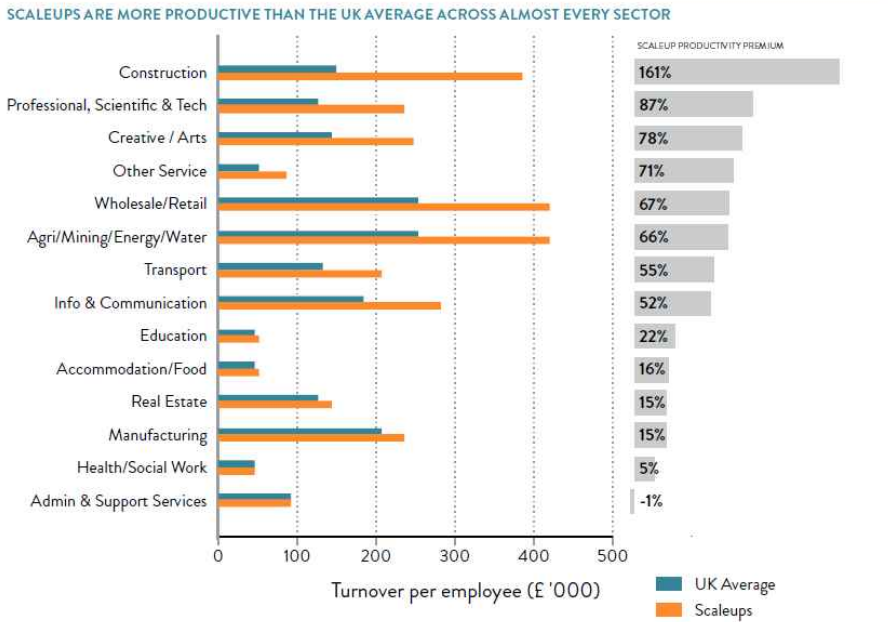


자료: ScaleUp Institute(2019) (접속일: 2020.6.8.)

마지막으로, 국가 차원에서 고성장기업의 경제적 가치를 살펴보는 연구들도 최근 수행되었는데, 2020년에 발간된 'ScaleUp Insights'에 따르면 영국의 고성장기업은 일반 기업 대비 평균적으로 2배 이상 높은 생산성을 보유하고 있음을 언급하고 있다. 산업별로 차이는 있으나 고성장기업과 일반기업 간 평균적인 생산성 차이가 2배 이상 발생하는 것은 고성장기업이 갖는 국가의 경제적 가치를 잘 보여주는 결과라고 볼 수 있다. 글로벌 경제 침체가 지속되고 있는 상황에서 새로운 화두로 떠오르고 있는 생산성이라는 측면에서 고성장기업이 매우 중요한 역할을 수행하고 있음을 밝혀낸 것이다.

특히, 본 보고서에서 다루고자 하는 주제인 선도기업의 관점에서도 고성장기업이 얼마나 중요한 이슈인가를 쉽게 확인할 수 있는 대목이다.

[그림 6-8] 영국의 산업별 스케일업과 일반기업의 생산성 차이



ONS IDBR 2015-2018, ScaleUp Institute analysis of ONS Business Population Estimates 2018
Notes: Financial sector excluded as the ONS do not publish financial sector productivity estimates

자료: ScaleUp Institute(2020)

제2절 국내 지역 고성장기업 설문분석

5장 2절이 국내 고성장기업에 관한 정량 분석이었다면, 본 장은 설문조사 기반의 지역별 고성장기업에 대한 정성 분석파트이다. 6장의 설문조사는 영국 ScaleUp Survey를 벤치마킹하였으며, 17개 광역시도에서 수도권(서울, 경기, 인천)을 제외한 14개 시도의 고성장기업을 대상으로 조사한 결과이다. 이는 수도권에 인재나 자금의 확보, 시장 확대 측면에서 비수도권과 비교하여 우위에 있어 비수도권의 정책 수요를 우선적으로 파악하고자 했다.

1. 조사의 필요성 및 목적

이 조사는 국내 고성장기업(스케일업)에 대한 지역별 실태와 수요를 파악하여 지역 혁신생태계 조성을 위한 정책 수립시 활용하는데 목적이 있다. 조사는 수도권을 제외한 14개 시도의 고성장기업을 대상으로 하였으며, 조사지는 영국 Scaleup Institute의 2019 ScaleUp Survey를 기반으로 하였다. 설문문항의 설계는 고성장기업이 지역에 어떠한 영향을 미치고 있으며, 앞으로 지역 선도기업의 역할이 무엇인지, 이를 지원하기 위한 정부의 역할은 무엇인지를 기반으로 도출되었다. 크게 인재, 시장, 리더십, 자금확보, 인프라, 혁신 등으로 구성하였다.

2. 조사 설계

14개 지역의 고성장기업 리스트는 과학기술정책연구원이 보유하고 있는 한국기업데이터(KED)를 통해 모집단을 추출하였다. KED는 신용평가를 받고자 하는 기업들의 다양한 재무정보를 보유하고 있으며, 연도별로 약 30만 개 기업의 재무정보가 포함되어 있다. 이 연구에서는 2007~2018년 사이 수집된 약 370만 여개의 기업 재무데이터 관측치를 활용하여 '상용근로자가 10인 이상의 영리기업 중 최근 3개년(2016~2018년) 간의 매출액 증가율이 20% 이상인 기업' 3,391개이다.

표본 설계는 지역(14개 시도)과 규모(2종)로 표본을 할당하였다. 여기에 대기업이 조사에 응하지 않을 가능성을 고려하여 대기업+중견기업과 중소기업을 2:8의 비율로 유지하고자 했으며, 각 지역별 중소기업 내 창업기업(설립 7년 미만)을 20% 이상 포함하도록 했다.

<표 6-1> 표본 설계

(단위: 개)

구분	DB추출 모집단 현황		표본 할당		합계
	대기업+중견기업	중소기업	대기업+중견기업	중소기업	
강원	9	184	5	20	25
경남	22	442	5	20	25
경북	18	361	5	20	25
광주	18	143	5	20	25
대구	11	238	5	20	25
대전	7	160	5	20	25
부산	35	366	5	20	25
세종	1	38	5	20	25
울산	12	125	5	20	25
전남	21	233	5	20	25
전북	14	193	5	20	25
제주	8	63	5	20	25
충남	23	331	5	20	25
충북	22	293	5	20	25
총합계	221	3,170	70	280	350

주: [대기업+중견기업]: 대기업 + 보호대상 중견기업 + 중견기업 + 한시성중소기업

[중소기업]: 중기업+소기업+소상공인

자료: 연구진 작성

조사 내용은 전망과 혁신, 디지털 전환에 대한 고성장기업의 인식과 영국 Scaleup Survey에 기반한 ① 인재(Talent), ② 리더십(Leadership), ③ 시장 접근성(Customers), ④ 자금 확보(Finance), ⑤ 인프라(Infrastructure)로 구성하였다. 자세한 사항은 [부록 3]의 설문지로 포함하였다.

〈표 6-2〉 조사 내용

구분	내용	분석 범위
전망 및 혁신	• 2021년 매출 예상, 2020년 종사자 수 예상 • 지난 3년 동안 신제품, 프로세스, 서비스 도입 여부 • 지난 3년 동안 내부 R&D 또는 교육훈련 투자 여부 • 지난 3년 동안 개선된 사업구조 또는 마케팅 전략 도입 여부 • 협업 활성화를 위한 신기술 사용 여부, 사용 기술, 향후 사용할 기술	• 전체 • 규모별 • 업력별 • 업종별
디지털 전환	• 디지털 전환 인식, 전환방향, 추진방법, 투자 기술영역 • 디지털 전환의 기업 성장 도움 정도 • 5년 이내 주 산업영역에 대한 영향 • 디지털 전환의 성공 조건	
인재	• 직원 역량 필요도 • 디지털 역량 보유 인재 확보 방법 • 해외 인력 고용 여부, 고용 중요도, 패스트트랙 비자제도 중요도 • 지역인재 채용 관심 여부, 채용 어려움 • 청년 채용 관심 여부, 채용 형태	• 전체 • 지역별
리더십	• 사업성장 촉진 중요 요인 • 멘토 여부, 멘토 가치, 멘토 없는 이유 • 기업 성장을 위한 협력 의향	
시장 접근성	• 내수 및 해외 시장 접근 중요 여부, 수출 여부, 수출 활성화에 도움되는 사항 • 대기업 거래 여부, 대기업 공급망 참여 여부 • 정부 거래 여부, 지방정부 거래 여부, 정부 납품 공급사슬 포함 여부 • 지역 내 기업 거래관계 여부, 이점	
자금 확보	• 자금 확보 여부 • 자금 외부 조달 여부, 유형, 외부자금 조달하지 않는 이유 • 자본경영을 통해 자금 조달, 주요 자금원	
인프라	• 지역네트워크 중요도 • 지역의 혁신네트워크 양적/질적 수준 • 지역 네트워크 활용 정도 • 해당 지역 위치한 가장 큰 이점, 애로사항	
정책수요	• 지속적인 성장 중요도, 지속적인 성장의 가장 중요 요인 • 지원창구 일원화 희망 여부 • 고성장기업 전용 웹사이트 필요 여부 • 정부 부처간 정보 공유 여부	• 전체 • 규모별

자료: 연구진 작성

3. 응답기업 특성

이 설문에 응답한 기업은 438개 기업이며 대·중견기업 19.6%, 중소기업 80.4%이다. 업력은 창업·성장기가 28.0%, 성숙기 63.7%, 안정기 8.2%이다. 업종은 제조업 44.1%, 서비스업 24%, 기타(건설업 등) 32%이다. 지역은 경남, 경북, 부산, 충북은 8%, 강원, 광주, 대구, 전남, 전북, 충남은 7%, 대전, 울산, 제주는 6%, 세종은 3% 정도 비중을 차지하고 있다.

〈표 6-3〉 응답기업 특성

구분		사례수 (개사)	비중 (%)
전 체		(438)	100.0
규모	대·중견기업	(86)	19.6
	중소기업	(352)	80.4
업력	창업기	(33)	7.5
	성장기	(90)	20.5
	성숙기	(279)	63.7
	안정기	(36)	8.2
업종	제조업	(193)	44.1
	서비스업	(105)	24.0
	기타	(140)	32.0
지역	강원	(31)	7.1
	경남	(36)	8.2
	경북	(35)	8.0
	광주	(32)	7.3
	대구	(33)	7.5
	대전	(28)	6.4
	부산	(36)	8.2
	세종	(16)	3.7
	울산	(30)	6.8
	전남	(31)	7.1
	전북	(31)	7.1
	제주	(29)	6.6
	충남	(34)	7.8
	충북	(36)	8.2

자료: 연구진 작성

제3절 조사 결과

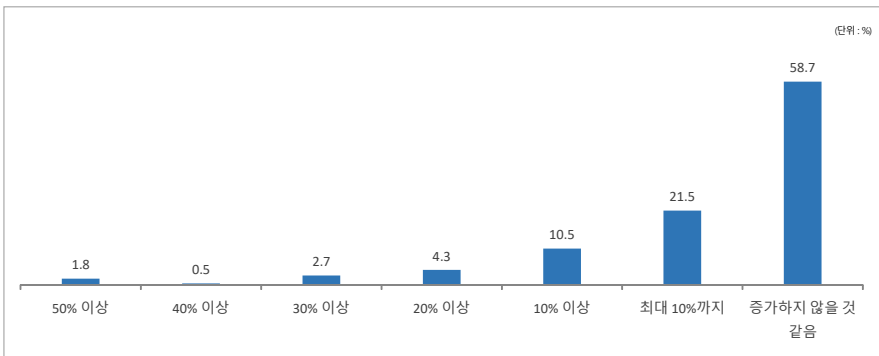
1. 고성장기업의 전망 및 혁신

우리나라 고성장기업(이하 기업)의 내년도(2021년) 성장 전망, 최근 3년간의 혁신 활동과 기업의 성장을 위해 시장을 어떻게 활용하고 있는지 살펴보고자 한다.

가. 매출액 및 종사자 수

2021년 기업 성장과 관련하여 매출에 대해 ‘매출액이 증가하지 않을 것’이라는 응답은 58.7%로 나타났다. ‘매출액이 증가할 것’이라고 응답한 기업은 41.3%이며 이 중 ‘10% 정도의 증가’를 예상한 기업이 32%로 대다수를 차지하고 있어 고성장기업의 매출 증가가 높지 않을 것으로 예상된다.

[그림 6-9] 2021년 매출액 예상



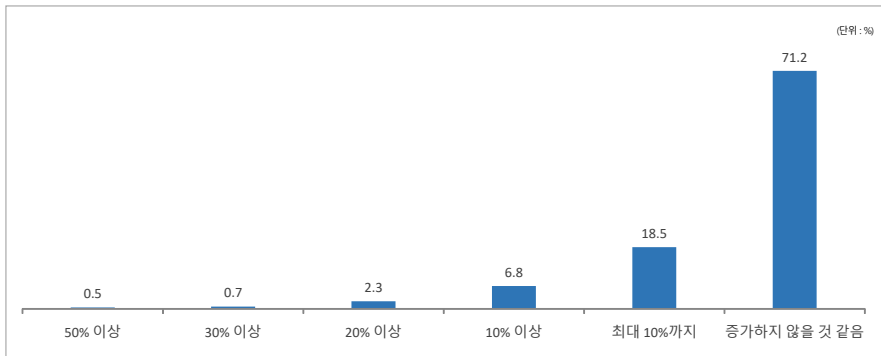
자료: 연구진 작성

기업규모별로는 기업 규모가 작을수록 ‘매출액이 증가하지 않을 것’으로 응답한 비율은 높게 나타나 대중견기업보다 중소기업이 성장이 낮을 것으로 예상된다. 업력별로는 창업기, 성장기보다 성숙기, 안정기에 들어선 기업이 ‘매출액이 증가하지 않을 것’으로 응답한 비율이 높으며, 업종별로는 제조업과 서비스업 간의 차이는 없는 것으

로 나타났다.

종사자 수에 대해 ‘종사자 수가 증가하지 않을 것’이라는 응답은 71.2%로 매우 높게 나타났다. ‘종사자 수가 증가할 것’이라고 응답한 기업은 28.8%에 불과하며 이 중 ‘10% 정도 증가’를 예상한 기업이 25.3%로 대다수를 차지하고 있어 매우 낮은 종사자 수 증가가 예상된다. 기업규모별로는 소기업(77.7%)과 대기업(72.4%)이 종사자 수를 증가하지 않을 것으로 응답한 비율이 중기업(65.4%), 중견기업(64.9%)보다 높게 나타났다. 업력별로는 창업기, 성장기보다 성숙기, 안정기에 들어선 기업이 ‘종사자 수가 증가하지 않을 것’으로 응답한 비율이 높게 나타났다. 업종별로는 서비스업(69.5%)이 제조업(64.2%)보다 ‘종사자 수가 증가하지 않을 것’이라고 답변한 기업이 많았다.

[그림 6-10] 2021년 종사자 수 예상



자료: 연구진 작성

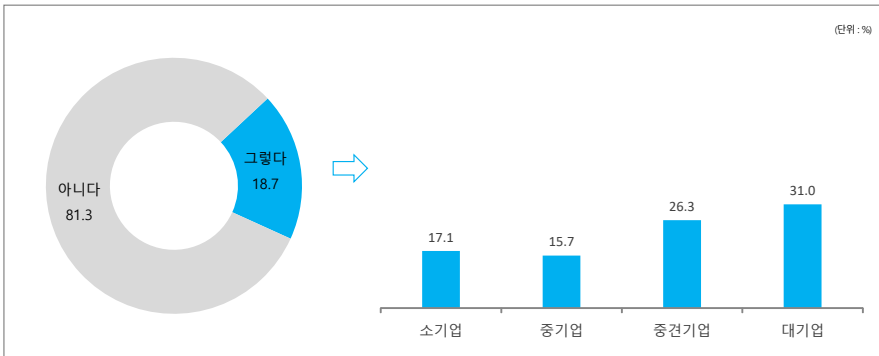
나. 혁신활동

1) 혁신 도입 및 투자

최근 3년간의 혁신활동을 살펴보면 먼저 ‘새롭거나 유의미하게 개선된 제품, 프로세스, 서비스를 도입한 적이 있는지’에 대해 ‘그렇다’라고 응답한 기업은 18.7%로 대다수의 기업(81.3%)이 도입하지 하지 않은 것으로 나타났다.

기업규모별로는 대중견기업은 27.9%, 중소기업은 16.5%로 기업규모가 클수록 도입이 높게 나타나며 그 차이도 크게 나타났다. 업력별로는 안정기(8.3%)가 창업기, 성장기, 성숙기보다 2.5배 정도 가장 낮게 나타났다. 업종별로는 제조업(28.5%)이 서비스업(13.3%)보다 혁신도입을 한 기업의 비율이 높게 나타났다.

[그림 6-11] 최근 3년간의 신제품, 프로세스, 서비스 도입 여부

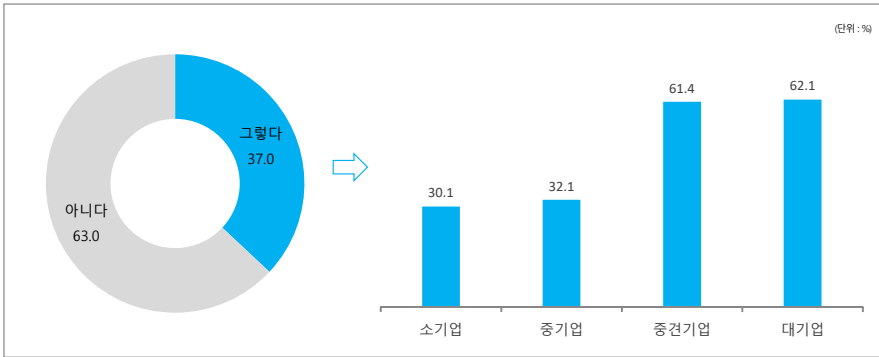


자료: 연구진 작성

다음으로 ‘내부 R&D 및 교육훈련 투자를 했는지’에 대해 ‘그렇다’로 응답한 기업은 37%로 나타났다. 전체 조사기업의 3분의 2는 혁신에 투자를 하고 있지 않은 것으로 나타났다. 기업규모별로 살펴보면 대중견기업은 61.6%, 중소기업은 31%로 기업규모 간 격차는 약 2배 이상 나타나고 있어 혁신 투자는 혁신 도입의 격차보다 크게 나타났다. 업력별로는 성장기가 42.2%로 가장 높게 나타났으며 안정기가 27.8%로 가장 낮게 나타났다. 업종별로는 제조업(52.8%)이 서비스업(35.2%)보다 투자 여부 비율이 높게 나타났다.

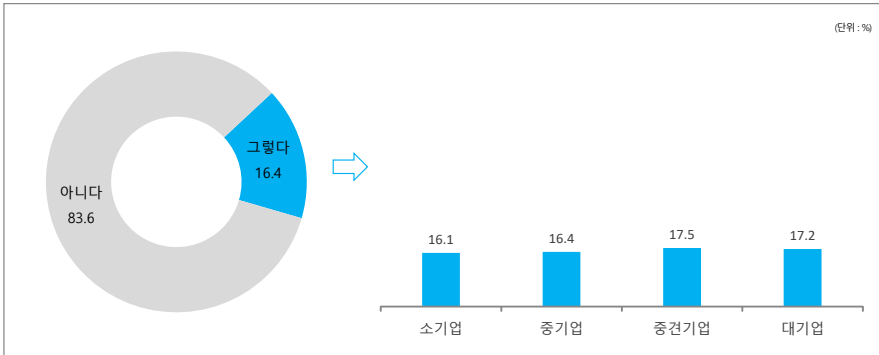
마지막으로 ‘개선된 사업구조 및 마케팅 전략을 도입 했는지’에 대해 ‘그렇다’로 응답한 기업은 16.4%로 대다수의 기업(83.6%)이 도입하지 않을 것으로 나타났다. 대중견기업(17.4%)과 중소기업(16.2%)의 도입 비중이 유사하여 규모별 격차는 거의 없는 것으로 나타났다. 창업기와 성장기는 성숙기, 안정기보다 도입 비율이 높게 나타나 업력이 낮을수록 전략 도입이 높은 것으로 보인다.

[그림 6-12] 최근 3년간의 내부 R&D, 교육훈련 투자 여부



자료: 연구진 작성

[그림 6-13] 최근 3년간의 개선된 사업구조, 마케팅 전략 도입 여부

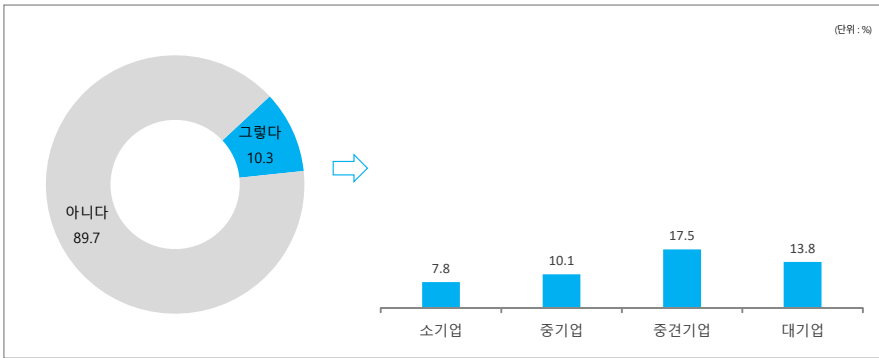


자료: 연구진 작성

2) 새로운 기술 사용

혁신활동을 위한 기술사용 정도를 살펴보면 '협업을 활성화하기 위하여 새로운 기술사용 여부'에 대해 '그렇다'로 응답한 기업은 10.3%로 대다수(89.7%) 기업이 새로운 기술을 사용하지 않는 것으로 나타났다. 대중견기업(16.3%)이 중소기업(8.8%)보다 새로운 기술을 사용한 비율이 약 2배 높게 나타나 기업규모간 격차가 큰 것으로 나타났다. 업력별로는 성장기(13.3%)가 창업기, 성숙기, 안정기보다 새로운 기술을 사용한 기업의 응답이 높게 나타났다.

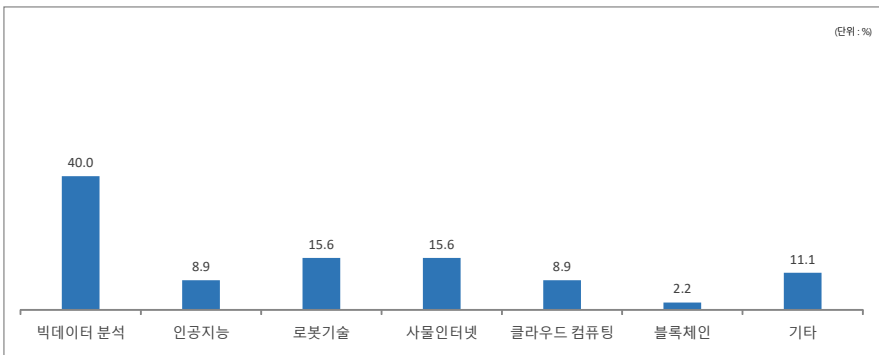
[그림 6-14] 협업 활성화를 위한 새로운 기술 사용 여부



자료: 연구진 작성

새로운 기술을 사용한 기업을 대상으로 어떠한 기술을 사용하고 있으며, 앞으로 사용할 기술에 대한 조사(복수응답)에서 모두 ‘빅데이터 분석’이 가장 높게 ‘블록체인’이 가장 낮게 나타났다. 구체적으로 협업 활성화를 위해 사용하고 있는 기술로 ‘빅데이터 분석’이 40%로 가장 높았으며 다음으로 ‘로봇기술’과 ‘사물인터넷’ 15.6%, ‘기타 기술’ 11.1%, ‘인공지능’과 ‘클라우드 컴퓨팅’은 8.9%, ‘블록체인’ 2.2% 순으로 나타났다.

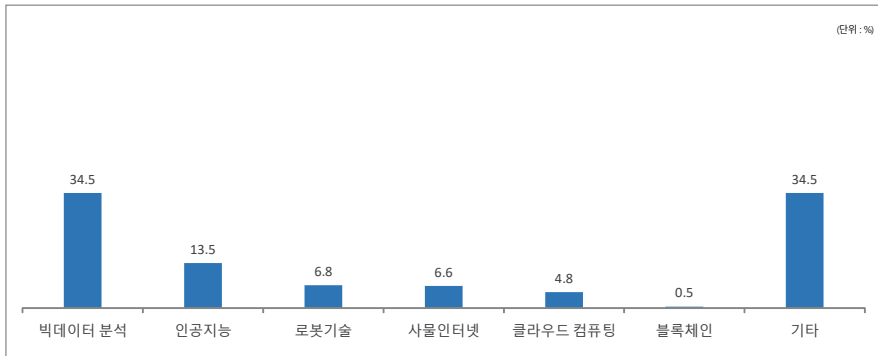
[그림 6-15] 협업 활성화를 위해 사용한 기술



자료: 연구진 작성

기업 성장을 위해 향후 사용할 기술로는 '빅데이터 분석'이 34.5%로 가장 높았으며, 같은 비율로 '기타 기술'에 대한 응답이 높았다. 다음으로 '인공지능' 13.5%, '로봇기술' 6.8%, '사물인터넷' 6.6%, '클라우드 컴퓨팅' 4.8%, '블록체인' 0.5% 순으로 나타났다. 이에 대한 비율은 기업규모별로 차이 없이 유사하게 나타났다.

[그림 6-16] 성장을 위해 향후 사용할 기술



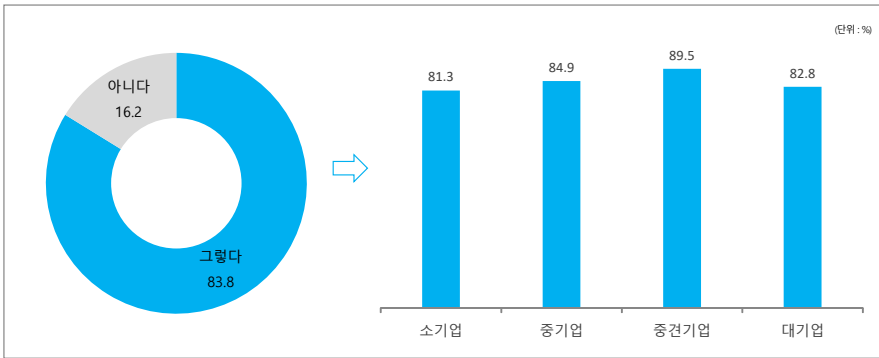
자료: 연구진 작성

다. 시장

1) 시장접근 중요도

기업 성장에 있어 '국내 및 해외 시장의 접근이 중요한가'에 대해 '그렇다' 83.8%로 대부분의 기업이 시장 접근을 중요한 것으로 나타났다. 중견기업이 89.5%로 가장 높게 나타났으나 기업규모 간의 차이는 크지 않은 것으로 나타났다. 업력별로는 창업기인 경우 97%가 '그렇다'고 답변하여 국내외 시장의 중요성이 매우 높은 것으로 나타났다. 업종별로는 제조업(91.7%)이 서비스업(74.3%)보다 시장접근을 중요하게 생각하는 것으로 나타났다.

[그림 6-17] 국내 및 해외 시장 접근 중요 여부



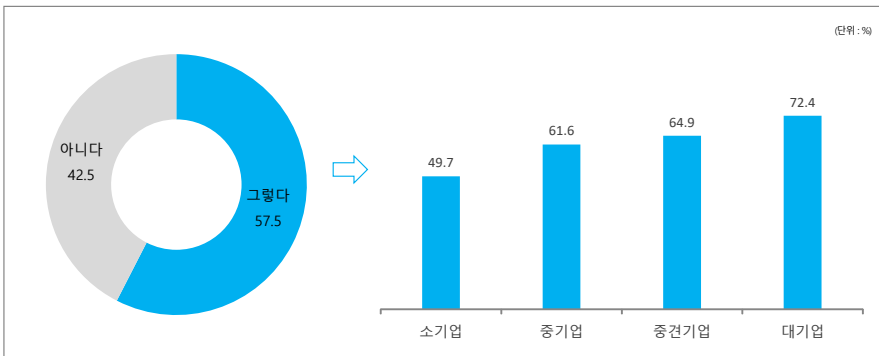
자료: 연구진 작성

2) 거래 여부

□ 대기업 거래

‘대기업과의 거래 여부’에 대해 ‘그렇다’ 57.5%로 전체 기업의 과반수가 대기업과 거래를 하고 있는 것으로 나타났다. 기업규모가 클수록 대기업과 더 많은 거래를 하고 있으며 업력별로 창업기(66.7%)의 기업이 상대적으로 많이 거래하는 것으로 나타났다. 업종별로 제조업(68.4%)이 서비스업(49.5%)보다 대기업과 더 많이 거래하는 것으로 나타났다.

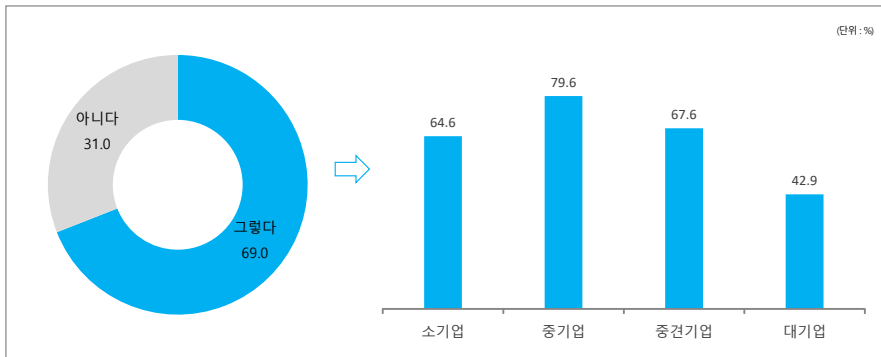
[그림 6-18] 대기업 거래 여부



자료: 연구진 작성

‘대기업 공급망에 참여하는지’에 대해 ‘그렇다’ 69%로 대기업과 거래하고 있는 기업 중 3분의 2 정도가 참여하고 있는 것으로 나타났다. 기업규모별로 중소기업(72.2%)이 대중견기업(58.6%) 보다, 업종별로는 제조업(74.2%)이 서비스업(59.6%) 보다 대기업 공급망 참여가 높은 것으로 나타났다. 업력별로는 안정기(76.2%)와 성숙기(71.3%)가 타 업력보다 높게 나타났다.

[그림 6-19] 대기업 공급망 참여 여부



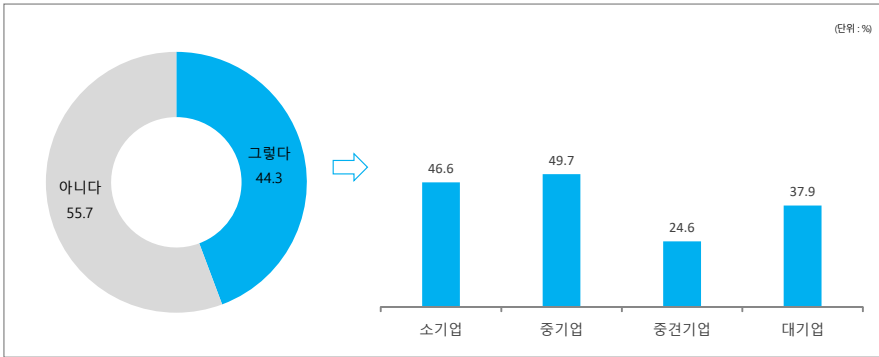
자료: 연구진 작성

□ 정부 및 지자체 거래

‘정부와 거래하는지’에 대해 ‘그렇다’ 44.3%로 정부와 거래하고 있는 기업은 전체 기업의 절반이 안 되는 것으로 나타났다. 기업규모별로 중소기업(48%)이 대중견기업(29.1%) 보다는 더 많이 정부와 거래하는 것으로 나타났으며, 업력이 길수록 정부와 더 많이 거래하는 것으로 조사되었다. 업종별로 서비스업(48.6%)이 제조업(22.8%)보다 높게 나타났다.

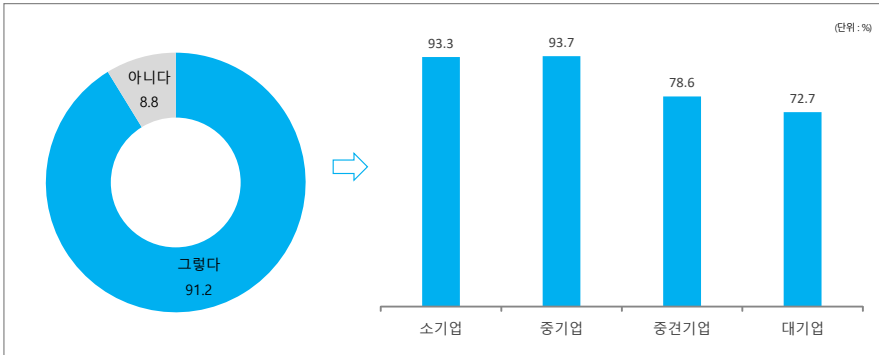
정부와 거래하는 기업 중 ‘지방정부(지자체)와 거래하는지’에 대해 ‘그렇다’ 91.2%로 정부와 거래하는 기업 대부분이 지방정부와 거래하는 것으로 나타났다. 중소기업은 93.5%, 대중견기업 76%가 ‘그렇다’라고 응답해 기업규모가 작을수록 지자체와 더 많은 거래하는 것으로 나타났다. 제조업과 서비스업은 거의 유사하며 상대적으로 업력이 긴 안정기(94.7%), 성숙기(91.7%)의 기업이 더 많이 지방정부와 거래하는 것으로 나타났다.

[그림 6-20] 정부 거래 여부



자료: 연구진 작성

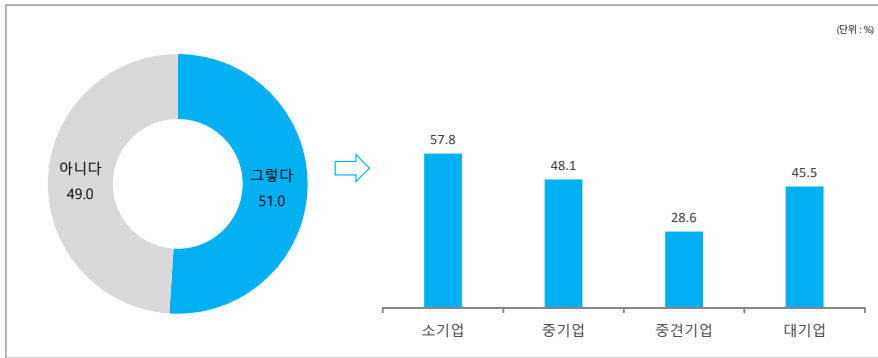
[그림 6-21] 지자체 거래 여부



자료: 연구진 작성

정부와 거래하는 기업 중 ‘정부 납품 공급사슬에 포함되어 있는지’에 대해 ‘그렇다’ 51%로 정부와 거래하는 기업 중 과반수가 정부의 납품 공급사슬에 포함되어 있는 것으로 나타났다. 중소기업은 53.3%, 대중견기업 36%가 ‘그렇다’라고 응답해 기업규모가 작을수록 정부 납품 공급사슬에 더 많은 포함되어 있는 것으로 나타났다. 제조업(61.4%)이 서비스업(41.2%)보다 높으며 상대적으로 업력이 긴 안정기(68.4%)와 성장기(60.6%)의 기업이 상대적으로 더 많이 정부 납품 공급사슬에 포함되어 있는 것으로 나타났다.

[그림 6-22] 정부 납품 공급사슬 포함 여부

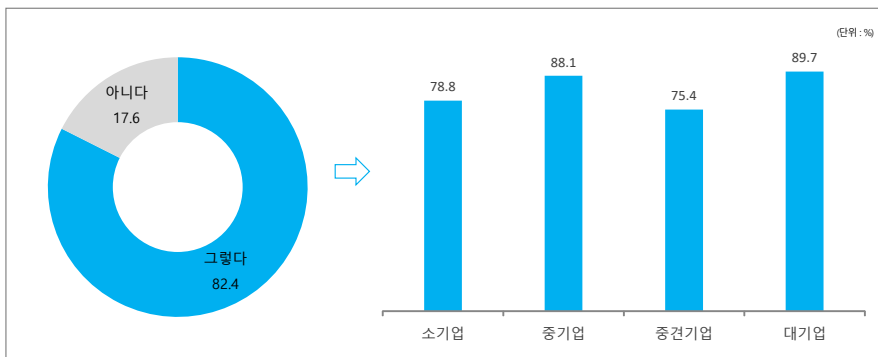


자료: 연구진 작성

□ 지역 내 기업 거래관계

‘지역 내 기업과의 거래관계가 있는지’에 대해 ‘그렇다’ 82.4%로 대부분의 기업이 지역 기업과의 거래관계가 있는 것으로 나타났다. 기업규모별로는 대기업(89.7%)과 중기업(88.1%)이 높게 나타났으며 상대적으로 업력이 긴 성숙기(84.2%)와 안정기(83.3%)의 기업이 상대적으로 더 많이 지역기업과 거래관계가 있는 것으로 나타났다. 업종별로는 제조업과 서비스업이 유사하게 나타났다.

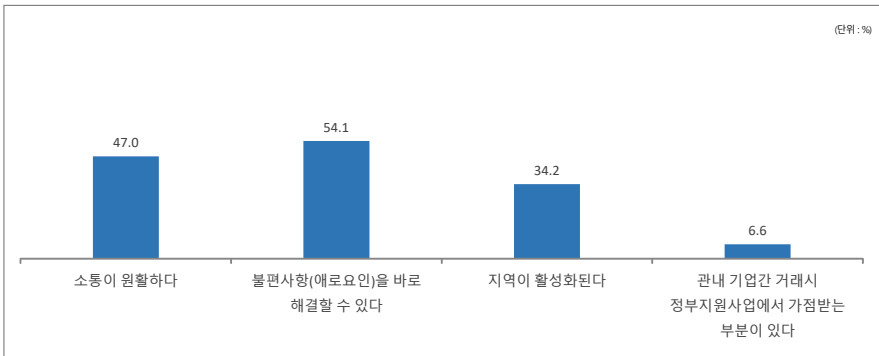
[그림 6-23] 지역 내 기업 거래관계 여부



자료: 연구진 작성

‘지역 내 기업과의 거래 시 이점이 무엇인지’(복수응답)에 대해 ‘불편사항을 바로 해결할 수 있다’ 54.1%로 가장 높았으며, 다음으로 ‘소통이 원활하다’ 47%, ‘지역이 활성화된다’ 34.2%, ‘관내 기업간 거래 시 정부지원사업에서 가점받는 부분이 있다’ 6.6%의 순으로 나타났다. 기업규모가 작을수록 ‘관내 기업간 거래 시 정부지원사업에서 가점받는 부분이 있다’의 비율이 높게 나타났다.

[그림 6-24] 지역 내 기업과의 거래 시 이점

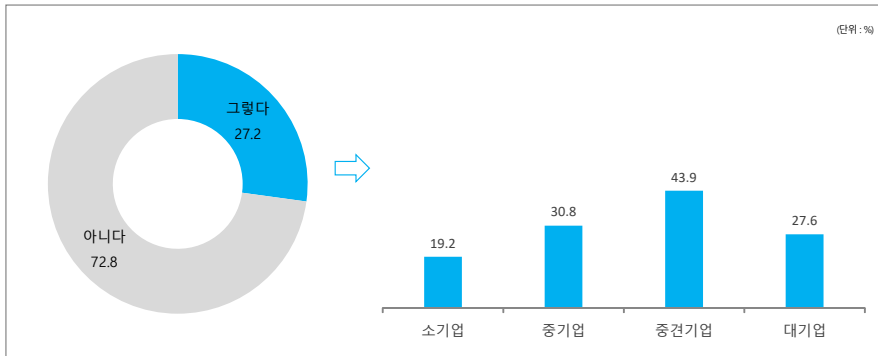


자료: 연구진 작성

3) 수출 여부 및 활성화

‘수출을 하고 있는지’에 대해 ‘그렇다’ 27.2%로 수출을 하고 있는 기업은 전체의 3분의 1이 안 되는 것으로 나타났다. 기업규모별로 중견기업이 43.9%로 수출을 하는 기업 비율이 가장 높으며 중기업 30.3%, 대기업 27.6%, 소기업 19.2% 순으로 나타났다. 업력이 짧은 창업기가 36.4%로 수출 기업이 많은 것으로 나타났으며 업종별로 제조업(49.7%)이 서비스업(14.3%)보다 약 3배 이상 많게 수출을 하는 기업이 있는 것으로 나타났다.

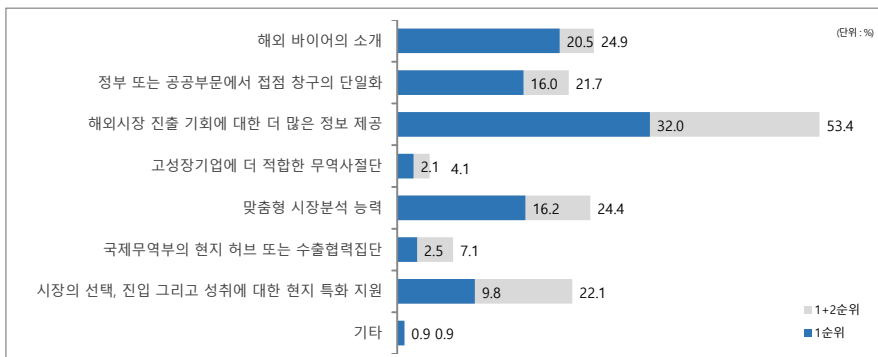
[그림 6-25] 수출 여부



자료: 연구진 작성

‘수출의 활성화에 가장 도움이 되는 사항이 무엇인지(1순위)’에 대해 ‘해외시장 진출 기회에 대한 더 많은 정보 제공’이 32%로 가장 높았으며, 다음으로 ‘해외 바이어의 소개’ 20.5%, ‘맞춤형 시장분석 능력’ 16.2%, ‘정부 또는 공공부문에서 점점 창구의 단일화’ 16% 등의 순으로 나타났다. 그 다음에 도움이 되는 사항(2순위)을 합친 결과는 1순위 결과의 순서와 거의 동일하게 나타났다. 기업규모별, 업력별, 업종별 차이가 거의 없이 중요도의 전체 순위는 유사하게 나타났다.

[그림 6-26] 수출 활성화에 도움 되는 사항



자료: 연구진 작성

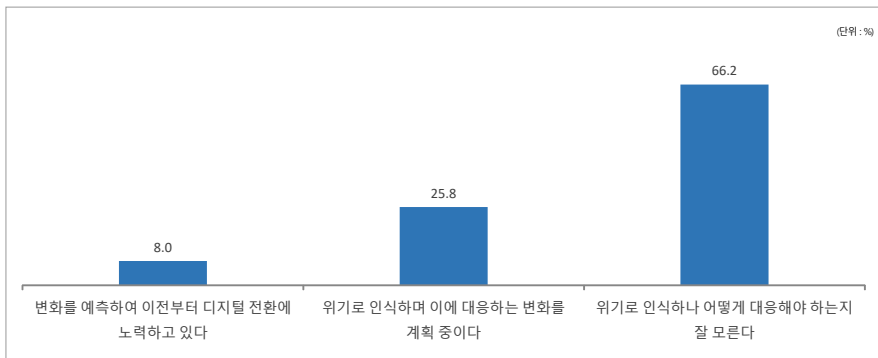
2. 고성장기업의 디지털 전환

최근 COVID-19로 기업의 디지털 전환은 더욱 심화될 예정으로 우리나라 고성장 기업(이하 기업)이 이러한 변화를 어떻게 인식하고 있으며, 이에 대한 기업들의 방향과 역량 정도를 살펴보고자 한다.

1) 인식 및 방향

디지털 전환으로의 변화에 대해 전체 조사기업의 66.2%가 ‘위기로 인식하나 어떻게 대응해야 하는지 잘 모른다’라고 응답하여 과반수 이상의 기업이 디지털 전환에 대한 대응을 하고 있지 않은 것으로 나타났다. 그 다음으로 ‘위기로 인식하며 이에 대응하는 변화를 계획 중이다’ 25.8%, ‘변화를 예측하여 이전부터 디지털 전환에 노력하고 있다’ 8% 순으로 나타났다.

[그림 6-27] 디지털 전환 인식



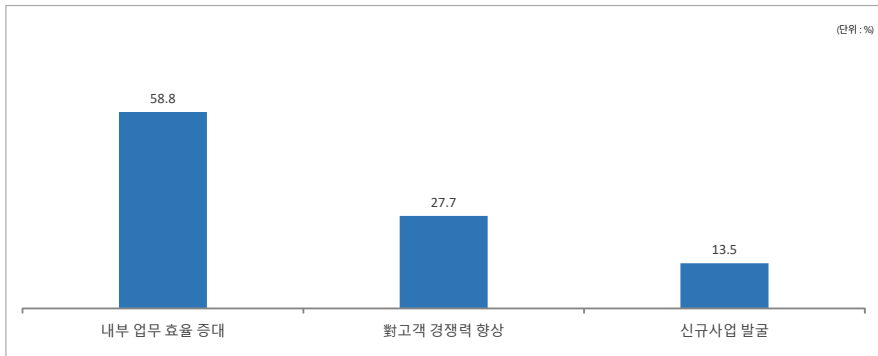
자료: 연구진 작성

기업규모가 작을수록 ‘위기로 인식하나 어떻게 대응해야 하는지 잘 모른다’는 응답 비율이 높게 나타났으며, 기업규모가 클수록 ‘변화를 예측하여 이전부터 디지털 전환에 노력하고 있다’는 응답이 높게 나타났다. 업력이 가장 짧은 창업기(72.7%)와 가장 긴 안정기(77.8%)의 기업에서 ‘위기로 인식하나 어떻게 대응해야 하는지 잘 모른다’는

응답이 높게 나타났다. 업종별로는 제조업이 서비스 업종 보다 ‘변화를 예측하여 이전부터 디지털 전환에 노력하고 있다’(11.4%)와 ‘위기로 인식하며 이에 대응하는 변화를 계획 중이다’(32.1%)는 응답이 상대적으로 높게 나타났다.

다음으로 디지털 전환을 노력 또는 계획 중인 기업들의 디지털 전환 방향은 ‘내부 업무 효율 증대’ 58.8%, ‘對고객 경쟁력 향상’ 27.7%, ‘신규 사업 발굴’ 13.5%의 순으로 조사되었다. 기업규모별로 소기업과 중기업은 ‘신규 사업 발굴’, 중견기업은 ‘내부 업무 효율 증대’, 대기업은 ‘對고객 경쟁력 향상’에 상대적으로 중점을 두고 있는 것으로 나타났다. 업력별로는 창업기의 기업은 ‘신규 사업 발굴’, 안정기의 기업은 ‘내부 업무 효율 증대’ 방향으로 디지털 전환을 한다는 응답이 상대적으로 높으며 제조업과 서비스업의 전환 방향은 전체 비율 순위와 유사하게 나타났다.

[그림 6-28] 디지털 전환 방향



자료: 연구진 작성

이 기업들의 디지털 전환 추진방법은 ‘임직원 교육’이 43.9%로 가장 높았고, ‘타업종 혹은 타회사와 협력’ 39.2%, ‘인공지능, 머신러닝, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등과 같은 신기술 도입’ 32.4%의 순으로 나타났다. 기업규모별로는 중견기업(46.2%), 업력별로는 성장기의 기업(56.4%)이 ‘타업종 혹은 타회사와 협력’ 한다는 응답이 상대적으로 높게 나타났다. 업종별로는 제조업이 서비스업보다 협력과 신기술 도입을 더 적극적으로 추진하는 것으로 나타났다.

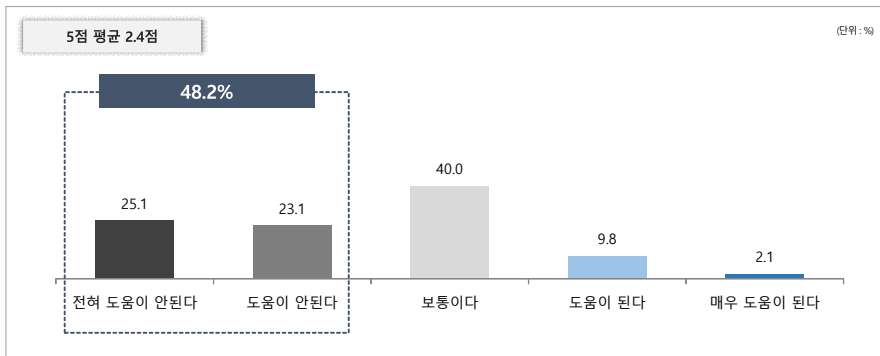
또한 현재 투자를 집중하고 있는 기술 영역으로 ‘4차 산업혁명 핵심기술’ 36.5%, ‘프로세스 혁신을 위한 RPA 도입’ 25%, ‘기타 기술’ 38.5%로 조사되었다. 중견기업은 ‘4차 산업혁명 핵심기술’(30.8%) 보다 ‘프로세스 혁신을 위한 RPA 도입’(42.3%)에 더 많이 투자하는 것으로 나타났다. 창업기의 기업(55.6%)과 서비스업 기업(44.4%)에서 ‘4차 산업혁명 핵심기술’에 투자 한다는 응답이 가장 높게 나타났다.

2) 영향 정도

□ 매출 및 영업이익

최근의 디지털 전환이 기업 매출 확대에 ‘전혀&도움이 안 된다’라는 응답이 48.2%로 과반수 정도로 나타났다. ‘보통이다’ 40%이며 ‘매우&도움이 된다’는 11.9%로 실제적인 도움이 되는 것으로 생각하는 기업의 비율이 낮은 것으로 나타났다. 기업규모별로 중소기업(54%)은 ‘전혀&도움이 안된다’, 대중견기업(20.9%)은 ‘매우&도움이 된다’는 응답이 상대적으로 높게 나타났다. 업종별로 제조업(15.0%)과 서비스업(14.3%)은 ‘매우&도움이 된다’의 기업비율이 유사하게 나타났다.

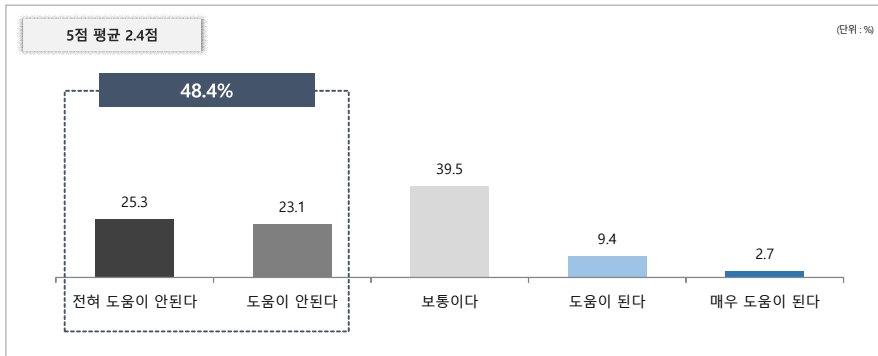
[그림 6-29] 디지털 전환의 매출 확대 도움 정도



자료: 연구진 작성

최근의 디지털 전환이 영업이익의 증가에 ‘전혀&도움이 안 된다’는 응답이 48.4%이며 ‘보통이다’ 39.5%, ‘매우&도움이 된다’는 12.1%로 매출 확대에 대한 비율과 유사하게 나타났다. 기업규모별 및 업종별 특징도 매출에 대한 응답 비율과 거의 동일하게 나타났다.

[그림 6-30] 디지털 전환의 영업이익 증가 도움 정도

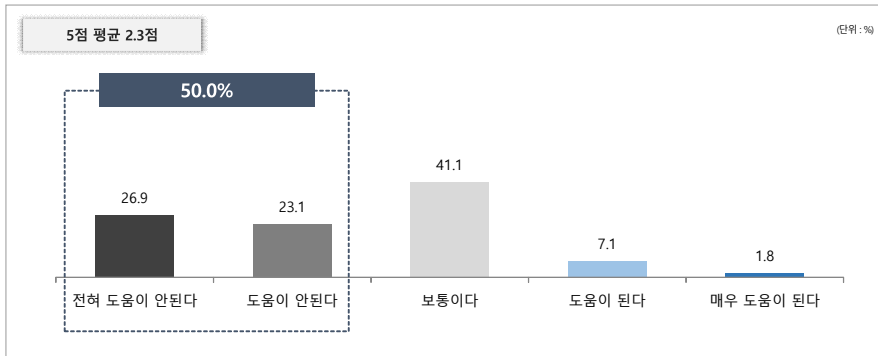


자료: 연구진 작성

□ 신제품 개발

최근의 디지털 전환이 신제품 개발에 ‘전혀&도움이 안 된다’는 응답이 50%로 과반수 정도로 나타났으며 ‘보통이다’ 41.1%, ‘매우&도움이 된다’ 8.9%로 실제적인 도움이 되는 것으로 생각하는 기업의 비율이 매우 낮은 것으로 나타났다. 기업규모별로 중소기업(56%)은 ‘전혀&도움이 안 된다’, 대중견기업(15.1%)은 ‘매우&도움이 된다’는 응답이 상대적으로 높게 나타났다. 업력별로 안정기의 기업(61.1%)은 ‘전혀&도움이 안 된다’, 성장기의 기업(12.2%)은 ‘매우&도움이 된다’는 응답이 상대적으로 높게 나타났으며, 업종별로는 거의 유사하게 나타났다.

[그림 6-31] 디지털 전환의 신제품 개발 도움 정도



자료: 연구진 작성

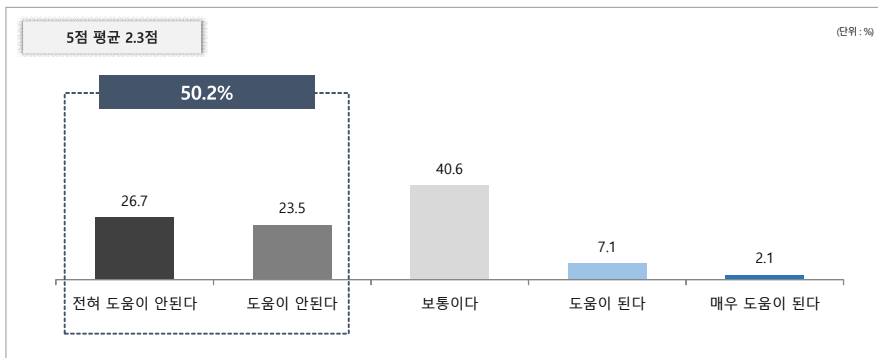
□ 새로운 산업 및 협력

최근의 디지털 전환이 새로운 산업분야로의 진출에 ‘전혀&도움이 안된다’는 응답이 50.2%로 과반수 정도로 나타났으며 ‘보통이다’ 40.6%, ‘매우&도움이 된다’ 9.2% 실제적인 도움이 되는 것으로 생각하는 기업의 비율이 매우 낮은 것으로 나타났다. 기업규모별로 중소기업(56.3%)은 ‘전혀&도움이 안된다’, 대중견기업(14.0%)은 ‘매우&도움이 된다’는 응답이 상대적으로 높게 나타났다. 업력별로 안정기의 기업(61.1%)은 ‘도움이 안 된다’, 성장기의 기업(11.1%)은 ‘도움이 된다’는 응답이 상대적으로 높게 나타났으며, 업종별로는 거의 유사하게 나타났다.

다음으로 5년 이내 디지털 전환이 주 산업영역에 미칠 영향에 대해 ‘현재 속한 산업분야와 주력제품에 큰 변화가 없을 것이다’가 74.4%로 가장 높게 조사되었다. 다음으로 ‘다른 산업으로 주력분야가 바뀔 것이나 주력 제품은 큰 변화가 없을 것이다’ 13.5%로 대부분의 기업들은 디지털 전환에 대한 산업영역 변화 가능성이 거의 없다고 생각하고 있는 것으로 나타났다. ‘동일한 산업분야에 남아 있으나 주력제품은 크게 바뀔 것이다’ 8.7%, ‘현재 주력 산업 분야, 주력제품 모두 바뀔 것이다’ 3.4%의 순으로 약 12.1% 정도의 기업만이 변화 가능성을 두고 있다. 기업규모별로 중소기업(15.1%)은 대중견기업(7%) 보다 ‘다른 산업으로 주력분야가 바뀔 것이나 주력 제품은 큰 변화가 없을 것이다’의 응답이 상대적으로 높게 나타났으며 그 외는 항목은 유사하

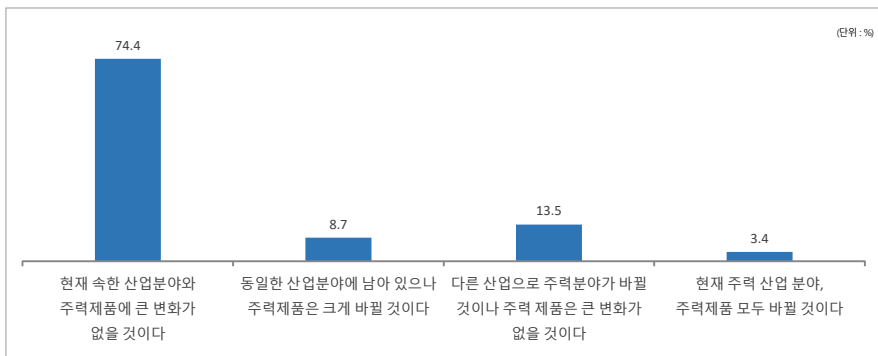
게 나타났다. 업력별로 안정기의 기업(91.7%) 거의 대부분은 '현재 속한 산업분야와 주력제품에 큰 변화가 없을 것이다'라고 응답하였으며 업종별로 제조업(17.6%)은 '다른 산업으로 주력분야가 바뀔 것이나 주력 제품은 큰 변화가 없을 것이다', 서비스업(12.4%)은 '동일한 산업분야에 남아 있으나 주력제품은 크게 바뀔 것이다'에서 상대적으로 응답이 높게 나타났다.

[그림 6-32] 디지털 전환의 새로운 산업 진출 도움 정도



자료: 연구진 작성

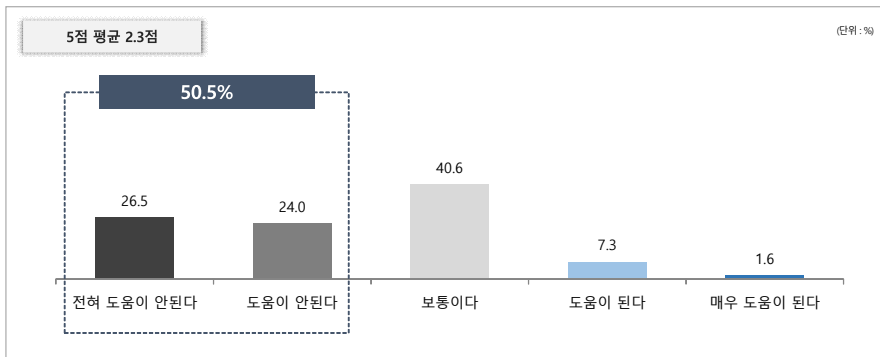
[그림 6-33] 디지털 전환이 주 산업영역에 미치는 영향



자료: 연구진 작성

마지막으로 최근의 디지털 전환이 새로운 협업/거래처 발굴에 ‘전혀&도움이 안 된다’는 응답이 50.5%로 과반수 정도로 나타났으며 ‘보통이다’ 40.6%, ‘매우&도움이 된다’ 8.9% 실제적인 도움이 되는 것으로 생각하는 기업의 비율이 매우 낮은 것으로 나타났다. 기업규모별로 중소기업(56.3%)은 ‘전혀&도움이 안 된다’, 대중견기업(17.4%)은 ‘매우&도움이 된다’는 응답이 상대적으로 높게 나타났다. 업력별로 안정기의 기업(58.3%)은 ‘전혀&도움이 안 된다’, 성장기(10.0%)와 성숙기(9.3%)의 기업은 ‘매우&도움이 된다’는 응답이 상대적으로 높게 나타났다. 업종별로 제조업(12.4%)은 서비스업(9.5%)보다 ‘매우&도움이 된다’는 응답이 높게 나타났다.

[그림 6-34] 디지털 전환의 새로운 협업/거래처 발굴 영향 정도

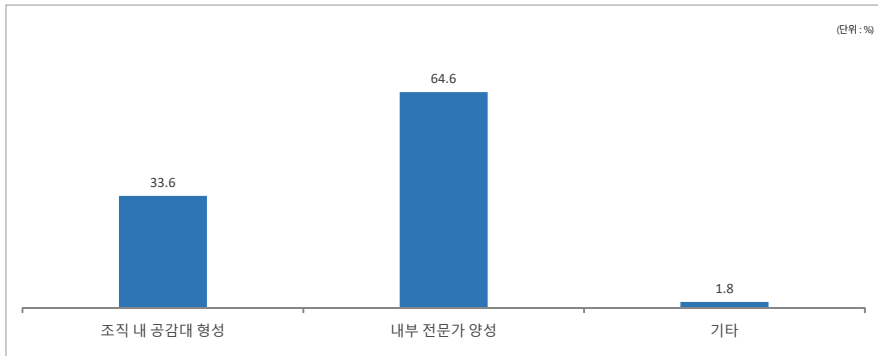


자료: 연구진 작성

□ 성공 조건

디지털 전환의 성공 조건으로 ‘내부 전문가 양성’이 64.6%로 가장 높았으며, 다음으로 ‘조직 내 공감대 형성’ 33.6%로 나타났다. 기업규모별로 대기업(72.4%)에서 ‘내부 전문가 양성’이 업력별로는 업력이 짧을수록 ‘조직 내 공감대 형성’의 응답이 상대적으로 높게 나타났다. 업력이 길수록 ‘조직 내 공감대 형성’보다 ‘내부 전문가 양성’이 높게 나타났으며 업종별로는 서비스업이 제조업보다 ‘내부 전문가 양성’의 응답이 높았다.

[그림 6-35] 디지털 전환의 성공 조건



자료: 연구진 작성

3) 인재와 역량

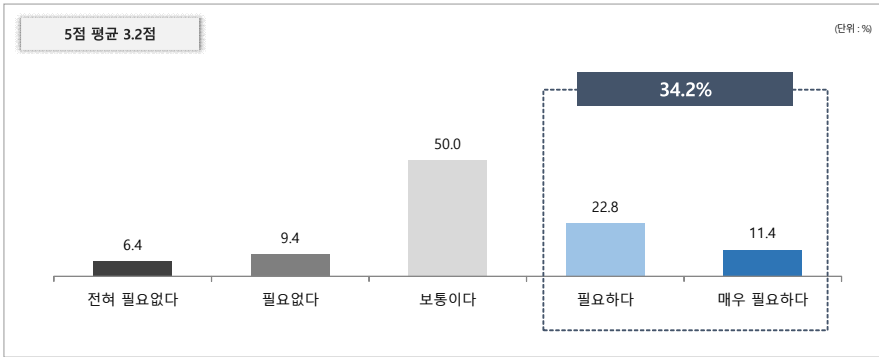
□ 역량별 필요 정도

디지털 전환시대에 직원에게 필요한 역량을 비즈니스, 디지털, 소프트 역량으로 구분하여 조사를 하였다. 비즈니스 역량은 업무이해력, 프로세스개선, 비즈니스 데이터 이해가 디지털 역량은 통계, 데이터 분석, 프로그래밍 등이 포함되어 있다. 소프트 역량에는 협업, 복합문제해결, 창의성 등으로 포함하였다.

먼저 비즈니스 역량은 ‘매우&필요하다’는 응답이 34.2%으로 3분의 1정도가 중요하게 생각하는 것으로 나타났다. 보통은 50%, ‘전혀&필요없다’ 15.8%로 나타났다. 기업규모가 클수록 ‘매우&필요하다’는 응답이 높았으며 업력별로 창업기(24.2%) 기업은 ‘전혀&필요없다’는 응답이 상대적으로 높게 나타났다. 제조업과 서비스업 응답은 거의 유사하게 나타났다.

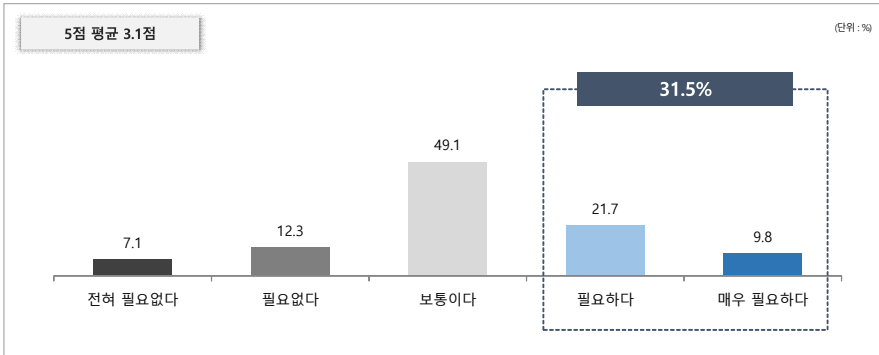
다음으로 디지털 역량은 ‘매우&필요하다’는 응답이 31.5%로 3분의 1정도가 중요하게 생각하는 것으로 나타났다. 보통은 49.1%, ‘전혀&필요없다’ 19.4%로 나타났다. 기업규모가 클수록 ‘매우&필요하다’는 응답이 높았으며 업력별로 창업기(15.2%) 기업의 경우 ‘매우 필요하다’가 그 외 업력 기업에 비해 매우 높게 나타났다. 제조업과 서비스업 응답은 거의 유사하게 나타났다.

[그림 6-36] 비즈니스 역량 필요 정도



자료: 연구진 작성

[그림 6-37] 디지털 역량 필요 정도



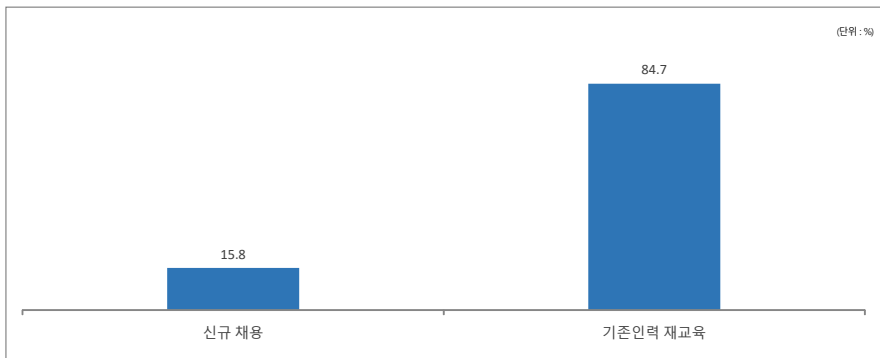
자료: 연구진 작성

마지막으로 소프트 역량은 ‘매우&필요하다’는 응답이 32.4%로 3분의 1정도가 중요하게 생각하는 것으로 나타났다. 보통은 50.2%, ‘전혀&필요없다’ 17.4%로 나타났다. 기업규모가 클수록 ‘매우&필요하다’는 응답이 높았으며 업력별로 창업기(30.3%) 기업은 ‘전혀&필요없다’는 응답이 상대적으로 높게 나타났다. 제조업과 서비스업 응답은 거의 유사하게 나타났다.

□ 인재 확보 방법

디지털 역량을 보유한 인재를 어떻게 확보하는지에 대해 ‘기존 인력 재교육’을 통해 확보한다는 응답이 84.7%로 대다수를 차지하고 있으며, ‘신규 채용’은 15.8%로 나타났다. ‘신규 채용’ 한다는 응답은 기업규모가 클수록, 업력별로 성장기(20%) 기업이, 업종별로 제조업(17.1%)이 상대적으로 높게 나타났다.

[그림 6-38] 디지털 역량 보유 인재 확보 방법



자료: 연구진 작성

3. 고성장기업 성장의 영향요인

Coutu(2014)는 영국에서 기업의 고성장을 제약하는 주요 장애요인으로 인재 공급의 부족, 경영자의 리더십 부족, 판로 확대의 어려움, 자금 확보의 어려움, 제도적·물리적 인프라 부족을 제시하고 있다. 우리나라 고성장기업도 같은 분석 틀에 따라 조사한 결과이다.

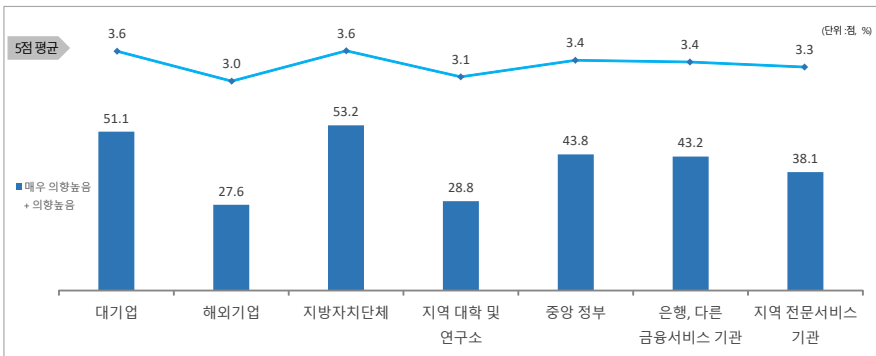
가. 전반적 경향

인재 확보와 관련하여 해외 인재를 확보하고 있다고 응답한 고성장기업이 75.8%인 가운데, ‘청년 채용에 관심있다’가 69.2%, ‘지역 인재 채용에 관심있다’가 21.7%이다.

고성장기업의 성장을 촉진하는 가장 중요한 요인으로 응답기업은 ‘경영진의 리더십과 관리능력에 대한 개발’(62.3%)을 꼽고 있다. 해당 지역의 고성장기업에 경영상 조언을 해줄 멘토가 ‘있는 기업’이 40.2%, 멘토가 없는 기업의 경우 그 이유는 ‘필요성을 찾지 못해서’(81.7%)가 가장 높았다.

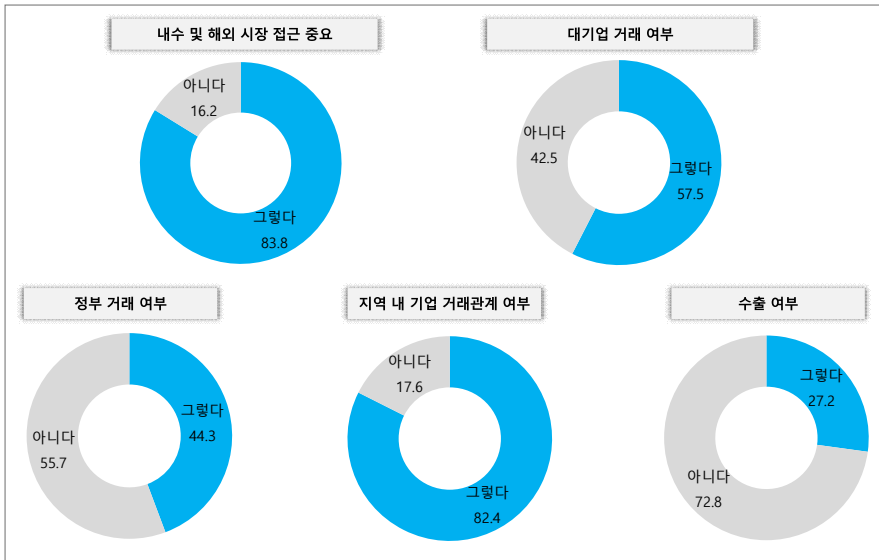
향후 기업성장을 위해 파트너십(협력)을 강화/확대하려는 대상별 협력 의향 정도는 지방자치단체 53.2% > 대기업 51.1% > 중앙 정부 43.8% > 은행, 다른 금융서비스 기관 43.2% > 지역 전문 서비스 기관 38.1% > 지역 대학 및 연구소 28.8% > 해외기업 27.6% 순으로 나타났다.

[그림 6-39] 유형별 협력의향 정도



자료: 연구진 작성

[그림 6-40] 해당 시장 접근의 중요성

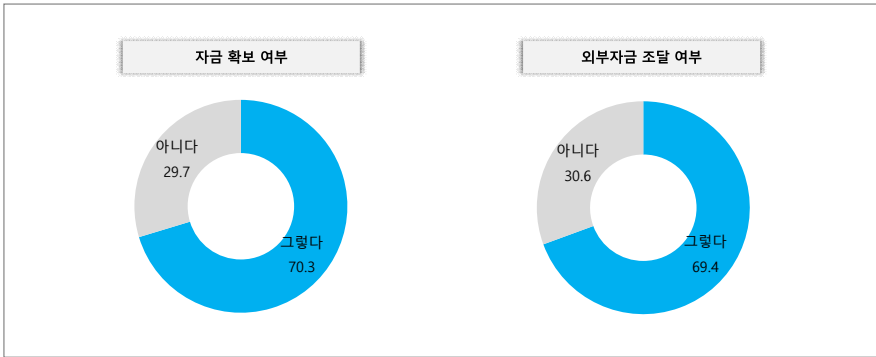


자료: 연구진 작성

기업 성장에 있어 ‘내수 및 해외 시장의 접근성이 중요하다’가 83.8%인 가운데 대기업과 거래 관계가 있는 기업이 57.5%, 정부와 거래 관계가 있는 기업이 44.3%, 지역 내 기업과 거래 관계가 있는 기업이 82.4%, 수출하는 기업이 27.2%로 나타났다.

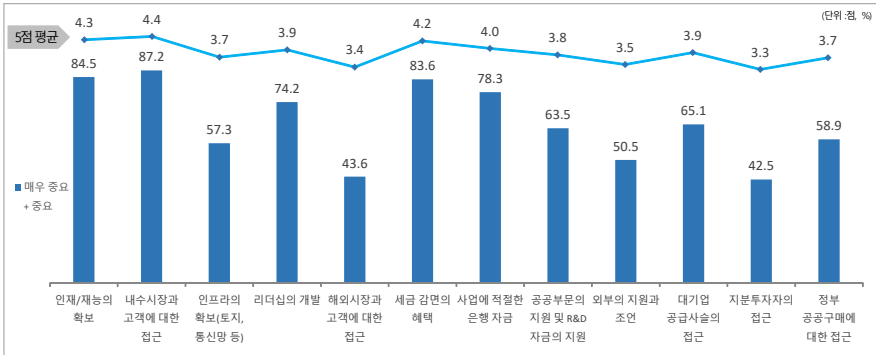
지속적인 성장을 위한 자금 확보 여부에 대해서 ‘그렇다’고 응답한 기업이 70.3%이며, 대부분이 외부자금으로 조달하고 있다(69.4%).

[그림 6-41] 자금 확보 및 외부자금 조달 여부



자료: 연구진 작성

[그림 6-42] 지속적인 성장의 항목별 중요 정도

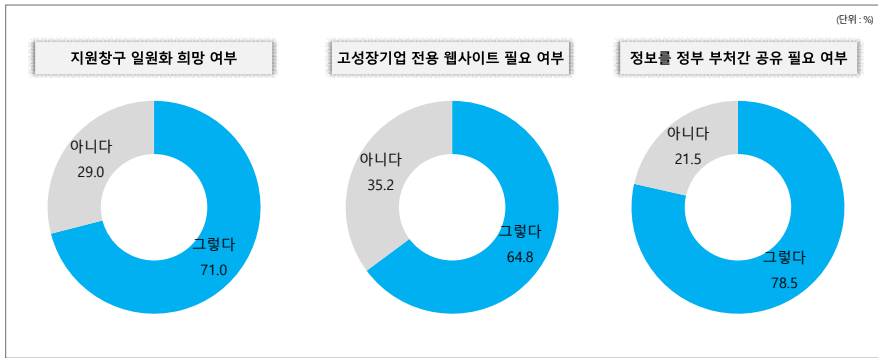


자료: 연구진 작성

고성장기업의 지속적인 성장을 위해 각 항목별 중요 정도에 대하여 ‘내수시장과 고객에 대한 접근’ 87.2% > ‘인재/재능의 확보’ 84.5% > ‘세금 감면의 혜택’ 83.6% 등의 순으로 나타났다.

정책 수요로서 공공부문의 지원창구(접점)의 일원화를 희망하는 기업이 71.0%이며, 지원 프로그램을 상세하게 제공하는 고성장기업 전용 웹사이트가 필요하다는 의견이 64.8%로 나타났다. 고성장기업에 대한 정보를 정부 부처간 서로 공유할 필요가 있다는 기업이 78.5%로 높았다.

[그림 6-43] 고성장기업 지원 방안

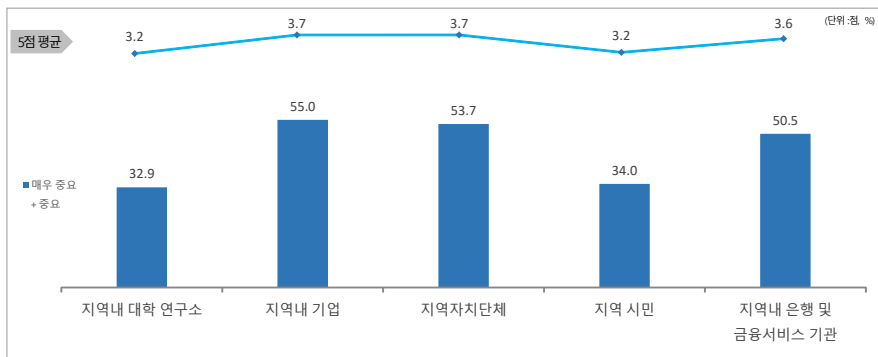


자료: 연구진 작성

기업의 지속적인 성장에 있어 지역네트워크의 중요도(매우 중요하다+중요하다)는 지역 내 기업 55.0% > 지역자치단체 53.7% > 지역 내 은행 및 금융서비스 기관 50.5% > 지역 시민 34.0% > 지역 내 대학 연구소 32.9% 순이다.

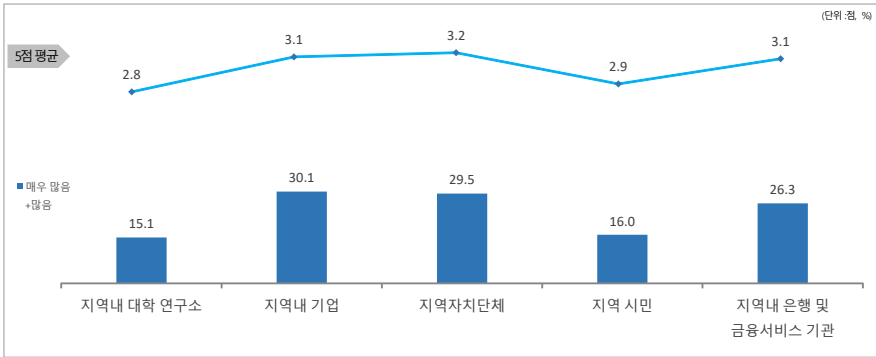
활용관점에서 기업이 속해있는 지역의 혁신네트워크 양적인 수준은 지역 내 기업 30.1% > 지역자치단체 29.5% > 지역 내 은행 및 금융서비스 기관 26.3% > 지역 시민 16.0% > 지역 내 대학 연구소 15.1% 순이다.

[그림 6-44] 지역네트워크 중요도



자료: 연구진 작성

[그림 6-45] 혁신네트워크 양적인 수준

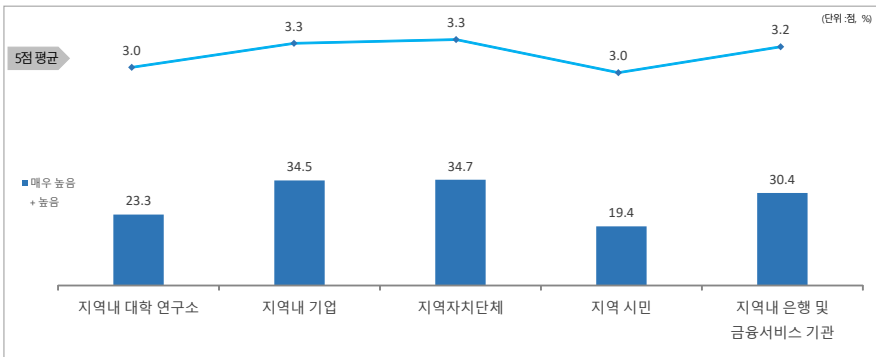


자료: 연구진 작성

활용관점에서 기업이 속해있는 지역의 혁신네트워크 질적인 수준은 지역자치단체 34.7% > 지역 내 기업 34.5% > 지역 내 은행 및 금융서비스 기관 30.4% > 지역 내 대학 연구소 23.3% > 지역 시민 19.4% 순이다.

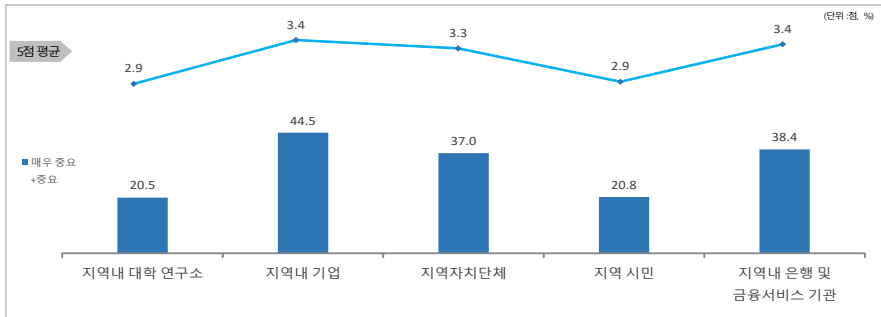
지역네트워크의 활용 정도는 지역 내 기업 44.5% > 지역 내 은행 및 금융서비스 기관 38.4% > 지역자치단체 37.0% > 지역 시민 20.8% > 지역 내 대학 연구소 20.5% 순이다.

[그림 6-46] 혁신네트워크 질적인 수준



자료: 연구진 작성

[그림 6-47] 지역네트워크 활용 정도



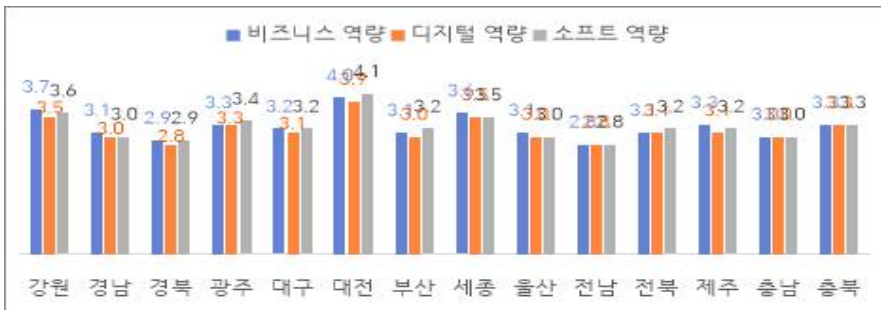
자료: 연구진 작성

나. 지역별 특징

1) 인재

디지털 전환 시대에 필요한 역량으로 비즈니스 역량⁶⁴⁾은 '필요하다(매우 필요하다 +필요하다)'는 응답이 대전(71.4%)과 강원(71.0%)에서 높았다. 디지털 역량⁶⁵⁾은 대전 (67.9%)과 세종(56.3%), 강원(54.8%)에서 높았다. 소프트 역량⁶⁶⁾은 대전(71.4%)과 강원(61.3%), 세종(56.3%)에서 높았다.

[그림 6-48] 지역별 인재의 필요 역량 수요



자료: 연구진 작성

64) 비즈니스 역량: 업무 이해력, 프로세스 개선 역량, 비즈니스 데이터 이해 등

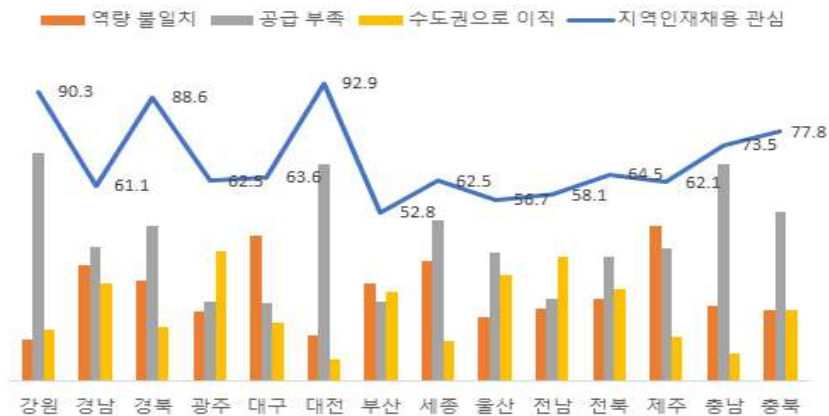
65) 디지털 역량: 통계, 데이터 분석, 프로그래밍 등

66) 소프트 역량: 협업, 복합 문제해결, 창의성 등

지역인재 채용에 관심이 있는지에 대해 ‘그렇다’ 69.2%가 비수도권 평균인 가운데 대전(92.9%)과 강원(90.3%)의 관심이 상대적으로 높았고, 지역인재 채용 시 어려움으로 ‘공급부족’이 가장 큰 곳은 강원(71.0%), 대전(67.9%), 충남(67.6%)으로 나타났다.

해외 인력 고용 여부에 대해 ‘그렇다’ 21.7%가 평균인 가운데 경남(36.1%), 충북(30.6%)에서 해외 인력을 고용했다는 응답이 상대적으로 높았다. 또한 해외 인력을 계속 고용하는 것은 충남(11.8%)에서 ‘필수적이다’ 응답이 상대적으로 높았다.

[그림 6-49] 지역별 지역인재 채용 수요와 원인



자료: 연구진 작성

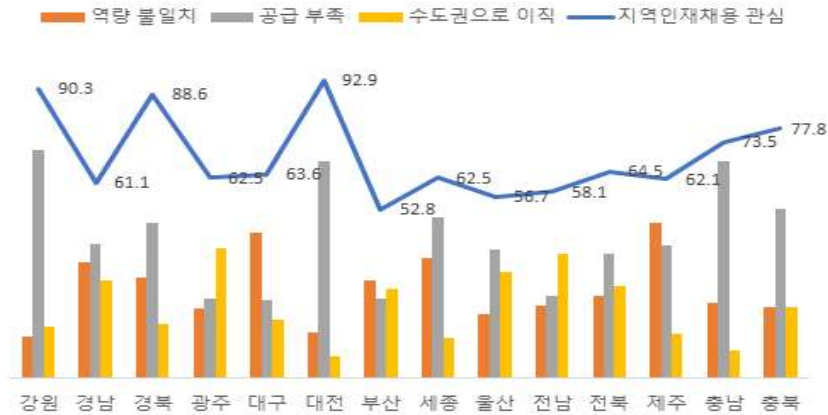
[그림 6-50] 지역별 해외인력 수요와 중요도



자료: 연구진 작성

청년 채용의 관심이 있는지에 대해 ‘그렇다’ 75.8%가 비수도권 평균인 가운데, 경북(91.4%), 대전(85.7%), 강원(83.9%), 충북(83.3%)에서 관심도가 높게 나타났다. 지역인재 채용의 어려움은 공급 부족이 다수인 가운데 특히 강원, 충남, 대전에서 높았고 역량 불일치가 높게 나타난 지역은 제주, 대구이다.

[그림 6-51] 지역별 청년인력 수요와 애로사항



자료: 연구진 작성

2) 리더십

경영상 조언을 해줄 멘토가 있는지에 대해 ‘있다’ 40.2%가 비수도권 평균인 가운데, 대전(53.6%)과 경남(52.8%)에서 멘토가 있다는 응답이 높게 나타났다. 멘토가 있는 기업들은 멘토에게 투입하는 시간과 비용에 가치가 ‘있다’ 96.6%, ‘없다’ 3.4%로 대부분의 기업이 가치가 있다고 보았다. 멘토가 없는 기업들은 멘토가 없는 이유로 ‘필요성을 찾지 못해서’가 81.7%로 가장 높았고, ‘멘토를 어떻게 찾아야 할지 몰라서’ 18.3%였다.

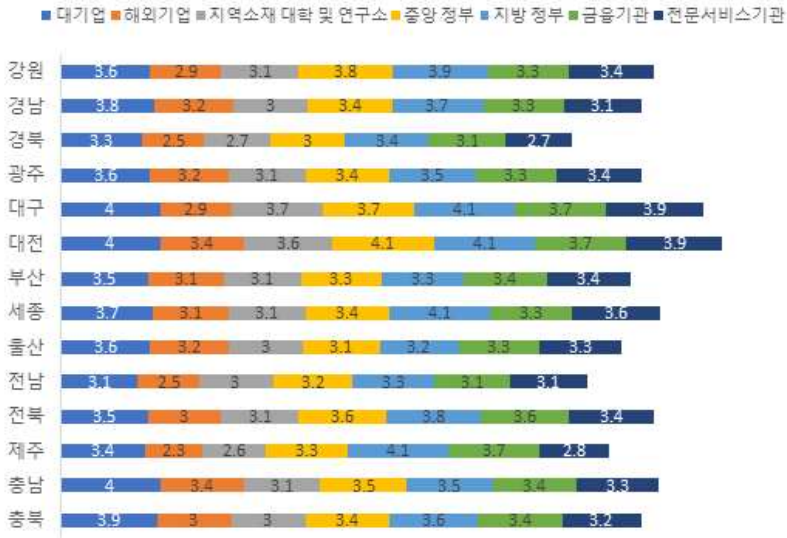
[그림 6-52] 경영조언 멘토 유무



자료: 연구진 작성

향후 기업성장을 위해 대기업과 협력할 의향은 '의향높음(매우 의향높음+의향높음)'이 비수도권 평균 51.1%였으며, 충북(69.4%), 충남(67.6%), 대전(67.9%), 대구(66.7%)에서 의향이 상대적으로 높았다. 해외기업과 협력할 의향은 '의향높음(매우 의향높음+의향높음)'이 비수도권 평균 27.6%였으며, 경남(44.4%), 대전(42.9%), 충남(41.2%)에서 의향이 상대적으로 높았다. 지역 대학 및 연구소와 협력할 의향은 '의향높음(매우 의향높음+의향높음)'이 비수도권 평균 28.7%였으며, 대구(54.5%), 대전(42.9%)에서 의향이 상대적으로 높았다. 중앙정부와 협력할 의향은 '의향높음(매우 의향높음+의향높음)'이 비수도권 평균 43.8%였으며, 대전(71.4%), 강원(67.7%), 전북(54.8%)에서 의향이 상대적으로 높았다. 지방자치단체와 협력할 의향은 '의향높음(매우 의향높음+의향높음)'이 비수도권 평균 53.2%였으며, 세종(75.0%), 제주(72.4%), 강원(71.0%)에서 의향이 상대적으로 높았다. 금융서비스 기관과 협력할 의향은 '의향높음(매우 의향높음+의향높음)'이 비수도권 평균 43.2%였으며, 제주(65.5%), 전북(64.5%), 대전(60.7%)에서 의향이 상대적으로 높았다. 지역 전문서비스 기관과 협력할 의향은 '의향높음(매우 의향높음+의향높음)'이 비수도권 평균 38.1%였으며, 대전(67.9%), 대구(57.6%), 세종(56.3%), 강원(51.6%), 전북(51.6%) 순으로 의향이 상대적으로 높았다.

[그림 6-53] 기업성장을 위한 협력 의향



자료: 연구진 작성

3) 시장접근성

대기업과의 거래 여부에 대해 비수도권 평균 ‘그렇다’가 57.5%이며, 울산(80.0%), 대전(71.4%), 충남(70.6%) 소재 기업들이 상대적으로 대기업과의 거래가 많은 것으로 나타났다. 지역 내 기업과의 거래관계가 있는지에 대해 비수도권 평균 ‘그렇다’ 82.4%이며, 상대적으로 부산, 경북, 제주가 낮게 나타났다. 정부와 거래하는지에 대해 비수도권 평균 ‘그렇다’가 44.3%이며, 제주(69.0%), 강원(64.5%), 전북(64.5%) 소재 기업이 정부와 거래한다는 응답이 높게 나타났다. 수출 여부에 대해 비수도권 평균 ‘그렇다’ 27.2%이며, 경남(44.4%), 충남(41.2%)에서 수출을 한다는 응답이 높게 나타났다.

[그림 6-54] 대기업과의 거래여부



[그림 6-55] 지역 내 기업과의 거래 여부



[그림 6-56] 정부 납품 참여 여부



[그림 6-57] 수출 여부



자료: 연구진 작성

4) 자금확보

‘사업의 성장을 뒷받침할만한 적절한 유형과 규모의 자금을 확보하고 있다’는 응답은 비수도권 평균 70.3%이다. 지역별로 세종(81.3%), 강원(80.6%), 충북(80.6%)에서 ‘그렇다’는 응답이 80% 이상으로 높게 나타났다.

[그림 6-58] 적절한 유형과 규모의 자금 확보 여부



자료: 연구진 작성

‘자금을 외부에서 조달하고 있다’는 응답은 비수도권 평균 69.4%이다. 지역별로 세종(87.5%), 제주(82.8%), 광주(81.3%), 경북(80.0%)에서 ‘그렇다’는 응답이 80% 이상으로 높았다.

[그림 6-59] 외부에서 자금조달 여부



자료: 연구진 작성

5) 인프라

지역네트워크 중 지역내 대학 및 연구소는 ‘중요하다(매우 중요하다+중요하다)’는 응답이 32.9%였으며, 대구(60.6%)에서 ‘중요하다’는 응답이 가장 높았다. 지역내 기업이 ‘중요하다(매우 중요하다+중요하다)’는 응답이 55.0%로 대상 중 가장 높았으며, 대전(89.3%)에서 ‘중요하다’는 응답이 가장 높았다. 지역자치단체가 ‘중요하다(매우 중요하다+중요하다)’는 응답이 53.7%로 절반 이상이었으며, 대전(75.0%)과 강원(71.0%)에서 ‘중요하다’는 응답이 높았다. 지역시민이 ‘중요하다(매우 중요하다+중요하다)’는 응답이 34.0%로 낮은 수준이었으며, 제주(62.1%)에서 지역 시민이 ‘중요하다’는 응답이 가장 높았다. 지역내 은행 및 금융서비스 기관이 ‘중요하다(매우 중요하다+중요하다)’는 응답이 50.5%로 절반 이상이었으며, 대전(82.1%), 강원(74.2%), 전북(71.0%)에서 ‘중요하다’는 응답이 타 지역에 비해 높았다.

〈표 6-4〉 지역 혁신 네트워크 중요도

구분	대학/연구소	지역기업	지역정부	지역시민	지역금융기관
강원	55.6	71.0	73.4	59.7	69.4
경남	47.2	64.6	61.8	43.1	58.3
경북	51.4	63.6	61.4	45.7	59.3
광주	51.6	62.5	60.9	55.5	58.6
대구	72.7	75.8	72.0	61.4	68.2
대전	61.6	79.5	72.3	61.6	71.4
부산	59.7	61.8	65.3	59.7	62.5
세종	54.7	73.4	70.3	56.3	64.1
울산	52.5	62.5	61.7	54.2	60.0
전남	50.8	60.5	60.5	53.2	56.5
전북	47.6	69.4	67.7	61.3	71.0
제주	50.9	65.5	72.4	69.8	67.2
충남	57.4	63.2	69.9	45.6	67.6
충북	50.7	67.4	68.1	52.8	67.4
평균	54.6	66.8	66.7	55.3	64.3

자료: 연구진 작성

활용 관점에서 지역내 대학 및 연구소의 양적 수준이 '많다(매우 많다+많다)'는 15.1%로 '없다'의 2배 이상이며, 지역별로 대전(39.3%), 대구(33.3%), 세종(31.3%)에서 '많다'는 응답이 비교적 높게 나타났다. 지역내 기업의 양적 수준이 '많다(매우 많다+많다)'는 응답이 30.1%였으며, 대전(57.1%)과 강원(54.8%)에서 '많다'는 응답이 50% 이상으로 높게 나타났다. 지역자치단체의 양적 수준이 '많다(매우 많다+많다)'는 응답이 29.5%였으며, 지역별로 대전(71.4%), 세종(62.5%), 강원(58.1%)에서 '많다'는 응답이 절반 이상으로 높았다. 지역 시민의 양적 수준이 '없다(거의 없다+없다)'는 응답이 24.9%로 '많다(매우 많다+많다)(16.0%)'는 응답보다 높았고, 지역별로 강원(41.9%)에서 '많다'는 응답이 가장 높게 나타났다. 지역내 은행 및 금융서비스 기관의 양적 수준이 '많다(매우 많다+많다)'는 응답이 26.3%였으며, '없다(거의 없다+없다)' 16.2%이며, 지역별로 대전(67.9%), 전북(51.6%), 세종(50.0%)에서 '많다'는 응답이 절반 이상으로 높았다.

지역내 대학 및 연구소의 질적 수준이 '높다(매우 높다+높다)'는 응답이 23.3%였으며, '부족하다(매우 부족하다+부족하다)' 20.6%로, 지역별로 대전(64.3%)에서 '높다'는 응답이 가장 높았다. 지역내 기업의 질적 수준이 '높다(매우 높다+높다)'는 응답이 34.5%였으며, '부족하다(매우 부족하다+부족하다)' 11.2%로, 지역별로 대전(82.1%), 강원(64.5%), 세종(62.5%)에서 '높다'는 응답이 타 지역에 비해 높았다. 지역자치단체의 질적 수준이 '높다(매우 높다+높다)'는 응답이 34.7%로 대상 중 가장 높았으며, '부족하다(매우 부족하다+부족하다)' 8.6%로, 지역별로 대전(75.0%), 강원(64.5%), 세종(56.3%), 전북(54.8%)에서 '높다'는 응답이 절반 이상으로 높았다. 지역 시민의 질적 수준이 '높다(매우 높다+높다)'는 응답이 19.4%로 대상 중 가장 낮았으며, '부족하다(매우 부족하다+부족하다)' 18.9%로 지역별로 전북(35.5%), 강원(32.3%), 대전(32.1%)에서 '높다'는 응답이 비교적 높았다. 지역내 은행 및 금융서비스 기관의 질적 수준이 '높다(매우 높다+높다)'는 응답이 30.4%였으며, '부족하다(매우 부족하다+부족하다)' 9.1%로 지역별로 대전(75.0%), 전북(61.3%), 강원(54.8%)에서 '높다'는 응답이 절반 이상으로 높았다.

<표 6-5> 지역 혁신 네트워크 양적 및 질적 수준

구분	대학/연구소		지역기업		지역정부		지역시민		지역금융기관	
	양	질	양	질	양	질	양	질	양	질
강원	3.0	3.3	3.5	3.5	3.6	3.7	3.3	3.1	3.4	3.5
경남	2.7	3.2	3.1	3.2	3.0	3.1	2.7	2.9	2.9	3.1
경북	2.5	2.8	3.0	3.2	2.8	3.2	2.7	2.9	2.9	3.0
광주	2.6	2.8	3.0	3.1	3.1	3.2	2.9	2.9	3.1	3.1
대구	3.2	3.4	3.2	3.3	3.2	3.4	2.7	3.0	2.9	3.1
대전	3.3	3.7	3.6	3.9	3.8	3.8	3.1	3.2	3.7	3.8
부산	2.9	3.2	3.0	3.2	3.0	3.2	3.0	3.1	3.0	3.2
세종	3.1	3.3	3.4	3.8	3.7	3.8	3.1	3.2	3.5	3.4
울산	2.9	2.8	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.9	3.0	3.0
전남	2.8	2.9	3.3	3.3	3.2	3.3	2.9	2.9	3.0	3.1
전북	2.6	3.0	3.2	3.5	3.3	3.6	3.0	3.2	3.4	3.7
제주	2.1	2.4	2.4	2.8	2.5	2.8	2.7	2.9	2.5	2.8
충남	2.7	3.0	3.1	3.2	3.2	3.1	2.5	2.8	3.3	3.3
충북	2.6	2.9	3.0	3.1	3.1	3.4	2.7	2.9	3.1	3.4
평균	2.8	3.1	3.1	3.3	3.2	3.3	2.9	3.0	3.1	3.3

주: 100점 평균 점수를 5점 만점으로 환산하여 읽기 편하게 함
자료: 연구진 작성

| 제7장 | 소결론

우리나라 고성장기업의 내년도 전망은 밝지 않다. 2021년 기업 성장과 관련하여 매출이 증가하지 않을 것이다 58.7%, 종사자 규모가 늘지 않을 것이다 71.2%로 나타났다. 이를 단순히 경기적 요인이라고 보긴 어렵다. 왜냐하면 국내 고성장기업 중 최근 3년간 혁신을 도입한 적이 있는 기업이 20%가 되지 않는 가운데 내부 연구개발 및 교육훈련에 투자를 한 기업이 37.0%로 나타나 향후 잠재적인 역량 측면에서도 긍정적이지 않다.

혁신의 잠재성 측면에서는 제조 대·중견기업의 도약을 기대해 볼만 하다. 중소기업 보다는 대·중견기업이 혁신 도입을 더 많이 하고 있고, 서비스업 보다는 제조업이 혁신 도입이 높다. 또한 교육훈련이나 내부 연구개발 투자에 있어서도 대·중견기업의 투자가 중소기업의 2배 이상이며 제조업이 서비스업 보다 높아 제조 대·중견기업에서 혁신을 이끌 잠재력이 높다. 다만 사업구조를 개선하고, 새로운 마케팅 전략을 도입하는 것은 기업규모에 따라 차이가 크지 않아 혁신에의 투자가 바로 기업의 성장으로 이어지지 않을 여지가 보인다.

영국 스케일업 연구소는 지역단위의 스케일업 조사 및 연구와 함께 지역차원의 정책수립과 학습 역량을 연마할 수 있는 전담 플랫폼을 운영하고 있다. 이를 통해 영국 스케일업 성장이 측정가능한 수준으로 영향력을 발휘하기 시작했다. 한국 역시 2012년 이후로 고성장기업과 관련된 통계치를 매년 발표하고 있으나, 아직까지는 지역별, 산업별 고성장기업 비중을 제공하는 수준에 머무르고 있는 상황이며, 고성장기업과 관련된 심도있는 정책연구는 아직 미흡하다.

또한 디지털 전환으로의 변화에 대해 전체 조사기업의 66.2%가 '위기로 인식하나 어떻게 대응해야 하는지 잘 모른다'라고 응답하여 과반수 이상의 기업이 디지털 전환에 대한 대응을 하고 있지 않은 것으로 나타났다. 고성장기업의 성장 전망과 미래 투자 없이는 우리 경제가 지속가능하지 않다. 앞서 살펴본 영국과 한국의 고성장기업 관련 현황을 중심으로 향후 고성장기업과 관련된 주요 시사점을 통하여 지속적으로 성장하며 고용을 창출하는 구조를 제안한다.

Part III. 사회·공공가치 관점의 선도조직 분석

기업의 사회적 책임(Corporate Social Responsibility, CSR)이 강조되며, 이에 국내 기업들 또한 관련 조직을 신설 및 확충하고 기부, 봉사 등의 활동을 전개해왔다.⁶⁷⁾ 전국경제인연합회(2019)는 2018년 한 해 동안 국내 주요 기업이 CSR에 지출한 총 비용이 2조 6천억 원으로 1998년 3,327억 원에 비해 약 8배가량 증가했으며, 기업 당 평균 지출 비용 역시 22억 원에서 126억 원으로 늘어났다고 밝혔다.⁶⁸⁾

그럼에도 불구하고 상당수 전문가들은 CSR의 양적 증가가 반드시 질적 성장으로 이어지지 않는다고 역설한다(정흥준 외, 2018; 김보영 외, 2018; 박정민·김수한, 2015; 안병훈·장대철, 2008). 기업의 이윤 창출 수단 또는 위기 모면의 도구로서의 CSR 활동은 소비자들로 하여금 오히려 부정적인 인식을 초래했으며,⁶⁹⁾ 진정성이 떨어지는 이벤트성 활동의 경우 소비자들의 반감을 사는 경우까지 발생했음을 지적한다.⁷⁰⁾

이러한 기업의 사회·공공 가치 활동의 특수성을 고려했을 때, 개별 사례 탐구가 통계를 기반으로 한 정량 평가 보다 적합할 수 있다. 따라서 본 파트에서는 크게 지역을 해외와 국내로 나뉘 각 기업이 어떻게 사회·공공 가치 활동을 통해 전환 시대 지역 사회 문제 해결에 어떻게 기여했는지를 분석하고자 한다.

이에 제8장 해외 사례의 경우 일본의 Hitachi, 영국의 UK Fast, 독일의 BASF를 다룰 것이며 제9장 국내 사례에서는 SK, 선보, 엔유비즈, 인진, 한국수자원공사, 한국가스공사, 한국자산관리공사, 민들레의료협동조합을 살펴 볼 것이다.

67) 정흥준 외(2018), 「한국 대기업의 사회적 책임에 관한 연구」, p.73.

68) 전국경제인연합회(2019), 「2019 주요기업의 사회적 가치 보고서」, p.4.

69) 박정민·김수한(2015), 「한국인이 바라는 기업의 사회적 책임 활동: 기업평가에 따른 차이」, 『한국사회』, 16(20), p.164.

70) 김보영 외(2018), 「기업의 사회적 책임(CSR) 활동과 CSR 진정성이 소비자의 지각된 품질, 브랜드 태도에 미치는 영향」, 『상품학연구』, 36(2), p.130.

| 제8장 | 사회·공공가치 해외 우수사례 분석

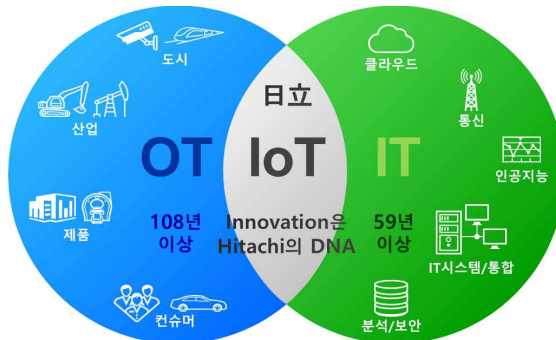
제1절 일본

1. Hitachi⁷¹⁾

가. 개요

히타치는 1910년에 설립된 일본기업으로, 일본 도쿄에 본사를 두고 있다. 2018년 회계연도(2019년 3월 31일 종료)의 총 매출액은 9,480.6억 엔(854 억 달러)이며, 전 세계에 약 296,000명의 직원이 있다. 전동기 제조업체로 설립되었으며, “우수한 독창적 기술 및 제품 개발을 통해 사회에 공헌”한다는 사명에 따라 다양한 혁신을 시도해 왔다. 히타치는 100여년 이상을 제품 역량과 함께 제어 및 운영 기술(OT)을 축적해 왔으며, 이후 50년간 정보기술(IT)에 대한 지식을 축적해 왔다. 히타치의 사회혁신 사업은 OT, IT 및 제품을 결합하여 새로운 가치를 창출하고 사회 문제를 해결하려는 새로운 시도라고 할 수 있다.

[그림 8-1] 히타치의 축적 기술 결합을 새로운 가치창출 노력



자료: LG Hitachi 블로그, 〈IoT Platform Lumada 소개〉

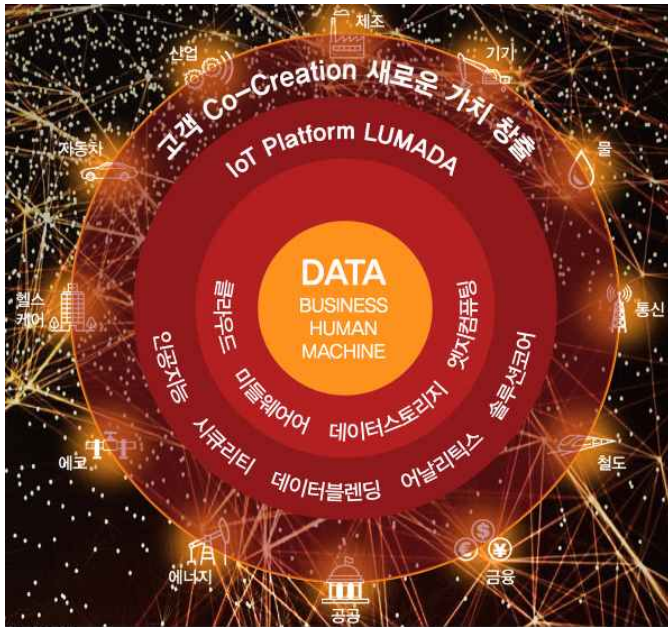
71) 본 절은 히타치 홈페이지(<http://www.hitachi.com/>)를 기반으로 정리하였으며, 히타치 Review, 히타치 사회혁신 내용을 주로 참고하였다.

히타치는 2008년까지도 반도체, TV, 가전 등을 주력으로 했으나 글로벌 금융위기가 터진 그해 7,873억 엔(당시 환율 기준 약 10조 2,000억 원)의 적자를 냈다. 일본 제조업체가 기록한 연간 최대 순손실이었다. 히타치는 이러한 위기에 대응하면서 히타치는 'Social Innovation: It's our Future'라는 비전과 'Inspire the Next(미래에 영감을 주다)'라는 슬로건을 통해 '사회 혁신'을 전면에 내세웠다. 사회와 고객의 문제를 해결하는 '사회 혁신'을 세계적인 규모로 발전시켜 지속가능한 사회 달성에 기여한다는 목표를 명시적으로 발표한 것이다. 이는 2015년 9월 유엔이 채택한 지속가능 발전 목표(SDGs)와 일본 정부에 의해 촉진된 소사이어티 5.0(Society 5.0) 개념으로 대표되는 사회적 도전 과제 해결 활동과 적극적으로 연계시켜 나간 것이다. 이를 위해 TV와 가전 등 주력사업을 버리는 대신 인프라 시스템, 정보·통신 시스템, 전력 시스템 등 이른바 인프라 사업을 주력으로 그 변화를 시도했다. 환경, 에너지, 고령화 등 다양한 사회문제 해결을 중심으로 이동성, 생활, 산업, 에너지, IT 5개 주력 사업 부문을 새롭게 재배치하였다.

2017년에는 비즈니스 및 사회적 과제 해결을 위한 새로운 디지털 기업으로, 히타치 밴타라(Hitachi Vantara)를 출범하였다. 히타치 밴타라는 디지털 기업으로, 사물인터넷(IoT)이 IT 기업의 전략에 큰 영향을 미칠 것이라는 판단 하에 설립되었다⁷²⁾. 2016~2018년도 중기 경영 계획의 기본 방침은 IoT 시대의 혁신 파트너를 지향하는 것이었으나, 2021 중기 경영 계획(2019~2021)에서는 사회혁신 사업을 담당하는 '글로벌 리더'를 목표로 더 나아가 있다. IT, OT(Operational Technology) 제품의 히타치 강점을 곱해 디지털 기술로 사회 인프라를 혁신한다는 목표에는 변함이 없지만 경제 가치뿐만 아니라 사회 가치, 환경 가치를 창출하고 SDGs, Society 5.0 분야를 견인한다는 의지를 더욱 강하게 밝히고 있다.

72) 데일리시큐(2020.6.26), 〈히타치, IoT가 기업 전략 바꾼다〉, <https://bit.ly/31j6r7R>(2020.06.25.)

[그림 8-2] 사회 혁신을 통한 고객과 사회의 새로운 가치 창출



자료: LG Hitachi 블로그, <IoT Platform Lumada 소개>

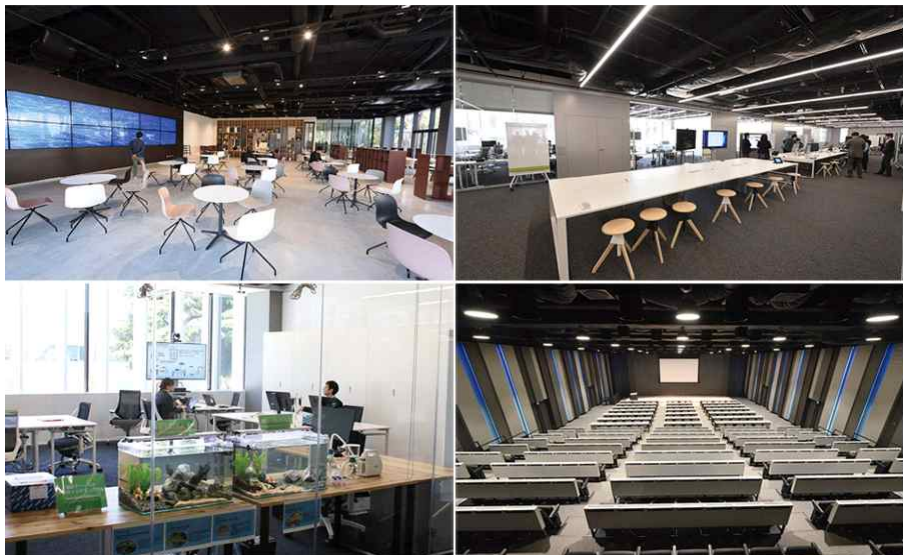
나. 주요활동

1) 협창을 통한 사회혁신

히타치는 사회혁신 사업을 추진하면서 협창(協創)과 디지털 기술을 핵심 요소로 제시하고 있다. 먼저 협창은 ‘협동하여 일한다’라는 뜻으로 히타치는 협업 대신 협창이라는 단어를 사용한다. 히타치는 홈페이지에 ‘협창 사례’라는 카테고리를 두고 있다. 즉 이해당사자들과의 공동 창출(Co-Creation), 함께 하는 혁신을 강조하고 있는 것이다. 히타치는 협업 창조를 위해 2015년 R&D 그룹을 글로벌 사회 혁신 센터(CSI, Global Center for Social Innovation), 기술 혁신 센터(CTI, Center for Technology Innovation), 탐험 연구 센터(CER, Center for Exploratory Research)로 개편하고 *Kyōsō-no-Mori*라는 시설을 설립했다. CSI는 고객과 함께 솔루션을 개발하고 CTI는 솔루션을 개발하는데 필요한 기술 플랫폼을 개발한다. CER은 사회적 과제 해결을 위한 탐색적 연구를

하며, 장기적인 관점에서 미래의 사회 혁신 비즈니스를 창출하고 있다. 현재까지 CSI는 NEXPERIENCE(고객과의 협업 제작 방법) 및 디지털 혁신을 가속화하는 플랫폼인 Lumada를 활용하여 고객과 협업 제작을 촉진하는 조직으로 활동해 왔다. 히타치의 연구개발에서 주도적인 역할을 담당하고 있는 중앙연구소(Central Research Laboratory)는 NEXPERIENCE를 개발·적용할 수 있는 혁신 기반으로 *Kyōsō-no-Mori*(이하 교소 노 모리)를 2019년에 설립하였다. 교소 노 모리는 단순히 토론을 통해 아이디어를 창출할 수 있는 곳이 아니라 이해 관계자가 연구자와 디자이너와 함께 과제를 식별하고 실용적인 비즈니스 솔루션을 만들 수 있는 기회를 제공한다. 또한 비즈니스 파트너, 신생 기업, 학계 및 지방 정부를 포함한 다양한 사회 분야의 이해 관계자와 개방적이고 협력적인 창조를 가속화하기 위한 수단으로 활용하려는 것이다.

[그림 8-3] 협업 창출을 지원하고 가속화하기 위한 공간으로서 Kyōsō-no-Mori⁷³⁾

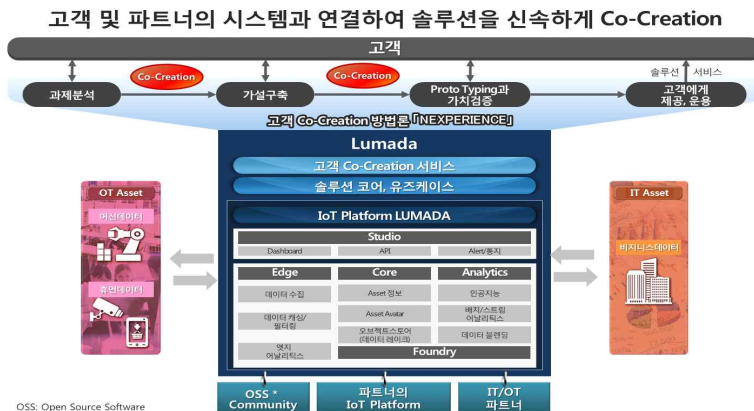


자료: https://www.hitachi.com/rev/archive/2019/r2019_04/concept/index.html?WT.mc_id=ksearch

73) 카페 라이브러리(왼쪽 상단)는 책장을 사용하여 공간을 구분하는 커뮤니케이션 공간이다. 또한 캐주얼 공연이나 워크숍을 주최하는 데에도 사용할 수 있다. 프로젝트 공간은 파트너와의 공동 작업을 위해 프로젝트 베이스(오른쪽 위)와 프로젝트 룸(왼쪽 아래)으로 구성되며, 워크숍을 개최하거나 실제 프로토타입을 개발하는 데 사용되어 히타치의 실습 경험을 제공한다. 히타치 바바 기념관(오른쪽 하단)은 350명을 수용할 수 있으며 다양한 이해 관계자와 토론 할 수 있는 장소를 제공하며 국제회의 개최를 염두에 두고 설계되었다.

또한 히타치는 디지털 기술과 관련한 플랫폼으로서 '루마다'(Lumada)를 운영하고 있다. 히타치는 사회, 환경, 경제라는 3개의 가치를 근간으로 이동성, 생활, 산업, 에너지, IT 5개 분야를 하나로 묶기 위해 2016년 5월 IoT(사물 인터넷)를 기반으로 루마다를 론칭했다. 루마다는 일루미네이트(illuminate: 조명 효과)와 데이터(data)를 합친 조어로, 데이터를 각 영역에 비추나간다는 의미다. 루마다는 히타치의 고급 디지털 기술을 사용하여 고객의 데이터에서 가치를 창출하고 디지털 혁신을 가속화하는 솔루션·서비스·기술이다. 폭넓은 사업 영역을 진행해온 히타치이지만, 지금은 모든 부문이 '렛츠 루마다'(Let's Lumada)라는 구호 아래 일관되게 움직이고 있다. 히타치는 다양한 영역 이외에 유지 보수 및 운영 제어 기술(OT)의 노하우를 기반으로 다양한 주체들과 협업을 진행하고 있다⁷⁴⁾.

[그림 8-4] Lumada를 활용한 히타치의 사회 혁신 전략



자료: LG Hitachi 블로그, <IoT Platform Lumada 소개>

74) Lumada의 아키텍처는 Edge, Core, Analytics, Studio, Foundry의 5개 주요 레이어로 구성되어 지능적이며 (Intelligent), 다양한 구성이 가능하고(Composable), 보안을 유지하며(Secure), 유연한 적용이 가능한(Flexible) 특징을 가진 소프트웨어 기반을 제공한다. 본 플랫폼에서 제공하는 기능 구성 요소를 Edge, Core, Data Management, Analytics, Studio Foundry의 6가지로 분류하고 있는데, Edge는 IoT 기기에서 데이터를 수집하는 기능 군이며, 여기에는 프로토콜 변환, 데이터 필터링 및 분류 등의 기능이 포함된다. Core는 수집 한 데이터를 축적하는 데이터 레이크 및 연결 된 IoT 기기 관리 기능을 제공한다. Data Management는 수집 된 데이터를 분석에 적합한 형식으로 분할 변환·재결합하는 기능들을 제공한다. Analytics는 데이터를 분석하기 위한 기능들을 제공하고 여기에는 깊은 학습 등도 포함된다. Studio는 최종 사용자와 개발자의 사용자 인터페이스 관련 기능 군이며, 여기에는 대시 보드 및 API (Application Programming Interface)가 포함된다. Foundry는 서버 및 네트워크와 같은 IoT시스템을 위한 인프라를 제공한다(<https://social-innovation.hitachi/en/>, 2020.06.27).

2) 지속가능한 사회 조성을 위한 개방형 혁신 실험⁷⁵⁾

히타치는 제5차 과학기술기본계획에서 핵심 개념으로 제시하고 있는 Society 5.0을 구현하기 위한 다양한 개방형 혁신을 시도해 왔다. Society 5.0은 기술이 아닌 사람 중심의 사회 구현을 강조하며, 새로운 인간 중심 사회를 목표로 사회적 도전 과제 해결에 도움이 되는 혁신 창출을 강조한다. 히타치는 Society 5.0을 실현하기 위한 비전을 만들고 전파하고 그 비전에 기반한 문제를 해결하기 위한 노력의 일환으로 도쿄 대학, 교토 대학 및 홋카이도 대학과의 개방형 혁신을 시도해 왔다.

대표적인 사례로 히타치는 2016년에 동경대와 “슈퍼 스마트 사회(Super Smart Society: Society 5.0)⁷⁶⁾”를 위한 공동 연구공간으로 “히타치-동경대 공동연구 실험실(H-UTokyoLab)”을 설립하고 사회 문제에 대한 솔루션과 QoLco가 강화된 사회 구축에 대한 연구를 진행해 왔다. 히타치의 인프라 기술 및 IT 분야의 광범위한 전문 지식과 동경대의 최첨단 연구를 결합한 산학협력을 통해 Society 5.0을 달성하기 위한 노력을 시작해 왔다.

한 예로, H-UTokyoLab에서 진행 중인 해비타트 이노베이션(Habitat Innovation) 프로젝트는 주민의 관점에서 바람직한 미래 사회를 달성하기 위한 이니셔티브이다. 해비타트(Habitat)는 “거주”를 지칭한다. 도시 거주자의 행동 데이터를 기반으로 공원, 보육 센터 구축 등의 도시개발을 함으로써 지역사회 요구에 맞는 미래사회 구현을 지원하는 것이다. 본 사업에는 동경대의 심리학, 철학, 인문학 전문가가 참여하고 있으며, 마쓰야마 시에 있는 지역 사회 주민들의 협력을 기반으로 민-산-학-관이 함께 문제 해결을 탐색해 나가고 있다.

75) https://social-innovation.hitachi/en/case_studies/hitachi_todai_labo를 기반으로 작성. 2020년 6월 23일 접속

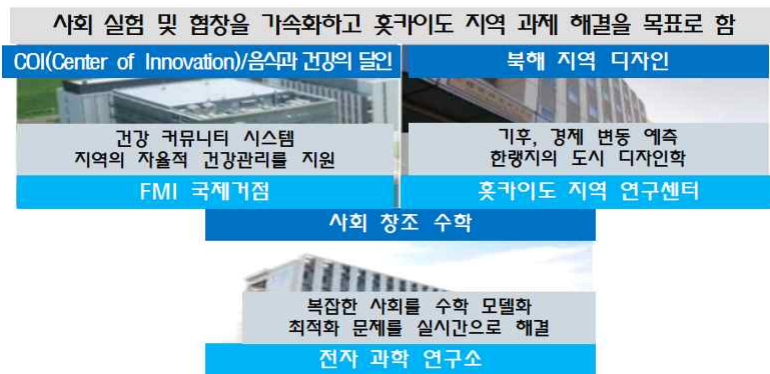
76) 2016년 일본 정부는 제5차 과학기술기본계획에 따라 Super Smart Society(Society 5.0) 이니셔티브를 발표했다. 소사이머티 5.0은 현재의 정보사회(Society 4.0) 이니셔티브 이후 일본이 희망하는 미래 사회에 대한 비전을 제시하고 있다. 즉, Society 5.0은 IoT, AI, 빅 데이터 및 기타 첨단 혁신 기술을 활용하여 편안하고 활기차며 고품질의 라이프 스타일을 촉진하는 동시에 경제성장과 사회문제 해결 간의 균형을 강조하고 있다.

3) 지역사회 기반의 사회시스템 실험

히타치는 ‘퓨처 리빙랩’을 통해 실제 생활 장소인 지역사회를 거점으로 미래를 만들어 가는 『시민 참가에 의한 사회시스템』을 모색하고 있다. 후쿠오카 시와는 지역주민, 지자체와의 협력을 통해 지역 포괄 케어 정보 플랫폼을 실험하고 있다. 의료·개호 정보 공유와 함께 빅데이터 분석을 통해 현장의 요구를 디지털로 관리함으로써 도우미와 케어 매니저를 적시에 파견할 수 있게 하는 지원 체계를 만든 것이다. 이를 “정든 곳에서 살고 싶다”라는 고령자들의 수요를 반영한 지원 플랫폼이라고 할 수 있다. 에히메 현 마츠야마 시에서는 지역 사람들과 협력을 통해 사람의 이동과 생활에 관련된 데이터를 마을 만들기에 기여할 수 있는 노력을 하고 있다. 도쿄 고쿠분지 시는 현지 야채의 지산 지소를 디지털의 힘으로 지원하는 등 시민들이 데이터를 활용하여 문제 해결을 시도하고 있다.

히타치와 홋카이도 대학 연구소는 과소화, 고령화, 지역 창생 등의 과제 해결을 지자체와 연계한 실증 실험과 탐구 활동을 통해 진행하고 있다. 인구 감소와 QoL의 관계를 해명하는 휴먼 데이터 분석 예측 기술의 일환으로 홋카이도 대학 혁신센터의 「음식과 건강의 달인」과 연계하여 모자의 건강 상태에 관한 장기 연구 조사에 참여하고 있다. 그 결과를 살린 건강 서비스는 저체중 출생아 감소하는 성과를 얻었으며, 이를 기반으로 건강 데이터 통합 플랫폼 고도화를 추진해 나가고 있다.

[그림 8-5] 히타치-홋카이도 대학 간의 사회실험



자료: 히가시하라 토시아끼(2016.11.21), 『디지털 기술과 협창으로 가속되는 사회혁신』.

또한 핫카이도는 광역이기 때문에 송전선 설치가 어려워 재생 에너지를 활용한 지역 마이크로 그리드의 실현을 시도하고 있다. 이를 위해 태양 EV 충전을 중심으로 한 지역 에너지 순환 모델의 확립을 지자체 파트너와 연계해 나가고 있다. DC 그리드의 태양광 발전과 자기 충전 EV 연계 시스템, 다중 연료 엔진 저농도 에탄올 연소 제어 수급 균형의 최적 제어, 수요 발전 예측 등의 기술개발에 임하는 것과 동시에, 외부 대회, 워크숍 등의 지역과 협력 활동도 활발하게 전개하고 있다⁷⁷⁾.

4) 환경문제 해결을 위한 히타치의 실험

히타치는 앞으로 달성하고자 하는 환경 비전과 2030·2050년을 대비한 히타치의 환경 목표로「히타치 환경 혁신 2050」을 2016년 9월에 발표했다. 히타치의 환경 활동과 목표는 장기적인 환경 목표를 달성하기 위해 3년마다 업데이트되고 있다.

히타치는 저탄소 사회, 자원 효율적인 사회 및 자연과 조화를 이루는 사회를 실현을 위해 각각의 환경 행동 계획을 제시하고 이에 입각하여 다양한 활동을 진행하고 있다. 저탄소 사회를 위해 탈탄소화 사업을 확장하고 있으며, 제품 및 서비스의 환경 성능 개선과 공장 및 사무실에서의 CO₂ 배출 감소를 위해 다양한 실험을 하고 있다.

<표 8-1> 저탄소 사회를 위한 히타치의 환경 행동 계획

저탄소사회				
항목		지표	2019년도 목표	2021년도 목표
제품 및 서비스	제품·서비스의 CO ₂ 배출량 삭감	CO ₂ 배출량 감소율 (2010년 대비)	19%	21%
	기후 변화에 대한 위험과 기회	위험과 기회의 특정과 검토 실시		
공장 사무실	사업소의 CO ₂ 배출량의 삭감	CO ₂ 배출 원단위 개선율 (2010년 대비)	7%	9%
	수송의 CO ₂ 절감	수송 에너지 원단위 개선율 (일본) (2010년 대비)	9%	11%

자료: <http://www.hitachi.co.jp/environment/vision/plan/index.html>.(2020.06.29.)

77) https://www.hitachihyeron.com/jp/column/oih/vol01/index.html?WT.mc_id=ksearch.(2020.06.28.)

또한 고객 및 사회와 협력하여 물과 기타 자원을 효율적으로 사용하는 사회를 건설하기 위한 폐수 재활용 시스템 및 해수 담수화 시스템과 같은 다양한 수자원 관련 제품 및 서비스를 제공하고 있다. 또한 자연 자원에 대한 영향을 최소화하기 위해 부정적인 영향을 식별하고 수치화하고 있다. 이를 위해 수처리 공장 건설, 산림 보존 등과 같은 사회 공헌 활동을 진행하고 있다.

〈표 8-2〉 자원 효율적 사회를 위한 히타치의 환경 행동 계획

자원효율적 사회				
항목		지표	2019년도 목표	최종 년도 (2021 년도) 목표
물순환 (공장 사무실)	물 이용 효율의 개선 물 부족에 대응	물 사용 원단위 개선율 (2010년 대비)	23%	26%
		물 문제 상황에 따라 물 리스크 대응 추진		
자원 순환 (공장 사무실)	자원 이용 효율의 개선 폐기물 감소, 재활용	폐기물 유가물 발생 원단위 개선율(2010년 대비)	10%	12%
		폐기물 매립률	14%	12%

자료: <http://www.hitachi.co.jp/environment/vision/plan/index.html>, (2020.06.29.)

〈표 8-3〉 자연 공생 사회를 위한 히타치의 환경 행동 계획

자연 공생 사회				
항목		지표	2019년도 목표	최종 년도(2021 년도) 목표
화학 물질 (공장 사무실)	화학 물질 배출량 감소	화학 물질 대기 배출 원단위 개선율 (2010년 대비)	16%	18%
생태계 보전	자연 자원에 미치는 영향 감소	양·음의 영향 계산(환경 부하 숲 보전 활동 등)		

자료: <http://www.hitachi.co.jp/environment/vision/plan/index.html>, (2020.06.26.)

이와 함께 히타치는 다양한 분야에서 환경을 고려한 제품을 개발·제조하고 있다. 한 예로 히타치는 IoT를 활용하여 제조업, 운송업, 식당업 등 다양한 비즈니스 유형 및 규모의 가치 사슬에서 CO₂ 배출량을 줄이기 위해 노력하고 있다. 또한 히타치 공장이나 사무실에서는 환경 친화적인 노력을 전개하고 있으며, 이러한 활동을 평가하고 목표를 달성한 사업장을 히타치는 ‘에코 팩토리 & 사무실’로 인정하고 있다.

[그림 8-6] 히타치의 환경 제품 및 서비스



자료: <http://www.hitachi.co.jp/environment/vision/plan/index.html>..(2020.06.26.)

5) 사회적 도전 과제를 통한 비즈니스 창출

히타치는 에너지·환경문제, 물부족, 고령화 등 세계가 직면하고 있는 사회적 도전 과제를 사회 혁신이라는 사업으로 새로운 경제적·사회적·환경적 가치를 창출해 왔다. 이 과정에서 고객과의 협업을 강조하고 있으며, 제조, 금융, 이동성, 건강관리, 농업, 도시개발 등 다양한 영역에서 사회 인프라 및 디지털 기술을 지역 및 현장과의 통합을 시도하고 있다.

[그림 8-7] 히타치의 연구개발 영역



자료: <https://www.hitachi.co.jp/rd/research/index.html>.(2020.06.27.)

히타치는 산업계, 정부, 커뮤니티, 학계, 스타트업, 고객, 파트너 및 시민과 오픈포럼, 해커톤, 공동사업프로그램, 스타트업 협력 등을 통해 다양한 사회혁신 사업을 추진하고 있다. 이와 함께 히타치는 『Hitachi Social Innovation Forum』(이하 HSIF로 표기)을 매년 개최하고 있다. HSIF는 1998년부터 개최되어 매년 진화를 거듭해 오고 있다. 이 과정에서 사회 혁신 사업의 사례, 방법 및 향후 전망 등의 정보를 함께 나누고 있다. 최근에는 코로나 19에 대응할 수 있도록 “COVID-19 도전” 카테고리를 만들어 이에 대한 다양한 아이디어를 내부적으로 수렴하고 있으며, 항원테스트 키트 확대 생산 등 다양한 노력을 강조하고 있다.

<표 8-4> 히타치의 사회혁신 사례

히타치의 사회혁신 영역	히타치 활동
안전하고 행복한 작업 환경 개선	- 히타치는 인간 행동 및 품질에 대한 경험을 기반으로 AI에 기반한 작업 스타일을 테스트 - 행동 데이터 및 행동 수준 메트릭의 AI 분석을 사용하여 조직을 활성화하는 데 도움이 되는 서비스 개발
안전하고 지속가능한 물관리	- IT, OT, 제품의 모든 강점을 적용하여 전 세계 수자원 환경 관련 문제에 대한 솔루션 개발 - 광범위한 수자원 환경 솔루션을 활용하여 홋카이도 하코다테시와 사이타마 현 도다시를 시작으로 일본의 여러 지방 정부에 공동 개발을 시작 - 고품질의 수처리 시설, 전기 기기 및 모니터 제어 시스템과 같은 제품을 제공할 뿐만 아니라 IoT 및 클라우드 기반 서비스를 위한 O&M Support Digital Solution을 제공
미래 농업을 위한 혁신 솔루션 구축	- 히타치와 Binginbar Farms과의 창조적 협업을 통해 미래 농업을 위한 혁신 솔루션 개발 - 스마트 농업 솔루션을 개발하고 DEEP(Data Engineering Enablement Platform)를 사용하여 가축 관리 등 농업 생산 시스템의 효율성, 신뢰성, 수익성 제고
안전한 식품 관리	- 생활 습관의 다양화로 인해 집에서 쉽게 요리 할 수 있는 가공품 급식과 냉동 식품 시장이 급격하게 증가 - 히타치는 Nichirei Foods 업체와 공동으로 전문 기술과 디지털 기술을 결합하여 요리하기 쉽고 안전하며 맛있는 냉동식품을 생산 - 일식을 지원하는 냉동식품의 안정적인 공급을 지원함으로써 일상적인 사람들의 QoL을 향상시키고 Nichirei Foods의 작업 환경 개선
유연하고 즐거운 도시의 이동성 실현	- 시민들이 원하는 대로 여러 교통수단을 사용하여 한 장소에서 다른 장소로 적극적으로 원활하고 조화롭게 여행하는 통합 생태계 구축 - 교통편이 편리 할뿐 아니라 즐겁고 사용자의 요구와 라이프 스타일을 충족시킬 수 있도록 포괄적이고 개인 취향에 맞으며, 빠르며 더 건강한 라이프 스타일로 이어질 수 있도록 이동성 전환
재생가능 에너지를 통한 에너지저장시스템	- 에너지 수요와 공급의 균형을 유지하고 사용량이 많은 시간 동안 활용을 위한 에너지 저장 솔루션이 필요 - 사람들의 삶에 필수적인 안정적인 에너지 공급에 기여하기 위한 다양한 혁신적인 솔루션 개발하고 리튬 이온 배터리를 선택하여 에너지 저장 시스템을 개발

자료: <https://social-innovation.hitachi/ja-jp/>을 기반으로 작성. (2020.06.25.)

다. 추진체계

히타치는 다양한 파트너와 ‘함께 생각하고 함께 해결하려는’ “협창(協創, collaborative creation)”에 의한 사회혁신 사업을 시도하고 있다. 히타치는 다양한 분야별로 과제 및 요구 사항을 정의하고 대응책을 제시하여 실증된 효과를 정리하여 함께 공유하는 전략을 추진하고 있다. 새로운 사회혁신을 위해서는 잠재적인 과제 발견 노력과 함께 고객과의 공동 창출(Co-Creation) 활동을 통해 새로운 가치를 창출하면서 다양한 디지털 서비스와 솔루션을 신속하게 제공하게 된다.

[그림 8-8] 히타치의 개방형 혁신 전략

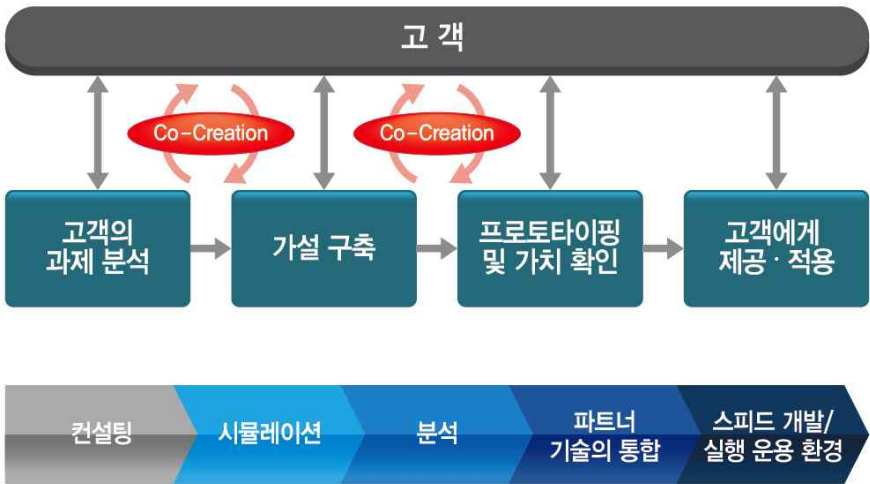


자료: <https://www.hitachi.com/rd/open/index.html>, (2020.06.26.)

히타치의 개방형 혁신 프로세스는 과제분석, 가설구축, 프로토타입과 가치검증, 고객에서 솔루션 제공 및 운영이라는 4단계로 진행되고 있다. 히타치는 고객과의 공동 창출을 강조하면서 첫 번째 단계로 잠재적인 문제를 식별하는 것을 강조한다. 히타치의 NEXPERIENCE는 복잡한 비즈니스 프로세스에서 잠재적인 문제를 발견하기 위해 공동 작성 방법론을 체계화하고 있다. Ex Approach(히타치의 경험 중심 공동 제작

방법론 및 도구 모음)는 새로운 비즈니스 모델을 만드는 데 도움을 준다. 고객과 협력하여 문제를 식별한 후 히타치는 AI 및 기타 기술을 사용하여 이러한 문제를 해결하기 위한 가설을 개발한다. 가설을 기반으로 솔루션의 프로토타입을 만들고, Lumada Competency Center를 사용하거나 다른 방법으로 유효성과 타당성을 확인한다. Lumada를 사용하면 이러한 솔루션 및 다양한 다른 서비스를 활용하여 디지털 솔루션을 원활하게 공동 창출할 수 있게 된다.

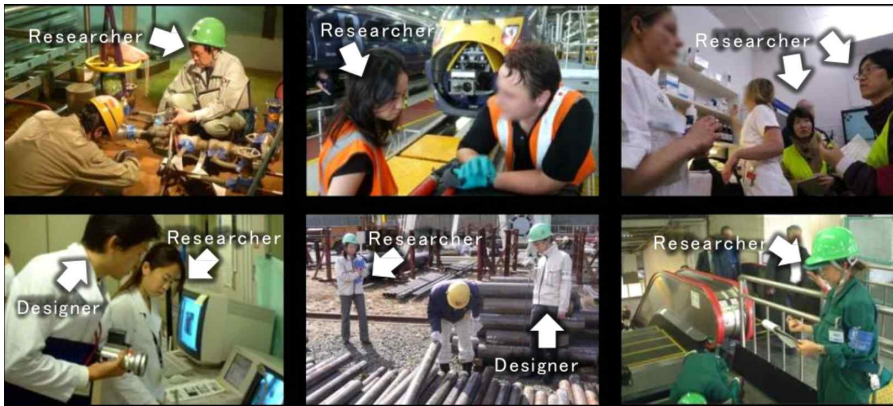
[그림 8-9] 고객과의 공동창출(Co-creation)을 통한 솔루션 제공



자료: LG Hitachi 블로그, <IoT Platform Lumada 소개>

히타치는 사회와 고객의 본질적인 문제와 수요를 발굴하기 위해 민족지적인 (Ethnographic) 조사를 시도하고 있다.

[그림 8-10] 고객의 본질적 과제나 잠재적인 수요 발굴을 위한 민족지적 조사



자료: 하가시하라 토시아끼(2016,11,21), 『디지털 기술과 협창으로 가속되는 사회혁신』

컨설턴트, 디자이너 등 다양한 분야의 전문가와 함께 지속적인 협창을 시도하는 Ex 접근 방법을 채택하고 있으며, 사회문제와 미래상을 함께 그려 나가면서 공유하는 비전 디자인 작업을 시도하고 있다.

[그림 8-11] 비전 공유를 위한 히타치의 노력



자료: 하가시하라 토시아끼(2016,11,21), 『디지털 기술과 협창으로 가속되는 사회혁신』.

라. 성과 및 의의

2008년 경제위기 이후 사회 혁신을 중심으로 기업의 비전과 목표, 활동을 새롭게 재편한 히타치의 사례는 현재 많은 성과와 의의를 만들어내고 있다. 이를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 사회적 도전 과제에 대응하는 다양한 혁신을 통해 기업도 경제적·사회적·환경적 가치를 창출하고 지속가능한 사회 전환의 주체가 될 수 있음을 보여 주고 있다. 그동안 기업은 경제적 가치 창출을 주요 목표로 비즈니스 활동을 해 왔으나 히타치는 SDGs, Society 5.0의 실현, 지속가능한 사회로의 전환, 경제적·사회적·환경적 가치 창출을 명시적인 목표로 제시하고 이에 맞춰 주력 사업 또한 전면적인 개편을 이뤄왔다. 중후장대형 제품생산에서 사물인터넷기업으로 새롭게 변신을 하면서 10년 만에 흑자로 전환되었다(글로벌이코노믹, 2019.12.29).

둘째, ‘협창(Co-Creation)’ 개념을 통해 민-산-학-연-관의 협력적 거버넌스 구축을 시도하고 있다는 점이다. 사회문제 해결은 결코 정부와 기업만으로 해결하기 어렵다는 것을 인식하고 “NEXPERIENCE”나 Lumada를 활용하여 아이디어 창출, 신속한 프로토타입에 의한 가설 검증 사이클을 빠르게 반복하는 과정을 도입하고 있다. 일본 정부가 제창하는 소사어티 5.0 실현을 히타치의 기업 목표와 받아들이고 있으며, 다양한 국내의 지자체, 기업, 대학 등과의 협력을 통해 사업을 이끌어 가고 있다.

셋째, 지역과의 긴밀한 연계 노력과 함께 다양한 사회혁신 실험이다. 히타치는 금융, 교통, 의료, 안전, 에너지, 물 등 다양한 분야에서 디지털 기술을 결합한 솔루션을 만들어가면서 테스트베드 및 실험의 장으로서의 지역의 중요성을 강조하고 있다.

넷째, SDG, 지속가능성, 사회문제 해결 등 사회적·공공적 가치 추구가 새로운 비즈니스 창출이 될 수 있다는 것을 보여준다. IoT 플랫폼 사업인 루마다의 경우 그 매출이 꾸준히 늘어나면서 2018년 회계연도의 루마다 사업 매출은 1조 엔을 넘어섰다. 히타치는 다른 기업과 협력을 바탕으로 AI 기반의 루마다를 통해 업무 절차 효율화 및 제고를 도모하고 있다(글로벌이코노믹, 2019.12.29).

제2절 영국

1. UK Fast

가. 개요

UK Fast는 영국 중북부 도시 맨체스터(Manchester)를 기반으로 탄생한 인터넷 호스팅(hosting) 기업으로 1999년 로렌스 존스(Lawrence Jones)와 그의 아내 게일 존스(Gail Jones)가 창업하였다. 서버 호스팅, 핵심 응용 프로그램 호스팅, 클라우드 호스팅 서비스를 제공하며, 영국 국가보건의료서비스(NHS), 내각실, 국방부 등 공공 기관과 글로벌 IT 기업들의 영국지사들을 주요 고객으로 두고 있다. 2013년 지어진 맨체스터 Hulme 내 Birley Fields의 UK Fast Campus에 위치해 있으며, 직원 수는 2019년 기준 365명, 매출액은 2018년 기준 53.9백만 파운드(822억 원 규모, 2020.6.17. 환율 기준)에 달한다.⁷⁸⁾ UK Fast는 업무량과 스트레스가 많은 IT 기업의 특성 상 직원들에게 즐겁고 편안한 기업환경을 만들기 위해 노력한 결과, 2010년 이후 줄곧 Sunday Times, Great Places to Work 등으로부터 ‘최고의 직장’, ‘일하기 좋은 기업’ 상을 수상하고 있다. 또한 맨체스터 지역의 디지털 역량을 높이기 위한 교육·훈련과, 빈곤계층과 어린이를 지원하기 위한 다양한 사회공헌 프로그램을 통해 ‘Stevie International Business Award’의 사회공헌 부문(CSR: Corporate Social Responsibility) 상을 수상하는 등 맨체스터 지역사회 공헌의 대표기업으로 인식되고 있다.⁷⁹⁾

나. 주요활동

UK Fast는 기업 구성원의 주축인 밀레니얼 세대의 근무환경 및 삶의 여건 등 다양한 조건들을 충족시켜 일하기 좋은 회사가 되어야 한다는 목표를 가지고, 기업 내 편의시설, 복지시설 등을 최고 수준으로 조성해 놓았다. 임직원으로부터 최고의 회사로

78) 위키피디아 UK Fast 소개, <https://en.wikipedia.org/wiki/UKFast>(2020. 6. 17.)

79) UK Fast 홈페이지 수상실적 소개, <https://www.ukfast.co.uk/awards.html>(2020. 6. 17.)

인정받고자 하는 UK Fast의 비전은 자연스럽게, 기업의 기반인 맨체스터의 지역사회에 대한 공헌활동으로 이어지게 된다. UK Fast의 지역사회와의 연계활동은 크게 (1) 지역사회 취약계층 대상의 봉사 및 자선활동, (2) 직원 및 지역 학생들의 교육 및 직업 훈련 프로그램 제공, (3) 맨체스터 공공부문과의 사업협력 및 공공 프로그램 운영 등으로 구분할 수 있다. 본 사례연구에서는 기술역량을 활용하여 지역사회의 공공조직 및 구성원들에게 새로운 가치를 제공하는 전환시대 지역 선도기업으로서의 역할에 초점을 맞추어, 지역사회를 대상으로 하는 UK Fast의 교육·훈련 프로그램과 공공부문의 협력 프로그램의 사례 소개에 집중하고자 한다.

1) UK Fast Code Club

UK Fast는 영국 라즈베리파이(Raspberry Pi)재단이 설립한 전 세계 9~13세 어린이들을 위한 무료 코딩 클럽인 'Code Club'의 영국 Northwest 지역 참여기관이다. Code Club은 어린이들에게 무상으로 소프트웨어 교육을 제공하기 위해 교육봉사자와 도서관, 학교 등 공공기관의 장소 협조를 통해 운영되고 있다.⁸⁰⁾ 하지만 UK Fast는 2015년 최초로 민간조직으로서 Code Club 프로그램에 참여함으로써 보다 체계적인 커리큘럼과 운영시스템을 구축하였다. UK Fast Campus를 교육장소로 활용하고 있으며, 2020년 여름에도 'UK Fast Summer Code Club'을 5~9세반, 10~15세반으로 나누어 각각 세 차례의 프로그램을 제공하였다.

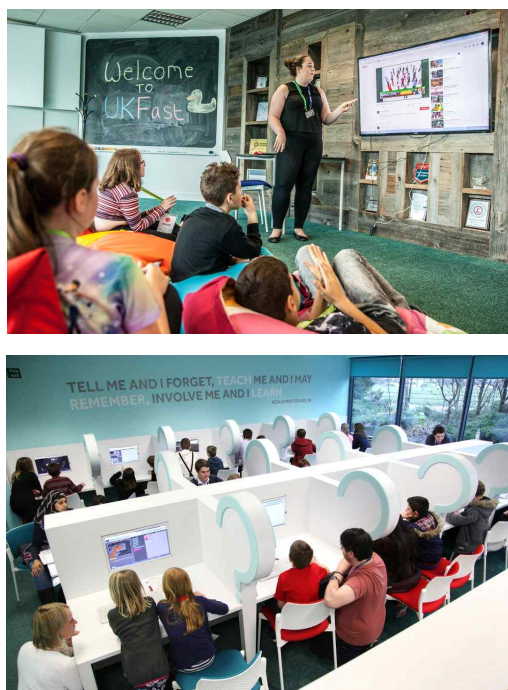
2013년 UK Fast는 회사의 교육부서 운영을 위해 2명의 전직교사를 채용하고, UK Fast의 다양한 부서의 직원들이 자원봉사자로 Code Club 프로그램에 참여하고 있다. UK Fast는 코딩에 관심을 갖는 지역 어린이들이 UK Fast Campus와 같은 넓은 공간에서 학교 교육과는 또 다른 코딩의 경험을 통해 새로운 기술과 미래의 영역에서의 자극을 받길 희망한다. 또한 Code Club 프로그램과 같은 지역 어린이들을 위한 코딩 교육이 디지털 기술의 격차 해소를 위한 가장 능동적인 방법 중 하나로 인식하고 있다. 특히 UK Fast Code Club 프로그램의 높은 여학생 참여율은 코딩교육의 성별격차 해소에 크게 기여한 것으로 평가된다.

80) 코드클럽한국위원회 홈페이지, https://codeclubkorea.org/bbs/content.php?co_id=info (2020. 6. 17.)

한편, UK Fast는 Code Club 프로그램을 통해 기업 관점에서도 얻을 수 있는 혜택이 있다고 생각한다. 즉, 교육을 통해 UK Fast와 지역사회가 필요한 차세대 기술 전문가를 길러낼 수 있다. 또한 UK Fast 팀의 관점에서 Code Club을 운영하면 여러 부서의 사람들이 참여할 수 있으며 사람들에게 상호 작용하고 자신을 개발할 수 있는 하나의 플랫폼을 제공한다는 것이다.⁸¹⁾

이와 같은 명확한 코딩교육의 철학과 신념을 바탕으로 Code Club 프로그램을 운영한 결과 UK Fast는 Code Club 네트워크로부터 ‘Star Code Club’으로 선정되었으며, UK Fast Campus를 넘어 맨체스터 지역 일선 학교에서의 Code Club 프로그램으로 확장 중이다.

[그림 8-12] UK Fast Code Club



자료: UK Fast 트위터, Glassdoor 페이지

81) Paddick, R.(2015. September 22), "UKFast And Code Club In North West First For Digital Skills", *Education Technology*, <https://url.kr/zVP8p3>(2020. 6. 17.)

2) UK Fast Pi Cafe

UK Fast는 미래의 주역인 어린이·학생들에게 기술·디지털 차원의 재능을 발견하고 교육시키기 위한 목적으로, 지역 학생들이 자유롭게 드나들며 라즈베리파이 컴퓨터를 활용하여 프로그래밍 기술을 익힐 수 있는 'Pi Cafe'를 운영하고 있다. Pi Cafe는 디지털 격차 해소를 목적으로 최첨단 디지털 교육을 위한 자원이 부족하거나 기술 주제의 이해도가 낮은 여학교 등에 교육·훈련의 기회를 제공하는데 중점을 두고 있다.

Pi Cafe는 2015년 Partington에 위치한 Broadoak School에 처음으로 개설되었으며, 해당 공간의 성공적인 운영경험을 바탕으로 이후 Hulme 지역의 St Bedes Prep School, Accrington 지역의 Alderley Edge School for Girls, 북맨체스터의 Factory Youth Zone 등에 총 7개의 Pi Cafe가 개설·운영되고 있다. UK Fast는 특히 2018년 5개의 Pi Cafe를 신규 개설·운영하는데 총 10만 파운드(1.52억 원 규모, 2020.6.18. 환율 기준)를 투자하였다. UK Fast는 Pi Cafe의 하드웨어, 케이블, 교육·훈련 리소스 등을 투입하는데, 100여개가 넘는 학교의 학생들에게 Code Club, 워크숍, 특별강좌 등의 프로그램을 제공해 온 UK Fast의 전담 교육자와 UK Fast 내의 자원봉사자들이 Pi Cafe의 운영에 적극 참여하고 있다.⁸²⁾

[그림 8-13] UK Fast Pi Cafe



자료: UK Fast 홈페이지, Roue(2017a)

82) Roue, L.(2017. December 19), "Tech Firm Deepens Education Commitment with Five New 'Cyber-cafés'", *Manchester Evening News*, <https://url.kr/zgS1Is>(2020. 6. 18.)

3) UK Fast Dean Trust Manchester

UK Fast는 맨체스터 지역의 미래세대에 대한 디지털·기술 역량 함양에 필요한 교육·훈련 프로그램 제공의 비전을 보다 체계적으로 구현하기 위해, 디지털 중심의 2차 교육기관(고등학교) 설립을 추진하였다. 디지털화된 미래사회에 있어 기술역량은 업무 및 가정 등 모든 생활영역에서 필수적이기 때문에, 교육기관 설립을 통해 지역 내 소외받는 계층에게 양질의 디지털 교육 서비스를 제공할 필요가 있다는 것이다. 이를 위해 UK Fast는 맨체스터, 위건 등의 영국 중북부 도시에 12개의 학교 및 교육기관을 보유한 'The Dean Trust' 재단과 협력하여, 지역 내 11~16세 어린이들의 디지털 활용능력(Literacy)에 초점을 맞춘 고등학교 설립을 신청하였고 2017년 4월, 정부로부터 설립을 승인받았다.⁸³⁾

UK Fast Dean Trust Manchester는 기술중심의 직장에서 필요한 디지털 활용능력을 강화하기 위한 교육의 질 향상, 기술 산업에서의 인력수준 향상과 성 격차 해소, 디지털 격차를 극복한 슈퍼스타의 탄생 등을 목표로, Dean Trust가 설립하는 디지털 전문 고등학교에 교과과정, 교사 훈련, 직업경험, 장소제공 뿐 아니라 기술 워크숍, Code Club 스타일의 교육 프로그램을 제공하는 형태로 협업할 계획이다.⁸⁴⁾

[그림 8-14] UK Fast Dean Trust Manchester



자료: UK Fast 홈페이지, Roue(2017b)

83) UK Fast Dean Trust Manchester 소개, <http://ukfast-deantrust.school>(2020. 6. 18.)

설립승인을 받은 학교는 2년 내 개교를 목표로 하였으나, 아직 개교 준비 중인 것으로 파악됨.

84) Roue, L.(2017. April 13), "Digital High School Coming to Manchester", *Manchester Evening News*, <https://han.gl/Dl30u>(2020. 6. 18.)

4) UK Fast Apprenticeship Scheme(견습생 프로그램)

UK Fast는 젊은 구직자 및 학생들에게 기술 산업에서의 경력을 쌓을 수 있는 사내 견습생 프로그램을 운영하고 있다. UK Fast는 서버 및 클라우드 호스팅 서비스를 제공하는 업체로 고급 IT 프로그래밍이나 솔루션 개발 등 일반 종업원들의 업무에 높은 기술 전문성 및 학력 수준이 요구되지 않기 때문에 중급 기술의 숙련자가 더 많이 필요하다. 따라서 UK Fast는 고교를 졸업한 젊은 인력을 선호하며, 이들에게 대학 진학보다 회사를 선택하게 하는데 견습생 프로그램을 적극적으로 활용하고 있다.⁸⁵⁾

견습생 프로그램은 소프트웨어 개발, 네트워킹 및 IT, 이벤트 및 서비스 및 시설 관리 등 UK Fast의 대부분의 업무에 적용되며, 레벨 3(인프라 기술자, 소프트웨어 개발, IT 기술 영업사원, 이벤트 어시스턴트) 및 레벨 4(네트워크 엔지니어)의 다양한 자격 수준의 견습 과정을 포함한다. 견습생들은 최첨단 교육센터에서 4명의 전문 교사들에게 레벨 2~4 수준의 프로그램 및 맞춤형 교육을 받을 수 있으며, 숙련된 UK Fast 팀원과의 도제식 경험 및 노하우 전수의 혜택을 누릴 수 있다. 견습생들에게 제공되는 교육 프로그램에는 Moodle이라는 e-러닝 플랫폼을 활용한다. UK Fast의 견습생들은 영국 전체 견습생 임금 평균의 두 배 가량의 인건비를 지급받는다.⁸⁶⁾

UK Fast는 견습생 프로그램을 성공적으로 마치면 UK Fast의 정규직원으로 채용될 수 있다고 밝히고 있다. 이는 프로그램 계약서 상에 명시되어 있는 것으로 알려져 있다.⁸⁷⁾ 결과적으로 UK Fast는 자사가 활용할 높은 기술개발 역량을 필요로 하지 않는 중급 기술자를 양성하고자, 잠재력 있는 지역 인재가 대학 진학보다 자사의 견습생 프로그램을 선택하도록 유도하는 전략을 수립·시행하고 있다. 이노소셜랩(2020)에 따르면, 견습생 프로그램을 통해 IT 및 R&D 관리자 중 6명이 실제 UK Fast의 정규직원으로 채용된 바 있다. 또한 UK Fast는 향후 IT, 소프트웨어 개발, 고객 서비스 프로그램 내에 한해 100개 이상의 새로운 견습생 일자리를 제공할 것이라고 밝혔다.⁸⁸⁾

85) 유승권 외(2020), 「중소기업의 과학기술문화 사회공헌활동 활성화 방안 제언」, 이노소셜랩.

86) UK Fast Apprenticeship Scheme 소개, <https://www.ukfast.co.uk/apprenticeships.html>(2020. 6. 18.)

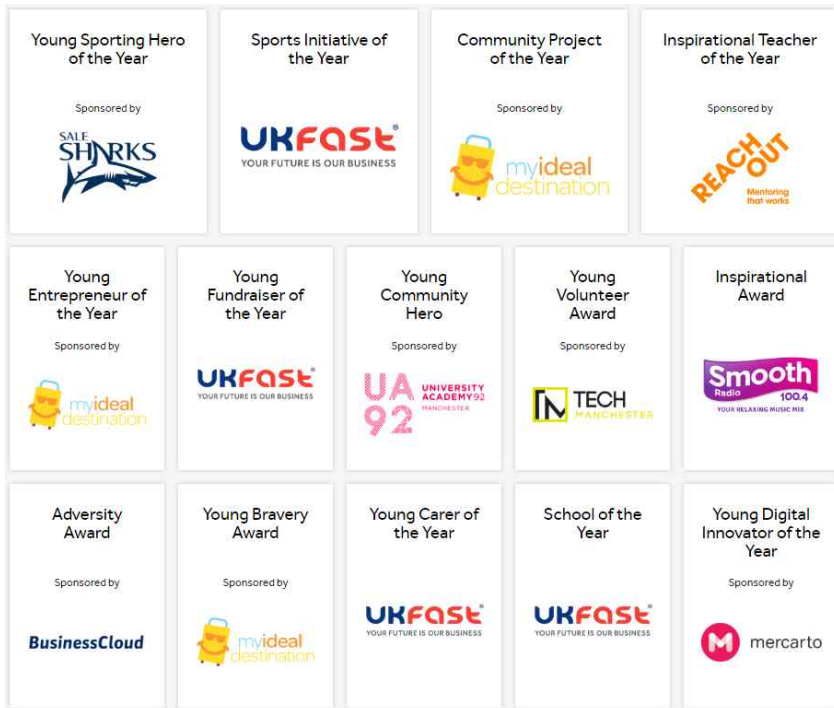
87) 이노소셜랩(2020. 3. 4.), 「중소기업의 지역사회 기술교육 사회공헌, UK Fast」, <https://url.kr/WnFT4c>(2020. 6. 18.)

88) BusinessCloud(2019. 3. 1.), "UK Fast to Create 100 Skilled Apprenticeships", <https://url.kr/bHRKwL> (2020. 6. 19.)

5) UK Fast Community and Education Awards

UK Fast는 역경에도 불구하고 지역사회와 지역 아동·청소년들의 교육을 위해 공헌한 알려지지 않은 영웅들을 위해 2018년부터 UK Fast Community and Education Awards를 제정하여 다양한 부문의 상을 수여하고 있다. 2019년에는 커뮤니티 프로젝트, 기업가, 디지털 혁신가, 교육자 및 교육기관, 자원봉사자, 역경을 이겨낸 개인 등 다양한 계층의 지역사회 공헌가 및 조직들이 해당 상을 수상하였으며, UK Fast 홈페이지에는 수상 부문별로 수상자와 선정 배경에 대한 간략한 정보가 수록되어 있다. 이를 통해 UK Fast는 자사 뿐 아니라 지역사회의 다양한 사회공헌 활동가 및 조직의 헌신을 응원하고 공동체 의식을 함양하는데 노력하고 있다.

[그림 8-15] UK Fast Community and Education Awards 2019 수상 부문



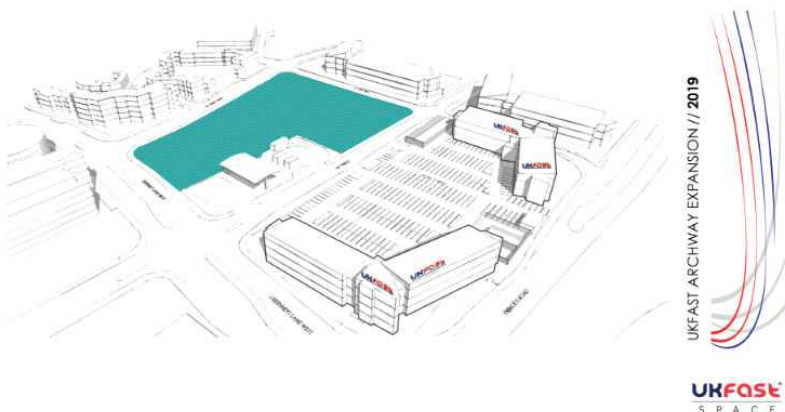
자료: UK Fast 홈페이지, <https://www.ukfast.co.uk/community-and-education-awards.html>, (2020.06.15)

6) 맨체스터 공공부문과의 사업협력 및 공공 프로그램

UK Fast는 맨체스터 지역 중견기업으로서의 사회적 책무를 위해 공공부문과의 지속적인 협력관계를 유지하고 있다. 2010년대 들어 인터넷 호스팅 산업의 발전과 함께 UK Fast는 예상을 뛰어넘는 고속성장세를 보이고 있는데, 이에 힘입어 회사가 위치한 Hulme 지역의 건물과 부지를 지속적으로 확장하고 있다. 특히 2019년 기존 두 개의 각 2만 평방 피트 규모의 건물 외에 맞은 편의 12만 평방 피트의 부지를 인수하고, 해당 부지에 1단계로 3만 평방 피트 규모의 사무실 빌딩과 지면 주차장을, 2단계로 추가 사무실 및 주차장 빌딩을, 지하에는 데이터센터를 조성하기로 하였다.⁸⁹⁾

신규 사무실 공간은 UK Fast의 사업규모의 성장을 감당하는 것과 동시에, UK Fast가 육성하고자 하는 지역 기술 스타트업의 인큐베이터 공간으로서도 활용될 계획이다. 현재도 UK Fast가 기술 스타트업을 육성하기 위해 Tech Manchester를 통해 UK Fast 캠퍼스 내에 운영하고 있는 비영리단체 ‘FastForward’ 기술 인큐베이터에는 15개의 스타트업이 입주해 있으며, UK Fast는 영국 기술 커뮤니티 발전과 맨체스터 지역의 고용 및 가치창출을 위해 전담 기술 캠퍼스를 조성하고자 노력하고 있다.

[그림 8-16] UK Fast 신규 취득 부지 및 활용방안



자료: Symcox(2019)

89) Symcox, J.(2019. March 11), “UK Fast CEO Agrees Major Land Deal with Council”, *Business Cloud*, <https://url.kr/OMQuIK>(2020. 6. 19.)

UK Fast는 신규 부지 활용을 통해 1단계에서만 300여개 이상의 장기적이고 지속 가능한 일자리 창출이 가능하도록 계획하고 있으며, 맨체스터 시 의회에서도 맨체스터 내의 상대적 낙후지역인 Hulme 지역의 재생과 지역의 디지털 기술에 대한 기회 및 지역 일자리 창출에 대한 기대를 가지고 해당 개발계획에 적극적 지원 의사를 보이고 있다.

한편 UK Fast는 지역 공공기관의 ICT 및 서버/데이터 시설에 대한 관리 계약을 체결하고 공공 서비스 인프라 구축에 기여하고 있다. 맨체스터 시 의회는 UK Fast와 2019년 ICT 인프라와 서버 호스팅에 대한 장기계약을 체결하면서, 별도의 2개의 새로운 데이터 센터를 설립하여 지역민들에게 더 큰 공공 서비스의 가용성과 탄력성을 제공하고자 하였다. UK Fast가 사업자로 선정된 중요한 이유 중 하나로 맨체스터 시 의회는 UK Fast의 청소년 대상 교육사업 등 지역에 대한 지속적 헌신을 꼽고 있다. 실제로 해당 계약 체결 시에도 UK Fast는 계약 가치의 약 2.5%에 해당하는 금액을 시 의회의 사회적 가치 펀드에 기부하기로 하였다.⁹⁰⁾

다. 추진체계

UK Fast는 지역 봉사활동과 같은 일반적인 사회공헌 활동에 있어서는 직원들의 자발적 참여를 원칙으로 하고 있다. 영국인들에게는 도시 내 공원을 조성하고 가꾸는 일이 익숙하기 때문에 공원이꾸기 봉사활동은 UK Fast 직원들에게 가장 인기 있는 프로그램이며, 회사는 지역 환경 관련 비영리기업에 후원금을 내고 직원들은 주말을 이용해 자발적으로 봉사활동에 참여한다.⁹¹⁾

UK Fast는 고기술 개발자보다는 서버 호스팅 관리 등에 필요한 중기술 관리자가 많고 고객사들을 상대하는 영업 및 서비스 직군의 비중이 높기 때문에 지역사회 공헌 활동에 필요한 지역사회로의 개방성 역시 높다. 따라서 고객대면 담당자와 팀을 중심으로 지역사회 대상 교육·훈련 프로그램을 기획·운영하고 있다. 하지만 보다 Code

90) Whitear, S.(2018. October 24), "City Council Signs UK Fast to Deliver Major IT Upgrade", *Business Manchester*, [https://url.kr/XIII2J\(2020. 6. 19.\)](https://url.kr/XIII2J(2020. 6. 19.))

91) Balanced CSR(2019. 11. 17.), 「CSR 유럽투어 시즌 3_UK Fast_지역사회에 좋은 기업이 된다는 것」, [http://blog.daum.net/mryoopm/2596369\(2020. 6. 19.\)](http://blog.daum.net/mryoopm/2596369(2020. 6. 19.))

Club, Pi Cafe, UK Fast Dean Trust Manchester와 같은 본격적인 교육 프로그램 운영을 위해서는 전담인력이 필요하였고 교육훈련 담당 조직과 이사, 전문 교육경험 및 프로그램 운영경험을 가진 전임(Full-time) 교사 인력을 갖추고 있다. 또한 각 교육·훈련 프로그램에 있어서는 교육대상 학교 및 공공기관 등과 파트너십을 맺고, 해당 조직의 담당자를 대상으로 별도의 교육 프로그램을 운영하거나, 외부 교육 전문가를 활용하는 방식으로 대응하고 있다.

라. 성과 및 의의

UK Fast는 영국의 서버 호스팅 기업으로 가장 놀라운 성장세를 보이는 기업이지만, ‘종업원이 일하기 좋은 회사’, ‘지역의 디지털 역량을 높이기 위해 공헌하는 회사’로 더 많이 알려져 있다. IT 회사의 특성상 지속적인 성장을 위해서는 좋은 역량을 가진 인재들이 계속해서 회사에 머무를 수 있도록 해야 하는데, 이를 위해서는 회사의 평판, 근무환경, 조직문화, 개인의 다양성 인정, 성장 가능성, 결혼 후 자녀들을 키울 수 있는 여건 등 다양한 조건들을 만족시키는 좋은 기업으로서 종업원들에게 인정받는 것이 중요하다(유승권, 2019). 이를 위해 UK Fast는 직원들에게 최상의 업무환경을 제공하도록 노력하고, 교육·훈련을 통한 자신의 경력개발에도 세심한 지원노력을 기울였다.

아울러 UK Fast는 디지털화된 미래사회에 있어 기술역량은 업무 및 가정 등 모든 생활영역에서 필수적이라는 인식하에, 지역 기반인 맨체스터에서 가장 낙후된 지역의 미래세대를 중심으로 양질의 디지털 교육 서비스를 제공함으로써 소위 ‘디지털 격차’를 해소하는데 지역사회 공헌활동의 초점을 맞추고 있다. 이는 영국 전체와 맨체스터 지역의 학생대상 디지털 교육·훈련 강화 정책과 라즈베리파이 재단과 같은 민간 중심의 IT/코딩 역량강화 교육사업 등과 결합되어 지역 전반의 디지털 활용능력(Literacy) 강화에 크게 기여하고 있다. 특히 UK Fast는 기업의 울타리를 넘어 학교와 공공기관에 직접 교육 프로그램과 시설을 조성하고 전담인력을 활용하여 미래의 디지털 전문인력을 양성하는데 집중하고 있으며, 기술기반 스타트업에 대한 인큐베이팅을 통해 지역의 디지털 혁신생태계의 허브로서의 기능도 강화하고 있다.

제3절 독일

1. BASF (Badische Anilin & Soda-Fabrik)

가. 개요

BASF는 세계 최대 종합화학 기업으로 창립자 프리드리히 엥겔호른(Friedrich Engelhorn)이 1865년 독일 만하임(Mannheim)에 세운 바디셰 아닐린 & 소다-파브릭(Badische Anilin & Soda-Fabrik)를 토대로 발전해 왔다. 사업 분야는 크게 6개로 화학제품, 원재료, 산업솔루션, 표면 처리 기술, 뉴트리션&케어, 그리고 농업솔루션으로 이루어져 있다⁹²⁾. 판매하는 제품의 포트폴리오는 석유 및 가스에서 화학제품, 플라스틱, 고성능 제품, 농산물 및 정밀 화학제품에 이르기까지 다양하다.⁹³⁾ 2019년 기준으로 전 세계 90여 개국에 법인을 두고 6개 페어분트⁹⁴⁾와 361개 생산공장을 운영하고 있다. 2019년 기준, 593억 유로 (9월 22일 환율 기준 한화 80조 9,190억) 이상의 매출을 기록했으며 전 세계 약 11만 8,000명의 임직원을 고용하고 있다. BASF는 전 세계의 거의 모든 국가의 다양한 분야의 약 10만여 고객에게 제품과 서비스를 제공하고 있다. 고객의 범위는 글로벌 고객에서 중소기업과 최종소비자에 이르기까지 매우 다양하다.

BASF는 “지속가능한 미래를 위해 화학을 창조합니다 (We create chemistry for a sustainable future)”라는 기업 목적을 가지고 모든 전략과 사업이 조직되어 있다. 사업적으로 성공하기 위해서는 환경, 사회, 사업을 위한 가치를 창출해야 함을 강조하며 이러한 목적을 위해 가치사슬 (Value Chain)을 설정하였다. BASF는 가장 중요한

92) 한국바스프(2020), 「한국바스프 기업보고서 2019」.

93) BASF 홈페이지, Product Finder, <https://bit.ly/3o3gmrJ>, (2020.09.28)

94) 페어분트(Verbund)란 BASF의 주요 강점 중 하나로 생산공장과 기술을 지능적으로 연결하여 자원을 효율적으로 사용하고 전문적으로 사용한다. 예를 들면, 생산 페어분트(Production Verbund)는 한 생산시설에서 발생한 폐열을 다른 생산시설의 에너지원으로 제공하기 위해 생산 단위와 에너지 공급 장치를 지능적으로 연결한다. 한 시설에서 생긴 부산물을 다른 공장에서 원료로 사용할 수 있다. 페어분트 시스템의 공정 운영은 에너지 사용량을 줄이면서 생산량을 늘릴 수 있는 것이 특징이다. 이를 통해 원료와 에너지를 절약할 수 있을 뿐 아니라, 배출 가스량 최소화, 물류비용 절감, 시너지 효과 등도 기대할 수 있다. 생산 페어분트 이외에도 기술(technology), 마켓, (market) 디지털(Digital) 페어분트 등이 있다. (자료: 한국바스프 기업보고서 2019)

가치를 지속가능성과 사회적 가치에 두고 기후변화와 지구 온난화와 같은 가장 시급한 과제를 해결하려는 방안을 제시하고자 노력하고 있다. 예를 들면, 2019년에는 기후변화와 지구 온난화에 대처하기 위해 생산시설에서의 온실가스 배출량과 에너지 구매량을 2018년 수준으로 유지하면서 생산량을 확대하는 것을 목표로 삼았다. 이는 온실가스 배출량을 유기적 성장과 관계없이 분리해 감축하는 것을 의미한다. 이를 통해 기업과 사회를 지속가능한 미래로 이끌고 동시에 UN의 지속가능발전목표(SDGs) 이행에 기여하고자 한다. BASF는 이를 위해 기후 보호, 지속가능한 소비 및 생산, 빈곤 퇴치와 같이 기업이 기여할 수 있는 문제에 집중하고 있다. 이러한 활동의 결과로 2018년 캐나다 글로벌 콤팩트 네트워크(Canada Global Compact Network)는 UN의 지속가능한 개발목표를 향한 성과를 인정하여 SDG 상을 수여하였다. 이 외에도 법인이 위치한 90여 개국에서는 사회적 가치에 대한 기여를 인정받고 있다.

나. 주요활동

BASF는 모든 기업활동의 지속가능성과 사회적 측면에 중점을 두고 활동하고 있다. 특히 새로운 제품을 개발하거나 과정을 개선하는 모든 활동은 BASF의 기업적인 성장과 더불어 지속가능성과 사회적 가치를 더하는 데 목적이 있다. 모든 가치사슬(Value Chain)에 있는 과정마다 지속가능성을 이러한 노력을 기울이고 있다. 그리고 'How we create value'를 통해 BASF와 사회-환경에 어떤 가치를 더했는지 구체적인 성과를 확인하고 있다. 그리고 이러한 가치들이 사회에 어떤 영향을 미쳤는지 정량화한 Value to society라는 자체측정정책을 통해 2013년부터 매년 성과를 공개하고 있다. 이러한 통합적인 활동 이외에도 지역사회와의 직접적인 교류를 추진하여 지속가능한 생태계를 구축하기 위해 노력하고 있다. 다자간 협력, 자체 NGO 운영, 다양한 기관과의 협력, 그리고 직원들의 직접 참여 등 다양한 형태로 운영되고 있다.

1) 사업개발: How we create value

BASF는 가치를 창출하기 위해 프로세스와 제품 혁신을 하고 새롭고 지속 가능한 기술을 구현하고 기존 기술을 더욱 효율적으로 만들기 위해 연구 개발에 투자한다. BASF는 제품을 생산하는 공급 - 생산 - 고객으로 이어지는 모든 과정에서 사회적 가치를 더하고 지속가능성을 높이기 위해 노력하고 있다.

첫 번째, BASF는 지속가능하고 상생이 가능한 원료를 공급받기 위해 적극적으로 노력하고 있다(We source responsibly). 공급업체와의 파트너십을 통해 가격경쟁력을 확보하고 원자재, 기술 및 서비스를 안정적으로 공급받을 수 있으며 상호 가치 창출을 가능하게 한다.⁹⁵⁾ 원료 공급에서 지속가능성을 높이기 위해서는 공급업체가 BASF의 약속과 기준을 따르도록 하는 것이 매우 중요하다. 이를 위해 Bayer, Evonik Industries, Henkel, Lanxess, Solvay, DuPont 등의 다른 화학회사들과 함께 ‘Together for Sustainability⁹⁶⁾’ 이니셔티브를 제정하고 지켜가고 있다. 또한, BASF 자체적으로 마련한 행동강령 (Code of Conduct)을 공급업체들이 따를 수 있도록 제공하고 있다.

[그림 8-17] BASF Corporate Commitment



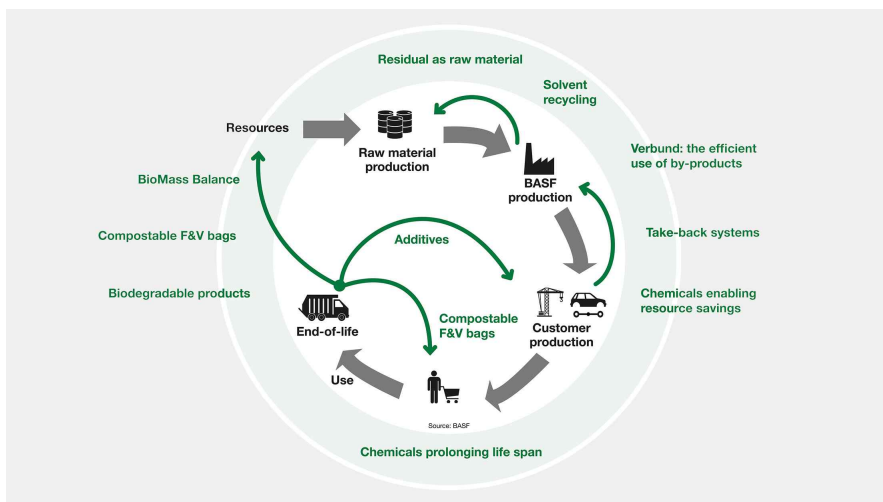
자료: BASF 홈페이지

95) BASF 홈페이지, We Source Responsibly, [https://on.basf.com/3dltQ7F\(2020.09.18.\)](https://on.basf.com/3dltQ7F(2020.09.18.))

96) BASF 홈페이지, Together for Sustainability, [https://on.basf.com/349BuVi\(2020.09.18.\)](https://on.basf.com/349BuVi(2020.09.18.))

또한, 야자나무와 생태계를 보호하기 위한 Palm Dialog, 지속가능한 피마자콩 생산을 위한 Project pragati, 코발트 생산을 보다 윤리적으로 하기 위한 Cobalt initiative, 코코넛오일을 지속가능한 방식으로 생산하기 위한 Sustainable coconut oil production, 남아프리카 백금광산 노동자들의 인권 보호를 위한 Marikana 등의 다양한 활동을 지원하고 참여함으로 지속가능하고 사회에 가치를 더하는 방식으로 원료를 공급받고자 노력하고 있다.

[그림 8-18] BASF 순환경제에 입각한 가치사슬



자료: BASF 홈페이지

BASF는 순환경제의 개념을 가지고 모든 자원은 다음 공정의 자원으로 재활용되어서 폐기물을 최소화하거나 없애는 것을 목표로 가치사슬 전체를 구성한다. 이를 위해 특히 지속가능성이 큰 재생 가능한 원재료(Renewable Raw Materials)를 사용함으로써 환경에 미치는 부정적인 영향을 최소화하고 지속가능성을 위해 노력하고 있다. 예를 들어, The ChemCycling^{TM97)} 프로젝트를 통해 기존에 기계적 재활용 중심이던 플라스틱 재활용 시장을 화학적 재활용을 추가해 플라스틱 재활용률을 높이고자 하고

97) BASF (2020), "BASF Report 2019".

있다. 현재 시장 및 규제 개발에서 지속가능성 요구 사항이 증가함에 따라 재활용이 점점 더 중요 해지고 있다. BASF가 2018년에 시작한 ChemCycling™ 프로젝트는 화학 재활용 플라스틱 폐기물을 기존의 기계적 재활용에 화학적 재활용 공정을 더하여 재활용 범위를 넓히는 것이다. 파일럿 단계에서 단열 상자, 포장 및 냉장고 부품 등의 프로토타입을 선보였다. 이렇게 플라스틱을 재활용하면 매립지에 버려지거나 태워지는 플라스틱 폐기물의 양을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.

[그림 8-19] The ChemCycling Circle



자료: BASF 홈페이지

두 번째, 제품을 생산하는 과정에서 사람과 환경을 위해 안전하고 효율적인 방식으로 생산하기 위해 노력한다(We produce safely and efficiently). BASF는 상품이 어떤 방식으로 운송되거나 생산공장을 운영하고 설계하는 모든 과정에서 관련된 직원과 종사자들의 건강과 안전을 가장 중요하게 여긴다. 이 과정을 통해 UN 지속 가능한 개발목표 중 하나인 “책임 있는 소비 및 생산”에 기여하고 있다. BASF는 이를 위해 전 세계적으로 같은 표준화된 안전 기준을 적용하며 화학업계에서 공동으로 제정한 안전관리 시스템인 Responsible Care Management System을 가치사슬의 다양한 단계에 적용하였다. 또한, 전 세계 197개국이 지구 평균 온도 상승을 20c 이하를 목

표로 파리협정⁹⁸⁾을 이행하려는 방안 중 하나로 모든 제품생산과정과 결과물에 대해서 탄소발자국⁹⁹⁾을 측정하고 있다.

세 번째, 최종적으로 생산되는 제품들에 대해서도 사회적인 가치를 더하기 위해 고민한다. BASF는 크게 6개 세그먼트의 제품을 생산하고 있다: 화학제품 (Chemicals), 원재료 (Materials), 산업솔루션(Industrial Solution), 표면처리기술(Surface Technology), 뉴트리션&케어 (Nutrition & Care), 그리고 농업솔루션(Agricultural Solution). 각각의 세그먼트에서 각각 재무적인 성과와 더불어 사회적으로 어떤 가치를 더하는지 반드시 고려하여 기존의 제품을 개선하고 새로운 제품을 개발한다.

[그림 8-20] How we create value example



자료: BASF (2020), "BASF Report 2019"

예를 들어, 대표적인 화학제품 분야의 경우, 아세틸렌(acetylene) 공장을 독일 루트비히스하펜(Ludwigshafen)에게 새롭게 설립하였다. 이 공장은 증강현실과 같은 새로운 디지털 기능을 더해 프로세스 효율성을 강화했다. 이를 통해 더 효율적으로 공장

98) 외교부 홈페이지, 파리협정 (Paris Agreement) 의의 및 특징, <https://bit.ly/3IS5ATi> (2020.10.01.)

99) 탄소발자국은 환경성적표지 환경 영향 범주 중 하나로 제품 및 서비스의 원료채취, 생산, 수송·유통, 사용, 폐기 등 전 과정에서 발생하는 탄소(온실가스)가 기후변화에 미치는 영향을 계량적으로 나타낸 지표이며 라벨 형태로 제품에 표시된다. (자료: 기후변화 홍보 포털, <https://www.gihoo.or.kr/portal/kr/biz/footprint.do>, (2020.10.03.)

을 가동할 수 있었고 원활한 공급이 가능하게 했다. 아세틸렌은 플라스틱을 포함하여 용매, 전자화학물질 등에 매우 중요한 중간물질이다. 따라서 이 공장을 새롭게 설립함으로써 가치사슬 상에 10억 유로가 넘는 이윤을 가져올 수 있었다. 동시에 이 공장은 새로운 공정을 개발하며 천연가스와 산소를 주로 이용하는 방식을 사용함으로써 화석연료사용을 10% 이상 감소시켰고 나프탈렌이나 아세틸렌 코크스와 같은 부산물을 더 적게 발생시켜 운송·물류 비용도 절감함으로써 화석연료사용을 더 줄일 수 있게 되었다.

또한, 산업솔루션 분야에서는 알코텍(Alcotac®)이라는 새로운 유기농 바인더(광물 접착제)를 출시하여 시장에서의 입지를 강화하고 25% 이상의 매출 성장을 기대할 수 있게 되었다. 동시에 그동안 오염물질(이산화황)을 생성하던 기존 제품을 유기농 제품으로 대체할 수 있게 되었다. 이로써 25% 이상의 이산화황 배출량을 줄일 수 있게 되었다. 이 외에도 원재료(Materials)분야에서 에코비오(Ecovio®) 자연분해 되는 필름으로 농업용으로 사용하고 사용 후 수거하지 않아도 땅속에서 빠르면 3개월 만에 자연분해되 되도록 사용할 수 있다. 이 필름은 토양에 축적되지 않아 토양 건강을 유지하는 데 도움이 된다. 따라서 이 필름 사용 시 작물 생산의 탄소발자국을 최대 60% 까지 줄일 수 있다.

2) 가치측정 (Value to society)

BASF는 가치사슬을 따라 모든 사업 활동이 경제적, 생태적, 사회적 영향을 미치는지 알기 위해 새로운 측정체계를 개발했다. 모든 사업 활동은 긍정적인 부분과 부정적인 영향이 모두 있음을 인식하고 부정적인 영향을 최소화하고 긍정적인 기여를 높이기 위해 노력하고 있다.¹⁰⁰⁾ 두 영향력의 합이 결과적으로 사회에 이득(+)이 되는 방향으로 갈 수 있도록 매년 평가를 하고 있다.

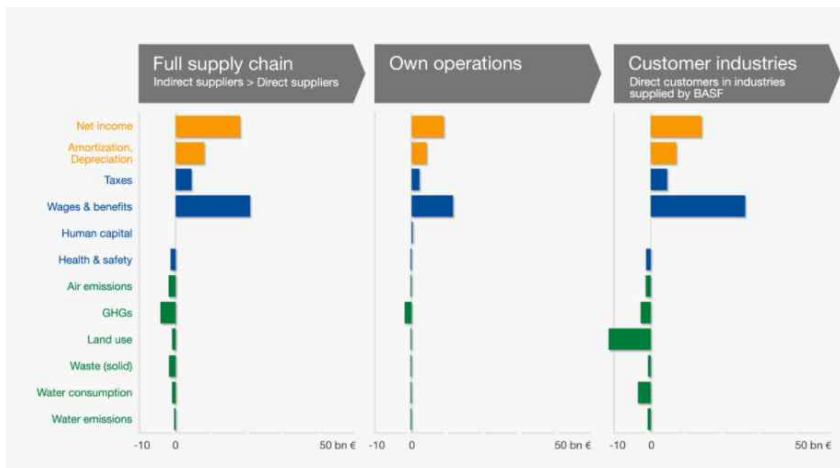
BASF는 지속가능성을 계량화하기 위해 1996년부터 계속해서 사회적 가치에 대한 다각적인 측정방식을 제안하였다. 2013년부터는 Value to Society 측정방식으로 모든 활동을 측정하고 분석하여 공개하고 있다. 기존의 인풋-아웃풋을 측정하고 분석하는 전통적인 성과측정방식에서 더 나아가 성과와 영향력, 그리고 사회적인 혜택/비용

100) BASF (2017), "Value-to-Society".

을 모두 고려한다. 어떤 자원을 사용할 것인가 (투입), 어떤 일들이 진행되었는가? (산출), 비즈니스 활동의 결과로 어떤 것들이 바뀌었는가? (결과), 결과로 인한 변화는 얼마나 일어났나? (영향), 그리고 그 영향으로 인해 사람들은 그들의 삶과 웰빙에 일어난 변화를 얼마나 가치 있게 여기는가? (사회적 혜택/ 비용)의 질문들에 대한 답을 금전적인 가치(유로)로 계량화한 것이다. 이렇게 측정되고 분석된 자료를 2013년부터 매년 전년도와 비교할 수 있는 자료를 공개하고 있다.¹⁰¹⁾

2019년 데이터를 확인해보면 전체 가치사슬, 자체 생산, 그리고 고객사의 경제적, 사회적 이득이 환경적인 비용에 비해서 많은 것을 알 수 있다. 그리고 2018년도와와의 비교를 통해 어떤 변화가 있었는지 확인할 수 있다. 2018년에 비해 BASF의 사회 가치 기여도는 주로 공급망 및 고객 산업의 기여도 감소로 인해 2.7 % 감소했다. 가치사슬의 총 경제적 기여는 안정적으로 유지되었다. (+ 0.3 %). 하지만 총 사회적 혜택은 1.3 % 소폭 감소했다. 환경 영향은 5% 증가했으며, 이것은 주로 농업 산업에 대한 판매 증가와 관련된 하류 토지 사용이 증가했기 때문이다.

[그림 8-21] 2019 value to society

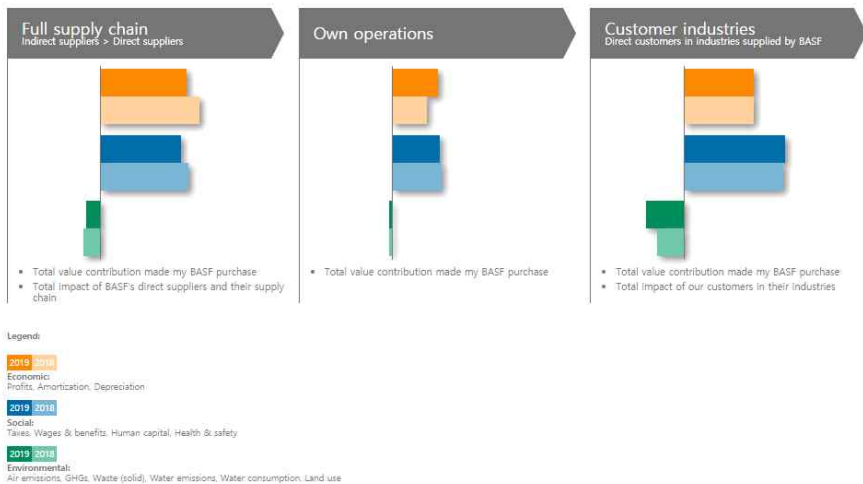


자료: BASF 홈페이지

101) BASF 홈페이지, BASF's Value-to-Society: Results 2013-2019 at Group level, <https://on.basf.com/31j3MLh> (2020. 09. 20)

조달량 감소 및 BASF 운영과 관련된 GHG 영향이 총 14% 감소한 것은 긍정적인 효과가 있었지만 이를 상쇄할 수는 없었다.¹⁰²⁾ BASF는 이러한 성과측정 방식을 통해 거시적인 관점에서 지속가능한 미래에 얼마나 이바지하고 있는지 평가하고 이해할 수 있다. 또한, 얼마나 많은 사회적 가치를 더하고 있는지 보여줌으로써 경영전략과 브랜딩에 큰 도움이 된다. 그리고 이러한 접근 방식은 의사 결정할 시 사회적 가치를 반드시 고려하게 함으로써 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 한다.

[그림 8-22] Value to Society 2018-2019 비교



자료: BASF 홈페이지

3) 사회 참여 (Social Engagement)

BASF는 직접적인 사회 참여를 통해서 책임감 있는 이웃이 되고 UN의 지속 가능한 개발목표 (SDGs)를 달성하고자 노력하고 있다. 이를 위해 다자간협력체 참여, 자체 비영리 기구 운영, 타 비영리 기구와의 협업과 지원, 직원들의 직접적인 참여 등 다양한 활동을 하고 있다.

102) Ibid.

먼저 BASF는 다양한 다자간 활동에 적극적으로 참여하고 있다. 다양한 이니셔티브는 물론 최근 B4IG (Business for Inclusive Growth)를 통해 새로운 프로젝트를 제안하고 진행하고 있다. B4IG는 2019년 시작된 OECD의 지원을 받는 세계 최대규모의 민관협력체다. Microsoft, Johnson & Johnson, L'Oréal, Michelin, J.P. Morgan 등 40여 개 글로벌 기업과 각국 정부와의 협력을 통해 더 큰 시너지 효과를 창출하기 위해 설립되었다¹⁰³⁾. B4IG는 불평등해결을 위한 플랫폼으로써 서약과 자금 조달을 넘어서 다양한 프로젝트 인큐베이터와 연구기관의 역할을 감당하려고 한다. BASF를 포함한 많은 기관은 B4IG의 인큐베이터를 통해 다자간 민관협력이 필요한 다양한 프로젝트를 진행하고 있다.

[그림 8-23] The Business for Inclusive Growth (B4IG) business coalition



자료: BASF 홈페이지

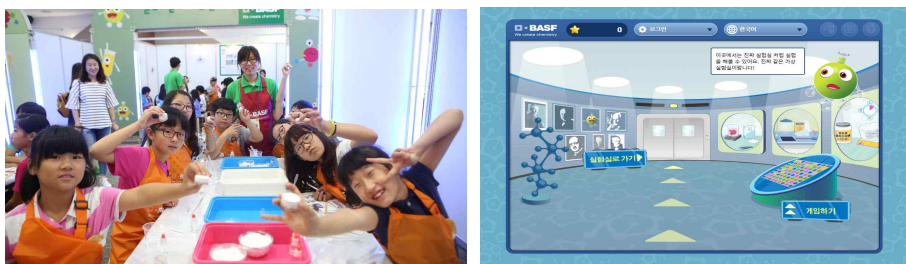
BASF는 해당 프로젝트의 일환으로 나이지리아 플라스틱 폐기물 재활용 허브를 설치하려고 한다. 프로젝트 파트너로 현지 사회적기업인 Wecyclers와 함께하며 성평등에 중점을 두고 실행할 계획이다. 이 허브에는 열분해 장치에 필요한 폐기물을 처리할

103) OECD 홈페이지, Business for Inclusive Growth, <https://bit.ly/2T2jFRJ>(2020. 09.27)

전용 업스트림 재활용 허브를 설치할 예정이다. 플라스틱 폐기물의 급증은 전 세계 모든 국가에서 다양한 수준으로 만연해 있으므로 이 프로젝트는 지속가능성과 동시에 경제적으로도 아프리카 전역과 전 세계적으로 확장될 수 있는 잠재력이 있다. 첫 번째 허브에는 50명의 직원을 고용하고 200개 이상의 폐기물 수집기를 이용할 예정이다. 향후 나이지리아 정부, 사회적기업, 다른 NGO들과 협력을 통해 5~60개의 마이크로 허브를 설립할 예정이다.¹⁰⁴⁾

또한, BASF는 자체 비영리 단체인 BASF Stiftung를 운영하며 전 세계적인 개발 협력 프로젝트를 지원하고 있다. BASF Stiftung는 독일 루트비히스하펜에 기반을 두고 1948년에 설립되었다. BASF와 그 자회사의 직원, 가족 구성원 및 어려움을 겪고 있는 기타 개인과 가족을 지원하는 것을 목적으로 시작되었고 지원 범위는 국제 개발 협력 및 재난 구호에 인도주의적 영역까지 확장되었다. BASF Stiftung이 제공하는 프로젝트와 혜택은 재단의 수입과 회사 및 직원들의 기부로 운영되고 있다. BASF Stiftung은 취약계층, 특히 어린이와 청소년의 생활환경을 장기적으로 개선하는 데 기여하는 재난 구호 및 국제 프로젝트에 주로 지원하고 있으며 현재 약 50개의 이니셔티브에 참여하고 있다.¹⁰⁵⁾

[그림 8-24] 키즈랩(Kids' Lab, 좌)과 버추얼랩 (Virtual Lab, 우)



자료: BASF 홈페이지

104) OECD (2019), Iconic inclusive growth initiatives earmarked by B4IG members

105) BASF 홈페이지, BASF Stiftung, <https://on.basf.com/3jCRxWO> (2020. 09. 26)

BASF에서 자체적으로 운영하는 사회 참여 활동은 크게 교육과 봉사활동이다. 특히 과학교육에 적극적으로 참여하고 있다. 키즈랩과 틴즈랩을 운영하여 어린이와 청소년들의 과학에 관한 관심을 자극하고 호기심을 키우고 있다. 1997년 시작된 이후로 세계 40여개 이상의 국가에서 1.1백만 명 이상의 어린이와 청소년이 참여하였다. 또한, 최근에는 가상 키즈랩을 운영함으로 온라인상으로도 과학교육을 경험할 수 있도록 하고 있다. 어린이들은 Virtual Lab의 대화형 실험 중에서 선택하여 더러운 물을 걸러내고 청소하는 방법, 세탁물이 변색하는 이유 및 방법 등을 배울 수 있다. 106) 버추얼랩은 스페인어, 한국어, 일본어, 중국어, 독일어 및 영어로 제공된다.

또한 BASF는 직원들의 사회 참여를 적극적으로 독려하고 있다. 직원 참여를 위한 프로그램으로 ‘Connected to Care’를 운영하고 있다. 2016년부터 시작된 프로그램으로 팀별로 자발적으로 지역사회에 가치에 기여하는 프로젝트를 운영할 수 있도록 회사 차원에서 지원하고 있다. 예를 들어, 브라질 상파울루에서는 BASF의 주요 고객 중의 하나인 Cyrela가 학교 레노베이션을 주도했고 이에 BASF의 직원들이 직접 참여하였다. 인도에서는 에너지와 자원 관련 구호기관과 협력하여 망갈로르(Manglore)지역의 7개 학교에서 BASF 직원들이 직접 물 실험실(Water Lab)을 운영하였다.¹⁰⁷⁾

[그림 8-25] Connected to Care



자료: BASF 홈페이지

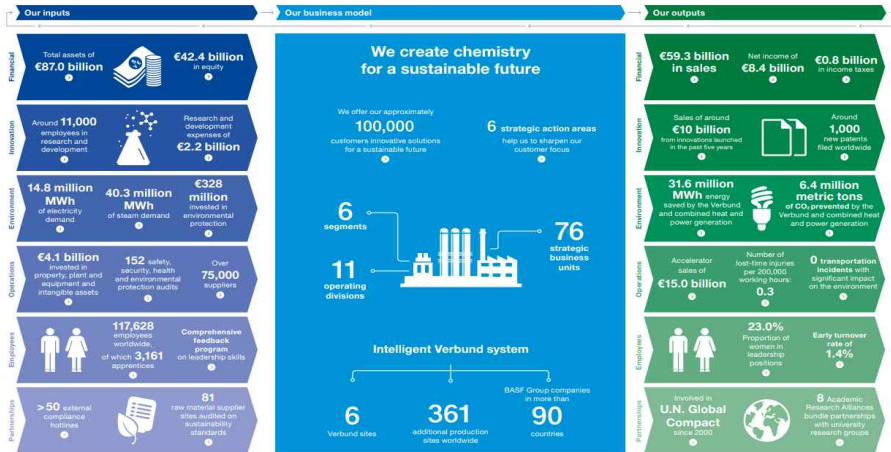
106) BASF 홈페이지, Social Engagement- Education, <https://on.basf.com/357QNNM> (2020. 09. 28)

107) BASF 홈페이지, Social Engagement- Corporate Volunteering, <https://on.basf.com/37hnBGT> (2020. 09. 29)

다. 추진체계

BASF는 가치 중심적 경영 (Value-Based Management)을 위해 지속가능성과 사회적 가치를 회사 전체 시스템에 통합하였다 (Integration of Sustainability). 지속가능성은 거버넌스, 보상시스템 및 비즈니스 모델의 일부로 조직에 포함되었다. 회사의 목표를 넘어서 보상체계에까지 반영됨으로 더욱 실행력을 높이게 되었다. BASF는 사업과 제품기획 초기 단계에서 지속가능성 동향을 파악하고 비즈니스를 위한 적절한 조치를 도출하여 새로운 비즈니스 기회를 포착하고 가치사슬에 따른 위험을 최소화하고 있다. 환경, 사회, 경제를 위한 부가가치를 창출하여 장기적으로 회사를 성공으로 이끌고 지속가능성을 높이는 것을 목표로 하고 있다. BASF는 지속가능성의 업무의 핵심이며 성장과 가치의 원동력으로 여긴다.

[그림 8-26] How we create value 2019



자료: BASF (2020), "BASF Report 2019"

라. 성과 및 의의

BASF는 기업 전체의 핵심 전략을 지속가능성에 목표를 두고 유기적으로 움직이고 있다. 이로 인해 회사의 모든 결과물을 통해 사회적 가치를 추구할 수 있게 되었다.

BASF는 화학회사이기 때문에 환경과 지속가능성, 그리고 지역사회에 부정적인 영향이 많다는 것을 인지하고 항상 그보다 더 많은 긍정적인 가치를 만들어내기 위해 노력하고 있다. BASF는 이러한 목표를 더욱 효율적으로 달성하기 위해 디지털화(Digitalization)를 적극적으로 추진하고 있다. BASF는 디지털 기술과 데이터를 사용하여 고객을 위한 추가 가치를 창출하고 프로세스의 효율성과 효과를 높이고 있다. 새로운 디지털 서비스를 사용하여 고객에게 중요한 정보에 대한 실시간 액세스를 제공할 수 있다. 또한, 내부 및 외부 데이터의 통합사용은 혁신 능력을 강화하기 위해 슈퍼컴퓨터를 도입했다. 그리고 고객과 통합된 공급망을 만들고 물류 관련 데이터를 교환하고 있다. 이를 통해 고객에게 더 빠르고 더 나은 제품을 공급할 수 있으며, 생산 과정에서 데이터를 사용하여 공장의 유지 관리 요구 사항을 더 잘 예측하고 예기치 않은 가동 중단을 줄이고 있다¹⁰⁸⁾.

더 나아가 고객과 지역사회에 직접 도움이 될 수 있는 디지털전환을 적극적으로 진행하고 있다. 예를 들면 디지털 플랫폼 xarvio™를 통해 농부들이 적은 비용으로 더 잘 관리 할 수 있도록 지원한다. xarvio™ Scouting을 통해 농부는 스마트폰을 통해 현장에서 직접 잡초, 질병, 곤충 또는 질소가 함유된 식물의 영양 상태를 감지하고 현장의 모든 작물 활동을 간단하게 모니터링 할 수 있다. 작물 보호 활동을 최적으로 투여하고 적용할 수 있으므로 환경을 보호하고 시간과 비용을 절약할 수 있다¹⁰⁹⁾.

또한, 디지털 혁신 파트너를 찾기 위해 스타트업 기업들에게 기회를 제공하고 있다. BASF는 현재 세계가 직면한 문제인 식량, 하우징(Housing), 모빌리티(Mobility) 등에 대한 혁신적인 답을 찾기 원한다. 이러한 혁신의 중심에 디지털화가 핵심이라는 것은 명확히 인지하고 함께 성장할 파트너를 적극적으로 찾고 있다. 이를 위해 중국 남부(Zhanjiang)에 스마트 페어본트를 설립할 예정이다. 이렇듯 BASF는 다가오는 변화를 기회로 받아들이고 기업의 사회적 가치와 지속가능성을 위해 고민하고 노력하고 있다. 이러한 과정을 통해 기업의 사회적 가치에 새로운 패러다임을 제공하였다. 앞으로 디지털 전환을 기회로 혁신적인 방법으로 사회적 가치를 더할 것으로 기대한다.

108) BASF (2020), "BASF Report 2019".

109) *Ibid.*

| 제9장 | 사회·공공가치 국내사례 분석

제1절 대기업의 공공·사회적 가치 기반 활동 사례

1. SK

가. 개요

앞서 언급한 바와 같이 기업의 영향력이 커질수록 그에 상응하는 기업의 사회적 책임이 강조되면서 국내 주요 기업의 CSR 활동 또한 최근 크게 활성화되었다.¹¹⁰⁾ 그러나 양적 증가가 반드시 질적 성장으로 이어지지는 않았으며 CSR 활동이 이윤 창출 수단으로 활용되는 경우 오히려 부정적 인식을 초래하기도 했다.¹¹¹⁾ 이러한 상황에서 SK의 “사회적 가치 제고 프로그램”은 여타 기업의 CSR 또는 사회공헌 활동에 비해 다음 세 가지 특성이 두드러진다는 점에서 주목할 만하다.

첫째, 사회적 가치 추구 및 실현이 영리 활동만큼이나 기업의 생존과 직결되어 있다는 관점을 표방하고 있다. 다시 말해 사회적 가치 창출은 자선 또는 봉사활동의 차원을 떠나 SK의 존속을 위해 필수불가결한 요소임을 역설하는 것이다.¹¹²⁾

둘째, 사회적 가치 추구를 위한 노력이 그저 선언이나 구상에 그치지 않도록 전사(全社)적 차원의 실행 체계를 구축했다. 주주총회를 통해 기업 정관에 “사회적 가치 경영”이 명시되도록 개정하고,¹¹³⁾ 핵심성과지표(KPI)와 인센티브 책정 관련 중요 지표로 사회적 가치 창출 정도를 도입하였다.¹¹⁴⁾ 사회적 가치를 계량화한다는 것은 녹록치 않은 작업이며 무엇보다 이해관계자 간 협의가 필요하기 때문에 SUPEX추구협의회(최고경영 협의기구)의 세부 조직 중 하나인 “Social Value(SV) 위원회”가 해당 프로세스 전반을 관장하고 있다.¹¹⁵⁾

110) 전국경제인연합회(2019), 「2019 주요기업의 사회적 가치 보고서」, p.4.

111) 김보영 외(2018), 「기업의 사회적 책임(CSR) 활동과 CSR 진정성이 소비자의 지각된 품질, 브랜드 태도에 미치는 영향」, 『상품학연구』, 36(2), p.130.

112) SK 홈페이지 사회적 가치 추구 소개, <http://www.sk.co.kr/ko/together/happiness.jsp> (2020. 6. 11).

113) 한국경제(2017. 2. 28), 「이윤 창출 대신 ‘사회적 가치’ 전면에 내건 최태원」, [https://bit.ly/2YMY5J\(2020. 6. 12.\)](https://bit.ly/2YMY5J(2020. 6. 12.))

114) 조선일보(2017. 4. 24.), 「SK 최태원 회장은 왜 사회성과인센티브에 꽃했나?」, [https://bit.ly/3fFXWsl\(2020. 6. 16.\)](https://bit.ly/3fFXWsl(2020. 6. 16.))

115) DBRa(2019. 4), 「이형희 SK수펙스추구협의회 SV위원장 인터뷰, “사회적 가치 창출은 구성원들 의무, 별도 조직이 필요 없는 세상 와야”」, [https://dbr.donga.com/article/view/1101/article_no/9081\(2020. 6. 17.\)](https://dbr.donga.com/article/view/1101/article_no/9081(2020. 6. 17.))

셋째, 다양한 구성원들이 함께 사회적 가치를 추구하고 실현할 수 있는 생태계를 조성하고자 노력하고 있다. “사회”라는 용어가 의미하듯 아무리 대기업이라도 단독으로 또는 일방적으로 사회적 가치를 창출할 수는 없다. 그렇기 때문에 “Social Innovators Table”과 “세상파일”이라는 사회적 문제 해결 플랫폼을 운영하고 있으며, KAIST와 협력하여 개설한 “사회적 기업가 MBA” 과정¹¹⁶⁾과 사회적 기업 육성 프로그램¹¹⁷⁾을 통해 생태계를 함께 일궈나갈 동반자를 늘려가고 있다.

이러한 차별성에도 불구하고 일각에서는 SK가 어떠한 사회문제를 해결하고자 사회적 가치 창출에 기 위해 자 하는지 의문을 제기한다. 노숙인 맞춤형 일자리 제공 사업을 하는 “두손컴퍼니”¹¹⁸⁾나 일본군 위안부 피해자를 돕는 “마리몬드”¹¹⁹⁾와 같은 소셜벤처에 비해 모호하게 느껴진다는 것이다. 그러나 SK라는 테두리 안에서는 자칫 희미해 보일 수 있는 개성들이 개별 프로젝트 단위로 살펴보면 그 하나하나의 목표를 뚜렷하게 확인할 수 있다. 이에 다음에서는 주요활동 별 세부 내용에 대해 살펴보도록 하겠다.

나. 주요활동

SK의 공공·사회가치 기반 활동은 장학퀴즈를 후원하고 한국고등교육재단을 설립한 1970년대까지 거슬러 올라가며, 1990년대 후반까지는 여느 기업의 CSR 활동과 유사하게 기부나 자원봉사에 집중하였다.¹²⁰⁾ 2000년대 이후 SK 내부에서 사회적 가치 창출에 대한 담론이 대두되고, 2005년 “취약계층 대상 사회적일자리 창출 사업”을 시작으로 관련 활동이 이어진다. 본 연구에서는 SK의 사회적 문제 해결 및 사회적 가치 창출 관련 내용을 중심으로 다루도록 한다.

116) 카이스트 사회적 MBA 소개, <https://bit.ly/2ZaoFGO> (2020. 6. 17)

117) SK 사회적 가치 제고 프로그램 소개, <http://www.sk.co.kr/ko/together/programs.jsp> (2020. 6. 17)

118) 주간조선(2018. 6. 4.), 「소셜벤처에 대기업들 몰려드는 이유 있다」, <https://bit.ly/2BosHDm> (2020. 6. 17.)

119) 마리몬드 스토리, <https://marymond.kr/service/company>(2020. 6. 18.)

120) SK Community Incentive(2014), https://www.skgas.co.kr/Documents/action_2014_1.pdf (2020. 6. 18.).

1) Social Innovators Table(SIT)¹²¹⁾

Social Innovators Table은 사회혁신가를 위한 정보 공유 및 네트워킹 플랫폼으로서 발표, 대담 그리고 네트워킹으로 구성된 컨퍼런스를 개최하고 참여자 간 협업을 도모하는 프로젝트를 지원한다. 2016년 설립되어 2017년 진행된 첫 번째 컨퍼런스를 시작으로 매년 3회 정도의 모임이 진행되고 있다.

〈표 9-1〉 SIT 역대 컨퍼런스 일자 및 주제

No.	일자	주제
1	2017년 2월 9일	기술 기반 소셜벤처의 혁신사례
2	2017년 6월 8일	사회혁신가가 말하는 지원 인프라의 활용방법
3	2017년 10월 18일	청년 사회혁신가를 성장시키는 협력의 방법
4	2018년 3월 6일	혁신가들이 함께 움직이는 방법, 도시재생
5	2018년 7월 12일	가능성의 연대, 청년자립
6	2018년 11월 8일	청년의 경제적 자립을 위한 새로운 접근방식
7	2019년 3월 7일	일상 속 기부문화 확산의 새로운 가능성
8	2019년 7월 11일	장애의 경계를 허무는 새로운 가능성
9	2019년 11월 5일	이주여성의 자립을 통한 건강한 다문화사회의 가능성
10	2020년 6월 16일	청각장애인 소통 확장의 새로운 가능성

자료: SIT 홈페이지(2020. 6. 20.)

SIT는 단순한 오프라인 컨퍼런스에 그치지 않고 참석자 간 네트워킹과 후속 협력을 통해 실질적인 변화를 창출하고 있다. 첫 번째 컨퍼런스의 연사였던 토도웍스(todo works)의 심재신 대표는 수동 휠체어에 장착하는 전동 키트 개발 경험¹²²⁾을 공유한 이후, 후술하는 SK “세상파일” 플랫폼을 통해 현재까지도 “휠체어 사용 아동의 이동성 향상 프로젝트”에 참여하고 있다. 또한 여섯 번째 연사였던 금융 스타트업 “크레파스솔루션”의 김민정 대표는 신용대출이 어려운 청년들을 위한 “청년 마중물 프로젝트”를 시작하였다.¹²³⁾

121) SK Social Innovators Table 소개. <http://sit.skhappiness.org/story/4> (2020. 6. 18.).

122) 조선일보(2020. 1. 22.), 「외출 못하는 딸 친구와의 약속이 창업 시작이었죠」, <https://bit.ly/2VqAqbd> (2020. 6. 18.).

123) Viewers(2019. 8. 28.), 「청년들의 자립·성장자금 돕는다...행복나눔재단, 크레파스솔루션과 MOU 체결」, <https://bit.ly/3hMvCpU> (2020. 6. 18.).

2) 세상파일

사회문제에 질문을 던져 근본적인 원인을 파악하고, 효과적이고 실질적인 해결방안을 검토 및 개발하여 확산하는 역할을 하고자 2019년에 시작된 플랫폼이다. 세상파일의 문제해결 과정은 아래 그림과 같다.

[그림 9-1] 세상파일의 문제해결 과정



자료: 행복나눔재단 홈페이지 세상파일 소개

연구 조사 또는 SIT와 같은 경로를 통해 접수된 사회적 문제는 보다 장기적이고 실질적인 솔루션 개발을 위해 “세상파일함”이라는 프로젝트 리스트에 담기며, 현재는 총 3개의 프로젝트가 진행 중이다. 2018년 7월 파일럿 프로젝트로 가장 먼저 시작되어 현재 확산 단계에 있으며 2021년 종료를 목표로 진행 중에 있는 휠체어 사용 아동 이동성 향상 프로젝트는 “왜 놀이터에는 휠체어를 탄 아이들이 보이지 않을까?”라는 질문에서 시작되었다. 한창 자라나는 아동·청소년기 휠체어 사용자의 경우 운동 부족으로 인한 척추옆굽음증과 심리적 위축으로 인한 2차 장애를 겪기도 한다. SIT 컨퍼런스 심재신 대표의 강연에서 솔루션을 발굴하여 2020년 3분기 기준, 전국 9개 지역의 6~13세 휠체어 사용 아동 전국 9개 지역 순회 접수를 통해 전국에 2,600명으로 추정되는 6~13세의 휠체어 사용 아동 중 절반 이상인 누적 1,484명 아동에게 몸에 맞는 휠체어와 전동키트를 지원했다.¹²⁴⁾ 또한 단순 기기 지원뿐만 아니라 물리치료학과, 정신건강의학과 전문의로 함께 구성된 고려대학교 의과대학 산학협력단을 통해 휠체어 사용 아동과 보호자의 심리 연구 및 치료를 병행하였다.¹²⁵⁾

124) SK 세상파일 소개. [https://www.sesang-file.com/project/project01\(2020. 6. 19.\)](https://www.sesang-file.com/project/project01(2020. 6. 19.)).

125) 휠체어 사용 아동 이동성 향상 프로젝트 소개. [https://bit.ly/2ZeOtkW\(2020. 6. 19.\)](https://bit.ly/2ZeOtkW(2020. 6. 19.)).

3) 사회적기업 “행복도시락”

“행복도시락”은 2006년 결식아동 도시락 제공과 취약계층 일자리 지원을 위해 SK가 정부와 지자체, NPO(Non-Profit Organization) 등과 협력하여 설립한 사회적기업이다. 결식아동이나 저소득층 학생, 독거노인 등에게 양질의 식사를 제공하고, 그 과정에서 필요한 조리사, 배달원과 같은 안정된 일자리는 경력단절여성이나 노인에게 우선 제공함으로써 사회적·경제적 가치를 동시에 창출하였다.¹²⁶⁾

[그림 9-2] 행복도시락 센터



자료: 서울신문(2019. 1. 28.) 「문대통령, 취약계층 청소년에 ‘행복도시락’ 포장·배달」; 매일경제(2018. 11. 27.), 「SK, 행복도시락·방과후 학교…400개 사회적 기업의 후원자」

행복도시락은 단순히 허기를 채우기 위한 한 끼가 아닌 보다 양질의 영양식을 제공하기 위해 별도의 조리법을 개발하는 노력을 기울였다. 2006년 서울시 중구에 1호점을 설립한 이후 전국에 현재 28개의 행복도시락센터가 운영 중이다. 그 중에는 플러스센터라고 하여 방과 후 프로그램을 병행하는 곳도 있다. 결식아동 중에는 돌봄 측면에서도 소외되는 경우가 비교적 많기 때문이다. 프로그램 운영은 SK 대학생 자원봉사단인 SUNNY 참여자들이 시간을 내어 도움을 주고 있다. 초기 센터 확장 단계에서는 SK의 투자가 절대적이었으나 현재는 유료도시락 배달서비스 및 출장 뷔페 사업을 병행하며 매출 규모 역시 3배 이상 증가하였다.

126) 행복나눔재단 행복도시락 소개. <https://bit.ly/2Z9eYZg>

4) 사회적기업가(Social Entrepreneurship, SE) MBA¹²⁷⁾

지속가능한 사회적 기업 사업모델을 발굴하고 구체화하여 이를 창업과 성공적인 경영으로 연결할 수 있는 역량 있는 사회적 기업가를 양성하기 위해 SK그룹과 KAIST 경영대학이 협력하여 2013년 세계 최초로 설립하였다. 사회적 기업가에게 필요한 덕목은 “사회적 문제의식” 또는 “따뜻한 마음”으로 충분하다는 인식에서 벗어나 경영 지식과 실무경험을 겸비한 전문가로서 거듭날 수 있는 교육 과정이 개설된 것이다.

동 과정은 재학 기간 동안 사회적 기업 창업을 독려하기 위해 창업지원금과 사무공간을 지원하며, 인큐베이팅 및 멘토링 프로그램을 지원한다. 앞서 언급한 크레파스 솔루션의 김민정 대표 역시 SE MBA의 졸업생 출신으로서 재학기간 동안 KAIST 경영대학 산하 SK 사회적기업가센터와의 교류를 통해 쌓은 경험이 졸업 이후 큰 도움이 되었다고 회고한 바 있다.

5) SK 계열사별 프로그램¹²⁸⁾

SK C&C는 청각장애인의 평범한 일상생활 영역에서 새로운 사회적 가치를 창출하고자, SK주식회사가 보유한 인공지능 기술에 기반을 둔 A.I. 문자통역 솔루션을 개발하였다. 동 서비스는 청각장애인의 정보 접근성 개선 및 교육 참여를 지원하고 있다.

SK텔레콤은 독거어르신들의 고독감 해소를 위한 행복 커뮤니티 사업을 진행하고 있으며, SK하이닉스는 창의과학인재 양서 프로그램 “하인슈타인” 운영을 통해 어린이 코딩 및 소프트웨어링 교육, “행복 IT Zone”을 운영하고 있다.

저소득층 아동 및 청소년의 경제적 정서적 지원을 목적으로 하는 희망메이커 사업에는 SK의 다양한 계열사들이 참여하고 있다. SK건설과 SK D&D는 주거환경 및 복지시설을 개선하는 활동을 실시하고 있다.

또한 SK케미칼, SK가스는 구성원들이 1일 강사가 되어 친환경 교육을 진행하는 ‘행복한 Green School’ 활동을 전개하고 있다.

127) KAIST 사회적기업가 MBA 소개 홈페이지. <https://www.business.kaist.ac.kr/programs/02040601>(2020. 6. 20.)

128) SK 계열사별 프로그램 소개 홈페이지. <http://www.sk.co.kr/ko/together/programs.jsp>(2020. 6. 20.)

다. 추진체계

SK그룹은 ‘수펙스(SUPEX)추구협의회’라는 고유의 경영시스템을 갖고 있다. 2013년 공식 출범한 수펙스추구협의회는 산하에 총 7개 위원회를 두고 있으며, 각 위원회는 주요 계열사의 CEO들이 위원장을 맡고 있다. 해당 체제에서 각 계열사는 자율적으로 경영행위를 판단하고 책임을 지고, 경영행위에 대한 판단을 도울 수 있도록 그룹 차원에서 별도의 전문위원회를 구성해 지원한다.¹²⁹⁾ 그 중 SV위원회(옛 사회공헌위원회)가 그룹의 전체 사회적 가치 제고 프로그램을 관장하여 실행력을 높인다.

[그림 9-3] SUPEX 추구협의회와 SV 위원회



자료: SUPEX 추구협의회 소개 홈페이지. <http://www.sk.co.kr/ko/about/supex.jsp>(2020. 6. 17.)

SV위원회의 중요한 역할 중 하나는 자회사 및 협력사 그리고 계열사 내 KPI에 사회적 가치를 50% 반영하여 측정한다는 것이다. 보다 세부적으로는 사회적 가치 측정 값이 10점, 향후 어떻게 사회적 가치를 늘려갈 것인지에 대한 전략과제가 30점, 안전·환경·보건 등에 10점을 부여해 평가한다.¹³⁰⁾

또한 이렇게 창출된 사회적 가치에 따라 금전적 인센티브를 사회성과인센티브(Social Progress Credit, SPC) 부여한다. 2020년 6월 기준 아직 그룹 내에는 도입을 준비하는 단계이나 협력사에는 2014년부터 자회사 중 사회적기업에는 2013년부터 적용해왔다. 그룹 내 도입을 앞두고 SV위원회에서는 “보여주기 식” 사회적 가치 창출 경쟁이 발생되지 않도록 방안을 고심 중이다.

129) 서울신문(2018.11.08.), 「SK그룹 최고이사결정기구인 SK수펙스추구협의회」, <https://bit.ly/348w79e> (2020. 6. 20.)

130) Topdaily(2019. 5. 21.), 「SK그룹 ‘착하게 돈 벌기’ 실험, “EV와 SV 동시 추구가 새로운 전략”」, <http://www.topdaily.kr/news/articleView.html?idxno=57169>(2020. 6. 20.)

라. 성과 및 의의

2020년 1월 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 노벨경제학상 수상자인 조지프 스티글리츠 미국 컬럼비아대 교수는 기업이 주주 뿐 아니라 이해관계자들의 이익을 동시에 추구하도록 담보하는 체계를 갖춰야 한다고 강조하면서 SK 사례를 들었다.¹³¹⁾ SK가 환경이나 사회에 어떤 기여를 하는지 공표한 것을 확인할 방법을 만든 것은 이런 점에서 매우 중요한 의미를 갖는다고 스티글리츠 교수는 평가했다.

이러한 발표에 앞서, SK 측은 다음과 같은 성과를 다보스 포럼에서 발표하였다.¹³²⁾ 자회사 SK 루브리컨츠가 개발한 고급 윤활기유 유베이스(YUBASE)를 통해 온실가스를 저감하고 범용 제품 대비 최대 2.0%의 연비 개선 효과를 가져감으로써 2019년 1,315억 원의 사회적 가치를 창출했다고 밝혔다. 또한 SK 텔레콤은 “T map 운전습관” 서비스를 통해 487억 원의 교통사고 예방 효과를 창출한 것으로 추산했다. 또한 SK 하이닉스의 경우 친환경 무폐수 방출 시스템을 개발함으로써 기존 제품 대비 유지 보수비용을 14.2% 줄여 540억 원의 효과를 거뒀다고 밝혔다.

아울러 금액으로 환산되지는 않았지만, SK의 사회적 가치 창출 노력에 대한 반향은 점차 확산되는 추세이다. 일례로 “휠체어 사용 아동 이동성 향상 프로젝트”의 경우 휠체어 사용 아동과 보호자의 우울 점수를 감소시키는 결과를 도출하였다.¹³³⁾ 이는 세상파일과 SIT라는 SK 사회가치 창출 플랫폼을 통해 맞춤형 휠체어 키트 개발업체인 토도웍스와 의료진, 그리고 펀딩을 주도한 상상인 그룹의 협력이 창출한 성과라 할 수 있다.

상기 유형·무형의 성과 외에도 SK의 사회적 가치 활동은 CSR의 패러다임을 전환했다는 측면에서 의의가 있다. 기업의 사회 공헌이 단순 기부나 자선활동에 그치는 것이 아니라 장기적으로 자사에도 이익이 되는 사회적 가치 활동의 전개라는 점에 있어 SK 사례는 큰 울림을 주고 있다.

131) 아시아경제(2020. 1. 27.), 「『노벨경제학상』 스티글리츠, 다보스서 ‘SK 사회가치’에 호평」, <https://www.asiae.co.kr/article/2020012715025743273>(2020. 6. 20.)

132) Topdaily(2019. 5. 21.), 「SK그룹 ‘착하게 돈 벌기’ 실험, “EV와 SV 동시 추구가 새로운 전략”」, <http://www.topdaily.kr/news/articleView.html?idxno=57169>(2020. 6. 20.)

133) 휠체어 사용 아동 이동성 향상 프로젝트 소개 .<https://bit.ly/2ZeOtkW>(2020. 6. 19.).

제2절 중견·중소기업 및 스타트업의 공공·사회적 가치 기반 활동 사례

1. 선보(선보패밀리-선보엔젤파트너스)

가. 개요

“2018 중소기업 사회공헌 현황조사”¹³⁴⁾에 따르면 사회공헌활동을 수행하는 중소기업의 88.1%는 현금기부를 통해 하고 있다고 응답했으며, 하지 않는 경우에는 예산 부족을 가장 큰 원인으로 꼽았다. 중견·중소기업 상당수가 CSR 활동을 부담으로 느낀다고 하는 가운데, 사회공헌 활동을 기업 발전의 디딤돌로 활용한 선보의 사례가 주목을 끈다. 선보는 부산 소재 선보공업, 선보유니텍, 선보하이텍으로 구성된 선보패밀리와 선보공업의 자회사이자 기술 기반 스타트업 투자회사인 선보엔젤파트너스(선보엔젤)를 통칭한다.

이 가운데 선보공업은 세계 최초로 선박 부품을 집적한 모듈 유닛을 개발한 업계 1위의 중견기업으로서, 대한민국 조선업의 황금기를 견인한 데 일조한 공로를 인정받아 2009년 5000만\$ 수출탑, 2012년 동탑산업훈장을 수상한 바 있다.¹³⁵⁾ 그러나 주요 예측이 가능한 수주 산업의 특성 상, 2010년대 중반부터 조선업의 위기가 예상되었고, 이에 선보공업은 신사업 개발부서를 꾸려 활로를 모색하였다.¹³⁶⁾

그럼에도 불구하고 애써 개발한 신기술들이 사업화 단계에서 실패하는 시행착오를 경험하며, 당시 신사업 개발부서의 장이자 선보엔젤의 설립자인 최영찬 대표는 “지방의 중견 제조업은 늘 신사업에 실패하는 것일까?”라는 질문을 품었다고 한다.¹³⁷⁾ 이를 해결하고자 최대대표는 2013년 선보엔젤을 설립하는데, 최대대표의 부친이자 선보패밀리의 창업주인 최금식 회장이 개인자금 20억을 투자한다. 최대대표의 계획이 실패할지언정 지역 내 청년 창업가 후원에 기여함으로써 사회에 공헌하겠다는 의지를 밝힌 것이다.

134) 디지털 타임스(2019. 1. 15.), 「중소기업 과반수 이상이 사회공헌 활동 수행」<https://bit.ly/2Vq4HGN>(2020. 6. 23.)

135) DBRb(2019. 12.), 「지방 중견기업들, 신사업 겁내지 마세요, 스타트업 꼭 짝어 연결하는 등직한 엔젤」, https://dbr.donga.com/article/view/1203/article_no/9393/ac/magazine(2020. 6. 23.)

136) 김선우 외(2019), 「전환 시대 지역혁신생태계의 분석과 과제」, 『과학기술정책연구원』.

137) DBRb(2019. 12.), 「지방 중견기업들, 신사업 겁내지 마세요, 스타트업 꼭 짝어 연결하는 등직한 엔젤」, https://dbr.donga.com/article/view/1203/article_no/9393/ac/magazine

이후 선보엔젤은 신기술을 필요로 하는 지역 내 중견기업과 우수기술 개발에 성공했음에도 사업화에 어려움을 겪는 스타트업 또는 교수 및 연구원을 적절히 매칭하며 서로의 니즈(needs)를 충족시켜주는 역할을 수행하였다. 또한 UNIST, 부산광역시, 현대중공업, 울산창조경제혁신센터 등 소위 “부·울·경” 지역의 혁신생태계 주체 간 네트워크를 강화하는 촉진자(promoter) 역할을 하였다. 그 과정에서 선보엔젤 역시 성장했으며 결과적으로 사회공헌활동이 기업과 사회에 동시에 이익을 창출하였다. 이와 관련하여, 주요활동을 통해 보다 자세히 살펴보도록 하겠다.

나. 주요활동

1) Round Table

선보엔젤파트너스는 설립 초기 인력 구성 및 네트워크에 집중했다. 부산 지역 중견기업 2~3세 간 모인인 “파운더스하우스 13(Founders' House 13)”를 결성하여, 시장의 흐름과 투자, 스타트업에 대해 공부하는 기회를 매달 한 번씩 가졌는데 이러한 모임을 “라운드 테이블(Round Table)”¹³⁸⁾로 발전시켰다.

라운드 테이블은 초기에 다소 편한 분위기에서 스타트업의 기업 소개 또는 최근 비즈니스 트렌드 관련 강의를 함께 듣는 자리로 출발하였다. 참여하는 인원은 대개 선보엔젤, 투자자, 스타트업 설립자, 지역 중견기업 관계자 등으로 구성되었다.¹³⁹⁾

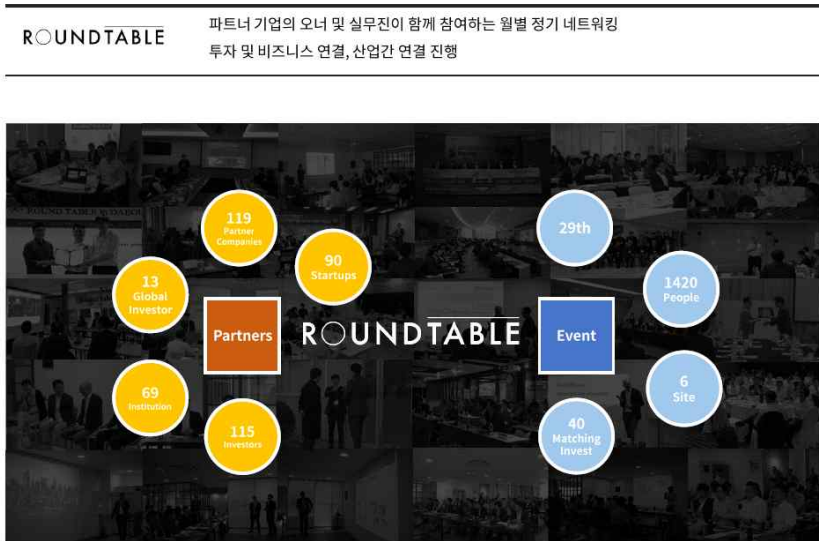
이러한 모임이 꾸준히 지속되면서 선보엔젤의 철학에 공감하고, 공동의 펀드를 조성하며 출자하는 일이 생겼다. “KDB-중견기업 오픈이노베이션펀드”는 2017년 7월 생긴 국내 최초의 중견기업연합펀드로서 KDB제안으로 라운드 테이블의 회원 기업 15개와 KDB가 413억 원을 출자하여 조성한 펀드이다. 2019년 7월에는 업력 3력 이내의 초기 스타트업에 투자하고자 “오픈이노베이션 제1호”펀드도 결성했다. 모태펀드로부터 60억 원을 출자 받고, 선보엔젤이 40억 원을 출자하여 100억 원 규모로 조성하였다.¹⁴⁰⁾ 2019년 8월 기준 누적인원 1,420명의 인원이 만났으며, 이를 통해 90개의 스타트업에 115건의 투자가 성사되었다.

138) *Ibid.*

139) 라이트하우스 매거진(2018), <https://brunch.co.kr/magazine/lighthouse>(2020. 6. 17.)

140) The Bell(2019), “선보엔젤파트너스, 유럽서 첫 라운드테이블”, <https://bit.ly/3pf8nZj>(2020. 6. 15.)

[그림 9-4] Round Table 소개자료



자료: 선보엔젤파트너스 소개자료 (2019. 8.)

2) 실험실 창업 지원- UNIST, GIST¹⁴¹⁾

선보엔젤은 단순히 만남을 주선한 것이 아니라 실제로 기술을 필요로 하는 기업과 또 우수한 기술을 개발했으나 사업화에 어려움을 겪는 개발자를 매칭해주는 촉진자로서의 역할을 자처했다.

원석 같은 기술이 잠들어 있는 UNIST를 찾아가 기업으로서는 전국 최초로 입주 허가를 받으며 기술창업화 지원에 매진했다. UNIST도 이제 막 학교 차원에서 본격적으로 기술 창업을 활성화하려던 차였다. 선보엔젤 입장에서는 절호의 타이밍이었다.

선보엔젤의 직원들은 UNIST에 있는 150개 연구실을 일일이 방문해서 그중 사업화가 가능한 15개 기술을 선별하고 창업과 함께 투자를 검토했고, 수차례 미팅을 통해 2017년 울산 최초로 “리센스메디탈”을 TIPS 기업에 선정되는데 기여한다. 리센스메디컬은 냉각 국소 마취 기술을 개발한 UNIST 김건호 교수팀의 회사로 현재 300억에 달하는 기업 가치를 인정받고 있다.

141) Ibid.

또 다른 중견기업 오픈 이노베이션 사례로서 조광페인트와 박혜성 UNIST 화학공학부 부교수팀이 합작하여 창업한 “리포마(RIFORMA)”의 사례를 들 수 있다. 박 교수는 백금대체제로 개발한 소재가 수소 차 분야 등에서 유망할 것으로 판단했으나 사업화 방식에서 고민하던 중 선보엔젤의 중재로 조광페인트와 합작을 결정하였다.

이렇게 UNIST에서 다수의 성공사례를 창출한 선보엔젤은 2017년 11월 광주과학기술원(GIST) 학내에도 지사를 열어, UNIST에서와 마찬가지로 교원 및 실험실 창업을 독려하고 있다. 이에 따른 성과도 나오고 있는데 최근의 대표적인 성과로는 “첨단랩”이라는 광학산판 기술을 가진 스타트업을 SK화학, LG화학, LG이노텍등 국내 대기업에 연결하여 협업 방안을 만들어낸 사례를 들 수 있다.

3) 지역혁신생태계 활성화에 기여¹⁴²⁾

선보엔젤이 다른 액셀레이터와 차별화된 부분은 지역 내 다양한 주체들 간 네트워킹을 보다 공고히 하며 혁신생태계를 활성화시키는데 기여한다는 점이다. 이러한 현상은 같은 업종이 아닌 기업 간에도 상당히 활발하게 이루어지고 있다.

그 대표적인 예가 선보엔젤과 부산의 대표적인 중견기업인 삼진어묵과의 협업사례이다. 선보엔젤은 삼진어묵과 2개의 JV(Joint Venture)를 설립했는데, 이들이 설립한 “온지”와 “삼진어묵 글로벌”이다. “온지”는 한방 음료 및 간식을 현대식으로 재해석한 F&B 브랜드이며, ‘삼진어묵 글로벌’은 삼진어묵의 동남아 진출의 거점이 될 아시아 생산 및 유통 법인이다. 최영찬 대표는 “각자 영역에서 충분한 경쟁력을 갖춘 중견기업들은 오히려 새로운 분야에 진출하고 배우고 싶어 한다. 특히 같은 업종 내 경쟁에서 자유롭기 때문에 더 과감한 협력과 투자가 가능하다”고 설명했다.

성공적인 협업 사례들이 나오기 시작하면서 참여 기업이 늘어나기 시작했다. 손실을 감수하면서까지 신사업에 투자하는 일을 꺼려했던 중견기업들이 선보엔젤을 매개로 기술투자 협력을 맺음으로써 위험은 분담하고, 안정적인 수익을 창출하는 기반을 다졌다. 동종 업종, 자기 기업의 시야에만 갇혀 있던 지방 중견기업의 창업주들은 새로운 기술과 스타트업 생태계를 배우고 다른 업종의 중견기업과 협력하기 시작했다.

142) Ibid.

선보엔젤은 중견기업 간 그리고 중견기업과 스타트업 사이를 연결해주는 다양한 방식으로 협업을 이끌었다. 그로부터 제조업의 생태계가 불확실한 미래에 역동적으로 대비할 수 있다는 것이 선보엔젤의 생각이다.

다. 추진체계

선보엔젤은 스타트업의 성장 단계에 따라 유기적으로 투자할 수 있는 투자 플랫폼을 구축해 놓았다. 스타트업의 시드 단계에서는 선보엔젤이 투자를 담당하고, TIPS 지원을 받을 수 있도록 멘토링한다. 이어 성장단계에 진입하면 선보엔젤과 파트너 기업 15개가 출자하고 산업은행이 매칭출자하여 413억 규모의 펀드를 구성하고 있는 “라이트하우스컴바인인베스트”가 투자한다.

[그림 9-5] 선보엔젤 추진체계

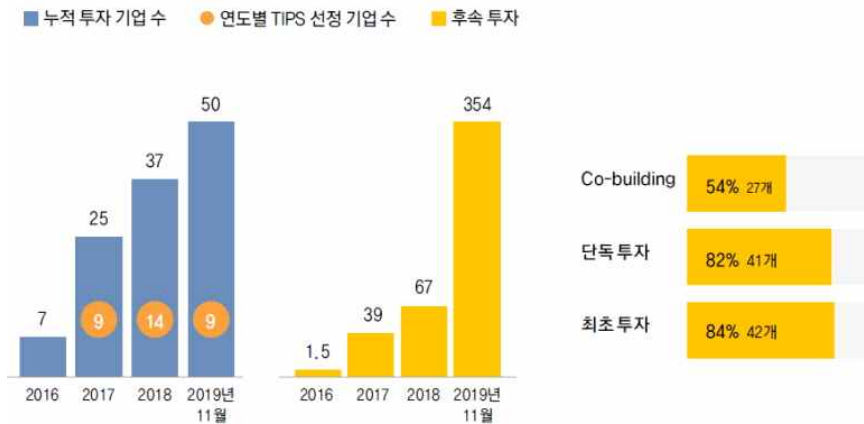


자료: 선보엔젤파트너스 소개자료 (2019. 8.)

라. 성과 및 의의

선보엔젤은 2017년 39억 원, 2018년 67억 원에 이어 2019년 354억 원 등 총 460억 원의 후속 투자를 유치했다. 현재 투자기업의 총 가치는 2,900억 원으로 추산되고 있다. 선보엔젤에 따르면 스타트업과 JV 설립 등을 통해 투자한 원금은 50억 원이며, 현재 후속 투자에 따른 지분 가치는 160억 원으로 평가된다.

[그림 9-6] Investment Outlook



자료: 선보엔젤파트너스 소개자료 (2019. 8.)

선보엔젤은 이러한 성과에 만족하지 않고, 여전히 지역혁신네트워크를 활성화하려는 노력을 경주하고 있다. 서울과 싱가포르, 베를린에도 사무소를 개소하였으며, 울산 창조경제혁신센터와 함께 “Startup Plus”와 같은 신소재 분야 스타트업 육성 사업을 진행하고 있다. 또한 울산 소재 국내 최장수 자동차 부품업체인 현대공업과 협력하여 스타트업의 해외 수출을 지원하고 있다.

이렇듯 선보엔젤을 매개로 촉진된 혁신네트워크 사례는 다양한 시사점을 주고 있으며, 선보엔젤 역시 사례 공유에 적극 앞장서고 있다.

2. 엔유비즈

가. 개요 143)

(주)엔유비즈는 “2012년에 설립된 공공데이터 큐레이팅을 하는 IT업체로, 공공데이터 통합 및 개방 플랫폼, 공공빅데이터 표준분석 자동화 플랫폼, 마을공동체 참여형 커뮤니티매핑 솔루션, 스마트(Big/공공)데이터관련 솔루션, IoT 관련 솔루션 등을 주요사업으로 진행”하고 있다.

그동안 공공데이터 플랫폼 구축 사업으로 광산imap, 나주시의 공공데이터포털 데이터나루, 김해시 및 성북구의 공공데이터플랫폼, 시민 참여형 커뮤니티매핑 사업으로 국립재난안전연구원의 ‘시민과 함께하는 Map4Safety’, 광산구의 ‘맘(mom) 편한 광산’, 천안시의 장애인 편의시설 커뮤니티매핑툴인 ‘천안爰놀자’ 등을 진행하였다.

디지털 사회혁신사업으로는 치매노인 지역내 공동돌봄 서비스, 마을문제해결 리빙랩 플랫폼 ‘마을e척척’, 남구BF여행 플랫폼, 다문화 소통공동체 등을 진행하였고 그 외에도 1913송정역시장, 다문화가족 친정엄마 서비스 등 다수를 진행하였다.

이러한 활동을 기반으로 2013년 광주광역시 벤처기업육성자금 지원결정 대상으로 선정되었으며, 2013년에는 광주광역시 고용우수기업 인증을 받았다. 2016년에는 창업 4년만에 광주광역시의 명품강소기업 인증을 받았으며, 2017년에는 『ICT를 활용한 소통·공유의 전통시장 공동체 활성화』사업으로 ICT를 통한 착한상상 프로젝트 한 국정보화진흥원장상을 수상했다.

2018년에는 정보통신산업진흥원 주관 ‘SW기업 품질대상’ 우수상 수상했으며, 호남권 최초로 SW프로세스 품질인증(SP인증 2등급)도 획득하였다. 지난해에는 “『마을e척척, 지역문제 해결 중심의 마을리빙랩 플랫폼』 구축사업”을 통해 ‘2019년 디지털 기술 활용 지역 사회문제 해결사업’ 성과대회에서 최우수상을 수상했다.

143) (주)엔유비즈 개요 부분은 웹사이트인 <https://www.nubiz.co.kr/>을 기반으로 작성. 2020년 6월 22일 접속

나. 주요활동

1) IoT를 활용한 소통·공유의 마을공동체 플랫폼 구축

(주)엔유비즈는 2016년부터 지자체와 지역주민단체와 함께 소통·공유의 공동체 플랫폼 구축을 위한 다양한 사업을 진행해 왔다. 2016년 『IoT기반 소통·공유를 통한 용봉마을 공동체 만들기』 사업은 광주광역시 북구, 용봉동주민자치위원회와 함께 “치매노인의 마을공동체 돌봄 (커뮤니티케어, Community Care)”을 위한 다양한 서비스를 시도하였다. 기존 보급중인 치매환자용 배회감지기의 미착용 원인중 가장 중요한 배터리 충전 문제를 해결하기 위하여 발상을 전환하여 치매노인에게 6개월에서 1년 정도 충전없이 사용가능한 비콘(Beacon)을 보급하고 첨단기능은 주민들 누구나 있는 스마트폰을 이용한 공동돌봄으로 치매노인 위치알림 서비스를 개발하였다. 위치데이터를 수집·관리하고 해당 데이터를 분석하여 서비스를 제공했으며, 통합관리시스템에 돌봄 대상자를 등록하여 배회자 발생시 푸시(Push) 알림으로 골든타임내 배회환자를 발견하여 귀가 할 수 있도록 했다.

이어 『IoT를 활용한 소통·공유의 전통시장 공동체 활성화』 사업을 추진하였다. 광주광역시 광산구, 1913송정역시장상인회와 함께 수행했으며, 1913송정역시장 젠트리피케이션 예방을 위해 비콘(Beacon) 기술을 활용하였다. KTX 광주송정역이 생겨나고 대형마트 등 생활·소비가 변화하면서 1913송정역 시장의 상권이 위축되고 젠트리피케이션이 일어나고 있는 상황이었다. 건물 현대화나 전통시장 문화 콘텐츠 개발 뿐만 아니라 비콘이라는 플랫폼 기반의 기술을 통해 시장진입로, 쉼터, 야외공연장 및 상점별 맞춤형 서비스, 시장의 방문 환영 알림(푸시) 서비스, 상점별 차별화된 홍보 알림(푸시) 서비스, 상점별 대기번호 및 상점 입장까지의 잔여 대기시간 스마트폰 알림 서비스 등을 제공하였다.

2018년에는 디지털사회혁신 아이디어 공모대회에 다문화가족 결혼이주여성을 위한 “친정엄마” 서비스를 응모하여 대상에 선정되어 과학기술정보통신부장관상을 수상하였다. 이에 따른 한국정보화진흥원의 파일럿 프로젝트 사업비를 리빙랩문화 정책과 지역내 다양한 주체들의 리빙랩 경험 공유를 위하여 광주리빙랩네트워크(GNoLL)에

위탁하여 전남대학교LINC+사업단, ETRI호남권연구센터, 호남대학교LINC+사업단 등과 함께 수행하였다. 디자인씽커로 대학생을 모집하고 다문화 결혼이주여성을 3개 국가별로 수다모임을 결성하고 디자인씽킹 전문업체에 위탁하여 수다모임을 운영하며 리빙랩 프로젝트를 수행하였다.

[그림 9-7] “친정엄마”서비스 사업 체계

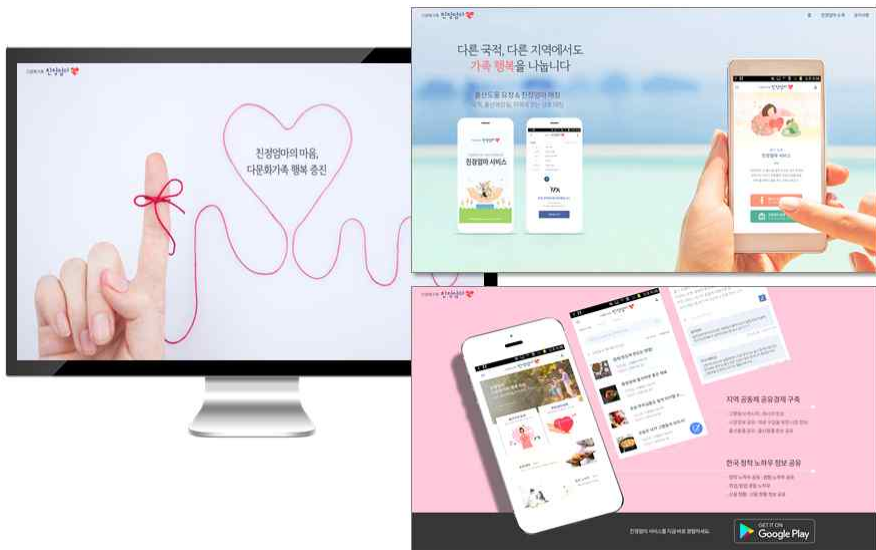




자료: (주)엔유비즈(2020)

이러한 사업을 통해 친정엄마 애플리케이션을 소개하는 웹 페이지를 구축했으며, 출산여성과 친정엄마를 연계하는 맞춤형 매칭 서비스를 개발하였다. 더 나아가 이를 기반으로 지역공동체 공유경제 서비스 체계를 구축하고 한국 정착 노하우 공유 서비스를 함께 제공하였다.

[그림 9-8] 출산여성→친정엄마 맞춤형 매칭 서비스 개발



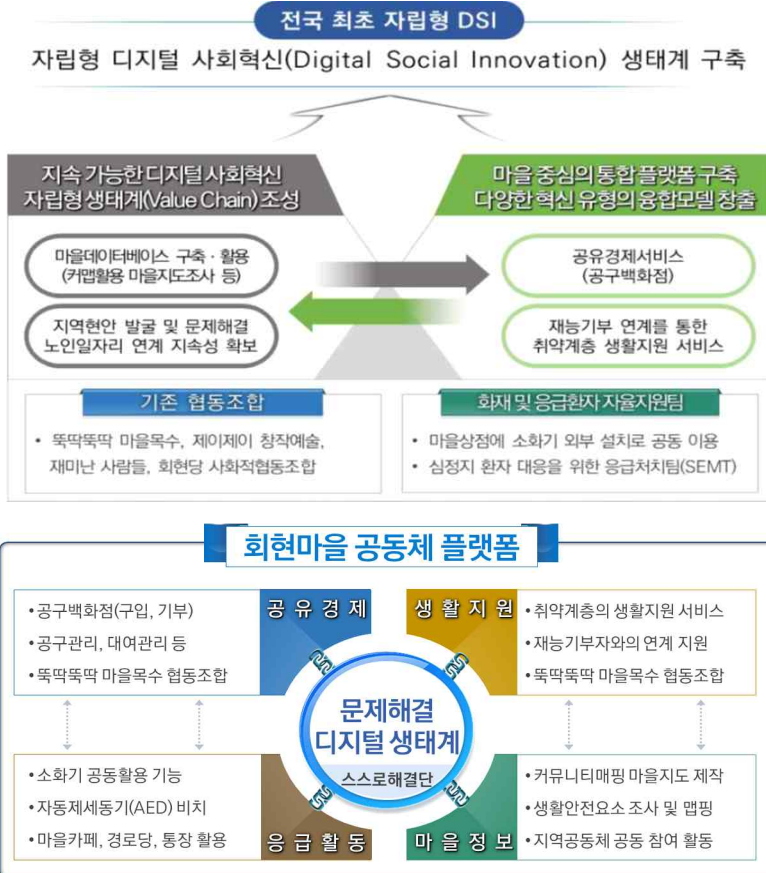
자료: (주)엔유비즈(2020)

광주광역시에는 현재 95개의 행정 구역으로 형성된 마을이 있다. 또 마을에는 주민들로 구성된 683개의 공동체가 다양한 활동을 수행하고 있다. 광주광역시의 마을자원, 공동체 활동현황은 2018년까지 조사 완료되었고, 현재 마을자치공동체 실현을 위해 광주형 협치마을 모델 사업으로 추진 중이지만 여전히 10% 이상의 주민 참여를 위한 디지털 기술은 부족한 상황이다. 주민참여 중심 마을자치공동체를 실현하기 위해 주민자치회 준비마을 2개와 협치마을 10개를 선정하여 광주형 전략마을을 육성하기 위한 전문가 지원단, 마을 코디네이터 등이 전담하여 오프라인 중심으로 다양한 마을 특성에 맞는 마을의제를 발굴하고 실현 가능한 지역여건 조성을 위해 노력하고 있다. 12개 전략마을은 각 마을마다 주민참여 중심의 실질적 주민자치회를 실현하기 위한 잠재력을 충분히 보유한 상태이다.

사업내용을 보면, GIS(지리정보시스템) 기반 마을자원 DB 구축 및 “마을지도” 개발, 사전 조사된 마을자원 데이터를 온라인에 적합하게 가공해 디지털 데이터베이스 구축, 지도 기반 시각화 및 카테고리 검색 등 다양한 검색 기능 구현 등이다. “문제 인식 - 의제 발굴 - 실행과 해결”의 순환 실험실로서 “마을리빙랩” 시스템을 개발하였다. 주민이 스스로 지역의 문제와 이슈를 발견하는 커뮤니티매핑(Community Mapping) 기반의 “동네 한 바퀴” 시스템과 마을자치공동체 실현을 위해 제안·소통 기능을 담은 “마을총회” 시스템을 구축하였다. 또한 마을의 문제 해결을 위해 실험하는 과정을 함께 기록하는 “마을랩”, 12개 마을공동체의 활동 기록을 공유·전시하는 “마을기록관”을 개발하였다. 이 과정에서 고령·취약계층을 고려하여 적합한 UI/UX 디자인을 적용하였다.

2018년부터는 경상남도 김해시와 함께 『열기설기 골목에 사람 길을 열고 인연을 엮어 함께 해결하는 순환자립형 회현(會峴) 마을공동체 플랫폼 구축』(2018.10.17 ~ 2018.12.30) 사업을 진행하였다. 동 사업은 “디지털 기술을 활용하여 마을 전반의 순환경제(Circular Economy) 모델을 고려한 순환자립형 디지털 사회혁신(DSI) 구축이 목적이었다. 스스로해결단이 주도적으로 마을 현안문제를 발굴하고 문제해결 아이디어를 도출하는 방식”으로 추진되었다. 김해시는 2019년 운영 후 주민들의 만족도 등을 반영하여 올해에는 인근 2개 마을에 확산하는 사업을 추진할 계획이다.

[그림 9-10] 회현(會峴) 마을공동체 플랫폼 구축 사업 내용

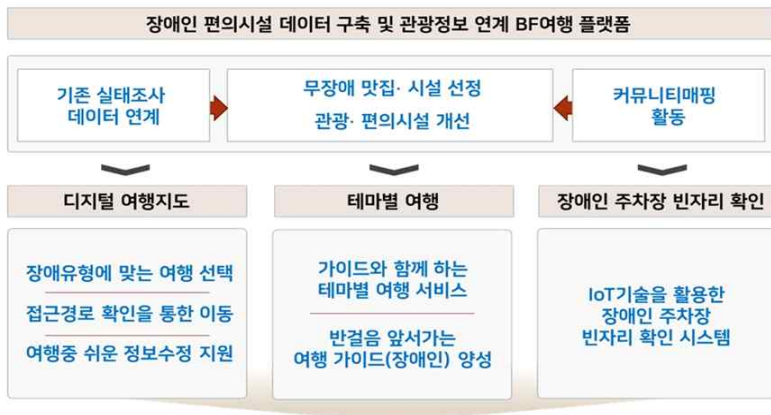


자료: (주)엔유비즈(2020)

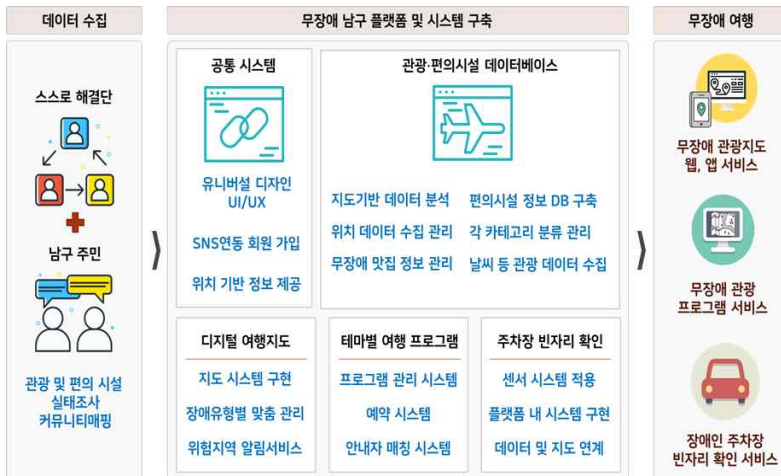
또한 『세상을 향한 만남 무장애 남구 BF여행 플랫폼 구축』(2019.09.23 ~ 2020.01.20) 사업을 광주광역시 남구, ‘무장애 남구를 만드는 사람들’이라는 시민사회와 함께 진행하였다. 동 사업은 “주민, 장애인, 여행객, 활동가 등 모두가 함께 만드는 무장애 여행지도도를 통해 ‘다름’을 존중하는 장애 공감에 기여”하고자 했다. 커뮤니티매핑으로 장애인 편의시설을 조사하고, 조사된 정보를 바로 관광정보로 제공하고, IoT기술을 활용한 장애인주차장 실시간 이용안내 등 서비스로 세상을 향한 무장애 남구 BF여행플랫폼을 구축하였다. 동 사업 또한 “스스로 해결단의 주도하에 무장애 여

행에 필요한 자료 수집 및 분류체계 등을 정비하고 디지털 적정기술을 통해 플랫폼을 구축"하였다. 또한 별도로 장애인 당사자에게 문화해설사 교육을 실시하여 '반걸음 앞서 걷는 문화해설사'를 양성하여 일자리사업과 연계하여 운영 중에 있다. 사업 완료후에는 활성화를 위하여 세미나를 개최하였으며, '무장애 남구를 만드는 사람들'의 지속적 활동을 지원하기 위하여 기부(후원)에도 참여하였다.

[그림 9-11] 무장애 남구 BF여행 플랫폼 사업 내용



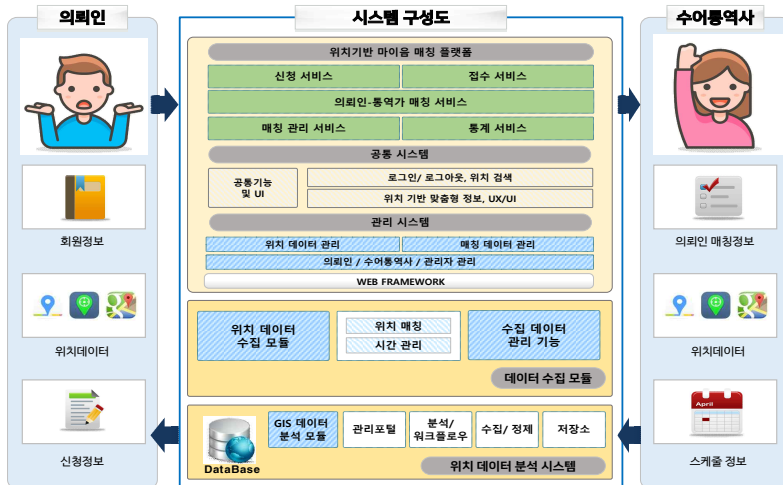
“세상을 향한 만남” 무장애 남구 BF여행 플랫폼



자료: (주)엔유비즈(2020)

2020년도 ICT를 통한 착한 상상 프로젝트 공모사업에는 ‘청각장애인을 위한 위치 기반 수어통역 매칭서비스’를 응모하여 선정되었다. 광주광역시장애인종합복지관과 함께 청각장애인과 수어통역사를 위치기반으로 매칭해주고 통역사의 각종 업무를 원 스톱으로 현장에서 바로 처리할 수 있도록 하여 통역업무에 전념할 수 있도록 하는 플랫폼을 구축할 계획이다. 이를 수행하기 위해 청각장애인 당사자와 수어통역사, 운영(지원)기관 업무담당(기획팀, 수어지원팀, 통역팀 등), 타지역 수어통역센터 담당자, (주)엔유비즈 등으로 참여단을 구성하여 7월부터는 본격적으로 리빙랩 방식으로 본 프로젝트를 진행하고 향후 정보(경험) 공유를 위하여 모든 리빙랩 추진과정을 기록해나갈 계획이다.

[그림 9-12] 위치기반 수어통역 매칭서비스 목표시스템 구성도



자료: (주)엔유비즈(2020)

3) 지역 리빙랩 네트워크 구축

2018년부터 지역별 사회혁신 플랫폼(2018년: 대구광역시, 강원도 춘천시, 2019년: 광주광역시, 대전광역시, 경상남도, 충청북도, 2020년: 전남, 충남)이 출범했는데 전국이 공동으로 활용하는 사회혁신 온라인 플랫폼(<https://socialchange.kr>)을 개

발했다. 그동안의 리빙랩과 디지털 사회혁신관련 서비스 개발경험과 광주사회혁신가 네트워크와 지속적인 미팅으로 현장업무 파악을 통하여 온라인플랫폼을 설계하게 되었다. 이러한 노력으로 현재는 지역문제해결플랫폼 전국 8개 모든 지역에서 함께 이용하고 있다.

(주)엔유비즈는 광주에서의 경험을 기반으로 전남 나주시와의 협력을 시도하였다. 2018년 나주시와 함께 주민참여형 지도만들기로 커뮤니티매핑을 진행하였다. 나주시 송월동 주민센터 일대를 중심으로 생활 속 커뮤니티 매핑을 시도(9월 12일 ~ 9월 19일)했으며, 국민디자인단 공모에 선정된 「시민과 디자인 하는 밝은 마을 만들기」사업과 연계하여 마을 정주환경의 문제점을 주민의 시선으로 발굴하고 개선하고자 하였다.

2019년에는 전남정보문화산업진흥원에서 추진하는 리빙랩 프로젝트의 운영대행사로 선정되어 ICT활용 사회문제 해결 리빙랩 아이디어 공모전(공모기간: 2019.10.16 ~ 11.24)을 실시하였다. 이를 통해 지정주제 28건, 자유주제 30건 총 58건을 접수받았다.

지정과제로 2020년까지 ICT를 활용한 나주시 사회문제 해결 리빙랩 프로젝트를 진행하고 있다. 나주시치매안심센터, 매성리(제2호 치매안심마을) 주민, 전남정보문화산업진흥원이 함께 『나주리빙랩 ‘ICT활용 치매노인 함께 돌봄’』 사업을 통해 치매안심마을 파일럿 프로젝트를 진행하였고 지속적인 발전시켜 향후 ‘Smart Aging Town’ 조성을 목표로 추진되고 있다.

다. 추진체계

(주)엔유비즈는 기술의 사용 주체인 최종 사용자 관점에서 공감하고 함께 문제를 정리해 나가면서 빠른 프로토타입을 통한 지속적인 피드백을 강조하는 리빙랩 방식으로 사업을 추진해 나가고 있다. 이 방식은 기술 및 인프라 중심의 사업 추진에서 벗어난 방식으로 현재 살고 있는 지역주민이 실생활을 기반으로 정부-기업-시민사회의 협력을 강조하는 새로운 추진체계라고 할 수 있다.

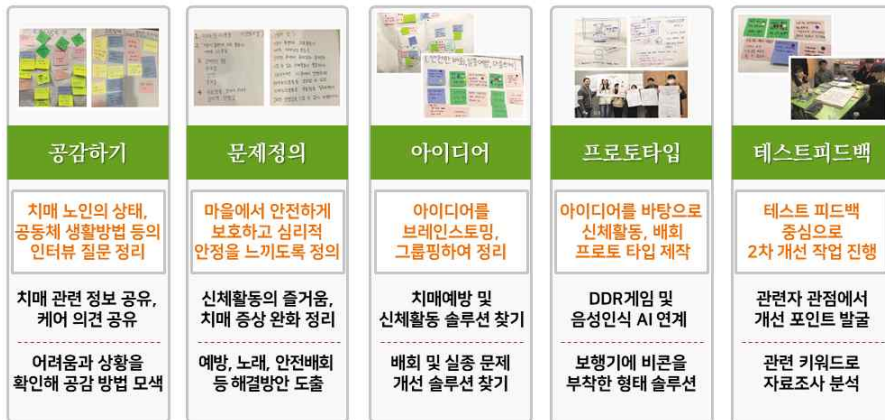
[그림 9-13] 나주시 치매노인을 위한 솔루션 개발 방식

+ 리빙투게더팀



⇒ 나주시 치매노인의 '관계 및 여가' 중심 돌봄 서비스 개발과 '배회 및 실종 문제' 솔루션 개선

+ 안심e팀



⇒ 나주시 치매환자의 건강하고 안전한 삶을 위한 치매 안심 솔루션 개발

자료: (주)엔유비즈(2020)

친정엄마 서비스의 경우에도 디자인씽킹 프로세스를 반영하여 공감하기, 문제 정의하기, 아이디어내기, 프로토타입, 시험하기라는 일련의 과정을 거쳐 추진되었다. 이 과정에서 디자인씽킹 그룹을 20명 이상 구성했으며, 전문가와 최종 기술 주체인 현장의 소리를 각각 듣고 이들을 연계시켜 나감으로써 각각이 가진 한계를 극복하려는 노력을 기울였다.

[그림 9-14] 친정엄마 서비스 추진방식

+ 디자인씽킹 프로세스



1 디자인씽킹 그룹 구성 (20명 이상)

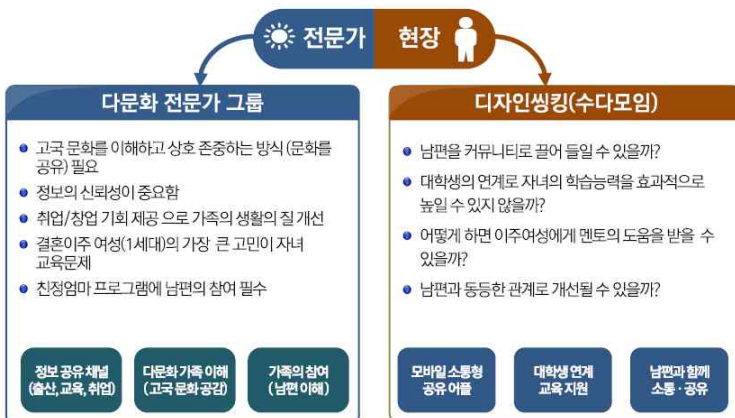


2 1단계 : 공감 → 문제 정의 → 아이디어 분출

- 예상 이슈 사전분석, 결혼이주여성 상황 확인
- 다문화여성 인터뷰 및 간담회(수다모임) : 총6회
- 이슈 정의, 집단지성 기반 아이디어 도출 및 선정

3 2단계 : 프로토타입 → 현장 테스트 → 피드백

- 빠르고 저렴한 방법 확인 및 프로토타입 제작
- 다문화가족 대상 현장 시험 및 피드백 수집, 개선
- 반복 수행을 통한 프로토타입 모델의 개선



자료: (주)엔유비즈(2020)

이와 함께 ㈜엔유비즈는 정부 공모사업을 기반으로 광주광역시, 김해시 등 지자체와 한국정보화진흥원 등 공공기관과 함께 장애인, 지역내 시민사회, 지역주민 등과의 긴밀한 연계 및 협력을 통해 사업을 진행해 왔다.

다문화 가족 사업의 경우 ㈜엔유비즈가 주관기관으로 광주광역시 남구가 협력기관으로 진행되었으며, 전남대 LINC+사업단, 광주남구다문화가족지원센터 등과 함께 참여하였다.

[그림 9-15] 다문화 소통공동체 사업 추진체계



자료: (주)엔유비즈(2020)

마을문제해결 리빙랩 플랫폼 '마을e척척' 사업의 경우 광주광역시도시재생공동체 센터가 사업 총괄하였으며, 광주광역시는 행정지원을, ㈜엔유비즈는 기술지원을 담당하였다. 광산구공익활동지원센터 등 5개구 지원센터가 중간조직지원을 담당했으며, 용봉동, 일곡동 등 12개 동이 마을문제 스스로 해결단으로 참여하였다.

[그림 9-16] 마을e척척 추진 기관 및 협력 마을



자료: (주)엔유비즈(2020)

무장애 남구 BF여행 플랫폼 사업은 2016년 결성된 ‘무장애 남구를 만드는 사람들’ 단체와 함께 남구장애인종합복지관, 보건소 등 관련 단체들이 함께 참여하였다.

[그림 9-17] 무장애 남구 BF여행 플랫폼 사업 추진체계



자료: (주)엔유비즈(2020)

라. 성과 및 의의¹⁴⁵⁾

(주)엔유비즈는 사회혁신 및 지역리빙랩 활동을 위해 어플 및 비콘을 개발하고 커뮤니티 매핑 등의 기술을 활용하여 민·관·학이 상호 협력할 수 있는 플랫폼을 구축하였다. 이를 통해 치매노인 돌봄, 장애인의 이동 편의 증진, 다문화가족 지원 등 다양한 지역사회 문제를 해결할 수 있었다.

(주)엔유비즈는 주로 정부의 공모사업을 중심으로 진행해 왔다. 2016년부터 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원의 ‘ICT를 통한 착한 상상 프로젝트’공모사업에 4년 연속 선정되어 수행하였다. 또한 행정안전부 디지털사회혁신 ‘공감e가득’도 2018년 과제 2건, 2019년 1건, 2년 연속 공모사업을 기획하여 선정되었으며, 이를 통해 지역 내 디지털사회혁신(DSI, Digital Social Innovation)을 이끌어 왔다.

또한 타 지역과는 달리 광주리빙랩네트워크(GNoLL) 운영 주체로 기업이 적극적으로 참여하고 있으며, 한국리빙랩네트워크(KNoLL)과의 주관기관으로도 활동해 왔다. 광주를 기반으로 다양한 지역문제 혁신 실험은 최근 나주시를 비롯한 전남지역 전체로 확대되고 있다.

[그림 9-18] 광주리빙랩네트워크 구축



자료: (주)엔유비즈(2020)

145) (주)엔유비즈 개요 부분은 웹사이트인 <https://www.nubiz.co.kr/>를 기반으로 작성. 2020년 6월 22일 접속

3. 인진

가. 개요

인진은 2012년 시작된 파력발전 설비회사로 순수 우리기술로 세계최초의 ‘연안형 파력발전 설비(INWave)’를 개발하였다. 현재 한국, 미국, 일본 등 전 세계 20여 개국에 135건의 지식재산권을 출원 및 획득했다.¹⁴⁶⁾ 2015년 제주도 북촌에 실제 발전 설비 설치를 시작으로 본격적인 투자를 유치하게 되었다. 중소벤처기업진흥공단 등에서 13억 원, 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 4억 5,000만 원, 민간 VC에서 14억 원, SK이노베이션에서 25억 원 등 꾸준히 투자를 유치했다.¹⁴⁷⁾ 현재 글로벌 파력발전업체 300여 사 중 약 1% 만이 달성한 상용화 근접단계 기술을 보유하고 있으며 연내 상용화를 앞두고 있다.¹⁴⁸⁾

인진은 2019년 베트남 친환경 사회적 가치 창출 및 확산을 위한 다자간 MOU 체결을 시작으로 스리랑카, 인도네시아, 칠레 등 다양한 국가에서 사업진출을 시작하고 있다. 인진은 파력발전 기술 역량을 인정받아 2014년 산업통상자원부 신재생에너지 핵심기술개발사업 선정되었고 대한민국 창조경제대상 국무총리상을 수상하였다. 2017년에는 과기부 기후기술 현지화 지원사업에 선정되었고 벤처창업 진흥유공 중소벤처 기업부 장관상을 수상하였다. 2019년에는 에너지 전문저널 Energy CIO Insight에서 Top 10 에너지 기업으로 선정되었다.¹⁴⁹⁾

나. 주요활동

인진의 연안형 파력발전 설비는 기존 파력발전의 문제점을 개선해 소자본, 소규모로 고효율을 내는 시스템이다. 또한, 해양생태계에 영향을 주지 않는 친환경 에너지이

146) 주간무역 (2016.08.25.) 「파도의 힘으로 에너지 생산하는 스타트업 (주)인진」, bit.ly/2GllhxE (2020.10. 3.)

147) 한국일보 (2020.02.17.) 「[사회적기업 2.0]*파도에너지를 전기로 바꾸는 파력발전 기술로 '탄소 제로' 꿈꿔요」, <https://www.hankookilbo.com/News/Read/202002140640734336> (2020.10. 3.)

148) SK이노베이션 전문보도 채널 (2020.01.21.), 「SK이노베이션, 파력발전 소셜벤처 지원 나서 '눈길' - 친환경 소셜벤처 인진에 마중물 투자」, <https://skinnonews.com/archives/67551> (2020.10. 3.)

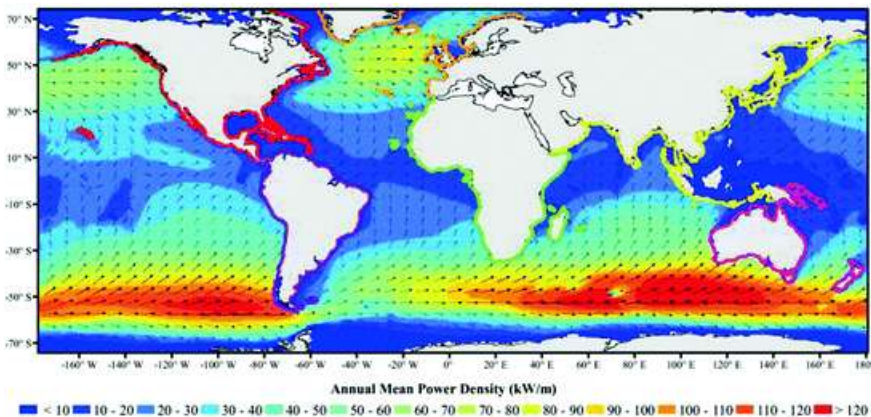
149) Energy CIO Insight, (2019, December), 「Top 10 Energy Tech Solution Companies in APAC 2019」, bit.ly/3nct0Ob (2020.10. 3.)

며 전기가 부족한 도서 지역에 더욱 쉽게 전기를 공급할 수 있게 해준다, 인진은 전통적인 기업의 이윤추구 활동을 넘어서 사회적인 가치를 추구하고 기업활동 자체를 통해 긍정적인 영향력을 만들어가고 있다.

1) 친환경 신재생에너지: 파력발전

파력발전은 파도가 가지는 에너지를 전기로 변화시키는 것이다. 전 세계의 파도가 가진 에너지에는 3TW (1TW=10⁹kW)의 잠재력¹⁵⁰⁾이 있으며, 이는 전 세계 연간 에너지 수요량에 달하는 양이다. 대표적인 신재생에너지인 태양광 (Solar Radiation)의 에너지 밀도는 평균 170~200W/m²이며¹⁵¹⁾, 풍력 (Wind)는 200~800W/m²¹⁵²⁾ 정도이다. 파도에너지의 에너지 밀도는 5,000~55,000W/m² 정도¹⁵³⁾로 다른 신재생에너지에 비해 매우 높기 때문에 같은 용량의 에너지를 생산할 때에 훨씬 효율적이다.

[그림 9-19] The global wave energy resource



자료: Gunn & Stock(2012)

150) Mørk et al. (2010)

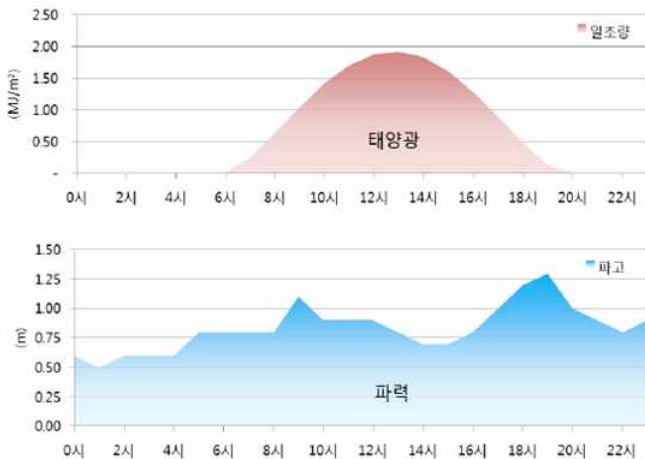
151) De Castro et al. (2013)

152) NASA 홈페이지 (07.09.08) 「Ocean Wind Power Maps Reveal Possible Wind Energy Sources」, go.nasa.gov/3iQpkoy (2020.10. 3.)

153) Global Energy Network Institute 홈페이지 <http://www.geni.org/> (2020.10. 3.)

또한, 바람과 태양보다 더 예측 가능하고 일관성이 있다. 바다의 상태는 48-72시간 전에 정확하게 예측할 수 있지만, 바람예보는 5~7시간 전에도 예측이 어렵다.¹⁵⁴⁾ 따라서 보다 일정하고 예측 가능한 전력생산이 가능하다.

[그림 9-20] 시간대별 일조량과 파고 변화



자료: K스타트업밸리 (2017.10.02.) 「파력에너지, 환경을 생각하다, 도서 지역 디젤 발전을 대체하는 파력발전장치 'INWave」, bit.ly/34HFITd

기존의 파력발전은 보통 20~50m의 깊은 수심이 필요하지만, 인진은 '연안 설치' 기술을 개발해 3~5m의 얇은 수심에서도 발전할 수 있게 하였다. 또한, 파도의 상하 운동뿐 아니라 수평 운동에서도 발전 에너지를 얻을 수 있도록 개발하여 발전 효율을 높였다. 특히 발전시설을 방파제에 설치함으로써 해저 송전케이블이 필요 없어 해양생태계에 영향을 거의 주지 않을 수 있다.¹⁵⁵⁾

우리나라는 총 97%의 에너지를 수입에 의존하고 있으며 전체 에너지의 75%를 화석연료와 원자력을 통해 생산하고 있다.¹⁵⁶⁾ 파력발전을 통한 전력공급이 원활해질

154) Waves4power, 「Why wave power」, bit.ly/3ddnbSA (2020.10. 3.)

155) K스타트업밸리 (2017.10.02.), 「파력에너지, 환경을 생각하다, 도서 지역 디젤 발전을 대체하는 파력발전장치 'INWave」, bit.ly/34HFITd (2020.10. 3.)

156) 동아사이언스 (2014.07.28.) 「[신재생에너지 기획②] 바다로부터 얻는 청정에너지, 조력·조류와 파력」, <http://m.dongascience.donga.com/special.php?idx=656> (2020.10. 3.)

경우 화석연료와 원자력에 의지하던 전력생산 구조변화가 가능할 것이다. 이를 통해 직접적으로는 탄소 배출량이 감소할 것이며 원료수입에 따른 탄소발자국의 감소 등의 긍정적인 변화가 나타날 것으로 예상된다.

2) 도서 지역에서의 안정적인 전력공급을 통한 사회적 가치 창출

[그림 9-21] 인진의 파력발전기술 INWAVE



자료: 인진 홈페이지, <http://www.ingen.co.kr/>

한국의 132개의 섬은 마이크로 그리드(Micro-Grid) 지역이다. 경유 자동차에 사용되는 디젤엔진을 이용한 발전기를 위해 전기를 만들어 사용한다. 인구가 많지 않은 작은 섬에 전기를 공급하기 위해서는 큰 비용이 발생한다. 한전이 62개 도서 지역에 전기를 공급하기 위해서는 1조 원 이상의 적자가 발생한다.¹⁵⁷⁾ 또한, 육상발전소에서 케이블로 연결되지 않은 300여 개 섬은 자체 경유 발전기를 통해 전기를 생산하는데 이는 육지전력생산단가보다 최대 6배 정도 큰 비용이 소요된다.¹⁵⁸⁾ 인진은 이러한 문

157) K스타트업밸리 (2017.10.02.), 「파력에너지, 환경을 생각하다, 도서 지역 디젤 발전을 대체하는 파력발전장치 'INWave」, bit.ly/34HFITd (2020.10. 3.)

158) 한국일보 (2020.02.17.), 「[사회적기업 2.0] "파도에너지를 전기로 바꾸는 파력발전 기술로 '탄소 제로' 꿈꿔요」, <https://www.hankookilbo.com/News/Read/202002140640734336> (2020.10. 3.)

제를 해결하기 위해 섬 지역에 풍부한 파도에너지를 활용하는 파력발전기술을 개발하기 시작하게 되었다.¹⁵⁹⁾

기존 파력발전의 경우 수심 50m 아래에 해저케이블을 설치해야 했기 때문에 해저 케이블 설치비용과 송전비용이 매우 크다. 따라서 대규모 에너지를 생산하는 것이 아니라면 경쟁력을 가질 수 없기에 그간의 발전속도가 매우 느렸다. 하지만 인진은 연안의 낮은 수심에 설치함으로 해저 송전비용을 없애고 비용을 낮춰 인구가 적게 거주하고 있는 도서 지역에서도 운영할 수 있게 하였다. 2015년에 제주도 북촌에 테스트베드를 설치하였고 현재 베트남 안빈섬의 프로젝트를 통해 상용화를 앞두고 있다.¹⁶⁰⁾ 인진은 SK이노베이션, 두산중공업과 함께 베트남 안빈섬의 '탄소제로섬 프로젝트'를 진행하고 있다. 인구 500명, 면적 69헥타르(ha)의 작은 섬에 인진의 파력발전 기술로 전체 전력을 공급하는 것을 시작으로 광응아이성(省), 나아가 베트남 전역에 파력발전을 보급하는 것을 목표로 하고 있다.¹⁶¹⁾

[그림 9-22] 제주도 북촌 Demonstration Plant



자료: 인진 홈페이지, <http://www.ingine.co.kr/>

159) 인진 홈페이지, <http://www.ingine.co.kr/> (2020.10. 3.)

160) 팩스넷뉴스 (2020.02.09.), 「파력발전 상용화 눈앞…2022년 IPO 목표」, <https://bit.ly/346NpDo> (2020.10. 3.)

161) SK이노베이션 전문보도 채널 (2020.01.21.), 「SK이노베이션, 파력발전 소셜벤처 지원 나서 '눈길' - 친환경 소셜벤처 인진에 마중물 투자」, [https://skinnonews.com/archives/67551\(2020/0](https://skinnonews.com/archives/67551(2020/0) (2020.10. 3.)

3) 1% for the Planet: 매출의 1% 기부

인진은 최근 1% for the Planet 멤버십에 가입, 2020년부터 매출의 1%를 환경단체에 기부하고 있다. 1% for the Planet은 매출의 1%를 환경보전 활동을 위해 사용할 수 있도록 돕는 비영리 단체이다. 1985년, 친환경 의류업체 파나고니아의 기부를 시작으로 파나고니아 창업자와 블루리본 플라이즈가 다른 기업들도 함께할 수 있도록 설립하였다.¹⁶²⁾

다. 추진체계

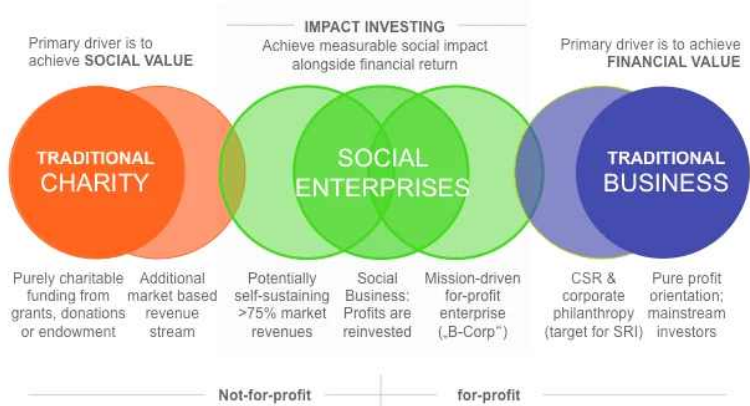
인진은 혁신적이고 체계적인 해결책을 통해 사회적 목표 달성을 하고자 하는 소셜벤처¹⁶³⁾로 구분할 수 있다. 전 세계적으로 기업들의 사회적 책임과 가치 창출에 대한 요구와 필요가 커지면서 전통적인 기업들은 그들이 어떻게 사회적, 환경적인 기여를 할 수 있을지 고민하고 있다. 한편, 기존의 비영리 기구들은 단순한 기부와 자선활동을 넘어서서 지속가능하고 실질적인 변화를 일으킬 활동들을 추구하기 시작했다.¹⁶⁴⁾ 기업의 적극적인 사회공헌활동과 비영리조직의 사회적 영향력을 더 높이기 위한 시도들의 접점에 소셜벤처가 있다.

162) 인진 홈페이지, <http://www.ingine.co.kr/> (2020.10. 3.)

163) 위키피디아-소셜벤처, bit.ly/3nCBB3u (2020.10.03.)

164) Heitmann, K., Roza, L., Boiardi, P., & Serneels, S.,(2020), The Rise of the Corporate Social Investor, Stanford Social Innovation Review, Summer, pp. 42-49.

[그림 9-23] The business model spectrum

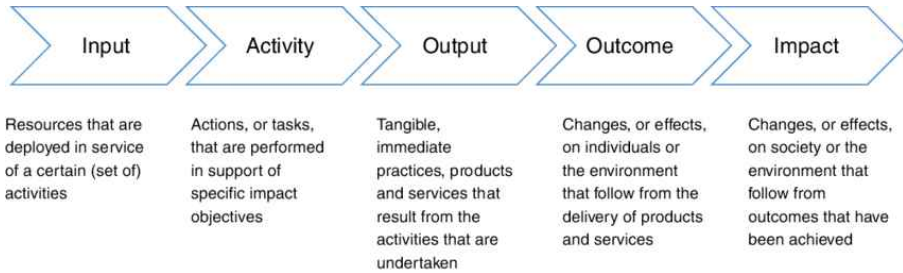


자료: <https://www.soin-sogood.com/> What is a Social Enterprise

Social Impact Value Chain¹⁶⁵⁾ 모델에 따르면 인진은 ‘외판 섬 지역에 어떻게 안정적으로 합리적인 가격의 전력을 공급할 수 있을까?’라는 질문에서 파력발전기술을 개발하기 시작하였다 (Input). 파력발전이 상용화되면 (Activity) 전기공급이 원활하지 않았던 지역에 전기를 합리적인 가격에 공급할 수 있을 것이다 (Output). 이를 통해 도서 지역에는 안정적인 전력을 바탕으로 새로운 활동이 가능하게 될 것이며 (Outcome) 새로운 사회적 가치들이 더해질 수 있으며 지역주민들의 삶에도 긍정적인 변화가 나타날 것이다(Impact).

165) Varga, V., & Rosca, E. (2019). Driving impact through base of the pyramid distribution models. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.Vol. 49 No. 5, pp. 492–513.

[그림 9-24] Social Impact Value Chain



자료: Varga & Rosca(2019)

라. 성과 및 의의

인진은 파력발전기술개발을 통해 다양한 사회적 가치를 달성하고 있다. 특히 단순한 신재생에너지를 넘어서 전력공급이 소외되는 지역의 사회적 문제를 해결할 방법을 제시하고 있다. 기업이 가진 기술발전과 회사의 목표를 추진하는 것으로 지역사회에 직접적인 영향과 사회적 가치를 가져오는 대표적인 예가 될 것으로 예상된다. 기존 파력발전의 경우 파도에너지가 가지고 있는 에너지 밀도가 높은 데 비해 발전설비비용이 많이 들어 접근성이 높았는데 인진은 연안에 설치할 수 있는 방법을 고안함으로써 이러한 문제를 해결할 수 있었다. 또한, 특히 발전시설을 방파제에 설치함으로써 해저 송전케이블이 필요 없어 해양생태계에 영향을 거의 주지 않는다는 것은 신재생에너지로서의 장점을 극대화한 것이다.

[그림 9-25] 파리협정 6 체제 (pillars)



자료: 환경부(2016), 「교토의정서 이후 신기후체제 파리협정 길라잡이 환경부」

인진의 파력발전기술을 통해 파리협정 목표인 ‘20C 목표’¹⁶⁶⁾를 달성하는데 많은 기여를 할 수 있을 것이다. 파력발전으로 인해 기존의 화석연료를 이용한 전력을 대체 함으로 온실가스 배출량을 줄일 수 있으며 동시에 발전시설을 연안에 방파제에 설치 함으로 송전케이블의 사용을 획기적으로 줄임으로 기존의 파력발전방식에 비해 탄소 발자국을 줄일 수 있을 것으로 예상된다. 이는 파리협정의 주요 6개 분야 중 기술과 역량배양을 통한 감축과 적응의 목표를 달성하게 하는 것이다.

또한, 인진의 파력발전기술개발은 유엔의 지속가능한 개발목표¹⁶⁷⁾ 중 직접적으로 는 목표 13) 기후변화대응, 14) 해양생태계, 간접적으로는 목표 9) 산업, 혁신과 사회 기반시설, 10) 불평등완화 11) 지속가능한 도시와 공동체에 기여한다. 파력 발전을 통한 친환경 에너지는 온실가스와 탄소발자국 감소를 통해 기후변화에 대응할 수 있으며 화력 및 원자력에 비교하여 해양생태계에 미치는 영향을 최소화하며 에너지를 생산할 수 있다. 또한, 전력공급이 어려운 섬 지역에 안정적인 전력을 공급함으로써 지역 간 발전 불평등을 완화할 수 있다. 이것은 더 나아가 저개발지역과 개발도상국의 산업, 혁신과 사회기반시설을 확충할 기반시설이 되어주고 나아가 자연생태계에 부담을 주지 않으며 운영하는 지속가능한 도시를 가능하게 하는데 기여할 수 있을 것이다.

166) 환경부(2016), 「교토의정서 이후 신 기후체제 파리협정 길라잡이 환경부」

167) UN in the Republic of Korea 지속가능발전목표(SDGs) - 세부내용, bit.ly/3jNXtXk (2020.10. 3.)

[그림 9-26] UN 지속 가능 개발목표



자료: UN office for sustainable development 홈페이지, bit.ly/34LnHgD, (2020. 10. 03.)

제3절 공공기업의 공공·사회적 가치 기반 활동 사례

1. K-water(한국수자원공사)

가. 개요

K-water(한국수자원공사)는 1967년 수자원을 종합적으로 개발·관리하여 생활용수 등의 공급을 원활하게 하고 수질을 개선함으로써 국민 생활의 향상과 공공복리의 증진에 이바지하기 위해 설립된 국내 유일의 물전문 공기업이다¹⁶⁸⁾. K-water는 중화 학공업육성과 근대화를 위해 국토종합개발계획에 의해 설립되었고 이후 유역통합 물 관리, 보·하천·하굿둑·댐 운영을 포함하는 통합물관리사업, 수변사업, 광역상수도·산업용수·하수도 공사와 같은 물공급사업, 에너지사업 등을 진행하고 있다.¹⁶⁹⁾

현재는 수자원공급을 넘어서 물을 통해 사회적 가치를 실현하기 위해 전사적인 전략목표를 가지고 다양한 활동을 실행하고 있다. 특히 기업의 특성 및 보유자원과 연계하여 사회적가치를 증대하는 활동을 통해 지속가능한 발전과 동반성장, 그리고 사회적 책임을 이행하고 있다. 최근 물산업의 새로운 패러다임인 ‘스마트 물관리 이니셔티브(Smart Water Management Initiative)’가 진행됨에 따라 물관리 과정이 ICT, IoT, 빅데이터 등을 통해 관리되고 있다. 이로 인해 물관리 일원화 및 선진화 등의 강점이 되어 물산업에 있어 글로벌경쟁력을 갖출 수 있게 되었다. 반면에 기존의 고용 인원이 축소되었고 인프라가 부족한 지역의 경우 시설격차가 더욱 벌어지게 되었다.

K-water는 다양한 플랫폼과 생태계 구성을 통해 물관련 기술을 공유하며 지역사회와 소통하고 긍정적인 영향을 미치고 있다. 또한, 중소기업 및 지역사회와의 협업을 통해 새로운 일자리 창출에 이바지하고 있다. 그리고 각 지역에 있는 지사들과 임직원들을 통해 해당 지역사회에 수자원공급을 넘어서 사회적 가치를 전달하기 위해 노력하고 있다. 이러한 활동을 통해 제1회 대한민국 나눔국민대상 재능나눔부문 국무총리상을 수상하였으며 2014년 사회공헌기업대상을 수상하였다. 또한, 2016년 굿컴퍼니 공공기관 1위를 차지하여 지역사회공헌의 대표적인 공기업으로 자리매김하고 있다.

168) 「수자원공사업법」, 법률 제 1조

169) K-water 홈페이지 대국민서비스 소개, <https://bit.ly/2BljOEG> (2020.6.22.)

나. 주요활동

K-water는 물관련 인프라와 기술을 적극적으로 활용한 사회적가치실현을 위한 활동을 펼치고 있다. 크게 1) 물산업 플랫폼 및 생태계 조성, 2) 스마트워터시티 및 스마트 물관리, 3) 물관련 시설지원, 4) 지역일자리 창출, 5) 교육활동 및 돌봄사업 등으로 나눌 수 있다. 본 사례연구에서는 기업이 가진 고유의 기술역량을 통해 지역사회의 구성원들에게 사회적 가치를 제공하는 전환시대 지역 선도기업으로서의 활동을 중심으로 살펴보고자 한다.

1) 水上한 시민실험: 국민과 함께하는 생활실험실

‘리빙랩(Living Lab)’은 사용자중심의 개방형 혁신생태계로 도시, 지역, 대학캠퍼스 등 지역사회기반으로 운영되며 일반시민과 공공기관, 그리고 기업들의 협력으로 이루어진다.¹⁷⁰⁾ K-water는 물 문제를 해결하는 시민의 기발한 아이디어와 사회혁신 실험으로 물의 사회적 가치를 높이는 ‘水上한 시민실험’을 2019년부터 도입하였다. 물과 관련한 사회적 문제를 해소하기 위하여 국민 누구나 시민실험팀을 구성하여 신청할 수 있고, 선정된 시민실험팀은 해결 방안 아이디어를 직접 현실화할 수 있다.¹⁷¹⁾

2019년에는 에어컨과 정수기 등에서 버려지는 물을 측정하고 사용할 수 있는 물인지 검정하고 물을 원하는 시간과 온도에 적절하게 사용할 수 있는 적정기술 ‘Rooftop Station’ 팀의 ‘도시 건물 내 생활 배출 수자원을 활용한 자원 순환 구조’를 최종 선정했다. K-water는 (재)희망제작소, 서울혁신파크와 함께 생활실험실을 운영하였다. 3개월의 실험기간과 5주에 걸친 시민워크숍을 통해 ‘아쿠아포닉스(aquaponics: 물고기 양식과 수경 재배를 결합한 생산 방식)’와 옥상정원을 직접 제작하며 물 교육 실습 프로그램과 생활 속 실천법을 함께 논의하였다. 이 과정에서 대안학교 교사와 학부모, 도시 농부는 학교와 농사에 적용할 방법을 고민할 수 있었다¹⁷²⁾.

170) Almirall, E., Wareham, J.(2011). Living Labs: Arbiters of Mid- and Ground- Level Innovation. Technology Analysis and Strategic Management, 23(1), 2011 pp. 87-102.

171) 한국수자원공사(2020a), 「2019 K-water 지속가능경영보고서」

172) 한국수자원공사(2019b), 「물, 자연, 그리고 사람」 623호(2019.11)

[그림 9-27] 水上한 시민실험



자료: 한국수자원공사(2019), 「물, 자연, 그리고 사람」 623호(2019.11)

K-water는 이러한 시민참여 활동 운영을 통해 민관을 아우르는 사회혁신 네트워크를 구성하여 시민사회역량을 강화하고 물 분야의 사회혁신을 주도하는 ‘물 문화 사회혁신 플랫폼’으로 자리매김 하고자 노력하고 있다.¹⁷³⁾

2) 물산업 플랫폼: 중소기업 지원을 위한 물산업 혁신성장 생태계

K-water는 국내 유일의 물전문 공기업으로서 국내 물산업 생태계 조성 및 활성화를 통한 글로벌 경쟁력향상을 위해 ‘물산업 플랫폼’을 구축하였다. 이를 통해 기존의 중소·벤처기업 및 신생 스타트업을 육성하는 체계를 구축하였다. 물산업 플랫폼은 K-water의 전체기관과 시설이 지원하는 전사적 활동으로 2019년 현재 스타트업 153개 포함 467개의 기업을 지원하고 있다.¹⁷⁴⁾ 이를 위해 자체 보유기술과 전국 111개 댐·수도시설 등을 테스트베드(시험환경)로 전면 개방했다. 특히 물관리 일원화를 위해 그동안 진행한 물산업 발전 경험을 물관련 중소·벤처기업들의 성장에 적용하며 역량을 집중하고 있다.

173) 한국수자원공사(2020a), 「2019 K-water 지속가능경영보고서」

174) 한국수자원공사(2020c), 「오픈 플랫폼 구축을 통한 혁신적 물산업 자원체계마련」, 물산업진흥포럼.

[그림 9-28] 물산업 혁신성장 생태계 조성 조직체계 및 지원체계



자료: 한국수자원공사(2020c), 「오픈 플랫폼 구축을 통한 혁신적 물산업 지원체계마련」, 물산업진흥포럼.

기존의 기술개발 지원제도역량을 강화하고 기업 성장 단계별 맞춤형 지원을 제공하고 있으며, 기업과의 커뮤니케이션을 적극적으로 추진하여 니즈를 발굴하고 빠르게 반영하여 유기적인 기업 맞춤형 성장프로그램을 운영하고 있다. 또한 해외진출 지원을 위해 바이어와 투자자를 연결하고 현지화를 위해 시범사업을 운영하기도 한다.¹⁷⁵⁾

물 산업 플랫폼을 통한 대표적 육성사례인 ㈜터웨이브톡은 대전지역에 위치한 실시간 수질분석 센서 개발업체로 K-water로부터 테스트베드와 컨설팅을 제공받은 결과 기업가치가 130억 원에서 500억 원으로 상승하는 성과를 거두었다. 해당 기업은 기술 컨설팅을 통해 물산업 적용방안을 확보하고 용인 수지정수장 등의 테스트베드를 통해 기술을 실증, 빅데이터를 확보하고 글로벌 진출 지원을 통해 발전할 수 있었다. ㈜웨이브톡은 후속투자 50억 원을 포함 물산업기술대전 환경부장관상을 수상하고, 한국벤처투자 '넥스트 유니콘'으로 선정되었다.¹⁷⁶⁾

175) 한국수자원공사(2020a), 「2019 K-water 지속가능경영보고서」

176) 한국수자원공사(2020c), 「오픈 플랫폼 구축을 통한 혁신적 물산업 지원체계마련」, 물산업진흥포럼.

또한 K-water는 물산업 관련 스타트업에 대상으로 단계별 성장 프로그램을 운영하고 있다. 2018년부터 대전 K-water 융합연구원에 ‘K-water 스타트업 허브’를 개소하여 물산업 스타트업기업을 육성하고 있다. 스타트업 기업에게 사무 공간을 제공하고, 전문 인력 컨설팅, 기술 성능시험 등을 지원하며 이후 내 물산업 전문가와 함께 사업성 평가, 기술개발, 발전방향 등을 모색하고 있다.¹⁷⁷⁾

3) 스마트워터시티(Smart Water City)

K-water는 한국형 물특화 도시모델을 구축하기 위해 물재이용, 스마트 물관리 등을 고려한 사업을 진행하고 있다. 스마트 시티 국가시범 도시로 지정(2018년 1월)된 ‘부산 에코델타시티 조성사업’은 서낙동강, 평강천, 맥도강의 3개 국가하천이 만나는 여건을 새로운 친환경 도시를 조성하는 사업이다. 이를 위해 소규모 난개발 방지 및 미래지향적 수변도시 구현을 목표로 하고 있다.¹⁷⁸⁾

“스마트워터시티(Smart Water City)”는 강우-하천-정수-하수-재이용의 도시내 물순환 전 과정에 스마트 물관리 기술을 적용함으로써 기후변화에 대응하는 물특화 스마트시티로 조성하고자 하는 개념이다.¹⁷⁹⁾ K-water는 내륙중심의 도시 공간에서 벗어나 국가하천 중심의 다양한 활동이 가능한 수변 문화·레저 도시를 구축하고 항만, 김해국제공항, 남해고속도로 등의 광역교통체계와 지정학점 이점을 활용하고자 한다. 이를 기반으로 글로벌 비즈니스·산업·물류 중심 기반 구축하고 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 예상된다.¹⁸⁰⁾

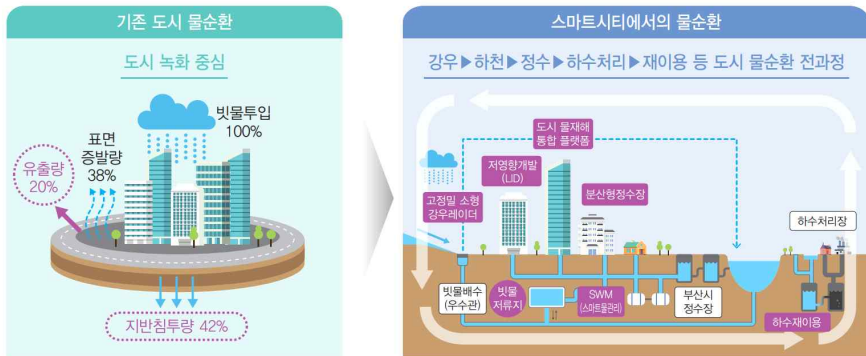
177) K-water 물산업플랫폼 홈페이지, <https://bit.ly/2LiWmp>(2020. 6. 23)

178) 한국수자원공사(2020a), 「물의날 자료집 ‘물과미래’」

179) 한국수자원공사(2020a), 「2019 K-water 지속가능경영보고서」

180) 한국수자원공사(2020b), 「물의날 자료집 ‘물과미래’」

[그림 9-29] 스마트워터시티에서의 물순환



자료: 한국수자원공사(2020), 「2019 K-water 지속가능경영보고서」

또한, 파주 지역에서 추진되고 있는 스마트워터시티는 효율적 물 관리를 위한 방안으로 앞으로 ‘한국형 물특화 도시모델’ 구축의 기반이 될 것으로 기대된다. 2014년부터 추진된 파주 스마트워터시티 시범사업 결과, 수도물 공급과정 및 수질개선을 통해 이전에 1%였던 해당 지역의 “직접 음용률”을 평균 36.3%대까지 향상시켰다. 또한 고령지역에서도 시범사업을 진행한 결과, 수도물 신뢰도가 11%에서 23%로 향상되었다.¹⁸¹⁾ 이 외에도 시화, 안산, 부여, 구미, 온산, 창원, 나주, 여수 등의 지역에서 수변사업 및 친수사업을 진행하고 있다.¹⁸²⁾

4) 스마트검침을 통한 사회안전망서비스

K-water는 수도서비스와 혁신기술을 융합하여 독거노인 등 취약계층을 대상으로 한 ‘사회안전망서비스’를 구축하였다. K-water에서 수탁운영중인 지방상수도 사업장은 노인인구가 많은 농촌 지역이 많은 비중을 차지하고 있다. 따라서 수도검침이라는 대면서비스를 적극적으로 활용하여 체계적인 복지안전망을 구축하고 이를 통해 취약계층을 지원하기 위해 노력하고 있다(중도일보, 2019). 특히 스마트검침, 빅데이터 등

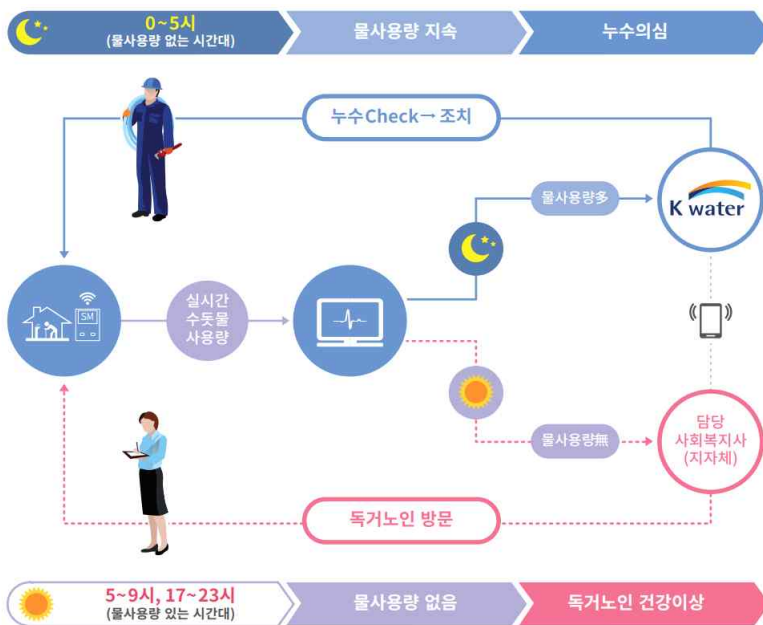
181) 중도일보(2019. 04.28), 「수자원공사 ‘사회적 가치’ 실현 박차」

182) 한국수자원공사(2020a), 「2019 K-water 지속가능경영보고서」

IoT 기술을 활용하여 독거노인의 물 사용 패턴을 모니터링하고 방문점검 등을 통해 특정 시간대 물 사용 여부를 파악하여 위기상황을 판단하는 서비스를 구축하였다.

실제로 2018년 경북 고령권 지사에서는 지역사회에 한 어르신의 물 사용 이상을 발견하여 방문한 결과 해당 어르신이 골절상으로 거동불가인 것을 발견하여 지역병원과 연계하여 신속하게 치료를 진행할 수 있었다.¹⁸³⁾

[그림 9-30] 스마트검침을 통한 사회안전망 구축



자료: 한국수자원공사(2020), 「2019 K-water 지속가능경영보고서」

5) 지역사회와 함께하는 청정에너지 신사업모델

K-water는 사업진행 시 지역사회와 함께하는 지역맞춤형 새로운 사업모델을 보여 주고 있다. 특히 청정에너지 개발 사업 분야에서 지역사회와 수익을 공유하며 지속가능한 함께하는 지속가능한 개발에 역량을 집중하고 있다.

183) 한국수자원공사(2019a), 「2018 K-water 사회공헌활동백서」

가장 대표적으로 합천댐 수상태양광산업 진행 시 K-water가 출자하는 SPC에 지역주민들이 대출투자자로 참여하였다. 이를 통해 지역주민들이 직접적으로 수상태양광산업에서 수익을 얻을 수 있게 되었다. 또한, 용담댐 수상태양광 사업의 경우, 지역 주민이 출자하는 협동조합과 K-water가 함께 투자하여 수익을 공유하는 형태로 운영되고 있다. 이를 통해 지역경제에 도움이 될 뿐 아니라 사업 전반에 대한 주민들의 이해를 높이고 적극적으로 참여할 수 있도록 하였다.¹⁸⁴⁾ K-water는 지역과 더불어 공생하는 새로운 사업모델을 제시하며 사회적 가치를 증대시키고 있다.

6) 사회적 약자를 위한 일자리 창출

댐 주변은 고령화가 심각하고 도시로부터의 접근성이 떨어지고 사회기반시설이 낙후되어 있어 많은 지원이 필요하다. 이를 위해 K-water는 댐주변 지역에 거주하는 취약계층을 대상으로 일자리를 제공하고 있다. 2019년에는 전국 17개 다목적댐 주변 지역에 노인 일자리 창출을 위해 125억 원을 투자하였다. 예를 들어, 용담지사의 경우 용담댐 주변 지역에 거주하는 65세 이상 어르신들이 3개월 동안 댐 주변 지역 환경개선사업과 마을 가꾸기 사업 등으로 진행하였다.¹⁸⁵⁾

또한 K-water는 지역 특색을 살린 고유사업을 발굴해 주민 자립기반을 조성하고 있다. 주암댐 주변 지역에서는 지역민 590명이 주주로 참여하여 로컬 푸드 마을기업인 ‘순천송광 친환경 된장마을’을 설립하여 운영하고 있다.¹⁸⁶⁾ 또한, 댐의 매점 임대 수익금의 일부를 청도성수월마을 영농조합법인 외 6개 지역사회를 기반으로 한 사회적기업에 지원하였다.¹⁸⁷⁾ 이를 통해 마을 공동체 경제 활성화 등의 다양한 사회적 가치를 창출할 수 있었다.

184) K-water 홈페이지 물에너지 소개, <https://bit.ly/3lYcDtL>(20.06.23)

185) 한국수자원공사 용담지사(2019), 「용담댐 뉴스레터」 (2019.12)

186) 한국수자원공사(2014), 「물, 자연, 그리고 사람」 559호 (2014.7)

187) 한국수자원공사 보도자료(2018.5.15.), 「사회적 기업에 성장자금 지원」

7) 낙후지역 및 저소득층을 위한 물 관련 시설 지원 사업

2013년부터 추진해온 ‘행복가득水 프로젝트’는 K-water의 기업특성을 살린 사회공헌활동이다. 대표적으로 저소득층 주택과 복지시설의 노후 수도관, 싱크대 등을 개선하여 안전하게 물을 사용할 수 있도록 돕고 있다. 특히 지역사회의 사회적 경제기업과 시공 파트너십을 맺고 사회적 일자리를 창출하고 있어 지역사회에 더욱 긍정적인 영향을 미치고 있다. 2018년에는 전국 61개 지소, 1,355명이 혜택을 받을 수 있었다.¹⁸⁸⁾

또한 상수도 미보급 지역의 경우 음용하기 부적합한 지하수를 이용하고 있는 경우가 많다. 이러한 지역의 초·중등학교에 수도시설을 설치하여 건강한 수돗물을 이용할 수 있도록 돕고 있다. 물 부족이 심각한 도서 지역의 경우 해수담수화시설을 보급하여 물 공급이 더 원활해지도록 지원하고 있다. 이 외에도 재해 등으로 수돗물 사용이 어려운 지역에 식수를 지원하는 등 지역사회에서 깨끗하고 편리한 물이용을 돕고 있다. 2018년에는 18개소에 급식 용수 시설을 지원하였고 35개 지역에 해수담수시설을 제공하였다.¹⁸⁹⁾

한편 K-water는 대국민 물 관리 혁신 아이디어 공모전에서 제안된 아이디어를 바탕으로 ‘사랑샘터 서비스’를 운영하고 있다. 본 서비스는 특수차량을 활용하여 세탁, 샤워 등 생활 위생서비스를 제공하는 동시에 지역사회단체들과의 연계를 통해 의료서비스와 구직상담이 가능하도록 하고 있다. 2019년 10월 경북 고령군 쌍림면을 시작으로 고령군 전체와 인근 지역으로 점차 확대하고 있다.¹⁹⁰⁾ 사랑샘터서비스를 시작으로 지속해서 물관리 혁신 아이디어 제안을 받고 반영하기 위해 국민 참여 제도를 적극적으로 운영하고 있다.¹⁹¹⁾

188) 한국수자원공사(2019a), 「2018 K-water 사회공헌활동백서」

189) *Ibid.*

190) 한국수자원공사 보도자료(2018.10.1.), 「취약계층에 세탁·목욕 지원하는 특수차량 선보여」

191) 한국수자원공사(2020a), 「2019 K-water 지속가능경영보고서」

8) 미래세대를 위한 교육 분야 사회공헌 활동

K-water는 다양한 교육 분야 활동을 통해 미래세대를 위한 교육을 지원하고 있다. “해피워터 희망 멘토링”은 형편이 어려운 중고등학생들에게 해당 지역 대학생과 직원을 멘토로 1:1 매칭하여 도움을 주고 있다. 주요활동은 진로설계 및 상담 등의 멘토링 활동과 장학금 지원 활동이다. 2014년에는 대전지역에서 시범으로 진행되었고 2018년부터 전국으로 확대되어 400명 이상의 학생과 멘토가 참여하고 있다.¹⁹²⁾

또한 K-water는 물 교육을 위해 다양한 프로그램을 진행하고 있다, 대표적으로 물 교육 기부 프로그램인 ‘물드림 캠프’는 청소년들이 더 쉽고 재미있게 물 관련 과학적 지식을 배우고 실험해 보는 체험형 활동이다. 이외에도 환경교육, 아웃도어 캠프, 청소년 국도학교 등 다양한 프로그램을 제공하고 있다. 그 외에 도농 간 격차를 최소화하기 위해 댐 주변 지역 학교를 대상으로 학습 단계별 교육프로그램, 교육기자재 지원 등 다양한 교육사업들을 진행하고 있다.¹⁹³⁾

다. 추진체계

K-water는 사회적 가치 실현을 위해 ‘모두가 누리는 물 복지 실현으로 국민 삶의 품격 향상’이라는 비전을 제시하고 이를 위해 1) 국민 삶의 기본안전 2) 건강하고 깨끗한 환경 3) 경제 활력 제고 4)국민체감형서비스 5)클린책임경영의 5가지 전략 방향을 가지고 과제를 수행하고 있다.¹⁹⁴⁾([그림 9-31] 참조).

이러한 전략방향은 단지 사회공헌 사업만을 위한 것이 아니라 전사의 모든 사업 분야에서 사회적가치를 실현하기 위한 목표를 가지고 제시되고 있다. 원활하고 안전한 물공급과 물산업 선진화에서부터 지역사회를 위한 사회공헌활동과 중소/벤처기업과의 동반성장실현에 이르기까지 K-water의 사업 모든 분야와 사업추진 과정에 사회적 가치를 두고 활동하고 있다. 특히 지역사회와 적극적인 소통을 하며 다양한 지원제도

192) 한국수자원공사(2019a), 「2018 K-water 사회공헌활동백서」

193) *Ibid.*

194) K-water 홈페이지 사회적가치추진체계 소개,

https://www.kwater.or.kr/water/sub06/sub01/socialPage.do?s_mid=1781(2020.06.23.)

를 마련하고 국민참여형 서비스를 통해 지역사회와 이익을 공유하고 함께 성장해가고 있다. 한편 지역사회 돌봄활동 및 교육활동 등은 임직원 자원봉사 단체인 K-water ‘물사랑 나눔단’을 기반으로 이루어지고 있다. 물사랑 나눔단은 2004년 창단한 이래 임직원들이 직접 기부한 ‘물사랑나눔펀드’와 회사에서 지원하는 ‘매칭 그랜트’로 운영되고 있다. 물사랑 나눔단은 전 직원의 99%인 4,300여 명이 활동하고 있다.¹⁹⁵⁾

[그림 9-31] K-water 사회적가치실현 추진체계



자료: K-water 홈페이지 사회적가치실현 추진체계 소개, <https://bit.ly/3eHDmYv>(2020.6.24)

195) 한국수자원공사(2019a), 「2018 K-water 사회공헌활동백서」

라. 성과 및 의의

K-water는 전국의 지부와 수자원 인프라를 적극적으로 활용하여 지역사회에 사회적 변화를 가져오고 있다. 또한 물관련 기술의 적극적 공유와 시민과 지역사회와의 협동을 통해 일자리 창출 및 지역사회 발전에 긍정적인 영향력을 발휘하고 있다. 특히 공기업으로써, 이전에 물리적인 인프라를 제공하여 지역사회에 영향을 미쳤다면, 이제는 유/무형의 인프라를 활용하여 지역사회에 가치를 전달하고 있다. 기업특성을 적극적으로 활용하여 수자원의 안전하고 원활한 공급이라는 일차적인 목표도 원활히 수행하고 있는 동시에, 시민들과의 소통을 위해 생활실험실과 같은 오픈 플랫폼을 제공하고 운영함으로써 단순한 수자원 관련 기업을 넘어서는 사회적 가치를 전달하고 있다. 지역사회 돌봄 활동과 같은 일차적인 사회공헌활동에서부터 기업의 유/무형자산을 적극적으로 공유하며 새로운 물산업 생태계를 구성하기까지 거대한 스펙트럼을 구사하고 있다는 점이 매우 인상적이다.

또한 K-water는 4차 산업혁명기술에 기반하여 지속가능한 성장을 위해 다각도의 노력을 기울인 결과 기업의 기술특성과 전국지소를 활용한 성과가 드러나고 있다. 특히 중소/벤처기업과 동반성장하기 위해 새로운 생태계를 구축하였다. 글로벌 물산업은 2017년 기준 약 7,252억 달러(한화 약 870조 원) 규모의 거대산업이며 연평균 4.0%의 고속 성장 중이다. 또한, AI, IoT, 빅데이터 등의 4차 산업혁명 기술과 함께 빠르게 발전하고 있다.¹⁹⁶⁾ 최근 다양한 기술을 보유한 하이테크 스타트업 및 적정기술 기반의 사회적 기업들이 등장하는 등 새로운 물산업 생태계가 형성되고 있다. K-water는 다양한 유형 자산을 테스트베드로 제공하고 그동안 축적된 기술과 물관리 경험을 활용한 맞춤형 프로그램 제공을 통해 물산업 분야의 기업들을 지원하고 관련 생태계 활성화를 위한 긍정적인 혁신을 이끌어 나가고 있다.¹⁹⁷⁾

196) 한국수자원공사(2020b), 「물의 날 자료집 '물과 미래'」

197) 신경진·배대현(2020), 「K-water 물산업 육성전략 - 물산업플랫폼센터 -」 물경제정책 31호

2. 한국가스공사

가. 개요

한국가스공사는 “한국가스공사 설립 기본법”에 근거하여 설립된 에너지 공기업이다.¹⁹⁸⁾ 한국가스공사는 해외에서 생산된 천연가스를 액화상태로 변환하여 수입하고, 이를 천연가스 생산기지에 저장 후, 기화하여 천연가스 배관망으로 도시가스사와 발전소에 안정적으로 공급하는 역할을 수행한다.¹⁹⁹⁾

[그림 9-32] 한국가스공사의 비전과 경영목표

설립목적	가스의 청가·안정적인 공급기반 마련을 통한 국민 편의 증진과 공공복리 향상			
기업 이념	좋은 에너지, 더 좋은 세상 (Better Energy, Better World)			
핵심가치	Challenge (세계를 향한 도전)	Change (미래를 향한 변화)	Responsibility (사회에 대한 책임)	Trust (사람에 대한 신뢰)
비전	Next Energy, with KOGAS 천연가스 산업 선도를 통해 친환경에너지로의 전환을 활성화하고, 사업과정 및 성과를 국민과 공유하며, 미래를 향한 혁신을 추진해가는 KOGAS			
비전목표	원가 인하 6조 원, 신수요 700만 톤, 일지리 9만 개, 청렴도 1등급			
4대 전략방향	천연가스 사업 선도	친환경 에너지로의 전환	사회적 가치 실현	미래 대비 체질 개선
12대 전략과제	· 가스사업 공공성 강화 · 해외사업 성과 창출 · 동북아 천연가스 리더십 확보	· 신에너지 사업 활성화 · 연료전환 확대 · 미래의 에너지기술 연구개발 강화	· 일자리 창출 및 나눔 · 동반 성장협력 확대 · 재난·안전·환경 관리 강화	· 일하는 방식의 혁신 · 재무 안정성 제고 · ICT 활용 관리시스템 고도화

자료: 한국가스공사(2020a), 2020 한국가스공사 지속가능경영 보고서

한국가스공사는 평택화력발전소에 천연가스를 공급(1986년)한 이래, 수도권 지역(1987년), 중부권 지역(1993년), 영·호남 지역(1995년), 서해권 지역(1999년), 강원권 지역(2002년)에 천연가스를 공급하기 시작했다. 전국적인 주배관 건설공사 완료와 함께 환상망을 통한 안정적 가스 공급체제를 갖춘 2020년 현재 배관길이 총 4,931km(2020년 6월 기준)에 전국 210개 시·군에 천연가스를 공급·운영 중이다.²⁰⁰⁾

198) 한국가스공사법 제 1조 (목적)

199) 한국가스공사법 제 11조 (사업)

200) 한국가스공사(2020c), 2020년 국정감사 업무보고

사회적 가치 구현을 주축으로 한 한국가스공사의 2020년 성과는 4가지로 요약된다. 공정경제를 선도, 사회적 가치 실현 종합 플랫폼 구축과 안전, 상생협력, 실행력의 극대화 등이다.

한국가스공사는 790개 공공기관 중 7개 공정거래 선도 기관으로 선정됐다.²⁰¹⁾ 협력업체와의 모범거래, 불공정거래의 차단 등 공정경제 분야에서 25개 과제를 발굴해 실천한 것이 선정배경이다. 공정거래와 동반성장을 총괄하는 CEO주도의 상생협력위원회를 신설하고 사회적 기업의 구매를 대폭 늘렸다. 특히, 공공기관 중에는 처음으로 ‘사회적 경제 지원센터’를 운영하면서 사회적 경제 전용 온라인 쇼핑몰을 고도화하고 확산해 나가면서 2015년 12억 원에 그쳤던 사회적 기업과의 거래를 120억 원까지 늘렸다. 행정안전부가 주관한 공공기관 재난관리 평가에서는 최우수상을 받았고 국토교통부의 건설안전관리평가에서 2년 연속 최고 등급을 달성했다.²⁰²⁾

[그림 9-33] 한국가스공사의 지속가능경영 목표



자료: 한국가스공사(2020a), 2020 한국가스공사 지속가능경영 보고서

201) 공정거래위원회(2019.7.9), 「공정거래기업지정」 보도자료.

202) 국토교통부(2019.12.31.), 「공공건설안전관리평가」 보도자료.

사람중심의 안전을 실천해 강화된 안전관리 부문에서 뚜렷한 진전을 보인 것이다. 빅데이터를 활용한 스타트업 창업경진대회와 사업화 지원, 설비 운전정보시스템 데이터를 활용한 최적 설비운전 알고리즘 개발은 빅데이터를 개방하고 활용한 상생협력의 대표사례다.

‘푸른 에너지, 행복한 세상’을 슬로건으로 한 한국가스공사의 사회적 가치 구현의지는 실행력을 극대화하기 위한 관련 조직의 구축과 개편으로 확인된다. 사회적 가치 실현조직으로 준법지원실과 인재채용부, 산업안전부를 신설하고 전략과제의 체계적 실행을 위해 마케팅 기획처를 신설해 개별요금제를 성공적으로 마련했다. 신성장사업 본부를 신설하여 관련 업무를 실시하여 친환경에너지 공기업으로 자리매김하였으며, 상생협력본부를 신설하여 상생협력과 기술성장 업무의 시너지효과를 극대화했다.²⁰³⁾

나. 주요 사회적 가치 활동

1) “본업에서 가치를 만든다”

한국가스공사의 2020년 주요 사업은 친환경과 지역밀착형 활동으로 집약된다. 수소경제 활성화를 위해 수소충전 인프라 설치를 주도하고 천연가스 공급을 확대하기 위한 산·학·연 협력체제를 구축했다. 특히 수소충전 인프라 구축을 위해 ‘하이넷’을 설립한 것은 전국에 수소충전소 100개소 구축, 중소기업과의 동반성장, 직·간접 일자리 846명 창출 등 고유사업을 통한 부문별 사회적 가치 구현 상징 사업으로 꼽힌다.

공기식 기화기 설치를 위한 제주 산학연 협력 사업은 세계 최초 국내기술의 적용사례로 관련 기술의 활성화와 대기환경 개선에 기여할 수 있게 됐으며,²⁰⁴⁾ 선박용 병커링 수요 4,500톤의 수요를 만들고 LNG선 2척을 늘려 신규수요 2만4천톤을 확보했다. 천연가스 설비부품의 국산화도 두드러진 활동 중 하나다. LNG저장탱크 용접재료의 국산화로 중소기업의 해외시장 개척기반을 만들었고 천연가스의 매설배관 진단 시스템을 자체개발하여 관련 시스템의 해외의존도를 탈피했다. 도입비용을 절감해 국민

203) 한국가스공사(2019a), 2019 한국가스공사 경영평가 보고서(경영관리)

204) 행정안전부(2019), 「공공기관 사회적 가치 실천사례집」

부담을 완화한 것은 본업에서 찾은 궁극적인 사회적 가치성으로 평가된다. 저가의 현물구매와 거래로 도입비용을 전년보다 1조 2,240억 원 줄이고 수송선 연료의 전환으로 303억 원의 수송비를 절감했다. 특히 최저가 신규 장기계약 체결로 기존 장기 계약 대비 연간 8,842억 원을 절감하고, 사할린 가격재협상으로 도입단가를 10년간 3,603억 원 줄였다. 이를 통해 절감된 국민 부담은 가구당 연간 3만 7,738원에 달한다.²⁰⁵⁾

2) 다양한 지역발전 활동

기업의 사회적 책임을 우리는 CSR이라고 부른다. 이 개념이 우리나라에 등장한 것은 2000년대 초반이다. 지속가능경영, 윤리경영과 함께 이 개념이 들어왔다. 당시 산업부에서는 대중소기업 상생경영활동이 강조되었는데 이때 등장한 개념이 기업의 사회적 책임이다. 하지만 시간이 흐르면서 기업의 재화와 서비스를 제공하는 개념에서 기업의 업을 바탕으로 새로운 가치를 만든다는 CSV개념이 등장했다. 최근 들어 공기업에 강조되는 개념인데 특히 지역 혁신도시의 등장과 함께 공기업에게 요구되는 가치가 바로 지역발전과 지역혁신이다.

이제 공기업은 자신이 보유한 재화와 서비스를 일방적으로 제공하는 것이 아니라 지역의 니즈에 맞는 사업을 지역주민과 같이 발굴하고 공동으로 추진하여 지역의 발전을 도모한다는 새로운 사회적 가치 모델을 만들어야 하는 것인데 이 분야에서 대표적인 기업이 바로 한국가스공사이다.

대구 혁신도시로 이전한 한국가스공사는 지역주민의 니즈에 맞는 지역밀착형 사회적 기여활동을 벌이고 있다. 현재 한국가스공사의 활동은 전국 천연가스 공급 사업을 추진하는 관계로 대구지역에 100% 몰두할 수 없지만 대구시, 동구청 등 해당 지자체 및 지역 지역단체와의 협업하여 성공적인 사회적 가치 구현활동을 추진하고 있다.

205) 한국가스공사(2019a), 2019 한국가스공사 경영평가 보고서 (주요사업)

가) 온(溫)누리 활동

한국가스공사는 2011년 사회공헌 사업의 브랜드를 공모하였다. 보다 일체감있고 효율적인 사회공헌 사업을 추진하기 위해서였다. 공모 결과 “온누리”가 선정되었다. 사회공헌 활동으로 “溫 누리” “따뜻한 세상”을 만든다는 의미이다. 에너지 공기업의 이미지에도 잘 맞는 브랜드였다. 그후 공사의 사회공헌 사업은 에너지 빈곤층을 지원하는 “온누리 사랑” 프로젝트, 미래세대를 지원하는 “온누리 희망” 프로젝트, 이웃과의 소통과 지역사회 발전을 지향하는 “온누리 어울림” 프로젝트로 진행되었다.

이중에서 열효율 개선사업은 공사의 대표적 사회적 기여활동이다. 복지시설과 노후 가구의 도배와 장판, 보일러, 단열, 창호, LED를 교체하여 에너지 효율을 높이는 사업이다. 이사업은 처음에는 본사가 있던 수도권의 어려운 이웃을 대상으로 했으나 본사의 대구 이전과 함께 대구 경북지역에 사업을 집중 투입하였고 이제는 다시 전국을 대상으로 사업을 시행하여 지역밀착형 사회가치 구현사업의 상징으로 확실하게 자리 매김하였다.

한국가스공사의 가스수요를 창출하기 위한 사업으로 대구 경북지역 사회복지시설을 대상으로 실시하고 있는 연료전지 설치사업은 사회복지 시설의 온수 및 전기사용을 지원하는 사업이다.

[그림 9-34] 한국가스공사 사회공헌 추진체계



자료: 한국가스공사(2020a), 2020 한국가스공사 지속가능경영 보고서

한국가스공사는 사업이 국제화 되면서 다양한 글로벌 사회공헌 사업을 실시하고 있다. 대표적인 사업을 고르다면 이라크와 우즈베크 어린이를 대상으로 실시하는 심장병 어린이 돕기 사업이 있다. 강대국과의 오랜 전쟁으로 이라크의 의료상황은 심하게 낙후되었고, 특히 어린이들의 피해가 컸다. 한국가스공사는 서울대 병원과 협업하여 이라크에서 특히 낙후된 라마디, 팔루자 지역의 심장병 어린이를 초대하여 심장병 수술을 하였고, 이제는 우즈베크 지역의 심장병 어린이를 초대하여 수술을 해주고 있다.

모잠비크 사업의 개시와 함께 인근지역에 초등학교를 건립하여 지역 아동들의 학습권을 보장해 주었고, 가아대책본부와 협업하여 모잠비크 젊은이들의 기술연마를 위하여 용접학원을 개설하여 기술을 가르치고 수료생을 취업시키는 글로벌 사회공헌 활동을 수행하였다.

대구지역은 전국에서 가장 더운 지역이다. 대구시민들은 여름의 대구를 ‘대프리카’라고 부를 정도이다. 지역협력 사업을 고민하면서 제일 먼저 눈에 들어온 것이 대구의 여름과 소외계층이었다. 특히 대구역 앞편 쪽방의 상황은 눈으로 보기 어려울 정도였다. 이래서 시작한 사업이 쪽방촌 여름나기 사업이다. 에너지 취약계층을 위해 에너지 키트를 제공하고 쿨루프를 시공하는 등 주거환경 개선활동을 실시했다. 혹한기에는 연탄을 제공하고 난방비도 지원한다. 모두 에너지 공기업의 업에 맞는 지역사회공헌 사업을 추진한 것이다. 이사업은 특히 행정안전부 등 정부부처의 주목을 받았다.²⁰⁶⁾

나) 소외계층을 찾아서..

한국가스공사의 대표적인 사회공헌 활동의 특징은 활동의 대상이 취약계층이라는 점이며, 한국가스공사는 대구 지역의 취약계층에 집중하면서 지역주민과의 접점을 넓혀 나가는 방향으로 사회공헌 사업을 추진했다. 그분들과 소통의 창구를 다양화하니 다양한 문제가 드러났다. 한부모 자녀 돌봄, 미혼모 가정 지원, 행복동지 주거안정, 온누리 증증환아 의료지원, 어르신 실버카드 지원, R-BANK 보조기구 활동 등이 이러한 과정을 통해서 발굴되었다.

그중의 하나가 행복동지 사업이다. 공사가 소재한 대구시 동구청 관내 노후가구를 리모델링하여 저소득층에게 무상 임대하는 사업이다. 일종의 도시재생사업이다. 후일 이사업은 청년주거안정 사업으로 발전하였다. 취약계층 자녀의 방과 후 돌봄과 교육을 실시하는 한부모 돌봄 사업은 저소득 가구의 양육비 부담을 줄여주는 대표적인 지역사업이다.

대구지역에는 미혼모들이 많고 미혼모 보호시설도 많다. 하지만 이들의 공통적인 문제가 있는데, 2018년 대구 사회혁신 포럼을 통하여 이문제를 파악하였다. 처음에는 직업교육과 일자리를 얻는 것이 중요한 사업이라고 생각했다. 하지만 문제의 본질은 이들을 사회의 구성원으로 받아들이는 일이었다. 우선 이들이 훈련을 받을 공간을 마련하고 교육프로그램을 운영하였다. 쉽게 접근할 수 있는 봉제 훈련을 시켰다. 대구지역 사회적 기업인 아가소잉과 협업하였다. 아직도 사회적 모성애 보호 사업은 지속적인 지원이 필요한 지역협력 사업이다.

206) 행정안전부(2019), 「공공기관 사회적 가치 실천사례집」

다) 일자리 창출사업

2017년 공공분야의 사회적 가치 사업이 강조되었고, 정부경영평가에서 평가비중이 24점으로 증가되었다. 이중에서 가장 중요한 지표가 일자리 창출 지표이다. 사회공헌 사업도 포용적 일자리 창출이 중요해졌다. 사회공헌 사업 중 대표적인 일자리 창출 사업은 건축 아카데미, 시니어 일자리 창출사업이 있으며 이사업의 성과는 다시 미혼 모 지원 사업, 다문화가정 사업과 연계된다.²⁰⁷⁾

노숙인과 쪽방촌 거주민을 대상으로 실시하는 아카데미 사업은 일자리 마련을 위한 건설기술 무료교육 사업으로 이어진다. 참가자는 도배, 장판, 도장, 목공 기술을 익혀 열효율 개선사업과 쪽방촌 여름나기 사업현장에 투입된다.

[그림 9-35] 한국가스공사 일자리 추진전략



자료: 한국가스공사(2020a), 2020 한국가스공사 지속가능경영 보고서

207) 한국가스공사(2020a), 2020 한국가스공사 지속가능경영보고서

라) 지역사회와 함께 기여사업 추진

2014년 처음 한국가스공사가 대구로 이전하였을 때 지역사회의 요구사항은 각종 행사의 지원이었다. 기억나는 행사는 치킨 페스티벌, 국제 마라톤대회, 파크 콘서트 등이다. 모두 대규모 지원이 필요한 지역 축제행사다. 14년부터 17년까지 이러한 기조는 유지되었다. 하지만 가스공사에 대한 지역의 여론은 차가웠다. 도대체 대구에 와서 무엇을 하는지 모르겠다는 차가운 비판이 쏟아졌다. 2018년 사업의 방향을 바꾸었다. 단순 행사지원은 중단하고 일자리 창출, 사회적 기업 지원을 중심으로 사업을 추진한다고 대구시와 협의했다.

사업의 아이템도 가스공사가 정하는 것이 아니라 대구시에서 제안하는 방식으로 변화를 주었다. 그래서 2018년 대구시와 협업한 대표적인 사업이 창업 육성대회 추진과 사회적 기업 육성이었다. 안심팩토리 공장이 여기서 나왔다. HACCP인증 설비를 갖춘 도시락 공장을 만들었다. 성과는 포용적 일자리 창출과 사회적 기업 육성으로 나왔고 그해 산업부 장관상을 받았다. 같이 사업을 추진한 대구시 기업도 포상의 영광을 누렸다. 대구시, 동구청, 대구 사회적 경제 지원센터와 협업해서 사업을 추진하니 공사의 이미지도 좋아졌고, 사업의 성과도 좋았다.

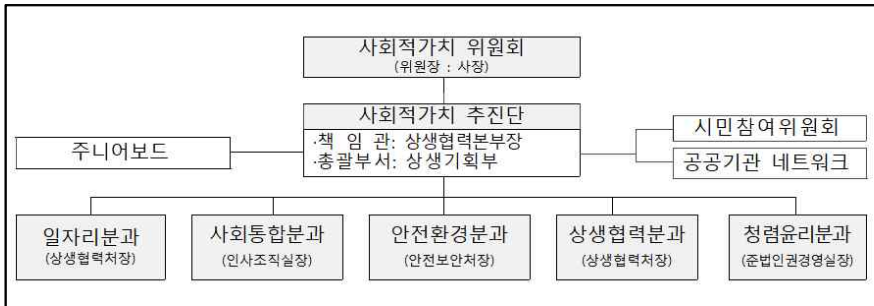
한국가스공사가 추진하는 지역사회 협업시스템의 특징은 사업에 시민을 참여시키는 것이다. 시민은 아이디어 공모전에 참여하여 사업 아이디어를 내고, 시민들의 우수한 아이디어는 현장에 바로 적용하는 것이다.

또한, 한국가스공사는 시민과의 소통, 공감이라는 주제 하에 온누리 상생협의회를 운영 중이다. 온누리 상생협의회는 전문가, 시민단체, 지역시민들로 구성된 외부위원과 내부 임직원으로 구성된 위원으로 이루어져있으며 분기별로 한국가스공사의 상생협력 사업을 보고하고, 이에 대한 의견을 수렴하여 환류하는 협의체다. 지역의 다양한 목소리를 듣는 한국가스공사의 노력은 지역의 문제를 시민이 발굴하고 민-관-공이 함께 해결하는 대구혁신포럼에도 투영되고 있다. 시민보고회 역시 중요한 소통의 창구이다. 1년간 한국가스공사의 상생협력사업 성과를 시민에게 보고하고 우수 사업을 선정하며, 시민이 낸 상생협력사업 아이디어를 시민의 투표로 선정해 추진해 나간다.

다. 사회적 가치 추진체계

한국가스공사는 상시적이며 지속적인 사회적 가치 창출을 위해 전사적으로 일관된 추진체계를 구축하고 있다.²⁰⁸⁾ 최고경영자인 사장이 직접 주재하고 사내 모든 임원들이 참여하는 사회적가치 위원회가 전사 컨트를 타워로서 중장기 사회적 가치 계획을 심의·의결하고 연말 실적 점검까지 직접 진두지휘하여 사회적 가치 전체 프로세스를 점점·관리하고 있다.

[그림 9-35] 한국가스공사 사회적 가치 추진체계



자료: 한국가스공사(2020b), 2020 한국가스공사 사회적 가치 추진전략

[그림 9-36] 한국가스공사 사회적 가치 추진전략

구 분	구 성	역 할		
		계 획	실 행	점검·환류
사회적가치 위원회	·사장, 감사, 부사장, 본부장, 주무처실장	· 사회적가치계획 심의 및 의결	-	· 연말 실적 점검 · 개선사항 제언
사회적가치 추진단	·(단장) 상생협력본부장 ·(총괄부서) 상생기획부	· 사회적가치계획 수립 총괄	· 이행 지원(부진 과제 컨설팅 등)	· 성과관리 총괄
시민참여 위원회	·시민단체, 전문가, 고객, 협력업체 등 총12명	· 사회적가치과제 발굴 및 검토	-	· 개선사항 제언
실무분과 위원회	·(분과장) 담당처장 ·(분과원) 과제실행 부장	· 분과별 과제 발굴 및 검토	· 분과별 과제이행	· 분과별 자체과제 이행점검 및 개선
주니어보드	입사8년차 이내 직원22명	· 과제 검토	-	· 개선사항 제언
공공기관 네트워크	대구혁신도시내 9개 이전 공공기관 협의체	· 과제 발굴 및 검토	· 협업과제 공동이행	· 개선사항 제언
	점검주기	연간	월간/수시	분기/연간

자료: 한국가스공사(2020b), 2020 한국가스공사 사회적 가치 추진전략

208) 한국가스공사(2020a), 2020 한국가스공사 지속가능경영 보고서

또한, 상생협력본부장이 사회적 가치 추진단장 겸 사회적 가치 책임관으로 실무 컨트롤 타워 역할을 수행하고 있으며, 산하 5개 실무분과 위원회(일자리 분과·사회통합 분과·안전환경분과·상생협력분과·청렴윤리분과)를 총괄 관리하여 실무 실행력을 제고하고 있다. 특히, 사업계획 단계부터 사회적 가치 수혜자의 의견을 반영하는 선순환 구조를 위하여 내외부 이해관계자들이 참여할 수 있는 추진체계를 갖추고 있다. 사내 입사 8년차 이내 직원들로 구성된 주니어보드는 기존 조직의 틀안의 고정된 시각에서 벗어나 참신하고 패기 넘치는 의견을 개진하고 있다. 이를 통해 자칫 관행적이며 형식적으로 진행될 수 있는 사회적 가치 창출 활동에 역동성과 적극성을 불어넣고 있다.

외부 이해관계자로는 시민참여 위원회와 공공기관 네트워크를 두고 있다. 시민참여 위원회는 시민단체그룹, 분야별 전문가 그룹, 고객·협력업체 그룹, 청년대표 등 총 12명을 구성되어 있으며, 사회적 가치 과제 검토 및 개선사항 제안까지 계획·실행·점검·환류 전 과정에서 주기적 점검 활동을 수행하며 외부 이해관계자의 시각에서 아낌없는 조언을 주고 있다.²⁰⁹⁾ 또한, 한국가스공사 본사가 있는 대구 혁신도시 내 9개 이전 공공기관으로 구성된 공공기관 네트워크는 협업과제 발굴 및 협업과제 공동이행 등을 통해 지역사회 상생협력체계를 구축하고 있다.

이상의 사회적 가치 추진체계를 통해 전사적으로 사회적 가치 활동을 관리·점검함과 동시에 내·외부 이해관계자의 의견을 프로세스별로 반영하는 역동적인 사회적 가치 창출 활동을 지속하고 있다.

라. 사회적 가치 활동의 성과 및 의의

한국가스공사의 지역기여 사회적 가치 사업에 대한 평가는 각종 수상으로 이어졌다. 대구지역 주민의 삶의 질을 개선한 공로로 행정안전부의 사회혁신분야 장관상을 수상했다. 저소득 가구와 사회복지시설을 대상으로 단열, 창호 보일러 교체 공사 등을 실행한 열효율 개선사업이 수상 배경이다.

209) 공공기관사회책임연구원(2020), 「공공기관 지방을 살린다」

지역사회 네트워크와 함께 펼친 지역밀착형 사회공헌활동은 전국 자원봉사자 대회에서의 대통령 표창으로 이어졌다. 국토교통부의 혁신도시 우수표창 배경은 한국가스공사 식 지역기여활동의 집합체다. 대구지역 중소기업의 어려움, 그리고 전국 3위의 노숙인 비율 등 지역적 특색을 반영한 전형적인 지역기여 사업이기 때문이다.

중소기업 등 대구지역 기업에 대한 사회적 가치 사업은 자금지원, 기술육성, 판로개척, 사회적 경제와의 협업 등으로 요약된다.²¹⁰⁾ 자금지원은 2015년 대구로 본사를 이전한 뒤부터 기업은행, 대구은행 등과 함께 총 1,800억 원의 상생펀드를 조성, 대구 지역 중소기업에 기업 당 최대 5억원의 자금을 저리 지원한 사례이다.

또한, 한국가스공사의 주요 기자재중 하나인 볼밸브 개발을 지원해 관련 기업을 육성한 것은 물론 해외시장 개척까지 가능토록 했다.²¹¹⁾ 지역의 협력 중소기업 홍보를 대행하고 사회적 기업의 유통 전용몰 구축도 지원해 판매망 플랫폼을 완성했는데 이는 부산 전남 등지의 벤치마킹 대상이 되기도 했다. 지역 주민들에게 직접적인 성과로 이어진 열효율 개선사업과 노숙인 교육 및 취업지원 역시 혁신도시 내 성공적인 지역기여사업으로 평가받았다.²¹²⁾ 상생협력, 동반성장, 지역발전을 위한 한국가스공사의 사회적 가치 활동은 지속적으로 진행된다.

3. 한국자산관리공사(KAMCO)

가. 개요

한국자산관리공사 (KAMCO, 이하 캠프코)는 ‘한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률’에 따라 1962년 부실채권정리기관으로 시작하여 현재는 금융회사 부실채권 인수, 정리 및 기업구조조정업무, 금융 취약계층의 재기 지원, 국유재산관리 및 채납 조세정리 등의 업무를 수행하고 있는 준정부기관이다²¹³⁾. 캠프코는 현재 부산광역시의 본사를 필두로 전국 12개 지역에 지역본부를 두고 있으며 직원 수는 1,700여 명, 법정

210) 행정안전부(2019), 「공공기관 사회적 가치 실천사례집」

211) 한국가스공사(2019b), 「2019 한국가스공사 동반성장평가보고서」

212) 공공기관사회책임연구원(2020), 「공공기관 지방을 살린다」

213) KAMCO 홈페이지 공사소개, http://www.kamco.or.kr/home/renewal/com/01_01.jsp (2020.09.30.)

자본금은 3조 원, 납입자본금은 9,500억 원 규모에 달한다.²¹⁴⁾ 캠프코는 가계부문 지원을 위해 회수불능채권 약 1조 원 (8.3만 명)을 소각하는 등 계속해서 총 15.1조 원 (115만 명) 규모의 채무자 부담을 해소하고 대부업권에 대한 적극적인 설득 노력을 통해 불법 추심위험을 원천적으로 차단하는 등 금융 취약계층의 경제적 재기와 가계 부채 해소에 이바지하고 있다. 이러한 성과를 인정받아 5년 연속 대통령 표창을 받았다.²¹⁵⁾ 또한, 기업부문에서는 중소기업 재기 지원을 위해 통합 플랫폼을 구축하여 중소기업과 자본의 매칭을 지원하고 자산매입 후 임대프로그램 등을 통해 중소기업의 유동성 부족 해결을 위해 노력하고 있다. 이와 더불어 지역사회와의 상생을 위해 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다. 이러한 노력을 통해 2018 대한민국 사회공헌대상, 2018 대한민국 봉사대상, 2년 연속 사회공헌부문 CEO 명예의 전당, 부산교육 메세나 탐 등 지역사회공헌 우수 4관왕을 기록하며 지역사회와 상생을 이루어가는 대표적인 공기업으로 자리 잡고 있다²¹⁶⁾.

나. 주요 활동

캠프코는 업(業)을 활용하여 사회적 가치를 실현하기 위해 노력하고 있다. 이를 위해 가계 재기 지원, 기업 정상화 지원, 공공 자산 가치 창출 등 거시적인 차원의 사회책임 경영을 통한 가치를 창출하고 사회적 가치의 업무 내재화를 위해 노력하고 있다.

직접적인 사회공헌활동으로는 일자리 창출 및 지원 사업, 지역사회와의 상생을 위한 협력과 지원 활동으로 크게 나누어 볼 수 있다. 특히 디지털 전환에 따라 일자리 감소가 필연적이며 수도권집중에 따라 지역 간 격차와 인재유출이 심각하므로 이에 대한 대응을 위해 일자리 창출에 적극적으로 나서고 있다. 이를 위해 지역 스타트업과 성과공유제 계약 체결, 사회적 경제 기업지원을 위한 기금조성, 지역인재 양성을 위한 대학생네트워크 운영, 취약계층을 위한 취업연계 지원, 창업지원을 위한 청년창업허브 운영, 사회적 경제기업 제품 소개 및 판매 등을 실시하고 있다.

214) KAMCO 홈페이지 공사소개 및 조직소개, <http://www.kamco.or.kr/home/renewal/com/04.jsp> (2020.09.30.)

215) 한국자산관리공사 (2020a), 「한국자산관리공사 2019 애뉴얼 리포트」

216) 한국자산관리공사 (2020b), 「한국자산관리공사 2020 사회책임경영보고서」

또한 지역균등발전을 위해 지역사회와의 협력과 지원을 위해 노력하고 있다. 독서 환경개선과 독서 지도를 위한 캠프브러리, 저소득층 문화예술지원사업인 “희망올림프 프로그램” 및 지역주민 주거복지 향상을 위한 “취약계층 노후주택 정비 사업”, 지역사회 발전과 골목상권 활성화를 위한 도서관 건립지원 등 “생활 SOC 사업” 등을 향후 지자체 등과 협력하여 추진하고 있다.²¹⁷⁾

이외에도 찾아가는 안전교육 VR 체험관, 스마트 안전관리 도입 등을 통한 지역사회와의 상생을 실현하고 있다. 또한, 임직원 자원봉사활동, 다문화 가족 지원, 신장 이식수술비 지원, 다른 기관과의 협업 등 다양한 활동을 실시하고 있다. 이렇게 다양한 공공·사회적 가치기반 활동 중 디지털 전환시대를 맞이하는 지역사회와의 상생과 직접적인 연관이 있는 사업들을 중심으로 살펴보고자 한다.

1) 지역 IT 스타트업 공동사업과 성과공유제 실행

캠코는 가계, 기업, 공공부문의 가치 창출형 사회공헌을 위해 부산지역 IT스타트업과 공동 수행이 가능한 협업과제를 발굴하여 빅데이터 통합검색시스템을 추진하였다. 공동 사업 수행 시, 특히 성과공유제계약을 통해 완성도 높은 시스템과 장기 사업수행이 보장되는 파트너십을 구축하였다. 성과공유제계약은 공공기관이 주관한 사업의 성과를 기업과 공유하는 방식이다. 지역경제를 활성화하고 스타트업기업을 지원하기 위한 상생 협력을 위한 캠코의 대표적인 노력의 일환이다. 이러한 계약 체결 시 중소벤처기업부의 “성과공유제관리시스템”에 정식 등록되고 여러 가지 지원을 받을 수 있다.²¹⁸⁾

대표적인 사례로 캠코는 2019년 (주)이이알에스소프트와 “오픈소스 기반의 통합검색시스템 구축 사업²¹⁹⁾”에 대한 계약을 체결하였다. (주)이이알에스소프트는 캠코와 공동으로 인트라넷 통합검색시스템 개선 프로젝트를 진행하였다. 이후 프로젝트가 완료된 후, 그 성과를 인정받아 3년간 유지보수를 위한 추가계약 체결 등을 비롯하여 공동 개발프로젝트의 성과를 공유하게 되었다. 해당 기업은 지속적으로 캠코의 지역 IT 스타트업 지원을 통해 협력해온 업체로 2015년 설립 후 캠코의 IT 기술을 이용한 프로

217) 한국자산관리공사 보도자료 (2020.02.27), 「캠코, 2020년 포용적 사회공헌활동으로 사회적 가치 실현에 앞장선다.」

218) 한국자산관리공사 보도자료 (2018.08.29.), 「캠코, 지역 스타트업과 성과공유제계약 체결로 동반성장 나선다.」

219) 무상으로 공개된 소스코드 또는 소프트웨어를 활용하여 캠코 인트라넷 통합검색 시스템을 고도화하는 사업

젝트를 진행하는 지역 중소 스타트업 기업으로 선정되었으며 2017년에는 이러한 가능성을 인정받아 부경대학교 창업보육센터에 입주하였다.²²⁰⁾

[그림 9-38] IT 스타트업 공동사업 추진 프로세스



자료: 한국자산관리공사 (2019), 「한국자산관리공사 2019 사회책임경영보고서」

2) 부산 사회적 경제 지원 기금(Busan Embracement Fund for Social Economic Development, BEF) 조성

캠코는 부산 사회적 경제 기업 지원을 통한 일자리 창출과 지역경제 활성화를 위해 노력하고 있다. 그러한 일환으로 부산지역 8개 공공기관²²¹⁾과 함께 “부산 사회적 경제 지원 기금(BEF)”을 조성하였다. 2018년부터 5년간 50억 원이 운영될 예정으로 지금까지 100개 사회적 경제 기업을 지원해왔다. 기금은 기금지원, 크라우드펀딩 매칭 투자, 경영 컨설팅, 성장지원 교육, 협동조합 설립 재원 등으로 사용된다..²²²⁾. 운영은 기금 위탁관리 기관인 사회적기업연구원이 담당하고 있다.

220) 한국자산관리공사 보도자료 (2018.08.29.), 「캠코, 지역 스타트업과 성과공유제계약 체결로 동반성장 나선다.」

221) 기술보증기금, 부산도시공사, 부산항만공사, 주택도시보증공사, 한국남부발전, 한국예탁결제원, 한국자산관리공사, 한국주택금융공사 (가나다순)

222) 매일 경제 (2020.04.29.), 「캠코 등 부산지역 8개 공공기관, '부산 사회적 경제 지원기금' 전달」

클라우드펀딩 매칭은 기업이 설정한 클라우드 펀딩 목표가 성사되면 이후에 추가지원하는 방식으로 진행한 것으로 사업화 초기 단계에 있는 기업을 대상으로 진행하였다. 이를 통해 초기 기업의 판로 개척을 도울 수 있으며 매출 확대에 기여할 수 있다²²³⁾. 제2기의 경우, 2020년 3월 클라우드펀딩을 진행하여 목표펀딩금액을 달성한 13개 사회적 경제 기업에 매칭 투자금 3천만 원을 지원했다. 이는 1기보다 크게 증가한 것으로 일반 국민은 406명 (1기 218명, 192% 증가) 참여하고 금액은 3천 6백만 원 (1기 2천 5백만 원, 144% 증가) 모금되었다. 클라우드펀딩이라는 새로운 방식을 통해 국민의 참여와 관심을 높일 수 있었던 좋은 사례로 볼 수 있다²²⁴⁾.

3) 지역인재 양성을 위한 부산 대학생 역량 강화 네트워크 운영

캠코는 부산 지역인재 양성을 위해 지역인재 양성을 위해 “부산 대학생 역량 강화 네트워크(Busan University network of Future Financial leader, BUFF)”를 운영하고 있다. BUFF는 캠코와 BNK부산은행이 부산지역 대학생들의 취업 활동을 지원하는 사회공헌 프로그램이다. 금융 분야로 진출하기 원하는 대학생들을 중심으로 지난 2016년 1기가 시작되었다. 이후 2018년 3기까지 총 371명이 수료하였고²²⁵⁾ 2019년에는 부산지역의 12개 대학에서 총 120명의 대학생이 함께하였다²²⁶⁾.

BUFF에서는 취업컨설팅, 일일 캠프, NCS 특강, 멘토링 등을 제공하며 우수 활동자에게는 캠코에서 현장실습 할 기회도 주어진다. 특히 2020년에는 참가자들의 문제 해결능력을 키우고 실제 업무에 투입시 실질적으로 도움이 되는 것에 중점을 두어 진행하고 있다. 이를 위해 F.S.C 프로젝트(Financial Specialist Contest)를 도입하고 금융전문가와의 멘토링 제도를 실시하여 대학생들이 실무역량을 더욱 키울 수 있도록 할 예정이다

223) 부산일보(2020. 04.08), 「캠코 등 부산지역 8개 공공기관 사회적경제기업 매칭투자금 지원」

224) 매일경제(2020.04.08.), 「캠코 등 부산지역 8개 공공기관, 사회적 경제 기업 매칭 투자금 지원」

225) 부산일보(2019. 03.04), 「캠코·BNK부산은행 '대학생 역량강화 네트워크 BUFF 4기'모집」

226) 전자신문(2019. 08. 28), 「캠코, '대학생 역량강화 네트워크 (BUFF) 4기' 수료식 개최」

4) 나라키움 청년창업허브

캠코는 나라키움 청년창업허브를 통해 청년 혁신 생태계 활성화를 촉진하고 있다. 청년창업과 벤처기업의 육성을 위해서는 도심 중심가의 집적화를 통한 경쟁력 강화가 필수적이나 부족한 초기 자본 및 높은 임대료 부담으로 도심지 내 조성이 어려웠다. 나라키움 청년창업허브는 국내 최초 국유재산을 활용한 청년창업지원 종합 플랫폼이다. 기존의 수익 위주 운용 방식에 혁신을 더하여 사회 각 분야에 필요한 장소 제공을 통한 공공 가치를 구현하는 새로운 모델로 패러다임을 전환하였다.²²⁷⁾

[그림 9-39] IT 스타트업 공동사업 추진 프로세스



자료: 소셜벤처허브 블로그

어려움을 겪는 청년 창업가 및 벤처기업에 필요한 장소를 제공하면서 임대료 감면을 통해 경제적인 지원과 더불어 청년창업 및 벤처기업 육성 전문기관과의 업무협약, 협업체계구축을 지원하여 안정적 입주프로그램 운영을 돕고 있다. 캠코는 이러한 활동으로 2019년도 ‘대한민국 일자리 유공 표창’을 수상하였다. 청년창업허브 내 주요 시설로는 사회문제해결을 위해 혁신적인 아이디어를 발전시키는 소셜벤처를 위한 ‘소셜벤처허브’, 한국국제협력단의 전세계를 아우르는 청년 혁신가 양성을 위한 ‘코이카 이노 포트’, 기업 창업 육성 및 투자를 위한 스파크플러스의 ‘공유오피스형 창업공간’ 등이 있다.²²⁸⁾

227) Ibid.

228) Ibid.

5) 안전 경영: 찾아가는 안전교육 VR 체험관, 스마트 안전관리

캠코는 재난으로부터 보호의 대상을 재난 범위 내 지역주민, 비상시적 건물 방문 고객, 협력업체 직원으로 확대하여 안전관리를 추진하고 있으며, 개방시설의 이용을 통한 국민 보호와 개방시설 위험으로부터 국민 보호의 관점으로 국민의 안전과 건강 보호를 위한 방안을 발굴하고자 개방시설 활용의 관점을 재정립하였다. 이에 개방시설 이용의 경우, 국민 보호를 위한 활용 방안을 고민하고 공유자원 개념을 확대함과 동시에 개방시설 이용 고객에 대한 안전관리 방안을 구축 및 적극적으로 홍보하고 있다. 특히 ‘찾아가는 안전교육 VR 체험관’을 운영하여 적극적 교육정책을 추진하고 있다. 공사업무 연관성을 고려한 4개 유형별 재난 시나리오를 기반으로 한 VR 교육을 통해 교육 효과를 높이고 사옥 내 VR 체험관을 2개소 설치하여 운영하고 있다. 이를 통해 안전 인프라 조성뿐 아니라 대국민 안전의식 확산에 이바지하는 사회적 가치를 구현하고 있다.²²⁹⁾

또한, 드론, 홍채인식 등 신기술을 접목한 스마트 안전관리를 통해 안전 사각지대를 해소하고자 노력하고 있다. 드론을 통해 외벽 마감, 방호막 등 위험작업을 대체하고 현장근로자 특성을 반영하여 홍채인식을 통해 안전사고 여부 등을 점검하고 있다. 특히 산재 예방과 지역주민 생활여건 보장을 위해 공사비용이 증가하고 공사 기간이 연장되더라도 소음, 분진, 진동을 최소화할 수 있는 공법으로 변경하여 지역주민의 피해를 최소화하는 등 지역주민과 근로자의 안전보장을 통해 상생의 사회적 가치를 실현하고 있다.²³⁰⁾

6) 캠코브러리

캠코브러리(KamcoBrary)는 캠코(Kamco)와 도서관(Library)의 합성어로 캠코의 대표적인 교육 사회공헌 활동이다. 캠코브러리는 어린이와 청소년의 독서활동을 지원하고 보다 나은 학습환경을 제공하기 위해 지역아동센터를 리모델링한 도서관이다. 캠코는 지난 2015년 부산 1호점 설치를 시작으로 전국 20여 곳에 도서관을 개설하였고 2020년 5월 24번째 캠코브러리를 광주 남구에 열었다.²³¹⁾

229) *Ibid.*

230) 한국자산관리공사 (2020b), 「한국자산관리공사 2020 사회책임경영보고서」

사회공헌활동 캠프브러리 지원 사업은 캠프코의 부산 본사이전과 함께 시작되었다. 부산의 아동과 청소년들이 책을 통해 성장할 수 있도록 지원하는 교육기부사업의 일환으로 시작되어 전국으로 확대되었다. 캠프코브러리는 아이들에게 단순히 책과 도서관을 제공하는 것 이외에도 주 2회 독서지도사 교육을 지원하며 교육기부활동의 일환으로 캠프코 임직원이 직접 독서지도사가 되어 독서교육활동을 진행한다.²³²⁾

[그림 9-40] 캠프코브러리



자료: 한국자산관리공사, 캠프코 웹진 「아이들에게 꿈을 선물하는 도서관 <캠프코브러리> 이야기」

7) 희망올림 프로그램

캠프코는 계층 간 문화적 격차 해소를 위하여 문화·예술·체육활동 지원하는 “희망올림 프로그램”을 2017년부터 진행하고 있다. 어린이 축구 재능을 키우는 희망올림 FC, 청각장애인, 어르신 및 다문화 가족, 청소년들을 위한 문화예술 활동 지원, 그리고 희망올림콘서트 등이 캠프코의 본사가 위치한 부산지역을 중심으로 진행되고 있다.

희망올림 FC는 2017년 시작되어 2019년까지 3기가 진행되었다. 희망올림 FC는 전문 코치진의 지도, 학교별 친선대회, 여름방학 축구캠프, 희망올림 리그전 및 각 학교에서 선발된 우수학생에게 해외 축구리그 견학 기회를 제공하는 등 다양한 프로그램을 진행하고 있다. 2019년 5월에 부산 구덕 경기장에서 개최된 희망올림 FC 3기 발대식에는 부산지역 6개 초등학교 학생 136명이 참가했다. 이외에도 청각장애인, 어

231) 매일경제 (2020.05.24.), 「캠프코, 광주 남구에 '캠프코브러리 24호점' 개관」

232) 한국자산관리공사, 캠프코 웹진 「아이들에게 꿈을 선물하는 도서관 <캠프코브러리> 이야기」

르신 및 다문화 가족, 청소년들에게 문화예술 활동을 위한 수업료 및 강습비, 악기 등을 지원해오고 있다. 이를 바탕으로 2017년에는 희망울림 콘서트²³³⁾을 개최하기도 하였다.

8) 지역경제 활성화를 위한 SOC(Social Overhead Capital) 개발사업

캠코는 공적개발업무를 수행하며 보유한 역량을 확장하여 사회적 가치를 실현하기 위해 정부의 ‘생활 SOC²³⁴⁾ 3개년계획’에 따라 2019년부터 공공개발 업무의 혁신을 추진하였다. 특히 지방자치단체를 대상으로 개발노하우 컨설팅을 제공하여 가능성이 높은 우선검토 사업 (2019년 총 33건, 5,779억 원 규모)을 발굴하여 중장기 사업확대 기반을 마련하였다. 이를 통해 2019년 청년 주택의 공급, 걷고 싶은 거리 개발, 복합 주차타워 준공을 추진하였다.²³⁵⁾

특히 생활 SOC 복합화는 다양한 주민 편의시설을 하나로 묶어 개발하는 사업으로 2020년부터 3년간 8,504억 원의 국비가 지원될 전망이다.²³⁶⁾ 이를 위한 캠코의 다양한 지역사회와의 협력을 위한 계약 중 하나로 2020년 9월에는 영덕군과의 생활 SOC 복합화 사업 추진 계약을 체결하였다. 캠코는 영덕군과 협력하여 군민회관, 공공 도서관, 체육센터, 보건지소 등의 생활 SOC 복합시설을 준공할 계획이다.

233) 한국자산관리공사 보도자료 (2017.07.29.). 「캠코와 함께하는 감동의 울림, ‘캠코 희망울림콘서트’ 큰 호응」

234) 국무총리 훈령 (제2조) 에 따르면 생활밀착형 사회기반시설 (생활 SOC: Social Overhead Capital)을 보육, 의료, 복지, 교통, 문화, 체육시설, 공원 등 일상생활에서 국민의 편익을 증진하는 모든 시설이라고 정의하고 있다.

235) 한국자산관리공사 (2020b), 「한국자산관리공사 2020 사회책임경영보고서」

236) 한국자산관리공사, 캠코 웹진 「SOC에서 디지털 관련주까지, 한국판 뉴딜 수혜주 변화」

[그림 9-41] 캠프형 공공개발, 지역참여형 SOC 사업



자료: 한국자산관리공사(2020), 「한국자산관리공사 2020 사회책임경영보고서」

동 계획은 2024년까지 연면적 약 2만㎡ 규모로 진행될 예정이다. 캠프는 다양한 생활SOC를 한 곳에 조성함으로써 주민들의 생활편익을 증진하고 행정환경을 개선하며 나아가 지역공동체 형성에 이바지 할 것으로 예상하고 있다.²³⁷⁾ 캠프는 영덕군과 협력해 2024년까지 군민회관, 공공도서관, 체육센터, 보건지소 등 총 4건, 연면적 약 2만㎡ 규모로 생활SOC 복합 시설을 준공할 계획이며, 이를 통해 행정환경 개선과 주민 생활편의 증진, 지역공동체 형성 등에 기여할 것으로 기대하고 있다.²³⁸⁾

다. 추진체계

캠프는 경제적성과 더불어 사회 윤리적인 책임을 다하기 위해 노력하고 있다. 이를 위해 공공의 이익과 공동체발전을 위해 '캠프형 사회적 가치 추진체계'를 수립하였다. 캠프는 공사의 비전 및 추진전략 중 하나로 '사회적 가치 실현 선도'를 두고 이에 따른 추진체계를 운영하고 있다. 특히 '공공서비스의 가치혁신을 통한 공익 확대'라는 목표를 확립하고 업(業)의 기능과 연계되는 사회적 가치 요소를 중심으로 국민 관점의 과제들을 발굴하였다. 또한, 국민 중심, 공익성 확장을 기반으로 4대 추진 방향에 따라

237) Ibid.

238) 한국경제(2020. 09. 09.), 「캠프, 689억 원 규모 생활SOC 복합화 사업 추진」

사회적 가치를 구현해가고 있다. 특히 상생실천을 통한 지역경제 활성화를 위해 특별한 노력을 기울이고 있다. 본사가 위치한 부산지역의 지역경제 활성화를 위해 지 청년 인재유출, 지역별 소득 격차, 지역경제 침체, 일자리 기반의 취약함 등의 지역 현안에 대해 직접적인 대응을 하고 있다.

[그림 9-42] 캠큰의 사회적 가치 추진체계



자료: 한국자산관리공사 (2020a), 「한국자산관리공사 2020 사회책임경영보고서」

캠큰은 사회적 가치 창출을 위해 5개 이해관계자 그룹을 정의하고 개별 이해관계자들의 니즈를 파악하기 위해 여러 가지 커뮤니케이션 채널을 운영하며 소통하고 있다. 또한, 사회책임경영 이슈를 파악하기 위해 중대성 평가를 실시하여 핵심이슈를 선정하고 구조화하여 정책에 반영하고 있다.

라. 성과 및 의의

캠코는 업(業)을 활용하여 사회적 가치를 실현하기 위해 노력하고 있다. 이를 위해 가계 재기 지원, 기업 정상화 지원, 공공 자산 가치 창출 등 거시적인 차원의 사회책임 경영을 통한 가치를 창출하고 사회적 가치의 업무 내재화를 위해 노력하고 있다. 또한, 직접적인 사회공헌활동 또한 가계지원을 근간으로 하는 일자리 창출 및 인재양성, 지역경제 활성화 등에 집중되어 있다. 특히 디지털전환에 따라 전통적인 일자리 감소가 필연적이며 수도권집중에 따라 지역 간 격차와 인재유출이 심각하므로 이에 대한 대응을 위해 인재양성 및 일자리 창출에 적극적으로 나서고 있다. 특히 본사가 위치한 부산 지역인재 양성을 위해 신생기업양성부터 인재양성프로그램까지 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 또한, 지역 간 불균형 해소를 위해 지역경제 활성화를 통한 취약계층 재기 지원 사업을 펼치고 있다.

2020년 5월 발표된 한국형 디지털 뉴딜이 정부 차원에서 진행되고 있다. 구체적으로 3대 프로젝트로 디지털 인프라 구축, 비대면 산업 육성, SOC의 디지털화를 발표했다.²³⁹⁾ 캠코는 디지털 뉴딜을 적극적으로 받아들이고 변화를 도모하고 있다. 예를 들면 스마트온비드 앱을 이용하여 공공부문의 자산 매각 및 임대 등의 정보를 제공하고 다양한 물건을 매입 및 임차할 수 있다. 또한, 24시간 운영되는 온라인 상담 챗봇(Chatbot) 서비스 ‘온다비’를 통해 온라인 상담을 확대하고 있다. 또한 디지털 서비스에 취약한 계층의 서비스 이용 편의를 위해 음성인식 기능을 적극 도입하여 편의성을 더하고 있다.²⁴⁰⁾ 캠코는 변화에 적극적으로 대응하며 ‘디지털 격차’를 줄이기 위해 노력하고 있다. 하지만 이러한 변화 속에서 감소하는 일자리와 변화하는 생태계에 대한 보다 구체적인 이해와 그에 따른 캠코만의 해결책을 제시하여야 할 것이다.

239) 한국자산관리공사, 캠코 웹진 「SOC에서 디지털 관련주까지, 한국판 뉴딜 수혜주 변화」

240) 한국금융신문(2020. 04. 27), 「엔택트 트렌드 확산 속 캠코 ‘온비드’ 서비스 주목…상담 챗봇 ‘온다비’ 도입」

제4절 협동조합 및 기타조직의 공공·사회적 가치 기반 활동 사례

1. 민들레의료복지사회적협동조합

가. 개요

민들레의료복지사회적협동조합(이하 민들레)은 “지역품앗이 한발레츠”와 “인도주 의실천의사협의회 대전·충남지회”를 중심으로 설립되었다. 지역품앗이 한발레츠는 “나눔과 협동의 경제를 지향하는 지역통화운동단체”이다. 이후 친구랑공동육아어린이 집, 한발생활협동조합, 한 살림대전협동조합 등의 협동조합과 대전지역 시민사회단체 그리고 지역주민들의 노력으로 대전민들레의료소비자생활협동조합(이후 2013년 협 동조합기본법에 따라 현재 명칭인 민들레의료복지사회적협동조합으로 전환 창립함)으 로 2002년 8월 창립했다.

민들레는 사회적협동조합이자 사회적기업²⁴¹⁾이며, 지역사회 주민조직으로 지역주 민의 건강자치력 향상을 목적으로 한다. 일차의료센터와 주민참여건강증진센터를 운 영하고, 마을마다 주민건강공동체를 만들어가는 것을 목표로 하고 있다. 의료생협인 민들레는 주민과 의료인이 조합원으로 출자하여 소유와 운영을 함께 함으로써 환자 중심의 의료체계를 지향하고 있다. 따라서 민들레의 목표는 “질병을 치료하는 것에 그 치지 않고 질병의 예방 및 조기 발견을 통해 건강을 지키고 이웃 간의 협동을 통해 건강한 삶을 유지하는 것”이다.²⁴²⁾

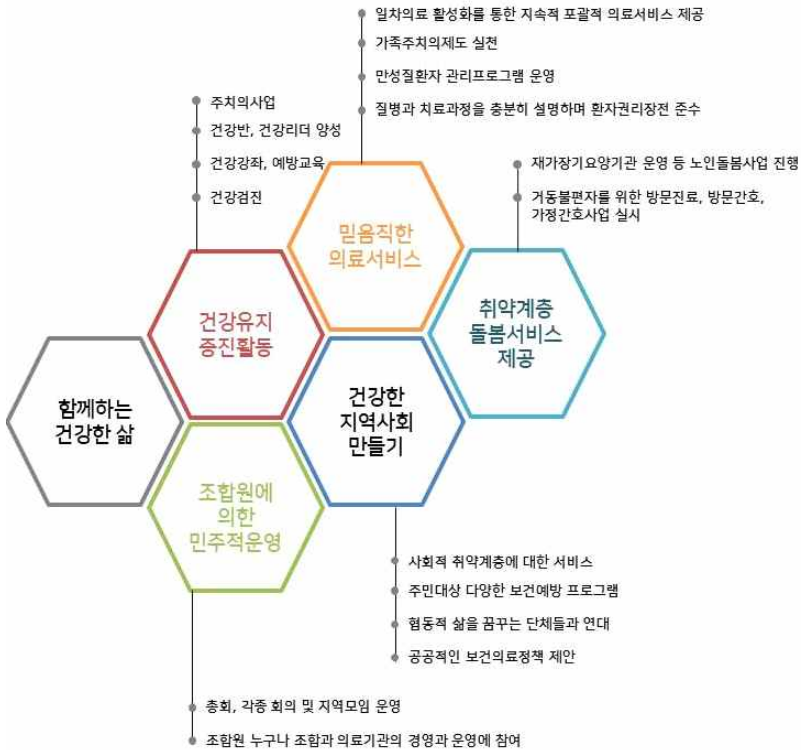
주요현황을 살펴보면 2019년 12월말을 기준으로 조합원 3,797세대, 출자금 1,146,439,922원, 건강리더 214명, 건강반 48개(건강반원 438명), 후원자조합원(월 1만원 이상 정기후원자) 207명이고, 사무처(경영지원, 조합사무행정, 조직부), 일차의 료센터(의원, 건강검진센터, 가정간호센터, 한의원, 치과의원), 지역사회의료센터(왕진

241) 민들레는 기업의 이익보다 사회적 활동과 기여를 우선으로 하면서 협동조합과의 연대를 통해 사회적 약자를 위한 의료자원을 하고 있는 사회적기업이다. 또한 의료, 건강, 생활과 관련된 문제를 개선하기 위해 지역주민(조합원)과 의료인이 협동하여 의료기관을 개설, 운영, 이용하는 의료복지사회적협동조합이다(민들레의료복지사회적협동조합 홈페이지 참조, <http://www.mindlle.org/>).

242) *Ibid.*

등 재가의료서비스 제공)와 주민참여건강증진센터(주민의 건강자치력 향상, 지역사회 통합돌봄)에 48명의 직원이 근무하고 있다.

[그림 9-45] 민들레의료복지사회적협동조합의 비전과 목표



자료: 송작근(2019a)

나. 주요활동

1) 지역 주민 주도의 의료시스템

민들레는 “건강한 삶, 건강한 마을, 건강한 공동체”를 위해 조합원 가족주치의제, 내가 직접 만들고 참여, 이용하는 협동조합병원 등을 진행하고 있다. 또한 지역주민 스스로가 건강을 지켜나갈 수 있는 적정의료, 건강자치력 향상, 일차의료센터, 주민참여건강증진센터 활동을 진행했다. 조합원 누구나 조합과 의료기관의 경영과 운영에 참여하고, 주민을 대상으로 한 다양한 보건예방활동, 취약계층 돌봄서비스를 제공하고 있다.

주민의 건강자치력 향상을 위해 건강반(주민 및 조합원의 자발적 건강증진활동을 위한 건강소모임 등) 운영²⁴³⁾과 함께 “건강리더로서 건강교육”, 마을건강강사양성 등 “나를 돌보라(자기건강증진)사업”, 주민 및 조합원의 이웃돌봄 활동 등 “서로 돌보라 사업”, 지역사회건강조사, 주민자치회 건강분과 활동 등의 “공동체를 돌보라 사업”을 추진해 왔다. 또한 주민 및 조합원의 자발적 건강증진활동 촉진을 위한 “건강 화폐 사업”도 추진하였다.

최근에는 “산업통상자원부 커뮤니티 비즈니스 사업”을 추진하는 과정에서 주관 및 참여기관과 함께 지역의 사회적기업, 사회혁신 기관들이 참여하는 “마을주도통합돌봄협동조합”이 구성되었다. 이 협동조합은 ICT 통합솔루션 “마주봄(<https://communitycare.co.kr>)”이라는 플랫폼을 운영하고 있으며 이를 통해 통합적인 돌봄을 위한 시스템 구축을 실험하고 있다(송위진 외, 2019).

243) 민들레 소모임으로는 어르신 노래교실, 책읽기 모임, 통기타 교실, 옥상텃밭모임 등이 있다. 건강모임으로는 현미 채식으로 건강을 되찾는 건강실천단과 영유아를 대상으로 한 베이비 마사지 모임이 있다.

<표 9-2> 민들레의료복지사회적협동조합의 주요 연도별 활동

연도	목표	주요 활동
2002년	“주민의 참여와 협동으로 만드는 건강한 마을”	• 민들레의원·한의원 개원 • 발기인 대회(발기인 50명) • 창립총회(조합원 303명) • 소식지 창간호 ‘민들레’ 발간
2002년	“주민의 참여와 협동으로 만드는 건강한 마을”	• 민들레의원·한의원 개원 • 발기인 대회(발기인 50명) • 창립총회(조합원 303명) • 소식지 창간호 ‘민들레’ 발간
2003년	“주치의 사업의 기반마련, 조합원 기초조직을 통한 조합 운영, 진료권내 중심을 둔 조합 활동”	• 흙헐퍼파견사업 선정(사회복지공동모금회) • 공동체화폐로 만드는 건강한 마을사업선정(사회복지공동모금회)
2017년	“주민참여 보건의료 혁신을 통한 대전의 건강한 미래를 주도해가는 해”	• 주민참여건강증진센터 개소 • 지역사회주도형노인건강돌봄사업(사회복지공동모금회) • 사회격차해소 연구개발 프로젝트(연구재단) • 혁신형 협동조합 모델발굴사업(한국사회적기업진흥원) • 대전광역시 공동체활성화 가꾸자 사업(대전광역시 사회적 자본지원센터) • 민들레 스마트 주치의
2018년	“대덕구 지역사회중심 의료요양 통합 돌봄시스템 단계적 준비 및 건강리더, 건강반 조직을 통한 주민건강 자치력 향상”	• 커뮤니티비즈니스 활성화 사업(R&D, 비R&D분야, 산업 통상자원부) • 법동 커뮤니티케어 추진단 구성 • 지역, 산업 맞춤형 일자리 창출지원 사업 기관협력협약(대덕구청) • 건강리더양성과정(5개기수)36명 수료, 청소년 건강리더(1개 기수)18명 수료
2019년	“마을주도 통합 돌봄 모델을 만드는 해”	• 민들레-자산관리공사대전충남지역본부 업무협약 • 커뮤니티케어와 사회적경제의만남 마주봄 엑스포 개최 • 뇌병변 장애인 맞춤형 재활프로그램 • 만성질환(고혈압,당뇨)관리 교육 및 영상제작활용 • 대덕구공동체지원센터수탁운영 • ICT기술 활용한 노인치매·낙상예방 ‘편편’ 활동 • 건강자원조사위한 동네돌봄단 활동시작 • 중장년남성위한 꽃중년건강리더양성과정 • 케어매니저양성 기초교육과정개설

자료: 민들레의료복지사회적협동조합(2020), 소개자료.

민들레의 지역사회 통합 돌봄은 2002-2015년, 2016-2019년, 2020년 이후로 크게 나뉘 볼 수 있다. 2002-2015년은 의료를 중심으로 조합 내부의 자원을 활용했던 시기이다. 개인 건강증진을 위한 보건학교, 건강실천단, 건강 소모임 등의 프로그램이 운영되었다. 이 시기에는 조합 내부의 의료자원과 조합원 중심의 인적 네트워크를 활용한 의료취약계층 진료지원 활동이 주를 이뤘다.

2016-2019년은 프로젝트를 활용해 지역사회 통합 돌봄의 모델을 만든 시기이다. 주민참여는 이웃돌봄과 지역사회 조사활동으로 확대되었고 건강증진활동은 건강반이라는 이름으로 체계화되었다. 2016년 신체, 정서, 건강 취약 어르신 500명을 대상으로 맞춤형 의료-복지 통합 사례 관리를 시행했다.

2018년부터는 케어매니지먼트라는 명칭을 공식적으로 사용하고 ICF와 WHO-DAS를 평가도구로 활용하고 있다. 내부적으로는 2019년 재가의료팀을 신설해 방문의료와 시범사업을 통해 다직종 팀접근을 실험하였다. 외부적으로는 2-3차병원 연계, 복지관련 공공자원 활용, 사회적경제 기업 제품과 서비스 활용, 대학의 전문인력 활용 등 지역사회 다양한 자원을 발굴·연계하고 있다(송직근, 2019a).

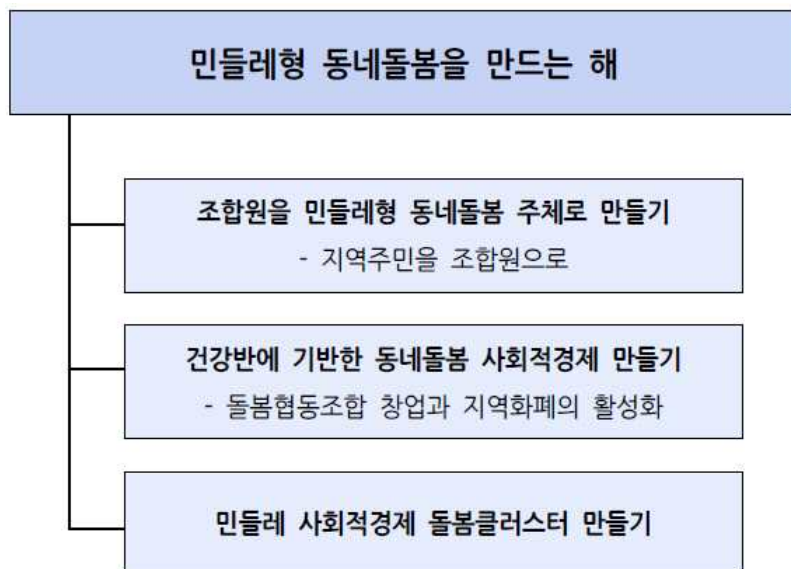
[그림 9-46] 민들레의 지역사회 통합 돌봄 활동 내역



자료: 송직근(2019b)

민들레는 2020년부터 마을주도 통합돌봄 모델을 확대하여 ‘민들레형 통합돌봄’으로 사업을 전개해 나가고 있다. 민들레형 통합돌봄은 민-관 협력을 통해 개인의 자립과 존엄한 삶뿐만 아니라 지속가능한 지역사회 공동체를 위한 사회적 경제 기반을 만드는 것을 의미한다. 당사자, 지역주민의 욕구를 중심으로 그들 스스로 문제를 해결하는 기존의 관점을 유지하면서도 지역사회와의 연계·통합을 통해 돌봄의 토대와 기반을 고도화시켜 나가겠다는 것이다(민들레의료복지사회적협동조합, 2020).

[그림 9-47] 2020년 민들레의 사업 기초



자료: 민들레의료복지사회적협동조합(2020), 소개자료.

2) 주민참여형 사회문제해결 프로젝트 참여

민들레는 과기부, 산업부 등 다양한 정부 사업을 통해 사회문제 해결형 연구개발사업, 커뮤니티케어, 건강관련 실증연구 등의 정책 실험을 시도하고 있다.

민들레는 사회문제 해결형 격차해소 연구개발사업으로 진행된 『저소득층 당뇨 치료용 보험형 인슐린 주사침 개발 리빙랩 운영 및 보급』(2015.11.30-2017.11.29)에 참여

하여 리빙랩을 진행하였다. 이를 통해 제품개발에 수요자의 의견을 실질적으로 반영하여 주사기형에서 펜타입으로 연구개발 목표를 변화시키는 성과를 만들어 냈다. 또한 이 경험을 통해 당뇨인 협동조합, 당뇨인을 위한 복합 공간 당뇨카페 등의 새로운 수요를 발굴하고 구체화하는 과정을 거쳤다(민들레의료복지사회적협동조합, 2018).

[그림 9-48] 저소득층 당뇨 치료용 보급형 인슐린 주사침 개발 리빙랩 사업 내용



자료: 민들레의료복지사회적협동조합(2018)

이어 민들레는 사회복지공동모금회 지역사회 주도형 노인건강돌봄사업으로 『공동체 돌봄을 통해 노인 스스로 존엄한 삶 만들기』(2016-2018)사업에 참여하여 노인건강 돌봄자원 네트워크 구축 및 의료·복지 통합 사례관리를 진행했다.

2018년에는 산업통상자원부 커뮤니티비즈니스 활성화사업인『주민참여 커뮤니티케어 기반 조성』과 의료, 건강자원 커뮤니티비즈니스 생태계 구축』(2018-2019)을 진행하였다. 동 사업은 “수요자 중심의 통합형 의료·복지 시스템 구축을 위해 주민 참여를 기반으로 한 다양한 조직 및 자원을 연계하고 제공하는 시스템 구성”을 지향하고 있다(송위진 외, 2019).

2019년에는 산업통상자원부 액티브에이징을 위한 고령자 자립지원 서비스디자인 『웰패밀리하우스의 종단적 사용자경험 평가를 위한 실증연구』사업과 대전정보문화산업진흥원 생활중심형 고령자 커뮤니티케어 통합 운영 솔루션 개발 사업인 『고령자 건강요구진단시스템 개발 실증연구』를 진행하였다.

2020년 들어 민들레는 민-관 협력을 통해 건강한 지역사회 만들기 사업으로 확대하고 있다. 대표적인 사례로 민들레는 대덕구와 함께 돌봄 사각지대에 놓인 경증치매 노인을 대상으로 “경증치매어르신 웰라이프 돌봄서비스”를 2020년부터 시작했다. 웰라이프 돌봄서비스는 민들레는 대덕구지역자활센터·대덕돌봄협동조합·행복한밥상 등의 사회적경제조직과 컨소시엄을 이뤄 참여했다.

〈표 9-4〉 경증치매어르신 웰라이프 돌봄서비스 추진체계

구분	기 관 명	역할
대표 기관	대덕구지역자활센터	• 사회서비스 제공 대상자 접수·선정 및 수행기관 매칭(타기관과 협력) • 수행기관, 협력기관 등 회의 개최 총괄 • 수행기관 교육, 모니터링, 컨설팅, 홍보 등 컨트롤 타워 • 사업 수행 결과 보고
구성 기관	민들레의료복지 사회적협동조합	• 방문건강관리 서비스 제공 • 사업 모니터링 및 평가
	대덕돌봄협동조합	• 일상생활지원 서비스 제공 • 사업 모니터링 및 평가
	(유)행복한밥상	• 건강먹거리지원 서비스 제공 • 사업 모니터링 및 평가
협력 기관	법1동·법2동 행정복지센터	• 케어안내창구(서비스 신청안내 및 연계) • 공공서비스 연계·협력 지원 • 돌봄사각지대 치매노인 발굴 및 연계
	대덕구 치매안심센터	• 공공서비스 연계·협력 지원 • 돌봄사각지대 치매노인 발굴 및 연계
	지역사회통합돌봄협의회	• 지역사회 통합 돌봄 협력 방안 논의 등
	사회적경제활성화위원회	• 사회적경제 활성화 협력 방안 논의 등
	법1·2동 지역주민	• 대상자 발굴 및 사업 참여 등

자료: 대덕구(2020.3)를 기반으로 작성.

동 사업은 방문건강관리, 일상생활지원, 건강먹거리지원 등 돌봄서비스 대상으로 유형화하고 사회적경제조직이 컨소시엄을 이뤄 통합적으로 서비스를 지원한다. 대상은 대전광역시 대덕구 법1·2동 거주중인 경증치매어르신 30명이다. 대덕구청이 사업을 총괄하고, 민들레는 주1회 1시간 치매노인 건강을 관리하기 위해 가정방문서비스를 수행한다. “대덕돌봄협동조합”은 주 1회 1시간 30분간 영양보호사 파견을 통한 일상생활지원 서비스를 제공하고, “행복한밥상”은 치매노인 가정에 주 1회 치매노인 가정에 건강식을 배달한다(대덕구, 2020.3).

〈표 9-5〉 경증치매어르신 웰라이프 돌봄서비스 사업 내용

웰라이프 돌봄서비스 I	■ 방문건강관리서비스 / 민들레의료복지사회적협동조합 - 지원내용: 건강리더 파견 방문건강관리(인지기능강화, 낙상예방, 복약지도, 정서적교감) - 지원시간: 1일1시간 주1회 월 4회 제공 / 월 4시간 - 운영방법: 법1·2동 지역주민 건강리더 양성·선발(총 6명)하여 1인당 5명의 돌봄 서비스 수행 ※ 서비스 신뢰도를 위한 건강리더 수시교육, 의사자문, IT활용(건강관리 전문어플) 서비스제공
웰라이프 돌봄서비스 II	■ 일상생활지원서비스 / 대덕돌봄협동조합 - 지원내용: 영양보호사 파견 일상생활지원(병원이동, 외출동행, 청소, 집안정리 등) - 지원시간: 1일 90분 주1회 월 4회 제공 / 월 6시간 - 운영방법: 영양보호사파견(총 6명)하여 1인당 5명의 돌봄 서비스 수행
웰라이프 돌봄서비스 III	■ 건강먹거리지원서비스 / (유)행복한밥상 - 지원내용: 대상자별 건강상태에 맞춘 영양식 밀반찬 배달 * 지역내 바른먹거리로 영양사의 식단에 따른 조리 - 지원횟수: 주1회 월 4회 제공 - 운영방법: 밀반찬 조리 후 방문 배달

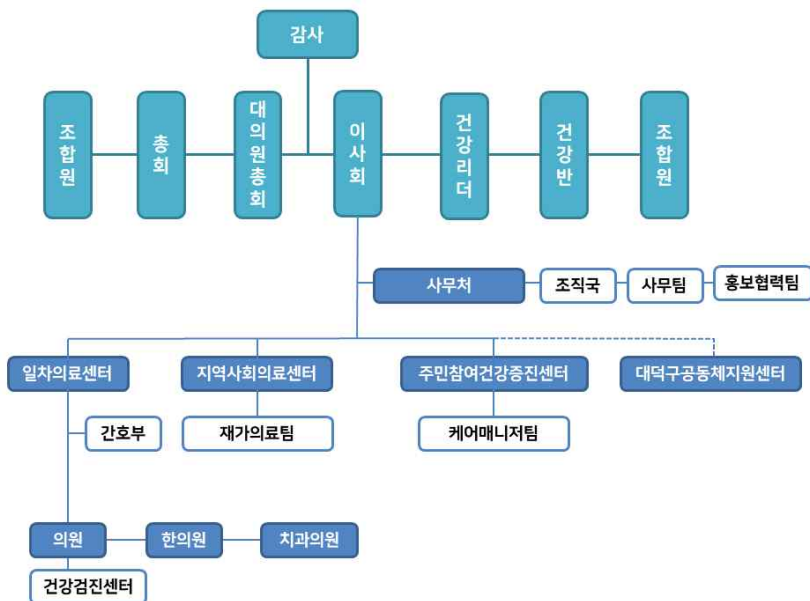
자료: 대덕구(2020.3)

다. 추진체계

민들레는 협동조합이다. 협동조합은 “공동으로 소유하고, 민주적으로 운영되는 사업체를 통하여 공통의 경제적, 사회적, 문화적, 필요와 욕구를 충족시키고자 하는 사람들이 자발적으로 결정한 자율적인 조직”으로 국제협동조합연맹(ICA)는 정의하고 있

다. 민들레의 경우 건강한 삶, 건강자치력을 향상의 욕구가 있는 주민들이 공동으로 소유하고, 민주적으로 운영하는 자발적인 조직이다. 아래의 조직도에서도 나타나듯 민들레의 의사결정은 조합원으로 시작해서 조합원으로 끝이 난다. 조합원은 사업제안자이자 집행자이고, 결과를 책임지는 사람이다. 민들레는 협동조합으로서 기본적인 특징을 지님과 동시에 사회적협동조합으로서의 특징도 있다. 의사결정과 사업운영 주체의 범위를 형식적인 조합원에 국한하지 않고, 지역사회와 지역주민 모두를 대상으로 하고 있는 것이 그것이다. 이 때문에 민들레는 끊임없이 지역주민과 조합원의 의사를 묻고, 운영에 반영하고, 함께 집행하는 것이 가능하다. 동시에 지역사회 자원을 효율적으로 활용하고 협력할 수 있기도 하다.

[그림 9-50] 민들레 조직도



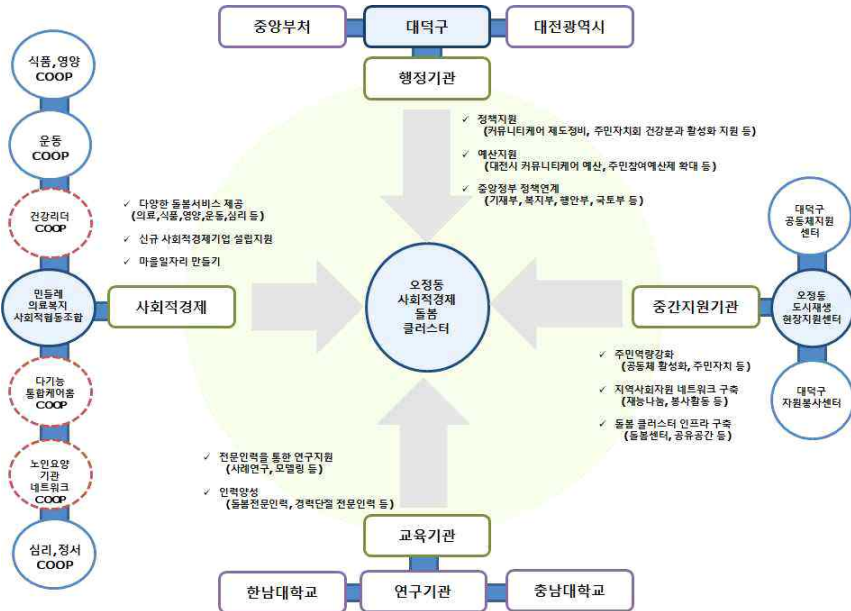
자료: 민들레의료복지사회적협동조합(2020), 소개자료.

이러한 특징은 협동조합 7원칙에도 잘 나타난다. 자발적이고 개방적인 조합원 제도(1원칙), 조합원에 의한 민주적 관리(2원칙), 조합원의 경제적 참여(3원칙), 자율과 독립(4원칙), 교육훈련 및 정보제공(5원칙), 협동조합 간 협동(6원칙), 지역사회에 대한 기여(7원칙) 여기에 민들레는 3가지 원칙(적정진료·적정서비스의 원칙, 노동자주권의 원칙, 약자우선의 원칙)을 더해 민들레 10원칙으로 정해 운영의 기준으로 삼고 있다. 이러한 기준들이 지역주민과 조합원의 이해로부터 사업을 추진하고, 지역사회와 끊임 없이 연대하고, 지역사회의 자원을 효과적으로 조직할 수 있는 원동력이 되었다.

민들레는 지역사회 필요에 따라 조직을 개편해 왔다. 신뢰할 수 있는 동네의원을 넘어 만성질환관리, 질병예방활동, 의료취약계층지원 등 지역사회 필요를 충족하기 위해 일차의료센터라는 이름으로 의원, 한의원, 치과의원, 건강검진센터, 가정간호센터가 유기적으로 운영될 수 있도록 조직을 개편하였다. 지역사회통합돌봄의 지역사회 안착을 위해 케어매니지먼트, 자원 발굴 및 연계 등 민들레형 통합돌봄모델을 구축하는 주민참여건강증진센터가 2018년 신설되었다. 또 지역사회통합돌봄과 지역사회 미충족 의료서비스(방문, 재활 등)에 대응하기 위해 의사(내과, 가정의학과), 한의사, 가정전문간호사, 간호사, 치과위생사, 작업치료사로 구성되어 재가의료서비스(가정간호, 방문간호, 장애인주치의, 방문작업치료 등)를 제공하는 지역사회의료센터를 2019년 신설 운영하고 있다.

민들레는 일련의 정부 공모사업과 자체 및 지자체 사업을 진행하면서 대전시, 대덕구 등 지자체뿐만 아니라 대전테크노파크, 사회적경제연구원, 세상속의 과학, 충남대학교 산학협력단 등과 네트워크를 형성하면서 사업을 진행하고 있다. 또한 품앗이마을생협과 품앗이마을사회적협동조합, 범동건강마을넷, 대덕품앗이 마을생협 등 지역의 다양한 사회적경제조직과의 연대를 강화해 나가고 있다.

[그림 9-51] 민들레의 민관협력 네트워크 구조
(예: 오정동 사회적경제 돌봄 클러스터)



자료: 민들레의료복지사회적협동조합(2020), 소개자료.

라. 성과 및 의의

그동안 민들레는 지역주민 주도와 지역사회 연계를 목표로 다양한 사회실험을 시도해 왔다. 지역사회 필요와 욕구를 주민들과 함께 대안을 찾고, 지역사회 다양한 자원들을 연계해 가면서 최근에는 여러 갈래로 활동이 확대·진화하고 있다. 그 내용을 살펴보면, 다음과 같다.

첫째, 민들레는 지역주민들의 건강한 삶에 대한 욕구로부터 출발해 지금까지 성장해 왔다. 신뢰할 수 있는 의료서비스는 예방활동의 중요성을 인식하게 만들었고, 건강소모임, 질환별 자조모임으로 시작해 이 모든 것을 아우르는 건강반이라는 이름으로 발전했다. 설립 초기에는 자기건강증진을 중심으로 고민했지만 건강한 삶은 건강한 공동체, 건강한 지역사회와 따로 떨어질 수 없다는 것을 알고, 주민이 주민을 돌보는

서로돌봄체계를 만드는데 노력했다. 이러한 고민에서 출발한 건강리더는 어르신 안부 확인, 낙상진단 및 예방, 치매예방, 건강반 조직 및 촉진 활동들로 영역이 확대되어 왔다. 최근에는 지역사회통합돌봄(커뮤니티케어)에서의 미충족 돌봄 서비스 제공을 목표로 건강리더협동조합을 설립하여 그 활동을 확대해 나가고 있다.

둘째, 건강화폐 등 다양한 지역사회혁신을 시도해 왔다. 건강화폐는 건강증진활동을 촉진하기 위해 설계되었다. 건강화폐를 건강증진활동에 참여한 주민(조합원)들에게 지급하면, 주민(조합원)들은 건강화폐를 만들레 의료기관에서 비보험진료비 결제시 현금대신 사용하거나, 취지에 동의하는 마을카페, 약국 등에서 결제할 수 있도록 하였다. 현재는 '조각통장'이라는 이름으로 통장에 기재하는 방식을 사용하고 있지만, 타임뱅크(청춘은행) 등 최적화된 모델을 찾기 위한 노력도 확대되고 있다.

셋째, 안심하고 나이들 수 있는 지역사회 만들기(Aging in place)를 위한 활동도 확대되고 있다. 최근에는 지역사회통합돌봄(커뮤니티케어)라는 이름으로 더 알려져 있고, 만들레가 위치하고 있는 대덕구에서는 동네돌봄이라는 이름으로 모델을 만들어가고 있다. 만들레는 그동안의 노력의 결과물을 모두 여기에 투여하고 있다. 주민참여 영역에는 건강리더, 건강반을 통해 '나'를 돌보고, '서로'돌보는 일을 지속하고 있다. 케어매니지먼트 영역에서는 의료-복지 통합사례관리 및 케어매니지먼트를 위한 조직 개편, 인력양성, 시스템 구축을 조합 내외부 자원을 활용해 구축하고 있다. 마지막으로 자원연계 영역에서는 지역의 다양한 자원들을 조직해 목록화하여 필요한 자원을 적재적소에 공급할 수 있도록 준비하고 있다. 특히, 2020년부터는 당사자·지역주민과 관의 협력의 통해 지속가능한 지역사회 공동체를 위한 '민들레형 통합돌봄'을 진행하고 있다.

넷째, 주민의 욕구에 기반한 사회적경제 인큐베이팅을 진행해 왔다. 몸과 마음의 균형 잡힌 건강증진을 위해 운영했던 '민들레심리상담센터'를 '치유공간 마음의 숲 사회적협동조합'으로 분리·창립하여 지역주민의 마음건강 전문기관으로 자리잡을 수 있도록 돕고 있다. 또 마주봄협동조합이 2019년 창립했다. 마주봄은 마을주도통합돌봄의 출입말로 사회적경제주체(협동조합, 사회적협동조합, 마을기업, 사회적기업, 자활기업 등)이 조합원으로 참여하여 지역사회통합돌봄(커뮤니티케어)에 필요한 다양한 자

원을 제공하고 있다. 미충족 돌봄서비스의 틈새를 메우기 위한 건강리더협동조합이 2020년 창립했고, 재가돌봄 및 건강문제 복합적 지원을 하는 돌봄기관협동조합, 집중, 긴급, 시설돌봄을 준비하는 다기능케어협동조합이 창립을 준비하고 있다.

| 제10장 | 소결론

본 연구에서는 기업의 공공적·사회적 가치 창출 사례를 살펴보기 위해 해외 기업으로 일본 히타치, 영국 UK fast, 독일 BASF 3개, 국내 대기업으로 SK 1개, 중견·중소 기업 startup 기업으로 선보, 엔유비즈, 인진 3개, K-워터, 한국가스공사 공기기업 2개와 민들레의료협동조합 1개를 각각 개요, 주요활동, 추진체계, 성과 및 의의로 나눠 살펴보았다.

<표 10-1> 해외 기업 사례 요약

기업명	국가	개요	주요 활동	추진 체계
Hitachi	일본	도쿄에 본사를 두고 전동기 제조업체로 설립되어 현재 OT, IT 제품을 결합하여 새로운 가치를 추구	• 히타치-동경대 공동연구 실험실 (H-UTokyoLab) • 퓨처 리빙랩 • 히타치 환경 혁신 2050 • Hitachi Social Innovation Forum	과제분석, 가설구축, 프로토타입과 가치검증, 솔루션제공 및 운영이라는 4단계로 진행
UK Fast	영국	맨체스터를 기반으로 한 인터넷 호스팅(hosting) 기업	• Code Club • Pi Cafe • Dean Trust Manchester • Apprenticeship Scheme • UK Fast Community and Education Awards	직원들의 자발적 참여를 원칙으로 지역사회 대상 교육·훈련 프로그램을 기획·운영, 교육 담당 전문 인력 총원
BASF	독일	만하임(Mannheim)에 본사를 둔 세계 최대 종합화학 기업	• The ChemCycling™: 재생 가능한 원재료 (Renewable Raw Materials) 사용 • 가치창정 (Value to society) • 사회 참여 (Social Engagement) • Kids' Lab & Virtual Lab • Connected to Care: 직원들의 사회 참여 위한 프로그램 운영	Together for Sustainability: 지속가능하고 상생이 가능한 원료 생산

자료: 연구진 작성

<표 10-2> 국내 기업 사례 요약

분류	기업명	주요 활동 지역	개요	주요 활동	추진 체계
대기업	SK	서울	1970년대부터 이어오던 CSR 활동을 2000년대 이후 사회적 가치 창출을 위한 그룹 및 계열사 차원의 노력으로 구체화	• Social Innovators Table(SIT) • 세상파알: 사회문제 해결 플랫폼으로 SIT에서 논의된 사항과도 연계 • 행복도시락: 결식아웃 도시락 제공과 취약계층 일자리 지원 • 카이스트 Social Entrepreneurship MBA • 계열사 별 프로그램, - 하이닉스: 과학인재 육성프로그램, "하인슈타인" - SK C&C: 청각장애인을 위한 문자통역 서비스 - SK건설: 주거개성 프로그램, "희망메이커" - SK케미칼, SK가스: 행복한 Green School	SUPLEX추구협의회 산하 SV 위원회: 그룹 내 전체 사회적 가치 창출 프로그램 관장
중견· 중소 기업 및 startup	선보	부산 울산 경남	지역 중견기업과 사업화에 어려움을 겪는 우수 기술개발자 간 상생관계 도모	• Round Table • 실험실 창업 지원- UNIST, GIST • 삼진아묵과 같은 지역 내 중견기업과 JV(Joint Venture) 설립	스타트업의 성장 단계에 따라 유기적으로 투자할 수 있는 투자 플랫폼을 구축
	엔유 비즈	광주	2012년에 설립된 공공데이터 큐레이팅 IT업체	• 디지털혁신사업: 치매노인 지역 내 공동돌봄 서비스, 마을문제해결 리빙랩 플랫폼 '마을e' 채택, 무장애 남구 Barrier Free 여행 플랫폼 구축, 1913 송정역시장, 다문화가족 친정엄마 서비스 제공	지역주도형 사회문제 해결형 사업: 마을e채척 (마을리빙랩 플랫폼)
	인진	제주	순수 우리기술로 세계최초의 '연안형 파력발전 설비 (INWave)' 개발	• 파력을 통한 친환경 신재생에너지 창출 • 도서 지역의 안정적인 전력공급을 통한 사회적 가치 창출 • 1% for the Planet: 매출의 1% 기부	Social Impact Value Chain 기반
공공 기업	K- 워터	대전	다양한 플랫폼과 생태계 구성을 통해 물관련 기술을 공유하며 지역사회와 소통	• 水上한 시민실험: 국민과 함께하는 생활실험실 • 물산업 플랫폼: 중소기업 지원 • 스마트워터시티(Smart Water City) • 물드림캠프: 저소득층 학생을 위한 체험형 아웃도어 캠프 • 사회적 약자를 위한 일자리 창출	물산업 플랫폼 센터 구축을 통한 전사적 가치창출활동 수행
공공 기업	한국 가스 공사	대구	"좋은 에너지 더 좋은 세상"을 기업이념으로 '83년에 설립된 대표적인 에너지 공기업	• 온(溫)누리 시니어 아카데미, 온누리 장난감 도서관과 온누리 장학금 사업 • 열효율 개선사업 • 2020년 현재 19개의 지역 밀착형 사회적 기여활동 수행 중 • 쪽방촌 여름나기 사업: 폭서기 냉방 키트 및 쿨루프 지원	사회적가치위원회를 통한 전사적 활동

분류	기업명	주요 활동 지역	개요	주요 활동	추진 체계
기타	민들레 의료 협동 조합	대전	“지역품앗이 한발레츠”와 “인도주의실천의 사협의회대전충 남지회”가 중심이 되어 시작	• 지역 주민 주도의 의료시스템 • 마을주도통합돌봄협동조합 • 주민참여형 사회문제해결 프로젝트 • 경증치매어르신 웰라이프 돌봄서비스	건강한 삶, 건강자치력을 향상의 욕구가 있는 주민들이 공동으로 소유 및 운영

자료: 연구진 작성

국내외 기업의 공공적·사회적 가치 활동을 중심으로 사례를 종합 정리하면 다음과 같다.

첫째, 국내외 기업 사례 모두 경제적 가치 창출을 넘어 사회적 책임, 상생과 사회적 공헌, 공공적·사회적 가치 창출을 실현하려는 기업의 활동이 더욱 강화되는 모습을 보여주고 있다. 2000년대 들어 경제 위기와 본격적인 저출산·고령화, 저성장 시대를 경험하면서 기존의 사회·기술시스템으로는 경제적·사회적·환경적으로 한계가 있다는 것을 인식하고 대안적 방향 모색을 하고 있음을 보여주고 있는 것이다. 본 연구에서 살펴본 일본 히타치, 영국 UK fast, 독일 BASF 등 해외 기업의 경우 사회적 책임, 사회적 공헌, 사회혁신, 지속가능성을 강조하는 다양한 논의와 실험이 이뤄지고 있다. 최근 우리나라에서도 SK를 비롯하여 지역에 기반을 둔 선보, 엔유비즈, 인진 등의 지역사회와의 연계 및 사회적 가치 창출 노력이 강조되고 있다. K-위터, 한국가스공사 등 공기업뿐만 아니라 지역주민 주도의 협동조합인 민들레의료협동조합의 경우에도 지역과의 긴밀한 연계 및 지역사회문제 해결을 위해 공동으로 협력하는 모습이 나타나고 있다. 국내외 기업 모두 기업의 사회적 책임, 사회적 공헌, 사회혁신, 지속가능한 사회·기술시스템 전환, 상생과 사회적 통합, 지역문제 해결 및 지역혁신 등이 기업의 중요한 핵심 요소이자 활동으로 자리 잡아 가고 있음을 보여주고 있는 것이다.

둘째, 해외 기업과 국내 기업의 사회적 공헌 및 공공적·사회적 가치 창출 내용과 모습은 다소 차이를 보이고 있다. 해외 기업의 경우 본질적인 기업의 활동 자체를 공공적·사회적 가치에 맞춰 새롭게 재구조화하거나 전환시켜 나가는 반면, 한국의 기업

은 여전히 다수가 사회적 공헌이라는 부가적인 활동 차원에 머물러 있다는 것이다. 최근 한국 기업에서도 경영활동 과정에 사회적 가치를 반영하려는 노력이 이뤄지고 있으나 대체적으로는 경영효율화를 통해 경제적 수익을 얻은 다음 사회적 책임이나 사회적 공헌이라는 이름으로 자선사업이나 시혜적 활동으로 이뤄지는 경우가 상당수이다. 본 연구에서 살펴본 일본 히타치, 독일 BASF 등 해외 기업들은 사회혁신, 지속가능성을 위해 기업의 본질적인 비전, 전략, 사업 활동 모두를 개편해 나가고 있다. 일본 히타치는 사회혁신 및 지속가능성을 위해 기존 사업체계를 과감하게 개편하고 연구개발체제도 개방형·협력형 체계로 변화시켜 나가고 있으며, 독일 BASF는 지속가능하고 상생이 가능한 원료 생산을 어떻게 이뤄 나갈 것인가라는 핵심 목표를 위해 기업 활동 전반을 변화시켜 나가고 있는 것이다. SK 등 국내 기업의 경우 사회적 공헌 및 사회적 가치 창출을 강조하고 있으나 기업의 본질적이고 고유한 활동이나 현재의 사업체계 변화까지는 이뤄 내지 못하고 있는 상황이다. 다만 SK도 재무적 가치와 더불어 사회적 가치를 기업운영의 더블바텀라인(Double Bottom Line: DBL)으로 설정하도록 정관을 개정하거나(박명규·이재열, 2018), 일부 공공기관의 경우 지역의 일자리 창출, 지역경제의 인프라 제공 등을 보다 적극적으로 경영 활동에 포함시켜 진행하려는 노력은 나타나고 있다.

셋째, 국내의 기업 모두 시기별로 기업의 공공적·사회적 가치 창출 활동이 변화하거나 강화되고 있다. 히타치의 경우 기업의 핵심 활동을 넘어 중앙정부·지자체, 지역 대학, 지역주민 등과의 연계·협력을 통해 다양한 프로그램을 확장해 나가고 있으며, 독일 BASF는 지속가능하고 상생이 가능한 원료를 생산하고 Kids' Lab & Virtual Lab 등의 다양한 프로그램을 운영함으로써 관련 이해관계자와의 협력을 강조해 나가고 있다. 한국의 경우에도 초기에는 CSR 등의 일회성 소규모 사업이었으나 지역사회, 사회적경제, 시민사회와의 협력으로 확대해 나가는 모습을 보이고 있다. 초기에는 CSR 활동을 위한 특정 부서나 팀의 일부 활동이었으나 최근에는 그룹 내 전체 사회적 가치를 창출하는 프로그램(SK), Social Impact Value Chain 기반 구축(인진), 물산업 플랫폼 센터 구축을 통한 전사적 가치창출활동 수행(K-위터) 등으로 확대되는 모습을 보여주고 있다. 또한 일부 기업의 경우 본업 활동과의 연계 노력도 나타나고 있

으며, 일회성을 넘어 지속적으로 진행하기 위한 플랫폼 구축을 시도하려는 노력이 이뤄지고 있다. 독자적인 활동을 넘어 지자체, 지역사회, 지역대학과의 연계를 통한 사업 확장 과정에서 정부의 여러 지원체계나 공모사업 등의 예산지원이 촉매제 역할을 하는 것으로 나타나고 있다.

넷째, 기업의 공공적·사회적 가치 실현과 관련해서 정부의 역할 및 관련 정책과의 연계 및 부합성이 강하게 나타나고 있다. 유럽연합은 지속가능발전목표를 위해 17개 목표와 169개 세부목표를 정하여 권고하고 있고 ISO 26000은 세계인권선언, 국제노동기구협약, 기후변화협약, 경제협력개발기구 소비자분쟁해결권고 등을 종합하여 ‘사회적 책임의 국제이행지침’을 제시한 바 있다. 또한 유럽연합의 경우 2010년 ‘사회책임조달 가이드라인’을 제정하여 지속가능성을 고려하는 한도 내에서 고용기회, 일자리, 사회권, 노동권, 사회통합, 기업의 사회적 책임 등을 실현하는데 일정한 역할을 담당하고 있다. 영국은 사회적가치법이라고 불리는 공공서비스법을 제정하여 “공공기관이 조달하고자 계획하는 바가 관련 지역의 경제적·사회적·환경적 복지에 어떻게 기여하는지, 그리고 조달절차의 시행에서 복리 증진을 위해 해당 당국이 어떻게 행동해야 할 것인지”를 고려하도록 했다. 한국 정부 역시 협동조합기본법, 사회적 기업 지원법 등을 통해 관련 사항을 정부가 관여해 왔다. 2014년 발의된 “공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본 법안”이 그 출발이라 할 수 있다. 20·21대 국회를 거치면서 검토되고 있는 이 법은 부처, 지자체, 공공기관 등의 정책 목표가 사회적 가치를 기반으로 근본적으로 재설계될 필요가 있음을 강조하고 사회적 가치 실현을 이와 연결시키고 있다(박명규·이재열, 2018). 국내외 사례 모두 UN의 지속가능발전과 17개 가치항목을 중요한 비전 및 발전전략으로 삼고 있으며, 일본 히타치의 경우에는 일본 정부의 5.0전략, UK fast는 2012년 영국정부의 ‘공공서비스법(사회적가치법)’ 제정과 맥을 같이 하는 것으로 나타나고 있다. 한국의 경우 ‘사회적가치기본법’ 제정을 위한 움직임과 흐름을 함께 하고 있으며, 자생적으로 진화한 민들레의료사회협마저도 커뮤니티케어 등 국가의 기본 전략과 방향을 맞춰 활동을 진화·확대해 나가는 모습을 보이고 있다.

다섯째, 공공적·사회적 가치 실현을 위한 민·산·학·연·관의 협력 모델로 진화하는 모습을 보여주고 있다. 공공적·사회적 가치 실현 및 지속가능성 추구는 대기업, 공공기관, 사회적기업, 일반시민, 중앙·지방정부가 함께 참여하여 이뤄나가야 하는 공통의

과제로 이들 간의 연계·협력이 무엇보다 중요하다. 히타치, SK처럼 기업의 사회공헌 활동을 통해 자발적으로 진행되는 경우도 있고 (주)엔유비즈나 K-워터 등 공기업의 경우 정부의 적극적인 역할을 통해 협력을 제도화하고 이를 전인해 나가는 정책개입형 방식도 나타나고 있다. 다만 국내의 기업 상당수가 지역사회 및 지역 대학과의 긴밀한 연계를 통해 다양한 지역사회문제해결 프로그램 및 지역재활성화 사업으로 확대되고 있다. 또한 수준 차이는 다소 보이고 있으나 히타치, SK 등 규모있는 기업의 경우 글로벌 국가·지역·주체뿐만 아니라 국내 지역내 지자체, 지역대학, 지역주민과의 협력 프로그램을 통해 지속가능한 사회 구현을 위한 다양한 사업을 진행하고 있다. 또한 이해관계자와의 관계도 소비자·사용자를 넘어 국가, 산·학·연, 장애인·환우·어르신 등 취약계층, 일반시민까지 다각화되고 있으며 플랫폼 구축을 목표로 진행하고 있다.

여섯째, 전환의 관점이 반영 여부이다. 한국 기업의 경우 여전히 전통적인 기업의 역할에서 벗어나지 않는 상황에서 잔여적 범주로 사회적 가치를 다루고 있으나 해외 기업의 경우에는 공공적·사회적 주체로의 전환과 지속가능한 전환의 주체로까지 확장되어 가는 모습이 있다. 히타치나 BASF 모두 고령화, 물부족 등 사회적 문제 해결에 적극적으로 나서면서 동시에 지속가능한 사회·기술시스템 전환의 핵심 주체로 자리매김하고 있다. 또한 지속가능한 전환에 기여하는 기술혁신을 강조하며, 사업 활동과 실제 추진 방식을 변화시키고 있다. 이를 위해 공동의 미래 비전을 만들어가고 일본 히타치, 독일 BASF의 경우 경제적, 환경적, 사회적 가치 창출을 명시적인 기업의 발전 비전 및 목표로 제시하고 있다. 또한 이를 위한 추진체계도 일부 부서의 업무가 아니라 조직 전체 차원의 활동으로 확대하고 관련 이해관계자와의 협력으로 확대해 나가고 있다. 이 과정에서 제품·서비스 원료나 자원의 조달에서부터 제조 및 생산, 유통, 마케팅, 판매 과정이라는 가치사슬 전반에서의 혁신과 어떻게 연계해 나갈 것인지, R&D체계를 개방적·협력적·탐색적으로 변화시켜 나갈 것인지를 통합적으로 고려하고 혁신해 나가고 있다. 반면 한국의 경우에는 이러한 전환의 전망을 가지고 새로운 기술 및 사업을 실험하고 점차 확대·확산해 나가는 노력은 부족한 상황이다. 사회적 공헌 차원에서 진행되면서 관련 주체 간의 공동의 비전을 함께 만들어가고 서로 간의 연계·협력을 통해 함께 만들어가는 혁신에 대한 인식은 다소 부족한 것으로 평가할 수 있다.

| 제11장 | 결론

제1절 결과 요약

본 연구는 뉴노멀 2.0과 지역소멸과 같은 국내외 어려운 경제·사회 여건속에서 디지털전환을 기회삼아 위기를 극복하고 지역 및 사회공동체의 성장을 도모하기 위해 현황을 파악하고 시사점을 도출하였다. 전체 구성은 총 세 개의 파트로 나누어 진행되었다. 첫 번째 파트에서는 디지털전환의 의미를 기술, 기업·산업·지역, 새로운 가치전환으로 나누어보고 새로운 가치전환과 관련한 법 및 정책 현황을 살펴보았다. 두 번째 파트에서는 경제가치 관점의 선도기업의 통계적인 현황을 살펴보고, 추가적인 이슈도출을 위해 영국의 스케일업 모니터링을 참고하여 국내 지역 고성장기업을 대상으로한 설문분석을 수행하였다. 세 번째 파트에서는 사회·공공가치의 확산을 위한 사회·기술 시스템 전환을 위한 시사점을 도출하고자 국내외 선도조직의 사례를 분석하였다. 분석결과를 파트별로 간략히 요약하면 다음과 같다.

첫 번째 파트는 크게 세 가지 차원의 전환에 대한 문헌분석과 법 및 정책현황 분석으로 나누어 볼 수있다. 먼저, 디지털전환의 세 가지 관점 중 기술관점의 전환은 다음의 4가지로 해석될 수 있었다. 첫째, 디지털 전환이란 결국 장소, 시기, 방법에 대한 변화를 의미하는 것으로 온-오프간의 끊임없는 연계 활동이 구현되는 것이라 할 수 있다. 둘째, 디지털전환을 이해하기 위해서는 개별 기술의 속성이 아닌 주요 기술들이 통합된 시스템을 살펴보는 것이 필요하다. 셋째, 디지털전환의 활용과 적응은 기업간 격차를 크게 벌이는 요인으로 작용한다. 넷째, 디지털전환을 활용하기 위해서는 기술적 이해보다는 이를 통한 전략과 사고방식의 전환이 필요하다. 다음으로 기업·산업·지역의 혁신생태계 전환의 관점을 통해서는 다음의 세 가지 결론을 도출할 수 있었다. 첫째, 4차산업혁명에 맞게 새로운 혁신생태계를 구성하는 것이 필요하다. 둘째, 이 과정에서 민간의 주도적 역할을 확대하되, 민-관 간의 협력활동이 중요하다. 셋째, 지역 산업생태계로의 파급관련해서는 단순한 개발 항목 도출이 아닌 생태계수준과 구조에

대한 이해에 기반한 정책방향과 실행구조에 대한 재검토가 필요할 것이다. 마지막으로 디지털전환의 경제사회적 파급은 디지털경제라는 새로운 가치와 사회·공공가치의 확산으로 나누어 볼 수 있었다. 첫째, 디지털경제라는 가치는 하나의 획일화된 지표보다는 다양한 범위와 영역별로 세분화하여 보는 것이 필요하며, 가치창출 방식으로서의 모듈화 및 서비스화, 가치창출의 수단과 방식으로서의 스마트전문화와 교차전문화에 대한 이해가 필요함을 확인할 수 있었다. 둘째, 사회·공공가치의 확산은 탈추격이라는 국내 혁신 이슈와 맞물려 이해될 필요가 있으며, 기존의 경제가치 중심에서 개인의 삶의 질 제고나 사회적 격차 해소와 같은 사회가치로의 전환 혹은 공존을 의미한다고 볼 수 있다. 특히, 사회·공공 가치의 확산을 위해서는 사회·기술시스템으로의 전환이 중요하며 디지털전환과 관련하여 전환플랫폼을 구축하는 것이 필요하다.

다음으로 기존의 법률이나 정책이 주로 경제적 성과를 중심으로 구성되어 있어 새로운 가치인 사회·공공의 가치 관점에서 법률과 정책을 살펴본 결과는 다음과 같았다. 먼저, 사회·공공 가치관련 하여 아직 정의나 범의, 추진체계가 충분히 논의되고 있지는 않음을 확인할 수 있었다. 중앙정부 뿐만아니라 지역단위에서도 사회적가치위원회 등이 존재하나 실효성에 대한 검토가 필요하며 총괄추진체계와의 정비 논의될 필요가 있다. 다음으로 정책의 관점에서는 다섯 가지 결론을 도출할 수 있었다. 첫째, 정부에서 직접 목표와 성과를 관리하는 것이 아닌 자생적이고 동적으로 스스로 목표를 세우고 성과를 낼 수 있는 생태계를 구축하는 것이 필요하다. 둘째, 사회적 경제 활성화를 위한 공공부문의 역할을 구체화할 필요가 있으며 셋째, 지역별 특성에 기반한 정책을 수립하고 자체적으로 추진할 수 있는 동력확보가 필요하였다. 넷째, 경제적·사회적 가치 통합을 위한 주체간 연계가 부족하였으며 다섯째, 정책 수혜 주체들의 적극적인 참여를 위한 노력이 더 필요하였다.

두 번째 파트의 지역 고성장기업 통계는 통계청의 기업생멸통계, 한국기업데이터의 데이터베이스 두 가지를 활용하여 분석하였다. 그 결과 국내 고성장 기업은 절반이상이 수도권에 집중되어 있을 정도로 지역의 기반이 약화되고 있음을 확인할 수 있었다. 특히, 고성장기업의 경우 2008년 금융위기 이후 1차충격(2009~2013년)으로 매출액 기준 크게 감소하고, 2차충격(2013~2018년)으로 종사자수 기준 크게 감소하고 있는

추세를 보여 지속적인 모니터링이 필요함을 확인할 수 있었다. 또한 지역의 경우 중소 중심의 제조, 건설 중심으로 고성장기업이 분포되어 있어 신산업과 새로운 가치영역이 취약함을 확인할 수 있었다.

보다 심층적인 분석을 위해 영국의 스케일업 연구소에서 모니터링하고 있는 스케일업 설문을 참고하여 수행한 국내 지역 고성장기업 설문조사의 결론은 다음과 같았다. 조사는 수도권을 제외한 17개 시도단위 438개를 대상으로 수행되었다. 그 결과 디지털 전환에 대한 고성장기업의 대응은 미흡한 것으로 나타났으며 내년 전망또한 부정적으로 나타났다. 특히, 지역별로 기업의 스케일업을 제약하는 요인들이 다르게 나타남을 확인할 수 있었다. 예를들어 대전, 강원, 경북의 경우 인력부족이 상대적으로 심한 것으로 나타났으며 광주, 전북, 경남의 경우 수출과 같은 시장부분이 가장 중요한 장애요인이었다.

세 번째 파트에서는 사회·공공가치 실현 우수조직으로 해외 사례 3건과 국내사례 8건을 살펴보았다. 해외사례는 일본 히타치, 영국 UK fast, 독일 BASF 3개, 국내 사례는 대기업으로 SK 1개, 중견·중소기업 startup 기업으로 선보, 엔유비즈, 인진 3개, K-워터, 한국가스공사 공기업 2개와 민들레의료협동조합 1개를 각각 개요, 주요활동, 추진체계, 성과 및 의의로 나눠 살펴보았다. 사례 분석의 결과 및 결론은 다음과 같다. 첫째, 국내의 기업 사례 모두 경제적 가치 창출을 넘어 사회적 책임, 상생과 사회적 공헌, 공공적·사회적 가치 창출을 실현하려는 기업의 활동이 더욱 강화되고 있었다. 즉, 2000년대 들어 경제 위기와 본격적인 저출산·고령화, 저성장 시대를 경험하면서 기존의 사회·기술시스템으로는 경제적·사회적·환경적으로 한계가 있다는 것을 인식하고 대안적 방향 모색을 하고 있음을 보여주고 있는 것이다. 둘째, 해외 기업과 국내 기업의 사회적 공헌 및 공공적·사회적 가치 창출 내용과 모습에서는 차이점을 발견할 수 있었다. 해외 기업의 경우 본질적인 기업의 활동 자체를 공공적·사회적 가치에 맞춰 새롭게 재구조화하거나 전환시켜 나가는 반면, 한국의 기업은 여전히 다수가 사회적 공헌이라는 부가적인 활동 차원에 머물러 있었다. 셋째, 국내의 기업 모두 시기별로 기업의 공공적·사회적 가치 창출 활동이 변화하거나 강화되고 있었다. 히타치의 경우 기업의 핵심 활동을 넘어 중앙정부·지자체, 지역대학, 지역주민 등과의 연계·협

력을 통해 다양한 프로그램을 확장해 나가고 있으며, 독일 BASF는 지속가능하고 상생이 가능한 원료를 생산하고 Kids' Lab & Virtual Lab 등의 다양한 프로그램을 운영함으로써 관련 이해관계자와의 협력을 강조해 나가고 있다. 한국의 경우에도 초기에는 CSR 등의 일회성 소규모 사업이었으나 지역사회, 사회적경제, 시민사회와의 협력으로 확대해 나가는 모습을 보이고 있다. 넷째, 기업의 공공적·사회적 가치 실현과 관련해서 정부의 역할 및 관련 정책과의 연계 및 부합성이 강하게 나타나고 있음을 확인하였다. 다섯째, 공공적·사회적 가치 실현을 위한 민·산·학·연·관의 협력 모델로 진화하는 모습을 보여주고 있다. 마지막으로, 전환의 관점을 볼 경우, 국내는 여전히 전통적인 기업의 역할에서 벗어나지 않는 상황에서 잔여적 범주로 사회적 가치를 다루고 있으나 해외 기업의 경우에는 공공적·사회적 주체로의 전환과 지속가능한 전환의 주체로까지 확장되어 가는 모습을 볼 수 있었다. 즉, 사회적 공헌 차원에서 다양한 혁신 주체들이 공통의 비전을 만들고 서로간의 연계와 협력을 통해 혁신을 만들어가야 한다는 인식을 더 확산될 필요가 있음을 확인하였다.

제2절 정책적 시사점

본 연구의 통해 총 16가지의 정책적 시사점을 도출할 수 있었다. 각 파트별로 법제도 관점에서 3가지, 선도기업 육성과 생태계의 관점에서 6가지, 사회·기술 시스템 전환의 관점에서 7가지가 도출되었으며 세부 내용은 다음과 같다.

1. 법제도의 관점

시사점 1-1: 사회적·경제적 가치 통합 추진 체계 정립

사회적·경제적 가치 통합을 위한 행정적 기본체계의 합의적 정립이 시급하다. 사회적 가치 실현을 위한 노력을 살펴보면, 아직은 법안의 수준에 머물러 있지만, 현재 발의된 법안 자체도 사회적 가치의 개념 및 추진 체계, 조직 등에 대해 더욱 명확히 제시할 필요가 있다. 또한 공공부분에서의 사회적 가치 혁신만을 반영할 것이 아니라 공공과 민간의 사회적 가치 확산을 위한 역할을 명확히 할 필요가 있을 것이다. 현재는 중소·중견기업을 대상으로 사회적 가치 창출을 위한 책임을 부여하고 있지만, 이들이 사회적 가치 창출이 기업의 경제적 가치 창출로 선순환 할 수 있는 방안, 공공의 사회적 가치 확산을 위한 노력이 민간 생태계로 연결될 수 있도록 하는 방안 등이 제시될 때 가치창출 혁신 생태계 구축이 이루어질 수 있을 것이다.

시사점 1-2: 사회적·경제적 가치 통합을 위한 법률 체계 정비

가치창출의 분절적 형태가 아닌 통합적 추진을 위한 법률적 기본체계의 확립 및 정부역할을 명확히 할 필요가 있다. 현재 우리나라는 정책이 법률에 기반하는 구조로 추진되고 있다. 즉, 국가의 정책적 활동이 법 규율 하에서 수행되고 있는 것으로 정책과 법령 체계 형성이 함께 이루어지고 있다. 따라서 사회적 경제 활성화를 같은 수준에서 함께 고려하기 위해서는 법률안의 발의 뿐만 아니라 정부의 정책 추진에도 반영될 필요가 있을 것이다. 아직 법률안 입법의 모든 절차를 완료하지 않았지만, 이러한

법률적 반영을 위한 노력이 정부의 정책에서도 함께 이루어질 필요가 있을 것으로 본다. 본 장에서 살펴본 바와 같이 중앙 정부의 정책이 사회와 경제적 가치를 구분하고 있고, 이에 따라 중앙 정부의 움직임과 유사하게 추진하는 지방정부 역시도 이를 분리하여 추진하고 있다. 경제와 사회의 통합적 추진은 올바른 가치 창출 정책의 플랫폼 통합을 이루는 것으로 사회적 혁신이 경제적 가치로 연결되도록 하는 정부혁신의 바람직한 역할을 기대할 수 있을 것이다.

시사점 1-3: 지역별 정책역량 강화와 차별화 모색

지역의 가치 창출 생태계 확산을 위한 지역만의 차별화된 전략이 필요할 것이다. 지역산업의 생태계는 중앙정부의 역할도 중요하지만 결국 지역의 권역 내에 해당하는 것으로 기존의 국가 주도성을 탈피하여 지역의 주도성과 차별화된 전략을 취할 필요가 있다. 지역의 지속가능성을 강화하기 위해 지역의 특성을 반영하기 위한 노력, 지역의 문제 해결을 위한 시민의 참여를 통한 정책 발굴을 위한 노력 등이 요구될 것이다.

2. 지역내 건전한 기업·산업혁신 생태계 구축관점

시사점 2-1: 지속적인 스케일업 연구 체계 확립

영국 스케일업 연구소와 같이 국내에도 고성장기업을 체계적으로 연구하는 연구기관 혹은 연구그룹이 구성될 필요가 있다. 국내 고성장기업 연구의 경우 기업정책을 연구하는 기관에서 몇몇 보고서가 발간되고 있으나 이러한 연구들 대부분이 단년도로 이루어지고 있거나 사례연구에 머무르고 있을 뿐, 영국과 같이 고성장기업에 대한 지속적인 연구가 이루어지고 있지 못하는 상황이다. 특히, 고성장기업의 시계열적인 변화나 지역별·산업별 연구를 수행하는 경우는 드문 편이다. 특히, 지역 관점에서의 고성장기업 연구는 매우 중요한데, 영국 스케일업 보고서에서도 확인할 수 있듯이 고성장기업은 일반기업 대비 생산성에서 월등한 성과를 보이는 기업들이라는 점에서 각 지역 경제를 선도할 수 있다. 최근 들어 수도권을 제외한 대부분의 지역들이 성장 정

체를 겪고는 현 상황을 감안해보면 지역별 고성장기업에 대한 체계적이고 지속적인 연구는 필수적이며, 증거기반의 연구를 통해 각 지역별로 고성장기업을 어떻게 더 증가시킬 것인가에 대한 고민이 필요한 시점이다. 이러한 연구가 수행되기 위해서라도 고성장기업에 대한 심도있는 연구를 수행할 수 있는 전문연구기관이나 연구그룹이 만들어질 필요가 있다.

시사점 2-2: 상시적 스케일업 모니터링 체제 구축

지역의 선도기업을 육성 및 모니터링하기 위해서는 상시적인 스케일업의 현황 파악이 전제되어야 한다. 고성장을 보이는 지역내 기업을 상시적으로 파악하고 이들의 활동을 지원하기 위한 노력이 필요하다. 특히, 새로운 분야에서 규모있는 선두주자가 되려는 블리츠스케일링 기업을 파악하고 사례화하는 것은 매우 중요하다. 영국의 스케일업연구소는 ‘영국 기업등록소(Companies House)’ 그리고 ‘영국 국세청(HM Revenue and Customs, 이하 HMRC)’이 보유하고 있는 공공 데이터를 활용하여 영국의 스케일업 기업 및 생태계에 관한 실태를 파악하는 ‘스케일업 검토 보고서(Scale-up Review Report)’를 매년 발표하고 있다. 또한 지역별 스케일업 전략을 수립하고 현재 이용할 수 있는 데이터를 기반으로 지역 중심의 ‘스케일업 클러스터 맵’을 개발하는 방안을 제안하고 있다. 예로 Cambridge Cluster Map은 성장 기업들이 인재와 고객, 투자자를 유치하고 보다 거시적으로 개발을 이해할 수 있는 유용한 도구로 활용되고 있으며, West of England이 도입한 Scaleup Generator는 ‘가식적 또는 비가시적’ 활동을 보이는 스케일업과 지역단위에서 활용 가능한 다양한 서비스를 자세하게 제공하고 있다. 국내의 경우 이러한 연구를 수행하기 위해서는 스케일업 기업 관련 데이터의 접근과 식별 절차를 더 강화해야 한다. 다양한 이해관계자가 ‘스케일업의 상태’를 더 손쉽게 식별할 수 있도록 정부가 보유한 자료를 통합하여 개방하여야 한다는 것이다. 그리고 이러한 작업이 보다 효과적으로 작동할 수 있도록 데이터의 개방과 활용에 관한 미래 전략을 체계화하는 입법 제안도 필요하다.

시사점 2-3: ‘스케일업 실태조사’를 통한 지역별 맞춤형 지원책 제시

앞서 고성장기업 실태조사 결과를 통해서도 영국에서 기업의 스케일업을 제약하는 주요 장애 요인으로 꼽은 5가지는 우리나라에서도 유효했다. 첫째, 지역인재 및 청년 인재가 부족했다. 특히 인력 부족을 겪는 지자체로 대전, 강원, 경북이 컸다. 둘째, 스케일업 할 수 있는 경영자의 리더십이 부족했고, 이를 멘토링하는 멘토 역시도 부족했다. 경북, 광주, 충남 지역에서 이 애로요인이 컸다. 셋째, 시장확보 측면에서 수출하는 고성장기업이 매우 적었다. 광주, 전북, 경남 지역의 수출하는 고성장기업의 비중이 매우 낮았다. 넷째, 자금 확보의 어려움은 지역별로 격차가 컸다. 특히, 광주, 전북, 경남 지역의 고성장기업이 자금 확보에 어려움을 겪는 것으로 나타났다. 다섯째, 스케일업을 위한 지역내 혁신주체와의 네트워크 및 인프라가 부족했다. 전남, 광주 지역의 인프라 애로가 컸다. 이처럼 고성장기업의 지역별 위치에 따라 어떤 애로가 큰지 지속적으로 모니터링하고 지원하는 기능이 필요하다. 정책 수요로서 공공부문의 지원창구(접점)의 일원화를 희망하는 기업이 71.0%이며, 지원 프로그램을 상세하게 제공하는 고성장기업 전용 웹사이트가 필요하다는 의견이 64.8%로 나타났다. 고성장기업에 대한 정보를 정부 부처간 서로 공유할 필요가 있다는 기업이 78.5%로 높았다. 이러한 수요를 기반으로 고성장기업을 위한 통합적 지원정책을 안내하는 포털이 필요하다.

시사점 2-4: 지역내 스케일업 기업 지원 네트워크 육성

고성장기업은 현재 지역내 기업과 네트워킹을 가장 많이 하며, 다음으로 금융서비스기관, 지자체, 시민, 대학 및 연구소 순으로 나타났다. 고성장기업이 체감하는 네트워킹의 중요도는 현재 네트워킹을 하는 순서와 크게 다르지 않으나 좀더 지자체와의 협력관계를 강화하고자 하는 의지를 엿볼 수 있고, 지역 시민과 네트워킹을 원하고 있다. 특히, 지역내 기업과의 네트워크나 중요성은 가장 높게 나타나고 있어 지역 동료 기업들과의 네트워크를 구축할 수 있는 지원이 필요하다. 동료 기업들과의 네트워크는 지식과 경험을 공유하고, 협력과 학습, 상호 지원 기회를 제공한다. 지역차원에서 이러한 기회를 증진하고 개발하기 위해 열정적인 노력을 기울이고 있다는 점을 높

이 평가한다. 여기서 핵심은 진정으로 성공적인 동료 간 네트워크는 전담 관리자를 선정하여 더욱 활성화될 수 있다.

다만 대학 및 연구소는 지역에서의 학습 역량 연마가 필요하다. 그간 산학연협력을 위한 지원정책이 오래 유지되어 왔으나 실제 고성장기업이 지역 내 대학이나 연구소를 활용하고 있거나 중요하다고 나타내는 비율은 상대적으로 낮다. 지역 대학과 대학원은 “방향을 제시하는 기관”으로서 스케일업이 성장 장애요인을 극복하고 시설, 연구, 학습 전문성, 인재 접근을 통해 견고한 지역 스케일업 생태계 구축에 중요한 역할을 수행할 필요가 있다. 이들 기관들은 리더십 개발과 성장 전략을 중심으로 잠재적 스케일업 대상의 프로그램을 운영해 볼 수 있다.

시사점 2-5: 지역내 스케일업 생태계 구축

스케일업 생태계가 성장하기 위해서는 지역내 리더가 포함되어야 한다. 기업 CEO, 대학 총장, 2차 교육기관장, 시장, 시의회 의원 및 언론 등 다양한 분야에서 종사하는 지역 리더십을 활용하여 스케일업 의제를 위한 활동에 나서도록 만드는 것이 매우 중요하다. West of England의 ScaleUp Enabler를 훌륭한 롤모델로 제시할 수 있다. 이를 위해서는 먼저, 성과의 차이를 만들어낼 수 있는 전담 관리자(account managers) 고용이 중요하다. 전담 관리자들은 활용 가능한 관련 민간·공공 프로그램을 파악하고 여러 단체들과 신속하게 협력할 수 있는 기회를 제공한다. Scottish Enterprise는 전담 관리를 활용한 우수 사례로 꼽힌다. 신규 프로그램에서도 이러한 역할이 더욱 강조되고 있다는 점을 확인할 수 있다. 다음으로 국가-지역 네트워크가 구축되어야 한다. 지역생태계 참가자들은 해당 스케일업 기업들이 성장주기 중 필요한 시점에 기관들이 이행하는 국가 프로그램에 참여할 수 있도록 이들을 준비시키고 소개할 수 있어야 한다. 이러한 국가-지역 네트워크는 성장을 위한 선순환 구조를 만들어낸다. 또한, 허브(Hub) 역량 인식이 필요하다. 허브를 중심으로 구축된 건강한 스케일업 생태계는 지역과 국가 간 연결을 촉진시키고 기업들의 인재 유치와 투자자, 시장 접근을 강화할 수 있다. Engine Shed, Alderley Park 등 효과적으로 활동하는 허브는 견고하고 포용적인 중심부로 지역 전반에 걸친 스케일업 공동체의 견실한 성장을 촉진시킨다.

시사점 2-6: 스케일업 프로그램의 파급효과 측정

스케일업 프로그램의 기업의 영향력 및 파급효과 측정이 필요하다. 스케일업 프로그램의 파급력과 결과 측정이 점차 강조되고 있다. 무작위적인 접근방식으로는 스케일업 기업들을 효과적으로 지원하기 어렵다. 영국의 경우 성공적인 지역 프로그램들은 기업을 평가할 경우 명확하고 체계적인 기준으로 추진하고 있다. Swindon and Wiltshire의 Inspire Elite의 경우 기업들과 초기 '진단' 회의부터 기초자료를 활용한다. 축적된 자료를 업데이트하기 위해 1:1 방문을 수행하며, 방문기록은 정기 검토를 위해 맞춤형 CRM 시스템에 저장된다. 앞서 제시한 스케일업 연구조직을 통해 실질적으로 파급력 있는 지역 프로그램을 파악, 지속적으로 모니터링하고 분석결과를 발간하는 인프라 구축이 필요하다.

3. 사회·공공 가치 확산을 위한 사회·기술시스템 전환관점

시사점 3-1: 정부의 촉진자 역할 및 인프라 구축 강화

'기업의 공공적·사회적 가치 증진', '공공부문의 사회적 가치 제고' 등이 촉진되기 위해서는 관련 법안이나 지원제도 등의 기반을 마련하는 정부의 촉진자 및 인프라 구축의 역할이 필요하다. 기업의 공공적·사회적 가치에 대한 논의 자체가 여전히 초기 단계에 머물고 있기 때문에 이에 대한 공감대 마련이나 이에 대한 합의 과정이 충분히 이뤄질 필요가 있다. 이를 위해 정부는 자원과 서비스를 전달하는 단순한 전달자의 역할이 아니라, 다양한 혁신 주체들이 이에 대한 공감하고 서로 협업을 통해 문제를 해결할 수 있도록 연계하는 촉매자 및 네트워크 형성자의 역할이 요구된다. 사회적 도전과제 해결, 에너지·복지 등 지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환이라는 중장기적인 미래 비전을 제시하고 다양한 혁신주체들이 조직화되어 다양한 실험을 함께 수행할 수 있는 플랫폼 구축활동은 정부만이 가능한 역할이나 기능이라고 할 수 있다. 예를 들어 치료중심에서 예방과 돌봄이 중시되는 보건의료시스템으로의 전환을 비전으로 제시하고 그것을 달성하기 위한 생태계 형성을 지원하는 역할이 필요한 것이다.

(성지은, 2019). 2030년, 2050년 바람직한 미래 사회상을 그려내고 관련 주체들의 공통의 비전 및 합의를 이끌어내는 역할은 여전히 중요할 수밖에 없다. 최근 이런 역할이 기업의 활동에서도 나타나고 있으나 이러한 움직임을 받아내고 함께 할 수 있는 정부의 역할이 강조될 필요가 있다.

시사점 3-2: 사회문제 및 사회적 도전 해결을 위한 기업 역할 강화

기업차원에서는 CSR 및 CSV 차원을 뛰어넘어 사회문제 해결 및 사회적 도전해결에서 시작하는 전략이 필요하다. 이제는 사회문제 해결자, 지속가능한 사회·기술시스템 전환의 주체이자 사회혁신 주체로서 기업의 역할이 요청된다. 기업과 산업 발전을 통해 큰 파이를 창출하고 이러한 활동이 고용 창출로 이어져 사회로 흘러갈 것이라는 낙수이론은 점점 설득력을 잃고 있다. 또 기존의 우리나라 주력 산업은 레드오션화되면서 새로운 성장 동력을 찾는 것이 어려워지고 있다. 이러한 상황에서 사회적 도전 과제에 대응하는 것은 성과가 사회로 파급되는 통로이자 하나의 새로운 성장동력으로서의 신사업영역이 될 수 있다. 저출산·고령화로 인해 교육, 고용, 의료, 돌봄 등 사회 시스템 전반의 혁신이 필요한 상황에서 사회적 난제를 적극적으로 해결함으로써 새로운 비즈니스와 시장 창출은 물론 지속가능한 사회로의 전환을 이뤄내는 주체가 될 수 있다(성지은, 2019).

시사점 3-3: 민-산-학-연-관 플랫폼 구축

기업의 활동을 넘어 대학, 출연(연), 지자체, 공공기관, 지역주민의 사회적 가치 및 사회혁신 활동 및 프로그램과 연계·공유할 수 있는 민-산-학-연-관 플랫폼 구축이 필요하다. 현재 한국 기업의 사회적 가치 활동은 사회적 공헌 차원에서 소규모의 일회성 사업으로 진행되고 있는 경우가 많다. 개별 기업의 일회성 사업을 넘어 정부, 시민, 기업의 활동을 엮어내고 협력·혁신·책임을 제도화하기 위한 플랫폼 구축이 필요하다. 이와 함께 최근 대학의 기능과 역할도 크게 변화하고 있다. 전통적인 의미에서의 대학은 교육 및 연구를 통해 인력을 양성하고 지식의 창출하는 것이었다. 하지만 최근에는

대학의 공공적·사회적 역할 또한 강조되고 있다. 이러한 경향에 따라 대학의 임무와 역할에 새로운 기능들이 추가되고 있다. 이러한 기능은 사회 및 경제의 지속가능성(sustainability) 향상으로의 기여, 현장에 적용 가능한 실무적인 교육과 연구 활동, 다양한 협업을 통한 지역의 문제해결과 발전 도모 등을 포함한다고 할 수 있다. 즉, 대학이 지역 사회를 통합하고 지역의 발전을 이끌며, 지역의 문제를 해결하는 중요한 주체가 되고 있는 것이다. 국내에서도 동국대, 대전대, 경남대 등 교육부 사회맞춤형 산학협력선도대학(LINC+) 육성사업으로 리빙랩을 도입해서 대학의 교육·연구·사회 봉사 방식을 혁신하고 지속가능성 패러다임을 모색하는 계기를 마련하고 있다(성지은, 2018). 또한 출연(연)도 공공기관의 역할과 책임(R&R: Role & Responsibility) 재정립을 통해 ‘국민생활문제 해결’ 등 공공적·사회적 가치 창출 활동이 강조되고 있다(파이낸셜뉴스, 2019.3.11.). 특히 지역 대학이나 출연(연) 지역조직의 경우 지역문제 해결이나 지역사회혁신 등 지역과의 연계·협력이 무엇보다 중요한 과제이다. 지역의 인력을 키우고 지역의 문제해결과 재활성화를 위한 지자체, 지역대학, 지역주민과의 긴밀한 네트워크 및 지속적인 민산학연관 플랫폼 구축이 필요하다.

시사점 3-4: 전문성과 시민성이 결합될 수 있는 프로그램 마련

사회적 가치 창출이 공공기관이나 기업의 수준을 넘어 국가·사회 차원에서 일반적으로 지향하는 핵심 과제가 되기 위해서는 일상생활에서 구체적인 실천 및 행동 변화를 가져올 수 있는 사용자·소비자·시민의 활발한 참여 및 주체적인 활동이 필요하다. 즉, 수동적인 관점에서의 소비자(제공되는 제품 및 서비스를 소비만 하는 주체)가 아닌 다양한 정책과 기술개발 활동에 적극적으로 참여하고 함께 할 수 있는 사용자(User) 및 능동적인 시민의 역할이 필요한 것이다. 사회·현장·생활의 주체이자 민주 시민, 시민연구자로 탈바꿈한 사용자·소비자·시민은 시스템 전환의 핵심 주체가 된다. 이를 위해서는 문제 당사자이자 최종 사용자로서 일반주민 및 시민사회조직이 전문성·대표성·공익성을 확보한 주체로 조직화될 필요가 있다. 개별적인 시민의 경우 개인차원의 민원 해결에 머물지만 전문성·대표성을 갖춘 공익적인 주체로 조직화되고 연대할 경우 가장 중요한 사회적 가치 창출 주체가 될 수 있다(성지은, 2019). 민주시

민으로서 이들의 역량 및 인식 제고와 함께 구체적인 실천 행동 변화까지 이뤄내지 못하면 국가 및 기업의 사회적 가치 창출 노력은 한계가 있을 수밖에 없다. 이러한 변화 노력과 함께 전문성과 시민성이 결합될 수 있는 다양한 프로그램 및 협력의 장 마련이 필요하다.

시사점 3-5: 대규모 정부사업에 ESG제도 도입

디지털 뉴딜이나 그린 뉴딜 등 대규모 정부사업 추진의 경우 ESG²⁴⁴⁾와 같은 투자 원칙을 통해 자원 배분이 이뤄질 수 있도록 새롭게 설계해 나갈 필요가 있다. 대규모 정부사업의 투자 원칙과 중요한 평가 기준으로 ESG를 도입할 경우 별도의 사업을 추진하지 않더라도 안전하고 친환경적 제품을 요구하는 고객, 공정한 거래 관계를 요구하는 정부, 환경친화적 운영을 요구하는 지역사회 그리고 자원 사용 감축을 통해 원가 절감을 요구하는 주주 등 다양한 이해관계자의 요구를 받아들일 수 있는 기반을 마련할 수 있다. 현재 대규모 경기 부양의 차원에서 이뤄지고 있는 상당수의 정부 사업이 이러한 원칙이나 기준을 고려하지 못하고 있는 상황이라 전략적인 실험 및 시범사업의 차원에서도 고려될 필요가 있다.

시사점 3-6: 사회적성과에 대한 인센티브 지원

기업의 경제적 효율성뿐만 아니라 사회적 형평성, 환경적 지속가능성에 대한 기업의 다양한 사회적 가치 창출 활동 노력을 정부가 매칭하거나 플랫폼 구축을 통해 성장·확대될 수 있도록 지원할 필요가 있다. 예를 들어 자원 순환과 관련된 지역별 분권

244) ESG는 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약칭으로 기업의 비재무적 성과를 판단하는 기준으로 활용되고 있다. 환경은 기후변화 영향, 사업장 환경오염물질 저감, 친환경 제품 개발과 같은 요소가 포함되며, 사회의 경우 인적 자원 관리, 산업안전, 하도급 거래, 제품/서비스의 안전성, 공정경쟁 등이 있다. 지배구조는 주주 권리, 이사회 구성과 활동, 감사제도, 배당과 같은 요소가 이에 해당되는데 ESG와 관련한 개념으로는 기업의 사회적 책임(Corporate Social Responsibility, 이하 CSR), 지속가능성(Sustainability), 공유가치창출(Created Social Value), 기업 시민의식(Corporate Citizenship), 지속가능한 발전(Sustainable Development) 등 다양하게 존재한다. ESG를 비롯한 관련 개념들이 유사한 맥락에서 사용되나, 지속가능경영과 CSR은 기업과 그 외 조직의 사회적 효능성으로 사용되는 반면 ESG는 비재무적 리스크 측면, 혹은 이와 연계된 투자 의사결정 및 장기적인 재무적 가치에 영향을 미칠 수 있는 중대한 비재무 요인에 초점을 맞추고 있다 (<https://gscaltexmediahub.com/csr/esg-column/>).

화된 모델을 만들어 줄 수 있도록 그 기반을 마련하거나 정부의 매칭 사업을 통해 확대될 수 있도록 정책적 노력이 필요하다. 더 나아가 민간기업을 포함하여 사회적기업 등 다양한 경제주체들이 자발적으로 주도하여 기업활동이 창출한 사회적 가치를 시장의 가격기구에 통합하고 시장원리를 활용하여 사회문제를 해결할 수 있는 사회적 회계의 기반을 마련할 수 있도록 제도적 지원이 필요하다. 예를 들어 ‘사회성과인센티브(SPC: Social Progress Credit)²⁴⁵⁾’ 문화를 형성하고 이를 위한 시범 및 성공 사례를 발굴하고 공유해 나갈 필요가 있다. 이러한 기반 마련을 통해 사회적 기업은 물론이고 재화와 서비스를 생산하는 기업조직은 사회성과를 화폐 가치화함으로써 재무성과와 연계하여 기업활동의 사회적 가치 관련 의사결정과 목표관리를 통합적으로 수행할 수 있다(오범택, 2020).

시사점 3-7: 중장기 관점의 시스템 전환전략 도출 및 모니터링

사회적 가치 창출과 사회혁신은 지속가능한 사회·기술시스템 전환과 흐름을 같이 하고 있기 때문에 중장기적인 시스템 전환의 관점에서 전략적·체계적인 활동 수립이 필요하다. 지속가능한 시스템 전환의 관점에서 사회적 가치 창출과 사회혁신, 상생 및 사회적 통합이라는 공통의 비전을 어떻게 만들어 갈 것인지, 전환의 협의체를 어떻게 구성할 것인지, 현재 진행하고 있는 활동을 어떻게 모니터링하여 피드백해 나갈 것인지 전환의 전략과 구체적인 활동 수립이 필요하다. 이러한 관점에서 개별 기업뿐만 아니라 각 주체별로 이뤄지고 있는 다양한 사회적 가치 활동들을 지역별, 부문 및 영역별로 조직화·고도화하기 위한 전략적 니치 실험 및 스케일 업 전략이 필요하다. 그동안 우리나라는 경제적 성과 창출이라는 단일의 단기적인 목표 달성을 위해 각 주체들이 각자도생으로 활동해 왔다. 이에 반해 지속가능성과 상생을 강조하는 사회적 가치 창출 활동의 경우 서로 연계·협력없이 진행되고 있는 점으로서의 활동을 선으로

245) ‘사회성과인센티브’는 사회적 기업이 창출한 사회성과를 화폐가치로 환산하여 측정한 후이를 기준으로 현금 인센티브를 지급하는 직접보상 제도이다. SK그룹의 최태원 회장이 2013년 다보스포럼에서 제안한 아이디어인 ‘Social Progress Credit(SPC)’을 사회적 기업 생태계에 적용한 것이다. 인센티브는 사용처에 제한이 없는 자유로운 현금으로서 기업이 창출한 실제 성과, 즉 사회적 가치에 비례하여 지급된다. 사회적 시장에서 가격기구를 정상화하여 사회문제 해결과 관련한 자원배분의 효율성을 높이기 위한 시도라고 할 수 있다(라준영·김수진·박성훈, 2018).

연계하고 규모있는 면·규모로 만들어내기 위한 연대 전략 및 스케일 업 노력이 필수적이다. 이를 위해서는 현재 진행하고 있는 활동을 성찰적으로 모니터링하고 이에 대한 다양한 경험과 지식을 공유·확장해 나가는 노력이 필요하다. 또한 개별 활동을 엮어내고 고도화시켜 줄 수 있는 퍼실리테이터 및 코디네이터 육성 및 역량 제고 노력이 필요하며, 이들의 참여가 이뤄질 수 있는 기회를 제공하고 적절한 권한 부여가 이뤄져야 한다.

참고문헌

Part I. 문헌 및 정책현황 분석, 서론, 결론

1. 국내문헌

- 강호제 외(2019), 「4차 산업혁명 시대의 혁신기업을 위한 입지정책연구」, 국토연구원 .
- 국가균형발전위원회(2007), 「지역혁신체계: 균형정책 교본시리즈 1」, 코리아프린테크
- 국민경제자문회의지원단(2014), “공유경제 활성화를 통한 경제활력 제고”, 산업연구원 작성
- 김덕현(2019), 「4차 산업혁명의 올바른 이해, 미래 기술-경제-사회 변화 줌아웃(zoom out) 보기」, 퍼플
- 김승현·김만진(2016), 「차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제」, 과학기술정책연구원.
- 김승현·이제영·김만진·김단비(2018), 「디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망-여객·운송분야 모빌리티서비스를 중심으로」, 과학기술정책연구원.
- 김영평·성지은(2005), 『한국 정책학 연구의 어제와 오늘, 그리고 내일』, 고려대학교 50주년 논문 발표집.
- 김용진(2017), 「4차 산업혁명과 산업생태계의 변화 및 대응 방안」, 『한국경영학회 통합학술발표논문집』, pp. 1585-1591.
- 김용진(2020), 「오직 한 사람에게로 - 온디맨드 비즈니스 혁명」, 쌤앤파커스.
- 김윤정·오세홍(2013), 「스마트 전문화 전략을 중심으로 본 EU 지역과학기술정책 동향」, 한국과학기술기획평가원 Issue Paper 2013-14.
- 남기범(2016), 「‘선택과 집중’의 종언: 포스터클러스터 지역산업정책의 근거와 방향」, 『한국경제지리학회지』 19권 4호, pp. 764-781.
- 민원기(2017), 「Understanding the Digital Economy」, 발표자료. (김승현 외, 2018에서 참고)
- 박유미(2019), 「미국 제조업 르네상스의 의미와 교훈」, 『KIET 산업경제』 2019년 7월호, pp. 55-70.
- 박형근(2014), 「4차 산업혁명이 시작되었다. 기계가 소통하는 사이버물리시스템 주목하라」, 『동아비즈니스리뷰(DBR)』 166호(2014년 12월호).

- 산업기술진흥원(2016), 「기술비전 2016:디지털 시대의 인간의 중요성」 (Accenture, 2016, “Accenture Technology Vision 2016: People First - The Primacy of People in a Digital Age” 내용 참고)
- 성지은(2008), 「탈추격 혁신과 정부의 역할」, 『과학기술정책』, 11-12월호.
- 성지은(2009), 「통합형 혁신정책 구현을 위한 정책수단과 과제」, 『기술혁신학회지』, 제12권 3호, pp. 662-686.
- 성지은·송위진(2010), 「탈추격형 혁신과 통합적 혁신정책」, 과학기술학연구 10(2), 1-36.
- 송위진 외(2006), 『탈추격형 기술혁신체제의 모색』, 과학기술정책연구원.
- 송위진 외(2008), 『사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제』, 과학기술정책연구원.
- 송위진 외(2019), 「사회기술시스템 전환전략 연구사업(5차년도)」, 과학기술정책연구원.
- 유달내(2017), 「4차 산업혁명시대 한국기업 ‘생태계 경제’ 대비하라」, 매일경제신문 2017년 3월 24일 기사.
- 윤기영(2016), 「4차 산업혁명에 대한 비판적 검토와 논의의 전환 필요성」, 『미래연구』 1권 2호, 29~54.
- 이상호(2018), 「한국의 지방소멸 2018」, 한국고용정보원 고용동향브리프 2018-07
- 이중엽(2018), 「토론 경제와 블록체인의 미래」, 『소프트웨어정책연구소 이슈리포트』 [2018-005]
- 이지효(2016), 「대담한 디지털 시대, 알에이치코리아. (장윤중·김석관 외, 2017에서 참고)
- 장윤중·김석관 외(2017), 「4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망」, 경제인문사회연구회
- 장은교(2019), 「제조업 위기극복을 위한 혁신생태계 조성방안: 미국 제조혁신연구소 사례를 중심으로」, 『국토정책 Brief』, 697호(2019년 1월호). pp. 1-6.
- 정성문 외(2019), 부산 자동차부품산업 혁신방안 연구, 부산산업과학혁신원.
- 정재연 외(2019), 부산 물류산업 현황분석 및 발전방향, 부산산업과학혁신원.
- 정은미 외(2017), 「제4차 산업혁명이 주력산업에 미치는 영향과 주요 과제」, 산업연구원.
- 정지훈(2011), 「오프라인 비즈니스 혁명」, 21세기 북스 (김덕현, 2019에서 참조)
- 조혜정(2019), 「구독경제(Subscription Economy)의 현황 및 시사점」, 중소기업연구원
- 채운식 외(2019), 서비스산업 혁신을 위한 서비스R&D 지원방안, 부산산업과학혁신원.
- 클라우스 슈밥(2016), 「제4차 산업혁명」, 새로운 현재. 송경진(역)
- 한국개발연구원(2019), 「4차 산업혁명의 사회·경제적 맥락 연구 - 글로벌 및 한국의 관점에서」
- 허동숙(2020), 「EU의 스마트 전문화 지역혁신정책 동향 및 시사점」, 국토연구원

2. 국외문헌

- Agrawal, A., and Cockburn, I.(2003), "The anchor tenant hypothesis: exploring the role of large, local, R&D-intensive firms in regional innovation system", *International Journal of Industrial Organization*, 21(9): 1227-1253.
- Audretsch, D. B. and M. P. Feldman(1996), "R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production", *American Economic Review*, 86(3), pp. 630-640.
- Audretsch, D. B. and E. Lehmann(2005), "Does the Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship Hold for Regions?", *Research Policy*, 34(8), 1191-1202.
- Arts, S. and Veugelers, R.(2015), "Technology familiarity, recombinant novelty, and breakthrough innovation, *Industrial and Corporate Change*", 24: 1215-1246. (Janssen and Frenken ,2019에서 참고)
- Asheim, B., Boschma, R., and Cooke, P.(2011), "Constructing regional advantage: platform policies based on related variety and differentiated knowledge bases", *Regional Studies*, 45: pp.893-904.
- Beaudry, C. and A. Schiffrerova(2009), "Who's Right, Marshall or Jacobs? The Localization versus Urbanization Debate", *Research Policy*, 38(2), pp. 318-337.
- Brian Arthur(1996), "Increasing returns and two worlds of business", *Harvard Business Review* 1996(7-9).
- Brynjolfsson E. and Kahin, B.(2002), "Understanding the Digital Economy". Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA. (UNCTAD, 2019에서 참고)
- Bukht R. and Heeks R.(2017), "Defining, conceptualising and measuring the digital economy". GDI Development Informatics Working Papers, no. 68. University of Manchester, Manchester. (UNCTAD ,2019에서 참고)
- Capello, R. and C. Lenzi(2016), "Relevance and utility of European Union research, technological development and innovation policies for a smart growth", *Environment and Planning C: Government and Policy*, 34(1), pp. 52-72.
- Caves, R.(1980), "Industrial organization, corporate strategy and structure", In *Readings in Accounting for Management Control*, Boston: Springer, pp. 335-370.
- Collin, J., Hiekkänen, K., Korhonen, J., Halén, M., Itälä, T., and Helenius, M.(2015), "It Leadership in Transition-the Impact of Digitalization on Finnish Organizations" (Reis et al., 2018 에서 참조)

- Cooke, P. (2012), "From Cluster to Platform Policies in Regional Development", *European Planning Studies*, 20(8), pp. 1415-1424.
- Corradini, C., and De Propriis, L.(2017), "Beyond local search: bridging platforms and inter-sectoral technological integration", *Research Policy*, 46: 196-206. (Janssen and Frenken, 2019에서 참고)
- Diercks, G., Larsen, H. and Steward, F.(2019), "Transformative Innovation Policy: Addressing Variety in an Emerging Policy Paradigm", *Research Policy*, 48(4), pp. 880-894.
- Eisenmann, T. R.(2006), "Managing Networked Business: Course Overview for Educators", Working Paper , Harvard Business School, October. (김승현 외, 2018에서 참고)
- Eriksson, A., V. Allee, P. Cooke, V. Harmaakorpi, M. Sotarauta, and J. Wallin(2010), *The Matrix: Post Cluster Innovation Policy*, Stockholm: VINNOVA.
- European Commission(2014), "An introduction to EU Cohesion Policy 2014-2020"
- Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., and Welch, M.(2013), "Embracing Digital Technology: A New Strategic Imperative", MIT Sloan Management Review, Research Report (Reis et al., 2018 에서 참조)
- Foray, D.(2014), "From smart specialisation to smart specialisation policy", *European Journal of Innovation Management* 17, no.4: 492-507.
- Foray, D.(2015), *Smart Specialisation: Opportunities and Challenges for Regional Innovation Policy*, Oxford: Routledge.
- Foray, D., David, P., and Hall, B.(2009), "Smart specialisation: the concept". *Knowledge Economists Policy Brief*, 9, 1-5. (Janssen, 2015에서 참고)
- Foster C. and Graham M.(2017), "Reconsidering the role of the digital in global production networks". *Global Networks*, 17(1): 66-88. (UNCTAD, 2019에서 참고)
- Gawer, A. and M. Cusumano(2014), "Industry platforms and ecosystem innovation", *Journal of Product Innovation Management*, 31(3), pp. 417-433.
- Geels, F.(2002). Understanding the dynamics of technological transitions: a co-evolutionary and socio-technical analysis (p. 426). Enschede: Twente University Press.
- Geels, F.(2004), "From Sectoral Systems of Innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from Sociology and Institutional Theory", *Research Policy*, Vol. 33, pp. 892-920.

- Geels, F. and Penna, C.(2015), "Societal Problems and Industry reorientation: Elaborating the Dialectic Issue Life Cycle (DILC) model and a case study of car safety in the USA (1900-1995)", *Research Policy*, 44(1), pp. 67-82.
- Gimpel, H., Röglinger, M.(2015), "Digital Transformation: Changes and Chances-Insights Based on an Empirical Study" (Reis et al., 2018에서 참조)
- Grant, R. and C. Baden-Fuller(2004), "A knowledge accessing theory of strategic alliance", *Journal of Management Studies*, 41(1), pp. 61-84.
- Grillitsch, M.(2016), "Institutions, smart specialisation dynamics and policy", *Environment and Planning C: Government and Policy*, 34(1), pp. 22-37.
- Grillitsch, M., Hansen, T., Coenen, L., Miorner, J., and Moodysson, J.(2019), "Innovation Policy for System-wide Transformation: The Case of Strategic Innovation Programmes(SIPs) in Sweden", *Research Policy*, 48(4), pp. 1048-1061.
- Hallward-Driemeier M. and Nayyar G.(2018), "Trouble in the Making? The Future of Manufacturing-Led Development". World Bank, Washington, DC.(UNCTAD, 2019에서 참고)
- Iansiti, M. and R. Levien(2004a), *The Keystone Advantage: What The New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation, and Sustainability*, Boston: Harvard Business School Press.
- Iansiti, M. and R. Levien(2004b), *Keystones and Dominators: Framing Operating and Technology Strategy in a Business Ecosystem*, Harvard Business School, Boston, (03-061), 1-82.
- IBM(2011), "Digital transformation", IBM Institute for Business Value
- IDC·Microsoft(2018), "Microsoft Asia Digital Transformation Study 2018 - Korea"
- Janssen, M. J.(2015), "Cross-specialization: A New Perspective on Industry Policy", Utrecht University, Department of Human Geography and Spatial Planning, Group Economic Geography.
- Jansen, S. and M. A. Cusumano(2013), "Defining Software Ecosystems: A Survey of Software Platforms and Business Network Governance", In *Software Ecosystems*, Edward Elgar Publishing.
- Janssen, M. J., and Frenken, K.(2019), "Cross-specialisation policy: rationales and options for linking unrelated industries". *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 12(2), 195-212.

- Kane, G., Palmer, D., Phillips, A., Kiron, D., and Buckley, N.(2015), “Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation”, *MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press* (Reis et al., 2018에서 참조)
- Kaplan, S. and Vakili, K.(2015), “The double-edged sword of recombination in breakthrough innovation”, *Strategic Management Journal*, 36: 1435-1457.(Janssen and Frenken, 2019에서 참고)
- Khan, S.(2016), “Leadership in the digital age: A study on the effects of digitalisation on top management leadership”.
- Kotnik, P. and T. Petrin(2015), “Implementing a smart specialisation strategy: an evidence-based approach”, *International Review of Administrative Sciences*, 83(1), pp. 85-105.
- Kurzweil, Ray(2005), “The singularity is near: When humans transcend biology. Penguin”
- Martin, A.(2008), “Digital literacy and the “digital society”. *Digit. Literacies Concepts Policies Practices* 30, 151-176. (Reis et al., 2018 에서 참조)
- Mayer J. (2018), “Digitalization and industrialization: Friends or foes?”, UNCTAD Research Paper 25, UNCTAD, Geneva. (UNCTAD ,2019에서 참고)
- Mazzucato, M.(2018), “Mission-oriented Research and Innovation in the European Union”, *European Commission*, 2018.
- Montresor, S., and Quatraro, F.(2017), “Regional branching and key enabling technologies: evidence from European patent data”, *Economic Geography*, 93: 367-396. (Janssen and Frenken, 2019에서 참고)
- Neffke, F. and Henning, M. (2008), “Revealed relatedness: Mapping industry space.” Working Paper Series 08.19, Papers in Evolutionary Economic Geography. Utrecht, The Netherlands: Utrecht University.
- OECD (2012), “The Digital Economy, Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee”
- _____(2017a), “Going Digital: Making the Transformation Work for Growth and Well-bing”, OECD Publishing, Paris.
- _____(2017b). “OECD Digital Economy Outlook 2017”. OECD Publishing.
- _____(2019a), “Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future”

- _____(2019b), “Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives”
- _____(2019c), “vectors of digital transformation”
- Pessoa, A.(2015), “Smart specialization in the EU: RIS3 conditionality, innovation and cohesion”, *Papers in Regional Science*, 95(2), pp. 439-458.
- Pisano, G. and W. Shih(2012), *Producing Prosperity: Why America Needs a Manufacturing Renaissance*, Boston: Harvard Business School Press.
- Porter, M.(1998), “Clusters and the new economics of competition”, *Harvard Business Review*, 76(6), p. 77.
- Rehnberg M. and Ponte S.(2018), “From smiling to smirking? 3D printing, upgrading and the restructuring of global value chains”. *Global Networks*, 18(1): 57-80. (UNCTAD, 2019에서 참고)
- Reis, J., Amorim, M., Melão, N., and Matos, P.(2018), Digital transformation: a literature review and guidelines for future research. In *World conference on information systems and technologies* (pp. 411-421). Springer, Cham.
- Rigby, Jake. (2018), “Digital Transformation: The fourth Industrial Revolution”.
- Rogers (2016), “The Digital Transformation Playbook_ Rethink Your Business for the Digital Age”, Columbia Business School.
- Saxenian, A.(1994), “Regional Advantage”. *Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Harvard University Press.*
- Schienstock, G.(2004). *Embracing the Knowledge Economy*, Edward Elgar.
- Schot, J. and Steinmueller, E.(2018), “Three Frames for Innovation Policy: R&D, Systems of Innovation and Transformative Change”, *Research Policy*, 47(9), pp. 1554-1567.
- Schwab et al.(2018), “Shaping the Fourth Industrial Revolution”
- Smit, J., S. Kreutzer, C. Moeller, and M. Carlberg(2016), *Industry 4.0 Policy Department A: Economic and Scientific Policy*, Report of European Parliament’s Committee on Industry, *Research and Energy* (ITRE) 2015-02.
- Solis, B., Lieb, R., and Szymanski, J.(2014), “The 2014 State of Digital Transformation. Altimeter Group” (Reis et al., 2018에서 참조)

- Steward, F.(2012), "Transformative Innovation Policy to meet the Challenge of Climate Change: Socio-technical Networks aligned with Consumption and End-use as New Transition Arenas for a Low-carbon Society or Green Economy", *Technology Analysis and Strategic Management*, 24(4), pp. 3331-3343.
- Stolterman, E. and Fors, A.(2004), Information technology and the good life. In: *Information Systems Research*, pp. 687-692 (Reis et al., 2018 에서 참조)
- Sturgeon T.(2017), "The 'new' digital economy and development". Technical note. (TN/UNCTAD/ICT4D/08). UNCTAD, Geneva. (UNCTAD, 2019에서 참고)
- Suwala, L. and Micek, G.(2018), "Beyond Clusters? Field Configuration and Regional Platforming: the Aviation Valley Initiative in the Polish Podkarpackie Region", *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 11, pp. 353-372.
- UNCTAD(2017), "Information Economy Report 2017: Digitalization, Trade and Development". (United Nations publication)
- _____(2019), "Digital Economy Report 2019 - VALUE CREATION AND CAPTURE: IMPLICATIONS FOR DEVELOPING COUNTRIES"
- Ustundag, Alp and Cevikcan, Emre. (2018), "Industry 4.0: Managing The Digital Transformation". Springer
- Uyarra, E., Ribeiro, B., and Dale-Clough, L.(2019), "Exploring the Normative Turn in Regional Innovation Policy: Responsibility and the Quest for Public Value", *European Planning Studies*, *Forthcoming*.
- Walter, J., C. Lechner, and F. Kellermanns(2007), "Knowledge transfer between and within alliance partners: Private versus collective benefits of social capital", *Journal of Business Research*, 60(7), pp.698-710.
- Weber, K and Rohrer, H.(2012), "Legitimizing Research, Technology and Innovation Policies for Transformative Change. Combining Insights from Innovation Systems and Multi-level Perspective in a Comprehensive 'Failures' Framework", *Research Policy*, 41(6), pp. 1037-1047.
- WEF(2016), "The Future of Jobs Report - Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution", *Global Challenge Insight Report*
- _____(2018), "The Future of Jobs Report 2018", *Insight Report*
- _____(2020), "The Future of jobs report 2020"

WEF·Accenture(2018), “Digital Transformation Initiative In collaboration with Accenture”, 발표자료

Westerman, G., Bonnet, D., and McAfee, A.(2014), “Leading digital: Turning technology into business transformation”. *Harvard Business Press*.

3. 온라인 자료

EU 집행위원회 웹사이트, https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/, 2020.11.27. 검색)

FROST & SULLIVAN 홈페이지, <https://ww2.frost.com/frost-perspectives/your-next-car-could-be-flexible-subscription-model/> (2020.10.6. 검색)

Jason Bloomberg(2018.1.29.), 「Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril」, <https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-your-peril/?sh=68d820b22f2c>, (Fobes article) (2020.11.6. 검색)

MSIT webzine, <https://www.msit.go.kr/webzine/posts.do?postIdx=351> (2020.11.6. 검색)

S3플랫폼 웹사이트, <https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation->, (2020. 11.27. 검색)

관계부처 합동(2020.7.), 「한국판 뉴딜 종합계획」

구글트렌드, <https://trends.google.co.kr/trends/> (2020.6.26. ‘digital transformation’ 키워드 검색)

기획재정부 보도자료(2020.2.17.), 「2020년 4개 부처 합동 정부업무보고 실시」

기획재정부 보도자료(2020.8.21.), 「혁신성장 확산·가속화 전략, 혁신성장 확산·가속화를 위한 ‘2020 전략투자방향」

대전세종연구원(2019), 「대전세종 경제동향 바람직한 정책방향」

대전세종연구원(2019), 「세종시 경제발전 중장기 계획 수립을 위한 기초여건 분석」

매일경제(2020.8.28.), 수도권 인구 사상 첫 50% 돌파…“늘어가는 한국”, <https://mk.co.kr/news/economy/view/2020/08/887131/> (2020.10.5. 검색)

부산시 보도자료(2020.7.6.), 「부산시, 지능형 무인자동차 스마트물류 시스템 구축 추진」

부산시 보도자료(2020.5.7.), 「부산시, 동백전 연계 「공공 모바일마켓 플랫폼」 구축」

세종특별자치시(2018), 「시정 3기 공약과제 4개년 이행계획」

시니어신문(2018.4.7.) “‘긱 이코노미’(Gig Economy)란 무엇인가?”

<http://www.seniorsinmun.com/news/articleView.html?idxno=20047> (2020.10.5. 검색)

조선멤버스(2020.10.14.), [IT파라잡기] 인터넷으로 보는 플릭... 전세계 가입자 2억명이래요,

http://newsteacher.chosun.com/site/data/html_dir/2020/10/12/2020101202790.html (2020.11.5. 검색)

차두원 브런치, ‘[모빌리티NOW]“공유에서 구독으로”...자동차 구독은 성공할까?’,

<https://brunch.co.kr/@dwcha7342/133> (2020.11.6. 검색)

취증선의 IT여행,

<https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=lugenzhe&logNo=220513792615&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F> (2020.11.6. 검색)

호주 공공서비스위원회

<https://www.apsc.gov.au/tackling-wicked-problems-public-policy-perspective>
2019.5.7. 접속

Part II. 경제가치 관점의 선도기업 분석

1. 국내문헌

- 통계청 보도자료(2012. 12. 27), “「기업생명 행정통계」개발 결과”
- 통계청 보도자료(2013. 12. 24), “2012년 기준「기업생명 행정통계」결과”
- 통계청 보도자료(2014. 12. 24), “2012년 기준「기업생명 행정통계」결과”
- 통계청 보도자료(2015. 12. 23), “2012년 기준「기업생명 행정통계」결과”
- 통계청 보도자료(2016. 12. 23), “2015년 기준「기업생명 행정통계」작성결과”
- 통계청 보도자료(2017. 12. 14), “2016년 기준「기업생명 행정통계」작성결과”
- 통계청 보도자료(2018. 12. 10), “2017년 기준「기업생명 행정통계」작성결과”
- 통계청 보도자료(2019. 12. 12), “2018년 기준「기업생명 행정통계」작성결과”

2. 국외문헌

- Coutu, S.(2014), The Scale-up Report on UK Economic Growth, the Information Economy Council.
- HM Government(2017a), Building our Industrial Strategy: Green Paper.
- HM Government(2017b), Industrial Strategy: Building a Britain fit for the future, White Paper.
- Onetti, A.(2014), Scaleups: When does a Startup turn into a Scaleup.
(<https://startupeuropepartnership.eu/scaleups-when-does-a-startup-turn-into-a-scaleup>)
- ScaleUp Institute(2017), Annual ScaleUp Review 2017.
- ScaleUp Institute(2018), Annual ScaleUp Review 2018.
- ScaleUp Institute(2019), Annual ScaleUp Review: Highlights 2019.
- ScaleUp Institute(2020), The Scaleup Landscape, ScaleUp Insight.
- ScaleUp Institute & Beauhurst(2019), The Scaleup Index 2019.
- ScaleUp Institute, <https://www.scaleupinstitute.org.uk>

Part III. 사회·공공가치 관점의 선도조직 분석 및 결론

1. 국내문헌

- 공공기관사회책임연구원(2020), 「공공기관 지방을 살린다」
- 공정거래위원회(2019.7.9.), 「공정거래기업지정」 보도자료.
- 국가균형발전위원회(2007), 「지역혁신체계: 균형정책 교본시리즈 1」, 코리아프린테크
- 국토교통부(2019.12.31.), 「공공건설안전관리평가」 보도자료.
- 김보영 외(2018), 「기업의 사회적 책임(CSR) 활동과 CSR 진정성이 소비자의 지각된 품질, 브랜드 태도에 미치는 영향」, 『상품학연구』, 36(2), p.130.
- 김선우 외(2019), 「전환 시대 지역혁신생태계의 분석과 과제」, 『과학기술정책연구원』.
- 대덕구(2020.3), 「경증치매어르신 웰라이프돌봄서비스」 실행계획.
- 라준영·김수진·박성훈(2018), 「사회성과인센티브(SPC)와 사회적 기업의 사회적 가치 측정: 사회성과의 화폐가치 환산」, 『사회적기업연구』, 11(2).
- 매일경제(2020.4.08.), 「캠코 등 부산지역 8개 공공기관, 사회적 경제 기업 매칭 투자금 지원」
- 매일경제(2020.4.29.), 「캠코 등 부산지역 8개 공공기관, '수산 사회적 경제 지원금' 전달」
- 매일경제(2020.5.24.), 「캠코, 광주 남구에 '캠코브러리 24호점' 개관」
- 매일경제(2018.11.27.), 「SK, 행복도시락·방과후 학교...400개 사회적 기업의 후원자」
- 민들레의료복지사회적협동조합(2018), 소개자료.
- 민들레의료복지사회적협동조합(2020), 소개자료.
- 박명규·이재열(2018), 사회적 가치와 사회혁신: 지속가능한 상생공동체를 위하여. 한울 아카데미.
- 박정민·김수한(2015), 「한국인이 바라는 기업의 사회적 책임 활동: 기업평가에 따른 차이」, 『한국사회』, 16(20), p.164.
- 부산일보(2019.3.4.), 「캠코·BNK부산은행 '대학생 역량강화 네트워크 BUFF 4기' 모집」
- 부산일보(2020.4.8.), 「캠코 등 부산지역 8개 공공기관 사회적경제기업 매칭투자금 지원」
- 서울신문(2019. 1. 28.) 「문대통령, 취약계층 청소년에 '행복도시락' 포장·배달」
- 선보엔젤파트너스 소개자료(2019. 8.)

- 성지은(2006), 「탈추격단계에서의 정책과 행정체제 변화」, 『과학기술학연구』, 6(2), pp. 45-75.
- 성지은(2018), 「대학 리빙랩 성공의 전제조건」, 디지털타임스 포럼 사설.
- 성지은(2019), 「사회적 난제 해결, 전환적 사고 필요하다」, 디지털타임스 포럼 사설.
- 송직근(2019a), 「민들레의료복지사회적협동조합과 리빙랩」, STEPI 내부세미나 발표자료.
- 송직근(2019b), 「지역사회 통합돌봄과 공동체」, 『사회적경제 정책포커스』, 제1호.
- 송위진 외(2019), 「사회기술시스템 전환전략 연구사업(5차년도)」, 과학기술정책연구원.
- 신경진·배대현(2020), 「K-water 물산업 육성전략 - 물산업플랫폼센터 -」, 『물경제정책』, 31호.
- 안병훈·장대철(2008), 「기업의 사회책임경영(CSR)의 정의와 역할」 『상장협연구』, 57, pp. 21-45, 한국상장회사협의회.
- 오범택(2020), 「우리는 왜 ESG에 주목해야 할까?」, GS 칼텍스 미디어허브.
<https://gsaltexmediahub.com/csr/esg-column/>
- 유승권(2019, 「CSR 유럽투어 시즌 3 _ UK Fast _지역사회에 좋은 기업이 된다는 것」, 유승권 개인 블로그 자료, <https://blog.daum.net/mryoopm/2596369>(2020. 6.18).
- 유승권 외(2020), 「중소기업의 과학기술문화 사회공헌활동 활성화 방안 제언」, 이노소셜랩.
- 전국경제인연합회(2019), 「2019 주요기업의 사회적 가치 보고서」.
- 전자신문(2019.8.28.), 「캠코, ‘대학생 역량강화 네트워크 (BUFF) 4기’ 수료식 개최」
- 정홍준 외(2018), 「한국 대기업의 사회적 책임에 관한 연구」, p.73.
- 중도일보(2019.4.28.), 「수자원공사 ‘사회적 가치’ 실현 박차」
- 파이낸셜뉴스(2019.3.11.), 「정부출연 연구기관, 지역조직 한자리에 모여 지역혁신 기여 방안 모색」.
- 한국가스공사(2019a), 「2019 한국가스공사 지속가능경영 보고서」
- 한국가스공사(2019b), 「2019 한국가스공사 동반성장평가보고서」
- 한국가스공사(2020a), 「2020 한국가스공사 지속가능경영 보고서」
- 한국가스공사(2020c), 「2020 한국가스공사 국정감사 업무보고」
- 한국경제(2020.9.9.) 「캠코, 689억 원 규모 생활SOC 복합화 사업 추진」
- 한국금융신문(2020.4.27.), 「엔택트 트렌드 확산 속 캠코 ‘온비드’ 서비스 주목…상당 챗봇 ‘온다비’ 도입」
- 한국바스프(2020), 「한국바스프 기업보고서 2019」
- 한국바스프(2020), 「한국바스프 기업보고서 2019」

한국수ogas공사, 「한국가스공사법」

한국수자원공사 보도자료(2018.5.15.), 「사회적 기업에 성장자금 지원」

한국수자원공사 용담지사(2019), 「용담댐 뉴스레터」 (2019.12)

한국수자원공사(2014), 「물, 자연, 그리고 사람」 559호 (2014.7)

한국수자원공사(2019a), 「2018 K-water 사회공헌활동백서」

한국수자원공사(2019b), 「물, 자연, 그리고 사람」 623호(2019.11)

한국수자원공사(2020a), 「2019 K-water 지속가능경영보고서」

한국수자원공사(2020b), 「물의날 자료집 ‘물과미래」

한국수자원공사(2020c), 「오픈 플랫폼 구축을 통한 혁신적 물산업 지원체계마련」, 물산업진흥포럼.

한국수자원공사, 「수자원공사법」, 법률 제 1조

한국자산관리공사(2019), 「한국자산관리공사 2019 사회책임경영보고서」

한국자산관리공사(2020a), 「한국자산관리공사 2019 애뉴얼 리포트」

한국자산관리공사(2020b), 「한국자산관리공사 2020 사회책임경영보고서」

한국자산관리공사 보도자료(2017.7.29.), 「캠코와 함께하는 감동의 올림, ‘캠코 희망올림콘서트’ 큰 호응」

한국자산관리공사 보도자료(2018.8.29.), 「캠코, 지역 스타트업과 성과공유제계약 체결로 동반성장 나선다」

한국자산관리공사 보도자료(2020.2.27), 「캠코, 2020년 포용적 사회공헌활동으로 사회적 가치 실현에 앞장선다」

한국자산관리공사, 캠코 웹진 「SOC에서 디지털 관련주까지, 한국판 뉴딜 수혜주 변화」

한국자산관리공사, 캠코 웹진 「아이들에게 꿈을 선물하는 도서관 〈캠코브러리〉 이야기」

행정안전부(2019), 「공공기관 사회적 가치 실천 사례집」,

환경부(2016), 「교토의정서 이후 신기후체제 파리협정 길라잡이 환경부」

환경부(2016), 「교토의정서 이후 신기후체제 파리협정 길라잡이 환경부」

히가시하라 토시아끼(2016.11.21.), 『디지털 기술과 협창으로 가속되는 사회혁신』.

2. 국외문헌

- Cooke, P.(2012), "From Cluster to Platform Policies in Regional Development", *European Planning Studies*, 20(8), pp. 1415-1424.
- De Castro, C., Mediavilla, M., Miguel, L. J., & Frechoso, F.(2013). Global solar electric potential: A review of their technical and sustainable limits. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 28, 824-835.
- Diercks, G., Larsen, H. and Steward, F.(2019), "Transformative Innovation Policy: Addressing Variety in an Emerging Policy Paradigm", *Research Policy*, 48(4), pp. 880-894.
- Energy CIO Insight(2019, December), 「Top 10 Energy Tech Solution Companies in APAC 2019」, bit.ly/3nCt0Ob, (2020. 10. 03.)
- Geels, F. and Penna, C.(2015), "Societal Problems and Industry reorientation: Elaborating the Dialectic Issue Life Cycle (DILC) model and a case study of car safety in the USA (1900-1995)", *Research Policy*, 44(1), pp. 67-82.
- Geels, F.(2002). Understanding the dynamics of technological transitions: a co-evolutionary and socio-technical analysis (p. 426). Enschede: Twente University Press.
- Geels, F.(2004), "From Sectoral Systems of Innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from Sociology and Institutional Theory", *Research Policy*, Vol. 33, pp. 892-920.
- Global Energy Network Institute 홈페이지, <http://www.geni.org/>
- Grillitsch, M., Hansen, T., Coenen, L., Miorner, J., and Moodysson, J.(2019), "Innovation Policy for System-wide Transformation: The Case of Strategic Innovation Programmes(SIPs) in Sweden", *Research Policy*, 48(4), pp. 1048-1061.
- Heitmann, K., Roza, L., Boiardi, P., & Serneels, S. (2020), The Rise of the Corporate Social Investor, *Stanford Social Innovation Review*, Summer, 42-49.
- Kemp, R., Loorbach, D., & Rotmans, J. (2007). "Transition management as a model for managing processes of co-evolution towards sustainable development", *The International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 14(1), 78-91.
- Mazzucato, M.(2018), "Mission-oriented Research and Innovation in the European Union", European Commission, 2018.

- Mork, G., Barstow, S., Kabuth, A., & Pontes, M. T. (2010, January). Assessing the global wave energy potential. In International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (Vol. 49118, pp. 447-454).
- NASA(07.09.08), "Ocean Wind Power Maps Reveal Possible Wind Energy Sources", go.nasa.gov/3iQpkoy, (2020. 10. 06.)
- Paddick, R.(2015. September 22), "UKFast And Code Club In North West First For Digital Skills", *Education Technology*, <https://url.kr/zVP8p3>(2020. 6. 17.)
- Porter, M.(1998), "Clusters and the new economics of competition", *Harvard Business Review*, 76(6), p. 77.
- Roue, L.(2017. December 19), "Tech Firm Deepens Education Commitment with Five New 'Cyber-café's", Manchester Evening News, <https://url.kr/zgS1Is>(2020. 6. 18.)
- Saxenian, A.(1994), "Regional Advantage". Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Harvard University Press.
- Schot, J. and Steinmueller, E.(2018), "Three Frames for Innovation Policy: R&D, Systems of Innovation and Transformative Change", *Research Policy*, 47(9), pp. 1554-1567.
- Soinsogood Charity, "What is a Social Enterprise", <https://bit.ly/2MdhxHb> (2020. 10. 05.)
- Soinsogood Charity, 「What is a Social Enterprise」, <https://www.soin-sogood.com/blog/what-is-a-social-enterprise> (2020. 10. 05.)
- Steward, F.(2012), "Transformative Innovation Policy to meet the Challenge of Climate Change: Socio-technical Networks aligned with Consumption and End-use as New Transition Arenas for a Low-carbon Society or Green Economy", *Technology Analysis and Strategic Management*, 24(4), pp. 3331-3343.
- Suwala, L. and Micek, G.(2018), "Beyond Clusters? Field Configuration and Regional Platforming: the Aviation Valley Initiative in the Polish Podkarpackie Region", *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 11, pp. 353-372.
- Symcox, J.(2019. March 11), "UK Fast CEO Agrees Major Land Deal with Council", BusinessCloud, <https://url.kr/OMQuIK>(2020. 6. 19.)
- UN office for sustainable development 홈페이지, bit.ly/34LnhgD, (2020. 10. 03.)
- Uyarra, E., Ribeiro, B., and Dale-Clough, L.(2019), "Exploring the Normative Turn in Regional Innovation Policy: Responsibility and the Quest for Public Value", *European Planning Studies*, Forthcoming.

- Varga, V., & Rosca, E. (2019). Driving impact through base of the pyramid distribution models. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 49(5), pp. 492-513.
- Waves4power, 「Why wave power」, bit.ly/3ddnbSA, (2020. 10. 03.)
- Weber, K and Rohrer, H.(2012), "Legitimizing Research, Technology and Innovation Policies for Transformative Change. Combining Insights from Innovation Systems and Multi-level Perspective in a Comprehensive 'Failures' Framework", *Research Policy*, 41(6), pp. 1037-1047.
- Whitear, S.(2018. October 24), "City Council Signs UK Fast to Deliver Major IT Upgrade", *Business Manchester*, <https://url.kr/XlIL2J>(2020. 6. 19.)

3. 온라인 자료

- Balanced CSR(2019.11.17.), 「CSR 유럽투어 시즌 3 _ UK Fast _ 지역사회에 좋은 기업이 된다는 것」, <http://blog.daum.net/mryoopm/2596369>(2020.6.19.)
- BASF(2020), BASF Report 2019
- BASF 홈페이지, <https://www.basf.com> (2020.9.1-10.5)
- BASF 홈페이지, <https://www.basf.com> (2020.9.1-10.5)
- BusinessCloud(2019.3.1.), "UK Fast to Create 100 Skilled Apprenticeships", <https://url.kr/bHRKwL> (2020.6.19.)
- DBRa(2019.4), 「이형희 SK수펙스추구협의회 SV위원장 인터뷰, "사회적 가치 창출은 구성원들 의무, 별도 조직이 필요 없는 세상 와야"」, <https://bit.ly/36pcRVD> (2020.6.17.)
- DBRb(2019. 12.), 「지방 중견기업들, 신사업 겁내지 마세요, 스타트업 콕 찍어 연결하는 든직한 엔젤」
- Energy CIO Insight, (2019, December), 「Top 10 Energy Tech Solution Companies in APAC 2019」, bit.ly/3nCt0Ob
- Global Energy Network Institute 홈페이지, <http://www.geni.org/>
- Hitachi 홈페이지, <http://www.hitachi.com/>
- https://dbr.donga.com/article/view/1203/article_no/9393/ac/magazine(2020.6.23.)
- KAMCO 홈페이지 공사소개 및 조직소개, <https://bit.ly/3puhYLG> (2020.9.30.)
- KAMCO 홈페이지 공사소개, http://www.kamco.or.kr/home/renewal/com/01_01.jsp (2020.9.30.)

K-water 홈페이지 대국민서비스 소개, <https://bit.ly/2BljOEG> (2020.6.22.)

K-water 홈페이지 사회적가치추진체계 소개, <https://bit.ly/3iX5gm1> (2020.6.23.)

K스타트업밸리(2017.10.2.) 「파력에너지, 환경을 생각하다, 도서 지역 디젤 발전을 대체하는 파력발전장치 'INWave」, bit.ly/34HFITd

K스타트업밸리(2017.10.02.) 「파력에너지, 환경을 생각하다, 도서 지역 디젤 발전을 대체하는 파력발전장치 'INWave」, bit.ly/34HFITd

LG Hitachi 블로그, <https://blog.lghitachi.co.kr/>

NASA 홈페이지, 「Ocean Wind Power Maps Reveal Possible Wind Energy Sources」, go.nasa.gov/3iQpkoy (2017.9.8.)

OECD 홈페이지, <https://www.oecd.org> (2020.10.3.)

OECD 홈페이지, <https://www.oecd.org> (2020.10.3.)

SK Community Incentive(2014), https://www.skgas.co.kr/Documents/action_2014_1.pdf (2020.6.18.)

SK Social Innovators Table 소개, <http://sit.sk happiness.org/story/4> (2020.6.18.)

SK 계열사별 프로그램 소개 홈페이지.
<http://www.sk.co.kr/ko/together/programs.jsp>(2020.6.20.)

SK 사회적 가치 제고 프로그램 소개, <http://www.sk.co.kr/ko/together/programs.jsp> (2020.6.17.)

SK 세상파일 소개, <https://www.sesang-file.com/project/project01>(2020.6.19.)

SK이노베이션 전문보도 채널 (2020.1.21.), 「SK이노베이션, 파력발전 소셜벤처 지원 나서 '눈길' - 친환경 소셜벤처 인진에 마중물 투자」, <https://skinnonews.com/archives/67551>

SK이노베이션 전문보도 채널 (2020.1.21.), 「SK이노베이션, 파력발전 소셜벤처 지원 나서 '눈길' - 친환경 소셜벤처 인진에 마중물 투자」, <https://skinnonews.com/archives/67551>

The Bell(2019), “선보엔젤파트너스, 유럽서 첫 라운드테이블”,
<https://bit.ly/3pf8nZj>(2020.6.15.).

Topdaily(2019. 5. 21.), 「SK그룹 ‘착하게 돈 벌기’ 실험, “EV와 SV 동시 추구가 새로운 전략”」,
<http://www.topdaily.kr/news/articleView.html?idxno=57169>(2020.6.20.)

UK Fast Apprenticeship Scheme 소개, <https://bit.ly/3iUpSvo>(2020.6.18.)

UK Fast 트위터, Glassdoor 페이지, <https://bit.ly/3dAiBjF>(2020.6.18.)

- UK Fast 홈페이지 수상실적 소개, <https://www.ukfast.co.uk/awards.html>(2020.6.17.)
- UK Fast 홈페이지, <https://bit.ly/3j4ABn6>(2020.6.15.)
- UN in the Republic of Korea 지속가능발전목표(SDGs) - 세부내용, bit.ly/3jNXtXk
- UN in the Republic of Korea 지속가능발전목표(SDGs, bit.ly/3jNXtXk.(2020.10.3.)
- UN office for sustainable development 홈페이지, bit.ly/34LnhgD(2020.10.3.)
- Viewers(2019. 8. 28), 「청년들의 자립·성장자금 돕는다…행복나눔재단, 크레파스솔루션과 MOU 체결」, <https://bit.ly/3hMvCpU> (2020.6.18.)
- Waves4power, “Why wave power”, bit.ly/3ddnbSA (2020.10.3.)
- www.soin-sogood.com, “What is a Social Enterpriser”.
- 글로벌이코노믹(2019.12.29.), 「히타치제작소, 서비스기업 변신 통해 10년만에 흑자 부활」, https://news.g-enews.com/view.php?ud=201912271514419784b5d048c6f3_1&md=20191229091250_R
- 기후변화 홍보 포털, <https://www.gihoo.or.kr> (2020.10.1.)
- 대전일보(2020.4.19.), 「대덕구, 경증치매노인 돌봄 실시」, <https://bit.ly/3t8NQaM>(2020.6.23.)
- 데일리시큐(2020.6.26), 〈히타치, IoT가 기업 전략 바꾼다〉, <https://bit.ly/31j6r7R>(2020.6.25.)
- 동아사이언스 (2014.07.28.) 「[신재생에너지 기획②] 바다로부터 얻는 청정에너지, 조력·조류와 파력」, <http://m.dongascience.donga.com/special.php?idx=656>
- 동아사이언스 (2014.07.28.) 「[신재생에너지 기획②] 바다로부터 얻는 청정에너지, 조력·조류와 파력」, <http://m.dongascience.donga.com/special.php?idx=656>
- 디지털 타임스(2019.1.15.), 「중소기업 과반수 이상이 사회공헌 활동 수행」, <https://bit.ly/2Vq4HGN>(2020.6.23.)
- 라이트하우스 매거진(2018), <https://brunch.co.kr/magazine/lighthouse>(2020.6.17.)
- 마리몬드 스토리, <https://marymond.kr/service/company>(2020.6.18.)
- 민들레의료복지사회적협동조합 홈페이지, <http://www.mindlle.org/main>
- 서울신문(2018.11.08.), 「SK그룹 최고의사결정기구인 SK수펙스추구협의회」, <https://bit.ly/348w79e> (2020.6.20.)
- 아시아경제(2020. 1. 27.), 「‘노벨경제학상’ 스티글리츠, 다보스서 ‘SK 사회적가치’에 호평」, <https://www.asiae.co.kr/article/2020012715025743273>(2020.6.20.)
- 엔유비즈 홈페이지, <https://www.nubiz.co.kr/>

- 외교부 (2017.5.29.), 「파리협정 (Paris Agreement) 의의 및 특징」,
http://www.mofa.go.kr/www/brd/m_20152/view.do?seq=365390&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=3 (2020.10.1.)
- 외교부 홈페이지, <https://mofa.go.kr> (2020.10.2.)
- 위키피디아 UK Fast 소개, <https://en.wikipedia.org/wiki/UKFast>(2020.6.17.)
- 위키피디아-소셜벤처, bit.ly/3nCBB3u (2020.10.5.)
- 이노소셜랩(2020. 3. 4.), 「중소기업의 지역사회 기술교육 사회공헌, UK Fast」,
<https://url.kr/WnFT4o>(2020. 6. 18.)
- 인진 홈페이지, <http://www.ingine.co.kr/> (2020.10.01.-04)
- 조선일보(2017. 4. 24.), 「SK 최태원 회장은 왜 사회성과인센티브에 쫓혔나?」,
<https://bit.ly/3fFXWsl> (2020.6.16.)
- 조선일보(2020. 1. 22.), 「외출 못하는 딸 친구와의 약속이 창업 시작이었죠」,
<https://bit.ly/2VqAqbd> (2020.6.18.)
- 주간무역 (2016.8.25.) 「파도의 힘으로 에너지 생산하는 스타트업 (주)인진」, bit.ly/2GIlhxE
- 주간조선(2018.6.4.), 「소셜벤처에 대기업들 몰려드는 이유 있다」, <https://bit.ly/2BosHDm>
(2020.6.17.)
- 카이스트 사회적 MBA 소개, <https://bit.ly/2ZaoFGO> (2020.6.17.)
- 코드클럽한국위원회 홈페이지, https://codeclubkorea.org/bbs/content.php?co_id=info (2020.6.17.)
- 파이낸셜뉴스(2019.3.11.) 「정부출연 연구기관, 지역조직 한자리에 모여 지역혁신 기여 방안 모색」,
<https://m.news.zum.com/articles/51086771>
- 팍스넷뉴스 (2020.2.9.), 「파력발전 상용화 눈앞...2022년 IPO 목표」,
<https://paxnetnews.com/articles/56792>
- 한국경제(2017.2.28.), 「'이윤 창출' 대신 '사회적 가치' 전면에 내건 최태원」,
<https://bit.ly/2YMjY5J>(2020.6.12.)
- 한국일보 (2020.2.17.) 「[사회적기업 2.0]“파도에너지를 전기로 바꾸는 파력발전 기술로 ‘탄소 제로’ 꿈꿔요」」, <https://www.hankookilbo.com/News/Read/202002140640734336>
- 행복나눔재단 행복도시락 소개. <https://bit.ly/2Z9eYZg>
- 휠체어 사용 아동 이동성 향상 프로젝트 소개 .<https://bit.ly/2ZeOtkW>(2020.6.19.)

부 록

부록1. 통계청 기준 고성장기업 지역별·연도별 현황

<부록 1-1> 지역별 고성장기업 현황: 매출액 연평균 성장률 20%기준

지역		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
전체		기준기업수	160,282	174,627	184,259	188,897	198,170	203,000	204,859	214,576	220,567	228,910	197,815
		고성장기업수	20,997	23,400	20,637	20,212	17,439	16,240	17,413	18,239	21,395	20,373	19,635
		증가율	-	11.44%	-11.81%	-2.06%	-13.72%	-6.88%	7.22%	4.74%	17.30%	-4.78%	-0.3%
수도권	서울	기준기업수	42,595	45,418	46,962	47,960	49,368	50,190	50,893	52,341	53,049	55,794	49,457
		고성장기업수	5,580	6,086	4,884	4,748	4,295	3,965	4,275	4,763	5,464	5,412	4,947
		증가율	-	9.07%	-19.75%	-2.78%	-9.54%	-7.68%	7.82%	11.42%	14.72%	-0.95%	-0.3%
		지역내비중	13.1%	13.4%	10.4%	9.9%	8.7%	7.9%	8.4%	9.1%	10.3%	9.7%	10.1%
		전체대비비중	26.6%	26.0%	23.7%	23.5%	24.6%	24.4%	24.6%	26.1%	25.5%	26.6%	25.2%
	경기	기준기업수	40,150	44,051	47,017	48,891	51,565	53,675	54,106	57,238	59,560	62,957	51,921
		고성장기업수	4,818	6,035	5,454	5,378	4,383	4,294	4,599	4,808	5,956	5,792	5,152
		증가율	-	25.26%	-9.63%	-1.39%	-18.50%	-2.03%	7.10%	4.54%	23.88%	-2.75%	2.1%
		지역내비중	12.0%	13.7%	11.6%	11.0%	8.5%	8.0%	8.5%	8.4%	10.0%	9.2%	10.1%
		전체대비비중	22.9%	25.8%	26.4%	26.6%	25.1%	26.4%	26.4%	26.4%	27.8%	28.4%	26.2%
	인천	기준기업수	9,102	9,894	10,214	10,318	10,720	11,081	11,113	11,446	11,788	12,500	10,817
		고성장기업수	1,074	1,217	1,052	1,104	804	820	789	847	943	975	963

지역		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
		증가율	-	13.31%	-13.56%	4.94%	-27.17%	1.99%	-3.78%	7.35%	11.33%	3.39%	-1.1%
		지역내비중	11.8%	12.3%	10.3%	10.7%	7.5%	7.4%	7.1%	7.4%	8.0%	7.8%	9.0%
		전체대비비중	5.1%	5.2%	5.1%	5.5%	4.6%	5.0%	4.5%	4.6%	4.4%	4.8%	4.9%
	계	기준기업수	91,847	99,363	104,192	107,168	111,653	114,946	116,111	121,025	124,396	131,250	112,195
		고성장기업수	11,472	13,338	11,390	11,230	9,482	9,079	9,663	10,418	12,363	12,179	11,061
		증가율	-	16.27%	-14.60%	-1.40%	-15.57%	-4.25%	6.43%	7.81%	18.67%	-1.49%	0.7%
		지역내비중	12.5%	13.4%	10.9%	10.5%	8.5%	7.9%	8.3%	8.6%	9.9%	9.3%	10.0%
		전체대비비중	54.6%	57.0%	55.2%	55.6%	54.4%	55.9%	55.5%	57.1%	57.8%	59.8%	56.3%
		기준기업수	3,321	3,590	3,800	3,939	4,077	4,321	4,341	4,696	4,745	5,058	4,189
		고성장기업수	455	481	475	453	371	337	382	371	446	435	421
충청	대전	증가율	-	5.71%	-1.25%	-4.63%	-18.10%	-9.16%	13.35%	-2.88%	20.22%	-2.47%	-0.5%
		지역내비중	13.7%	13.4%	12.5%	11.5%	9.1%	7.8%	8.8%	7.9%	9.4%	8.6%	10.3%
		전체대비비중	2.2%	2.1%	2.3%	2.2%	2.1%	2.1%	2.2%	2.0%	2.1%	2.1%	2.1%
	충북	기준기업수	4,701	5,171	5,448	5,640	5,979	6,174	6,159	6,571	6,804	7,172	5,982
		고성장기업수	724	786	681	626	574	568	542	552	660	667	638
		증가율	-	8.56%	-13.36%	-8.08%	-8.31%	-1.05%	-4.58%	1.85%	19.57%	1.06%	-0.9%
		지역내비중	15.4%	15.2%	12.5%	11.1%	9.6%	9.2%	8.8%	8.4%	9.7%	9.3%	10.9%
		전체대비비중	3.4%	3.4%	3.3%	3.1%	3.3%	3.5%	3.1%	3.0%	3.1%	3.3%	3.2%
	충남	기준기업수	5,936	6,673	7,188	7,178	7,484	7,810	7,896	8,380	8,815	9,154	7,651
		고성장기업수	831	1,001	992	847	711	656	758	771	952	833	835
		증가율	-	20.46%	-0.90%	-14.62%	-16.06%	-7.74%	15.55%	1.72%	23.48%	-12.50%	0.0%
		지역내비중	14.0%	15.0%	13.8%	11.8%	9.5%	8.4%	9.6%	9.2%	10.8%	9.1%	11.1%

지역		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
	세종	전체대비비중	4.0%	4.3%	4.8%	4.2%	4.1%	4.0%	4.4%	4.2%	4.4%	4.1%	4.2%
		기준기업수	-	-	-	509	624	721	692	783	811	892	719
		고성장기업수	-	-	-	58	68	75	72	65	86	74	71
		증가율	-	-	-	-	17.24%	10.29%	-4.00%	-9.72%	32.31%	-13.95%	4.1%
		지역내비중	-	-	-	11.4%	10.9%	10.4%	10.4%	8.3%	10.6%	8.3%	10.0%
		전체대비비중	-	-	-	0.3%	0.4%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
	계	기준기업수	13,958	15,434	16,436	17,266	18,164	19,025	19,088	20,431	21,175	22,276	18,325
		고성장기업수	2,010	2,268	2,148	1,984	1,724	1,636	1,754	1,759	2,144	2,009	1,944
		증가율	-	12.84%	-5.29%	-7.64%	-13.10%	-5.10%	7.21%	0.29%	21.89%	-6.30%	0.0%
		지역내비중	14.4%	14.7%	13.1%	11.5%	9.5%	8.6%	9.2%	8.6%	10.1%	9.0%	10.9%
		전체대비비중	9.6%	9.7%	10.4%	9.8%	9.9%	10.1%	10.1%	9.6%	10.0%	9.9%	9.9%
대경	대구	기준기업수	5,991	6,606	7,042	7,265	7,691	7,743	7,889	8,224	8,512	8,771	7,574
		고성장기업수	683	839	838	821	623	542	639	625	698	614	692
		증가율	-	22.84%	-0.12%	-2.03%	-24.12%	-13.00%	17.90%	-2.19%	11.68%	-12.03%	-1.2%
		지역내비중	11.4%	12.7%	11.9%	11.3%	8.1%	7.0%	8.1%	7.6%	8.2%	7.0%	9.3%
		전체대비비중	3.3%	3.6%	4.1%	4.1%	3.6%	3.3%	3.7%	3.4%	3.3%	3.0%	3.5%
	경북	기준기업수	7,789	8,741	9,325	9,632	9,960	10,073	10,044	10,286	10,444	10,705	9,700
		고성장기업수	1,106	1,285	1,175	1,098	996	826	914	864	1,034	942	1,024
		증가율	-	16.18%	-8.56%	-6.55%	-9.29%	-17.07%	10.65%	-5.47%	19.68%	-8.90%	-1.8%
		지역내비중	14.2%	14.7%	12.6%	11.4%	10.0%	8.2%	9.1%	8.4%	9.9%	8.8%	10.7%
		전체대비비중	5.3%	5.5%	5.7%	5.4%	5.7%	5.1%	5.2%	4.7%	4.8%	4.6%	5.2%
	계	기준기업수	13,780	15,348	16,367	16,897	17,651	17,816	17,933	18,509	18,957	19,476	17,273

지역		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
		고성장기업수	1,789	2,124	2,013	1,919	1,619	1,368	1,553	1,489	1,732	1,556	1,716
		증가율	-	18.73%	-5.23%	-4.67%	-15.63%	-15.50%	13.52%	-4.12%	16.32%	-10.16%	-1.5%
		지역내비중	13.0%	13.8%	12.3%	11.4%	9.2%	7.7%	8.7%	8.0%	9.1%	8.0%	10.1%
		전체대비비중	8.5%	9.1%	9.8%	9.5%	9.3%	8.4%	8.9%	8.2%	8.1%	7.6%	8.7%
부울경	부산	기준기업수	9,841	10,569	11,119	11,485	11,918	12,653	12,613	13,211	13,417	13,865	12,069
		고성장기업수	1,299	1,300	1,123	1,160	1,013	911	946	1,004	1,127	1,026	1,091
		증가율	-	0.08%	-13.62%	3.29%	-12.67%	-10.07%	3.84%	6.13%	12.25%	-8.96%	-2.6%
		지역내비중	13.2%	12.3%	10.1%	10.1%	8.5%	7.2%	7.5%	7.6%	8.4%	7.4%	9.2%
		전체대비비중	6.2%	5.6%	5.4%	5.7%	5.8%	5.6%	5.4%	5.5%	5.3%	5.0%	5.6%
	울산	기준기업수	3,525	3,748	3,990	4,205	4,388	4,528	4,716	4,867	4,791	4,734	4,349
		고성장기업수	430	416	407	492	430	326	349	292	321	303	377
		증가율	-	-3.26%	-2.16%	20.88%	-12.60%	-24.19%	7.06%	-16.33%	9.93%	-5.61%	-3.8%
		지역내비중	12.2%	11.1%	10.2%	11.7%	9.8%	7.2%	7.4%	6.0%	6.7%	6.4%	8.9%
		전체대비비중	2.0%	1.8%	2.0%	2.4%	2.5%	2.0%	2.0%	1.6%	1.5%	1.5%	1.9%
	경남	기준기업수	11,438	12,315	12,884	13,120	13,719	14,071	14,104	14,222	14,059	14,101	13,403
		고성장기업수	1384	1527	1443	1535	1221	985	1086	1024	1195	1114	1,251
		증가율	-	10.33%	-5.50%	6.38%	-20.46%	-19.33%	10.25%	-5.71%	16.70%	-6.78%	-2.4%
		지역내비중	12.1%	12.4%	11.2%	11.7%	8.9%	7.0%	7.7%	7.2%	8.5%	7.9%	9.5%
		전체대비비중	6.6%	6.5%	7.0%	7.6%	7.0%	6.1%	6.2%	5.6%	5.6%	5.5%	6.4%
	계	기준기업수	24,804	26,631	27,993	28,810	30,025	31,252	31,433	32,299	32,267	32,701	29,821
		고성장기업수	3,113	3,243	2,973	3,187	2,664	2,222	2,381	2,320	2,643	2,443	2,719
		증가율	-	4.18%	-8.33%	7.20%	-16.41%	-16.59%	7.16%	-2.56%	13.92%	-7.57%	-2.7%

지역		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
전라		지역내비중	12.6%	12.2%	10.6%	11.1%	8.9%	7.1%	7.6%	7.2%	8.2%	7.5%	9.3%
		전체대비비중	14.8%	13.9%	14.4%	15.8%	15.3%	13.7%	13.7%	12.7%	12.4%	12.0%	13.9%
	광주	기준기업수	3,062	3,438	3,664	3,804	4,000	4,241	4,294	4,573	4,670	4,904	4,065
		고성장기업수	398	440	403	388	332	369	365	407	439	407	395
		증가율	-	10.55%	-8.41%	-3.72%	-14.43%	11.14%	-1.08%	11.51%	7.86%	-7.29%	0.2%
		지역내비중	13.0%	12.8%	11.0%	10.2%	8.3%	8.7%	8.5%	8.9%	9.4%	8.3%	9.9%
		전체대비비중	1.9%	1.9%	2.0%	1.9%	1.9%	2.3%	2.1%	2.2%	2.1%	2.0%	2.0%
		기준기업수	4,137	4,587	4,754	5,010	5,118	5,292	5,263	5,494	5,626	5,761	5,104
	전북	고성장기업수	666	656	542	486	522	471	500	489	557	530	542
		증가율	-	-1.50%	-17.38%	-10.33%	7.41%	-9.77%	6.16%	-2.20%	13.91%	-4.85%	-2.5%
		지역내비중	16.1%	14.3%	11.4%	9.7%	10.2%	8.9%	9.5%	8.9%	9.9%	9.2%	10.8%
		전체대비비중	3.2%	2.8%	2.6%	2.4%	3.0%	2.9%	2.9%	2.7%	2.6%	2.6%	2.8%
		기준기업수	4,600	5,035	5,383	5,505	5,505	5,707	5,711	6,081	6,106	6,298	5,593
	전남	고성장기업수	828	720	576	534	556	525	554	602	690	592	618
		증가율	-	-13.04%	-20.00%	-7.29%	4.12%	-5.58%	5.52%	8.66%	14.62%	-14.20%	-3.7%
		지역내비중	18.0%	14.3%	10.7%	9.7%	10.1%	9.2%	9.7%	9.9%	11.3%	9.4%	11.2%
		전체대비비중	3.9%	3.1%	2.8%	2.6%	3.2%	3.2%	3.2%	3.3%	3.2%	2.9%	3.1%
		기준기업수	11,798	13,060	13,801	14,319	14,623	15,240	15,269	16,148	16,403	16,962	14,762
	계	고성장기업수	1,892	1,816	1,521	1,408	1,410	1,365	1,419	1,498	1,686	1,529	1,554
		증가율	-	-4.02%	-16.24%	-7.43%	0.14%	-3.19%	3.96%	5.57%	12.55%	-9.31%	-2.3%
		지역내비중	16.0%	13.9%	11.0%	9.8%	9.6%	9.0%	9.3%	9.3%	10.3%	9.0%	10.7%
		전체대비비중	9.0%	7.8%	7.4%	7.0%	8.1%	8.4%	8.1%	8.2%	7.9%	7.5%	7.9%

지역		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
기타	제주	기준기업수	1,263	1,409	1,478	1,604	1,754	1,875	2,000	2,281	2,464	2,650	1,878
		고성장기업수	197	217	198	178	200	195	212	276	271	212	216
		증가율	-	10.15%	-8.76%	-10.10%	12.36%	-2.50%	8.72%	30.19%	-1.81%	-21.77%	0.8%
		지역내비중	15.6%	15.4%	13.4%	11.1%	11.4%	10.4%	10.6%	12.1%	11.0%	8.0%	11.9%
		전체대비비중	0.9%	0.9%	1.0%	0.9%	1.1%	1.2%	1.2%	1.5%	1.3%	1.0%	1.1%
	강원	기준기업수	3,215	3,518	3,582	3,732	3,778	3,866	3,883	4,129	4,310	4,495	3,851
		고성장기업수	524	394	394	306	340	375	431	479	556	445	424
		증가율	-	-24.81%	0.00%	-22.34%	11.11%	10.29%	14.93%	11.14%	16.08%	-19.96%	-1.8%
		지역내비중	16.3%	11.2%	11.0%	8.2%	9.0%	9.7%	11.1%	11.6%	12.9%	9.9%	11.1%
		전체대비비중	2.5%	1.7%	1.9%	1.5%	1.9%	2.3%	2.5%	2.6%	2.6%	2.2%	2.2%
	계	기준기업수	4,478	4,927	5,059	5,335	5,532	5,741	5,883	6,410	6,774	7,145	5,728
		고성장기업수	721	611	592	484	540	570	643	755	827	657	640
		증가율	-	-15.26%	-3.11%	-18.24%	11.57%	5.56%	12.81%	17.42%	9.54%	-20.56%	-1.0%
		지역내비중	16.1%	12.4%	11.7%	9.1%	9.8%	9.9%	10.9%	11.8%	12.2%	9.2%	11.3%
		전체대비비중	3.4%	2.6%	2.9%	2.4%	3.1%	3.5%	3.7%	4.1%	3.9%	3.2%	3.3%

<부록 1-2> 지역별 고성장기업 현황: 상용근로자 연평균 성장률 20%기준

지역		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
전체		기준기업수	160,282	174,627	184,259	188,897	198,170	203,000	204,859	214,576	220,567	228,910	197,815
		고성장기업수	6,608	7,625	8,312	8,567	8,836	8,518	7,568	7,471	7,729	8,129	7,936
		증가율	-	15.39%	9.01%	3.07%	3.14%	-3.60%	-11.15%	-1.28%	3.45%	5.18%	2.3%
수도권	서울	기준기업수	42,595	45,418	46,962	47,960	49,368	50,190	50,893	52,341	53,049	55,794	49,457
		고성장기업수	2,054	2,217	2,160	2,173	2,385	2,249	2,057	2,012	2,136	2,396	2,184
		증가율	-	7.94%	-2.57%	0.60%	9.76%	-5.70%	-8.54%	-2.19%	6.16%	12.17%	1.7%
		지역내비중	4.8%	4.9%	4.6%	4.5%	4.8%	4.5%	4.0%	3.8%	4.0%	4.3%	4.4%
		전체대비비중	31.1%	29.1%	26.0%	25.4%	27.0%	26.4%	27.2%	26.9%	27.6%	29.5%	27.6%
	경기	기준기업수	40,150	44,051	47,017	48,891	51,565	53,675	54,106	57,238	59,560	62,957	51,921
		고성장기업수	1,608	1,956	2,191	2,321	2,337	2,326	2,077	2,039	2,107	2,269	2,123
		증가율	-	21.64%	12.01%	5.93%	0.69%	-0.47%	-10.71%	-1.83%	3.33%	7.69%	3.9%
		지역내비중	4.0%	4.4%	4.7%	4.7%	4.5%	4.3%	3.8%	3.6%	3.5%	3.6%	4.1%
		전체대비비중	24.3%	25.7%	26.4%	27.1%	26.4%	27.3%	27.4%	27.3%	27.3%	27.9%	26.7%
	인천	기준기업수	9,102	9,894	10,214	10,318	10,720	11,081	11,113	11,446	11,788	12,500	10,817
		고성장기업수	372	406	468	466	439	431	340	338	350	398	401
		증가율	-	9.14%	15.27%	-0.43%	-5.79%	-1.82%	-21.11%	-0.59%	3.55%	13.71%	0.8%
		지역내비중	4.1%	4.1%	4.6%	4.5%	4.1%	3.9%	3.1%	3.0%	3.0%	3.2%	3.7%
		전체대비비중	5.6%	5.3%	5.6%	5.4%	5.0%	5.1%	4.5%	4.5%	4.5%	4.9%	5.0%
	계	기준기업수	91,847	99,363	104,192	107,168	111,653	114,946	116,111	121,025	124,396	131,250	112,195
		고성장기업수	4,034	4,579	4,819	4,960	5,161	5,006	4,474	4,389	4,593	5,063	4,708

지역		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
충청		증가율	-	13.51%	5.24%	2.93%	4.05%	-3.00%	-10.63%	-1.90%	4.65%	10.23%	2.6%
		지역내비중	4.4%	4.6%	4.6%	4.6%	4.6%	4.4%	3.9%	3.6%	3.7%	3.9%	4.2%
		전체대비비중	61.0%	60.1%	58.0%	57.9%	58.4%	58.8%	59.1%	58.7%	59.4%	62.3%	59.4%
	대전	기준기업수	3,321	3,590	3,800	3,939	4,077	4,321	4,341	4,696	4,745	5,058	4,189
		고성장기업수	156	189	211	188	179	187	167	157	159	191	178
		증가율	-	21.15%	11.64%	-10.90%	-4.79%	4.47%	-10.70%	-5.99%	1.27%	20.13%	2.3%
		지역내비중	4.7%	5.3%	5.6%	4.8%	4.4%	4.3%	3.8%	3.3%	3.4%	3.8%	4.3%
		전체대비비중	2.4%	2.5%	2.5%	2.2%	2.0%	2.2%	2.2%	2.1%	2.1%	2.3%	2.3%
		기준기업수	4,701	5,171	5,448	5,640	5,979	6,174	6,159	6,571	6,804	7,172	5,982
	충북	고성장기업수	186	236	253	244	266	265	214	229	257	227	238
		증가율	-	26.88%	7.20%	-3.56%	9.02%	-0.38%	-19.25%	7.01%	12.23%	-11.67%	2.2%
		지역내비중	4.0%	4.6%	4.6%	4.3%	4.4%	4.3%	3.5%	3.5%	3.8%	3.2%	4.0%
		전체대비비중	2.8%	3.1%	3.0%	2.8%	3.0%	3.1%	2.8%	3.1%	3.3%	2.8%	3.0%
		기준기업수	5,936	6,673	7,188	7,178	7,484	7,810	7,896	8,380	8,815	9,154	7,651
	충남	고성장기업수	218	276	355	357	352	329	289	311	347	332	317
		증가율	-	26.61%	28.62%	0.56%	-1.40%	-6.53%	-12.16%	7.61%	11.58%	-4.32%	4.8%
		지역내비중	3.7%	4.1%	4.9%	5.0%	4.7%	4.2%	3.7%	3.7%	3.9%	3.6%	4.2%
		전체대비비중	3.3%	3.6%	4.3%	4.2%	4.0%	3.9%	3.8%	4.2%	4.5%	4.1%	4.0%
		기준기업수	-	-	-	509	624	721	692	783	811	892	719
	세종	고성장기업수	-	-	-	30	42	23	25	28	25	30	29
		증가율	-	-	-	-	40.00%	-45.24%	8.70%	12.00%	-10.71%	20.00%	0.0%

지역		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
		지역내비중	-	-	-	5.9%	6.7%	3.2%	3.6%	3.6%	3.1%	3.4%	4.2%
		전체대비비중	-	-	-	0.4%	0.5%	0.3%	0.3%	0.4%	0.3%	0.4%	0.4%
	계	기준기업수	13,958	15,434	16,436	17,266	18,164	19,025	19,088	20,431	21,175	22,276	18,325
		고성장기업수	560	701	819	819	839	804	695	725	788	780	753
		증가율	-	25.18%	16.83%	0.00%	2.44%	-4.17%	-13.56%	4.32%	8.69%	-1.02%	3.8%
		지역내비중	4.0%	4.5%	5.0%	4.7%	4.6%	4.2%	3.6%	3.5%	3.7%	3.5%	4.2%
		전체대비비중	8.5%	9.2%	9.9%	9.6%	9.5%	9.4%	9.2%	9.7%	10.2%	9.6%	9.5%
대경	대구	기준기업수	5,991	6,606	7,042	7,265	7,691	7,743	7,889	8,224	8,512	8,771	7,574
		고성장기업수	206	260	301	317	336	294	296	253	287	261	281
		증가율	-	26.21%	15.77%	5.32%	5.99%	-12.50%	0.68%	-14.53%	13.44%	-9.06%	2.7%
		지역내비중	3.4%	3.9%	4.3%	4.4%	4.4%	3.8%	3.8%	3.1%	3.4%	3.0%	3.7%
		전체대비비중	3.1%	3.4%	3.6%	3.7%	3.8%	3.5%	3.9%	3.4%	3.7%	3.2%	3.5%
	경북	기준기업수	7,789	8,741	9,325	9,632	9,960	10,073	10,044	10,286	10,444	10,705	9,700
		고성장기업수	317	384	380	400	422	390	339	318	299	287	354
		증가율	-	21.14%	-1.04%	5.26%	5.50%	-7.58%	-13.08%	-6.19%	-5.97%	-4.01%	-1.1%
		지역내비중	4.1%	4.4%	4.1%	4.2%	4.2%	3.9%	3.4%	3.1%	2.9%	2.7%	3.7%
		전체대비비중	4.8%	5.0%	4.6%	4.7%	4.8%	4.6%	4.5%	4.3%	3.9%	3.5%	4.5%
	계	기준기업수	13,780	15,348	16,367	16,897	17,651	17,816	17,933	18,509	18,957	19,476	17,273
		고성장기업수	523	644	681	717	758	684	635	571	586	548	635
		증가율	-	23.14%	5.75%	5.29%	5.72%	-9.76%	-7.16%	-10.08%	2.63%	-6.48%	0.5%
		지역내비중	3.8%	4.2%	4.2%	4.2%	4.3%	3.8%	3.5%	3.1%	3.1%	2.8%	3.7%

지역		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
부울경	부산	전체대비비중	7.9%	8.4%	8.2%	8.4%	8.6%	8.0%	8.4%	7.6%	7.6%	6.7%	8.0%
		기준기업수	9,841	10,569	11,119	11,485	11,918	12,653	12,613	13,211	13,417	13,865	12,069
		고성장기업수	394	409	475	487	467	516	463	488	455	411	457
		증가율	-	3.81%	16.14%	2.53%	-4.11%	10.49%	-10.27%	5.40%	-6.76%	-9.67%	0.5%
		지역내비중	4.0%	3.9%	4.3%	4.2%	3.9%	4.1%	3.7%	3.7%	3.4%	3.0%	3.8%
	울산	전체대비비중	6.0%	5.4%	5.7%	5.7%	5.3%	6.1%	6.1%	6.5%	5.9%	5.1%	5.8%
		기준기업수	3,525	3,748	3,990	4,205	4,388	4,528	4,716	4,867	4,791	4,734	4,349
		고성장기업수	148	167	198	230	248	219	167	152	138	132	180
		증가율	-	12.84%	18.56%	16.16%	7.83%	-11.69%	-23.74%	-8.98%	-9.21%	-4.35%	-1.3%
		지역내비중	4.2%	4.5%	5.0%	5.5%	5.7%	4.8%	3.5%	3.1%	2.9%	2.8%	4.2%
	경남	전체대비비중	2.2%	2.2%	2.4%	2.7%	2.8%	2.6%	2.2%	2.0%	1.8%	1.6%	2.3%
		기준기업수	11,438	12,315	12,884	13,120	13,719	14,071	14,104	14,222	14,059	14,101	13,403
		고성장기업수	398	473	574	620	620	557	469	427	411	412	496
		증가율	-	18.84%	21.35%	8.01%	0.00%	-10.16%	-15.80%	-8.96%	-3.75%	0.24%	0.4%
		지역내비중	3.5%	3.8%	4.5%	4.7%	4.5%	4.0%	3.3%	3.0%	2.9%	2.9%	3.7%
	계	전체대비비중	6.0%	6.2%	6.9%	7.2%	7.0%	6.5%	6.2%	5.7%	5.3%	5.1%	6.2%
		기준기업수	24,804	26,631	27,993	28,810	30,025	31,252	31,433	32,299	32,267	32,701	29,821
		고성장기업수	940	1,049	1,247	1,337	1,335	1,292	1,099	1,067	1,004	955	1,133
		증가율	-	11.60%	18.88%	7.22%	-0.15%	-3.22%	-14.94%	-2.91%	-5.90%	-4.88%	0.2%
		지역내비중	3.8%	3.9%	4.5%	4.6%	4.4%	4.1%	3.5%	3.3%	3.1%	2.9%	3.8%
		전체대비비중	14.2%	13.8%	15.0%	15.6%	15.1%	15.2%	14.5%	14.3%	13.0%	11.7%	14.2%

지역		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
전라	광주	기준기업수	3,062	3,438	3,664	3,804	4,000	4,241	4,294	4,573	4,670	4,904	4,065
		고성장기업수	100	137	174	152	153	159	128	149	179	181	151
		증가율	-	37.00%	27.01%	-12.64%	0.66%	3.92%	-19.50%	16.41%	20.13%	1.12%	6.8%
		지역내비중	3.3%	4.0%	4.7%	4.0%	3.8%	3.7%	3.0%	3.3%	3.8%	3.7%	3.7%
		전체대비비중	1.5%	1.8%	2.1%	1.8%	1.7%	1.9%	1.7%	2.0%	2.3%	2.2%	1.9%
	전북	기준기업수	4,137	4,587	4,754	5,010	5,118	5,292	5,263	5,494	5,626	5,761	5,104
		고성장기업수	139	165	185	187	199	175	181	163	174	164	173
		증가율	-	18.71%	12.12%	1.08%	6.42%	-12.06%	3.43%	-9.94%	6.75%	-5.75%	1.9%
		지역내비중	3.4%	3.6%	3.9%	3.7%	3.9%	3.3%	3.4%	3.0%	3.1%	2.8%	3.4%
		전체대비비중	2.1%	2.2%	2.2%	2.2%	2.3%	2.1%	2.4%	2.2%	2.3%	2.0%	2.2%
	전남	기준기업수	4,600	5,035	5,383	5,505	5,505	5,707	5,711	6,081	6,106	6,298	5,593
		고성장기업수	165	177	190	203	216	211	166	199	201	197	193
		증가율	-	7.27%	7.34%	6.84%	6.40%	-2.31%	-21.33%	19.88%	1.01%	-1.99%	2.0%
		지역내비중	3.6%	3.5%	3.5%	3.7%	3.9%	3.7%	2.9%	3.3%	3.3%	3.1%	3.5%
		전체대비비중	2.5%	2.3%	2.3%	2.4%	2.4%	2.5%	2.2%	2.7%	2.6%	2.4%	2.4%
	계	기준기업수	11,798	13,060	13,801	14,319	14,623	15,240	15,269	16,148	16,403	16,962	14,762
		고성장기업수	404	479	549	542	568	545	475	511	554	542	517
		증가율	-	18.56%	14.61%	-1.28%	4.80%	-4.05%	-12.84%	7.58%	8.41%	-2.17%	3.3%
		지역내비중	3.4%	3.7%	4.0%	3.8%	3.9%	3.6%	3.1%	3.2%	3.4%	3.2%	3.5%
		전체대비비중	6.1%	6.3%	6.6%	6.3%	6.4%	6.4%	6.3%	6.8%	7.2%	6.7%	6.5%
기타	제주	기준기업수	1,263	1,409	1,478	1,604	1,754	1,875	2,000	2,281	2,464	2,650	1,878

지역		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
		고성장기업수	41	46	47	46	48	56	51	69	68	94	57
		증가율	-	12.20%	2.17%	-2.13%	4.35%	16.67%	-8.93%	35.29%	-1.45%	38.24%	9.7%
		지역내비중	3.2%	3.3%	3.2%	2.9%	2.7%	3.0%	2.6%	3.0%	2.8%	3.5%	3.0%
		전체대비비중	0.6%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.7%	0.7%	0.9%	0.9%	1.2%	0.7%
	강원	기준기업수	3,215	3,518	3,582	3,732	3,778	3,866	3,883	4,129	4,310	4,495	3,851
		고성장기업수	106	127	150	146	127	131	139	139	136	147	135
		증가율	-	19.81%	18.11%	-2.67%	-13.01%	3.15%	6.11%	0.00%	-2.16%	8.09%	3.7%
		지역내비중	3.3%	3.6%	4.2%	3.9%	3.4%	3.4%	3.6%	3.4%	3.2%	3.3%	3.5%
		전체대비비중	1.6%	1.7%	1.8%	1.7%	1.4%	1.5%	1.8%	1.9%	1.8%	1.8%	1.7%
	계	기준기업수	4,478	4,927	5,059	5,335	5,532	5,741	5,883	6,410	6,774	7,145	5,728
		고성장기업수	147	173	197	192	175	187	190	208	204	241	191
		증가율	-	17.69%	13.87%	-2.54%	-8.85%	6.86%	1.60%	9.47%	-1.92%	18.14%	5.6%
		지역내비중	3.3%	3.5%	3.9%	3.6%	3.2%	3.3%	3.2%	3.2%	3.0%	3.4%	3.4%
		전체대비비중	2.2%	2.3%	2.4%	2.2%	2.0%	2.2%	2.5%	2.8%	2.6%	3.0%	2.4%

부록2. 통계청 기준 고성장기업 산업별·연도별 현황

〈부록 2-1〉 산업별 고성장기업 현황: 매출액 연평균 성장률 20%기준

[illegible]

산업		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
건설업		기준기업수	21,216	22,391	22,044	21,958	22,253	22,071	21,107	22,006	22,602	23,447	22,110
		고성장기업수	4710	4008	3505	3140	3694	3443	3736	3895	4656	3775	3,856
		증가율	-	-14.90%	-12.55%	-10.41%	17.64%	-6.79%	8.51%	4.26%	19.54%	-18.92%	-2.4%
		산업내비중	22.2%	17.9%	15.9%	14.3%	16.6%	15.6%	17.7%	17.7%	20.6%	16.1%	17.5%
		전체대비비중	22.4%	17.1%	17.0%	15.5%	21.2%	21.2%	21.5%	21.4%	21.8%	18.5%	19.8%
서비스업	수도, 하수 및 폐기물처리, 원재료재생업	기준기업수	1,916	2,000	2,056	2,113	2,110	2,101	2,095	2,090	2,168	2,203	2,085
		고성장기업수	500	506	185	205	192	145	155	163	206	260	252
		증가율	-	1.20%	-63.44%	10.81%	-6.34%	-24.48%	6.90%	5.16%	26.38%	26.21%	-7.0%
		산업내비중	26.1%	25.3%	9.0%	9.7%	9.1%	6.9%	7.4%	7.8%	9.5%	11.8%	12.3%
		전체대비비중	2.4%	2.2%	0.9%	1.0%	1.1%	0.9%	0.9%	0.9%	1.0%	1.3%	1.2%
	도매 및 소매업	기준기업수	20,100	22,103	23,660	25,302	27,662	29,390	30,953	33,508	34,821	36,948	28,445
		고성장기업수	2412	2785	2224	2176	1881	1734	1981	2178	2716	2845	2,293
		증가율	-	15.46%	-20.14%	-2.16%	-13.56%	-7.81%	14.24%	9.94%	24.70%	4.75%	1.9%
		산업내비중	12.0%	12.6%	9.4%	8.6%	6.8%	5.9%	6.4%	6.5%	7.8%	7.7%	8.4%
		전체대비비중	11.5%	11.9%	10.8%	10.8%	10.8%	10.7%	11.4%	11.9%	12.7%	14.0%	11.6%
	운수,창고업	기준기업수	7,131	7,482	7,784	7,739	7,931	7,983	7,944	8,018	8,113	8,045	7,817
		고성장기업수	706	823	576	681	571	471	429	457	503	539	576
		증가율	-	16.57%	-30.01%	18.23%	-16.15%	-17.51%	-8.92%	6.53%	10.07%	7.16%	-3.0%
		산업내비중	9.9%	11.0%	7.4%	8.8%	7.2%	5.9%	5.4%	5.7%	6.2%	6.7%	7.4%
		전체대비비중	3.4%	3.5%	2.8%	3.4%	3.3%	2.9%	2.5%	2.5%	2.4%	2.6%	2.9%
	숙박 및	기준기업수	3,806	4,149	4,750	5,324	6,154	7,000	8,190	10,353	11,300	14,000	7,503

산업		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
	음식점업	고성장기업수	137	195	209	181	160	154	172	176	226	280	189
		증가율	-	42.34%	7.18%	-13.40%	-11.60%	-3.75%	11.69%	2.33%	28.41%	23.89%	8.3%
		산업내비중	3.6%	4.7%	4.4%	3.4%	2.6%	2.2%	2.1%	1.7%	2.0%	2.0%	2.9%
		전체대비비중	0.7%	0.8%	1.0%	0.9%	0.9%	0.9%	1.0%	1.0%	1.1%	1.4%	1.0%
	정보통신업	기준기업수	7,357	7,739	8,070	8,427	8,908	9,071	9,235	9,513	9,827	10,488	8,863
		고성장기업수	1052	1184	1033	1045	1060	898	942	1132	1,248	1,311	1,091
		증가율	-	12.55%	-12.75%	1.16%	1.44%	-15.28%	4.90%	20.17%	10.25%	5.05%	2.5%
		산업내비중	14.3%	15.3%	12.8%	12.4%	11.9%	9.9%	10.2%	11.9%	12.7%	12.5%	12.4%
		전체대비비중	5.0%	5.1%	5.0%	5.2%	6.1%	5.5%	5.4%	6.2%	5.8%	6.4%	5.6%
	금융 및 보험업	기준기업수	953	1,055	1,151	1,136	1,144	1,161	1,161	1,197	1,303	1,385	1,165
		고성장기업수	342	400	137	125	135	108	137	164	185	162	190
		증가율	-	16.96%	-65.75%	-8.76%	8.00%	-20.00%	26.85%	19.71%	12.80%	-12.43%	-8.0%
		산업내비중	35.9%	37.9%	11.9%	11.0%	11.8%	9.3%	11.8%	13.7%	14.2%	11.7%	16.9%
		전체대비비중	1.6%	1.7%	0.7%	0.6%	0.8%	0.7%	0.8%	0.9%	0.9%	0.8%	0.9%
	부동산업	기준기업수	3,067	3,037	3,009	3,130	3,294	3,431	3,683	4,000	3,559	3,765	3,398
		고성장기업수	365	410	322	313	336	350	383	404	363	384	363
		증가율	-	12.33%	-21.46%	-2.80%	7.35%	4.17%	9.43%	5.48%	-10.15%	5.79%	0.6%
		산업내비중	11.9%	13.5%	10.7%	10.0%	10.2%	10.2%	10.4%	10.1%	10.2%	10.2%	10.7%
		전체대비비중	1.7%	1.8%	1.6%	1.5%	1.9%	2.2%	2.2%	2.2%	1.7%	1.9%	1.9%
	전문, 과학 및 기술서비스업	기준기업수	10,092	10,752	11,064	11,547	12,176	12,899	13,183	13,898	14,430	15,101	12,514
		고성장기업수	1322	1172	1040	1097	1108	1148	1371	1501	1,746	1,646	1,315

산업		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균	
		증가율	-	-11.35%	-11.26%	5.48%	1.00%	3.61%	19.43%	9.48%	16.32%	-5.73%	2.5%	
		산업내비중	13.1%	10.9%	9.4%	9.5%	9.1%	8.9%	10.4%	10.8%	12.1%	10.9%	10.5%	
		전체대비비중	6.3%	5.0%	5.0%	5.4%	6.4%	7.1%	7.9%	8.2%	8.2%	8.1%	6.8%	
	사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업	기준기업수	8,156	9,320	9,968	10,400	10,543	10,736	10,956	11,596	12,444	12,485	10,661	
		고성장기업수	889	960	947	1040	970	977	997	1032	1,232	1,261	1,031	
		증가율	-	7.99%	-1.35%	9.82%	-6.73%	0.72%	2.05%	3.51%	19.38%	2.35%	4.0%	
		산업내비중	10.9%	10.3%	9.5%	10.0%	9.2%	9.1%	9.1%	8.9%	9.9%	10.1%	9.7%	
		전체대비비중	4.2%	4.1%	4.6%	5.1%	5.6%	6.0%	5.7%	5.7%	5.8%	6.2%	5.3%	
		교육서비스업	기준기업수	2,088	2,186	2,226	2,250	2,154	2,182	2,183	2,326	2,409	2,647	2,265
			고성장기업수	378	411	138	99	112	96	203	207	159	180	198
	증가율		-	8.73%	-66.42%	-28.26%	13.13%	-14.29%	111.46%	1.97%	-23.19%	13.21%	-7.9%	
	산업내비중		18.1%	18.8%	6.2%	4.4%	5.2%	4.4%	9.3%	8.9%	6.6%	6.8%	8.9%	
	전체대비비중		1.8%	1.8%	0.7%	0.5%	0.6%	0.6%	1.2%	1.1%	0.7%	0.9%	1.0%	
	보건업 및 사회복지 서비스업	기준기업수	7,837	9,721	10,706	10,903	10,852	11,021	10,781	11,606	11,958	12,844	10,823	
		고성장기업수	384	418	364	338	293	518	345	383	574	578	420	
		증가율	-	8.85%	-12.92%	-7.14%	-13.31%	76.79%	-33.40%	11.01%	49.87%	0.70%	4.6%	
		산업내비중	4.9%	4.3%	3.4%	3.1%	2.7%	4.7%	3.2%	3.3%	4.8%	4.5%	3.9%	
		전체대비비중	1.8%	1.8%	1.8%	1.7%	1.7%	3.2%	2.0%	2.1%	2.7%	2.8%	2.2%	
	예술, 스포츠 및 여가관련	기준기업수	1,033	1,125	1,212	1,213	1,261	1,295	1,296	1,375	1,507	1,679	1,300	
		고성장기업수	94	90	80	74	87	79	70	88	101	89	85	
		증가율	-	-4.26%	-11.11%	-7.50%	17.57%	-9.20%	-11.39%	25.71%	14.77%	-11.88%	-0.6%	

산업		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
	서비스업	산업내비중	9.1%	8.0%	6.6%	6.1%	6.9%	6.1%	5.4%	6.4%	6.7%	5.3%	6.7%
		전체대비비중	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.5%	0.5%	0.4%	0.5%	0.5%	0.4%	0.4%
	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업	기준기업수	5,036	6,075	6,489	6,630	6,537	6,396	6,298	6,528	5,727	5,780	6,150
		고성장기업수	277	322	305	305	268	307	359	346	252	237	298
		증가율	-	16.25%	-5.28%	0.00%	-12.13%	14.55%	16.94%	-3.62%	-27.17%	-5.95%	-1.7%
		산업내비중	5.5%	5.3%	4.7%	4.6%	4.1%	4.8%	5.7%	5.3%	4.4%	4.1%	4.9%
		전체대비비중	1.3%	1.4%	1.5%	1.5%	1.5%	1.9%	2.1%	1.9%	1.2%	1.2%	1.5%
	계	기준기업수	78,571	86,745	92,145	96,116	100,724	104,667	107,959	116,006	119,567	127,371	102,987
		고성장기업수	8858	9676	7560	7679	7173	6985	7544	8231	9511	9772	8,299
		증가율	-	9.23%	-21.87%	1.57%	-6.59%	-2.62%	8.00%	9.11%	15.55%	2.74%	1.1%
		산업내비중	11.3%	11.2%	8.2%	8.0%	7.1%	6.7%	7.0%	7.1%	8.0%	7.7%	8.2%
		전체대비비중	42.2%	41.4%	36.6%	38.0%	41.1%	43.0%	43.3%	45.1%	44.5%	48.0%	42.3%

<부록 2-2> 산업별 고성장기업 현황: 상용근로자 연평균 성장률 20%기준

산업	구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
전체	기준기업수	160,282	174,627	184,259	188,897	198,170	203,000	204,859	214,576	220,567	228,910	197,815
	고성장기업수	6,608	7,625	8,312	8,567	8,836	8,518	7,568	7,471	7,729	8,129	7,936
	증가율	-	15.39%	9.01%	3.07%	3.14%	-3.60%	-11.15%	-1.28%	3.45%	5.18%	2.3%
광업	기준기업수	398	417	381	384	342	333	309	298	300	305	347
	고성장기업수	17	13	20	12	13	14	8	9	2	11	12
	증가율	-	-23.53%	53.85%	-40.00%	8.33%	7.69%	-42.86%	12.50%	-77.78%	450.00%	-4.7%
	산업내비중	4.3%	3.1%	5.3%	3.1%	3.8%	4.2%	2.6%	3.0%	0.7%	3.6%	3.4%
	전체대비비중	0.3%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.2%
제조업	기준기업수	60,426	65,115	68,906	70,765	74,080	76,960	76,088	76,759	77,183	77,862	72,414
	고성장기업수	2,566	3,157	3,808	3,897	3,690	3,375	2,749	2,552	2,594	2,596	3,098
	증가율	-	23.03%	20.62%	2.34%	-5.31%	-8.54%	-18.55%	-7.17%	1.65%	0.08%	0.1%
	산업내비중	4.2%	4.8%	5.5%	5.5%	5.0%	4.4%	3.6%	3.3%	3.4%	3.3%	4.3%
	전체대비비중	38.8%	41.4%	45.8%	45.5%	41.8%	39.6%	36.3%	34.2%	33.6%	31.9%	38.9%
전기,가스,증기업	기준기업수	111	113	126	144	155	171	174	188	189	200	157
	고성장기업수	5	7	3	2	5	9	10	7	8	8	6
	증가율	-	40.00%	-57.14%	-33.33%	150.00%	80.00%	11.11%	-30.00%	14.29%	0.00%	5.4%
	산업내비중	4.5%	6.2%	2.4%	1.4%	3.2%	5.3%	5.8%	3.7%	4.2%	4.0%	4.1%
	전체대비비중	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
건설업	기준기업수	21,216	22,391	22,044	21,958	22,253	22,071	21,107	22,006	22,602	23,447	22,110
	고성장기업수	772	959	968	874	889	859	745	814	880	879	864

산업		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
		증가율	-	24.22%	0.94%	-9.71%	1.72%	-3.37%	-13.27%	9.26%	8.11%	-0.11%	1.5%
		산업내비중	3.6%	4.3%	4.4%	4.0%	4.0%	3.9%	3.5%	3.7%	3.9%	3.7%	3.9%
		전체대비비중	11.7%	12.6%	11.6%	10.2%	10.1%	10.1%	9.8%	10.9%	11.4%	10.8%	10.9%
서비스업	수도, 하수 및 폐기물처리, 원재료재생업	기준기업수	1,916	2,000	2,056	2,113	2,110	2,101	2,095	2,090	2,168	2,203	2,085
		고성장기업수	75	75	71	75	75	58	55	49	67	68	67
		증가율	-	0.00%	-5.33%	5.63%	0.00%	-22.67%	-5.17%	-10.91%	36.73%	1.49%	-1.1%
		산업내비중	3.9%	3.8%	3.5%	3.5%	3.6%	2.8%	2.6%	2.3%	3.1%	3.1%	3.2%
		전체대비비중	1.1%	1.0%	0.9%	0.9%	0.8%	0.7%	0.7%	0.7%	0.9%	0.8%	0.8%
		기준기업수	20,100	22,103	23,660	25,302	27,662	29,390	30,953	33,508	34,821	36,948	28,445
	도매 및 소매업	고성장기업수	753	855	909	972	1,203	1,288	1,257	1,280	1,362	1,522	1,140
		증가율	-	13.55%	6.32%	6.93%	23.77%	7.07%	-2.41%	1.83%	6.41%	11.75%	8.1%
		산업내비중	3.7%	3.9%	3.8%	3.8%	4.3%	4.4%	4.1%	3.8%	3.9%	4.1%	4.0%
		전체대비비중	11.4%	11.2%	10.9%	11.3%	13.6%	15.1%	16.6%	17.1%	17.6%	18.7%	14.4%
		기준기업수	7,131	7,482	7,784	7,739	7,931	7,983	7,944	8,018	8,113	8,045	7,817
	운수,창고업	고성장기업수	241	276	285	297	270	266	245	273	240	256	265
		증가율	-	14.52%	3.26%	4.21%	-9.09%	-1.48%	-7.89%	11.43%	-12.09%	6.67%	0.7%
		산업내비중	3.4%	3.7%	3.7%	3.8%	3.4%	3.3%	3.1%	3.4%	3.0%	3.2%	3.4%
		전체대비비중	3.6%	3.6%	3.4%	3.5%	3.1%	3.1%	3.2%	3.7%	3.1%	3.1%	3.3%
		기준기업수	3,806	4,149	4,750	5,324	6,154	7,000	8,190	10,353	11,300	14,000	7,503
	숙박 및 음식점업	고성장기업수	107	124	128	151	176	191	175	196	219	237	170
		증가율	-	15.89%	3.23%	17.97%	16.56%	8.52%	-8.38%	12.00%	11.73%	8.22%	9.2%

산업		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
		산업내비중	2.8%	3.0%	2.7%	2.8%	2.9%	2.7%	2.1%	1.9%	1.9%	1.7%	2.5%
		전체대비비중	1.6%	1.6%	1.5%	1.8%	2.0%	2.2%	2.3%	2.6%	2.8%	2.9%	2.1%
	정보통신업	기준기업수	7,357	7,739	8,070	8,427	8,908	9,071	9,235	9,513	9,827	10,488	8,863
		고성장기업수	499	529	497	500	568	529	495	504	543	605	527
		증가율	-	6.01%	-6.05%	0.60%	13.60%	-6.87%	-6.43%	1.82%	7.74%	11.42%	2.2%
		산업내비중	6.8%	6.8%	6.2%	5.9%	6.4%	5.8%	5.4%	5.3%	5.5%	5.8%	6.0%
		전체대비비중	7.6%	6.9%	6.0%	5.8%	6.4%	6.2%	6.5%	6.7%	7.0%	7.4%	6.7%
	금융 및 보험업	기준기업수	953	1,055	1,151	1,136	1,144	1,161	1,161	1,197	1,303	1,385	1,165
		고성장기업수	64	73	53	39	49	62	59	52	66	69	59
		증가율	-	14.06%	-27.40%	-26.42%	25.64%	26.53%	-4.84%	-11.86%	26.92%	4.55%	0.8%
		산업내비중	6.7%	6.9%	4.6%	3.4%	4.3%	5.3%	5.1%	4.3%	5.1%	5.0%	5.1%
		전체대비비중	1.0%	1.0%	0.6%	0.5%	0.6%	0.7%	0.8%	0.7%	0.9%	0.8%	0.7%
	부동산업	기준기업수	3,067	3,037	3,009	3,130	3,294	3,431	3,683	4,000	3,559	3,765	3,398
		고성장기업수	129	126	101	127	123	149	159	168	147	152	138
		증가율	-	-2.33%	-19.84%	25.74%	-3.15%	21.14%	6.71%	5.66%	-12.50%	3.40%	1.8%
		산업내비중	4.2%	4.1%	3.4%	4.1%	3.7%	4.3%	4.3%	4.2%	4.1%	4.0%	4.1%
		전체대비비중	2.0%	1.7%	1.2%	1.5%	1.4%	1.7%	2.1%	2.2%	1.9%	1.9%	1.8%
	전문, 과학 및 기술서비스업	기준기업수	10,092	10,752	11,064	11,547	12,176	12,899	13,183	13,898	14,430	15,101	12,514
		고성장기업수	431	412	421	486	527	476	471	483	522	612	484
		증가율	-	-4.41%	2.18%	15.44%	8.44%	-9.68%	-1.05%	2.55%	8.07%	17.24%	4.0%
		산업내비중	4.3%	3.8%	3.8%	4.2%	4.3%	3.7%	3.6%	3.5%	3.6%	4.1%	3.9%

산업		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
	사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업	전체대비비중	6.5%	5.4%	5.1%	5.7%	6.0%	5.6%	6.2%	6.5%	6.8%	7.5%	6.1%
		기준기업수	8,156	9,320	9,968	10,400	10,543	10,736	10,956	11,596	12,444	12,485	10,661
		고성장기업수	573	607	668	664	678	698	600	590	656	623	636
		증가율	-	5.93%	10.05%	-0.60%	2.11%	2.95%	-14.04%	-1.67%	11.19%	-5.03%	0.9%
		산업내비중	7.0%	6.5%	6.7%	6.4%	6.4%	6.5%	5.5%	5.1%	5.3%	5.0%	6.0%
		전체대비비중	8.7%	8.0%	8.0%	7.8%	7.7%	8.2%	7.9%	7.9%	8.5%	7.7%	8.0%
	교육서비스업	기준기업수	2,088	2,186	2,226	2,250	2,154	2,182	2,183	2,326	2,409	2,647	2,265
		고성장기업수	78	78	56	56	58	69	66	85	79	96	72
		증가율	-	0.00%	-28.21%	0.00%	3.57%	18.97%	-4.35%	28.79%	-7.06%	21.52%	2.3%
		산업내비중	3.7%	3.6%	2.5%	2.5%	2.7%	3.2%	3.0%	3.7%	3.3%	3.6%	3.2%
		전체대비비중	1.2%	1.0%	0.7%	0.7%	0.7%	0.8%	0.9%	1.1%	1.0%	1.2%	0.9%
	보건업 및 사회복지서비스업	기준기업수	7,837	9,721	10,706	10,903	10,852	11,021	10,781	11,606	11,958	12,844	10,823
		고성장기업수	180	202	219	249	283	248	235	208	213	232	227
		증가율	-	12.22%	8.42%	13.70%	13.65%	-12.37%	-5.24%	-11.49%	2.40%	8.92%	2.9%
		산업내비중	2.3%	2.1%	2.0%	2.3%	2.6%	2.3%	2.2%	1.8%	1.8%	1.8%	2.1%
		전체대비비중	2.7%	2.6%	2.6%	2.9%	3.2%	2.9%	3.1%	2.8%	2.8%	2.9%	2.9%
	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	기준기업수	1,033	1,125	1,212	1,213	1,261	1,295	1,296	1,375	1,507	1,679	1,300
		고성장기업수	45	41	30	39	45	46	62	47	38	48	44
		증가율	-	-8.89%	-26.83%	30.00%	15.38%	2.22%	34.78%	-24.19%	-19.15%	26.32%	0.7%
		산업내비중	4.4%	3.6%	2.5%	3.2%	3.6%	3.6%	4.8%	3.4%	2.5%	2.9%	3.4%
		전체대비비중	0.7%	0.5%	0.4%	0.5%	0.5%	0.5%	0.8%	0.6%	0.5%	0.6%	0.6%

404 전환시대 지역혁신생태계에서 선도기업의 역할과 기여

산업		구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	전체평균
	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업	기준기업수	5,036	6,075	6,489	6,630	6,537	6,396	6,298	6,528	5,727	5,780	6,150
		고성장기업수	73	91	75	127	184	181	177	154	93	115	127
		증가율	-	24.66%	-17.58%	69.33%	44.88%	-1.63%	-2.21%	-12.99%	-39.61%	23.66%	5.2%
		산업내비중	1.4%	1.5%	1.2%	1.9%	2.8%	2.8%	2.8%	2.4%	1.6%	2.0%	2.0%
		전체대비비중	1.1%	1.2%	0.9%	1.5%	2.1%	2.1%	2.3%	2.1%	1.2%	1.4%	1.6%
	계	기준기업수	78,571	86,745	92,145	96,116	100,724	104,667	107,959	116,006	119,567	127,371	102,987
		고성장기업수	3248	3489	3513	3782	4239	4261	4056	4089	4245	4635	3,956
		증가율	-	7.42%	0.69%	7.66%	12.08%	0.52%	-4.81%	0.81%	3.82%	9.19%	4.0%
		산업내비중	4.1%	4.0%	3.8%	3.9%	4.2%	4.1%	3.8%	3.5%	3.6%	3.6%	3.9%
		전체대비비중	49.2%	45.8%	42.3%	44.1%	48.0%	50.0%	53.6%	54.7%	54.9%	57.0%	50.0%

부록3. 고성장기업 실태조사 설문지

고성장기업 실태조사

안녕하십니까?

과학기술정책연구원에서는 지역단위 고성장기업의 현황 및 실태를 파악하기 위한 연구를 진행하고 있습니다. 귀하께서 응답하신 내용은 향후 국내 고성장기업의 지원을 위한 객관적인 근거자료로 활용될 것입니다.

소중한 응답을 부탁드립니다.

주 관 처	과학기술정책연구원(STEPI) 혁신기업연구단 김승현 단장 (shkim@stepi.re.kr)	수 행 처	한국기업데이터(주) R&C센터 박민정 과장 (02)3215-2506 mjpark@kedkorea.com / 02-3215-2565
FAX(팩스)		이 메 일	

아래사항은 검증원이 기입하는 항목입니다. 기입하지 않으셔도 됩니다.

검증 확인	전화	담당자 서명 :	※ 서명 및 검증 체크시에는 각 다른 색깔의 볼펜을 사용 해주시기 바랍니다. 예) 전화검증: 검정펜 → 에디팅: 빨강펜 → TOK: 파랑펜 사용
	에디팅	담당자 서명 :	
	TOK	담당자 서명 :	

귀하의 일반사항에 대한 문항입니다. ※ 해당내용에 응답(기입)을 부탁드립니다.

작성자명		부 서	
전화번호		직 위	
작성자 이메일	@		

A. 전망

A1. 귀사의 내년도 매출액은 얼마나 증가할 것으로 예상하십니까?

- ① 50% 이상 ② 40% 이상 ③ 30% 이상 ④ 20% 이상
⑤ 10% 이상 ⑥ 최대 10%까지 ⑦ 증가하지 않을 것 같음

A2. 귀사의 내년도 종사자수는 얼마나 증가할 것으로 예상하십니까?

- ① 50% 이상 ② 40% 이상 ③ 30% 이상 ④ 20% 이상
⑤ 10% 이상 ⑥ 최대 10%까지 ⑦ 증가하지 않을 것 같음

B. 디지털 전환

B1. 최근 Covid-19로 기업의 디지털 전환은 더욱 심화될 예정입니다. 귀사는 이러한 변화를 어떻게 인식하고 있습니까?

- ① 변화를 예측하여 이전부터 디지털 전환에 노력하고 있다
- ② 위기로 인식하며 이에 대응하는 변화를 계획 중이다
- ③ 위기로 인식하나 어떻게 대응해야 하는지 잘 모른다 (→B2번으로)

B1-1. 귀사의 디지털 전환은 어떤 방향으로 이루어지고 있습니까?

- ① 내부 업무 효율 증대 ② 對고객 경쟁력 향상
③ 신규사업 발굴

B1-2. 디지털 전환을 추진하는 방법은 무엇입니까? (복수응답 가능)

- ① 인공지능, 머신러닝, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등과 같은 신기술 도입
② 타업종 혹은 타회사와 협력 ③ 임직원 교육

B1-3. 현재 투자를 집중하는 기술 영역은 무엇입니까?

- ① 빅데이터 분석, 인공지능/머신러닝, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅 등 4차 산업혁명 핵심기술
② 프로세스 혁신을 위한 RPA(Robotics Process Automation) 도입
③ 기타(구체적으로; _____)

B2. 최근의 디지털 전환은 귀사의 성장에 어느정도 도움을 주고 있습니까?

대 상	전혀 도움이 안된다	-----	보통이다	-----	매우 도움이 된다
① 매출 확대	①	②	③	④	⑤
② 영업이익의 증가	①	②	③	④	⑤
③ 신제품 개발	①	②	③	④	⑤
④ 새로운 산업분야로의 진출	①	②	③	④	⑤
⑤ 새로운 협업·거래처 발굴	①	②	③	④	⑤

B3. 디지털 전환은 5년 이내에 귀사의 주력제품이나 주 산업영역에 어떠한 영향을 끼칠 것이라 생각하십니까?

- ① 현재 속한 산업분야와 주력제품에 큰 변화가 없을 것이다.
- ② 동일한 산업분야에 남아 있으나 주력제품은 크게 바뀔 것이다
- ③ 다른 산업으로 주력분야가 바뀔 것이나 주력 제품은 큰 변화가 없을 것이다.
- ④ 현재 주력 산업 분야, 주력제품 모두 바뀔 것이다.

B4. 귀사의 디지털 전환을 성공시키기 위한 조건은 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 조직 내 공감대 형성 ② 내부 전문가 양성
③ 기타(구체적으로;_____)

C. 혁신

C1. 지난 3년 동안 새롭게나 유의미하게 개선된 제품, 프로세스 또는 서비스를 도입한 적이 있습니까?

- ① 그렇다 ② 아니다

C2. 지난 3년 동안 내부 R&D 또는 교육훈련과 같은 영역에 투자했습니까?

- ① 그렇다 ② 아니다

C3. 지난 3년 동안 새롭게나 유의미하게 개선된 사업구조 또는 마케팅 전략을 도입했습니까?

- ① 그렇다 ② 아니다

C4. 협업을 활성화하기 위하여 새로운 기술을 사용하고 있습니까?

- ① 그렇다 ② 아니다

C4-1. (C4에서 ① '그렇다'에 응답한 경우) 어떤 기술을 사용하고 있습니까?

- ① 빅데이터 분석 ② 인공지능 ③ 로봇기술 ④ 사물인터넷
⑤ 클라우드 컴퓨팅 ⑥ 블록체인 ⑦ 기타(구체적으로;_____)

C4-2. 성장을 위해 향후 사용할 계획을 갖고 있는 새로운 기술은 무엇입니까?

- ① 빅데이터 분석 ② 인공지능 ③ 로봇기술 ④ 사물인터넷
⑤ 클라우드 컴퓨팅 ⑥ 블록체인 ⑦ 기타(구체적으로;_____)

D. 인재와 역량

D1. 전환 시대를 맞아 귀사의 직원들에게 각 역량이 얼마나 필요한지 항목별로 응답해 주십시오.

역량	전혀 필요없다	----	보통이다	----	매우 필요하다
① 비즈니스 역량 (업무이해력, 프로세스개선역량, 비즈니스데이터 이해 등)	①	②	③	④	⑤
② 디지털 역량 (통계, 데이터분석, 프로그래밍 등)	①	②	③	④	⑤
③ 소프트 역량 (협업, 복합문제해결, 창의성 등)	①	②	③	④	⑤

D2. 디지털 전환이 심화되면서 귀사는 디지털 역량을 보유한 인재를 어떻게 확보하고 있습니까?

- ① 신규 채용 ② 기존인력 재교육

D3. 귀사는 해외 인력을 고용하고 있습니까?

- ① 그렇다 ② 아니다

D3-1. 해외 인력을 계속 고용하는 것은 중요하다고 생각하십니까?

- ① 필수적이다 ② 매우 중요하다 ③ 보통이다 ④ 중요하지 않다

D3-2. 해외 인력을 고용할 때, 패스트트랙(신속처리) 비자제도는 얼마나 중요하다고 생각하십니까?

- ① 필수적이다 ② 매우 중요하다 ③ 보통이다 ④ 중요하지 않다

D4. 귀사는 지역인재 채용에 관심이 있습니까?

- ① 그렇다 ② 아니다

D4-1. 지역인재 채용에 있어 어떠한 어려움이 있습니까?

- ① 역량 불일치 ② 공급 부족
③ 수도권으로 이직 ④ 기타 (구체적으로; _____)

D5. 귀사는 청년 채용에 관심이 있습니까?

- ① 그렇다 ② 아니다

D5-1. 청년 채용 시, 채용의 형태는 어떠한가? (복수응답 가능)

- ① 현장실습 ② 수습직원 ③ 국내 인턴십 ④ 해외 인턴십

E. 시장

E1. 기업의 성장에 있어서 내수 및 해외 시장에 대한 접근이 중요하다고 생각하십니까?

- ① 그렇다 ② 아니다

E2. 귀사는 대기업과 거래하고 있습니까?

- ① 그렇다 ② 아니다

E2-1. (F2에서 ①번 응답자) 귀사는 대기업 공급망에 참여하고 있습니까?

- ① 그렇다 ② 아니다

E3. 귀사는 정부와 거래하고 있는가?

- ① 그렇다 ② 아니다

E3-1. (F3에서 ①번 응답자) 귀사는 지방정부(지자체)와도 거래하고 있습니까?

- ① 그렇다 ② 아니다

E3-2. (F3에서 ①번 응답자) 귀사는 정부에 납품하는 공급사슬에 포함되어 있습니까?

- ① 그렇다 ② 아니다

E4. 귀사는 지역 내 기업과 거래관계가 있습니까?

- ① 그렇다 ② 아니다

E4-1. 관내 기업과의 거래에서 생각해 볼 수 있는 이점은 무엇입니까? (복수응답 가능)

- ① 소통이 원활하다
- ② 불편사항(애로요인)을 바로 해결할 수 있다
- ③ 지역이 활성화된다
- ④ 관내 기업간 거래시 정부지원사업에서 가점받는 부분이 있다

E5. 귀사는 수출을 하고 있습니까?

- ① 그렇다 ② 아니다

E6. 다음 중에서 수출 활성화에 가장 도움이 되는 사항은 무엇이라고 생각하십니까?

(1순위 : _____, 2순위 : _____)

- ① 해외 바이어의 소개 ② 정부 또는 공공부문에서 접점 창구의 단일화
- ③ 해외시장 진출 기회에 대한 더 많은 정보 제공
- ④ 고성장기업에 더 적합한 무역사절단
- ⑤ 맞춤형 시장분석 능력 ⑥ 국제무역부의 현지 허브 또는 수출협력집단
- ⑦ 시장의 선택, 진입 그리고 성취에 대한 현지 특화 지원

F. 리더십

F1. 다음 중에서 고성장기업의 사업 성장을 촉진하는 가장 중요한 요인은 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 경영진의 리더십과 관리능력에 대한 개발
- ② 사업을 성장시킨 경험을 보유한 인력의 충원
- ③ 사업을 성장시킨 경험자들 네트워크의 접근 ④ 비임원 관리자에 대한 접근
- ⑤ 멘토링에 대한 접근 ⑥ 지역 공공기관의 지원
- ⑦ 대학에서의 리더십 과정 ⑧ 민간 기반의 지원
- ⑨ 대기업의 지원 ⑩ 대기업 근무경험자의 충원

F2. 귀사(귀하)는 경영상 조언을 해줄 수 있는 멘토가 있습니까?

- ① 있다 (→G2-1번으로)
- ② 없다 (→G2-2번으로)

F2-1. (①번 응답자) 멘토가 있는 경우, 멘토에게 투입하는 시간과 비용이 가치가 있다고 생각하십니까?

- ① 그렇다
- ② 아니다

F2-2. (②번 응답자) 멘토가 없는 경우, 그 이유는 무엇입니까?

- ① 필요성을 찾지 못해서
- ② 멘토를 어떻게 찾아야 할지 몰라서

F3. 향후 기업성장을 위해 파트너십(협력)을 강화.확대하려는 대상을 파악하고자 하오니, 각 항목별로 협력의향 정도를 체크해 주십시오.

구분	전혀 의향없음	----	보통	----	매우 의향높음
① 대기업	①	②	③	④	⑤
② 해외기업	①	②	③	④	⑤
③ 지방자치단체	①	②	③	④	⑤
④ 지역 대학 및 연구소	①	②	③	④	⑤
⑤ 중앙 정부(정부 부처)	①	②	③	④	⑤
⑥ 은행 또는 다른 금융서비스 기관	①	②	③	④	⑤
⑦ 지역 전문서비스 기관(기술지원, 경영지원 등)	①	②	③	④	⑤

G. 자금확보

G1. 귀사는 사업의 성장을 뒷받침할만한 적절한 유형과 규모의 자금을 확보하고 있습니까?

- ① 그렇다 ② 아니다

G2. 귀사는 자금을 외부에서 조달하고 있습니까?

- ① 그렇다 (→H2-1번으로) ② 아니다 (→H2-2번으로)

G2-1. (①번 응답자) 귀사가 외부에서 자금을 조달하는 유형은 무엇입니까?

(1순위 : _____, 2순위 : _____)

- | | |
|--------------|-------------------------|
| ① 신용카드/대출 | ② 임대/임차 |
| ③ 가족과 친구/이사회 | ④ 정부의 자금 지원 |
| ⑤ 크라우드 펀딩 | ⑥ 정부 시스템에 따른 조달(세금감면 등) |
| ⑦ 벤처 대출 | ⑧ 기타(구체적으로:_____) |

G2-2. (②번 응답자) 외부에서 자금을 조달하지 않는 이유는 무엇입니까?

(1순위 : _____, 2순위 : _____)

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ① 사업 통제권을 포기하고 싶지 않음 | ② 너무 많은 조건과 이자가 따름 |
| ③ 담보 또는 보증의 부족 | ④ 지분을 양도하고 싶지 않음 |
| ⑤ 회사목표를 공유할 수 있는 투자자를 찾기 어려움 | |
| ⑥ 투자자들은 주로 단기적인 투자를 원함 | |
| ⑦ 활용 가능한 최적의 자금이 무엇인지 알지 못함 | |
| ⑧ 투자자를 결정하기 어려움 | |
| ⑨ 투자자를 유치할 정도의 자본 가치가 있다고 생각하지 않음 | |
| ⑩ 과거에 자금 조달이 거절된 경험이 있음 | |
| ⑪ 자금 조달에 대해 조언을 구할 사람을 모름 | |
| ⑫ 사업 가치 제안을 구성하는데 어려움 | ⑬ 거절당함 |
| ⑭ 필요한 만큼 자금을 받지 못할 것 같음 | ⑮ 필요기간 동안 자금을 받는 것이 어려움 |

G3. 귀사는 자본경영(지분매각, 주식판매 등)을 통해 자금을 조달하고 있습니까?

(1순위 : _____, 2순위 : _____)

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| ① 현재 지분매각을 통해 자금을 조달 | ② 가까운 미래에 계획이 있음 |
| ③ 회사의 상황과 적합하지 않음 | ④ 사업 통제권을 잃는 것을 꺼려함 |
| ⑤ 지분 투자자들은 매우 단기 투자임 | ⑥ 어디부터 시작해야 할지 모름 |
| ⑦ 이에 대해 전혀 모름 | ⑧ 외부 투자자를 유치할 만큼 사업이 매력적이지 않음 |
| ⑨ 기타(구체적으로:_____) | |

G4. 귀사의 자본경영에 대한 주요 자금원은 무엇입니까?

(1순위 : _____, 2순위 : _____)

- | | |
|------------------|-----------|
| ① 개인투자자(비즈니스 엔젤) | ② 벤처캐피털 |
| ③ 다른 기업과 조직 | ④ 크라우드 펀딩 |
| ⑤ 기업공개 | ⑥ 기타 |

H. 인프라

H1. 귀사의 지속적인 성장에 있어 다음의 항목이 중요하다고 생각하십니까?

구분	전혀 중요하지 않다	----	보통이다	----	매우 중요하다
① 인재/재능의 확보	①	②	③	④	⑤
② 내수시장과 고객에 대한 접근	①	②	③	④	⑤
③ 인프라의 확보(토지, 통신망 등)	①	②	③	④	⑤
④ 리더십의 개발	①	②	③	④	⑤
⑤ 해외시장과 고객에 대한 접근	①	②	③	④	⑤
⑥ 세금 감면의 혜택	①	②	③	④	⑤
⑦ 사업에 적절한 은행 자금	①	②	③	④	⑤
⑧ 공공부문의 지원 및 R&D 자금의 지원	①	②	③	④	⑤
⑨ 외부의 지원과 조언	①	②	③	④	⑤
⑩ 대기업 공급사슬의 접근	①	②	③	④	⑤
⑪ 지분투자자의 접근	①	②	③	④	⑤
⑫ 정부 공공구매에 대한 접근	①	②	③	④	⑤

H2. 지속적인 성장에 가장 중요한 요인은 무엇이라고 생각하십니까? (1개만 선택해 주십시오)

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| ① 채용가능한 인재의 확보 | ② 내수시장과 고객에 대한 접근 |
| ③ 지분투자자에 대한 접근 | ④ 사업에 적절한 은행 자금 |
| ⑤ 리더십 개발 | ⑥ 해외시장과 고객에 대한 접근 |
| ⑦ 공공부문의 지원 및 R&D 자금의 지원 | |

H3. 고성장기업 관련 공공부문의 지원창구(접점)의 일원화하는 것을 희망한다.

- | | |
|-------|-------|
| ① 그렇다 | ② 아니다 |
|-------|-------|

H4. 고성장기업 지원 프로그램을 상세하게 제공하는 고성장기업 전용 웹사이트가 필요하다.

- | | |
|-------|-------|
| ① 그렇다 | ② 아니다 |
|-------|-------|

H5. 고성장기업에 대한 정보를 정부 부처간 서로 공유하는 것이 필요하다.

- ① 그렇다 ② 아니다

I. 지역혁신생태계

11. 귀사의 지속적인 성장에 있어 다음 대상에 대한 지역네트워크 중요도는 어느 정도라고 생각하시는지 항목별로 응답해 주십시오.

대 상	전혀 중요하지 않다	----	보통이다	----	매우 중요하다
① 지역내 대학 및 연구소	①	②	③	④	⑤
② 지역내 기업	①	②	③	④	⑤
③ 지역자치단체	①	②	③	④	⑤
④ 지역 시민	①	②	③	④	⑤
⑤ 지역내 은행 및 금융서비스 기관	①	②	③	④	⑤

12. 귀사의 활용관점에서 귀사가 속해있는 지역의 혁신네트워크 양적인 수준은 어느정도라고 보십니까?

대 상	거의 없다	----	보통이다	----	매우 많다
① 지역내 대학 및 연구소	①	②	③	④	⑤
② 지역내 기업	①	②	③	④	⑤
③ 지역자치단체	①	②	③	④	⑤
④ 지역 시민	①	②	③	④	⑤
⑤ 지역내 은행 및 금융서비스 기관	①	②	③	④	⑤

13. 귀사의 활용관점에서 귀사가 속해있는 지역의 혁신네트워크 질적인 수준은 어느정도라고 보십니까?

대 상	매우 부족하다	----	보통이다	----	매우 높다
① 지역내 대학 및 연구소	①	②	③	④	⑤
② 지역내 기업	①	②	③	④	⑤
③ 지역자치단체	①	②	③	④	⑤
④ 지역 시민	①	②	③	④	⑤
⑤ 지역내 은행 및 금융서비스 기관	①	②	③	④	⑤

14. 귀사의 지속적인 성장에 있어 다음 대상에 대한 **지역네트워크 활용**은 어느 정도라고 생각하시는지 항목별로 응답해 주십시오.

대 상	전혀 활용하지 않는다	----	보통이다	----	빈번히 활용하다
① 지역내 대학 및 연구소	①	②	③	④	⑤
② 지역내 기업	①	②	③	④	⑤
③ 지역자치단체	①	②	③	④	⑤
④ 지역 시민	①	②	③	④	⑤
⑤ 지역내 은행 및 금융서비스 기관	①	②	③	④	⑤

15. 귀사의 지속적인 성장에 있어 **해당 지역에 위치하여 얻는 가장 큰 이점**은 무엇입니까?
(구체적으로 적어주세요)

16. 귀사의 지속적인 성장에 있어 **해당 지역에 위치하여 얻는 가장 큰 애로사항**은 무엇입니까?
(구체적으로 적어주세요)

응답해주셔서 감사합니다.

Summary

The Role and Contribution of Leading Innovation Actors in the Regional Innovation Ecosystem in the Era of Transition

· **Project Leader: SeungHyun Kim**

In this study, for the growth and development of the regional innovation ecosystem, how the innovation system is changing according to the digital transformation and the current status of scale-up companies (as leading companies for regional growth) and social innovation organizations (as a basis for supporting regional and social maintenance) are examined. And, through the analysis, policy implications are drawn.

It is composed of three parts. In the first part, a literature analysis on the transformation of innovation system by three dimensions (Micro, Meso, and Macro) and the law and policy status analysis were performed. In the second part, the statistics of local scale-up companies were conducted using two of the statistics on corporate life-threatening of the National Statistical Office and database of Korean company data, and a survey of regional scale-up companies was conducted based on the scale-up monitoring in the UK and the results were analyzed. In the third part, three overseas and eight domestic social innovation organization cases were reviewed as a best practice for realizing social and public value.

The policy implications through this study are as follows. From the perspective of the legal system, it is necessary to reorganize a system for promoting integration of social and economic values and related systems. In particular, it will be important to strengthen regional policy capabilities and seek differentiation. In order to establish a healthy regional innovation ecosystem, it is necessary to continuously manage and monitor scale-up. Finally, in order to spread social and public values, it is necessary to switch to a social and technological system.

Contents

Summary(In Korean)	i
--------------------------	---

Chapter 1. Introduction	1
-------------------------------	---

1. Background	1
2. The Scope of the Research	4

Part I. Analysis of Literature and Policy Status

Chapter 2. Digital Transformation and Changes in Innovation System ..	7
---	---

1. Technology: Digital Transformation	7
2. Industry/Region: Innovative Ecosystem Change	33
3. Value: Economic and Social Impact	50

Chapter 3. Status of Laws and Policies	74
--	----

1. Laws	75
2. Policy Analysis on Value Creation	90

Chapter 4. Part I. Conclusion	127
-------------------------------------	-----

Part II. Analysis of Leading Innovation Actors on Economic Value Perspective

Chapter 5. Current Status of Scale-up Companies in Korea	132
--	-----

1. Statistical Analysis of Scale-up companies	132
2. KED-data Based Analysis of Scale-up companies	149

Chapter 6. Case Study and Survey of Scale-up Companies	155
--	-----

1. UK Scale-up Institute Case Review	155
2. Survey Analysis of Local Scale-up Companies in Korea	168
3. Survey Results	172

Chapter 7. Part II. Conclusion 209

*Part III. Analysis of Leading Organizations on the Social
and Public Value Perspective*

Chapter 8. (Overseas) Best Practices of Social and Public Value
Creation 211

1. Japan 211
2. U.K. 227
3. Germany 237

Chapter 9. (Domestic) Best Practices of Social and Public Value
Creation 251

1. Large-Sized Enterprises 251
2. Small and Medium-Sized Enterprises 259
3. Public Enterprises 290
4. Other Organizations 326

Chapter 10. Part III. Conclusion 341

Chapter 11. Conclusion 347

1. Summary and Results 347
2. Policy Implications 351

References 363

Appendix 383

Summary(In English) 415

Contents(In English) 417